REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO

Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 35131 Padova - Tel. 049 877.8173
Codice Fiscale/Partita IVA n. 05018720283 - Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD - Codice iPA: azero
PEC protocollo.azero@pecveneto.it - www.azero.veneto.it

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000104

DATA: 01/03/2024 13:56

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.). Modifica atti e proroga termini.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Toniolo Roberto in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Troiani Monica - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Moretti Laura - Direttore Amministrativo

Su proposta di Sandra Zuzzi - UOC CRAV CENTRALE REGIONALE ACQUISTI PER LA REGIONE DEL VENETO che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [08]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000104_2024_delibera_firmata.pdf	Moretti Laura; Toniolo Roberto; Troiani Monica; Zuzzi Sandra	4C13B5BAF4C905F330048B6CB67671533438BB5E612BADCA88037585354DF8B7
DELI0000104_2024_Allegato1.pdf:	Zuzzi Sandra; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	69C846A654F4DE708CEAAE8CBEE08AD7418932BE6E9F7BE0BF1B5AF02E856215
DELI0000104_2024_Allegato2.pdf:	Zuzzi Sandra; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	32D2EF5388A64DF53A2CFB27102A023531B1C03ABA85ED685F6BD1123B24384F
DELI0000104_2024_Allegato3.pdf:	Zuzzi Sandra; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	C989FE03115747512705535ACEC7C99F7A30508E8AAAC22C9DA1D35CB317A5F6
DELI0000104_2024_Allegato4.pdf:	Zuzzi Sandra; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	BCAD9F8A350A870DC94BF75E2957B96BEBFE99CB764B54450DFD40C2E633DB8C
DELI0000104_2024_Allegato5.pdf:	Zuzzi Sandra; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	F025FAFCBB28E7CAF6B12AA5FA9B53E5DF65B13D6AF918A2F0351FC8FA9EDC3E

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO

Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 35131 Padova - Tel. 049 877.8173
Codice Fiscale/Partita IVA n. 05018720283 - Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD - Codice iPA: azero
PEC protocollo.azero@pecveneto.it - www.azero.veneto.it

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000104_2024_Allegato6.pdf:	Zuzzi Sandra; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	BDD2FA54CDFDA8DCB681A345439C857 48288441D63DDAF890D815B09C3979503
DELI0000104_2024_Allegato7.pdf:	Zuzzi Sandra; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	C20D2F96AA162DFB1CDEFCAF3B881358 925DDCD39B162666535536F90E453ABD
DELI0000104_2024_Allegato8.pdf:	Zuzzi Sandra; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	89E0EAECE7C7FEDF4FB80A3231A2F0FF 9FCFA5A1026D0403D249C02CCABF50B6

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 35131 Padova - Tel. 049 877.8173
Codice Fiscale/Partita IVA n. 05018720283 - Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD - Codice iPA: azero
PEC protocollo.azero@pecveneto.it - www.azero.veneto.it

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.). Modifica atti e proroga termini.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato quanto relazionato dal Direttore dell'UOC CRAV Dott.ssa Sandra Zuzzi, responsabile del procedimento, che ha riferito quanto segue ed attestato la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia.

La L.R. n. 19 del 25/10/2016, *"Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"*, ha istituito l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), denominata *"Azienda Zero"*, la cui effettiva operatività è stata garantita con successiva Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto (in seguito "DGRV") n. 1771 del 02/11/2016.

Con successiva DGRV n. 733 del 29/05/2017 è stata disposta l'attribuzione ad Azienda Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della summenzionata legge regionale, tra cui sono annoverati, alla lett. g), punto 1), *"gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)"*, contestualmente disponendo il trasferimento dalla Regione del Veneto ad Azienda Zero della Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto (CRAV), soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, convertito con Legge n. 89 del 23/06/2014.

Con DGRV n. 1940 del 27/11/2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 6/12/2017, *"Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19*", che ha previsto il definitivo trasferimento ad Azienda Zero, a far data dal 01/01/2018, dei rapporti giuridici facenti capo alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 28/11/2023 è stata indetta la procedura aperta telematica per l'affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) di importo superiore alla soglia europea ai sensi degli artt. 14 e 71 del D.Lgs n. 36/2023, suddivisa in 6 lotti il cui valore stimato ammonta complessivamente a € 751.746.357,23 oltre IVA, da

espletarsi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del sopra citato decreto legislativo mediante ricorso alla piattaforma Sintel, di ARIA S.p.A., con termine per la presentazione offerte previsto per il 31/01/2024.

In fase di pubblicazione della gara, gli operatori economici potenzialmente interessati hanno presentato, tramite gli spazi dedicati all'interno del portale SINTEL, numerose richieste di chiarimento e richieste di differimento del termine per la presentazione delle offerte della presente procedura. Tali chiarimenti sono stati analizzati dal Gruppo tecnico, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 407 del 23/06/2023, il quale, in riferimento in particolare ad alcune richieste di ulteriori dati tecnici e modifiche degli atti di gara, ha ritenuto opportuno accogliere tali richieste, rendendosi così necessario, da un lato, modificare i già pubblicati atti di gara (emendandoli anche di taluni errori materiali) e, dall'altro, integrare la documentazione stessa con alcuni nuovi documenti.

I documenti oggetto di modifica, allegati al presente provvedimento, sono i seguenti:

- Allegato 2 Disciplinare di Gara;
- Allegato 5 Schema di Convenzione e suo allegato Elenco delle Strutture ad alta intensità di cura (Allegato 5.2);
- Allegato 6 Capitolato Tecnico e suo Allegato 6.2 Schede di manutenzione;
- Allegato 7 Criteri di Valutazione;
- Allegato 8 Modello di offerta economica;
- Allegato 12 nella parte dell'Allegato al Progetto di gara .

Tutte le modifiche apportante all'interno dei predetti documenti di gara sono evidenziate in giallo.

I documenti oggetto di nuova introduzione sono:

- Schede di manutenzione A1 (ad integrazione dell'Allegato 6.2 Schede di manutenzione);
- Cogeneratori Dati ulteriori (ad integrazione dell'allegato presente all'interno del documento "Allegato 12 Progetto di gara").

Si rende quindi necessario approvare la documentazione di gara modificata/integrata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita dai novati Allegato 2 Disciplinare di gara (Allegato 1), Allegato 5 Schema di Convenzione (Allegato 2) e suo Allegato 5.2 Elenco Strutture ad alta intensità di cura (Allegato 3), Allegato 6 Capitolato Tecnico (Allegato 4) e suo Allegato 6.2 Schede di manutenzione (Allegato 5), Allegato 7 Criteri di Valutazione (Allegato 6), Allegato 8 Modello di Offerta economica (Allegato 7), Allegato al Progetto di gara di cui all'Allegato 12 (Allegato 8).

Considerate le numerose e complesse richieste di chiarimento pervenute, nonché i riscontri fin qui forniti, tenuto conto altresì delle richieste di differimento del termine per la presentazione delle offerte, e viste

altresì le citate integrazioni apportate ai documenti di gara, si rende opportuno concedere un congruo termine di differimento per la presentazione delle offerte da individuarsi nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente e all'interno della documentazione di gara della procedura in argomento sul portale Sintel.

Si precisa che le date presenti all'interno del bando G.U.U.E. hanno valenza meramente indicativa, essendo le date finali determinate, nel rispetto dei termini minimi previsti dalla normativa vigente, successivamente all'approvazione del presente provvedimento in sede di pubblicazione della procedura.

Si conferma la Dott.ssa Sandra Zuzzi quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell' art.15 del D.Lgs. n. 36/2023.

Visto il combinato disposto degli artt. 27, 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016, si autorizza la pubblicazione della rettifica delle date di presentazione delle offerte sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul profilo del committente nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali, delle modifiche sopra citate.

Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023;

- la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

- le DGRV n. 1771 del 2/11/2016, n. 733 del 29/05/2017 e n. 1940 del 27/11/2017.

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza ed in base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 26/02/2021.

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare le modifiche/integrazioni agli atti di gara, esposte in premessa, che interessano i novati: Allegato 2 Disciplinare di gara (Allegato 1), Allegato 5 Schema di Convenzione (Allegato 2) e suo Allegato 5.2 Elenco Strutture ad alta intensità di cura (Allegato 3), Allegato 6 Capitolato Tecnico (Allegato 4) e suo Allegato 6.2 Schede di manutenzione (Allegato 5), Allegato 7 Criteri di Valutazione (Allegato 6), Allegato 8 Modello di Offerta economica (Allegato 7), Allegato al Progetto di gara di cui all'Allegato 12 (Allegato 8);

3) di posticipare, di conseguenza, il termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 92 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, fissando la scadenza al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente e all'interno della documentazione di gara della procedura in argomento sul portale Sintel;

4) di prendere atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016, della pubblicazione della rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) in seguito al differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, autorizzando tale pubblicazione unitamente alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul profilo del committente nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs n. 36/2023, le spese per la pubblicazione del bando e dell' avviso sui risultati della procedura di affidamento saranno rimborsate alla stazione appaltante dall' aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

7) di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016;

8) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO

U.O.C. CRAV

Procedura aperta telematica per l'affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.)

2^ Edizione

******

DISCIPLINARE DI GARA

Numero gara: 9436015

SOMMARIO

PREMESSE....4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA....6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE....8
1.3 IDENTIFICAZIONE - REGISTRAZIONE....8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI....8
2.1 DOCUMENTI DI GARA....8
2.2 CHIARIMENTI....9
2.3 COMUNICAZIONI....10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI....10
3.1 DURATA....16
3.2. REVISIONE PREZZI....16
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE....16
3.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO....16
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE....17
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE....18
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA....19
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE....20
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE....20
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE....22
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI....22
7. AVVALIMENTO....22
8. SUBAPPALTO....23
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE....24
10. GARANZIA PROVVISORIA....24
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC....27
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA....28
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta....28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO....31
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA 1....32
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, PROCURA, DOCUMENTO A COMPROVA DEL PAGAMENTO DEL BOLLO....32
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 (eventuale)....34
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO....34

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 34
16. OFFERTA TECNICA - BUSTA 2 35
17. OFFERTA ECONOMICA- BUSTA 3 37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 39
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 40
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 40
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 41
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 42
19 COMMISSIONE GIUDICATRICE 42
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 43
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 43
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 44
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 45
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 47
27. CODICE DI COMPORTAMENTO 48
28. ACCESSO AGLI ATTI 48
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 48
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 48
31. NORME e CONDIZIONI FINALI 48

PREMESSE

Con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda viene indetta la gara per **l'affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto,** per i seguenti Enti aderenti all'iniziativa di acquisto:

- Azienda Ulss 6 Euganea, Azienda Ulss 7 Pedemontana, Azienda Ulss 8 Berica, Azienda Ulss 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Zero;
- l'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto (IOV).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato "Sintel" di proprietà di ARIA S.p.A, soggetto aggregatore della Regione Lombardia, accessibile all'indirizzo http://www.Sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/SintelSearch.xhtml e conforme alle prescrizioni dell'articolo 25 comma 2 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a **9 mesi** dalla pubblicazione del bando–come previsto dall'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione – richiamato nell'art. 17 comma 3 del D. Lgs 36/2023 (c.d. Codice Appalti).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è la Regione del Veneto (codice NUTS ITH3)

Informazioni di carattere generale	
Denominazione Stazione Appaltante	Azienda Zero Passaggio Gaudenzio n. 1 35131 PADOVA
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	dott.ssa Sandra Zuzzi Direttore UOC CRAV Tel. 049-8778280/8222 e-mail: sandra.zuzzi@azero.veneto.it
Direttore dell'esecuzione del contratto	Il DEC sarà nominato da ciascuna Azienda Sanitaria, con proprio successivo provvedimento.
Provvedimento di indizione	Deliberazione n. ……. del ……../~~2018~~…
Date di invio per la pubblicazione del Bando	../../2023 alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea; ../../2023 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Date di pubblicazione degli atti di gara	../../2023 sulla piattaforma Sintel
	../../2023 sul sito istituzionale di Azienda Zero
Luogo di svolgimento dei servizi e dei lavori	Regione Veneto - codice NUTS ITH3
Indirizzo al quale inviare le offerte	Le offerte verranno fatte pervenire tramite il sistema telematico denominato "Sintel", il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente
Termine per la presentazione delle offerte	../../2023~~3~~4 – ore 15.00
Documentazione di gara	1. Bando di gara; 2. Disciplinare di gara; 3. Capitolato Tecnico e relativi allegati; 4. Schema di Convenzione e relativi allegati. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.azero.veneto.it e sulla piattaforma Sintel.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice per lo svolgimento delle attività di cui all'Allegato I.2 art. 7. è la Dott.ssa Sandra Zuzzi Direttore della U.O.C. CRAV di Azienda Zero (crav@azero.veneto.it).

L'operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura di gara deve accedere al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe).

Azienda Zero espleterà ogni fase della procedura in oggetto, sino all'aggiudicazione efficace e alla stipula della relativa convenzione-quadro che seguirà le condizioni di cui al presente Disciplinare ed ai restanti atti di gara. Con l'aggiudicatario di ciascun lotto della presente gara (di seguito anche solo Fornitore/i o Aggiudicatario/i) Azienda Zero stipulerà, in qualità di centrale di committenza regionale ai sensi dell'art. 1, comma 456 della Legge n. 296/2006, una convenzione-quadro (in seguito "Convenzione") ex art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, che indicherà espressamente i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità ed il periodo di efficacia. Il Fornitore medesimo si obbliga pertanto ad accettare gli Ordinativi di Fornitura, emessi e trasmessi da parte degli Enti aderenti alla presente iniziativa di acquisto centralizzato, alle condizioni di cui allo Schema di Convenzione e del Capitolato Tecnico allegati al presente disciplinare. Nel periodo di validità della Convenzione, gli Enti aderenti potranno emettere Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti attuativi), fino alla concorrenza del quantitativo massimo di fornitura indicato negli atti di gara. Tali previsioni di fabbisogno sono da intendersi con valenza meramente indicativa e potranno subire variazioni in diminuzione senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tali previsioni non vincolano pertanto in alcun modo né Azienda Zero né gli Enti aderenti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, dando origine unicamente all'obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura trasmessi durante il periodo di validità della Convenzione. Tale obbligo sussiste fino alla concorrenza della

quantità massima stabilita nella convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella convenzione stessa, nell'offerta e negli atti di gara. Nel caso in cui, alla scadenza della Convenzione, i quantitativi non siano esauriti, Azienda Zero si riserva la facoltà di differire la scadenza della Convenzione medesima fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo o proroga prevista dalla *lex specialis* di gara.

Restano di esclusiva competenza di Azienda Zero le seguenti attività e connessi adempimenti:

- espletamento della procedura di gara;
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo e, ove previsto, della polizza assicurativa;
- autorizzazione agli aggiornamenti tecnologici/affiancamenti;
- stipula della convenzione/accordo quadro;
- recesso o risoluzione della convenzione/accordo-quadro;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara o conseguente ad una delle attività di cui ai punti che precedono.

Resta di esclusiva competenza di ciascun singolo Ente aderente alla presente iniziativa di acquisto la gestione dell'esecuzione contrattuale e, in particolare, delle seguenti attività:

- nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 per lo svolgimento in particolare delle attività indicate nell'Allegato I.2 art. 8 del per la quota parte di attività di propria competenza;
- nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 8, comma 4 dell'Allegato I.2 dell'Allegato II.14 del Codice;
- stipula dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura);
- emissione dei buoni d'ordine (Richieste di Consegna);
- ricevimento delle fatture, verifica di conformità, liquidazione e corresponsione dei corrispettivi;
- applicazione delle penali;
- autorizzazione o diniego del subappalto *(nella precedente gara era in capo alle AASS)*;
- recesso o risoluzione dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura);
- annullamento dei buoni d'ordine (Richieste di Consegna);
- gestione dell'eventuale contenzioso relativo a tutti i punti sopra citati;
- ogni altra attività attinente all'esecuzione contrattuale.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni

di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel", reperibile al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali, all'interno della sezione Guide e manuali > Operatore economico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma "Sintel" è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel", ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità , rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali."

1.3 IDENTIFICAZIONE - REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma "Sintel" per la registrazione.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Allegato 1 - Bando di gara
Allegato 2 - Disciplinare di gara
Allegato 3 - Domanda di partecipazione
Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva e integrativa del DGUE
Allegato 5 - Schema di Convenzione e suoi allegati
Allegato 6 - Capitolato Tecnico e suoi allegati
Allegato 7 - Criteri di Valutazione
Allegato 8 - Modello di Offerta economica
Allegato 9 - Modello giustificazioni offerta economica
Allegato 10 - Dichiarazione operatori economici ammessi al concordato
Allegato 11 - Informativa privacy
Allegato 12 - Progetto di gara

La documentazione comprende, anche se non materialmente allegati:

- il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita
- le Modalità Tecniche per l'utilizzo di Sintel reperibili al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, all'interno della Piattaforma "Sintel" e sul profilo della stazione appaltante, al seguente link: https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori all'interno della sotto sezione dedicata alla presente procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **14 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma "Comunicazioni della procedura" previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma "Sintel" e sul sito istituzionale all'interno della sotto sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Azienda Zero non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, Azienda Zero si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo tramite posta elettronica ordinaria.

Eventuali rettifiche, informazioni supplementari e modifiche al bando di gara e/o ai restanti documenti della procedura, nonché differimento dei termini saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste per legge.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni della procedura". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente Disciplinare ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara per l'affidamento della Gestione Vettori Energetici (GVE) degli impianti delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed IRCSS della Regione del Veneto sopra indicati , per una durata massima di 3 anni.

L'oggetto della gara GVE è l'affidamento di un multiservizio tecnologico integrato, con fornitura di energia e di acqua e prevede l'aggiudicazione ad un unico gestore di tutte le attività di gestione e di conduzione degli impianti tecnologici, di climatizzazione e di ricambio dell'aria, elettrici e speciali a servizio degli edifici in uso alle Aziende Sanitarie aderenti, compresa la produzione e la fornitura dei vettori energetici termico ed elettrico e dell'acqua per ogni uso, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle apparecchiature, così come previsto nel Capitolato Tecnico e nei diversi documenti di gara.

L'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:

A) Servizio di climatizzazione invernale:

- riscaldamento invernale;
- condizionamento invernale;
- esercizio e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale.

B) Servizio di climatizzazione estiva:

- raffrescamento estivo;
- condizionamento estivo con ricambio dell'aria;
- esercizio e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione estiva.

C) Altri servizi termici:

- fornitura di acqua calda sanitaria;
- fornitura di vapore.

D) Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e delle reti fognarie e di scarico:

- fornitura dell'acqua per ogni utilizzo;
- esercizio e manutenzione degli impianti idrico sanitari;
- esercizio e manutenzione delle riserve idriche;
- esercizio e manutenzione degli impianti di trattamento e addolcimento dell'acqua;
- esercizio e manutenzione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui, delle reti fognarie e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

E) Servizio energia impianti elettrici:

- fornitura di energia elettrica per ogni utilizzo;
- fornitura di beni accessori (materiali di consumo, strumentazioni, combustibile per gruppi elettrogeni, ecc.);
- esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici in MT e BT a partire dal punto di consegna della rete pubblica fino agli apparecchi utilizzatori, comprese reti elettriche, apparecchi illuminanti, prese, interruttori, dispositivi di comando, controllo e di protezione, sistemi di riserva e di emergenza, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, sistemi di produzione combinata di energia elettrica e termica (ove presenti), illuminazione esterna e di segnaletica;
- esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici e di cogenerazione e trigenerazione.

F) Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione. Esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di:

- impianti di diffusione sonora, filodiffusione e simili;
- impianti rilevazione incendi e gas;
- impianti antintrusione e controllo accessi;
- impianti di chiamata e sistemi interfonici;
- impianti orologi elettrici;
- impianti antenna TV e TV a circuito chiuso;
- impianti citofonici e videocitofonici;
- impianti eliminacode;
- impianti di supervisione allarmi, monitoraggio e telecontrollo e simili.

G) Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio. Esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di:

- reti di idranti, naspi e simili;
- estintori;
- sistemi di compartimentazione;
- porte antincendio;
- dispositivi di evacuazione del fumo;
- ogni altro dispositivo necessario alla protezione delle strutture e degli ambienti dal rischio incendio secondo le normative tecniche vigenti;
- impianti di spegnimento automatico.

H) Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale. Esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di:

- ascensori e impianti elevatori, montacarichi;
- servoscale e montascale;
- scale mobili e marciapiedi mobili, piattaforme mobili.

J) Servizio di gestione di altri impianti tecnologici. Esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di:

- porte automatiche, sbarre, cancelli e accessi automatizzati;
- impianti per la prevenzione della legionellosi;
- impianti di irrigazione;
- impianti di emungimento acqua di falda;
- elisuperfici e impianti SOV;
- vasche terapeutiche;
- frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere;
- cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare e tavoli e armadi aspirati;
- impianti di posta pneumatica;
- lavapadelle;
- elettrodomestici vari tra cui frigoriferi domestici destinati alla conservazione di alimenti, forni a microonde, fornelli, forni domestici, lavastoviglie, cappe da cucina, fabbricatori di ghiaccio, lavatrici domestiche.

K) Servizi di governo, presidio tecnologico, pronto intervento, sistema informativo, analisi energetica, ecc.

L) Servizi per personale aggiuntivo giornaliero secondo le esigenze dell'Azienda Sanitaria e per la squadra di emergenza tecnologica e antincendio.

I servizi elencati alle lettere A, B, C, D, E, F e G devono essere considerati ad adesione obbligatoria da parte delle Aziende Sanitarie elencate nella successiva sezione denominata Suddivisione in lotti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione in termini di modalità di adesione, mentre quelli elencati alle lettere H, J, L, devono essere considerati opzionali e quindi le Aziende Sanitarie potranno scegliere se aderirvi, anche parzialmente.

Il sevizio K deve intendersi parte integrante degli altri servizi elencati.

Tutti i prodotti/servizi oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il valore dell'appalto è complessivamente pari ad Euro € 751.746.353,41 (IVA esclusa).

Tali importi massimi non sono in alcun modo vincolanti né per Azienda Zero né per le Aziende Sanitarie che, pertanto, non risponderanno nei confronti dell'Appaltatore in caso di Ordinativi Principali di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza dei predetti importi massimi, eventualmente incrementati, in base agli Ordinativi Principali di Fornitura e agli Atti Aggiuntivi deliberati dalle Aziende Sanitarie che utilizzeranno la Convenzione, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione, con riferimento alle eventuali modifiche contrattuali.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi Codice).

La durata del contratto e le eventuali opzioni di proroga, il quadro economico dell'appalto, la descrizione dei servizi, nonché le caratteristiche tecniche indispensabili a pena di esclusione sono riportate nel Capitolato Tecnico e nella Convenzione.

Per la presente procedura di gara e per la successiva stipula della Convenzione **non è previsto il sopralluogo**; lo stesso sarà invece obbligatorio per poter accettare l'eventuale Ordinativo di Fornitura, con le modalità previste nella Convenzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione e di affidamento del presente appalto, di competenza dell'U.O.C. CRAV, è la dott.ssa Sandra Zuzzi.

Ogni Azienda Sanitaria provvederà a nominare il proprio RUP per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del Codice.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Azienda Ospedaliera di Padova (AOP), Istituto Oncologico Veneto (IOV)	A02D8C357A	€ 119.712.548,81
2	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI-VR)	A02D97CE22	€ 189.766.329,07
3	Azienda ULSS 6 Euganea, Azienda Zero	A02D991F76	€ 68.003.016,52
4	Azienda ULSS 7 Pedemontana	A02D99D95F	€ 70.238.337,04
5	Azienda ULSS 8 Berica	A02D9A0BD8	€171.502.453,89
6	Azienda ULSS 9 Scaligera	A02D9A71A2	€ 132.523.671,89

Gli importi massimi indicati nella tabella precedente, da intendersi IVA esclusa, sono comprensivi di tutti i servizi, sia quelli sopra indicati come obbligatori che quelli opzionali.

I lotti sono stati individuati sulla base del criterio dell'omogeneità territoriale, in relazione al territorio di insistenza, ma anche sulla base della natura dell'Azienda beneficiaria degli interventi e della continuità che si vuole fornire alle Aziende pubbliche nel relazionarsi con un unico fornitore in ossequio ai principi di semplificazione dell'attività amministrativa, di efficienza ed efficacia della stessa. Sulla base di quanto affermato, nonostante le Aziende Ospedaliere insistano sulla medesima porzione di territorio di competenza delle Aziende Sanitarie, il favor partecipationis impone di identificare lotti dedicati a ciascuna di esse non potendo non considerarsi le specificità proprie delle une rispetto alle altre. Specificità gestionali e dimensionali, nel senso della loro differente estensione territoriale ma anche del differente numero di strutture sanitarie coinvolte. Da ciò ne deriva una naturale differenziazione e quantificazione che determina, per differenti tipologie di operatori economici, la possibilità di determinarsi nelle differenti modalità di partecipazione alla procedura in oggetto.

Nell'ambito di ciascun Lotto e con riferimento ad ogni singolo Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui prima della decorrenza del termine di durata dell'Ordinativo sia esaurito l'importo contrattuale, l'Azienda Sanitaria si riserva di richiedere e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni della Convenzione, oltre a quanto previsto all'art. 120, comma 3, un incremento di tale importo fino a concorrenza del limite di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, come meglio specificato all'art. 5 della Convenzione, ad oggetto "Modifiche contrattuali in corso di esecuzione".

Alla luce della suddivisione in lotti adottata, allo scopo di salvaguardare la concorrenza permettendo la più ampia partecipazione possibile moderando tuttavia, al contempo, gli effetti della centralizzazione sul mercato di riferimento, si è ritenuto opportuno inserire, in luogo del vincolo di partecipazione, il seguente vincolo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023

ciascun offerente potrà al massimo aggiudicarsi n. 1 Lotti

Pertanto, nel caso in cui il medesimo offerente si collochi primo in graduatoria in più di un Lotto, lo stesso sarà chiamato a scegliere il Lotto nel quale riterrà di essere nominato come aggiudicatario. Gli operatori economici primi in graduatoria verranno chiamati ad effettuare la scelta in ordine decrescente rispetto al valore economico dei Lotti.

Contestualmente, una volta assegnato il Lotto al concorrente, nei restanti Lotti dove era primo o utilmente posizionato in graduatoria si procederà allo scorrimento della stessa (espungendolo per aver già effettuato la propria scelta), e assegnando il lotto all'operatore economico divenuto primo salvo che lo stesso si trovi primo in altra graduatoria dovendosi in tale fattispecie applicare il precedente criterio della scelta da parte dell'OE.

Analogamente si procederà allo scorrimento della graduatoria nel caso in cui un concorrente aggiudicatario sia escluso all'esito del sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta economica o di esame della documentazione amministrativa ovvero, da ultimo, di controllo dei requisiti.

- **Eccezione**

Il vincolo di aggiudicazione non opererà tuttavia nel caso in cui, concluso il primo ciclo di assegnazioni di tutti i lotti, la graduatoria di uno o più lotti risulti esaurita; in tal caso si procederà ad un secondo ciclo di assegnazioni secondo il suddetto metodo di assegnazione.

Si procederà allo stesso modo fin quando tutti i lotti non sono assegnati.

Descrizione Lotti GESTIONE VETTORI ENERGETICI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO:

Tabella 2

Lotto n.	Descrizione	CPV	Prestazioni P (principale) S (secondaria)	Importo a base di Gara	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
1	Azienda Ospedaliera di Padova (AOP), Istituto Oncologico Veneto (IOV)	71314200	Prestazioni P: A, B, C, D, E, Prestazioni S: F, G, H, J, K, L	€ 119.712.548,81	0
2	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI-VR)	71314200	Prestazioni P: A, B, C, D, E, Prestazioni S: F, G, H, J, K, L	€ 189.766.329,07	0
3	Azienda ULSS 6 Euganea, Azienda Zero	71314200	Prestazioni P: A, B, C, D, E, Prestazioni S: F, G, H, J, K, L	€ 68.003.016,52	0

4	Azienda ULSS 7 Pedemontana	71314200	Prestazioni P: A, B, C, D, E, Prestazioni S: F, G, H, J, K, L	€ 70.238.337,04	0
5	Azienda ULSS 8 Berica	71314200	Prestazioni P: A, B, C, D, E, Prestazioni S: F, G, H, J, K, L	€171.502.453,89	0
6	Azienda ULSS 9 Scaligera	71314200	Prestazioni P: A, B, C, D, E, Prestazioni S: F, G, H, J, K, L	€ 132.523.671,89	0

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato come segue:

Tabella 3

Lotto	Descrizione	Importo complessivo annuale del Lotto relativo ai servizi a conone	Importo complessivo annuale costo manodopera relativo ai servizi a conone	Incidenza %
1	Azienda Ospedaliera di Padova (AOP), Istituto Oncologico Veneto (IOV)	€ 19.184.702,72	€ 6.389.501,95	33,31
2	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI-VR)	€ 30.411.270,68	€ 7.594.920,00	24,97
3	Azienda ULSS 6 Euganea, Azienda Zero	€ 10.897.919,31	€ 3.594.094,85	32,98
4	Azienda ULSS 7 Pedemontana	€ 11.256.143,76	€ 3.076.687,20	27,33
5	Azienda ULSS 8 Berica	€ 27.484.367,61	€ 7.178.936,80	26,12
6	Azienda ULSS 9 Scaligera	€ 21.237.767,93	€ 5.063.280,00	23,84

Importi calcolati sulla base dell'impiego presunto di risorse in FTE, per ciscun lotto, appliacando un costo orario come da indice di adeguamento prezzi definito nello schema di Convenzione (Allegato 5), ovvero operaio di V° livello, Prezziario Interprovinciale degli Impianti Tecnologici pubblicato dalla Camera di Commercio di Vicenza su incarico di Unioncamere Veneto e delle Camere di Commercio del Veneto, e riferiti ai servizi a canone.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è quello del personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione degli impianti.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché le Aziende Sanitarie ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ad integrare il predetto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto. Si ritiene pertanto che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a 0.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio contratto (da intendersi l'Ordinativo di Fornitura predisposto dalla singola Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera).

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi rimandando all'art. 20.5 della Convenzione, rubricato "Revisione periodica dei prezzi".

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023 si prevede la possibilità, qualora si renda necessario, di un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto può essere prorogato, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto per una durata pari a 1 anno, per un importo presunto pari a € 156.613.823,63 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € IVA esclusa ripartito come da tabella sotto riportata**:**

Tabella 4

	Lotto 1	**Lotto 2**	**Lotto 3**	**Lotto 4**	**Lotto 5**	**Lotto 6**

Importo per tutta la durata del contratto	€ 74.820.343,01	€ 118.603.955,67	€ 42.501.885,33	€ 43.898.960,65	€ 107.189.033,68	€ 82.827.294,93
Importo Opzione del 20% di Manutenzione Straordinaria	€ 3.836.940,67	€ 6.082.254,14	€ 2.179.583,86	€ 2.251.228,75	€ 5.496873,522	€ 4.247.553,59
Importo del 10 % di adeguamento normativo	€ 1.918.470,33	€ 3.041.127,07	€ 1.089.791,93	€ 1.125.614,38	€ 2.748.436,76	€ 2.123.776,79
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 19.952.091,47	€ 31.627.721,51	€ 11.333.836,09	€ 11.706.389,51	€ 28.583.742,31	€ 22.087.278,65
Importo per rinnovo annuale	€ 24.940.114,34	€ 39.534.651,89	€ 14.167.295,11	€ 14.632.986,88	€ 35.729.677,89	€ 27.609.098,31
Valore globale stimato	€ 119.712.548,81	€ 189.766.329,07	€ 68.003.016,52	€ 70.238.337,04	€ 171.502.453,89	€ 132.523.671,89

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

− partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)

− partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

− partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso

di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;

− partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante dichiarazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs 36/2023.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) ***Esecuzione negli ultimi tre anni di SERVIZI ANALOGHI***, di cui **almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private**, per importi al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori agli importi indicati nella tabella che segue:

	IMPORTO MINIMO
LOTTO n. 1	**€ 19.184.703,34**
LOTTO n. 2	**€ 30.411.270,68**
LOTTO n. 3	**€ 10.897.919,31**
LOTTO n. 4	**€ 11.256.143,76**
LOTTO n. 5	**€ 27.484.367,61**
LOTTO n. 6	**€ 21.237.767,93**

Nel caso di partecipazione a più lotti è sufficiente l'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi pari all'importo, tra quelli sopra indicati, più elevato dei lotti ai quali il concorrente intende partecipare.

Per ***servizi analoghi*** si intendono:

- servizio di gestione e manutenzione di impianti di climatizzazione invernale;
- servizio di gestione e manutenzione di impianti di climatizzazione estiva;
- servizi termici in genere;
- servizi di gestione di impianti elettrici (esclusa la mera fornitura di energia elettrica e di combustibili);
- servizi di gestione di impianti e di sistemi antincendio;

b) di possedere le seguenti categorie SOA per gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, per ogni singolo Lotto:

N° Lotti		Classifiche	Categorie	Importo annuo dei interventi
Lotto 1	Categoria Prevalente/Unica	IV	OG11	€ 1.918.470,33
Lotto 2		IV bis	OG11	€ 3.041.127,07
Lotto 3		III bis	OG11	€ 1.089.791,93
Lotto 4		III bis	OG11	€ 1.125.614,38
Lotto 5		IV bis	OG11	€ 2.748.436,76
Lotto 6		III bis	OG11	€ 2.123.776,79

In caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente dovrà possedere la classifica SOA corrispondente all'importo più alto dei lotti al quale intende partecipare.

c) di possedere le abilitazioni professionali previste dal D.M. n. 37/2008 per tutte le attività inerenti gli impianti indicati nell'art. 1 del medesimo decreto ;

d) di possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o);

e) di possedere le competenze tecniche previste dall'Allegato 1 del DM 7 marzo 2012, ad oggetto "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento", ed in particolare:

- la certificazione UNI CEI 11352 ovvero le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali ;

- la certificazione EMAS o la certificazione ISO 14001 ovvero un sistema di gestione ambientale; in quest'ultimo caso il concorrente dovrà allegare una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso la propria Azienda (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit)

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

~~**Requisiti di capacità economico finanziaria**~~

~~a)Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.~~

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente art. 6.2 richiesto in relazione alla prestazioni rientranti all'interno degli allinea di cui al punto a) del citato articolo deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione..

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023 Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per tutta la durata dell'appalto per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico, ai sensi del comma 4 dell'articolo 104 del codice, allega alla domanda il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intenda avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega, nel caso il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di

aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando una propria dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto qui non richiamate si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3 del presente Disciplinare, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'art. 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato alla Convenzione **(5.7)** "Clausola Sociale" e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.].

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per il personale con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a ad assicurare una quota pari al 10 % (dieci per cento) di occupazione giovanile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% e precisamente di importo indicato nella tabella di seguito riportata. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Lotto	Descrizione	Importo complessivo ~~quadriennale~~ Lotto	Importo Cauzione 2%	Importo Cauzione 2% Totale
1	Azienda Ospedaliera di Padova (AOP), Istituto Oncologico Veneto (IOV)	€ 119.712.548,81	~~€ 383.694,07~~	€ 2.394.250,98
2	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI-VR)	€ 189.766.329,07	~~€ 608.225,41~~	€ 3.795.326,58
3	Azienda ULSS 6 Euganea, Azienda Zero	€ 68.003.016,52	~~€ 217.958,39~~	€ 1.360.060,33
4	Azienda ULSS 7 Pedemontana	€ 70.238.337,04	~~€ 225.122,88~~	€ 1.404.766,74

5	Azienda ULSS 8 Berica	€171.502.453,89	~~€ 549.687,35~~	€ 3.430.049,08
6	Azienda ULSS 9 Scaligera	€ 132.523.671,89	~~€ 424.755,36~~	€ 2.650.473,44

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione in favore di Azienda Zero – Passaggio Gaudenzio n. 1 Padova.

La cauzione è costituita attraverso Pago PA, in attuazione dell'obbligo previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 . Per l'utilizzo della piattaforma Pago PA si precisa che sarà necessario utilizzare il link di seguito indicato, specificando l'oggetto della procedura di gara, il CIG e compilando gli ulteriori dati ivi richiesti:

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=AZERO&codTipo=CAUZIONI

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 365 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite nella BUSTA 1 "Documentazione Amministrativa" in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate nell'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara].
Eventualmente potrà essere attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	Descrizione	Importo complessivo quadriennale Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	Azienda Ospedaliera di Padova (AOP), Istituto Oncologico Veneto (IOV)	€ 119.712.548,81	A02D8C357A	€ 560,00
2	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI-VR)	€ 189.766.329,07	A02D97CE22	€ 560,00
3	Azienda ULSS 6 Euganea, Azienda Zero	€ 68.003.016,52	A02D991F76	€ 560,00
4	Azienda ULSS 7 Pedemontana	€ 70.238.337,04	A02D99D95F	€ 560,00
5	Azienda ULSS 8 Berica	€171.502.453,89	A02D9A0BD8	€ 560,00
6	Azienda ULSS 9 Scaligera	€ 132.523.671,89	A02D9A71A2	€ 560,00

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici interessati dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel Bando di Gara, riportati nella Piattaforma Sintel, a pena di esclusione, le proprie offerte esclusivamente attraverso la Piattaforma medesima, collegandosi al sito internet www.aria.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda a tal fine la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.aria.regione.lombardia.it).

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine ultimo indicato nel Bando GUUE, riportato nella Piattaforma Sintel a pena di irricevibilità. La Piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma Sintel.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1 del presente Disciplinare.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel (cd. "step").

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

i) caricamento su Sintel dei documenti richiesti dagli atti di gara;

ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta poiché i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e sono stati confermati tramite firma degli hash - codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti - riguardanti i singoli file. Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta di cui attesta di aver controllato integrità e leggibilità.

In particolare, il concorrente dovrà inviare l'offerta composta da:

a) la Documentazione amministrativa

b) l'Offerta tecnica [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare]

c) l'Offerta economica [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, dovranno essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni espresse contenute nel presente Disciplinare).

Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede ai concorrenti di allegare file aventi denominazione NON superiore a 15 caratteri e di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree del Sistema dedicate al singolo concorrente.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al 5° ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro la scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione dell'offerta.

Si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara. Sintel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile – nonché caldamente consigliato - controllare detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità ed immodificabilità una volta decorso tale termine perentorio.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione al Sistema.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda Zero ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. L'Azienda si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Sintel come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibile al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali, all'interno della sezione Guide e manuali > Operatore economico.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si rimanda a quanto stabilito nei successivi articoli.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - ivi comprese la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica - devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente. In caso di firma da parte di soggetto diverso dovrà essere prodotta copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

Sebbene non costituisca motivo di esclusione si chiede di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

La documentazione è ammessa in copia semplice. Ove diversamente specificato dovrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, fermo quanto previsto di seguito limitatamente alla documentazione in lingua inglese. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica il soccorso istruttorio.

In deroga a quanto previsto sopra, per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la produzione di traduzione semplice purché corredata da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del

d.p.r. 445/2000 attestante la conformità all'originale della traduzione prodotta. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, inclusi i certificati di qualità, e letteratura scientifica.

Le offerte tardive sono inammissibili ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

L'offerta vincolerà il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 8 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 8 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2", "Documentazione amministrativa 3", etc.).

L'operatore economico inserisce nella busta 1 la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione;

2) Dichiarazione sostitutiva e integrativa del DGUE;

3) ***[Eventuale se i predetti documenti sono sottoscritti da soggetti diversi dal legale rappresentante]*** Copia della procura o di altro documento attestante i poteri di firma del sottoscrittore ;

4) Documento a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo;

5) ***[Eventuale]*** Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

6) ***[Eventuale]*** Documentazione per l'avvalimento;

7) ***[Eventuale]*** Documentazione per i soggetti associati;

8) Garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice;

9) PASSoe rilasciato a seguito di registrazione nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE); in caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il PASSoe dell'impresa Ausiliaria; in caso di partecipazione in forma associata dovrà essere allegato un PASSoe per ciascun partecipante.

11) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'Anac.

Nessuno dei documenti inseriti nella busta 1 deve contenere riferimenti economici pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Tutti i documenti devono essere in formato PDF ricercabile.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, PROCURA, DOCUMENTO A COMPROVA DEL PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione è integrata con la Dichiarazione integrativa alla Domanda di partecipazione redatti secondo i modelli allegati alla presente gara.

Nella Dichiarazione integrativa l'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e la dichiarazione integrativa sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega una sola volta copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del

contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14 (EVENTUALE)

Il concorrente, compilando la dichiarazione allegata alla presente gara, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione della dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento;

3) il PASSOE dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato

collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA - BUSTA 2

Allo step 2 del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico, a pena di inammissibilità dell'offerta, per ciascun lotto per cui intende presentare offerta, dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Tecnica 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati. Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Tecnica 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle

ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, etc.).

L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) **La Relazione Tecnica** dovrà essere numerata progressivamente su ogni pagina per un numero massimo di 50 pagine in formato A4 (con font Arial, dimensioni 11, interlinea singola, lingua italiana), da suddividere in maniera predefinita per ciascun criterio di valutazione, comprensive di una relazione generale introduttiva, oltre a max 10 pagine di schemi formato A3 di elaborati grafici ed ulteriori 10 pagine in formato A4 dedicate alla definizione del programma di manutenzione proposto dal concorrente. Nello specifico dovrà:

	Nome Criterio	**N.Pagine per ogni relazione specifica relativa al criterio**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l’espletamento del Servizio**	**6**
B	**Piano di Manutenzione**	**6** **(+ Programma di manutenzione di max 10 pagine)**
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio**	**2**
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche**	**6**
E	**Piano della Qualità**	**6**
F	**Sistema informativo e call center**	**3**
G	**Diagnosi energetica**	**5**
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione**	**3**
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023:**	**0**
	TOTALI	**47**

A queste 47 Pagine andranno aggiunte massimo n. 3 pagine, per un totale di 50 pagine, dedicate alla relazione introduttiva generale.

[1]

b) **Dichiarazione** attestante le parti dell’offerta contenenti eventuali segreti tecnico/commerciali ai fini dell’accesso agli atti.

Tutti i documenti sopra elencati, che compongono l’offerta tecnica, dovranno a pena di esclusione essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, nella versione pdf (ricercabile).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di ammissione di cui all'art. 15.4 del presente Disciplinare.

Tutti i documenti, ad eccezione della bibliografia scientifica e delle certificazioni di qualità internazionali, devono essere in italiano o tradotti in italiano.

Tutti i documenti inseriti nelle buste 1) e 2) non devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella busta 3) pena l'esclusione dalla procedura di gara.

La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste all'art.15.1 del presente Disciplinare, a pena di esclusione dalla procedura.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. L'incompletezza della documentazione tecnica presentata, che non consenta la suddetta verifica di conformità, comporterà l'esclusione dalla gara.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nell'offerta tecnica.

c) **Progetto di assorbimento**

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'art. 9 del presente Disciplinare, il concorrente **allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, anche nel rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui all'art. 9.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nessuno dei documenti inseriti nella busta 2 deve contenere riferimenti economici pena l'esclusione dalla procedura di gara.

17. OFFERTA ECONOMICA- BUSTA 3
STEP 3 – "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA"

Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando un'Offerta Economica.

Ciascun concorrente dovrà, compilare ed allegare negli appositi campi predisposti a Sistema, per ciascun lotto per cui intende presentare offerta, un'offerta economica analitica redatta secondo il documento Modello di Offerta Economica **Allegato 8 degli atti di gara**, da caricare sia in formato .xls, sia in formato pdf, sottoscritta digitalmente a pena di esclusione nella versione.pdf, secondo le modalità previste al precedente art. 15.1 del presente Disciplinare, a pena di esclusione dalla procedura.

In particolare l'offerta economica analitica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) *Prezzi unitari presenti all'interno dell'allegato modello di offerta economica per il lotto al quale si intede partecipare* al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
b) *Ribasso in % sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e adeguamento normativo maggiore o uguale al 10% (il concorrente dovrà indicare la percentuale di sconto complessiva).*

I prezzi offerti si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli altri atti di gara.

Verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

L'allegato modello di offerta economica è stato predisposto inserendo le formule per il calcolo automatico del canone; in ogni caso è onere del concorrente verificare la correttezza dei risultati ottenuti.

Saranno ritenute inammissibili e quindi escluse le proposte che offrano:

d) canoni complessivi superiori a quelli posti a base d'asta per ciascun lotto, così come indicati nello Schema di offerta economica (Allegato 8 alla presente gara);
e) prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di servizio superiori ai prezzi posti a base d'asta, così come indicati nello Schema di offerta economica (Allegato 8 alla presente gara);
f) una percentuale di Ribasso (RL) sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo inferiore al 10%;

Ai fini dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante attribuirà il punteggio prezzo sulla base del canone complessivo offerto e della percentuale di ribasso (RL) sui prezzi dei Listini di riferimento, per ciascun lotto, applicando le formule indicate al successivo Art. 8.

Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente per ogni lotto dovrà indicare a Sistema la percentuale di **ribasso** determinata sul canone complessivo annuale offerto, dato dall'inserimento dei prezzi unitari richiesti nell'allegato 8 degli atti di gara.

Si precisa, quindi, che, non essendo possibile nell'applicativo Sintel gestire l'attribuzione di punteggi economici in maniera differenziata, l'attribuzione del punteggio per l'elemento Prezzo verrà effettuata mediante ricorso alla modalità ***"off line"***, prevista dallo stesso applicativo. Faranno fede pertanto le sole risultanze determiante dall'applicazione "off line" delle formule previste dal presente Disciplinare.

Il concorrente dovrà limitarsi ad indicare a Sistema, per ciascun lotto, **esclusivamente**:

a. nell'apposito campo "Offerta economica", la percentuale di **ribasso** determinata sul canone complessivo **annuale** offerto per il lotto – espresso in Euro, IVA esclusa, con n. ***5*** cifre decimali e con modalità solo in cifre;

b. nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" i relativi costi **annuali** sostenuti dall'operatore economico;

c. nell'apposito campo "di cui costi del personale", indicare la stima dei costi **annuali** del personale, ivi compreso quello soggetto alla clausola sociale di cui all'Art. 14 dello Schema di Convenzione.

I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli atti di gara allegati, che costituiscono parte integrante della fornitura.

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell'***Allegato 8 agli atti di gara - Schema di offerta economica***, l'offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo redatte secondo il modello allegato agli atti di gara **(Allegato 9)**. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

STEP 4 - FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'Offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza

descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);

2. sottoscrivere il predetto documento d'Offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nelle richiamate Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibili al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali, all'interno della sezione Guide e manuali > Operatore economico.

3. allegare a Sistema il documento d'Offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante e, se ritenute essenziali, comporteranno l'esclusione del concorrente.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui al documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibile al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali, all'interno della sezione Guide e manuali > Operatore economico.
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

STEP 5 - RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'**Allegato 7** agli atti di gara.

Con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui all'art. 18.4.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo

CRITERI DISCREZIONALI (D)

La determinazione dei coefficienti per i criteri discrezionali (D) sarà effettuata come segue:

ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE

mediante utilizzo della seguente tabella di valutazione:

Giudizio attribuito ad ogni aspetto qualitativo		**Coefficiente**
Ottimo	Rispondente ai requisiti minimi con elementi migliorativi distintivi e/o di eccellenza	1
Molto Buono	Rispondente ai requisiti minimi con elementi migliorativi più che buoni	0,8
Buono	Rispondente ai requisiti minimi con buoni elementi migliorativi	0,6
Discreto	Rispondente ai requisiti minimi con elementi migliorativi di discreto rilievo	0,4
Più che sufficiente	Rispondente ai requisiti minimi con elementi migliorativi non di particolare interesse o	0,2

	rilievo	
Sufficiente	Rispondente ai requisiti minimi senza elementi migliorativi	0

Successivamente si procede alla determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio, al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuibile allo stesso.

CRITERI TABELLARI (T)

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

I suddetti punteggi per la valutazione della qualità saranno arrotondati a n. 2 decimali, dopo la virgola.

Sulla base della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione, non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche le offerte che avranno ottenuto, prima della riparametrazione, un punteggio inferiore a punti 40 su 70 (cosidetta soglia minima di sbarramento).

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Stazione Appaltante, tra le Ditte ammesse per aver superato la suddetta soglia, procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, applicando la seguente formula:

$$Punteggio\ qualità\ offerta\ considerata = 70 \cdot \frac{Punteggio\ assegnato}{Miglior\ punteggio\ assegnato}$$

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, a ciascun concorrente verrà assegnato il punteggio relativo al prezzo offerto in base alle seguenti formule:

A) Punteggio da assegnare per il ribasso percentuale offerto sul CANONE annuo dei servizi:

$$\mathbf{PC = 24 \times (Ri / Rmax)^{\alpha}}$$

dove:

PC = punteggio attribuito all'elemento economico CANONE al concorrente -iesimo

Ri = valore ribasso del concorrente -iesimo

Rmax = valore corrispondente al ribasso massimo offerto dai concorrenti

$\alpha = 0{,}2$

B) Punteggio da assegnare per il ribasso percentuale offerto sui prezzi dei LISTINI di riferimento per gli interventi di manutenzione ed adeguamento normativo:

$$PL = 6 \times (Ri / Rmax)^{\alpha}$$

dove:

PL = punteggio attribuito all'elemento economico LISTINI al concorrente -iesimo

Ri = valore ribasso del concorrente -iesimo

Rmax = valore corrispondente al ribasso massimo offerto dai concorrenti

$\alpha = 0{,}2$

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Per ciascun concorrente, si procederà quindi a determinare il punteggio complessivo (PT) per l'offerta economica, sommando il punteggio ottenuto per l'elemento economico CANONE e il punteggio ottenuto per l'elemento economico LISTINI:

$$PT = PC + PL$$

Riparametrazione

Tra le Ditte ammesse, la Stazione Appaltante, qualora la Ditta con il miglior punteggio complessivo di prezzo non consegua il punteggio massimo di 30 punti, procederà alla riparametrazione del punteggio prezzo assegnando 30 punti all'offerta con il punteggio più alto e punteggio direttamente proporzionale alle altre offerte applicando la seguente formula:

$$Punteggio\ prezzo\ offerta\ considerata = 30 \cdot \frac{Punteggio\ assegnato}{Miglior\ punteggio\ assegnato}$$

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avverrà, per ciascun LOTTO, a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo).

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante si riserva di integrare la Commissione con professionalità aggiuntive rispetto a quelle nominate laddove lo suggerisca la mole delle offerte pervenute o degli operatori economici partecipanti.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La stazione appaltante si riserva altresì di procedere per esigenze di celerità del procedimento alla nomina di due o più commissioni giudicatrici, che espleteranno le relative attività in parallelo in separate sedute riservate.

La commissione costituisce un collegio perfetto pertanto la stessa opera con il plenum dei propri componenti relativamente alle attività implicanti valutazioni tecnico-discrezionali, rispetto alle quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, anche mediante connessione da remoto.

La commissione potrà assumere l'articolazione interna in due o più sottocommissioni cui possono essere devolute esclusivamente attività istruttorie, preparatorie o strumentali vincolate o di proposta, fermo restando che spetta al plenum del collegio l'attività decisoria e valutativa e la conseguente attribuzione dei punteggi. Analogamente, la commissione giudicatrice potrà delegare a soggetti esterni alla stessa il compimento di specifiche attività o operazioni di supporto, fermo restando che l'esito finale dell'attività valutativa è integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima.

Si precisa che, per ragioni di praticità nella profilazione dei componenti, la/le Commissione/i accederà/accederanno alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute avverranno , in modalità riservata, nelle date e negli orari comunicati ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma Sintel - sezione "Comunicazioni della procedura".

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

In considerazione del fatto che Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate anche ad opera del personale della U.O.C. CRAV.

I verbali redatti per documentare le operazioni di gara verranno pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice accedendo alla piattaforma Sintel mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati, procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Per economicità degli atti e in attuazione del principio di concentrazione delle operazioni di gara, la commissione procede all'apertura anche delle offerte tecniche dei concorrenti eventualmente ammessi con riserva, il cui scioglimento è subordinato all'esito positivo del subprocedimento di regolarizzazione dell'offerta in seguito a soccorso istruttorio.

La commissione giudicatrice, nel corso dell'esame tecnico-qualitativo delle offerte potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'art.18.2. e all'inserimento degli stessi nella piattaforma Sintel.

Delle operazioni svolte la commissione giudicatrice redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai concorrenti tramite la sezione "Comunicazioni della procedura" di Sintel nel quale vengono riportati :

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

In data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" la commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto:

- all'apertura delle "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA";
- alla verifica della sua regolarità formale e sostanziale ed al controllo di assenza di errori di calcolo;
- alla presa d'atto dei punteggi relativi all'elemento economico calcolati dal Sistema;
- alla formulazione della graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata nei termini e modalità stabilite tramite la sezione "Comunicazioni della procedura". È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la sezione "Comunicazioni della procedura" di Sintel.

- ad individuare, attraverso il Sistema, che consente di evidenziare la soglia di anomalia, le offerte che presentano carattere anormalmente basso in applicazione di quanto previsto dall'art. 23 del disciplinare nonché indica in ogni caso al RUP le offerte che appaiono, sulla base di altri elementi specifici, potenzialmente anomale;
- (se non ci sono offerte anomale) a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

Delle operazioni suddette la Commissione Giudicatrice redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura" di Sintel. La comunicazione è valida agli effetti dell'art. 90 del Codice.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

In qualsiasi fase della procedura, il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 110 del Codice la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, sulla base dei risultati di gara, e del mercato di riferimento e tenuto conto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, allegate all'offerta, appaiono anormalmente basse.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano elementi di non congruità, serietà e sostenibilità alla luce dei seguenti ***elementi specifici/criteri/parametri:***

- ***Costi industriali***
- ***Costi di produzione/distribuzione***
- ***Costi di acquisto / ammortamento dei mezzi***
- ***Costi generali***
- ***Costi della manodopera /del personale impiegato nel servizio***
- ***Costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante)***
- ***Costi per la formazione del personale***
- ***Costi per approvvigionamento vettori energetici***
- ***Utili di impresa***
- ***Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti).***

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, ***eventualmente coadiuvato da uno o più componenti della Commissione Giudicatrice,*** valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte del primo e del secondo Operatore Economico in graduatoria che appaiono anormalmente basse.

Qualora tali offerte risultino anomale, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo (Allegato 9 agli atti di gara). La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifice dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e abbia operato secondo quanto previsto all'art. 3 del presente disciplinare.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

− l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto

indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 9 ;
− l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Nel caso in cui dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima richiesta finalizzata all'ottenimento dei documenti richiesti per la comprova del possesso dei requisiti prescritti, gli Enti competenti al rilascio non abbiano ancora provveduto all'invio dei medesimi, la Stazione Appaltante potrà disporre l'aggiudicazione con riserva di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario si sia trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La convenzione quadro è stipulata non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione comunque entro 30 giorni dallo scadere di tale termine giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione per gli importi e con le modalità che verranno comunicati dalla stazione appaltante. Le spese sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di dare corso all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta purché ritenuta congrua e idonea**.**
Si precisa inoltre che si potrà sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara in presenza di adeguate motivazioni.

La Deliberazione di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" di Sintel e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art 90 del Codice.
Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i Verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti generali e di idoneità professionale derivante dalla iscrizione alla Camera di Commercio avvalendosi della piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4Market - CSAMED. A tal riguardo, gli operatori economici riceveranno dalla medesima piattaforma la richiesta di completamento o di aggiornamento dei dati necessari a consentire le verifiche del possesso dei prescritti requisiti che dovrà essere dagli stessi riscontrata nel più breve tempo possibile pena la mancata sottoscrizione del contratto.

La verifica degli altri requisiti di idoneità professionale, di quelli di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale avverrà mediante presentazione dei documenti a comprova indicati negli artt. 6.1, 6.2 e 6.3

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente indirizzo https://www.azero.veneto.it/disposizioni-generali

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso documentale" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 10/04/2018 e, per quanto ivi non previsto, l'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Legge n. 241/1990 e la restante normativa vigente.

E' disponibile sul sito della Stazione Appaltante la relativa modulistica all'indirizzo:

https://www.azero.veneto.it/documents/20126/0/MOD.+C++Modulo+Accesso+Documentale.pdf/d880345d-0611-603a-f7e7-9f07d96bf81f?t=1560960417848

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri nominati secondo le disposizioni di cui all'allegato V.2 art. 1 comma 2.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, Azienda Zero fornisce, in qualità di titolare del trattamento, la relativa Informativa allegata agli atti di gara (Allegato 11).

31. NORME E CONDIZIONI FINALI

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Disciplinare di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO

Allegato 5

Procedura aperta telematica per l'affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

SCHEMA DI CONVENZIONE

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici 5
Articolo 2 Definizioni 5
Articolo 3 Disciplina applicabile e criterio di prevalenza 6
Articolo 4 Oggetto della Convenzione 7
Articolo 5 Modifiche contrattuali 9
Articolo 6 Cauzione definitiva 9
Articolo 7 Durata e utilizzo della Convenzione 10
Articolo 8 Modalità di adesione al Servizio 11
Articolo 8.1 Preventivo 12
Articolo 8.2 Sopralluoghi preliminari 13
Articolo 8.3 Progetto Specifico del Servizio 13
Articolo 8.4 Progetti di interventi di riqualificazione energetico-ambientale (Rif.to criteri CAM 5.1.5.6 e 5.3.5.6) 13
Articolo 8.5 Ordinativo di Fornitura 14
Articolo 8.6 Verbale di Presa in Consegna 14
Articolo 8.7 Atti aggiuntivi all'Ordinativo di Fornitura 15
Articolo 8.8 Riconsegna degli impianti e collaudo finale 15
Articolo 9 Condizioni del servizio 16
Articolo 10 Termini di esecuzione del servizio e inadempimento 17
Articolo 11 Controlli sulle prestazioni 17
Articolo 12 Attività di monitoraggio di Azienda Zero 18
Articolo 13 Responsabilità Civile e Polizza assicurativa 18
Articolo 14 Clausola sociale 20
Articolo 15 Personale dell'Appaltatore 20
Articolo 16 Responsabile del Servizio (per l'Appaltatore) 20
Articolo 17 Direttore dell'Esecuzione del contratto (per l'Azienda Sanitaria) 21
Articolo 18 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e DUVRI 21
Articolo 19 Evoluzione tecnologica 21
Articolo 20 Condizioni economiche e corrispettivi 22
Articolo 20.1 Elementi concorrenti alla definizione del prezzo del Servizio 22
Articolo 20.2 Norme di misurazione 22
Articolo 20.3 Prezzi unitari del Servizio 26
Articolo 20.4 Corrispettivo convenzionale del servizio 29
Articolo 20.4.1 Quota per i servizi a canone 29
Articolo 20.4.2 Quota per interventi di manutenzione straordinaria correttiva 29
Articolo 20.4.3 Franchigia per gli interventi di manutenzione straordinaria 30
Articolo 20.4.4 Corrispettivo convenzionale annuo 30

Articolo 20.5 Revisione periodica dei prezzi 30
Articolo 20.6 Corrispettivo reale del servizio 33
Articolo 20.6.1 Canone reale annuo 33
Articolo 20.6.2 Corrispettivo reale annuo 35
Articolo 20.7 Rendicontazione 35
Articolo 21 Fatturazione e pagamenti 36
Articolo 22 Cessione della Convenzione, degli Ordinativi di Fornitura e subappalto 37
Articolo 23 Variazioni soggettive 38
Articolo 24 Inadempimenti e penalità 38
Articolo 24.1 Ammontare delle penali 39
Articolo 24.1.1 Interruzione del servizio 39
Articolo 24.1.2 Mancato rispetto degli orari e dei periodi di funzionamento 40
Articolo 24.1.3 Mancato intervento per richieste di intervento urgenti e in emergenza 41
Articolo 24.1.4 Mancato mantenimento dei parametri contrattuali 41
Articolo 24.1.5 Tenuta dei libretti di impianto e dei registri di manutenzione 42
Articolo 24.1.6 Verifiche e controlli 43
Articolo 24.1.7 Registrazione informatica di eventi – richieste di intervento 43
Articolo 24.1.8 Opere contrattuali e interventi di manutenzione straordinaria 43
Articolo 24.1.9 (non previsto) 44
Articolo 24.1.10 Servizi di governo e personale 44
Articolo 24.1.11 Riconsegna degli impianti e delle strutture 45
Articolo 24.1.12 Ritardi nell'attivazione del servizio e nell'invio documentale 45
Articolo 25 Risoluzione del contratto (Ordinativo di fornitura) 46
Articolo 26 Recesso dall'Ordinativo di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie 46
Articolo 27 Risoluzione della Convenzione 47
Articolo 28 Contratto e spese 47
Articolo 29 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali 47
Articolo 30 Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni 47
Articolo 31 Tracciabilità dei flussi finanziari 48
Articolo 32 Protocollo di legalità 48
Articolo 33 Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore 48
Articolo 34 Foro competente 49
Articolo 35 Modifiche normative, norme di rinvio e finali 49

SCHEMA DI CONVENZIONE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (*GETIS*)

TRA

La **Azienda Zero,** C.F. e Partita IVA _____, in persona del _____ (di seguito denominata anche "***Azienda Zero***");

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito denominata anche "***Fornitore***" o "**Appaltatore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***")

PREMESSO

- che l'Appaltatore è risultato aggiudicatario del Lotto della fornitura di cui sopra, come indicato nel prospetto allegato e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura e gli eventuali Atti Aggiuntivi emessi dalle Aziende Sanitarie come definiti di seguito;
- che l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità e ai termini stabiliti;
- che i singoli Ordinativi di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie da una parte, e l'Appaltatore dall'altra parte, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nel presente documento;
- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal Bando di gara, dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara e dai rispettivi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per Azienda Zero nei confronti dell'Appaltatore, in quanto disciplina le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l'emissione di Ordinativi di Fornitura (fonte di obbligazione);

- che resta espressamente inteso che Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende Sanitarie contraenti; parimenti, ciascuna Azienda Sanitaria sarà responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura e dagli eventuali Atti Aggiuntivi da ciascuna delle stesse emessi;
- che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati all'Appaltatore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, la validità e l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, attuativi della medesima. Infatti essa rappresenta il documento in cui sono indicate le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati tra le singole Aziende Sanitarie e l'Appaltatore, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, nei quali saranno indicati i servizi e il relativo importo complessivo oggetto di ciascun Contratto di Fornitura, nonché le Unità Richiedenti che emetteranno gli atti conseguenti. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Sanitarie, né tantomeno Azienda Zero all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Aziende Sanitarie potranno modificare/integrare il contenuto dei singoli Ordinativi di Fornitura, tramite Atti Aggiuntivi, per soddisfare specifiche necessità delle Aziende stesse e garantire la corretta esecuzione del rapporto contrattuale, nei casi e con i limiti indicati nella presente Convenzione.

Articolo 2 Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: il presente atto, compresi i documenti ivi richiamati o allegati, quali parti integranti della medesima;

Appaltatore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto previsto nella stessa e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

Azienda/e Sanitaria/e: Azienda Ulss 6 Euganea, Azienda Ulss 7 Pedemontana, Azienda Ulss 8 Berica, Azienda Ulss 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Azienda Ospedaliera di Padova, IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Azienda Zero, che sono legittimate ad utilizzare la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;

Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalle Aziende Sanitarie con l'Appaltatore mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura e dei successivi atti conseguenti;

Ordinativo di fornitura: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale le singole Aziende Sanitarie manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura che avrà esecuzione mediante atti conseguenti, ad opera delle Aziende Sanitarie, impegnando l'Appaltatore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

Atti Aggiuntivi all'Ordinativo di Fornitura: documento con il quale le Aziende Sanitarie integrano/modificano l'Ordinativo di Fornitura, variando alcune delle condizioni previste, nei limiti indicati dalla presente Convenzione;

Progetto Specifico dei Servizi (PSS): documento redatto dall'Appaltatore a seguito dei sopralluoghi preliminari (Audit), necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei Servizi. Il PSS, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati, compresi gli interventi proposti per la riqualificazione energetica e la manutenzione straordinaria. Dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria, tale documento sarà parte integrante dell'Ordinativo di Fornitura;

Richiesta Preliminare di Fornitura: il documento con cui le singole Aziende Sanitarie, attraverso le proprie Unità Richiedenti, formalizzano il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione;

Data di attuazione: la data a partire dalla quale le Aziende Sanitarie possono utilizzare la presente Convenzione;

Data di Avvio del Servizio: data di presa in consegna del primo impianto;

Data di Presa in Consegna dell'Impianto: data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data l'Appaltatore prende in carico l'Impianto dell'unità immobiliare, del fabbricato o della sede, per l'esecuzione del servizio e, in particolare, assume, per gli impianti termini, la qualifica di Terzo Responsabile;

Importo della Fornitura: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura, IVA esclusa;

Quantitativo massimo contrattuale: il quantitativo massimo della presente Convenzione, riferito a ciascun singolo Lotto, riportato in dettaglio nel Disciplinare di Gara e nell'art. 4 della presente Convenzione;

Adeguamento normativo: Insieme di interventi di manutenzione straordinaria atti a garantirne la conformità normativa e la sicurezza degli impianti tecnologici a servizio degli edifici costituenti il patrimonio immobiliare delle Aziende ~~Socio~~ Sanitarie.

Negozio Elettronico Centrale Acquisti (NECA): il catalogo elettronico delle Convenzioni attivato da Azienda Zero sulla piattaforma SinTel;

Azienda Regionale Centrale Acquisti Spa della Regione Lombardia (ARCA): provider della piattaforma SINTEL e NECA.

Articolo 3 Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

La presente Convenzione è regolata da quanto previsto dalla medesima, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, compreso il Capitolato Tecnico.

Gli Ordinativi di Fornitura sono regolati dalla presente Convenzione e da quanto stabilito dalle Parti Contraenti negli Ordinativi stessi, negli Atti Aggiuntivi, negli Ordini di Intervento, nel Verbale di Presa in Consegna e nel Progetto Specifico dei Servizi.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto salvo comunque il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Azienda Zero, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente

o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con gli Ordinativi di Fornitura, Azienda Zero e/o le Aziende Sanitarie da un lato e l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4 Oggetto della Convenzione

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, relativa alla prestazione da parte dell'Appaltatore di un servizio di Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto: Azienda Ulss 6 Euganea, Azienda Ulss 7 Pedemontana, Azienda Ulss 8 Berica, Azienda Ulss 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Azienda Ospedaliera di Padova, IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Azienda Zero.

In particolare il servizio riguarda la conduzione e la gestione degli impianti tecnologici, di climatizzazione e di ricambio dell'aria, elettrici e speciali a servizio dei fabbricati delle Aziende Sanitarie aderenti, compresa la produzione e la fornitura del calore, la fornitura di energia elettrica e di acqua per ogni uso, la progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione sugli impianti e sulle apparecchiature, così come previsto nel Capitolato Tecnico e nei diversi documenti di gara.

Con la stipula della presente Convenzione, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie ad erogare i seguenti servizi, elencati qui di seguito a titolo non esaustivo e meglio descritti nel Capitolato Tecnico, e interamente remunerati attraverso il canone contrattuale:

- A) Servizio di climatizzazione invernale:
  - riscaldamento invernale
  - condizionamento invernale
  - esercizio e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale
- B) Servizio di climatizzazione estiva:
  - raffrescamento estivo
  - condizionamento estivo con ricambio dell'aria
  - esercizio e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione estiva
- C) Altri servizi termici:
  - fornitura di acqua calda sanitaria
  - fornitura di vapore
- D) Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e delle reti fognarie e di scarico:
  - fornitura dell'acqua per ogni utilizzo
  - esercizio e manutenzione degli impianti idrico sanitari
  - esercizio e manutenzione delle riserve idriche
  - esercizio e manutenzione degli impianti di trattamento e addolcimento dell'acqua
  - esercizio e manutenzione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui, delle reti fognarie e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche
- E) Servizio energia impianti elettrici:
  - fornitura di energia elettrica per ogni utilizzo
  - fornitura di beni accessori (materiali di consumo, strumentazioni, combustibile per gruppi elettrogeni, ecc.)
  - esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici in MT e BT a partire dal punto di consegna della rete pubblica fino agli apparecchi utilizzatori, comprese reti elettriche, apparecchi illuminanti, prese, interruttori, dispositivi di comando, controllo e di protezione, sistemi di riserva e di emergenza, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, sistemi di produzione combinata di energia elettrica e termica (ove presenti), illuminazione esterna e di segnaletica
  - esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici e di cogenerazione e trigenerazione
- F) Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione. Esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di:
  - impianti di diffusione sonora, filodiffusione e simili
  - impianti rilevazione incendi e gas
  - impianti antintrusione e controllo accessi

    - impianti di chiamata e sistemi interfonici
    - impianti orologi elettrici
    - impianti antenna TV e TV a circuito chiuso
    - impianti citofonici e videocitofonici
    - impianti eliminacode
    - impianti di supervisione allarmi, monitoraggio e telecontrollo e simili
- G) Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio. Esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di:
    - reti di idranti, naspi e simili
    - estintori
    - sistemi di compartimentazione
    - porte antincendio
    - dispositivi di evacuazione del fumo
    - ogni altro dispositivo necessario alla protezione delle strutture e degli ambienti dal rischio incendio secondo le normative tecniche vigenti
    - impianti di spegnimento automatico
- H) Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale. Esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di:
    - ascensori e impianti elevatori, montacarichi;
    - servoscale e montascale;
    - scale mobili e marciapiedi mobili, piattaforme mobili;
- J) Servizio di gestione di altri impianti tecnologici. Esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di:
    - porte automatiche, sbarre, cancelli e accessi automatizzati
    - impianti per la prevenzione della legionellosi
    - impianti di irrigazione
    - impianti di emungimento acqua di falda
    - elisuperfici e impianti SOV
    - vasche terapeutiche
    - frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere
    - cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare e tavoli e armadi aspirati
    - impianti di posta pneumatica
    - lavapadelle
    - elettrodomestici vari tra cui frigoriferi domestici destinati alla conservazione di alimenti, forni a microonde, fornelli, forni domestici, lavastoviglie, cappe da cucina, fabbricatori di ghiaccio, lavatrici domestiche.
- K) Servizi di governo, presidio tecnologico, pronto intervento, sistema informativo, analisi energetica, ecc.
- L) Servizi per personale aggiuntivo giornaliero secondo le esigenze dell'Azienda Sanitaria e per la squadra di emergenza tecnologica e antincendio.

I servizi saranno svolti nelle sedi delle Aziende Sanitarie aderenti. Il canone dei servizi verrà calcolato secondo quanto descritto negli articoli successivi attraverso i prezzi unitari contrattuali e le quantità che rappresentano la consistenza convenzionale del patrimonio impiantistico dell'Azienda Sanitaria aderente, misurata secondo quanto definito nell'Articolo 20.2. Negli elementi considerati, ai fini della contabilizzazione, sono comunque ricompresi tutti i servizi sopra elencati e le attività meglio descritte nel Capitolato Tecnico.

In caso di adesione alla Convenzione, l'Azienda Sanitaria dovrà obbligatoriamente aderire ai servizi A, B, C, D, E, F e G, mentre potrà scegliere, in base alle proprie esigenze, di aderire ai servizi H, J, L o a parte di essi.

Il sevizio K deve intendersi parte integrante dei servizi forniti in adesione alla Convenzione.

L'adeguamento normativo, come definito al precedente Art. 2 e nel Capitolato Tecnico, dovrà prevedere un'attività di analisi della conformità normativa di tutti gli impianti oggetto dell'appalto e qualora, da tale verifica, risulti evidente il non rispetto della conformità normativa sopracitata esso dovrà prevedere la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica e di un progetto esecutivo che individui le soluzioni efficaci atte a risolvere le non conformità riscontrate.

Il progetto dovrà essere conforme, quanto a prodotti da utilizzare e alla progettazione stessa, ai criteri ambientali minimi relativi alle categorie di lavoro individuate. Le Aziende Sanitarie si riserveranno la valutazione della progettazione relativa all'adeguamento normativo proposto che potranno approvare in tutto o in parte ovvero richiedere le eventuali modifiche

che riterranno a loro giudizio più opportune o convenienti. Gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento normativo che verranno approvati dalle Aziende Sanitarie dovranno essere iniziati, ultimati e collaudati entro i termini temporali del presente appalto.

Con la stipula della Convenzione l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a prestare i servizi sopra elencati nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie stesse, con le modalità di cui alla documentazione di gara, mediante i singoli Ordinativi di Fornitura e gli eventuali e successivi Atti Aggiuntivi, sino alla concorrenza dell'importo massimo relativo a ciascun lotto (IVA esclusa) pari a:

Lotto 1	AOPD e IRCSS IOV	€ 119.712.548,81
Lotto 2	AOVR	€ 189.766.329,07
Lotto 3	AULSS 6 e Azienda Zero	€ 68.003.016,52
Lotto 4	AULSS 7	€ 70.238.337,04
Lotto 5	AULSS 8	€ 171.502.453,89
Lotto 6	AULSS 9	€ 132.523.671,89

Articolo 5 Modifiche contrattuali

Le previsioni degli importi massimi di cui alla presente Convenzione si devono intendere indicativi e potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento entro i limiti indicati nel presente articolo, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere alcuna indennità.

Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende Sanitarie, né tanto meno Azienda Zero all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le richieste effettuate dalle Aziende Sanitarie del Veneto in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, fino alla concorrenza degli importi massimi indicati, per ciascun Lotto, al precedente Articolo 4, ai prezzi e alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente Convenzione, nell'offerta e negli atti di gara, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Nel periodo di vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, Azienda Zero - U.O.C. CRAV si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del quinto dell'importo massimo di ciascun Lotto, di cui al già citato Articolo 4. In tal caso l'Appaltatore sarà obbligato ad aderire alla suddetta richiesta.

Qualora alla data di scadenza della Convenzione l'Importo Massimo indicato per il singolo lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023, non sia ancora stato esaurito, la Convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs n. 36/2023, fino ad un massimo di 1 (un) anno, su richiesta scritta di Azienda Zero, inviata all'Appaltatore tramite PEC. La durata della proroga sarà in ogni caso limitata all'esaurimento di tale Importo Massimo.

In caso di proroga, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario ovvero a condizioni migliorative per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 36/2023, il contratto potrà essere infine modificato con le modalità previste dal successivo art. 20.5, ad oggetto "Revisione periodica dei prezzi".

Articolo 6 Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, l'Appaltatore dovrà costituire, a favore di Azienda Zero e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, un deposito cauzionale calcolato sull'importo del contratto che l'Azienda Sanitaria andrà a sottoscrivere, di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, del D.Lgs n. 36/2023.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, la cauzione definitiva verrà trattenuta dalle singole Aziende Sanitarie. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta da Azienda Zero, U.O.C. CRAV per quanto di competenza.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti delle Aziende Sanitarie e di Azienda Zero e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti e/o Azienda Zero hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui siano le Aziende Sanitarie a rivalersi sulla cauzione, queste ultime dovranno comunicarlo tempestivamente ad Azienda Zero, al fine di dare avvio alla procedura di reintegro da parte di quest'ultima.

Si precisa che il reintegro della cauzione da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Azienda Zero - U.O.C. CRAV.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di Fornitura e dalla Convenzione. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie e/o Azienda Zero - U.O.C. CRAV hanno facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, gli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 7 Durata e utilizzo della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di **1 (UNO) anno** a decorrere dal……..…..(data di sottoscrizione Convenzione) e fino al ……..……(data di conclusione della Convenzione).

Le Aziende Sanitarie, nel periodo di validità della Convenzione, potranno aderirvi stipulando i contratti specifici (Ordinativi di Fornitura), che avranno una durata massima di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura.

Le Aziende Sanitarie utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati all'Appaltatore, secondo lo schema allegato alla presente (Allegato 4), entro il periodo di validità ed efficacia della medesima.

In considerazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti Specifici si concludono con le Aziende Sanitarie per tramite della semplice Ricezione da parte dell'Appaltatore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende medesime tramite PEC ovvero attraverso il NECA, qualora tale sistema sia già stato attivato.

L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da predisporre secondo lo schema sopra richiamato (Allegato 4) o da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto con firma digitale da persona autorizzata dall'Azienda Sanitaria.

Gli Ordinativi di Fornitura conterranno, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- l'elenco dei servizi ed eventuali quantitativi, ove necessari;
- l'importo complessivo della stessa per il periodo di tempo considerato;
- i riferimenti per la fatturazione;
- il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG derivato;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall'Azienda Sanitaria ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

In caso di utilizzo del NECA, le Aziende Sanitarie, al momento della compilazione dell'anagrafica, indicheranno i servizi aziendali autorizzati ad emettere gli Ordinativi di Fornitura.

Nel caso di variazione di detti servizi, tale variazione non avrà effetti per l'Appaltatore fino a che le Aziende Sanitarie non avranno provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica (gestione delle deleghe) sul NECA.

Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARCA Spa comunicherà all'Appaltatore e alle Aziende Sanitarie la modalità alternativa di formazione ed invio degli Ordinativi di Fornitura.

In tale ipotesi:

- sarà cura dell'Appaltatore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Aziende Sanitarie legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;
- è a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Aziende Sanitarie che utilizzano la Convenzione;
- qualora l'Appaltatore dia esecuzione agli Ordinativi di Fornitura stipulati da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nel quantitativo massimo contrattuale stabilito, oggetto della presente Convenzione;
- l'Appaltatore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza degli Ordinativi di Fornitura ricevuti. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito dell'Appaltatore contattare le Aziende Sanitarie e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Azienda Sanitaria potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Aziende Sanitarie valuteranno, all'atto della stipula degli Ordinativi di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza, secondo quanto stabilito dal successivo Articolo 18.

Qualora l'Azienda Sanitaria ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Azienda stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Qualora, in alternativa, l'Azienda Sanitaria, non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Azienda stessa dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

Articolo 8 Modalità di adesione al Servizio

L'Azienda Sanitaria che intende utilizzare la Convenzione e attivare i servizi dovrà:

- emettere una Richiesta di Preventivo (RP) all'Appaltatore;
- valutare il Preventivo e la documentazione allegata prodotti dall'Appaltatore tra cui il Progetto Specifico dei Servizi (PSS);
- emettere l'Ordinativo di Fornitura (OF) relativo ai servizi richiesti;
- formalizzare il Verbale di Consegna del Servizio e la contestuale presa in consegna degli impianti da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, ricevuta la Richiesta di Preventivo, dovrà:

- concordare con l'Azienda Sanitaria le date dei sopralluoghi preliminari (audit);
- verificare la correttezza e il rispetto dei requisiti e di tutte le condizioni per l'adesione da parte dell'Azienda Sanitaria richiedente;
- comunicare all'Azienda Sanitaria la validità formale della Richiesta di Preventivo;
- effettuare i sopralluoghi preliminari;
- misurare le quantità Qx oggetto del contratto;
- predisporre l'Attestato di Prestazione Energetica e verificare i consumi energetici in condizioni standard;
- trasmettere all'Azienda Sanitaria il Preventivo e la documentazione allegata tra cui il Progetto Specifico dei Servizi (PSS) predisposti sulla base degli audit effettuati e dell'Offerta;
- adeguare il Preventivo e il Progetto Specifico del Servizio alle eventuali osservazioni formulate dall'Azienda

Sanitaria;

- sottoscrivere il Verbale di Consegna del Servizio dopo aver ricevuto l' Orinativo di Fornitura.

Articolo 8.1 Preventivo

Ogni Azienda Sanitaria inoltrerà all'Appaltatore la richiesta di formulazione di Preventivo per gli stabili, le sedi e le tipologie di impianto individuati, secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 3 e relativo allegato – Modulo 1). Con tale richiesta l'Azienda Sanitaria manifesta il suo interessa ad aderire alla Convenzione.

Nella richiesta di Preventivo l'Azienda Sanitaria dovrà indicare:

- le sedi e gli stabili per i quali intende attivare i servizi della Convenzione;
- i servizi che intende attivare oltre a quelli obbligatori;
- la presenza di Attestati di Prestazione Energetica (APE);
- per ogni sede o stabile per i quali intende attivare il servizio:
  - il volume lordo presunto;
  - la superficie lorda presunta;
- la tipologia di combustibile utilizzato dagli impianti termici;
- la data di attivazione presunta dei servizi per ogni sede;
- eventuali altre specifiche.

Entro **90 giorni** dalla ricezione della richiesta di preventivo, l'Appaltatore dovrà trasmette all'Azienda Sanitaria il Preventivo per i servizi richiesti sulla base dei prezzi P_x offerti in sede di gara, in base alle quantità rilevate presso le sedi aziendali e in base alle diverse date di attivazione dei servizi richiesti dall'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore dovrà cioè predisporre il preventivo dopo aver verificato in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria la consistenza e le quantità Q_x oggetto di computazione al fine della formulazione del prezzo del preventivo. Le norme di misurazione delle quantità costituenti la consistenza al fine della preventivazione e della computazione sono quelle descritte nell'Articolo 20.2.

L'Appaltatore dovrà indicare per ogni edificio e sede aziendale gli importi a canone, annui e complessivi, dei servizi in specifiche sezioni del Preventivo descrivendo dettagliatamente le relative modalità di determinazione.

La formulazione e la trasmissione del preventivo non comporterà onere alcuno all'Azienda Sanitaria anche in caso di non accettazione del Preventivo e di mancata adesione ai servizi e non sarà impegnativo e vincolante per la stessa.

Le quantità Q_x rilevate in sede di Preventivo e approvate dall'Azienda Sanitaria concorreranno a formare l'importo complessivo convenzionale C_{cs} del contratto.

Tali quantità rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto al netto delle variazioni intervenute nel corso del periodo del servizio in seguito all'attivazione di nuove aree o di nuovi fabbricati, di ampliamenti o dismissioni, di cambi di destinazione d'uso degli edifici o di parte di essi.

Il Preventivo avrà validità di **6 mesi** dalla data di trasmissione all'Azienda Sanitaria richiedente, trascorso il quale l'Azienda Sanitaria dovrà rinnovare la richiesta di Preventivo.

Nel Preventivo l'Appaltatore dovrà indicare all'Azienda richiedente:

- il numero di addetti e di squadre dedicate al presidio tecnologico, al pronto intervento e alla reperibilità per come descritto nel Capitolato tecnico nonché l'indicazione delle specifiche aree territoriali di competenza e la relativa sede operativa;
- il numero di addetti e alla Squadra di pronto intervento antincendio per come descritto nel Capitolato tecnico per ogni sede in cui è richiesta;
- l'elenco degli addetti e la forma organizzativa dedicata alla gestione e manutenzione degli impianti per ogni sede, suddivisi per funzione e per specialità per i servizi richiesti.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria richieda l'attivazione differenziata nel tempo di alcuni servizi per le diverse sedi, il Preventivo dovrà riportare l'importo annuo del corrispettivo convenzionale annuo previsto per ogni anno e il conseguente totale contrattuale.

Articolo 8.2 Sopralluoghi preliminari

Le attività preliminari alla redazione del Preventivo consistono in una serie di sopralluoghi e di verifiche presso le sedi dell'Azienda Sanitaria richiedente necessari a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche del sistema edificio-impianto e la raccolta di tutti i dati necessari a determinare il dettaglio dei servizi richiesti.

L'Appaltatore dovrà concordare con l'Azienda Sanitaria le date dei sopralluoghi preliminari (audit) necessari per verifica delle consistenze per la redazione del Preventivo e del Progetto Specifico del Servizio e per la redazione dei documenti di analisi energetica.

L'Azienda Sanitaria richiedente si impegna a fornire all'Appaltatore tutta l'assistenza tecnica necessaria e la disponibilità dei locali e delle sedi in orari compatibili con l'attività sanitaria e istituzionale in essi svolta.

In concomitanza con i sopralluoghi preliminari, l'Azienda Sanitaria dovrà fornire all'Appaltatore per ogni sede per cui ha richiesto il Preventivo:

- l'elenco dei punti di prelievo da rete pubblica per gas di riscaldamento, acqua e energia elettrica e degli altri vettori energetici e la documentazione attestante i consumi negli ultimi due anni solari o nelle ultime stagioni termiche invernali;
- gli Attestati di Prestazione Energetica disponibili;
- le planimetrie dei fabbricati;
- lo stato di fatto degli impianti in formato elettronico per quanto disponibile;
- la classificazione dei locali per destinazione d'uso;
- la consistenza impiantistica per quanto disponibile.

Articolo 8.3 Progetto Specifico del Servizio

L'Appaltatore presenterà il proprio Progetto Specifico del Servizio (PSS) sulla base di quanto proposto in gara, con le indicazioni specifiche per l'Azienda Sanitaria richiedente, che dovrà contenere tra l'altro:

- la struttura organizzativa (organigramma, qualifiche, funzioni, mezzi, numero minimo di addetti, per ogni specialità, monte orario annuale) di cui intende dotarsi per l'espletamento del servizio in ogni sede aziendale;
- un Piano Specifico della Qualità basato su quello presentato in sede di offerta e nel quale vengano descritte le soluzioni specifiche per ogni realtà dell'Azienda Sanitaria aderente.

Articolo 8.4 Progetti di interventi di riqualificazione energetico-ambientale (Rif.to criteri CAM 5.1.5.6 e 5.3.5.6)

L'Appaltatore presenterà sulla base delle certificazioni e della diagnosi energetiche effettuate, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda Sanitaria, entro sei mesi dall'aggiudicazione, i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) e qualora richiesto i DOCFAP, per la riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto a illuminazione e FM; riscaldamento e raffrescamento.

I documenti di indirizzo alla progettazione, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui al presente capitolato, devono identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge.

In particolare i progetti devono valutare:

- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica e termica negli edifici
- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti,

- utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili utilizzo di energia termica di recupero eventualmente disponibile,
- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato da fonti rinnovabili che fornisca anche energia termica per il riscaldamento degli ambienti ed elettrica per illuminazione ed FM,
- realizzazione qualora ne sussistano i presupposti di un impianto di teleriscaldamento alimentato prioritariamente da fonti rinnovabili,

ed inoltre deve comprendere:

- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione,
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

L'elaborazione e presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è subordinato all'approvazione dell'Azienda Sanitaria.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nel DIP.

Articolo 8.5 Ordinativo di Fornitura

L'Azienda Sanitaria richiedente, ricevuto e approvato il Preventivo con proprio provvedimento, potrà emettere l'Ordinativo di Fornitura (OF), secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 4), con il quale ordina all'Appaltatore i servizi oggetto della Convenzione.

L'Appaltatore, ricevuto l'Ordinativo, sarà tenuto a svolgere i servizi nelle modalità descritte nei documenti di gara, nel Capitolato e secondo quanto offerto in sede di gara.

L'importo dell'Ordinativo sarà costituito dal corrispettivo convenzionale annuo C_a moltiplicato per gli anni di servizio, e comprenderà la quota C_{ms} "a consumo" per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria abbia specificato, in sede di Richiesta di Preventivo, diverse date di attivazione dei servizi per le diverse sedi aziendali, l'importo dell'Ordinativo sarà ottenuto come somma dei corrispettivi convenzionali annui indicati nel Preventivo.

Eventuali variazioni o aggiornamenti all'Ordinativo di Fornitura dovranno essere formalizzati mediante un Atto Aggiuntivo, in base a quanto prescritto nel presente documento.

Per garantire ad Azienda Zero di poter svolgere l'attività di monitoraggio prevista e disciplinata dal successivo art. 12 della presente Convenzione, l'Appaltatore è tenuto a trasmetterle copia dell'Ordinativo di fornitura entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione dello stesso da parte di ogni singola Azienda Sanitaria. In caso di mancato invio sarà applicata la penale prevista dal successivo art. 24.1.

Articolo 8.6 Verbale di Presa in Consegna

All'atto della consegna degli impianti, verrà redatto a cura dell'Appaltatore apposito Verbale di Presa in Consegna, secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 5 e relativo allegato Modulo 1), che rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore stesso prenderà formalmente in carico gli impianti e le apparecchiature per tutta la durata del contratto. Il Verbale dovrà contenere il cronoprogramma delle attivazioni di diversi servizi in diversi fabbricati se attivati in momenti diversi in base alle esigenze dell'Azienda Sanitaria richiedente. Dalla data di Presa in Consegna, per le sedi aziendali per le quali se è prevista l'attivazione dei servizi di climatizzazione invernale A1 e A2, l'Appaltatore assumerà la qualifica di Terzo Responsabile secondo la normativa vigente. L'Azienda Sanitaria consegnerà copia dei Libretti di Centrale e/o d'impianto per ogni impianto termico asservito agli edifici e gli eventuali altri registri d'impianto disponibili.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere l'attivazione di un determinato servizio per una determinata sede in base alla scadenza dei contratti in essere con fornitori terzi.

Indipendentemente dalla data di attivazione dei singoli servizi, nel caso in cui la data prevista per la conclusione del contratto sia all'interno di una stagione termica invernale, esso si protrarrà fino al termine della stagione termica invernale stessa in modo da garantire la continuità delle prestazioni relative alla climatizzazione invernale.

Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi, per cause proprie dell'Appaltatore, daranno luogo all'applicazione delle penali previste.

Sarà cura dell'Appaltatore eseguire tutte le attività propedeutiche alla presa in consegna degli impianti, nel rispetto del termine e delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico e nel Preventivo.

Il Verbale, redatto in base al modello allegato (Allegato 5 e relativo allegato Modulo 1), dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Appaltatore e Azienda Sanitaria e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.

Il Verbale dovrà contenere, per ogni sede, l'elenco pur non esaustivo delle principali apparecchiature, sistemi e sub-sistemi presi in consegna. L'elenco non è da considerarsi esaustivo e non solleva l'Appaltatore dall'obbligo dalla gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature, dei sistemi e sub-sistemi presenti nelle sedi aziendali al fine di conseguire gli obbiettivi dei servizi e della Convenzione secondo le modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nel Piano di Manutenzione.

Limitatamente ai servizi termici di climatizzazione, il Verbale dovrà contenere le informazioni relative alla quantità di combustibile eventualmente presente nei serbatoi/depositi dell'Azienda Sanitaria.

Nel Verbale andranno inoltre indicate eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che Azienda Sanitaria dovesse affidare, in comodato d'uso, all'Appaltatore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, aree di stoccaggio e di deposito, ecc.). L'Appaltatore, controfirmando per accettazione il Verbale, viene costituito custode dei beni oggetto del Verbale stesso e si impegna formalmente a prendersene cura e a manutenerli in modo tale da garantirne il buono stato di conservazione.

Articolo 8.7 Atti aggiuntivi all'Ordinativo di Fornitura

L'Ordinativo di Fornitura potrà essere modificato o integrato tramite un Atto Aggiuntivo, per variazioni che conseguentemente comportino modifiche/integrazioni al contratto di fornitura, nei seguenti casi:

- qualora l'Azienda Sanitaria intenda attivare nuovi servizi non inizialmente previsti, anche solo per alcune sedi aziendali;
- qualora intervenga, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, la modifica della consistenza degli elementi quantitativi costituenti l'Ordinativo di Fornitura originario (ad esempio per l'attivazione di servizi per edifici diversi da quelli inizialmente richiesti oppure per l'inserimento di nuove sedi);
- qualora l'Amministrazione intenda aumentare l'importo extra-canone "a consumo" per gli interventi di manutenzione.

Gli Atti Aggiuntivi ed i lavori non potranno comunque comportare un aumento del valore economico del contratto oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e potranno essere sottoscritti solo con la dimostrazione da parte dell'Appaltatore del possesso dei requisiti economici, finanziari e organizzativi necessari e delle relative qualifiche e categorie SOA.

Gli Atti Aggiuntivi non potranno in alcun modo modificare il metodo di revisione dei prezzi contrattuali oltre a quanto stabilito nell'Articolo 20.5. La revisione dei prezzi contrattuali per come stabilita nel presente Capitolato non sarà comunque regolata per il tramite di Atti Aggiuntivi.

L'emissione di Atti Aggiuntivi non potrà comportare variazioni della data di scadenza del contratto. Pertanto eventuali successivi Atti Aggiuntivi, emessi obbligatoriamente entro la data di scadenza della Convenzione, attiveranno servizi o loro quote che avranno la medesima data di scadenza dichiarata nell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 8.8 Riconsegna degli impianti e collaudo finale

Alla fine del rapporto contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a riconsegnare all'Azienda Sanitaria gli impianti e tutti i componenti, nonché i locali interessati, facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.

Eventuali novazioni impiantistiche, migliorie o sostituzioni di parti degli impianti esistenti sono considerate a tutti gli effetti di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

In particolare gli impianti soggetti a interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere consegnati nello stato e con i componenti previsti nel progetto dell'intervento approvato dall'Azienda Sanitaria o come rappresentato dagli elaborati as-built consegnati dall'Appaltatore.

La riconsegna degli impianti all'Amministrazione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni precedenti dalla scadenza finale del singolo Ordinativo di Fornitura, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna degli impianti e la scadenza del contratto, l'Appaltatore continuerà a svolgere le sue funzioni di gestore, di Terzo Responsabile e dovrà garantire la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria in caso di urgenza e emergenza. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data stabilita per la riconsegna degli impianti, l'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione (qualora non sia già in atti), tutta la documentazione tecnica e amministrativa (ad esempio documentazione di legge, comprese le Dichiarazioni di Conformità, le pratiche di prevenzione incendi, le pratiche INAIL, le autodichiarazioni sostitutive, ecc.) e tutto ciò che è previsto dalla vigente normativa.

L'Appaltatore è comunque tenuto a garantire tutte le attività di passaggio e transitorie che si dovessero rendere necessarie nel caso in cui sia previsto l'ingresso come gestore degli impianti di una nuova impresa. Inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e la massima collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Azienda Sanitaria o al nuovo gestore, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che l'Azienda Sanitaria riterrà opportuno richiedere.

Lo stato di conservazione degli impianti deve essere congiuntamente accertato dall'Azienda Sanitaria e dall'Appaltatore, in un apposito Verbale di Riconsegna, redatto sulla base:

- dell'esame della documentazione del servizi effettuati;
- da prove di funzionamento e strumentali sugli impianti e sulle apparecchiature (ad esempio prove di rendimento della caldaia) conformemente alla normativa vigente;
- di visite e sopralluoghi agli impianti;
- da misurazioni di consistenza.

Eventuali giacenze di combustibile presenti nei serbatoi e depositi dell'Azienda Sanitaria, sono da considerarsi di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

Nel caso della riconsegna di impianti di riscaldamento alimentati a gas o di teleriscaldamento, nel caso di impianti elettrici e di adduzione di acqua, l'Appaltatore è tenuto, a sue spese, a provvedere alla risoluzione e/o volturazione dei contratti di fornitura e, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria, alla lettura dei relativi contatori e alla verbalizzazione dei valori letti.

Qualora nel corso dell'appalto l'Azienda Sanitaria dovesse dismettere un impianto, una sede aziendale o una sua porzione, si opererà come previsto per la riconsegna finale.

Nel caso in cui l'Appaltatore non riconsegni gli impianti secondo le modalità previste dal presente articolo, verrà applicata la prevista penale.

Articolo 9 Condizioni del servizio

I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo; l'Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo con le modalità indicate nella presente Convenzione.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi art. 24, art. 25 e art. 27 relativi alle penali e alla risoluzione contrattuale.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento

delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso l'Appaltatore non può avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, di Azienda Zero, per quanto di propria competenza, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.

Articolo 10 Termini di esecuzione del servizio e inadempimento

Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse effettuare o ritardasse l'esecuzione dei servizi rispetto ai tempi previsti nella documentazione di gara, le Aziende Sanitarie potranno acquisire tali servizi sul libero mercato.

In tal caso le Aziende Sanitarie trasmetteranno all'Appaltatore, preventivamente, un ordine di esecuzione/diffida ad adempiere.

Qualora, entro 10 giorni dal ricevimento della diffida o, in caso di urgenza, entro termini inferiori, l'Appaltatore non provveda ad eseguire i servizi richiesti, le Aziende potranno far eseguire direttamente tali interventi a un operatore economico terzo, imputando all'Appaltatore i costi sostenuti per l'intervento, anche se superiori al prezzo proposto in gara per analoghi servizi, oltre che ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

Tali costi saranno detratti dall'importo dovuto a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio, fatta salva l'applicazione di penali ove previste.

In considerazione del fatto che le prestazioni oggetto dell'appalto devono svolte compatibilmente con l'attività sanitaria istituzionale dell'Azienda Sanitaria, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso od indennizzo in caso di ritardi o impedimenti nell'esecuzione delle prestazioni causati dall'espletamento di tali attività da parte delle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.

Articolo 11 Controlli sulle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato da ogni Azienda Sanitaria (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti, fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico con riferimento al Sistema informativo.

Durante la fase di avvio del servizio e/o quella di esecuzione contrattuale l'Appaltatore si obbliga a consentire ad Azienda Zero - U.O.C. CRAV, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche delle piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, anche in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o ad Azienda Zero – U.O.C. CRAV, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Le modalità e i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti dall'Azienda Sanitaria.

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con la ditta aggiudicataria e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dall'Azienda Sanitaria e dall'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare alle verifiche e ai controlli in oggetto, l'Azienda Sanitaria procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere verbalizzati, indipendentemente dall'applicazione di eventuali penali, al fine di monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità.

Articolo 12 Attività di monitoraggio di Azienda Zero

Azienda Zero non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono esclusivamente responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura e dei pagamenti delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.

Al fine di consentire ad Azienda Zero il monitoraggio della Convenzione, l'Appaltatore si obbliga a:

- trasmettere ad Azienda Zero copia di ciascun Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione dello stesso da parte di ogni singola Azienda Sanitaria;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad Azienda Zero di monitorare l'andamento della Convenzione in conformità alle norme previste nella stessa;
- predisporre e trasmettere ad Azienda Zero in formato elettronico, eventuali dati e documentazione di rendicontazione delle prestazioni, se richiesti.

L'Appaltatore potrà essere chiamato ad inviare ad Azienda Zero, previa richiesta di quest'ultima, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.

Azienda Zero può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato da Azienda Zero anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative nonché tramite la piattaforma SinTel. A tal fine l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni: nome dell'Azienda Sanitaria; valore degli Ordinativi di Fornitura; tipologie/quantitativi dei servizi erogati per singolo Ordinativo di Fornitura; ogni altra informazione richiesta da Azienda Zero in sede di stipula della presente Convenzione.

Azienda Zero potrà richiedere all'Appaltatore la compilazione di uno o più file (xls, csv, txt, etc.) contenenti il dettaglio dei servizi erogati.

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- comunicare tempestivamente alle Aziende Sanitarie le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- manlevare e tenere indenne Azienda Zero nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- eseguire tutti gli altri servizi/prestazioni eventualmente previsti dai documenti di gara, e anche di quelli non espressamente citati ma comunque necessari per il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Articolo 13 Responsabilità Civile e Polizza assicurativa

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile per infortuni e danni arrecati a persone o cose appartenenti all'Azienda Sanitaria e/o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'espletamento del servizio o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte, nonché in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

Come previsto dal successivo Art. 17, l'Azienda Sanitaria dovrà individuare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nonché il Direttore dei Lavori (DL) per gli interventi di manutenzione, ove necessario.

La sorveglianza da parte della Direzione Lavori durante le attività manutentive, che potrà anche essere saltuaria, non esonera e non riduce la responsabilità per danni dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento degli ordini

impartiti, la buona esecuzione delle opere, l'osservanza delle buone regole dell'arte e la buona qualità dei materiali impiegati.

L'Azienda Sanitaria si riserva, quindi, la più ampia facoltà di indagine sulle opere eseguite, di applicazione delle relative penali, anche se eventuali difetti o una cattiva esecuzione delle opere non fossero emersi all'atto della loro esecuzione.

L'Appaltatore è responsabile, in via esclusiva, dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare e per prevenire qualsiasi danno che potesse essere arrecato a persone e cose.

L'Appaltatore garantisce anche, ai sensi di legge, che i prodotti forniti nell'ambito del servizio oggetto della presente Convenzione siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile).

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile del servizio.

L'Appaltatore è responsabile inoltre per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del contratto, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

Con riferimento infine agli interventi manutentivi, ogni intervento eseguito dall'Appaltatore nell'ambito del contratto dovrà avere un periodo di garanzia di due anni, a decorrere dalla data di consegna di ciascun intervento.

In considerazione del fatto che l'Appaltatore è sia esecutore degli interventi che gestore degli impianti, nei prezzi contrattuali si intende totalmente ricompresa anche la garanzia delle parti poste in opera, come pure gli oneri per ogni manutenzione ordinaria e straordinaria, senza limiti, esclusi eventuali fatti non imputabili all'Appaltatore stesso.

A fronte degli obblighi elencati ai commi precedenti l'Appaltatore è obbligato, ai fini della stipula della Convenzione, a presentare ad Azienda Zero, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell'Allegato 6 alla presente Convenzione, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Si evidenzia che l'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere la polizza di assicurazione sempre attiva e conforme a quanto indicato nell'Allegato 6, per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura (compresa l'eventuale proroga).

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a dare immediato avviso, tramite PEC, ad Azienda Zero di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato 6.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie e di Azienda Zero delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

In caso di aggiudicazione di più lotti, l'Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un'unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nell'Allegato 6.

Articolo 14 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 co. 1 del D.Lgs n. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore (in particolare CCNL Metalmeccanico Industria), tenuto conto dell'attività prevalente dell'appalto.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato 7 alla presente Convenzione.

Articolo 15 Personale dell'Appaltatore

Per quanto concerne la fattispecie previste nel presente Schema di Convenzione l'Appaltatore deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, parlante italiano. L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dalla presente Convenzione, dalle disposizioni interne vigenti presso le singole Aziende Sanitarie, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nella presente Convenzione.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come integrato dal Regolamento europeo (UE) 2016/679.

L'Appaltatore dovrà indicare nome e cognome e qualifica del proprio personale di cui agli articoli precedenti e presentare, in sede di stipula del contratto, una dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi (copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e rischi personali) e di riservatezza in capo al proprio personale.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità che l'Appaltatore impieghi o metta a disposizione delle singole Aziende Sanitarie detto personale. Le Aziende Sanitarie potranno chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e condotte tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Articolo 16 Responsabile del Servizio (per l'Appaltatore)

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale rappresenterà il riferimento per l'Azienda per il corretto espletamento del servizio e per l'invio di ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente in merito ad eventuali problemi che dovessero insorgere nella regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e/o in casi di accertamento di eventuali danni.

Su richiesta dell'Azienda Sanitaria, il Responsabile dovrà comunicare mensilmente i nominativi del personale impiegato nell'appalto, suddiviso per sede, specificando le mansioni e la categoria di appartenenza.

Il Responsabile deve essere facilmente rintracciabile dalle ore 7:00 alle ore 20:00 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, compresi sabato e domenica, mediante telefono cellulare fornito dall'Appaltatore.

Nei periodi di ferie o altra assenza, l'Appaltatore dovrà indicare un'altra persona, come sostituto.

Articolo 17 Direttore dell'Esecuzione del contratto (per l'Azienda Sanitaria)

L'Azienda Sanitaria dovrà individuare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nonché il Direttore dei Lavori (DL) per gli interventi di manutenzione, ove necessario; gli stessi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere tali incarichi.

L'Azienda Sanitaria ne comunicherà i riferimenti all'Appaltatore.

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Articolo 18 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e DUVRI

L'Appaltatore dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza delle Aziende Sanitarie, le misure e cautele di sicurezza per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà garantire una formazione specifica relativa ai rischi negli ambienti di lavoro sanitari, con riferimento in particolare ai rischi chimici e biologici.

L'Appaltatore dovrà inoltre conoscere ed adeguare la propria struttura organizzativa al Piano di Gestione delle Emergenze di ogni struttura.

Le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ad integrare il documento denominato "Tutela della salute e azioni di coordinamento per la sicurezza", Allegato 8 alla presente Convenzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto. In tale sede le Aziende Sanitarie indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al comma precedente; la mancata sottoscrizione del DUVRI da parte dell'Appaltatore costituirà causa di risoluzione del contratto.

Di tutti questi oneri l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi.

Articolo 19 Evoluzione tecnologica

L'Appaltatore si impegna ad informare Azienda Zero – U.O.C. CRAV e/o le Aziende Sanitarie in merito all'evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.

L'Appaltatore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Azienda Zero – U.O.C: CRAV. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, e valutate le migliorie proposte, l'Appaltatore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

In caso di comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Azienda Zero – U.O.C. CRAV si pronuncerà entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richieste di chiarimenti.

Articolo 20 Condizioni economiche e corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla singola Azienda Sanitaria in base ai singoli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, così come definito nei paragrafi successivi.

Azienda Zero non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 20.1 Elementi concorrenti alla definizione del prezzo del Servizio

Il prezzo del Servizio su base annua si otterrà moltiplicando i prezzi contrattuali P_x offerti in sede di gara con le quantità Q_x misurate dall'Appaltatore in sede di preventivazione con i criteri di cui al paragrafo successivo e approvate dall'Azienda Sanitaria come descritto nell'Articolo 8.5.

Articolo 20.2 Norme di misurazione

Al fine di determinare il valore dell'offerta, il prezzo del Servizio in fase di Preventivo (Articolo 8.1) e la consistenza degli elementi quantitativi oggetto di computazione si adotteranno le norme di misurazione di questo paragrafo.

Ove non diversamente specificato, per la misurazione degli elementi geometrici si adotteranno i seguenti parametri.

Vm	Volume	m^3	il valore minore tra: ▪ volume dei locali attivi compreso tra le murature interne e/o perimetrali, il pavimento e l'intradosso del soffitto o del controsoffitto se presente ▪ volume lordo del fabbricato, ridotto del 20%
Sm	Superficie	m^2	il minore tra: ▪ superficie interna calpestabile dei locali attivi compresa tra le murature ▪ somma della superficie lorda di ogni piano abitabile del fabbricato ridotto del 10%

Per locale attivo si intende ogni vano in cui si svolge attività sanitaria o istituzionale, i luoghi di lavoro e quelli con presenza di personale, degenti e familiari, utenti, ecc., e tutti i locali di servizio collegati, anche tecnici, e le vie di collegamento. Sono esclusi quindi i vani nei quali è comunque precluso l'accesso alle persone per qualunque attività e quelli non utilizzati abitualmente con caratteristiche dimensionali che non li rendono idonei all'abitabilità.

I criteri di misurazione degli elementi quantitativi da moltiplicare per i prezzi unitari di contratto sono i seguenti.

Q_x	**Elemento**	**UM**	**Criterio di misurazione**
A	**Servizio di climatizzazione invernale**		
Q_{A1}	Volume servito dal riscaldamento invernale	m^3	Volume Vm di tutti i locali riscaldati da impianti e da dispositivi termici fissi senza sistemi di ricambio d'aria centralizzati.

Q_{A2}	Volume servito dal condizionamento invernale	m^3	Volume Vm di tutti i locali condizionati da impianti e da dispositivi termici fissi con sistemi ricambio d'aria centralizzati a tutt'aria o misti.
B	**Servizio di climatizzazione estiva**		
Q_{B1}	Volume servito dal condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	m^3	Volume Vm di tutti i locali condizionati mediante impianti e da dispositivi fissi senza sistemi di ricambio d'aria centralizzati.
Q_{B2}	Volume servito dal condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	m^3	Volume Vm di tutti i locali condizionati mediante impianti e da dispositivi fissi con sistemi di ricambio d'aria centralizzati a tutt'aria o misti.
C	**Altri servizi termici**		
Q_{C1}	Superficie servita dall'impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	m^2	Superficie Sm delle porzioni di fabbricato servite da utenze e punti di distribuzione di acqua calda sanitaria. Si considerano in tal senso le aree abitabili ove si svolge attività sanitaria o istituzionale con presenza di utenti e personale ove siano attivi servizi igienici dotati di punti di distribuzione di acqua calda sanitaria (rubinetti nei servi igienici, lavandini negli ambulatori, docce, ecc.).
D	**Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie**		
Q_{D1}	Superficie servita dagli impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua	m^2	Superficie Sm delle porzioni di fabbricato servite da utenze e punti di distribuzione di acqua sanitaria. Si considerano in tal senso le aree abitabili ove si svolge attività sanitaria o istituzionale con presenza di utenti e personale ove siano attivi servizi igienici dotati di punti di distribuzione di acqua sanitaria (servi igienici, lavandini negli ambulatori, docce, ecc.) o altre utenze idriche assimilabili (laboratori, ecc.) coi relativi scarichi (WC, lavandini, docce, pilette a pavimento, ecc.)
Q_{D2}	Superficie esterna servita dagli impianti di smaltimento delle acque meteoriche	m^2	Superficie dell'area esterna del sedime del complesso edilizio servita da impianti di smaltimento delle acque meteoriche compresi gli impianti di prima pioggia e similari. Si considerano in tal senso le aree adibite al traffico veicolare, le aree esterne di parcheggio, le piste ciclabili, i maciapiedi, i vialetti pedonali, ad esclusione delle aree verdi e delle aiuole, e le superficie in pianta dei fabbricati.
E	**Servizio energia impianti elettrici**		
Q_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	m^2	Superficie Sm delle porzioni di fabbricato servite da impianti di illuminazione interna e da punti di utilizzo di forza motrice.
Q_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura	m^2	Superficie Sm delle porzioni di fabbricato servite da impianti di illuminazione interna e da punti di utilizzo di forza motrice.
Q_{E3}	Superficie netta servita dagli impianti di illuminazione esterna	m^2	Superficie delle aree esterne ai fabbricati servite da impianti di illuminazione esterna per traffico motorizzato o pedonale o di accento. Si considerano in tal senso le aree adibite al traffico veicolare, le aree esterne di parcheggio, le piste ciclabili, i marciapiedi, i

			vialetti pedonali ad esclusione delle aree verdi e delle aiuole non illuminate.
Q_{E4}	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi *cook and chill*	n°	Numero di stazioni base fisse con potenza nominale massima superiore a 5kW.
Q_{E5}	Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	n°	Numero di prestazioni annue con apparecchiature fisse di diagnostica per immagini, di radioterapia e di medicina nucleare. Si intendono esclusivamente comprese le prestazioni effettuate mediante: ▪ RM ▪ TAC ▪ TAC simulatori ▪ PET ▪ PET-RM ▪ PET-CT ▪ SPECT ▪ SPECT-CT ▪ Acceleratori lineari ▪ Acceleratori lineari - RM ▪ Tomoterapia
F	**Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione**		
Q_{F1}	Superficie servita dagli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	m^2	Superficie Sm delle porzioni di fabbricato servite da impianti speciali di comunicazione di sicurezza tra cui: ▪ impianti di diffusione sonora, filodiffusione e simili ▪ impianti rilevazione incendi e gas ▪ impianti antintrusione e controllo accessi ▪ impianti di chiamata e sistemi interfonici ▪ impianti orologi elettrici ▪ impianti antenna TV ▪ impianti citofonici e videocitofonici ▪ impianti eliminacode ▪ impianti controllo accessi e antintrusione ▪ impianti orologi elettrici ▪ sistemi centralizzati di controllo e di supervisione allarmi, monitoraggio e telecontrollo e simili
Q_{F2}	Impianti televisivi a circuito chiuso	n°	Numero di telecamere a servizio di impianti di ripresa e registrazione a circuito chiuso per sorveglianza attiva, passiva, per riprese didattiche, scientifiche e similari.

G	**Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio**		
Q_{G1}	Superficie servita dagli impianti e dai sistemi di protezione antincendio	m^2	Superficie Sm delle porzioni di fabbricato servite da impianti e da sistemi di protezione contro gli incendi.
Q_{G2}	Superficie servita dagli impianti di spegnimento automatico	m^2	Superficie Sm delle porzioni di fabbricato servite da impianti di spegnimento incendi ad attivazione automatica (sprinkler, impianti a gas, a sublimazione e simili).
H	**Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale**		
Q_{H1}	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	n°	Numero di impianti elevatori di ogni tipologia costruttiva fino a 5 fermate.
Q_{H2}	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	n°	Numero di impianti elevatori di ogni tipologia costruttiva oltre 5 fermate.
Q_{H3}	Servoscala e montascale	n°	Numero di impianti servoscala e montascale.
Q_{H4}	Scale mobili e marciapiedi mobili	n°	Numero di impianti di scale mobili e di marciapiedi mobili.
J	**Servizio di gestione di altri impianti tecnologici**		
Q_{J1}	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	n°	Numero di porte automatiche, di sbarre automatiche per passaggio veicolare o pedonale e di cancelli elettrici servoassistiti.
Q_{J2}	Superficie servita da sistemi di prevenzione della legionellosi	m^2	Superficie Sm delle porzioni di fabbricato servite da impianti idrico-sanitari dotati di sistemi di disinfezione per la prevenzione dell'insorgenza di legionellosi.
Q_{J3}	Numero di utenza idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi	n°	Numero di utenza idriche protette in modo continuativo da filtri antilegionella.
Q_{J4}	Superficie esterna servita da impianti di irrigazione	m^2	Superficie delle aree verdi servite da impianti di irrigazione allacciati alla rete idrica.
Q_{J5}	Pozzi di prelievo acqua di falda	n°	Numero dei pozzi di prelievo di acqua di falda attivi per utilizzi tecnologici e di irrigazione.
Q_{J6}	Elisuperfici	n°	Numero delle elisuperfici
Q_{J7}	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	n°	Numero di apparecchi illuminanti destinati alla Sorveglianza Ostacoli al Volo installati sugli edifici.
Q_{J8}	Vasche terapeutiche	n°	Numero di vasche terapeutiche.
Q_{J9}	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	n°	Numero di frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere, destinati alla conservazione di farmaci, di materiale biologico, di emoderivati e simili. Si considerano esclusi i frigoriferi domestici destinati all'utilizzo alimentare e installati nelle cucine di reparto o nei locali ristoro, tisanerie e simili.
Q_{J10}	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	n°	Numero di cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare, tavoli aspirati, armadi aspirati e simili.
Q_{J11}	Impianti di posta pneumatica	n°	Numero di stazioni costituenti l'impianto di posta pneumatica
Q_{J12}	Lavapadelle	n°	Numero di lavapadelle

Q_{J13}	Elettrodomestici vari	n°	Numero di elettrodomestici di varia natura tra cui: frigoriferi domestici destinati alla conservazione di alimenti, forni a microonde, fornelli, forni domestici, lavastoviglie, cappe da cucina, fabbricatori di ghiaccio, lavatrici e asciugatrici domestiche.
L	**Personale aggiuntivo e squadra antincendio**		
Q_{L1}	Servizio di presidio giornaliero specializzato	n°	Numero di addetti con presenza giornaliera nei giorni feriali (8h x 5gg) richiesti dall'Azienda Sanitaria per i presidi ospedalieri. Per addetti si intendono operai specializzati, con esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica o termotecnica e idraulica ospedaliera.
Q_{L2}	Squadra di pronto intervento antincendio	n°	Numero di addetti costituenti la/e squadra/e di emergenza tecnica e antincendio richiesti dall'Azienda Sanitaria.

Ai fini della presente Convenzione, sono da considerarsi "strutture ad alta intensità di cura" esclusivamente quelle elencate nell'Allegato 2. Per "strutture ad alta intensità di cura" si intendono, salvo diversa indicazione, gli Hub, gli Ospedali di riferimento provinciale e i Presidi ospedalieri di rete per come definiti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023. Non sono da considerarsi "strutture ad alta intensità di cura" quelle definite come Ospedali nodi della rete e altre strutture di livello assistenziale inferiore salvo dove questi siano espressamente presenti nell'allegato sopracitato.

Il contenuto dell'allegato potrà subire variazioni nel corso del contratto in base a modifiche intervenute nella programmazione socio sanitaria regionale, in particolar nel caso in cui venga variata la classificazione delle strutture secondo il modello Hub and Spoke.

Ai fini della misurazione degli elementi Q_{E1} e Q_{E2} si dovrà considerare la superficie servita dal punto di alimentazione di energia elettrica principale (POD) dell'intero complesso. Fabbricati che, pur ricadendo nel recinto ospedaliero, sono alimentati attraverso POD distinti rispetto al principale, non saranno considerati parte del complesso ospedaliero e agli stessi dovranno essere applicati i corrispondenti prezzi unitari, di cui al paragrafo successivo. (Articolo 20.3)

Articolo 20.3 Prezzi unitari del Servizio

I prezzi unitari annui contrattuali del Servizio saranno quelli indicati in sede di offerta dall'Aggiudicatario in riduzione rispetto a quelli posti a base di gara. I prezzi saranno fissi e immutabili per tutta la durata del contratto fatto salvo quanto disposto nell'Articolo 20.5 per la revisione periodica annuale.

P_x	Elemento	UM	Prezzi annui
A	**Servizio di climatizzazione invernale**		
P_{A1}	Riscaldamento invernale	€/(m³·GG)	prezzo per m³ di volume climatizzato per grado giorno.
P_{A2}	Condizionamento invernale	€/(m³·GG)	prezzo per m³ di volume climatizzato per grado giorno.
B	**Servizio di climatizzazione estiva**		
P_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	€/(m³·giorno)	prezzo per m³ di volume climatizzato per giorno di funzionamento
P_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	€/(m³·giorno)	prezzo per m³ di volume climatizzato per giorno di funzionamento

C	**Altri servizi termici**		
P_{C1}	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
D	**Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie**		
P_{D1}	Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognarie	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
P_{D2}	Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
P_{D3}	Punti di erogazione acqua potabile calda e fredda CON filtro 0,2 micron (antilegionella)	€/cad.	Prezzo per dispositivo
E	**Servizio energia impianti elettrici**		
P_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
P_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
P_{E3}	Impianti di illuminazione esterna	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
P_{E4}	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi *cook and chill*	€/cad.	Prezzo per dispositivo.
P_{E5}	Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	€/cad.	Prezzo per prestazione
F	**Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione**		
P_{F1}	Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
P_{F2}	Impianti televisivi a circuito chiuso	€/cad.	prezzo per dispositivo
G	**Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio**		
P_{G1}	Impianti e sistemi di protezione antincendio	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
P_{G2}	Impianti di spegnimento automatico	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
H	**Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale**		
P_{H1}	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	€/cad.	prezzo per impianto
P_{H2}	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	€/cad.	prezzo per impianto
P_{H3}	Servoscala e montascale	€/cad.	prezzo per impianto
P_{H4}	Scale mobili e maciapiedi mobili	€/cad.	prezzo per impianto
J	**Servizio di gestione di altri impianti tecnologici**		
P_{J1}	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J2}	Sistemi di prevenzione della legionellosi	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita

P_{J3}	Numero di utenza idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J4}	Impianti di irrigazione	€/m^2	prezzo per m^2 di superficie servita
P_{J5}	Pozzi di prelievo acqua di falda	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J6}	Elisuperfici	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J7}	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J8}	Vasche terapeutiche	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J9}	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J10}	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J11}	Impianti di posta pneumatica	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J12}	Lavapadelle	€/cad.	prezzo per dispositivo
P_{J13}	Elettrodomestici vari	€/cad.	prezzo per dispositivo
L	**Personale aggiuntivo e squadra antincendio**		
P_{L1}	Servizio di presidio giornaliero specializzato	€/cad.	prezzo per addetto 8h x 5gg
P_{L2}	Squadra di pronto intervento antincendio	€/cad.	prezzo per addetto 24h x 7gg

Nei corrispettivi unitari dei servizi di climatizzazione invernale e estiva (A1, A2, B1 e B2) e degli altri servizi termici (C) è compreso, senza ulteriori oneri per l'Azienda Sanitaria, il servizio di fornitura di vapore secondo quanto descritto nel Capitolato tecnico.

Il corrispettivo del servizio K (Servizi di governo, presidio tecnologico, pronto intervento, sistema informativo, analisi energetica, ecc.) non figura nell'elenco in quanto l'onere è interamente ricompreso e compensato nei servizi ad adesione obbligatoria della Convenzione.

Nel prezzo del servizio L2 si intende compensata la quota del costo del personale dell'Appaltatore dedicata al servizio di pronto intervento antincendio, al di fuori della normale attività manutentiva e delle attività di presidio o di reperibilità il cui costo è compensato nei prezzi dei servizi specifici.

Nel prezzo dei servizi A e C e in tutti quelli in cui è prevista la fornitura di gas per tutti gli utilizzi previsti, si intendono compensati, nessuno escluso, gli oneri per la quota materia gas naturale o altro combustibile liquido o gassoso, anche per le eventuali riserve o depositi di emergenza, indipendentemente dalle fasce di utilizzo, gli oneri per le spese di trasporto, di rete e di gestione del contatore, gli oneri di sistema come stabiliti, volta per volta, da ARERA, oltre alle imposte erariali e le addizionali regionali.

Nel prezzo unitario dei servizi B e E e in tutti quelli in cui è prevista la fornitura di energia elettrica per tutti gli utilizzi previsti, si intendono compensati, nessuno escluso, gli oneri per la quota energia, indipendentemente dalle fasce di utilizzo, comprese le perdite e gli altri importi in materia energia (ad es. remunerazione interrompibilità, disponibilità capacità produttiva, costi di funzionamento GRTN, risorse dispacciamento, costi art. 44bis, reintegro salvaguardia transitoria, ecc.), gli oneri per le spese di trasporto dell'energia elettrica e di gestione del contatore e per gli oneri di sistema, come stabiliti, volta per volta, da ARERA, oltre alle imposte erariali di consumo e di produzione e le addizionali regionali.

Gli oneri di fornitura di energia elettrica per la climatizzazione estiva sono compensati integralmente nei prezzi dei servizi B.

Nel prezzo unitario dei servizi B e E in tutti quelli in cui è prevista la fornitura di energia elettrica si intendono compensati, nessuno escluso, gli oneri per la fornitura e il consumo di combustibile per i sistemi di emergenza (gruppi elettrogeni, ecc.).

Nel prezzo unitario dei servizi A, B, C ed E in tutti quelli in cui è prevista la fornitura di energia elettrica da sistemi integrati di cogenerazione, trigenerazione e simili si intendono compensati, nessuno escluso, tutti gli oneri per la fornitura e il consumo di combustibile liquido e gassoso.

Nel prezzo dei servizi A e C e in tutti quelli in cui è prevista la fornitura di vettori energetici da reti di teleriscaldamento per tutti gli utilizzi previsti, si intendono compensati, nessuno escluso, gli oneri per la quota energia, indipendentemente dalle fasce di utilizzo, gli oneri per le spese di trasporto, di rete e di gestione del contatore, gli oneri di sistema come stabiliti, volta per volta, dal fornitore terzo, oltre alle imposte erariali e le addizionali regionali.

Nel prezzo unitario dei servizi E1 e E2 si intendono compensati, nessuno escluso, tutti gli oneri per la fornitura e il consumo di energia elettrica per tutte le apparecchiature non espressamente incluse nei servizi E4 e E5 secondo le norme di misurazione di cui all'Articolo 20.2.

Secondo quanto descritto in dettaglio nel Capitolato tecnico, per le attività di manutenzione straordinaria per la quota eccedente la franchigia e per altri interventi non ricompresi nel canone, si utilizzerà l'elenco prezzi unitari di contratto, detratto lo sconto contrattuale RL. Per le sole prestazioni di manodopera e per i noli, lo sconto contrattuale RL sarà applicato alla sola quota delle spese generali e dell'utile d'impresa pari cumulativamente al 26,5%.

Nel caso di edifici e fabbricati o porzioni di essi in uso all'Azienda Sanitaria, nei quali la fornitura dei combustibili e/o dell'energia elettrica e/o acqua è garantita da un soggetto terzo in base a contratti di locazione o simili, il prezzo dei servizi A, B, C e E sarà calcolato per come descritto all'Articolo 20.5.

Articolo 20.4 Corrispettivo convenzionale del servizio

Articolo 20.4.1 Quota per i servizi a canone

Il canone annuo convenzionale del servizio C_{cs} sarà calcolato moltiplicando le quantità degli elementi quantitativi misurate in sede di Preventivo Q_x per i relativi prezzi unitari contrattuali P_x.

$$C_{cs} = \sum Q_x \cdot P_x$$
$$= Q_{A1} \cdot P_{A1} \cdot GG_c + Q_{A2} \cdot P_{A2} \cdot GG_c + Q_{B1} \cdot P_{B1} \cdot GF_c + Q_{B2} \cdot P_{B2} \cdot GF_c$$
$$+ Q_{C1} \cdot P_{C1} + \ldots + Q_{J13} \cdot P_{J13} + Q_{L1} \cdot P_{L1} + Q_{L2} \cdot P_{L2}$$

dove:

- GG_c è il numero di gradi giorno convenzionali nel corso della stagione termica invernale indicati per ogni comune nel DPR n° 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. e consultabile, per i comuni del Veneto, sul sito della Regione del Veneto[1]
- GF_c è il numero dei giorni di funzionamento convenzionali degli impianti di climatizzazione estiva indicato nel Capitolato tecnico

Articolo 20.4.2 Quota per interventi di manutenzione straordinaria correttiva

Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria per come descritti nel Capitolato tecnico, ad integrazione del canone convenzionale del servizio C_{cs}, è prevista una quota C_{ms} contrattuale ulteriore pari al **20%** di C_{cs}.

Tale importo sarà dedicato alla remunerazione della quota eccedente la franchigia descritta in seguito e agli interventi di manutenzione straordinaria secondo le modalità stabilite nel Capitolato tecnico ed è il valore massimo degli interventi di manutenzione straordinaria eseguibili in ogni anno di servizio.

[1] http://www.regione.veneto.it/web/energia/gradi-giorno-dei-comuni-del-veneto

La quota C_{ms} è da intendersi "a consumo" e sarà corrisposta solo a seguito della preventivazione, della realizzazione e della contabilizzazione degli interventi. La quota C_{ms}, pur formalizzata all'interno dell'Ordinativo di Fornitura, non risulta vincolante per Azienda Sanitaria che potrà emettere facoltativamente ordini di intervento fino alla concorrenza dell'importo previsto. Tale importo verrà eroso, nel corso del rapporto contrattuale, in base al valore cumulato degli ordini di intervento per attività di manutenzione straordinaria extra-franchigia approvati ed effettuati.

Articolo 20.4.3 Franchigia per gli interventi di manutenzione straordinaria

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria correttiva o sostitutiva su guasto, all'Appaltatore sarà riconosciuto l'onere per la sola parte eccedente la franchigia stabilita in **3.000,00 €** (IVA esclusa) per ogni singolo intervento.

Articolo 20.4.4 Corrispettivo convenzionale annuo

Il corrispettivo convenzionale annuo sarà ottenuto sommando i corrispettivi sopra descritti:

$$C_a = C_{cs} + C_{ms}$$

Articolo 20.5 Revisione periodica dei prezzi

A partire dal primo anno di servizio e per tutti gli anni successivi, Azienda Zero – U.O.C. CRAV provvederà a revisionare il corrispettivo annuo del servizio, definendo i coefficienti revisionali e aggiornando di conseguenza i prezzi unitari per la parte relativa alle componenti energetiche, alla manodopera e ai materiali, secondo la seguente formula:

$$P_{xn} = P_x \cdot K_{xn}$$

dove:

- P_x è il prezzo unitario del servizio x alla data di presentazione dell'offerta
- P_{xn} è il prezzo unitario del servizio x nell'anno di servizio n, con $n \geq 1$
- K_{xn} è il coefficiente di revisione del servizio x per l'anno n, con $n \geq 1$

Si precisa che n = 0 è riferito all'anno di presentazione dell'offerta, n = 1 è riferito al primo anno di servizio a partire dalla data di consegna degli impianti, n = 2 al secondo e così via.

Per il primo anno di servizio, quindi n = 1, vale:

$$P_{x1} = P_x \cdot K_{x1}.$$

I coefficienti di revisione K_{xn} per $n \geq 1$ saranno calcolati secondo il seguente schema.

	Elemento	**Coefficiente di revisione**
A	**Servizio di climatizzazione invernale**	
K_{A1}	Riscaldamento invernale	$K_{A1n} = (0{,}25 \cdot M_n/M_0 + 0{,}05 \cdot N_n/N_0 + 0{,}7 \cdot G_n/G_0) \cdot S_n$
K_{A2}	Condizionamento invernale	$K_{A2n} = (0{,}25 \cdot M_n/M_0 + 0{,}05 \cdot N_n/N_0 + 0{,}7 \cdot G_n/G_0) \cdot S_n$
B	**Servizio di climatizzazione estiva**	
K_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	$K_{B1n} = (0{,}20 \cdot M_n/M_0 + 0{,}1 \cdot N_n/N_0 + 0{,}7 \cdot E_n/E_0) \cdot S_n$
K_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	$K_{B2n} = (0{,}20 \cdot M_n/M_0 + 0{,}1 \cdot N_n/N_0 + 0{,}7 \cdot E_n/E_0) \cdot S_n$

C	**Altri servizi termici**	
K_{C1}	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	$K_{C1n} = (0,6 \cdot M_n/M_0 + 0,1 \cdot N_n/N_0 + 0,3 \cdot G_n/G_0) \cdot S_n$
D	**Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie**	
K_{D1}	Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognarie	$K_{D1n} = 0,2 \cdot M_n/M_0 + 0,1 \cdot N_n/N_0 + 0,7 \cdot A_n/A_0$
K_{D2}	Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	$K_{D2n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
E	**Servizio energia impianti elettrici**	
K_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	$K_{E1n} = (0,25 \cdot M_n/M_0 + 0,05 \cdot N_n/N_0 + 0,7 \cdot E_n/E_0) \cdot S_n$
K_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura	$K_{E2n} = (0,25 \cdot M_n/M_0 + 0,05 \cdot N_n/N_0 + 0,7 \cdot E_n/E_0) \cdot S_n$
K_{E3}	Impianti di illuminazione esterna	$K_{E3n} = (0,25 \cdot M_n/M_0 + 0,05 \cdot N_n/N_0 + 0,7 \cdot E_n/E_0) \cdot S_n$
K_{E4}	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi *cook and chill*	$K_{E4n} = E_n/E_0$
K_{E5}	Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	$K_{E5n} = E_n/E_0$
F	**Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione**	
K_{F1}	Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	$K_{F1n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{F2}	Impianti televisivi a circuito chiuso	$K_{F2n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
G	**Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio**	
K_{G1}	Impianti e dai sistemi di protezione antincendio	$K_{G1n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{G2}	Impianti di spegnimento automatico	$K_{G2n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
H	**Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale**	
K_{H1}	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	$K_{H1n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{H2}	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	$K_{H2n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{H3}	Servoscala e montascale	$K_{H3n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{H4}	Scale mobili e maciapiedi mobili	$K_{H4n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
J	**Servizio di gestione di altri impianti tecnologici**	
K_{J1}	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	$K_{J1n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J2}	Sistemi di prevenzione della legionellosi	$K_{J2n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J3}	Numero di utenza idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi	$K_{J3n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J4}	Impianti di irrigazione	$K_{J4n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$

K_{J5}	Pozzi di prelievo acqua di falda	$K_{J5n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J6}	Elisuperfici	$K_{J6n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J7}	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	$K_{J7n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J8}	Vasche terapeutiche	$K_{J8n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J9}	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	$K_{J9n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J10}	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	$K_{J10n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J11}	Impianti di posta pneumatica	$K_{J11n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J12}	Lavapadelle	$K_{J12n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
K_{J13}	Elettrodomestici vari	$K_{J13n} = 0,8 \cdot M_n/M_0 + 0,2 \cdot N_n/N_0$
L	**Personale aggiuntivo e squadra antincendio**	
K_{L1}	Servizio di presidio giornaliero specializzato	$K_{L1n} = M_n/M_0$
K_{L2}	Squadra di pronto intervento antincendio	$K_{L2n} = M_n/M_0$

dove:

- M_n è il costo medio della manodopera valido nell'anno n, per operaio di V° livello, desunto dal Prezziario Interprovinciale degli Impianti Tecnologici pubblicato dalla Camera di Commercio di Vicenza su incarico di Unioncamere Veneto e delle Camere di Commercio del Veneto
- M_0 è il costo medio della manodopera valido alla data di presentazione dell'offerta, per operaio di V° livello, desunto dal Prezziario Interprovinciale degli Impianti Tecnologici pubblicato dalla Camera di Commercio di Vicenza su incarico di Unioncamere Veneto e delle Camere di Commercio del Veneto
- N_n è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) nell'anno n. Il valore da utilizzare è l'*indice generale senza tabacchi* (codice COICOP 00ST) medio annuo per l'anno n come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat.
- N_0 è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) relativo all'anno di presentazione dell'offerta. Il valore da utilizzare è l'*indice generale senza tabacchi* (codice COICOP 00ST) medio annuo relativo all'anno in cui è stata presentata l'offerta come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat.
- G_n è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per il gas naturale nell'anno n. Il valore da utilizzare è l'indice *gas naturale e gas di città* (codice COICOP 04521) medio annuo per l'anno n come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat.
- G_0 è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per il gas naturale relativo all'anno di presentazione dell'offerta. Il valore da utilizzare è l'indice *gas naturale e gas di città* (codice COICOP 04521) medio annuo relativo al l'anno in cui è stata presentata l'offerta come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat
- E_n è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per l'energia elettrica nell'anno n. Il valore da utilizzare è l'indice *energia elettrica* (codice COICOP 04510) medio annuo per l'anno n come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat
- E_0 è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per l'energia elettrica relativo all'anno di presentazione dell'offerta. Il valore da utilizzare è l'indice *energia elettrica* (codice COICOP 04510) medio annuo relativo all'anno in cui è stata presentata l'offerta come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso

disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat

- A_n è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per l'acqua nell'anno n. Il valore da utilizzare è l'indice *fornitura acqua* (codice COICOP 04410) medio annuo per l'anno n come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat
- A_0 è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per l'acqua relativo all'anno di presentazione dell'offerta. Il valore da utilizzare è l'indice *fornitura acqua* (codice COICOP 04410) medio annuo relativo all'anno in cui è stata presentata l'offerta come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat.

Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto di fornitura dovessero variare la tipologia, l'articolazione o la denominazione delle caratteristiche degli indici NIC a seguito di evoluzioni della normativa, anche internazionale, tali variazioni saranno, previa valutazione di Azienda Zero, tenute in conto nel calcolo dell'indice revisionale. Nel caso di variazioni della base di calcolo degli indici, si applicheranno i fattori di conversioni previsti da Istat.

Per le attività di manutenzione straordinaria per i quali si utilizzerà l'elenco prezzi unitari di contratto costituito dalle voci contenute nei listini di base elencati nel Capitolato tecnico, i prezzi saranno quelli revisionati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.50/2022 e s.m.i. per il singolo intervento manutentivo.

I prezzi proposti in fase di progettazione non saranno in ogni caso revisionati oltre a quanto sopra stabilito.

Nel caso di edifici e fabbricati o porzioni di essi in uso all'Azienda Sanitaria nei quali la fornitura dei combustibili e/o dell'energia elettrica e/o acqua è garantita da un soggetto terzo in base a contratti di locazione o simili, il prezzo dei servizi A, B, C e E sarà calcolato per una quota forfettaria a ristoro delle sole spese di manutenzione e di gestione; non si utilizzeranno quindi i coefficienti di revisione relativi alle componenti energetiche. Si dovrà cioè intendere $G_n = 0$, $E_n = 0$ e $A_n = 0$ e $S_n = 1$ per ogni valore di n. Ad esempio, per il servizio A1:

$P_{A1n} = P_{A1} \cdot (0{,}25 \cdot M_n/M_0 + 0{,}05 \cdot N_n/N_0)$

Analogamente nel caso in cui le Aziende Sanitarie abbiano in essere contratti di fornitura di energia con termine vincolato attivi alla data di inizio del Servizio, il prezzo dei servizi A, B, C e E sarà calcolato con la stessa modalità, fino al massimo di 1 anno dalla data di attivazione del Servizio.

Articolo 20.6 Corrispettivo reale del servizio

Articolo 20.6.1 Canone reale annuo

Il canone annuo reale del servizio C_{csn} per l'anno n sarà calcolato al termine di ogni anno di servizio moltiplicando le quantità degli elementi Q_{xn} rilevate nell'anno n per i relativi prezzi unitari P_{xn} aggiornati secondo quanto stabilito all'Articolo 20.5 e tenendo conto dell'andamento climatico reale per la quantificazione della quota del corrispettivo relativa ai servizi A (climatizzazione invernale in funzione dei gradi giorno reali) e B (climatizzazione estiva in funzione dei giorni di funzionamento).

$$C_{csn} = \sum Q_{xn} \cdot P_{xn}$$

$$= Q_{A1n} \cdot P_{A1n} \cdot GG_{Rn} + Q_{A2n} \cdot P_{A2n} \cdot GG_{Rn} + Q_{B1n} \cdot P_{B1n} \cdot GF_{Rn} + Q_{B2n} \cdot P_{B2n} \cdot GF_{Rn}$$

$$+ Q_{C1n} \cdot P_{C1n} + \ldots + Q_{J13n} \cdot P_{J13n} + Q_{L1n} \cdot P_{L1n} + Q_{L2n} \cdot P_{L2n}$$

dove:

- GG_{Rn} è il numero di gradi giorno reali rilevati nel corso della stagione termica invernale nell'anno n e calcolato come somma delle sole differenze positive tra la temperatura media giornaliera esterna rilevata dai dati pubblicati da ARPAV e la temperatura ambiente convenzionale di 20°C:

  $GGRn = \sum (20 - Te)$

con la sommatoria estesa da 1 al numero di giorni di climatizzazione invernale reali nell'anno n. La durata convenzionale della stagione termica è quella indicata nel Capitolato tecnico. Per i dati di temperatura media giornaliera esterna si dovranno utilizzare quelli relativi alla stazione di rilevazione ARPAV geograficamente più prossima alla sede dell'Azienda Sanitaria considerata nel calcolo.

- GF_{Rn} è il numero dei giorni di funzionamento reale nell'anno n degli impianti di climatizzazione estiva calcolato dalla data di accensione degli impianti e il loro spegnimento. Il numero convenzionale dei giorni di funzionamento della climatizzazione estiva è quello indicato nel Capitolato tecnico.

Nel caso Aziende Sanitarie con sedi territoriali sparse per le quali si utilizzino dati di temperatura esterna rilevate da stazioni ARPAV diverse o per le quali ci sia una differenza tra i giorni di funzionamento degli impianti di climatizzazione estiva, i termini relativi ai servizi A1, A2, B1, B2 e C3 andranno calcolati distintamente per ogni sede.

Le quantità Q_x rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto al netto delle variazioni intervenute in seguito all'attivazione di nuove aree o di nuovi fabbricati, di ampliamenti o dismissioni, di cambio di destinazione d'uso degli edifici o di parte di essi o in base alla diversa data di attivazione dei servizi. Al termine di ogni anno solare di servizio le quantità saranno aggiornate e verificate in contraddittorio per essere utilizzate nella rendicontazione.

Qualora i consumi totali dell'**acqua** per unità di superficie nell'anno solare superino del 10% la media di quelli dei tre anni precedenti, all'Appaltatore potrà essere riconosciuto un importo aggiuntivo rispetto a quello del canone, purché dimostri che l'aumento dei consumi sia stato determinato da cause imputabili all'Azienda Sanitaria.

In tal caso l'Azienda Sanitaria riconoscerà, a parità di superficie servita, per i consumi totali superiori alla soglia del 10%, riferiti alla totalità dei fabbricati serviti, un importo pari al costo unitario dell'acqua, desunto dalle fatture del fornitore, IVA esclusa, moltiplicato per il consumo idrico eccedente, indipendentemente dalle fasce e scaglioni di consumo.

Nel caso in cui

- $\Delta H = H_n - H_3 > 10\%\ H_3$

l'importo riconosciuto sarà quindi determinato con la relazione:

$$I_{Hn} = P_{Hn} \cdot (\Delta H - 10\%\ H_3) \cdot Q_{D1}$$

dove:

- $\Delta H = H_n - H_3$
- I_{Hn} è l'importo riconosciuto per l'anno n
- P_{Hn} è il prezzo medio annuo desunto dalle fatture del fornitore terzo al netto dell'IVA nell'anno n
- H_n è il consumo totale acqua per metro quadrato di superficie servita in m^3/m^2 nell'anno n
- H_3 è la media del consumo di acqua per metro quadro negli anni n-1, n-2 e n-3, cioè:

  $$H_3 = (H_{n-1} + H_{n-2} + H_{n-3}) / 3$$

- Q_{D1} è la superficie servita dagli impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua come definita nell'Articolo 20.2

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria introduca elementi tecnologici non previsti nella presente Convenzione che comportino un aumento dei consumi totali di **energia elettrica** per unità di superficie nell'anno solare superiore del 10% della media dei consumi per unità di superficie dei tre anni precedenti, all'Appaltatore potrà essere riconosciuto un importo aggiuntivo rispetto a quello del canone.

Nel calcolo dovrà comunque essere esclusa la variazione degli elementi Q_{xn} che sarà considerata in sede di calcolo del corrispettivo reale annuo. Non si considererà inoltre l'introduzione di apparecchiature di climatizzazione che migliorino il rendimento energetico globale e il caso in cui superfici raffrescate saranno trasformate in superfici condizionate.

In tal caso l'Azienda Sanitaria potrà riconoscere, a parità di superficie, per i consumi riferiti alla totalità dei fabbricati serviti, superiori alla soglia del 10%, un importo pari al prezzo unitario dell'energia elettrica, moltiplicato per il consumo elettrico eccedente, indipendentemente dalle fasce di consumo. Il prezzo unitario dell'energia elettrica di riferimento sarà il prezzo medio annuo desunto dalle fatture del fornitore terzo al netto dell'IVA.

Nel caso in cui

- $\Delta\varepsilon = \varepsilon_n - \varepsilon_3 > 10\%\ \varepsilon_3$

l'importo riconosciuto sarà quindi determinato con la relazione:

$$I_{\varepsilon n} = P_{\varepsilon n} \cdot (\Delta\varepsilon - 10\%\ \varepsilon_3) \cdot (Q_{E1} + Q_{E2})$$

dove:

- $I_{\varepsilon n}$ è importo riconosciuto per l'anno n
- $\Delta\varepsilon = \varepsilon_n - \varepsilon_3$
- $P_{\varepsilon n}$ è il prezzo medio annuo desunto dalle fatture del fornitore terzo al netto dell'IVA nell'anno n
- ε_n è il consumo totale di energia elettrica per metro quadrato nell'anno n in kWh/m^2
- ε_3 è la media del consumo di energia elettrica negli anni n-1, n-2 e n-3 in kWh/m^2, cioè:

  $\varepsilon_3 = (\varepsilon_{n-1} + \varepsilon_{n-2} + \varepsilon_{n-3}) / 3$
- Q_{E1} è la superficie servita dall'impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura come definita nell'Articolo 20.2
- Q_{E2} è la superficie servita dall'impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura come definita nell'Articolo 20.2

Articolo 20.6.2 Corrispettivo reale annuo

Il corrispettivo reale annuo per l'anno n sarà così ottenuto:

$$C_{ran} = C_{csn} + k_{msn} \cdot C_{ms} + I_{Hn} + I_{\varepsilon n}$$

dove $k_{msn} = 0 \div 1$

Il valore C_{ms} rimarrà invariato in ogni anno di servizio essendo stato stabilito all'inizio del servizio.

Rimane inteso che, come specificato nell'Articolo 20.4.2, la quota C_{ms} è da intendersi "a consumo" e sarà corrisposta in base alla quota relativa k_{msn} degli interventi di manutenzione straordinaria effettivamente eseguiti e contabilizzati nell'anno n.

Articolo 20.7 Rendicontazione

La rendicontazione di tutte le prestazioni dei servizi, stabilite dalla Convenzione e attivate dall'Azienda Sanitaria nei modi previsti dall'Articolo 8.5, avrà una periodicità trimestrale secondo il seguente schema:

- 1° trimestre: dal 1 gennaio di ogni anno fino alla fine della stagione termica invernale come definita dal Capitolato tecnico (e in ogni caso alla data di ultimo spegnimento degli impianti di climatizzazione invernale);
- 2° trimestre: dalla fine della stagione termica invernale al 31 luglio di ogni anno;
- 3° trimestre: dal 1 agosto di ogni anno alla data di inizio della stagione termica invernale successiva;
- 4° trimestre: dalla data di inizio della stagione termica invernale come definita dal Capitolato tecnico (e in ogni caso dalla data di prima accensione degli impianti di climatizzazione invernale) fino al 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui l'erogazione dei servizi inizi in date intermedie, il primo periodo di rendicontazione sarà prolungato fino al termine del trimestre intero successivo.

L'Appaltatore dovrà produrre al termine di ogni periodo un documento di contabilità dettagliato con i parametri necessari che concorrono, secondo quanto descritto all'Articolo 20.6, alla determinazione dell'importo del periodo considerato con puntuale riferimento all'Ordinativo di Fornitura e agli eventuali Atti Aggiuntivi. Gli elementi e il calcolo del corrispettivo reale per ogni periodo di riferimento dovrà essere reso disponibile e consultabile nel dettaglio sul sistema informativo.

Il rendiconto trimestrale deve essere presentato entro i primi 15 (quindici) giorni dopo il termine di ogni periodo di riferimento.

Il canone di ogni periodo di riferimento sarà calcolato come frazione del canone annuo convenzionale del servizio C_{cs} secondo le seguenti indicazioni:

- nel canone del 4° trimestre si utilizzeranno i gradi giorno convenzionali GG_c, mentre nel 1° trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio utilizzando i gradi giorno reali GG_{Rn} rilevati come stabilito nell'Articolo 20.6;
- nel canone del 2° trimestre si utilizzeranno i giorni di funzionamento convenzionali GF_c, mentre nel 3° trimestre si procederà al conguaglio calcolando i giorni di funzionamento reali GF_{Rn} rilevati come stabilito nell'Articolo 20.6
- la rendicontazione del 2°e del 3° trimestre non dovrà contenere i termini relativi ai servizi A1 e A2 della climatizzazione invernale in quanto già ricompresi nella rendicontazione dei trimestri invernali 4° e 1°;
- la rendicontazione del 4°e del 1° trimestre non dovrà contenere i termini relativi ai servizi B1 e B2 della climatizzazione estiva in quanto già ricompresi nella rendicontazione dei trimestri estivi 2° e 3;
- la rendicontazione del 1° trimestre dell'anno n dovrà contenere il conguaglio relativo all'anno precedente n-1 in base ai coefficienti di revisione K_{xn-1} pubblicati da Azienda Zero calcolabili una volta disponibili gli indicatori descritti nell'Articolo 20.5.

Ogni rendicontazione dovrà contenere la quota del termine $k_{msn} \cdot C_{ms}$ per la quota riferita al trimestre di riferimento.

Nelle rendicontazioni si utilizzeranno i prezzi P_{xn} riferiti all'anno solare n di riferimento e le quanità Q_{xn} saranno quelle di riferimento per ogni anno solare secondo le modalità di revisione stabilite.

Il rendiconto del 4° trimestre dovrà così portare al completamento del corrispettivo reale annuo C_{ran} tenendo conto delle eventuali penali irrogate

L'Azienda Sanitaria, entro 20 (venti) giorni dalla presentazione, può approvare il rendiconto in tutto o in parte. In caso di approvazione parziale, dovuta a giustificati motivi sollevati dall'Amministrazione, la stessa può richiedere all'Appaltatore eventuali integrazioni o rettifiche. Al termine delle verifiche in contraddittorio, l'Azienda Sanitaria e l'Appaltatore sottoscriveranno il rendiconto e l'Azienda Sanitaria autorizzerà la fatturazione che sarà liquidata dopo le verifiche previste.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di richiedere all'Appaltatore rendicontazioni e fatture separate relative all'erogazione di un qualunque servizio anche in riferimento ai singoli edifici, al fine di beneficiare di particolari agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Articolo 21 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di ogni singola Azienda Sanitaria destinataria del servizio.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché le prestazioni siano stati regolarmente eseguite, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dal presente Schema di Convenzione, nei termini di legge, dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità che saranno indicate dalle Aziende Sanitarie.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 20.5 della presente Convenzione, ad oggetto "Revisione periodica dei prezzi".

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al Codice Identificativo Gara (CIG) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI, ferma restando l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota".

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 32 del presente Schema di Convenzione.

Articolo 22 Cessione della Convenzione, degli Ordinativi di Fornitura e subappalto

È vietata la cessione della convezione e dei singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.

Il subappalto è tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs n. 36/2023).

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatti salvi i casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccolo impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi sia la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 23 Variazioni soggettive

Nel caso il Fornitore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alle Aziende Sanitarie ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs n. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Articolo 24 Inadempimenti e penalità

In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione delle penali indicate nei paragrafi successivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

La Centrale di Committenza (Azienda Zero) applicherà le penali di cui all'art. 24.1.12, "Disservizio A".

Le singole Aziende Sanitarie applicheranno tutte le altre penali dall'art. 24.1.1 all'art. 24.1.11, nonché la penale di cui all'art. 24.1.12, "Disservizio B".

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente documento, saranno contestate all'Appaltatore tramite PEC.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell'Azienda Sanitaria interessata al servizio, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Azienda sanitaria destinataria delle prestazioni ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto dell'Azienda destinataria delle prestazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

L'Appaltatore è tenuto a fornire, tramite il proprio sistema informativo, uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo in automatico delle penali sulla base delle formule di calcolo in seguito indicate, per la trasmissione delle controdeduzioni da parte dell'Appaltatore e per l'applicazione delle penali da parte dell'Azienda. Il sistema dovrà inoltre calcolare automaticamente i crediti spettanti all'Azienda in sede di fatturazione e integrarsi con il sistema contabile della commessa.

In caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'avvio del servizio nel Capitolato tecnico, per cause imputabili all'Appaltatore, comporterà l'automatica applicazione di penali previste, per ogni giorno di ritardo, dall'articolo successivo,

salvo naturalmente il diritto delle Aziende Sanitarie di richiedere anche il rimborso degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 24.1 Ammontare delle penali

Le penali sono stabilite in quota parte del canone per ogni servizio x facendo riferimento alle quantità Q_{xnj} relative al fabbricato j (o parte di esso) per come risulta dall'aggiornamento del Preventivo per l'anno n di servizio:

Le penali sono stabilite per ogni giorno di disservizio o di inadempimento in:

$T_{xj} = p_x \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero} \cdot gg_{disservizio}$

dove:

- p_x è la quota di detrazione giornaliera stabilità per la penale per il servizio x;
- Q_{xnj} è la quantità degli elementi Q_{xn} rilevate nell'anno n per il fabbricato j o per una porzione di esso interessato dal disservizio o dall'inadempienza
- $P_{xn\ giornaliero}$ è il prezzo unitario del servizio x nell'anno di servizio n, con n > 1, diviso per 365:
  - $P_{xn\ giornaliero} = P_{xn} / 365$
- $gg_{disservizio}$ è il valore arrotondato per eccesso all'intero superiore dei giorni di disservizio o di inadempienza

Il valore minimo della penale per ogni singolo disservizio è comunque stabilito in 150,00€ anche qualora, dal calcolo sopra descritto, risulti un valore $T_{xj} < 150$.

Articolo 24.1.1 Interruzione del servizio

Per ogni interruzione del servizio, ovunque verificatasi ed anche parziale, conseguente a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure a mancata o intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti o anomalie, le penali si applicheranno a partire dall'ora successiva all'inizio del disservizio.

Qualora il disservizio dovesse riguardare le aree dell'urgenza (pronto soccorso, radiologia, rianimazione, cardiologia, sale operatorie, laboratorio analisi, ecc.) le penali sotto indicate saranno moltiplicate per 5.

Nel caso si verificasse un disservizio generalizzato per più di un reparto, con compromissione dell'attività sanitaria e la necessità da parte della direzione sanitaria dell'approntamento di misure di emergenza, le penali sotto indicate saranno moltiplicate per 20.

Disservizio	Penale giornaliera[€/gg]
Riscaldamento invernale	$Q_{A1nj} \cdot P_{A1n\ giornaliero}$
Condizionamento invernale	$Q_{A2nj} \cdot P_{A2n\ giornaliero}$
Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	$Q_{B1nj} \cdot P_{B1n\ giornaliero}$
Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	$Q_{B2nj} \cdot P_{B2n\ giornaliero}$
Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	$Q_{C1nj} \cdot P_{C1n\ giornaliero}$
Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognarie	$Q_{D1nj} \cdot P_{D1n\ giornaliero}$
Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	$Q_{D2nj} \cdot P_{D2n\ giornaliero}$
Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	$5 \cdot Q_{E1nj} \cdot P_{E1n\ giornaliero}$
Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura	$3 \cdot Q_{E2nj} \cdot P_{E2n\ giornaliero}$
Impianti di illuminazione esterna	$3 \cdot Q_{E3nj} \cdot P_{E3n\ giornaliero}$

Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi *cook and chill*	$3 \cdot Q_{E4nj} \cdot P_{E4n\ giornaliero}$
Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	$3 \cdot Q_{E5nj} \cdot P_{E5n\ giornaliero}$
Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	$3 \cdot Q_{F1nj} \cdot P_{F1n\ giornaliero}$
Impianti televisivi a circuito chiuso	$Q_{F2nj} \cdot P_{F2n\ giornaliero}$
Impianti e sistemi di protezione antincendio	$5 \cdot Q_{G1nj} \cdot P_{G1n\ giornaliero}$
Impianti di spegnimento automatico	$5 \cdot Q_{G2nj} \cdot P_{G2n\ giornaliero}$
Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	$5 \cdot Q_{H1nj} \cdot P_{H1n\ giornaliero}$
Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	$5 \cdot Q_{H2nj} \cdot P_{H2n\ giornaliero}$
Servoscala e montascale	$5 \cdot Q_{H3nj} \cdot P_{H3n\ giornaliero}$
Scale mobili e marciapiedi mobili	$3 \cdot Q_{H4nj} \cdot P_{H4n\ giornaliero}$
Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	$Q_{J1nj} \cdot P_{J1n\ giornaliero}$
Sistemi di prevenzione della legionellosi	$5 \cdot Q_{J2nj} \cdot P_{J2n\ giornaliero}$
Numero di utenza idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi	$Q_{J3nj} \cdot P_{J3n\ giornaliero}$
Impianti di irrigazione	$Q_{J4nj} \cdot P_{J4n\ giornaliero}$
Pozzi di prelievo acqua di falda	$Q_{J5nj} \cdot P_{J5n\ giornaliero}$
Elisuperfici	$5 \cdot Q_{J6nj} \cdot P_{J6n\ giornaliero}$
Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	$Q_{J7nj} \cdot P_{J7n\ giornaliero}$
Vasche terapeutiche	$5 \cdot Q_{J8nj} \cdot P_{J8n\ giornaliero}$
Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	$Q_{J9nj} \cdot P_{J9n\ giornaliero}$
Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	$Q_{J10nj} \cdot P_{J10n\ giornaliero}$
Impianti di posta pneumatica	$5 \cdot Q_{J11nj} \cdot P_{J11n\ giornaliero}$
Lavapadelle	$Q_{J12nj} \cdot P_{J12n\ giornaliero}$
Elettrodomestici vari	$Q_{J13nj} \cdot P_{J13n\ giornaliero}$

Articolo 24.1.2 Mancato rispetto degli orari e dei periodi di funzionamento

Nel caso di mancato rispetto degli orari o del periodo di funzionamento stabiliti per la climatizzazione invernale o estiva si applicheranno le penali relative ai servizi connessi per ogni accertamento.

Disservizio	Penale giornaliera[€/gg]
Riscaldamento invernale	$Q_{A1nj} \cdot P_{A1n\ giornaliero}$
Condizionamento invernale	$Q_{A2nj} \cdot P_{A2n\ giornaliero}$
Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	$Q_{B1nj} \cdot P_{B1n\ giornaliero}$
Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	$Q_{B2nj} \cdot P_{B2n\ giornaliero}$

Articolo 24.1.3 Mancato intervento per richieste di intervento urgenti e in emergenza

Per il mancato intervento da parte dell'Appaltatore per richieste di intervento in emergenza o urgenti in orario notturno o in periodo festivo, dovuto alla mancata reperibilità della Squadra di emergenza tecnica e antincendio o degli incaricati di presidio incaricati dall'Appaltatore si applicheranno le seguenti penali.

Disservizio	Penale [€]
Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per "interventi in emergenza", così come definiti dal Capitolato tecnico al par. 5.10.1:	
▪ per ogni 15 minuti consecutivi di mancato intervento (oltre il limite riportato al par. 5.10.1 del Capitolato tecnico)	$10 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
▪ per ogni ora consecutiva di mancato "ripristino del funzionamento" degli impianti a valle di una richiesta d'intervento di emergenza (accertata la possibilità di eseguire lo stesso ripristino nel limite di tempo indicato al par. 5.10.1 del Capitolato tecnico)	$2 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per "interventi urgenti", così come definiti dal Capitolato tecnico al par. 5.10.2:	
▪ per ogni ogni 30 minuti consecutivi di mancato intervento (oltre il limite al par. 5.10.2 del Capitolato tecnico)	$4 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
▪ per ogni ora consecutiva di mancato "ripristino del funzionamento" degli impianti a valle di una richiesta d'intervento di emergenza (accertata la possibilità di eseguire lo stesso ripristino nel limite di tempo indicato al par. 5.10.2 del Capitolato tecnico)	$2 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per "interventi ordinari", così come definiti dal Capitolato tecnico al par. 5.10.3:	
▪ per ogni ora consecutiva di mancato intervento (oltre il limite riportato al par. 5.10.3 del Capitolato tecnico)	$2 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
▪ per ogni 12 ore consecutive di mancato "ripristino del funzionamento" degli impianti a valle di una richiesta d'intervento ordinario (accertata la possibilità di eseguire lo stesso ripristino nel limite di tempo indicato al par. 5.10.3 del Capitolato tecnico)	$Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per "interventi programmabili", così come definiti dal Capitolato tecnico al par. 5.10.4:	
▪ per ogni giorno consecutivo di mancato intervento (oltre il limite riportato al par. 5.10.4 del Capitolato tecnico)	$0{,}7 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
Per ogni mancato intervento dell'Appaltatore a richieste di intervento in reperibilità o in sede di presidio	$2 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato

Articolo 24.1.4 Mancato mantenimento dei parametri contrattuali

Per il mancato rispetto dei parametri contrattuali e al raggiungimento dei parametri prestazionali relativi al comfort per i servizi energetici si applicheranno le seguenti penali applicati al canone dei servizi per ogni accertamento. Il valore sarà

moltiplicato per i giorni di disservizio $gg_{disservizio}$ secondo le modalità descritte in precedenza nel caso esso si protragga nel tempo.

Disservizio	Penale giornaliera[€/gg]
Per i servizi di riscaldamento, condizionamento, raffrescamento, in caso di mancato mantenimento della temperatura o della umidità relativa, riscontrate dall'Azienda Sanitaria in almeno il 10% dei locali di una zona servita da una singola sezione di impianto per l'edificio specifico compreso nell'appalto	$2 \cdot Q_{A1nj} \cdot P_{A1n\ giornaliero}$
Per il mancato mantenimento del rendimento di combustione. Come previsto dall'art. 34, comma 5 della legge 10/91 il Terzo Responsabile è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'ente locale prevista all'art. 31 comma 3 della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.	$Q_{A1nj} \cdot P_{A1n\ giornaliero} + Q_{A2nj} \cdot P_{A2n\ giornaliero}$
Per il mancato mantenimento della temperatura dell'acqua calda sanitaria, in almeno il 10% dei locali di una zona servita da una singola sezione di rete acqua calda sanitaria per l'edificio specifico compreso nell'appalto	$2 \cdot Q_{C1nj} \cdot P_{C1n\ giornaliero}$
Per il mancato mantenimento dei parametri progettuali di temperatura e/o pressione ad una singola utenza per il fluido vapore per l'edificio specifico compreso nell'appalto	$2 \cdot Q_{C1nj} \cdot P_{C1n\ giornaliero}$
Per il mancato mantenimento dei parametri progettuali relativi ai livelli di illuminamento da prevedersi negli ambienti sanitari (così come definiti all'articolo dedicato del Capitolato tecnico) riscontrate dall'Azienda Sanitaria in almeno il 10% dei locali di una zona servita da una singola sezione di impianto per l'edificio specifico	$2 \cdot Q_{E1nj} \cdot P_{E1n\ giornaliero}$ $2 \cdot Q_{E2nj} \cdot P_{E2n\ giornaliero}$ $2 \cdot Q_{E3nj} \cdot P_{E3n\ giornaliero}$ (nel caso di aree esterne)
Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali relativi agli altri servizi	$Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$

La verifica della temperatura, dell'umidità relativa, del volume di ricambio aria e del funzionamento dei dispositivi terminali si svolgerà in contraddittorio dopo la prima segnalazione fermo restando che, in caso di disaccordo, il valore di riferimento sarà quello valutato dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. Se l'edificio è servito da sistema di telegestione e telecontrollo, la verifica può essere effettuata direttamente dalle registrazioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non metta tempestivamente a disposizione i propri incaricati per eseguire i rilievi di temperatura in contraddittorio, saranno ritenute probanti e valide le grandezze rilevate dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria.

Articolo 24.1.5 Tenuta dei libretti di impianto e dei registri di manutenzione

Per la mancata o incompleta registrazione per come previsto nel Registro di manutenzione, nel libretto di impianto, nel "libretto di centrale", nei registri e nei libretti di esercizio e manutenzione delle singole apparecchiature per come previsto nel Piano di Manutenzione si applicheranno le seguenti penali.

Disservizio	Penale [€]
Per ogni mancata registrazione nel limite massimo di 3 omissioni per mese	$Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato

Per ogni mancata registrazione qualora si superino le 3 omissioni per mese	$10 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato

Articolo 24.1.6 Verifiche e controlli

Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate dal libretto di impianto, dal "libretto di centrale", dai protocolli di esercizio e manutenzione, dai manuali di uso e manutenzione delle singole apparecchiature, dai registri antincendio, ecc. secondo il Piano di Manutenzione e secondo gli obblighi legislativi e normativi, si applicheranno le seguenti penali.

Disservizio	Penale giornaliera [€/gg]
Per ogni accertato mancato controllo, nel limite massimo di 3 omissioni per mese	$Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
Per ogni accertato mancato controllo, qualora si superino le 3 omissioni per mese	$10 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
Per ogni intervento di manutenzione programmato non effettuato con la cadenza prevista, nel limite massimo di 3 omissioni al mese	$Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
Per ogni intervento di manutenzione programmato non effettuato con la cadenza prevista, qualora si superino le 3 omissioni al mese	$10 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
Per ritardo nella presentazione della documentazione necessaria alla richiesta del rinnovo CPI, alla richiesta delle visite ARPAV, nella esecuzione delle verifiche richieste dal DPR 462/01 e di ogni pratica autorizzativa e di esercizio richiesta per legge	500,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza o di obbligo di presentazione

Articolo 24.1.7 Registrazione informatica di eventi – richieste di intervento

Per la mancata registrazione informatica e nel Registro di manutenzione di eventi e richieste di intervento e dei conseguenti interventi effettuati nelle modalità stabilite dal Capitolato tecnico e dal Piano di Manutenzione si applicheranno le seguenti penali.

Disservizio	Penale giornaliera [€/gg]
Per ogni omissione	$0{,}1 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato
Per mendace iscrizione di intervento effettuato	$10 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato

Articolo 24.1.8 Opere contrattuali e interventi di manutenzione straordinaria

In caso di ritardo non giustificato nella consegna dei lavori relativi a interventi di manutenzione straordinaria programmati, rispetto il termine previsti, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari ad 1/1000 dell'importo complessivo a corpo dell'intervento cosi come desunto dai preventivi presentati e approvati. Inoltre l'Azienda Sanitaria imputerà all'Appaltatore tutti i maggiori costi che dovessero derivarle per la mancata consegna del lavoro in tempi utili (per mancata erogazione del servizio, per necessità di servizio sostitutivo, per minore efficienza energetica e/o mancato risparmio, per eventuali sanzioni per mancato adeguamento normativo, etc.).

Articolo 24.1.9 (*non previsto*)

Articolo 24.1.10 Servizi di governo e personale

Disservizio	Penale giornaliera [€/gg]
Per il mancato aggiornamento del Piano di Manutenzione e la conseguente registrazione informatica delle modifiche	150,00 €
Per il mancato rispetto dei tempi di approntamento del sistema informativo e del call center	250,00 €
Per ogni giorno di mancato funzionamento del sistema informativo o di parte di esso e/o del call center per come previsto nel Progetto del Servizio	50,00 €
Per il mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna del rilievo della consistenza impiantistica e del sistema di gestione documentale	150,00 €
Per il mancato rispetto dei tempi previsti per la messa a disposizione delle licenze software e dell'accesso alla piattaforma utilizzata per l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM) e per la fornitura del data base documentale relativo	100,00 €
Per il mancato approntamento della attività di formazione specifica in continuo del personale dell'Azienda Sanitaria abilitato all'utilizzo del sistema informativo e del sistema di modellazione BIM entro 6 mesi dalla data di mesa in funzione dei sistemi stessi	100,00 €
Per il mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna della Relazione energetica	150,00 €
Per il mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna della relazione del Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia	150,00 €
Per il mancato rispetto dei tempi previsti per la comunicazione della nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia	100,00 €
Per mancata nomina o assenza del Responsabile di struttura oltre il 5% del tempo previsto dal Capitolato tecnico nell'arco di un anno	100,00 €
Per mancata nomina del Terzo Responsabile	100,00 €
Per l'accertamento dell'assenza *in situ* del personale aggiuntivo, del personale della Squadra di pronto intervento antincendio, del caldaista negli orari stabiliti e nel numero previsto	150,00 €
Per l'impossibilità di riconoscimento di un addetto dell'Appaltatore per la mancata esibizione della targhetta di riconoscimento personale; per l'accertamento della presenza in situ di stagisti non autorizzati o apprendisti	50,00 €
Per l'accertamento della presenza *in situ* di personale non in possesso dei requisiti professionali necessari all'attività svolta ove previsto dal Capitolato tecnico (ascensoristi, frigoristi, personale elettrico, ecc.)	100,00 €
Per la mancata presentazione della rendicontazione periodica annuale entro i tempi stabiliti	100,00 €

Articolo 24.1.11 Riconsegna degli impianti e delle strutture

Nel caso in cui, alla fine del rapporto contrattuale, l'Appaltatore riconsegni all'Azienda Sanitaria gli impianti e tutti i componenti, nonché i locali interessati, in modo difforme da quanto previsto all'Articolo 8.8, si applicheranno le seguenti penali.

Disservizio	Penale giornaliera [€/gg]
Per la mancata consegna della documentazione di esercizio (libretti d'impianto aggiornati, *as-built*, dichiarazioni di conformità, ecc.), dei data base e della documentazione del sistema informativo, della documentazione finale prevista per ogni opera o lavorazione, della documentazione contabile	150,00 € per ogni accertamento
Per ritardi nella voltura delle utenze al termine del servizio	150,00 € per ogni accertamento
Per la riconsegna dei locali gestiti dall'Appaltatore con difformità normative o carenze funzionali rispetto a quando consegnati	2,00 € per m^2 di superficie netta
Per impianti riconsegnati con riconosciute e accertate difformità normative e funzionali	$0,1 \cdot Q_{xnj} \cdot P_{xn\ giornaliero}$ per ogni servizio x interessato

L'applicazione delle suddette penali sarà sospesa solo quando le difformità rilevate saranno sanate dall'Appaltatore a proprio esclusivo onere anche dopo la conclusione del Servizio.

Inoltre l'Azienda Sanitaria imputerà all'Appaltatore tutti i maggiori costi che dovessero derivarle per la mancata risoluzione delle difformità in tempi utili (per mancata erogazione del servizio, per necessità di servizio sostitutivo, per eventuali sanzioni carenze normative, etc.).

Articolo 24.1.12 Ritardi nell'attivazione del servizio e nell'invio documentale

In caso di inadempimenti relativi alle modalità di attivazione dei servizi, Azienda Zero applicherà le penali di seguito descritte, sulla base delle tempestive comunicazioni ricevute da parte delle Aziende Sanitarie.

Disservizio A	Penale giornaliera [€/gg]
Ritardo nella comunicazione all'Azienda Sanitaria circa la validità formale della Richiesta di Preventivo oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della Richiesta di Preventivo (RP)	100,00 €
Ritardo nella trasmissione del Preventivo e degli allegati previsti oltre il tempo stabilito dalla presente Convenzione	150,00 €
Ritardo nella trasmissione del Preventivo e del Progetto Specifico del Servizio adeguato alle eventuali osservazioni formulate dall'Azienda Sanitaria oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Azienda Stessa	150,00 €
Ritardo nell'invio ad Azienda Zero dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto dall'Azienda Sanitaria	150,00 €
Ritardo nell'invio ad Azienda Zero della reportistica di cui all'art. 12 della presente Convenzione, oltre 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta	100,00

Oltre alle penali indicate ai punti precedenti, le Aziende Sanitarie applicheranno le penali di seguito elencate.

Disservizi B	Penale giornaliera [€/gg]
Ritardo nell'erogazione dei servizi ordinati rispetto ai termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura	500,00 €

Articolo 25 Risoluzione del contratto (Ordinativo di fornitura)

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 codice civile).

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata da Azienda Zero – U.O.C. CRAV al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto per l'esecuzione dei servizi;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui alla presente Convenzione;
- in tutti gli altri casi previsti dalla presente Convenzione e nei restanti atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuta risoluzione dei medesimi, mediante PEC, ad Azienda Zero - U.O.C. CRAV.

Articolo 26 Recesso dall'Ordinativo di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie

L'Azienda sanitaria potrà, altresì, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023 con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite P.E.C..

Articolo 27 Risoluzione della Convenzione

Azienda Zero, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente evidenzino fattispecie normativamente previste di rapporti con la criminalità organizzata;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura.

La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio residuo in favore delle Aziende Sanitarie.

In caso di risoluzione della Convenzione Azienda Zero potrà aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente.

Articolo 28 Contratto e spese

La Convezione verrà stipulata mediante forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

Al fine della stipula della convenzione l'aggiudicatario dovrà aver compilato il documento per la tracciabilità dei flussi finanziari nella piattaforma telematica Net4Market-CSAMED con le modalità di cui all'art. 6 del Disciplinare.

Tutte le spese, relative alla convenzione e/o ai singoli ordinativi di fornitura, comprensive di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

Articolo 29 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche, la Ditta Aggiudicataria potrà essere nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dalle singole Aziende Sanitarie, qualora ne sussistano i presupposti.

Articolo 30 Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

1) Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
2) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Articolo 31 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine la Ditta dovrà compilare e tenere aggiornato, nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della citata legge, il documento di tracciabilità fornito ad Azienda Zero mediante la piattaforma CSAMED, con le modalità indicate nell'art. 6 del Disciplinare.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 32 Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità di cui al comma precedente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 33 Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare Azienda Zero e l'Azienda Sanitaria contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti di Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie destinatarie delle apparecchiature in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne i suddetti enti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tali Enti dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale

definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Articolo 34 Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti con Azienda Zero, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

In caso di materie attribuite alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 35 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Le Aziende Sanitarie potranno integrare le condizioni di cui alla presente Convenzione o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione medesima, le Aziende Sanitarie e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nella presente Convenzione e di averne compreso la portata e gli effetti.

Azienda Zero	**L'Appaltatore**
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.	*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.*

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)

Allegato 5.2

Elenco delle strutture ad alta intensità di cura

ELENCO DELLE STRUTTURE AD ALTA INTENSITÀ DI CURA

Azienda Sanitaria	Struttura ospedaliera	Indirizzo	Classificazione [1]	Superificie [m²] [2]
Azienda Ospedaliera di Padova	Azienda Ospedaliera di Padova	via N. Giustiniani, 2 35128 Padova	Hub a valenza nazionale e regionale	207.937
Azienda Ospedaliera di Padova	Ospedale Sant'Antonio di Padova	via J. Facciolati, 71 35127 Padova	Presidio ospedaliero di rete - Spoke	26.593
Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS	Ospedale Busonera	via Gattamelata, 64 35128 Padova	Hub a valenza nazionale e regionale	23.885
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	Ospedale di Borgo Roma	p.le L.A. Scuro, 10 37134 Verona	Hub a valenza nazionale e regionale	394.171
	Ospedale di Borgo Trento	p.le A. Stefani, 1 37126 Verona	Hub a valenza nazionale e regionale	
Azienda ULSS 6 Euganea	Ospedale Immacolata Concezione	via San Rocco 8 35028 Piove di Sacco (PD)	Presidio ospedaliero di rete - Spoke	45.942
Azienda ULSS 7 Pedemontana	Ospedale San Bassano di Bassano	via dei Lotti, 40 36061 Bassano del Grappa (VI)	Presidio ospedalierio di rete - Spoke	93.575
Azienda ULSS 8 Berica	Ospedale San Bortolo di Vicenza	v.le Rodolfi, 37 36100 Vicenza	Hub a valenza provinciale	151.608
Azienda ULSS 8 Berica	Ospedale Cazzavillan di Arzignano	via del Parco, 1 36071 Arzignano (VI)	Presidio ospedalierio di rete - Spoke	23.966
	Ospedale Vittorio Emanuele III di Montecchio Maggiore	via Ca' Rotte, 9 36075 Montecchio Maggiore (VI)	Presidio ospedalierio di rete - Spoke	34.467
Azienda ULSS 9 Scaligera	Ospedale Fracastoro di San Bonifacio	via Circonvallazione, 1 37047 San Bonifacio (VR)	Presidio ospedalierio di rete - Spoke	63.116
Azienda ULSS 9 Scaligera	Ospedale Mater Salutis di Legnago	via Gianella, 1 37045 Legnago (VR)	Presidio ospedalierio di rete - Spoke	69.000
Azienda ULSS 9 Scaligera	Ospedale Magalini di Villafranca	via Ospedale, 2 37069 Villafranca di Verona (VR)	Presidio ospedalierio di base	21.534

Note

[1] Le strutture sono classificate dalla programmazione regionale come Ospedali di riferimento provinciale, Presidi ospedalieri di rete o Ospedali nodi di rete.

[2] Superficie netta delle strutture ad alta intensità di cura servite da impianti di illuminazione interna e da punti di utilizzo di forza motrice; si intende il maggiore tra la superficie interna calpestabile dei locali attivi compresa tra le murature e la superficie lorda di ogni piano abitabile del fabbricato ridotto del 15%. Per locale attivo si intende ogni vano in cui si svolge attività sanitaria o istituzionale, i luoghi di lavoro e quelli con presenza di personale, degenti e familiari, utenti, ecc., e tutti i locali di servizio collegati, anche tecnici, e le vie di collegamento. Sono esclusi quindi i vani nei quali è comunque precluso l'acceso alle persone per qualunque attività e quelli non utilizzati abitualmente con caratteritiche dimensionali che non li rendono idonei all'abitabilità.

Procedura aperta telematica per l'affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

1. PREMESSA 10

2. GENERALITÀ 12

2.1 Oggetto del servizio 12

2.2 Norme generali 14

3. FORNITURA E GESTIONE DELLE FONTI ENERGETICHE E IDRICHE 15

3.1 Generalità 15

3.2 Fornitura di combustibile (Rif.to criteri CAM 5.3.5.1) 15

3.2.1 Caratteristiche del combustibile 15

3.2.2 Approvvigionamento dei combustibili gassosi 16

3.2.3 Approvvigionamento di combustibile liquido 17

3.3 Fornitura di energia da reti di teleriscaldamento 18

3.4 Fornitura di energia elettrica (Rif.to criteri CAM 5.1.5.1 e 5.3.5.2) 18

3.4.1 Caratteristiche della fornitura 18

3.4.2 Fornitura di energia elettrica ad altri utenti locali (Rif.to Criteri CAM 5.1.4.3 e 5.3.5.2) ... 20

3.4.3 Fornitura di energia elettrica da impianti di cogenerazione 20

3.4.4 Fornitura di energia elettrica da impianti fotovoltaici 21

3.5 Fornitura di acqua 21

4. FORNITURA DI BENI 23

4.1 Fornitura di beni per le attività di conduzione e manutenzione 23

4.2 Materiali di consumo 23

5. SERVIZI DI GOVERNO E PERSONALE 26

5.1 Generalità 26

5.2 Terzo responsabile 26

5.3 Presidio tecnologico 26

5.4 Personale aggiuntivo 27

5.5 Reperibilità 28

5.6 Squadra di pronto intervento antincendio 29

5.7 Sede operativa per le emergenze 30

5.8 Personale dell'Appaltatore 30

5.9 Assistenza tecnico-amministrativa 32

5.10 Pratiche autorizzative e di esercizio 32

5.11 Coordinamento delle attività 32

5.12 Sistema informativo 33

5.13 Gestione delle richieste di intervento, call center 37

5.14 Rilievo della consistenza impiantistica e sistema di gestione documentale 38

5.15 Strumenti elettronici di modellazione (BIM) 40

5.16 Rendicontazione periodica 40

6. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 42

6.1 Piano di Manutenzione 42

6.2 Programmazione degli interventi manutentivi 42

6.3 Registro di manutenzione 43

6.4 Manutenzione ordinaria 44

6.4.1 Generalità 44

6.4.2 Pulizia 45

6.4.3 Verifiche 45

6.4.4 Ripristino dei livelli e sostituzione dei materiali di consumo 46

6.4.5 Sostituzione di parti 46

6.5 Manutenzione straordinaria 46

6.6 Franchigia per gli interventi di manutenzione straordinaria e su guasto 47

6.7 Corrispettivi per interventi di manutenzione straordinaria 47

6.8 Rifiuti prodotti nel corso dell'esercizio e della manutenzione 48

6.9 Amianto 48

6.10 Strumentazione per l'attività manutentiva 49

6.11 Pronto intervento 49
6.11.1 Intervento in emergenza 50
6.11.2 Intervento urgente 50
6.11.3 Intervento ordinario 50
6.11.4 Intervento differibile 51

7. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 52

7.1 Generalità 52

7.2 Esercizio e manutenzione degli impianti 52
7.2.1 Generalità 52
7.2.2 Prestazioni ambientali 53
7.2.2.1 Generalità 53
7.2.2.2 Rinnovo igienico 53
7.2.2.3 Climatizzazione invernale 54
7.2.2.4 Climatizzazione estiva 56
7.2.2.5 Altri servizi termici 57
7.2.2.5.1 Acqua calda sanitaria 57
7.2.2.5.2 Vapore 57

7.3 Pulizia e disinfezione degli impianti aeraulici e idrici 57

7.4 Libretto di impianto 58

7.5 Avvio stagionale degli impianti di climatizzazione 58

7.6 Gestione degli impianti termici 58

7.7 Controlli e misure 59

7.8 Verifica della qualità dell'aria 60

7.9 Rendimento di combustione 60

7.10 Verifica delle temperature e dell'umidità nei locali 60

7.11 Manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione 61

7.12 Manutenzioni stazioni aria compressa 63

7.13 Rapporti periodici sul servizio (Rif.to criterio CAM 5.3.5.7) 64

7.14 Sensibilizzazione del personale dell'utente (Rif.to criterio CAM 5.3.5.8) 64

7.15 Pubblicità (Rif.to criterio CAM 5.3.5.9) 64

8. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E DELLE RETI FOGNARIE 66

8.1 Generalità 66

8.2 Impianti idrico sanitari 66

8.3 Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) 68

8.4 Impianti di smaltimento e trattamento reflui e dell'acqua piovana 68

8.4.1 Generalità 68

8.4.2 Impianti di depurazione, di grigliatura, decadimento reflui 70

8.4.3 Controlli analitici – Obblighi dell'Appaltatore - Programma delle analisi periodiche 72

9. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 74

9.1 Generalità 74

9.2 Esercizio e manutenzione degli impianti 74

9.3 Prestazioni ambientali 76

9.4 Sorveglianza e conduzione degli impianti elettrici 77

9.5 Personale dell'Appaltatore per lavori elettrici 77

9.6 Lavori elettrici 78

9.6.1 Lavori su Impianti Complessi 78

9.6.2 Deleghe per Lavori su Impianti Complessi 78

9.6.3 Lavori su Impianti Non Complessi 79

9.7 Manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici 79

9.8 Rapporti periodici sul servizio (Rif.to criterio CAM 5.1.5.7) 80

9.9 Sensibilizzazione del personale dell'utente (Rif.to criterio CAM 5.1.5.8) 81

9.10 Pubblicità (Rif.to criterio CAM 5.1.5.9) 81

10. ESERCIZIO E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI E APPARECCHIATURE 82

10.1 Generalità 82

10.2 Impianti speciali di sicurezza e comunicazione 82

10.2.1 Impianti di rilevazione fumi, rilevazione gas e rilevazione incendi in genere 83

10.2.2 Impianti di antintrusione e controllo accessi 84

10.2.3 Impianti di diffusione sonora 84

10.3 Impianti e sistemi antincendio 85

10.4 Ascensori e impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale 87
10.4.1 Generalità 87
10.4.2 Manutenzione 88
10.4.2.1 Attività settimanali 89
10.4.2.2 Attività mensili 89
10.4.2.3 Attività trimestrali 90
10.4.2.4 Attività semestrali 90
10.4.3 Manutenzione straordinaria 90
10.4.4 Pronto intervento 91
10.4.5 Modalità di conduzione del servizio 91
10.4.6 Procedure per lo svolgimento delle attività 92

10.5 Impianti rivelazione fughe gas 92
10.5.1 Impianti di rivelazione fughe gas 92
10.5.1.1 Manutenzione mensile 93
10.5.1.2 Manutenzione semestrale 93
10.5.1.3 Manutenzione annuale 93
10.5.1.4 Manutenzione ordinaria 93

10.6 Porte, sbarre e cancelli automatizzati 94

10.7 Impianti per la prevenzione della legionellosi a servizio di reti idrico-sanitarie 95
10.7.1 Generalità 95
10.7.2 Criteri e modalità di campionamento 97
10.7.2.1 Criteri generali (pag. 45 LG – capitolo 3.4) 97
10.7.2.2 Modalità di prelievo (allegato 3 LG – pag. 88): 97
10.7.2.3 Trasporto e conservazione dei campioni (LG pag. 89). 99
10.7.2.4 Personale che effettua il campionamento. 99
10.7.2.5 Piani di campionamento 100
10.7.2.6 Valutazione dell'esito dei campionamenti 100
10.7.3 Attività correttive da attuare in base all'esito dei campionamenti 100
10.7.4 Utenze Idriche 105
10.7.5 Filtri antilegionella 105

10.8 Impianti di irrigazione e di emungimento acque di falda 108

10.9 Elisuperfici 109

10.10 Vasche terapeutiche 111

10.11 Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere 111

10.11.1 Classificazione delle apparecchiature frigorifere 112
10.11.1.1 Classificazione per tipologia 112
10.11.1.2 Classificazione per temperatura nominale di esercizio 112
10.11.1.3 Classificazione per categoria 112
10.11.1.4 Classificazione punti di controllo in telegestione 112
10.11.2 Manutenzione ordinaria 113
10.11.3 Servizio di gestione del sistema di supervisione e allarme 114
10.11.4 Pronto intervento 115
10.11.5 Manutenzione straordinaria 116
10.11.6 Documentazione tecnica 116
10.11.6.1 Rapporti tecnici 116
10.11.6.2 Schede tecniche 116
10.11.6.3 Relazione tecnica annuale 117
10.11.6.4 Aggiornamento degli elenchi delle apparecchiature 117
10.11.6.5 Modulistica 117
10.11.7 Particolari oneri a carico dell'Appaltatore 117

10.12 Cappe chimiche e a flusso laminare 119
10.12.1 Generalità 119
10.12.2 Manutenzione ordinaria 119
10.12.2.1 Manutenzione programmata su cappe a flusso laminare di Classe II o Biohazard, pass-box 119
10.12.2.2 Manutenzione programmata su cappe chimiche, tavoli e armadi aspirati 121
10.12.3 Manutenzione straordinaria 121

10.13 Impianti di posta pneumatica o altro trasporto 122
10.13.1 Manutenzione ordinaria 123
10.13.2 Manutenzione correttiva e pronto intervento 123

10.14 Lavapadelle 124
10.14.1 Generalità 124
10.14.2 Manutenzione ordinaria 124
10.14.3 Manutenzione Straordinaria 124

10.15 Apparecchiature autonome 125

10.16 Elettrodomestici 127

11. CERTIFICAZIONI E DIAGNOSI ENERGETICHE 128

11.1 Generalità 128

11.2 Certificazioni e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici (Rif.to criteri CAM 5.1.5.5 e 5.3.5.5).....128

11.3 Redazione dell'attestato di prestazione energetica e identificazione dei consumi standard 128

11.4 Attività per la diagnosi energetica.....129

11.5 Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia 129

12. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SU IMPIANTI ED EDIFICI.....131

12.1 Generalità 131

12.2 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti di riscaldamento e raffrescamento (Rif.to criterio CAM 5.3.5.4) 131

12.3 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti per la fornitura di servizio elettrico per illuminazione e FM (Rif.to criterio CAM 5.1.5.4) 133

12.4 Progetti di interventi di riqualificazione energetico-ambientale (Rif.to criteri CAM 5.1.5.6 e 5.3.5.6).....134

12.5 Realizzazione di interventi di adeguamento normativo (Rif.to criteri CAM 5.1.5.3 e 5.3.5.3) 135

12.6 Progettazione degli interventi di adeguamento normativo 135

12.7 Realizzazione degli interventi 136

12.8 Tempo utile per il completamento degli interventi di adeguamento normativo.....137

12.9 Inadempienze nella realizzazione degli interventi 137

12.10 Normative tecniche 138

12.11 Buona regola dell'arte 138

12.12 Modifiche e varianti.....139

12.13 Verifiche e prove preliminari 139

12.14 Obblighi a carico dell'Appaltatore.....140

12.15 Assistenza tecnica.....141

12.16 Riutilizzo di componenti preesistenti 141

12.17 Materiali di risulta.....141

12.18 Collaudo.....141

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale illustra l'insieme delle prestazioni di un **multiservizio energetico integrato,** con fornitura di energia termica, elettrica e acqua, per l'esercizio e la manutenzione degli impianti tecnologici e della apparecchiature autonome a servizio del patrimonio immobiliare della aziende ospedaliere della Regione Veneto.

Le specifiche riportate nel presente documento derivano dalla considerazione che in ambito sanitario vi sono specifiche peculiarità che rendono necessario prevedere la gestione integrata dei vari servizi connessi. Gli ospedali sono le strutture produttive tecnologiche più complesse della nostra realtà, in quanto sono presenti molteplici problematiche di ordine tecnologico (relative ad esempio agli impianti, alle reti, all'esigenza di garantire la continuità dei servizio H24) e complessità di ordine gestionale (relative alla programmazione ed all'esecuzione di interventi da gestire in compresenza con attività sanitarie), che coinvolgono competenze e professionalità molteplici, che devono agire in modo sinergico mirando alla ottimizzazione dell'impiego delle risorse e dell'uso razionale dell'energia, funzionale al contenimento dei consumi, assicurando il minor impatto sull'attività sanitaria.

L'esigenza di procedere con appalti multiservizi impiantistici come l'appalto in argomento è tipica del mondo sanitario, che da tempo ha esternalizzato questi servizi, pur con una caratterizzazione diversa da azienda ad azienda.

Sulla scorta delle esperienze maturate nel campo dalle Aziende Sanitarie, appare necessario rendere maggiormente organico l'approccio e riconfigurare in modo sinergico tutti gli aspetti gestionali connessi con le diverse problematiche di carattere tecnico.

Tale previsione, infatti, consente di condividere e di ottimizzare le risorse umane impegnate nei diversi servizi, ottenendo economie di gestione ed immediatezza di intervento, soprattutto in caso di urgenza.

Inoltre, l'evoluzione del mercato ha supportato questo processo qualificando sempre di più gli operatori economici, che oggi sono in grado di fornire i servizi richiesti con la professionalità, la qualità e la continuità che il servizio sanitario necessariamente richiede. Pertanto agli operatori economici è richiesta una pluralità di prestazioni, operative e gestionali, tali da garantire il successo di un sistema complesso che richiede il dispiegamento di iniziative volte al miglioramento continuo sia tecnico sia organizzativo, attraverso l'adozione di metodologie di gestione fondate sul ciclo di pianificazione, esecuzione, controllo e miglioramento continuo.

Considerato inoltre il carattere energivoro delle strutture sanitarie, il multiservizio energetico rientra tra le categorie di prodotti/servizi per le quali è stata riconosciuta l'importanza degli aspetti di tutela ambientale e sociale subordinando alla loro valorizzazione il principio di minimizzazione del costo di acquisto. Pertanto, con il "**Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)**" di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente dell'11 aprile 2008, successivamente aggiornato con il **D.M. 10 aprile 2013,** sono stati definiti i principi ed i **criteri ambientali minimi** (CAM) che caratterizzano gli "Acquisti verdi" o "Appalti verdi" o GPP (Green Public Procurement) ossia quelle procedure d'acquisto, da parte delle Amministrazioni pubbliche, che incoraggiano e favoriscono lo **sviluppo di prodotti e tecnologie a minor impatto ambientale**.

Pertanto per corrispondere ai bisogni espressi, i requisiti minimi del modello organizzativo di gestione del multiservizio energetico è stato sviluppato per conseguire le seguenti finalità:

a. Finalità di natura economica

1. Ottimizzare l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, delle macchine e delle unità funzionali, e prolungarne il ciclo di vita utile con l'effettuazione d'interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche proprie delle unità tecnologiche.
2. Consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica dei servizi integrati.

b. Finalità di natura tecnica e funzionale

3. Consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione e delle politiche di gestione dei materiali tecnici, più adeguate in relazione alle caratteristiche delle unità tecnologiche ed alla più generale politica di gestione degli impianti.
4. Definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità dei servizi integrati.

c. Finalità di natura ambientale

1. Contribuire al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili;
2. Contribuire alla riduzione dell'emissioni climalteranti, dell'uso delle risorse naturali e degli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita utile dei prodotti e dei servizi;
3. Contribuire al miglioramento del processo di utilizzo dell'energia e di trasformazione;
4. Migliorare progressivamente l'efficienza energetica dei propri processi di trasformazione dell'energia primaria in energia utile e utilizzo dell'energia secondo un approccio sistemico globale che affronti anche la fornitura dei servizi energetici agli edifici, ai sensi del D.lgs. n.115/2008, art. 2 comma c) e art. 12.

d. Finalità di sicurezza dei luoghi di lavoro

1. Definire le responsabilità e competenze di ciascun soggetto nei riguardi delle norme per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
2. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza d'uso e d'esercizio degli impianti di fornitura di servizi ambientali e tecnologici.

e. Finalità di natura gestionale

1. Istituire un sistema di raccolta delle informazioni, che permetta di conoscere e mantenere correttamente le unità tecnologiche, i loro componenti e i consumi energetici e idrici;
2. Avviare un percorso che consenta alle aziende sanitarie di acquisire le informazioni necessarie ad avviare un percorso che le porti a definire correttamente le modalità di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici.

2. GENERALITÀ

2.1 Oggetto del servizio

Il servizio riguarda la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali delle Aziende Sanitarie aderenti, compresa la produzione e la fornitura del calore, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua, la realizzazione di interventi di manutenzione sugli impianti e sulle apparecchiature.

Il presente documento disciplina:

- le modalità di conduzione e di gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici e di tutte le tecnologie del settore energetico, in generale, negli edifici delle Aziende Sanitarie nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia;
- le modalità di produzione e fornitura del calore, di energia elettrica, di acqua e dei fluidi energetici e termovettori necessari al funzionamento degli edifici;
- le attività volte a ottenere il miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia nel rispetto della normativa vigente;
- l'esecuzione di interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture.

Il servizio intende garantire:

- standard prestazionali adeguati alla natura delle strutture servite, ben definiti dalle leggi e dalle normative vigenti e dalla buona regola tecnica;
- attività di manutenzione affidabili e tempestive;
- conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;
- adozione di processi che comportino un risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti;
- riduzione dell'impatto ambientale.

Le prestazioni saranno eseguite secondo le specifiche e i livelli prestazionali illustrati nel presente documento e interesseranno le classi e unità tecnologiche seguenti:

a. Impianti di fornitura di servizi:

- Termici di riscaldamento/raffrescamento;
- Elettrici di illuminazione e FM;
- Idrosanitari
- Smaltimento liquidi (reti fognarie di acque bianche e nere)
- Smaltimento aeriformi (estrazione e ventilazione)
- Distribuzione gas combustibile
- Fissi di trasporto (ascensori e impianti elevatori e di trasporto verticale ed orizzontale)
- Posta pneumatica
- Elisuperfici
- Irrigazione e emungimento acque di falda.

b. Impianti speciali di sicurezza e comunicazione:

- Prevenzione e Protezione incendi
- Messa a terra
- Parafulmine

- Antintrusione e controllo accessi;
- Chiusure automatiche.

c. Attrezzature autonome

- fabbricatori ghiaccio;
- frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche e celle frigorifere;
- lavapadelle;
- apparecchiature di lavaggio e sterilizzatrici;
- vasche terapeutiche.

d. Cappe chimiche e a flusso laminare.

- apparecchi autonomi di raffreddamento e riscaldamento (tipo split system e portatili).

In particolare per il servizio elettrico di illuminazione e forza motrice FM negli edifici e per il servizio di riscaldamento e raffrescamento, l'affidamento è conforme al PAN GPP e al Decreto con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'Allegato 1 del D.M. 07/03/2012 « Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento».

Pertanto, considerato che non sono disponibili certificazioni e diagnosi energetiche, né dati e informazioni sugli impianti e gli edifici, sufficienti a stabilirne la conformità alle leggi vigenti ed i livelli di prestazione energetica ed a consentire la valutazione tecnico-economica di interventi di riduzione dei consumi di energia e più in generale degli impatti ambientali, all'Appaltatore sono richieste nell'ambito del contratto le seguenti prestazioni:

- fornitura di energia elettrica/termica e combustibili;
- esercizio e la manutenzione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali, apparecchiature e attrezzature autonome.

Con modalità tali da ridurre gli impatti ambientali e con remunerazione nell'ambito del servizio, l'Appaltatore deve provvedere anche, ove non conformi alla normativa vigente e in accordo con l'Azienda Sanitaria, a:

- raccogliere ed informatizzare i dati storici disponibili sugli impianti;
- redigere analisi, certificazione, e diagnosi energetico-ambientali degli impianti e degli edifici,
- redigere i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei sistemi di gestione e monitoraggio degli impianti e dei sistemi di monitoraggio delle condizioni climatiche;
- realizzare i sistemi di gestione e monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche approvati dall'Azienda Sanitaria e remunerati nell'ambito delle somme previste per la manutenzione straordinaria.
- redigere i progetti di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di riqualificazione energetico-ambientale di impianti ed edifici. I progetti devono comprendere una stima dei tempi e dei costi necessari per la sua realizzazione ed una

valutazione della possibilità di accedere agli incentivi o agli altri strumenti eventualmente previsti dalle leggi vigenti;

- redigere documenti di indirizzo alla progettazione relativi agli adeguamenti normativi, per gli impianti per la fornitura di servizi di illuminazione e forza motrice FM e di riscaldamento/raffrescamento.

2.2 Norme generali

La conduzione e la manutenzione degli impianti costituiscono un insieme di azioni coordinate volte a garantire che gli impianti siano in grado fornire le prestazioni proprie secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme di buona tecnica, dalle necessità delle Aziende Sanitarie e dalle sue prescrizioni.

L'esercizio degli impianti è svolto attraverso le seguenti attività:

- fornitura di beni;
- fornitura di energia termica;
- fornitura di energia elettrica anche da impianti di autoproduzione o assimilabili;
- fornitura di servizi e del personale necessario;
- manutenzione degli impianti;
- pronto intervento tecnico;
- pronto intervento antincendio;
- consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa;
- coordinamento delle attività.

Per manutenzione si intende:

- tutti gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza degli impianti esistenti (riparazioni, sostituzione di componenti e/o elementi di montaggio, ecc.)
- verifiche iniziali e periodiche, misure e prove eventualmente necessarie atte a stabilire il grado di sicurezza e funzionalità di sistemi o sub-sistemi, realizzate secondo le prescrizioni normative e la buona tecnica;
- l'assistenza di operai specializzati a personale di altre discipline o ditte esterne, previa richiesta dell'Azienda Sanitaria;
- la redazione di documentazione tecnica, anche relativa ad impianti esistenti.

Tali prestazioni si intendono compiute in orario di lavoro normale, straordinario, straordinario festivo e notturno, secondo le necessità organizzative e sanitarie, presso le strutture delle Azienda Sanitarie e di tutti gli edifici e complessi di proprietà e di loro pertinenza.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di modificare l'ambito d'intervento senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere oneri o compensi aggiuntivi, rispetto ai prezzi contrattuali.

In caso di modifiche normative, ogni riferimento alle norme contenuto nel presente Capitolato Tecnico deve intendersi automaticamente adeguato e/o sostituito dalla corrispondente disciplina della normativa sopravvenuta.

3. FORNITURA E GESTIONE DELLE FONTI ENERGETICHE E IDRICHE

3.1 Generalità

Per fornitura di energia s'intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di fluidi energetici e di energia elettrica, o di altra forma di energia fornita da un soggetto terzo, necessaria al corretto e continuo funzionamento degli impianti e delle strutture. La fornitura energetica può rappresentare la totalità del fabbisogno ovvero la sola quota di integrazione rispetto all'energia autoprodotta (da cogenerazione, collettori solari, fotovoltaico, ecc.) eccedenti l'energia prodotta nelle centrali tecnologiche delle strutture in appalto occorrenti all'esercizio degli impianti e al funzionamento della struttura.

L'Appaltatore dovrà attendersi a quanto indicato in sede di offerta circa la modalità con la quale intende svolgere l'attività descritta in termini di:

- capacità di fornitura;
- possibilità di fornitura in condizioni critiche;
- misure previste in carenza di fornitura;
- qualità dell'energia fornita.

3.2 Fornitura di combustibile (Rif.to criteri CAM 5.3.5.1)

3.2.1 CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE

La fornitura comprende l'approvvigionamento del combustibile di base e il carico e/o scarico e l'immagazzinamento del combustibile di riserva.

I combustibili di base per il funzionamento degli impianti di produzione del calore e dell'energia elettrica da cogenerazione, e di riserva possono essere: gas metano, gasolio, GPL, BTZ, ecc..

L'Appaltatore è tenuto alla voltura dei contratti di fornitura e all'intestazione dei medesimi a proprio nome per tutta la durata del contratto, assumendosi tutti gli oneri relativi. Potranno fare eccezione le Aziende Sanitarie che già sono titolari di officina elettrica di produzione.

Alcuni impianti termici possono essere dotati di sistema di alimentazione di emergenza a doppio combustibile. L'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento degli impianti approvvigionando anche il combustibile di riserva ed emergenza.

Qualora gli impianti venissero in qualche modo danneggiati in seguito all'uso improprio di combustibile o di combustibile non adatto, l'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni causati.

I combustibili liquidi utilizzati dovranno comunque possedere le caratteristiche di cui alla Legge 13.07.1966, n. 6 e s.m.i..

Nell'ambito dell'affidamento l'Appaltatore dovrà garantire principalmente le seguenti prestazioni, elencate a titolo non esaustivo:

- l'approvvigionamento di combustibile per l'alimentazione delle caldaie sia per la produzione d'acqua calda, surriscaldata o di vapore per riscaldamento, per uso tecnologico, sia per la produzione d'acqua calda sanitaria a servizio delle utenze igienico sanitarie e similari;
- l'approvvigionamento di combustibile per l'alimentazione degli impianti di cogenerazione e/o trigenerazione;

- l'approvvigionamento di combustibile per il reintegro delle scorte disponibili in caso di loro utilizzo in emergenza. La riserva di combustibile deve garantire il funzionamento degli impianti serviti per il tempo necessario alla risoluzione dell'emergenza o all'adozione di sistemi alternativi per il loro funzionamento;
- la fornitura del combustibile per il regolare funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza, garantendo sempre una scorta minima atta a garantire il funzionamento continuativo a pieno carico per almeno 48 ore.

Rientrano tra gli obblighi dell'Appaltatore il pagamento di tutti gli oneri per la disponibilità dei combustibili al punto di consegna o di utilizzo (materia prima energia, oneri di trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, ecc.) e di tutte le accise, delle imposte di consumo, IVA compresa.

La fornitura di combustibile nelle sedi delle Aziende Sanitarie dovrà rispondere, per quanto applicabile, ai requisiti di cui al par. 5.3.5.1 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici" di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente 7 marzo 2012.

L'Appaltatore non dovrà fornire combustibili fossili solidi o liquidi da utilizzare nell'espletamento dei servizi di riscaldamento/raffrescamento fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti. Gli eventuali interventi di conversione degli impianti per il rispetto del requisito rientrano nell'ambito delle prestazioni previste per gli interventi di adeguamento normativo.

In fase di esecuzione del contratto, per dimostrare il mantenimento del requisito durante tutta la durata del contratto, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda Sanitaria, con periodicità almeno annuale:

- una scheda tecnica del combustibile utilizzato, oppure
- documentazione tecnica del fabbricante, oppure
- una relazione di prova di un organismo riconosciuto oppure
- altro mezzo di prova appropriato,

ed inoltre

- documentazione relativa all'accisa applicata.[1]

3.2.2 APPROVVIGIONAMENTO DEI COMBUSTIBILI GASSOSI

Il combustibile gassoso fornito per l'alimentazione delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione dovrà essere pienamente conforme alle leggi vigenti e comunque conforme a eventuali provvedimenti emanati dalle autorità locali competenti. Dovrà comunque essere rispondente ai requisiti merceologici previsti dal DPCM 8 marzo 2002.

L'Appaltatore provvederà a stipulare il contratto di approvvigionamento di gas metano con l'azienda distributrice locale a proprio nome e con oneri a proprio carico, inclusi quelli relativi ad eventuali anticipi sui consumi o al noleggio dei contatori.

I medesimi contratti dovranno essere re-intestati alla Azienda Sanitaria o al soggetto da essa indicato alla fine dell'Appalto, con oneri a carico dell'Azienda Sanitaria stessa o del nuovo gestore. Per gli aspetti qualitativi del combustibile varranno le caratteristiche di prodotto definite da ARERA.

L'Appaltatore potrà usufruire di eventuali convenzioni commerciali in essere o future con società distributrici di combustibile gassoso diverse da quelle in uso, avendo l'obbligo di informare

[1] http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_AllTec.pdf

preventivamente l'Azienda Sanitaria dell'intenzione di sostituire il fornitore; l'Azienda potrà richiedere una certificazione delle caratteristiche del prodotto fornito, al fine di verificarne la qualità.

L'Azienda Sanitaria, anche tramite soggetti esterni appositamente incaricati, si riserva la più ampia facoltà di controllare la documentazione che attesti le caratteristiche quantitative e qualitative del combustibile gassoso fornito per il funzionamento delle apparecchiature.

L'eventuale gas utilizzato per uso di cucina sarà misurato con un contatore a defalco e la quantità consumata sarà rimborsata all'Appaltatore al costo.

A tal fine l'Appaltatore dovrà installare un contatore di taratura certificata, con oneri a proprio carico, il quale resterà di proprietà della Azienda Sanitaria al termine del contratto.

3.2.3 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO

L'Appaltatore provvederà all'approvvigionamento del combustibile liquido di riserva per le caldaie delle centrali termiche e per i gruppi elettrogeni di emergenza.

Inoltre egli dovrà garantire in ogni momento la disponibilità di combustibile di riserva nei serbatoi al massimo della loro capienza. I serbatoi dovranno essere periodicamente rabboccati fino alla massima capienza dopo l'eventuale utilizzo del combustibile in caso di emergenza e in seguito alle prove periodiche o ai collaudi dei gruppi elettrogeni e delle caldaie.

Secondo la periodicità stabilita dal Piano di Manutenzione, le caldaie dotate di serbatoi di emergenza dovranno essere provate in funzionamento di emergenza, utilizzando il combustibile liquido. Dopo tali prove i serbatoi dovranno essere immediatamente rabboccati fino al loro livello massimo. Analogamente dovranno essere rabboccati i serbatoi di emergenza dei gruppi elettrogeni dopo un ciclo di prove di funzionamento, onde garantire in ogni momento la massima autonomia.

Il carico del combustibile liquido deve essere fatto senza arrecare danno agli stabili, alle immediate adiacenze o a eventuali terzi. L'Appaltatore avrà l'onere di eliminare immediatamente ogni residuo derivante da sversamenti accidentali e di mettere in pratica ogni possibile soluzione necessaria per eliminare eventuali presenze di sostanze inquinanti procedendo a tutte le operazioni di bonifica, anche del terreno, atte a garantire il rispetto dell'ambiente.

La qualità del combustibile liquido fornito deve essere conforme alle caratteristiche proprie delle apparecchiature da alimentare e dovrà rispettare le normative vigenti e i provvedimenti che dovessero essere emanati dalle autorità competenti nel corso della durata dell'appalto.

L'Azienda Sanitaria, anche tramite soggetti esterni appositamente incaricati, si riserva la più ampia facoltà di controllare la documentazione che attesti le caratteristiche quantitative e qualitative del combustibile liquido fornito per il funzionamento delle apparecchiature.

L'Azienda Sanitaria potrà effettuare in ogni momento, in contraddittorio con l'Appaltatore, prelievi di materiale atti ad accertarne la rispondenza alle prescrizioni di contratto e alle predette normative vigenti. Nel caso in cui sia stata verificata la non conformità del combustibile, con accertamento da parte di un laboratorio di analisi autorizzato, individuato dall'Azienda Sanitaria, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del combustibile in deposito, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, tramite PEC, della comunicazione di non conformità da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di mancata ottemperanza dell'ordine di sostituzione, l'Azienda Sanitaria provvederà a spese dell'Appaltatore all'asporto e al sequestro del combustibile. Rimane fermo l'obbligo da parte dell'Appaltatore di garantire il funzionamento delle apparecchiature servite mediante la fornitura immediata di combustibile conforme alle specifiche qualitative richieste. Il costo delle verifiche, dell'asporto e del deposito del materiale rimosso sarà interamente a carico dell'Appaltatore e verrà detratto dall'importo dovuto a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio.

All'atto della consegna e della riconsegna degli immobili l'Appaltatore dovrà rilevare, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria, le giacenze di combustibile liquido, anche ricorrendo a misurazione geometrica dei serbatoi.

La misurazione rilevata e condivisa dovrà essere riportata nel verbale di consegna.

All'inizio del contratto l'Appaltatore acquisterà il combustibile in giacenza dall'Azienda Sanitaria. Le giacenze rilevate e calcolate all'inizio del contratto di Appalto saranno valutate al prezzo in vigore alla data di consegna del fabbricato come rilevato dai listini pubblicati dalle locali Camere di Commercio alla voce "gasolio per riscaldamento" per consegne da 5.001 a 10.000 litri e il relativo costo sarà detratto dall'importo dovuto all'Appaltatore a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio.

Al termine del contratto, analogamente, l'Azienda Sanitaria acquisterà dall'Appaltatore il combustibile in giacenza, il quale sarà valutato al prezzo in vigore alla data di scadenza del contratto, secondo i listini citati al capoverso precedente, dietro presentazione di regolare fattura.

Tutto il combustibile presente nei serbatoi durante tutta la fase di esecuzione del contratto e fino all'atto della misurazione finale rimane di proprietà dell'Appaltatore.

3.3 Fornitura di energia da reti di teleriscaldamento

La fornitura comprende l'approvvigionamento dell'energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento eventualmente presenti nelle specifiche zone in cui risultano inseriti gli edifici di competenza delle diverse Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore è tenuto alla voltura dei contratti di fornitura dell'energia da teleriscaldamento e all'intestazione dei medesimi a proprio nome per tutta la durata del contratto, assumendosi tutti gli oneri relativi.

Alcuni impianti termici possono essere dotati di sistema di alimentazione di emergenza a combustibile fossile gassoso/liquido, in alternativa al sistema di alimentazione a teleriscaldamento. L'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento di tali impianti approvvigionando anche il combustibile di riserva ed emergenza.

Qualora gli impianti venissero in qualche modo danneggiati in seguito all'uso improprio dell'energia da teleriscaldamento, l'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni causati.

Rientra tra gli obblighi dell'Appaltatore il pagamento di tutti gli oneri per la disponibilità dell'energia da teleriscaldamento al punto di consegna o di utilizzo (materia prima energia, oneri di trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, ecc.) e di tutte le accise, delle imposte di consumo, IVA compresa.

3.4 Fornitura di energia elettrica (Rif.to criteri CAM 5.1.5.1 e 5.3.5.2)

3.4.1 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'Appaltatore dovrà provvedere all'approvvigionamento di tutta l'energia elettrica necessaria al completo funzionamento dei fabbricati e delle aree esterne a questi afferenti e di competenza dell'Azienda Sanitaria, alle utenze di forza motrice e di illuminazione nonché all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione dei servizi generali quali lavanderia, cucina (compresa l'energia elettrica necessaria presso le diverse sedi per il processo di cook and chill), ecc., delle apparecchiature elettromedicali, nonché delle apparecchiature delle centrali e sottocentrali tecnologiche (gruppi di pompaggio, caldaie, gruppi frigoriferi, torri evaporative, ausiliari, regolazione, illuminazione, ecc.).

L'Appaltatore provvederà a stipulare, a proprio nome, il contratto di approvvigionamento di energia elettrica con un fornitore terzo, con oneri a proprio carico, inclusi quelli relativi ad eventuali anticipi sui consumi o al noleggio dei contatori.

Al termine dell'affidamento l'Appaltatore dovrà effettuare la voltura del contratto a favore dell'Azienda Sanitaria o, in alternativa, di altro soggetto dalla stessa indicato (nuovo Appaltatore); gli oneri relativi alla voltura saranno a carico, rispettivamente, dell'Azienda Sanitaria o del soggetto da essa indicato.

A comprova dell'avvenuta voltura l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria idonea documentazione (fattura, report storici, ecc.) rilasciata dall'Ente Distributore nella quale deve essere tassativamente indicato il valore della lettura finale dei consumi.

In caso di voltura a favore di un nuovo Appaltatore, la data della lettura finale indicherà il momento di variazione della titolarità della fornitura di energia elettrica dal vecchio al nuovo Appaltatore e, pertanto, dal giorno successivo ad essa i consumi potranno essere fatturati da quest'ultimo.

L'Appaltatore potrà usufruire di eventuali convenzioni commerciali in essere o future con società distributrici di energia elettrica diverse da quelle in uso, avendo l'obbligo di informare preventivamente l'Azienda Sanitaria dell'intenzione di sostituire il fornitore.

Rientra negli oneri dell'Appaltatore il pagamento di tutti gli oneri connessi alla disponibilità dell'energia elettrica al punto di consegna (materia prima energia, oneri di trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, ecc.) e di tutte le accise, delle imposte di consumo e di produzione di energia elettrica prelevata da rete o autoprodotta, IVA compresa.

L'energia elettrica fornita nelle sedi delle Aziende Sanitarie dovrà rispondere ai requisiti di cui ai criteri 5.15.1 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici" di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente 7 marzo 2012.

L'energia fornita, da utilizzare nell'espletamento dei servizi, deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

1. non è stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;
2. la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 30% da energia da fonti rinnovabili e per almeno un altro 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento,
3. le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto 2), se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica,
4. l'offerta di cui usufruisce l'Appaltatore per la fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera AEEG: ARG/elt 104/1121,
5. l'eventuale maggior costo dell'energia da fonte rinnovabile rispetto all'energia da fonte non rinnovabile deve essere evidenziato. Deve essere altresì evidenziata la destinazione del ricavo relativo a tale maggior costo.

In fase di esecuzione del contratto, per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda Sanitaria, con periodicità almeno annuale, la documentazione seguente:

- per tutte le fonti rinnovabili: la Garanzia di Origine di cui all'art. 15 della Direttiva 2009/28/CE. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n.28/2011, la Garanzia di Origine coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 200922 ;

- per le fonti rinnovabili costituite da biomasse o biogas: qualifiche IAFR degli impianti alimentati da biomasse o biogas per le quali è stata rilasciata, da parte dell'organismo formalmente abilitato allo scopo, una dichiarazione che attesti che biomasse e biogas sono stati prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica,
- per la cogenerazione ad alto rendimento: garanzia di origine (GOc) rilasciata dal GSE,
- e, in merito, l'Appaltatore dovrà presentare all'Azienda Sanitaria la documentazione di verifica secondo le modalità ivi indicate. [2]

3.4.2 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALTRI UTENTI LOCALI (RIF.TO CRITERI CAM 5.1.4.3 E 5.3.5.2)

L'Appaltatore deve offrire un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse caratteristiche energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, a condizioni di mercato.

In fase di esecuzione del contratto, la verifica del rispetto del requisito durante tutta la durata del contratto sdarà eseguita mediante la sottomissione con periodicità almeno annuale del numero dei contratti di fornitura di energia elettrica aventi le caratteristiche previste nell'appalto, stipulati con dipendenti dell'Azienda Sanitaria e/o cittadini e la potenza complessiva impegnata per tali contratti.

3.4.3 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE

L'Appaltatore dovrà provvedere alla gestione e conduzione degli impianti di cogenerazione o trigenerazione, destinati alla produzione combinata di acqua calda/surriscaldata/vapore e di energia elettrica, se presenti nelle sedi delle Aziende Sanitarie.

Attualmente gli impianti di cogenerazione o trigenerazione installati presso le Aziende Sanitarie regionali sono quelli elencati nell'**Allegato 1**.

Rientrano negli oneri dell'Appaltatore la fornitura di combustibile per il funzionamento dell'impianto, il pagamento delle accise, delle imposte di consumo e di produzione di energia elettrica per gli impianti di cogenerazione e di tutti gli oneri relativi alla materia dell'*emission trading* per come previsto nel *Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra* (European Union Emissions Trading System - EU ETS), che rappresenta il principale strumento adottato dall'Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO_2.

In tal senso l'Appaltatore dovrà assumere il ruolo di "Gestore dell'Impianto", così come definito nell'ambito della disciplina dell'*emission trading*.

La quota di energia elettrica prodotta da cogenerazione potrà essere utilizzata dall'Appaltatore per soddisfare le condizioni richieste dal par. 5.1.5.1. dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici" di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente 7 marzo 2012 e l'Appaltatore dovrà presentare all'Azienda Sanitaria la documentazione di verifica secondo le modalità ivi indicate.

In relazione agli impianti di cogenerazione in servizio presso le diverse sedi delle Aziende Sanitarie, ai fini di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'esercizio degli impianti elettrici presso ciascuna sede, il regime di funzionamento degli impianti di cogenerazione che l'Appaltatore dovrà

[2] http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_AllTec.pdf

garantire per gli stessi nell'ambito della propria gestione dell'appalto dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

1. funzionamento minimo per ogni impianto: 7.000 h/anno, ovvero non inferiore alla media delle ore di funzionamento nel triennio precedente alla data di formulazione del Preventivo;
2. funzionamento continuativo nel periodo tra i mesi di giugno e settembre compresi, nel rispetto delle condizioni di cui la precedente Punto 1;
3. eseguire eventuali fermo impianto per attività di manutenzione programmata con periodi di durata superiore a 3 gg continuativi nei periodi di primavera ed autunno.

3.4.4 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'Appaltatore dovrà provvedere alla gestione e conduzione degli impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica, se presenti nelle sedi delle Aziende Sanitarie, secondo le diverse modalità previste dal Regolamento di Esercizio in essere presso ciascun impianto.

L'energia elettrica prodotta da ogni impianto fotovoltaico sarà utilizzata nell'ambito della sede di produzione ed eventualmente ceduta alla Rete Elettrica Nazionale secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento di Esercizio.

Rientrano negli oneri dell'Appaltatore la manutenzione e la pulizia di tale tipologia di impianto, l'eventuale pagamento delle accise, delle imposte di produzione di energia elettrica per gli impianti fotovoltaici e di tutti gli oneri relativi alla gestione di tali impianti previsti dalla normativa vigente.

La quota di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici potrà eventualmente essere utilizzata dall'Appaltatore per soddisfare le condizioni richieste dal par. 5.1.5.1. dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici" di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente 7 marzo 2012 e l'Appaltatore dovrà presentare all'Azienda Sanitaria la documentazione di verifica secondo le modalità ivi indicate. [3]

3.5 Fornitura di acqua

L'Appaltatore dovrà fornire l'acqua per tutte le sedi delle Aziende Sanitarie, con oneri a proprio carico e, trattandosi di utenze ad elevati consumi, dovrà garantire un risparmio degli stessi finalizzato all'uso razionale della risorsa idrica, applicando politiche di controllo, anche con riferimento all'utilizzo dell'acqua a fini tecnologici.

L'Appaltatore provvederà a stipulare, a proprio nome, il contratto di approvvigionamento dell'acqua con il fornitore locale, con oneri a proprio carico, inclusi quelli relativi ad eventuali anticipi sui consumi o al noleggio dei contatori.

Al termine dell'affidamento l'Appaltatore dovrà effettuare la voltura del contratto a favore dell'Azienda Sanitaria o, in alternativa, di altro soggetto dalla stessa indicato (nuovo Appaltatore); gli oneri relativi alla voltura saranno a carico, rispettivamente, dell'Azienda Sanitaria o del soggetto da essa indicato.

3 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_AllTec.pdf

A comprova dell'avvenuta voltura l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria idonea documentazione (fattura, report storici, ecc.) rilasciata dall'Ente Distributore nella quale deve essere tassativamente indicato il valore della lettura finale dei consumi.

In caso di voltura a favore di un nuovo Appaltatore, la data della lettura finale indicherà il momento di variazione della titolarità della fornitura di acqua dal vecchio al nuovo Appaltatore e, pertanto, dal giorno successivo ad essa i consumi potranno essere fatturati da quest'ultimo.

Nell'ambito degli oneri a carico dell'Appaltatore per la fornitura dell'acqua presso le sedi delle Aziende Sanitarie rientrano tutti i costi per la fornitura del "servizio idrico integrato" così come definito dal Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), ovvero tutti i costi dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di fognatura, nonché di depurazione delle acque reflue, applicati per l'intera fornitura dal fornitore locale (risorsa idrica, oneri di rete, gestione del contatore, oneri di depurazione, accise eventuali, ecc.), IVA compresa.

4. FORNITURA DI BENI

4.1 Fornitura di beni per le attività di conduzione e manutenzione

Per fornitura di beni s'intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali, occorrenti all'esercizio e alla manutenzione degli impianti per garantire le condizioni contrattuali.

La finalità della fornitura di beni, nell'ambito delle attività di manutenzione, attiene all'affidabilità e alla continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto nei termini previsti dalla normativa vigente.

I componenti utilizzati dovranno essere dotati di marchiatura CE, ove prevista, ed essere certificati ai sensi delle norme di settore e in particolare ai sensi:

- dell'art. 32 della Legge 10/91;
- del DPR 246/1993, attuativo della Direttiva CEE 89/106 sui materiali a costruzione nel caso dei componenti degli edifici.

La fornitura di beni è svolta, tra l'altro, attraverso le seguenti attività:

- approvvigionamento dei beni;
- gestione delle scorte;
- verifica e controllo.

L'Appaltatore dovrà attendersi a quanto indicato in sede di offerta circa la modalità con la quale intende svolgere le attività sopra elencate in particolare in termini di:

- risorse umane;
- risorse tecniche;
- strumentazione;
- capacità di fornitura (quantità di mezzi di trasporto adibiti, qualità dei beni, capacità di approvvigionamento, ecc.);
- possibilità di fornitura in condizioni critiche;
- procedure di consegna.

L'Appaltatore dovrà garantire tra l'altro:

- la fornitura di lubrificanti, disincrostanti, materiali vari di consumo, idonei mezzi antincendio nei locali caldaie, corpi illuminanti a norma nei locali caldaie;
- il trattamento completo tramite filtrazione, addolcimento, osmosi, ecc. e l'analisi dell'acqua di alimentazione degli impianti termici e delle utenze tecnologiche, inclusa la fornitura di materiali e sostanze necessari;
- la manodopera specializzata occorrente per svolgere le attività richieste;
- la fornitura dei materiali di consumo;
- una scorta adeguata dei principali materiali e ricambi necessari a garantire la manutenzione ordinaria e la continuità dell'esercizio degli impianti secondo quanto previsto dal Piano di Manutenzione.

4.2 Materiali di consumo

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi materiali di consumo e come tali ricompresi nel canone dell'Appalto:

- gas refrigerante a servizio dei gruppi frigoriferi/VRV/sistemi split, ecc.;
- olii lubrificanti necessari al normale funzionamento delle apparecchiature;
- prodotti per l'ingrassaggio di parti meccaniche;
- filtri dell'aria dei fan-coil;
- filtri dell'aria per CTA e impianti di condizionamento, filtri assoluti compresi;
- filtri dell'olio delle macchine motrici e operatrici;
- filtri essiccatori, disoleatori, assoluti e ogni altro tipo necessario nei circuiti dell'aria compressa e nei frigoriferi;
- disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in generale nonché attrezzature e macchinari necessari per la pulizia degli ambienti (locali tecnici, centrali, sottocentrali, cabine elettriche e locali quadri, cavedi, ecc.) in cui sono conservate le apparecchiature tecnologiche e gli impianti, compresa la rimozione e l'asporto di scorie e rifiuti, anche a seguito di eventi straordinari;
- prodotti additivi dell'acqua di alimentazione delle caldaie, dell'acqua calda sanitaria, dell'acqua fredda per la climatizzazione e dell'acqua di raffrescamento utilizzata nelle torri evaporative e dell'acqua per ogni altro uso;
- sale per la rigenerazione delle resine degli addolcitori;
- materiali di consumo per il funzionamento degli impianti di prevenzione contro la legionellosi e per le periodiche disinfezioni anche se straordinarie;
- filmanti a protezione delle tubature e dei serbatori;
- acqua distillata necessaria al funzionamento delle batterie di accumulatori;
- premistoppa, guarnizioni comuni delle valvole di intercettazione e delle rubinetterie, guarnizioni di tenuta delle camere di combustione delle caldaie, guarnizioni di tenuta delle portine e delle sezioni di assemblaggio dei condizionatori, ecc.
- vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l'espletamento delle operazioni manutentive di ritocco e conservazione;
- viteria e bulloneria d'uso;
- accessori di ogni tipo per il fissaggio delle linee elettriche, canalizzazioni e tubazioni (fascette, nastri, targhettature, ecc.)
- cinghie di trasmissione nelle varie forme e dimensioni;
- prodotti igroscopici per gli essiccatori dei trasformatori;
- lampade di segnalazione installate sui quadri elettrici;
- fusibili, morsetteria, targhette indicatrici dei quadri elettrici;
- giunti, raccordi ed eventuale ripristino di tratti di coibentazione relativamente alle reti di tubazioni e canalizzazioni per danni causati da operazioni manutentive anche straordinarie;
- bulloneria e morsetteria per gli impianti di terra e di captazione delle scariche atmosferiche;
- vaselina per copertura dei punti di connessione degli impianti di terra e dei poli elettrici delle batterie di accumulo;
- carta diagrammata per tutti gli strumenti registratori installati o da utilizzarsi per lo svolgimento delle operazioni manutentive, siano essi elettrici o meccanici;

- glicole per eventuali rabbocchi nei circuiti additivati;
- fusibili per serrande tagliafuoco;
- raccordi antivibranti sulle canalizzazioni dell'aria;
- materiale antinfortunistico e DPI in uso nei locali tecnologici e nelle cabine elettriche;
- organi di comando (pulsanti, interruttori, sezionatori, ecc.) installati su quadri elettrici per danni causati dall'Appaltatore;
- sistemi di tenuta delle valvole di regolazione;
- lampade per corpi illuminanti di qualsiasi tipologia e natura, compresi i reattori e le parti necessarie per il buon funzionamento;
- DPI in dotazione al personale dell'Appaltatore.

Sono a carico pertanto dell'Appaltatore tutti i materiali necessari per le attività di esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti affidati in base a quanto stabilito dal Piano di Manutenzione e dalle buone pratiche, oltreché dalla legislazione vigente e dalla normativa tecnica.

I materiali di consumo da utilizzare e ricompresi nel prezzo di Appalto sono in ogni caso quelli necessari alle attività manutentive ordinarie e programmate previste per ogni componete, sistema o sub-sistema impiantistico secondo il Piano di Manutenzione.

Tutti i componenti, le apparecchiature e i pezzi di ricambio in genere dovranno essere, salvo casi specifici tecnicamente giustificati e autorizzati dall'Azienda Sanitaria, nuovi di fabbrica o, in ogni caso, di primo impiego e omogenei per marca, tipo e modello con quelli sostituiti e, in caso contrario, facilmente reperibili sul mercato e standardizzati.

I componenti e i materiali di consumo dovranno essere certificati come rispondenti alle norme vigenti e come adeguati alle prestazioni richieste; la documentazione relativa dovrà essere consegnata all'Azienda Sanitaria prima dell'installazione o dell'utilizzo. In ogni caso dovranno essere di qualità e quantità non inferiore a quelle esistenti.

L'Appaltatore garantirà che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della normativa vigenti.

5. SERVIZI DI GOVERNO E PERSONALE

5.1 Generalità

La presenza *in situ* del personale dell'Appaltatore è necessaria sia per la realizzazione di tutte le attività manutentive previste in Appalto che per l'attività in emergenza, a seguito di una richiesta urgente o laddove il sistema di telecontrollo e di supervisione metta in evidenza anomalie o guasti per i quali sia necessario l'intervento di un addetto specializzato.

L'espletamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria (correttiva e programmata) degli impianti, la cui organizzazione e la necessaria manodopera sono a totale discrezione dell'Appaltatore nei modi stabiliti dal contratto e secondo quanto previsto dal Piano di Manutenzione, sarà svolta nei giorni feriali e/o prefestivi e festivi, tendendo comunque conto della necessità di garantire prioritariamente la continuità del servizio assistenziale e l'attività sanitaria.

Per ogni sede ospedaliera l'Appaltatore dovrà prevedere un Responsabile di struttura, almeno diplomato, con esperienza almeno quinquennale nel settore dell'impiantistica ospedaliera. Il Responsabile avrà il compito di coordinare l'attività manutentiva e i servizi in Appalto e dovrà essere presente nella sede deputata almeno 8 ore al giorno nei giorni feriali, per tutta la durata del contratto.

5.2 Terzo responsabile

Con l'attivazione del servizio di gestione degli impianti termici delle Aziende Sanitarie e l'assunzione da parte dell'Appaltatore della conduzione degli impianti stessi, all'Appaltatore è delegata la funzione di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 6 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 e s.m.i., anche in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e a quanto previsto dal DPR 26 agosto 1993 e s.m.i., dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., dall'art. 7 del DL 192/2005 e s.m.i.

Quale Terzo Responsabile, l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche, economiche e organizzative.

Il Terzo Responsabile dovrà possedere i requisiti richiesti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

5.3 Presidio tecnologico

Il presidio tecnologico consiste nella presenza continuativa di personale dell'Appaltatore, opportunamente istruito e dotato delle necessarie competenze specifiche, in grado di intervenire tempestivamente, secondo i tempi prestabiliti, sugli impianti in allarme o in guasto o in caso di urgenze e emergenze, nell'ambito del servizio di pronto intervento tecnico (par. 6.11), attraverso addetti presenti *in situ* al di fuori del normale orario di lavoro, in turni H24 – 365 gg/anno o secondo quando di seguito descritto.

Il presidio tecnologico sarà garantito dall'Appaltatore attraverso il personale operante normalmente per le attività di manutenzione ordinaria e programmata e su chiamata, attraverso la Squadra di pronto intervento antincendio, se richiesta (par. 5.6), oppure attraverso la disponibilità di personale dedicato specificatamente a questa funzione, organizzato in Squadre di emergenza tecnica, a seconda del modello organizzativo scelto dall'Appaltatore stesso.

La Squadra di emergenza tecnica deve comunque essere garantita con presenza 24h x 7gg presso le sedi ospedaliere.

A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche che possono richiedere l'intervento del personale di presidio e/o della Squadra di emergenza tecnica:

- il blocco o la presenza di anomalie nel funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale o estiva che diano luogo a condizioni termo igrometriche ambientali tali da impedire o limitare la normale attività sanitaria;
- black-out elettrici o malfunzionamenti ad apparecchiature di illuminazione o di utilizzo considerate necessarie per lo svolgimento dell'attività sanitaria e istituzionale;
- malfunzionamenti o mancati avviamenti dei gruppi elettrogeni di emergenza;
- fuoriuscite di liquidi dalle reti degli impianti idraulici o di scarico;
- anomalie di funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che possano determinare situazioni di pericolo per la salute e per l'incolumità delle persone e/o per la salvaguardia dei beni mobili e immobili;
- fermata imprevista degli impianti di sollevamento con la necessità di intervento da parte di operatori specializzati per l'estrazione degli utenti dalle cabine.

Il Responsabile tecnico dell'Appaltatore dovrà essere sempre disponibile in sito nel normale orario di lavoro in tutti i giorni feriali.

Ove è prevista la conduzione dei focolari secondo le disposizione di legge dovrà essere garantita la presenza di una figura di caldaista nelle modalità previste dalle legge.

Anche se non specificatamente richiesto dalle Aziende Sanitarie, l'Appaltatore dovrà garantire, secondo il modello organizzativo proposto, la presenza di ascensoristi in grado di intervenire tempestivamente in caso di fermo macchina e di provvedere all'estrazione delle persone dalle cabine nei tempi stabiliti dal presente Capitolato.

Qualora il personale di presidio operi su più strutture anche extra-ospedaliere, dovrà essere individuata una sede operativa di riferimento e gli operatori dovranno essere dotati di mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione idonei al loro trasferimento, anche in emergenza, tra le varie strutture secondo le esigenze organizzative.

5.4 Personale aggiuntivo

L'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti nei modi stabiliti dal contratto e secondo quanto previsto dal Piano di Manutenzione, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

Tuttavia, al di fuori dei canoni per i servizi manutentivi e gestionali previsti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà garantire la presenza di eventuale personale aggiuntivo, che sarà dichiarato dall'Azienda Sanitaria in sede di richiesta del Preventivo, secondo il seguente schema di massima:

		numero	presenza	livello di riferimento
A1)	Operaio specializzato, con esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica ospedaliera *(ad esempio di almeno cinque anni)* giornaliero		8h x 5gg	
A2)	Operaio specializzato, con esperienza nel settore dell'impiantistica termotecnica e idraulica ospedaliera *(ad esempio di almeno cinque anni)* giornaliero		8h x 5gg	

A…)	…			

Legenda:

8h x 5gg – la presenza è richiesta per 8 ore giornaliere, nel normale orario di lavoro, nei giorni feriali.

5.5 Reperibilità

Per le Aziende Sanitarie presenti nel territorio con strutture sparse, per le quali non è previsto un presidio tecnologico continuativo, l'Appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità deputato al pronto intervento tecnico (par. 6.11) in urgenza e emergenza sugli impianti e sulle strutture operanti in modo del tutto analogo a quanto richiesto per il presidio tecnologico (par. 5.3) e anche per le attività previste per la Squadra di emergenza antincendio (par. 5.6), se prevista.

Ogni squadra di emergenza per la reperibilità dovrà essere costituita da almeno due addetti, di cui almeno uno con qualifica di elettricista specializzato, dotata di automezzo e adeguata attrezzatura, rintracciabile via telefono o per mezzo di altra apparecchiatura di telecomunicazione.

A seguito di qualunque chiamata o richiesta di intervento (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) da parte del personale della Azienda Sanitaria all'uopo autorizzato o da parte degli operatori dell'Appaltatore e del call center, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento nei tempi previsti nel paragrafo 6.11 e in quelli definiti per i casi particolari in questo Capitolato.

In tal senso l'Appaltatore dovrà dotarsi dell'idonea struttura organizzativa e delle necessarie sedi operative in grado di intervenire nei tempi richiesti senza ritardo imputabile alla distanza o a problemi di natura logistica.

Il numero di addetti specificatamente destinati al pronto intervento in reperibilità sarà dichiarato dall'Appaltatore in fase di Preventivo alla singola Azienda Sanitaria essendo comunque onere dell'Appaltatore definire la propria struttura organizzativa al fine di rispettare i tempi di intervento sopra citati.

Analogamente a quanto previsto per le attività manutentive, gli operatori dell'Appaltatore, una volta eseguito l'intervento in urgenza, provvederanno a redigere il Rapporto di Intervento e registrarlo nel sistema informativo. Il Rapporto di Intervento dovrà contenere:

b. il riferimento alla richiesta di intervento;
c. i materiali e i ricambi effettivamente impiegati;
d. il risultato degli interventi ispettivi o manutentivi eseguiti;
e. le eventuali annotazioni per i Responsabili dell'Azienda Sanitaria;
f. le eventuali modifiche sopraggiunte rispetto a quanto previsto nel Programma Mensile;
g. le check-list di controllo compilate;
h. le note tecniche per l'aggiornamento del Piano di Manutenzione.

La registrazione nel sistema informativo consentirà la storicizzazione delle attività effettuate.

Il relativo intervento dovrà essere convalidato dal responsabile della struttura o suo delegato.

Qualora il personale dell'Appaltatore sia chiamato ad effettuare un intervento in reperibilità che non riguardi gli impianti dalla stessa gestiti in base a quanto previsto dal presente capitolato, ovvero che non rivesta il carattere di emergenza secondo i criteri evidenziati nel Piano di Manutenzione e nel presente documento, e fermo restando l'obbligo ad intervenire, l'Appaltatore potrà richiedere la remunerazione dell'attività svolta quanto a manodopera e materiali impiegati, ma non potrà vantare crediti relativi al diritto di chiamata e alle spese di trasporto.

5.6 Squadra di pronto intervento antincendio

L'Appaltatore dovrà fornire il personale per la Squadra di pronto intervento antincendio (d'ora in poi Squadra) ove prevista dall'allegato III al DM 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002"[4].

Il personale per la Squadra sarà dichiarato dall'Azienda Sanitaria in sede di richiesta del Preventivo, secondo il seguente schema di massima:

		numero	presenza	livello di riferimento
A3)	Squadra di pronto intervento antincendio		24h x 7gg	
A…)	…			

Legenda:

24h x 7gg - la presenza è richiesta per 24 ore giornaliere365 giorni l'anno, feriali inclusi.

Il numero di addetti necessari sarà stabilito da ogni Azienda Sanitaria sulla base del proprio SGSA (Servizio Gestione Sicurezza Antincendio).

Ogni Azienda Sanitaria, in base al SGSA predisposto dalla stessa per ogni struttura, ha definito il numero dei componenti della Squadra che dovranno essere presenti contemporaneamente. Rientra tra gli oneri dell'Appaltatore garantire la presenza e la dotazione strumentale per la funzione della Squadra presso le diverse Strutture.

La composizione della Squadra alle condizioni vigenti viene definita da ogni singola Azienda Sanitaria, per ogni struttura, in sede di richiesta di Preventivo.

Il personale impiegato nella Squadra dovrà possedere i requisiti necessari previsti dalla legge, in particolare dovrà essere abilitato quale *addetto alla squadra antincendio per attività di livello 3* secondo quanto previsto dal DM 2 settembre 2021, e potrà anche svolgere, secondo il modello organizzativo dell'Appaltatore, le funzioni richieste per il servizio di pronto intervento tecnico presso la struttura. Il personale della Squadra potrà comunque essere utilizzato dall'Appaltatore anche per le attività manutentive e di presidio, ma dovrà comunque essere sempre disponibile per gli interventi in urgenza e in emergenza nel numero di addetti previsti dall'Azienda Sanitaria in sede di Preventivo.

Il personale dovrà essere dotato delle attrezzature e dei DPI necessari e dovrà operare in conformità a quanto stabilito dal SGSA dell'Azienda Sanitaria e in stretto collegamento con gli addetti di compartimento.

Il numero di componenti della Squadra potrà essere soggetto a variazioni anche in riduzione, in funzione del livello di adeguamento antincendio raggiunto nel tempo in seguito a interventi di adeguamento normativo realizzati in proprio dall'Azienda Sanitaria. Conseguentemente, con apposita comunicazione da parte della Azienda Sanitaria, l'Appaltatore sarà obbligato a procedere alla riduzione dei componenti della Squadra con conseguente riduzione proporzionale del canone per il servizio, pur mantenendo a cura dell'Appaltatore l'onere dell'esecuzione degli interventi in emergenza tecnica presso la struttura specifica.

[4] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sg

Resta inteso che le Squadre di emergenza antincendio, pur essendo stabilmente residenti presso una data struttura aziendale, dovranno intervenire, in caso di emergenza, anche nelle sedi periferiche non presidiate, garantendo così analoghe condizioni di sicurezza in tutte le sedi aziendali. In tal senso ogni Squadra dovrà essere dotata dei necessari mezzi di trasporto e dei dispositivi mobili necessari all'intervento anche fuori dalla sede in cui è stabilita quella operativa.

5.7 Sede operativa per le emergenze

Per l'attività di emergenza antincendio, per il presidio e per le attività di reperibilità, l'Appaltatore dovrà dotarsi di un call center e di una sala operativa dalla quale verranno gestite e organizzate le attività della squadra di intervento antincendio anche in coordinamento con le strutture proprie dell'Azienda Sanitaria (Direzione Medica Ospedaliera, Servizio Infermieristico, Logistica, addetti antincendio di compartimento, ecc.).

L'Appaltatore, tramite il call center e tramite i dispositivi di comunicazione dedicati, riceverà le chiamate e le richieste in emergenza e attiverà la propria struttura operativa.

L'Appaltatore dovrà comunque fornire un recapito telefonico dedicato al pronto intervento attivo 24 ore su 24.

5.8 Personale dell'Appaltatore

Ciascun addetto dipendente dell'Appaltatore, di ogni subAppaltatore e ogni dipendente di ditte terze incaricate dall'Appaltatore, dovrà indossare una divisa adeguata e portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale dovranno essere riportati:

- foto;
- nome e cognome;
- qualifica;
- impresa di appartenenza;
- codice di riferimento attribuito all'Appalto dall'Azienda Sanitaria.

L'impossibilità di certo riconoscimento da parte del personale o degli assistenti incaricati dall'Azienda Sanitaria comporterà l'immediato allontanamento dell'operaio dal luogo o dal cantiere e l'applicazione delle penali previste in capo all'Appaltatore.

Tutto il personale dovrà essere tecnicamente e professionalmente preparato; qualora l'Azienda Sanitaria lo ritenesse non idoneo, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione.

Si precisa che non sarà ammesso personale con la qualifica di *apprendista* e gli *stagisti* potranno presenziare in cantiere solo previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, accertata la documentazione relativa alla copertura assicurativa.

La presenza degli *stagisti* non sarà comunque remunerata all'Appaltatore.

Tutto il personale dell'Appaltatore dovrà essere dotato della necessaria attrezzatura individuale per poter svolgere i lavori ordinati.

L'Appaltatore dovrà operare tramite personale adeguatamente preparato, per esperienza e profilo professionale, all'espletamento delle attività previste dal contratto e dovrà prevedere un numero adeguato di addetti al fine di non rallentare le attività e garantire il rispetto delle tempistiche minime previste dal Piano di Manutenzione e dalle necessità organizzative proprie delle Aziende Sanitarie.

Il personale, sia per le attività di presidio che per le normali attività manutentive, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari all'attività svolta, di specifica e comprovata formazione e delle eventuali abilitazioni richieste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

In particolare si evidenziano, a titolo non esaustivo, alcune tipologie di impianti e di apparecchiature per la cui manutenzione è richiesta specifica e adeguata qualificazione o formazione:

- gruppi frigoriferi e torri evaporative;
- gruppi di cogenerazione e gruppi elettrogeni;
- conduzione caldaie e centrali termiche;
- sistemi di trattamento dell'acqua;
- telecontrollo e supervisione impiantistica;
- presidi antincendio e uscite di sicurezza;
- automatismi;
- ascensori e impianti di trasporto verticale;
- gruppi di continuità assoluta e soccorritori;
- impianti elettrici (par. 9.5).

Tutto il personale impiegato dall'Appaltatore nelle attività manutentive, di presidio e di reperibilità, dovrà essere abilitato alla funzione di *addetto alla squadra antincendio per attività di livello 3* secondo quanto previsto dal DM 2 settembre 2021 (corso di 16 ore con esame finale presso comando VV.f.).

L'Appaltatore è obbligato a osservare le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e conduzione degli impianti.

Tutte le attività dell'Appaltatore dovranno essere coordinate e dirette da tecnico laureato o diplomato di comprovata esperienza e di gradimento dell'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di dimostrare in ogni momento le caratteristiche dichiarate in sede di offerta e nel Progetto Specifico del Servizio:

- il numero di addetti presenti nel sito e la qualifica del personale utilizzato quotidianamente;
- il numero di addetti presenti nel sito e la qualifica del personale comunque dipendente dall'Appaltatore, con particolare riferimento a quello operante nell'ambito provinciale e/o concorrente alle attività previste dall'appalto e, specificatamente, alle attività di Presidio tecnologico, al servizio di Reperibilità, alla Squadra di emergenza tecnica e alla Squadra di emergenza antincendio;
- la dotazione di mezzi di trasporto e di comunicazione, anche telematici;
- l'organizzazione del personale disponibile e del personale specificatamente assegnato alle strutture dell'Azienda Sanitaria mediante un organigramma costantemente aggiornato.

La presenza del personale del Presidio tecnologico, in Reperibilità, della Squadra di emergenza tecnica e di quella antincendio dovrà essere verificabile in ogni momento dall'Azienda Sanitaria. L'Appaltatore predisporrà in tal senso idonei strumenti di riscontro, mediante l'utilizzo di marcatempo e di report giornalieri delle presenze, dando la possibilità all'Azienda Sanitaria di accedere alle informazioni in qualsiasi momento, anche mediante il sistema informativo.

È obbligo dell'Appaltatore garantire la presenza e la disponibilità comunque di tutte le figure professionali necessarie, per numero e qualifica, all'espletamento dei compiti assegnati e allo

svolgimento del servizio, intendendosi non derogabili le dotazioni minime per il presidio tecnologico, per la reperibilità e per la Squadra di emergenza antincendio.

5.9 Assistenza tecnico-amministrativa

Per assistenza tecnico-amministrativa si intende il servizio prestato dall'Appaltatore, senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria, riguardante le attività di programmazione e progettazione degli interventi, di aggiornamento dei dati, di gestione delle richieste di intervento, di gestione documentale del patrimonio impiantistico e della contabilizzazione connessa alle attività oggetto dell'Appalto.

L'attività di assistenza prevede che l'Appaltatore metta a disposizione dell'Azienda Sanitaria la propria esperienza, le proprie conoscenze specifiche e la propria struttura organizzativa, fornendo supporto, ogni volta che questo si renda necessario, nelle fasi di studio, analisi, ricerche di mercato, ecc.

5.10 Pratiche autorizzative e di esercizio

L'Appaltatore è tenuto, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e tecnica prevista dalle leggi vigenti.

L'assistenza di cui al presente capitolo andrà assicurata in particolare per pratiche autorizzative presso i diversi enti competenti, in particolare:

- pratiche inerenti la modifica di impianti a seguito di manutenzioni ordinarie, straordinarie o di adeguamenti normativi;
- pratiche di prevenzione incendi relativi agli impianti gestiti;
- pratiche relative a impianti e apparecchi in pressione;
- pratiche e oneri relativi alla disciplina della emission trading (par. 3.4.3);
- dichiarazione di conformità o certificato di collaudo, secondo quanto previsto dal DM 37/2008, per ogni intervento di modifica/sostituzione eseguito sugli impianti.

Risultano a carico dell'Appaltatore i relativi versamenti a favore di INAIL, Vigili del Fuoco, Comune, Ministero dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane, ecc. e tutte le incombenze di carattere burocratico.

Sono a totale carico dell'Appaltatore le verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e degli impianti elettrici pericolosi ai sensi del DPR 462/01 (par. 9.1 e ss.).

Resta inteso che è a carico dell'Appaltatore la predisposizione e la tenuta dei registri antincendio di cui al comma 2, art. 6 del DPR 1 agosto 2011, n. 151.

Durante le visite di controllo effettuate dagli organi preposti, l'Appaltatore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle attività.

5.11 Coordinamento delle attività

L'attività di governo e di coordinamento dei servizi oggetto dell'Appalto è ricompresa nel canone per le attività di conduzione e manutenzione.

All'interno dei presidi ospedalieri sarà resa disponibile per l'Appaltatore un'area dedicata agli operatori del Presidio Tecnologico, alla segreteria tecnica dell'Appaltatore ed, eventualmente, al call center, se non esternalizzato.

Gli oneri di gestione, di arredo, di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento/allestimento degli ambienti assegnati saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Qualora gli spazi assegnati non siano sufficienti a soddisfare le esigenze dell'Appaltatore ovvero questi necessiti di ulteriori spazi, quali ad esempio spogliatoi, magazzini, officine ecc., lo stesso dovrà reperire ulteriori spazi all'esterno delle strutture di presidio, con oneri a proprio carico.

L'Appaltatore dovrà garantire in particolare i seguenti servizi, elencati a titolo non esaustivo:

- un sistema informatico per la compilazione, la trasmissione e la gestione delle richieste di intervento;
- un processo operativo per la definizione degli interventi programmati, degli interventi su richiesta e per l'informatizzazione della gestione degli interventi;
- la gestione e l'aggiornamento della documentazione tecnica e dell'anagrafica tecnica e delle consistenze.

I principali obiettivi da conseguire attraverso le attività di governo e di conduzione sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- livello ottimale di fruibilità del patrimonio immobiliare e aumento della efficienza e qualità dei servizi erogati;
- manutenzione, conservazione e valorizzazione nel tempo dei beni patrimoniali;
- ottimizzazione e uso razionale dell'energia;
- ottenimento, nel bilancio globale della gestione integrata, di economie di scala e risparmi in rapporto alla qualità del servizio fornito.

Attraverso procedure e piani di qualità omogenei per tutti i servizi l'Appaltatore garantirà le attività con l'impiego pianificato delle giuste risorse e nei tempi richiesti. In termini più operativi e pratici i servizi di governo e di gestione integrata devono garantire:

- esecuzione dei servizi secondo standard precisi e riconosciuti a livello internazionale;
- eliminazione dei disagi per guasti agli impianti o agli immobili;
- puntuale e costante controllo del processo di "conoscenza" del sistema edificio/impianto;
- costante conoscenza dello stato di conservazione generale dell'immobile e degli impianti;
- costante flusso di informazioni riguardante l'andamento delle varie attività dei servizi e dei costi relativi;
- supporto logistico, tecnico-amministrativo ed informatico per la ricezione delle richieste;
- gestione dei magazzini per l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio.

5.12 Sistema informativo

Tutte le operazioni inerenti le attività inserite in Appalto dovranno essere gestite dall'Appaltatore tramite strumenti informatici, consentendo all'Azienda Sanitaria di effettuare il controllo del servizio in tempo reale.

A tal fine l'Appaltatore, entro un tempo massimo di **90 giorni** naturali e consecutivi dalla data dell'Ordinativo di fornitura, dovrà implementare e rendere disponibile all'Azienda Sanitaria un sistema informativo adeguato, completo degli idonei strumenti hardware e software. In caso di inadempimento si applicheranno le penali previste.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria disponga di un proprio sistema informativo già in uso, l'Appaltatore, se richiesto, lo dovrà utilizzare in modo esclusivo in luogo di quello proposto.

Il sistema informativo dovrà essere basato su un sistema client-server con interfaccia web compatibile coi principali browser e accessibile da personal computer, tablet e telefoni cellulari equipaggiati con i principali sistemi operativi (Windows, Mac OS X, Linux, Android, ecc.).

Il sistema dovrà essere reso accessibile alla Azienda Sanitaria e dovrà consentire, in particolare:

- l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria;
- la condivisione di tutte le informazioni riguardanti le attività manutentive programmate, su chiamata e straordinarie;
- la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi;
- l'aggiornamento del Piano di Manutenzione dei programmi di manutenzione;
- la verifica dell'aggiornamento puntuale e in tempo reale delle fasi degli interventi manutentivi;
- la gestione dell'archivio storico degli interventi eseguiti;
- l'accesso immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria.

Resta inteso che, al termine del rapporto contrattuale, le informazioni gestite e le programmazioni utilizzate rimarranno di esclusiva proprietà dell'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore sarà obbligato, oltre a cedere la licenza del software necessaria alla lettura e all'estrazione dei dati, a fornire tutte le indicazioni (tracciati record, modello entità relazioni, etc.) e il supporto necessario a trasferire le informazioni nell'eventuale nuovo sistema informativo che l'Azienda Sanitaria intenderà utilizzare al temine della fornitura.

Il sistema informativo agevolerà il rispetto delle procedure aziendali facilitando l'attuazione del sistema qualità e dovrà essere conforme alla norma UNI EN 15331:2011.

Dovrà inoltre consentire, a titolo non esaustivo:

- l'emissione dei documenti inerenti le attività manutentive (emissione di ordini, raccolta richieste di intervento, ecc.);
- la raccolta e l'analisi delle informazioni di ritorno: in particolare l'esito e/o rapporto (che metta in evidenza eventuali problemi e/o altri interventi da effettuare) della avvenuta attività manutentiva, che dovrà essere reso disponibile all'Azienda Sanitaria.

Il sistema informativo dovrà garantire:

- la possibilità di scomporre i dati degli impianti in singoli componenti oggetto di manutenzione, con un processo gerarchico di successiva scomposizione su più livelli di dettaglio;
- la capacità di definire le attività manutentive elementari, individuando per ognuna l'impegno di risorse occorrenti in termini di manodopera, materiali, attrezzature e i relativi costi;

- la capacità di riaggregare le informazioni in piani a breve termine, individuando con precisione le attività e le relative risorse necessarie;
- la capacità di garantire il ritorno delle informazioni per costruire serie storiche e statistiche, necessarie all'analisi dei risultati, quali analisi di affidabilità, dei modi di guasto, dei costi di intervento e per la correzione delle ipotesi di partenza relative a pianificazione e programmazione;
- la semplicità di utilizzo, presentando una interfaccia uniforme a tutte le sue funzionalità in modo tale da ridurre i tempi di addestramento;
- elevate prestazioni in termini di velocità, tali da permettere un uso in tempo reale;
- la dotazione di funzioni di geolocalizzazione da utilizzare per i componenti impiantistici;
- la possibilità di visualizzare tramite diagrammi di Gantt la pianificazione degli interventi di manutenzione;
- il controllo della differenza dei tempi tra le richieste di intervento e la loro esecuzione in modo tale da poter monitorare il livello prestazionale delle attività;
- la possibilità di essere eventualmente modificato per rispondere a esigenze future dell'Azienda Sanitaria;
- la possibilità di gestire file in formati grafici CAD standard senza necessità delle licenze proprietarie;
- la possibilità di sovrapporre una immagine raster al file CAD;
- la capacità da parte dell'utente di facilitare l'immissione delle informazioni tramite la definizione di modelli;
- l'inserimento delle date deve essere facilitato da opportuni controlli;
- l'integrazione della rappresentazione grafica con i dati alfanumerici in modo tale da poter utilizzare la rappresentazione grafica per calcolare aree e distanze;
- la possibilità di esportazione dei dati verso altri sistemi informativi in formati standard;
- la possibilità da parte dell'utente di modificare il layout dei report;
- la possibilità di associare a ciascun oggetto censito dal sistema un file in formato grafico CAD o raster;
- la possibilità da parte dell'utente di definire query di ricerca personalizzate e filtri di ricerca personalizzati in modo tale da poter visualizzare in modo selettivo le informazioni.

L'Appaltatore dovrà gestire il sistema informativo integrandolo, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, anche con la gestione delle richieste di intervento relative ad attività manutentive non comprese tra quelle effettuate direttamente dall'Appaltatore (ad esempio richieste di manutenzione edilizia e di altri impianti non compresi nel servizio). In tal senso l'Appaltatore si impegna a gestire tutte le richieste manutentive provenienti dai reparti e dalle unità operative aziendali in modo unitario, fornendo così un'unica interfaccia utente al personale dell'Azienda Sanitaria.

Il sistema informativo dovrà essere in grado di smistare, con strumenti informatici adatti, le richieste di intervento alle altre imprese di manutenzione operanti nelle strutture aziendali. Rimane inteso che non saranno imputabili all'Appaltatore le non conformità nell'attività manutentiva di imprese terze.

Il sistema informativo dovrà inoltre essere in grado di interfacciarsi con i sistemi di allarme installati presso le sedi aziendali e gestiti dall'Appaltatore in modo da permettere l'attivazione immediata delle attività manutentive conseguenti e la loro registrazione in tempo reale.

Per le attività di pianificazione, gestione e controllo dovranno essere definiti appositi moduli informativi, quali ad esempio:

- anagrafica del personale in servizio con indicazione della copertura dei turni effettuati;
- anagrafica contenente i dati anagrafici, di localizzazione, tecnici, funzionali, e dimensionali dei componenti;
- schedatura delle lavorazioni, contenente informazioni sui metodi di lavorazione, mezzi e risorse necessari, frequenza dei lavori, costi e tempi di esecuzione;
- Piano di Manutenzione, contenente informazioni sulla frequenza, modalità, operatori, specifica tecnica e costo dell'intervento di manutenzione per ogni componente;
- programmazione e gestione delle risorse, contenente l'allocazione e la organizzazione delle risorse tecniche ed economiche e le loro modalità di impiego;
- richieste di intervento, contenenti le richieste di intervento non programmate, per guasto od obsolescenza;
- preventivazione e consuntivi in caso di interventi di manutenzione fuori franchigia;
- bolle/ordini di lavoro e relative fatture, contenenti le autorizzazioni amministrative all'intervento e le istruzioni agli operatori (conformi alla norma UNI 10449);
- controllo dello stato di avanzamento dei lavori, contenente informazioni relative agli interventi già effettuati o da effettuare;
- gestione magazzino e controllo ricambi;
- rapporti di spesa contenti i dettagli appropriati per il controllo dei costi;
- archivio storico contenente gli interventi effettuati nonché tutti i periodi e gli orari di funzionamento degli impianti e delle eventuali variazioni eseguite su richiesta degli utenti o degli addetti dell'Azienda Sanitaria;
- modulo di ispezione e monitoraggio, contenente le condizioni funzionali di conservazione dei componenti tecnologici;
- analisi di affidabilità contenente i dati di feedback necessari per la costruzione di modelli di comportamento nel tempo;

Il sistema di gestione documentale deve permettere di allegare documenti originali e fotografie provenienti da scansioni, al fine di conservare l'intera documentazione in originale.

Mediante l'utilizzo di tali moduli il sistema deve essere in grado di consentire il continuo aggiornamento del Piano di Manutenzione e della programmazione delle attività.

Il sistema dovrà consentire accessi multipli ai dati sia dalla LAN aziendale, sia tramite accesso remoto dagli uffici dell'Azienda Sanitaria.

Il sistema dovrà inoltre consentire l'importazione e la successiva rielaborazione dei dati acquisiti nella base dati per qualsiasi rielaborazione successiva (fogli elettronici, word-processor ecc.).

Il sistema dovrà essere dotato di specifico modulo destinato alla gestione delle contestazioni all'Appaltatore e l'irrogazione delle penali previste.

L'Appaltatore dovrà fornire e installare, con oneri compensati nel prezzo dell'Appalto, postazioni informatiche nel numero adeguato per ogni presidio ospedaliero a disposizione del personale degli uffici tecnici dell'Azienda Sanitaria al fine di interfacciarsi col sistema informativo con le seguenti caratteristiche minime:

- personal computer ultima generazione con connessione LAN;
- monitor LCD non inferiore a 21";

- stampante a colori, scanner in formato A4.

Al termine del contratto, ovvero nel caso di risoluzione anticipata dello stesso, il sistema informativo con i relativi contenuti, aggiornati alla data di scadenza del rapporto, resteranno di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

Gli eventuali oneri relativi al collegamento telematico del sistema tra le varie sedi dell'Azienda Sanitarie, anche su rete pubblica, sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione specifica in continuo del personale dell'Azienda Sanitaria abilitato all'utilizzo del sistema informativo secondo procedure proposte in sede di offerta e descritte nel Piano di Manutenzione.

5.13 Gestione delle richieste di intervento, call center

Le richieste di intervento manutentivo avverranno attraverso uno specifico modulo del sistema informativo con interfaccia web a disposizione degli operatori dell'Azienda Sanitaria. Tutte le richieste di intervento manutentivo (v. par.6.11), se non inviate tramite il sistema informativo, saranno inoltrate dal personale dell'Azienda Sanitaria al servizio di call center appositamente attivato dall'Appaltatore. Il call center inoltrerà le richieste al personale dell'Appaltatore tramite il sistema informativo e mediante gli strumenti di comunicazione predisposti dall'Appaltatore e previsti nella sua propria struttura organizzativa.

A tale fine l'Appaltatore, entro la data di attivazione del servizio dovrà implementare un sistema di call center attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, fornendo gli idonei strumenti di comunicazione all'Azienda Sanitaria.

Il call center dovrà raccogliere e processare tutte le segnalazioni telefoniche provenienti dal personale dell'Azienda Sanitaria secondo le modalità proposte nel Piano di Manutenzione.

La configurazione minima richiesta per il servizio di call center, eventualmente migliorata dall'Appaltatore nel suo Piano di Manutenzione, consiste in:

- servizio telefonico garantito da operatori appositamente addestrati e attivi 16 ore al giorno nei giorni feriali;
- operatore telefonico automatico di risposta, registrazione e smistamento della chiamata in interventi in pronto intervento di emergenza o urgenti (secondo quanto definito nel par.6.11) nei restanti periodi. In ogni caso le eventuali chiamate in caso di emergenza dovranno essere deviate dal sistema al personale in presidio o in reperibilità;
- live chat integrata nel sistema informativo negli orari di presenza degli operatori del call center per ogni tipo di assistenza tecnica e all'uso del sistema informativo;
- casella e-mail accessibile direttamente o tramite form predisposti nel sistema informativo;
- numero di telefono cellulare per il pronto intervento e la reperibilità.

La centrale operativa del call center dovrà garantire delle prestazioni, per tempi di accesso telefonico ad un operatore, inferiori a 30 secondi. Il sistema telefonico dovrà garantire la misurazione dei tempi di risposta e l'eventuale indisponibilità della linea.

Le richieste e le segnalazioni telefoniche verranno registrate in tempo reale nel sistema informativo dell'Appaltatore, il quale dovrà rispondere con la presa in carico della richiesta, la definizione della tempistica di intervento e la relativa comunicazione all'interessato.

L'utente interno, autorizzato dall'Azienda Sanitaria, potrà accedere a ciascuno dei canali di comunicazione predisposti dall'Appaltatore.

La corretta impostazione di un costante flusso di informazioni, riguardante l'andamento delle varie attività, consentirà all'Azienda Sanitaria e all'Appaltatore un puntuale lavoro di progressivo perfezionamento dei servizi componenti l'Appalto e quindi attendere un migliore risultato in termini di raggiungimento degli obiettivi proposti.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione specifica in continuo del personale dell'Azienda Sanitaria abilitato all'utilizzo del call center secondo procedure proposte in sede di offerta e descritte nel Piano di Manutenzione.

Il modulo del sistema informativo per la gestione delle richieste di intervento dovrà permettere al personale dell'Azienda Sanitaria di inoltrare le richieste, di verificare lo stato e la risoluzione della richiesta, di inoltrare reclami e solleciti specifici per ogni richiesta.

La chiusura di un *ticket* di richiesta di intervento dovrà avvenire solo dopo specifica validazione da parte del richiedente o da parte del personale tecnico dell'Azienda che valuterà la risoluzione dell'anomalia e ne verificherà gli aspetti economici e formali.

5.14 Rilievo della consistenza impiantistica e sistema di gestione documentale

L'Appaltatore, entro **6 mesi** dall'inizio del servizio, dovrà aver completato e messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria tramite il sistema informativo, il rilievo aggiornato del patrimonio impiantistico ottenuto tramite sopralluoghi e con l'ausilio eventuale della documentazione già in possesso dell'Azienda e il sistema documentale quale parte integrante del sistema informativo.

In sede di offerta, nella redazione del Piano di Manutenzione, l'Appaltatore descriverà le modalità e le procedure individuate e sviluppate per la redazione degli elaborati impiantistici al livello richiesto.

- L'Appaltatore dovrà operare secondo una procedura prestabilita che illustri nel dettaglio le fasi di rilievo e di costruzione del patrimonio documentale tenendo conto di quanto richiesto al par. 5.15. In particolare:
- analisi e verifica della documentazione "as built" se disponibile;
- rilievi e misurazioni, analisi in sito;
- compilazione e modellazione del data base (anche grafico) di tutte le tipologie impiantistiche e dei loro singoli componenti, rispondenti alla precisa consistenza e allo stato di fatto del rilevato;
- redazione di tutti gli elaborati tecnici "as built" necessari e specifici (schema dei quadri, disposizione linee, schemi funzionali, schemi di centrale, abachi, ecc.), per ogni singola tipologia impiantistica, atti ad identificare e completare gli stati di consistenza degli impianti in Appalto;
- costante e puntuale aggiornamento, con lo stesso livello qualitativo iniziale, di tutti gli elaborati sviluppati nei precedenti punti, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie, manutenzioni straordinarie e qualsiasi altro intervento che significativamente possa ricondurre ad una variazione funzionale del sistema impiantistico esistente.

A titolo esemplificativo e puramente indicativo la restituzione grafica dovrà, come minimo, comprendere:

- planimetria in scala 1:500, comprese le aree esterne di pertinenza;

- tutte le planimetri e le altimetrie (compresi seminterrati, ammezzati, sottotetti e coperture) in scala adeguata, su cui verranno riportati:
  - l'ubicazione planimetrica dei terminali e degli utilizzatori d'impianto per ogni singola tipologia impiantistica oggetto del servizio (quali termosifoni, ventilconvettori, split system, quadri elettrici, interruttori, prese, corpi illuminanti, estintori, idranti, centraline e sensori, uscite di sicurezza, telecamere, elettroserrature, controlli accessi, prese telefono, dati, ecc.);
  - l'esatta ubicazione dei percorsi di montanti, dorsali principali e secondari di distribuzione di tutte le linee afferenti le singole tipologie impiantistiche; dovranno inoltre essere previste l'indicazione previa sigla identificativa di ogni linea per facilitarne l'immediato riconoscimento, la consistenza, la sezione, lunghezza, e qualsiasi altra informazione e caratteristica tecnica necessaria allo sviluppo e/o all'integrazione di future elaborazioni progettuali;
  - schemi funzionali dei locali tecnologici (centrali e sottocentrali termiche, impianti di condizionamento, cabine di trasformazione, quadri elettrici, ecc.);
  - schemi elettrici unifilari di tutti i quadri elettrici e multi filari delle sezioni ausiliarie e di controllo.

All'Appaltatore è richiesto inoltre che nel sistema informativo sia previsto un modulo di gestione documentale, gestito da data base, contenente tutte le informazioni necessarie a una corretta gestione del servizio di conduzione e manutenzione che l'Appaltatore è chiamato a svolgere durante il contratto. Tra le informazioni che dovranno essere registrate si elencano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- relazione generale descrittiva degli impianti/strutture nelle varie tipologie e loro funzionalità tali da poter rendere comprensibile la logica con cui sono stati progettati realizzati gli impianti/strutture e per rendere proficuamente utilizzabili i documenti di seguito trattati;
- classificazione organica di schemi e disegni "as-built" (come sopra richiamati) su supporto cartaceo e informatico suddivisi almeno per le categorie oggetto dei vari servizi del presente Appalto;
- raccolta e classificazione delle schede tecniche relative alle varie apparecchiature con riferimento alle loro ubicazioni sulle tavole e/o schemi grafici nonché un elenco sintetico delle stesse per una rapida consultazione;
- classificazione dei parametri progettuali alla luce delle modifiche intervenute in fase di cantiere quali la temperatura ambiente, l'umidità ambiente relativa, la portata e/o i ricambi d'aria, l'orario di funzionamento, i parametri acustici, i carichi elettrici, i livelli di illuminamento e quant'altro ritenuto opportuno e/o necessario;
- elencazione dei dati tecnici di calcolo quali le portate e la contemporaneità di utilizzo di apparecchiature sanitarie, portate di scarico e relativi diametri, portate e pressioni idranti antincendio, caratteristiche impianto sprinkler, portate e velocità tipiche nei rami dei canali d'aria, portata conduttore, caduta di tensione, correnti di cortocircuito e quant'altro ritenuto opportuno o necessario. I dati dovranno essere la base per valutare il degrado prestazionale degli impianti;
- raccolta dei verbali di prova e collaudo tecnico relative alle varie parti d'impianto e/o apparecchiature. I dati dovranno essere la base per valutare il degrado prestazionale degli impianti;

- raccolta e catalogazione della documentazione relativa alle disposizioni di legge rese dall'Appaltatore;
- redazione del manuale d'uso predisponendo le parti eventualmente mancanti, raccogliendo e catalogando la documentazione specialistica delle varie apparecchiature tali che venga descritto almeno la logica di funzionamento degli impianti, le manovre da eseguire per la messa in esercizio ai vari regimi di funzionamento, le manovre stagionali di avvio/riposo e inversioni, l'indicazione delle principali manovre di emergenza che non richiedono particolari conoscenze specialistiche, l'indicazione delle manovre di emergenza che richiedono conoscenze specifiche e l'individuazione dei possibili interventi in attesa dell'intervento del tecnico abilitato sempre garantendo le condizioni minime di operatività della nuova stazione, l'individuazione di gravi anomalie di funzionamento e la conseguente indicazione delle procedure da porre in atto, la struttura e la descrizione dell'impianto di supervisione e regolazione, la logica di funzionamento della regolazione automatica alle periferiche, l'elenco dei parametri modificabili e degli allarmi e/o lo stato, riportati all'impianto di supervisione ed eventuali altre informazioni ritenute necessarie;
- indicazione delle operazioni manutentive eseguibili solo da centri specializzati di assistenza ed elenco degli stessi.

Sarà obbligo dell'Appaltatore il continuo e costante aggiornamento delle informazioni contenute nel sistema di gestione documentale, tra le quali in particolare quelle per l'aggiornamento degli "as-built" in conseguenza di eventuali modifiche intervenute nel corso dell'Appalto e per l'aggiornamento dei manuali d'uso e della manutenzione dei singoli componenti installati.

5.15 Strumenti elettronici di modellazione (BIM)

Conformemente all'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e al DM 560/2017 come modificato dal dm 312/202, l'Appaltatore dovrà utilizzare metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM) per la gestione e l'aggiornamento in continuo del patrimonio documentale e informativo relativo agli impianti in gestione oltreché per le fasi di progettazione, costruzione, e manutenzione, nonché per l'implementazione della base dati fornita dall'Azienda Sanitaria e la registrazione di tutti i dati relativi al patrimonio impiantistico in gestione. Al termine del contratto l'Appaltatore dovrà consegnare la base dati completa utilizzata che costituirà il patrimonio documentale informativo per l'Azienda Sanitaria a fine contratto.

L'Appaltatore dovrà utilizzare piattaforme interoperabili tramite l'utilizzo di formati aperti non proprietari quali Industry Foundation Classes (IFC) - ISO 16739:2013. L'Appaltatore dovrà assicurare all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla firma del contratto con l'Azienda Sanitaria, la messa a disposizione di un numero di licenze software o di accessi all'eventuale piattaforma web utilizzata utili ad assicurare alla stessa il controllo e la gestione del patrimonio modellato, nonché la formazione specifica in continuo del personale dell'Azienda Sanitaria abilitato.

5.16 Rendicontazione periodica

La finalità della rendicontazione periodica è quella di consentire ai servizi tecnici dell'Azienda Sanitaria il controllo in puntuale e statistico della attività di gestione e manutenzione degli impianti.

L'Appaltatore, oltre a garantire il trasferimento, in tempo reale, per via informatica dei dati gestionali curerà, con cadenza annuale ed entro 3 mesi dalla data corrispondente a quella di sottoscrizione del

primo Verbale di Presa in Consegna, la trasmissione, per via cartacea sottoscritta dal tecnico coordinatore di una rendicontazione periodica.

In tale relazione dovranno essere evidenziati, in particolare:

- l'esito di eventuali controlli da parte di enti terzi;
- le misurazioni dei parametri qualitativi (temperatura, quantità e qualità dell'aria, qualità dell'acqua sanitaria) effettuate nel corso dell'anno anche ai fini del rispetto dei requisiti minimi strutturali all'esercizio delle strutture sanitarie ai sensi della LRV 22/2002;
- i report relativi agli interventi di manutenzione preventiva effettuati;
- i report relativi agli interventi di manutenzione correttiva (numero di interventi, % di positivo esito nelle 24 ore, % di positivo esito nelle 48 ore, tempo medio di esecuzione dalla richiesta alla chiusura etc.);
- eventuali presenze di significative anomalie/malfunzionamenti verificatisi, (intendendosi situazioni di rischio anche potenziale per persone e cose);
- le azioni intraprese per superare tali anomalie;
- lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria.

6. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6.1 Piano di Manutenzione

Il Piano di Manutenzione, presentato in sede di offerta dall'Appaltatore, è il principale strumento di gestione delle attività manutentive ed è parte integrante e sostanziale del presente documento e del contratto.

L'obiettivo del Piano di Manutenzione è quello di migliorare l'affidabilità complessiva degli impianti e dei singoli componenti, mediante la definizione delle attività manutentive e delle modalità di gestione, l'individuazione della frequenza degli interventi e delle risorse impiegate.

Il Piano di Manutenzione conterrà le indicazioni di dettaglio sulle attività di manutenzione preventiva (programmata, ciclica, predittiva e di opportunità), correttiva a guasto e sulle modalità degli interventi straordinari e su chiamata, sulle procedure operative e sulla modalità di gestione del flusso documentale anche attraverso il sistema informativo, il sistema di gestione delle richieste di intervento e il call center.

Il Piano di Manutenzione verrà aggiornato dall'Appaltatore su richiesta dell'Azienda Sanitaria nel caso di modifiche alla consistenza e alla realizzazione di nuovi impianti.

L'approvazione del Piano di Manutenzione non solleva comunque l'Appaltatore dagli obblighi derivanti da suo ruolo di gestore e dall'obbligo di svolgere tutte le attività manutentive e di governo necessarie al mantenimento delle migliori condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti.

Nell'**Allegato 2** sono riportate, suddivise per tipologia di impianto e di apparecchiature, alcune indicazioni non esaustive sulle attività minime da prevedere nel Piano di Manutenzione e da espletare da parte dell'Appaltatore. Tali indicazioni dovranno essere assunte dall'Appaltatore come riferimento per la predisposizione del Piano di Manutenzione offerto in sede di gara, con particolare riferimento alle raccomandazioni dei produttori dei componenti impiantistici per come riportate nei singoli manuali di uso e manutenzione e con riferimento alle norme di sicurezza in vigore.

6.2 Programmazione degli interventi manutentivi

L'Appaltatore, sulla base del Piano di Manutenzione, pianificherà gli interventi programmati, avendo cura di minimizzare il disagio per gli utenti e per l'attività sanitaria in accordo con i Responsabili dell'Azienda Sanitaria. Il Programma degli Interventi derivante, redatto annualmente e approvato dall'Azienda Sanitaria, conterrà le date e i tempi per ogni intervento manutentivo e per le verifiche e i controlli su base mensile, semestrale o annuale a seconda di quanto previsto dal Piano di Manutenzione. L'Appaltatore dovrà valutare le date di ogni intervento nel rispetto delle scadenze temporali previste nel Piano di Manutenzione e ripianificare le attività a seguito di necessità contingenti. Il Programma degli Interventi sarà quindi aggiornato e declinato in un Programma Mensile tenendo conto delle esigenze sanitarie e organizzative eventualmente sopraggiunte. I Responsabili dell'Azienda Sanitaria approveranno il Programma Mensile e, per sopraggiunte esigenze indifferibili, potranno richiedere variazioni al Programma presentato.

Il Programma degli Interventi e il Programma Mensile saranno sottoposti all'Azienda Sanitaria con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio dell'attività.

Il Programma Mensile dovrà contenere:

- l'indicazione dei soggetti designati all'intervento;
- la data e l'orario d'inizio e di fine di ogni attività;

- la check-list di controllo conforme alle schede di manutenzione estratte dal Piano di Manutenzione;
- l'elenco dei pezzi di ricambio o dei materiali da predisporre per l'esecuzione degli interventi.

Gli operatori dell'Appaltatore, una volta eseguito l'intervento, provvederanno a redigere il Rapporto di Intervento e registrarlo nel sistema informativo. Il Rapporto di Intervento dovrà contenere:

- il riferimento temporale al Programma Mensile;
- i materiali e i ricambi effettivamente impiegati;
- il risultato degli interventi ispettivi o manutentivi eseguiti secondo la check-list;
- le eventuali annotazioni per i Responsabili dell'Azienda Sanitaria;
- le eventuali modifiche sopraggiunte rispetto a quanto previsto nel Programma Mensile;
- le check-list di controllo compilate e sottoscritte dall'esecutore (anche in forma elettronica);
- eventuali note tecniche.

La registrazione nel sistema informativo consentirà la storicizzazione delle attività effettuate e l'eventuale riprogrammazione degli interventi nei programmi di manutenzione. Rimane inteso che la frequenza degli interventi manutentivi e dei controlli previsti dovrà aumentare qualora ciò risultasse necessario per garantire il regolare funzionamento ed esercizio degli impianti, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere, in funzione di eventuali necessità emerse nel corso della gestione, l'aumento delle frequenze manutentive, dovendo l'Appaltatore adeguarsi senza costi aggiuntivi per l'Azienda stessa.

Si evidenzia che gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti anche in locali con la presenza di dipendenti dell'Azienda Sanitaria e di utenti, di arredi e attrezzature. Pertanto l'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la pubblica incolumità e la conservazione dei beni e delle attrezzature aziendali.

Il Programma degli Interventi e il Programma Mensile con le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere preventivamente concordati anche con i responsabili dell'attività sanitaria e istituzionale dell'area interessata al fine di limitare al minimo il disagio nel normale svolgimento delle attività stesse.

In tutti i locali, reparti, strutture ove si svolge attività istituzionale di particolare complessità dal punto di vista sanitario o dove deve essere assicurato un particolare grado di riservatezza e di attenzione, l'esecuzione degli interventi manutentivi dovrà essere svolta anche in modo frazionato nel tempo, in base alla disponibilità dei locali, in orari anche notturni e in giorni festivi e anche in presenza di personale dell'Azienda Sanitaria con funzioni di controllo.

6.3 Registro di manutenzione

Tutti gli interventi di manutenzione effettuati dall'Appaltatore, secondo il Piano di Manutenzione o per interventi straordinari, saranno registrati nel Registro di esercizio e manutenzione predisposto dell'Appaltatore. Nel registro sarà descritto l'intervento effettuato, la data di effettuazione con la firma del responsabile dell'intervento.

Il registro dovrà sempre essere disponibile sul sistema informatico messo a disposizione dall'Appaltatore (o su quello già in uso presso l'Azienda Sanitaria) ed accessibile al personale dell'Azienda Sanitaria completo di tutti i documenti a corredo (report, check-list, ecc.).

6.4 Manutenzione ordinaria

6.4.1 GENERALITÀ

Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme di tutte le operazioni specificatamente previste dalla norme di buona tecnica e dai libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e dei componenti finalizzate a:

- mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto;
- assicurare che le apparecchiature e i componenti mantengano nel tempo le caratteristiche proprie e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
- garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico preso in consegna;
- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica e dalle prescrizioni dell'Azienda Sanitaria.

La manutenzione ordinaria degli impianti consiste in:

1. manutenzione preventiva programmata, volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità (impianto e relativi componenti e sub componenti). Il Piano di Manutenzione (par. 6.1) e i programmi di manutenzione (par. 6.2) contengono le modalità attuative della manutenzione preventiva che a sua volta si può suddividere in:
   - manutenzione su condizione eseguita in base a criteri prescritti;
   - manutenzione ciclica, effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati;
   - manutenzione di opportunità, eseguita in forma sequenziale o parallela su più componenti al fine di realizzare sinergie e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative e al fine di limitare al minimo indispensabile l'interruzione dei servizi e dell'attività sanitaria;
2. manutenzione predittiva, eseguita al fine di prevenire l'insorgenza dei guasti mediante l'utilizzo di modelli standard e attraverso la misurazione di parametri utili a stabilire il tempo di fine vita dei componenti.
3. manutenzione correttiva a guasto volta a ripristinare in prima battuta le condizioni minime di sicurezza e quindi riportare l'impianto e i suoi componenti allo stato di funzionalità originale in cui è in grado di eseguire la funzione richiesta.

L'Appaltatore dovrà monitorare costantemente le condizioni delle apparecchiature e dei componenti al fine di prevenire l'insorgere di possibili malfunzionamenti. La strategia predittiva si dovrà tradurre quindi nella pianificazione di interventi periodici di controllo e nell'adozione di modelli, anche statistici, per pianificare eventuali interventi di sostituzione, che dovranno essere dettagliati nel Piano di Manutenzione e specificati temporalmente nei documenti di programmazione.

A seconda del tipo di impianto, il Piano dovrà indicare quali parametri verranno misurati al fine di determinare e ottimizzare la frequenza delle operazioni di manutenzione, sia negli spazi visibili che

in quelli interclusi (quali intercapedini, cavedi, sottotetti inagibili, ecc.) e al fine di determinare il tempo residuo rimasto prima dell'insorgenza di un possibile guasto.

Il Piano dovrà indicare anche la strumentazione utilizzata per la misurazione dei parametri e le modalità della loro taratura e certificazione.

L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione di tutte le attività manutentive elencate nel Piano di Manutenzione, secondo le tempistiche previste nei documenti di programmazione.

In particolare per gli impianti termici dovrà essere garantito il rispetto del DPR 26 agosto 1993, n. 412,[5] in particolare della lettera h, comma 1, art. 1 e del comma 4 dell'art. 11 e quindi, fra l'altro, la pedissequa applicazione delle vigenti Norme CEI e UNI.

Le attività tipiche della manutenzione ordinaria sono descritte, a titolo non esaustivo, nei paragrafi seguenti.

6.4.2 PULIZIA

Per pulizia si intende l'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, o fuoriuscite, o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento e il loro smaltimento nei modi conformi a legge.

Per tutta la durata del contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'Appalto, quali centrali e sottocentrali tecnologiche. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e per gli arredi affidati all'Appaltatore per l'espletamento delle sue funzioni. Tali locali, attrezzature ed arredi saranno riconsegnati, alla fine dell'Appalto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso e vetustà.

Per gli stessi fini sopra evidenziati, l'Appaltatore dovrà operare, ove necessario, ritocchi alle verniciature antiruggine e di finitura delle parti metalliche di tutti gli impianti a lui affidati.

6.4.3 VERIFICHE

Per verifica s'intende l'attività finalizzata a comprovare che l'apparecchiatura o il dispositivo considerato fornisca le prestazioni attese e conformi alle eventuali norme vigenti.

Le verifiche avverranno con le scadenze dettate dal Piano di Manutenzione, secondo i protocolli operativi ivi previsti e approvati dall'Azienda Sanitaria; tali protocolli dovranno prevedere, tra l'altro, fasi autorizzative per tutte quelle verifiche che richiedano simulazione di primo guasto e/o che comunque possano influire sulla corretta funzionalità delle strutture (es. prove dei gruppi elettrogeni, prove di funzionamento pulsanti di sgancio, ecc.). Per talune verifiche l'Azienda Sanitaria si riserva di richiedere l'esecuzione in orari e giorni particolari (anche festivi), senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, come pure si riserva di affiancare, al personale dell'Appaltatore, proprio personale tecnico con funzione di supervisione.

L'attività di verifica include anche la redazione, la tenuta e l'aggiornamento di tutti i documenti e i registri richiesti dalle norme di settore e dalle legislazione vigente.

Sarà compito dell'Appaltatore programmare e sovrintendere l'esecuzione delle verifiche periodiche o straordinarie previste dalla Legge e dalle norme, anche effettuate da enti terzi, garantendo la predisposizione delle apparecchiature soggette a verifica, la presenza del proprio personale qualificato durante le visite periodiche di controllo concordate con l'Azienda Sanitaria,

[5] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/10/14/093G0451/sg

compatibilmente con i vincoli dell'attività sanitaria e istituzionale, nonché assicurando la predisposizione della documentazione necessaria.

6.4.4 RIPRISTINO DEI LIVELLI E SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO

Si intende il controllo, il rabbocco, la sostituzione ad intervalli programmati di oli lubrificanti, cariche gas e altri fluidi delle macchine e degli impianti soggetti a consumo e decadimento delle caratteristiche, nonché la sostituzione di tutti i materiali di consumo (par. 4.1 e par. 4.2).

6.4.5 SOSTITUZIONE DI PARTI

In caso di non corretto funzionamento di un'apparecchiatura o di un dispositivo, l'Appaltatore procederà alla riparazione e alla sostituzione di quelle parti dello stesso che risultano alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell'intera apparecchiatura alle prestazioni attese.

Ai fini del presente Capitolato, sono da considerarsi completamente ricomprese nel servizio di manutenzione ordinaria tutte le sostituzioni di parti soggette a usura, anche se non esplicitamente indicate tra i materiali di consumo, con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria sostitutiva. Il Piano di Manutenzione contiene, per ogni tipologia di apparecchiatura, l'indicazione dei componenti delle parti di impianto per le quali è prevista la sostituzione programmata, anche nell'ambito della manutenzione predittiva e di opportunità, il cui onere è ricompreso nel canone di servizio.

6.5 Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme degli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto alle condizioni previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti degli impianti.

La manutenzione straordinaria degli impianti consiste in:

- manutenzione straordinaria correttiva o sostitutiva su guasto che sarà eseguita, con oneri a completo carico dell'Appaltatore, compresi nell'importo a canone, per tutti gli interventi e per le lavorazioni aventi un costo minore o uguale alla franchigia di cui al paragrafo 6.6;
- manutenzione straordinaria correttiva o sostitutiva su guasto che sarà eseguita, per tutti gli interventi e per le lavorazioni aventi un costo superiore alla franchigia di cui al paragrafo 6.6, con oneri a carico dell'Appaltatore compresi nell'importo del canone fino al raggiungimento della franchigia e con oneri a carico dell'Azienda Sanitaria per il valore eccedente. Il valore eccedente sarà remunerato all'interno della quota contrattuale C_{ms} come dettagliata nella Convenzione;
- manutenzione straordinaria su richiesta dell'Azienda Sanitaria i cui oneri saranno remunerati all'interno della quota contrattuale C_{ms}.

Ogni intervento di manutenzione straordinaria come sopra definito sarà quantificato economicamente sulla base dell'elenco dei prezzi unitari di contratto (par. 6.7), da assoggettare al ribasso d'asta, oltre agli oneri per la sicurezza~~, le spese generali e l'utile d'impresa comprensivi di ogni attività accessoria o sussidiaria per dare i lavori ultimati e a regola d'arte~~.

Qualora l'intervento non sia ricompreso nell'elenco dei prezzi unitari, l'ammontare dovuto sarà comunque determinato, in accordo tra le parti, sulla base degli importi previsti nel prezziario per attività di manutenzione analoghe per tipologia e caratteristiche, da assoggettare al ribasso d'asta.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere causati da negligenza dello stesso nello svolgimento del servizio e quelli causati dal non corretto o incompleto svolgimento della manutenzione preventiva (in particolare quella predittiva) e delle attività previste nel Piano di Manutenzione.

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria affidati, l'Appaltatore dovrà espletare, con oneri a proprio carico ricompresi nell'importo dell'Appalto, tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa legate agli interventi, alla loro progettazione esecutiva, alla produzione della documentazione tecnica di calcolo e di disegno necessaria, all'aggiornamento della documentazione esistente, all'ottenimento della autorizzazioni presso Enti terzi preposti, nonché il collaudo, le redazione delle dichiarazioni di conformità, ecc.

6.6 Franchigia per gli interventi di manutenzione straordinaria e su guasto

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria correttiva o sostitutiva su guasto, all'Appaltatore sarà riconosciuto l'onere per la sola parte eccedente la franchigia stabilita in 3.000,00 € (IVA esclusa) per ogni singolo intervento.

Per gli interventi di sostituzione di componenti, apparecchi, sistemi e subsistemi nell'ambito della manutenzione ordinaria preventiva (programmata, ciclica, di opportunità) e predittiva non sarà in ogni caso riconosciuto alcun onere anche se eccedente la franchigia.

6.7 Corrispettivi per interventi di manutenzione straordinaria

Nel caso in cui un intervento di manutenzione straordinaria o sostitutiva su guasto comporti un costo superiore alla franchigia o per gli interventi richiesti dall'Azienda Sanitaria, l'Appaltatore dovrà presentare anticipatamente apposito preventivo di spesa.

Il preventivo dovrà essere redatto utilizzando i prezzi delle opere finite contenuti nell'elenco prezzi unitari di contratto, applicando allo stesso lo sconto contrattuale. Qualora non fossero disponibili i prezzi per opere finite, dovrà essere redatta apposita analisi prezzi utilizzando i seguenti elementi:

- la quantità e il costo dei materiali sulla base dell'elenco prezzi di contratto;
- la quantità e il costo dei materiali, delle opere o dei servizi in base alle offerte ricevute dall'Appaltatore nel caso di forniture o lavorazioni svolte da ditte specializzate terze incaricate dall'Appaltatore;
- la quantità e il costo della manodopera impiegata;
- la quota relativa alle spese generali e all'utile d'impresa;
- lo sconto contrattuale determinato dal ribasso offerto in sede di gara sui prezziari per interventi di manutenzione straordinaria, applicato al totale del preventivo.

Il preventivo così redatto dovrà contenere inoltre:

- lo scorporo della quota della franchigia;
- il totale al netto della franchigia.

L'Appaltatore procederà alla realizzazione dell'intervento solo dopo la formale approvazione del preventivo da parte dell'Azienda Sanitaria.

La rendicontazione da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire con cadenza trimestrale completa della documentazione finale a corredo (*as built*, dichiarazioni di conformità, aggiornamento della documentazione esistente e del sistema informativo).

L'elenco prezzi unitari di contratto è costituito dalle voci contenute nei seguenti listini secondo l'ordine di priorità indicato, detratto lo sconto contrattuale:

1. *Prezziario regionale dei lavori pubblici* aggiornamento settembre 2023 – Regione del Veneto di cui alla DGR n. 317 del 29/03/2023 o l'eventuale aggiornamento approvato dalla Regione del Veneto entro la data di presentazione del preventivo;[6] [7]
2. *Prezzi informativi dell'edilizia* edito da DEI – Tipografia del Genio Civile vigente alla data di presentazione del preventivo;[8]
3. *Prezzi informativi delle Opere Edili* pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano vigente alla data di presentazione del preventivo.[9]

Per la redazione dei preventivi, il ribasso percentuale d'offerta sarà applicato sugli stessi listini di riferimento nel rispetto dell'ordine di priorità indicato.

Qualora l'Azienda Sanitaria richieda all'Appaltatore l'esecuzione di interventi di manutenzione sugli impianti non riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria o sostitutiva a guasto ma dettati da proprie esigenze, si utilizzerà la stessa procedura di preventivazione, autorizzazione e rendicontazione escludendo l'applicazione della franchigia.

6.8 Rifiuti prodotti nel corso dell'esercizio e della manutenzione

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, all'allontanamento dei rifiuti e dei materiali di risulta prodotti o derivanti dall'esercizio e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, in qualità di "produttore del rifiuto".

I rifiuti dovranno essere conferiti a idonea discarica autorizzata, se del caso anche a mezzo di impresa specializzata e autorizzata alla raccolta e al trasporto, nel rispetto delle norme vigenti, qualora si tratti di materiali considerati rifiuti speciali o tossici, compresi i materiali contenenti fibre di amianto se provenienti, ad esempio, da piccole demolizioni di rivestimenti termici di tubazioni di qualsiasi natura, eseguiti per necessità manutentive.

L'Appaltatore dovrà dotarsi dell'apposito Registro dei Rifiuti e del Formulario, secondo la normativa vigente, e dovrà produrre in ogni momento, qualora richiesto dall'Azienda Sanitaria, le ricevute del conferimento a discarica e dello smaltimento, anche attraverso il sistema informativo.

6.9 Amianto

Qualora nei locali o nelle aree oggetto di intervento venga verificata la presenza di amianto in fibre, sarà completo onere dell'Appaltatore l'elaborazione e la presentazione alle autorità competenti (SPISAL) dei piani di intervento per la valutazione del rischio esistente e per le conseguenti attività di bonifica e smaltimento.

[6] http://www.regione.veneto.it/prezzario2014/

[7] https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=354074

[8] http://build.it/

[9] http://www.piuprezzi.it/opere-edili/

I piani dovranno contenere la descrizione delle procedure che verranno adottate durante lo svolgimento delle operazioni di bonifica per evitare la contaminazione degli addetti e la dispersione di fibre in ambiente, le modalità di raccolta e avvio allo smaltimento del materiale di risulta, e le misurazioni previste all'interno degli ambienti oggetto dell'intervento conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia.

L'intervento di bonifica dovrà essere preventivamente quantificato dall'Appaltatore.

Dopo l'approvazione del preventivo, l'Appaltatore dovrà procedere alla bonifica nei termini previsti dal piano con proprie maestranze o con ditte specializzate opportunamente autorizzate per la tipologia del lavoro. I relativi oneri resteranno a carico dell'Azienda Sanitaria nell'ambito delle somme per interventi di manutenzione extra-franchigia.

6.10 Strumentazione per l'attività manutentiva

L'Appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'Appalto la disponibilità di tutte le attrezzature necessarie al regolare svolgimento dei servizi, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforme elevabili montabili su autocarro, autocarri vari di cui uno almeno ribaltabile, automezzi attrezzati, diversificati per tipo di lavoro, con tutto quanto serva per le normali operazioni di pronto intervento e manutenzione, compresa la dotazione di furgoni attrezzati, secondo le specialità professionali, autovetture, furgoni, ecc.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire a proprio onere tutti gli apprestamenti necessari allo svolgimento degli interventi a tutela della sicurezza e dell'incolumità degli utenti e dipendenti e volti a limitare i disagi per i pazienti.

6.11 Pronto intervento

Nell'ambito delle attività di presidio tecnologico e di reperibilità (parr. 5.3, 5.5), le attività possono essere distinte nelle seguenti categorie in base al tempo di intervento richiesto:

- intervento di emergenza;
- intervento urgente;
- intervento ordinario;
- intervento differibile.

È comunque sottinteso che è responsabilità dell'Appaltatore, operando anche in strutture ospedaliere e in ambiti in cui la salvaguardia della salute dei pazienti e degli ospiti è considerata prioritaria, porre comunque in atto tutte soluzioni organizzative e operative necessarie, anche seguendo le disposizioni impartite dai responsabili sanitari, così come le disposizioni normative, finalizzate a garantire la continuità di esercizio, il benessere degli utenti e dei lavoratori, provocando il minor disagio possibile. L'Appaltatore deve essere sempre a conoscenza dei piani di emergenza, antincendio, sanitari, di evacuazione, ecc., delle strutture e dovrà operare nel loro rispetto.

Qualora l'intervento manutentivo e la risoluzione del guasto non venissero effettuati nei tempi prescritti nel presente documento o nel Piano di Manutenzione, l'Azienda Sanitaria potrà autonomamente commissionare la lavorazione a un operatore economico terzo, imputando all'Appaltatore i costi relativi, che saranno detratti dall'importo dovuto a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio, fatta salva l'applicazione di penali ove previste.

Tutte le richieste di intervento ricevute e la cronologia degli interventi fino alla risoluzione del guasto dovranno essere registrate in tempo reale sul sistema informativo e sul Registro di Manutenzione.

6.11.1 INTERVENTO IN EMERGENZA

Sono da intendersi come *interventi di emergenza* tutti quelli necessari per rimuovere pericoli per le persone o per evitare che un guasto o l'interruzione del funzionamento normale di un'apparecchiatura determino guasti susseguenti o gravi disfunzioni che possano pregiudicare l'attività sanitaria e istituzionale nelle strutture. In tal caso le cause di guasto o di malfunzionamento dovranno essere immediatamente risolte e si dovrà comunque evitare il propagarsi del danno, operando per la rimozione delle cause di pericolo, anche attraverso interventi "tampone".

Per le strutture ove è attivato il presidio tecnologico, il "tempo di intervento", inteso come il periodo intercorrente tra il momento in cui l'Appaltatore riceve l'avviso di allarme o la richiesta di intervento e il momento in cui gli addetti della squadra di emergenza o gli operatori dell'Appaltatore giungono in loco, non deve superare 15 minuti. Entro tale periodo il personale dell'Appaltatore dovrà essere attivamente presente sul luogo del guasto, o là dove si sono determinate le cause del guasto, e dare avvio alle attività necessarie all'immediata risoluzione dell'emergenza.

Per le strutture ove non è attivo il presidio tecnologico il "tempo di intervento" sarà di 30 minuti.

Gli interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 4 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento, fatti salvi i casi di comprovata complessità del guasto riconosciuti dall'Azienda Sanitaria; in tal caso l'Appaltatore dovrà proporre la migliore soluzione tecnica al fine di risolvere nel più breve tempo possibile le cause del guasto, precisandone costi e tempi di esecuzione.

6.11.2 INTERVENTO URGENTE

Sono da intendersi come *interventi urgenti* quelli necessari a rimuovere le cause tecniche che possono portare all'interruzione dell'attività sanitaria e all'interruzione dei servizi, nonché a ripristinare la funzionalità dell'impianto. Il "tempo di intervento", inteso come il periodo intercorrente tra il momento in cui l'Appaltatore riceve la richiesta di intervento e il momento in cui gli addetti dell'Appaltatore giungono in loco, non deve superare i 60 minuti.

Vanno considerati interventi urgenti anche quelli che, pur riguardano guasti o disfunzioni tecnicamente considerabili di lieve entità, possono pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività sanitaria e istituzionale.

Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 8 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento, fatti salvi i casi di comprovata complessità del guasto riconosciuti dalla Azienda Sanitaria; in tal caso l'Appaltatore dovrà proporre la migliore soluzione tecnica al fine di risolvere nel più breve tempo possibile le cause del guasto, precisandone costi e tempi di esecuzione.

6.11.3 INTERVENTO ORDINARIO

Sono da intendersi come *interventi ordinari* quelli necessari alla risoluzione di guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell'area interessata, non determinano l'interruzione del servizio e non pregiudicano l'attività sanitaria e istituzionale.

Il "tempo di intervento", inteso come il periodo intercorrente tra il momento in cui l'Appaltatore riceve la richiesta di intervento e il momento in cui gli addetti dell'Appaltatore giungono in loco, non deve superare le 4 ore.

Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento, fatti salvi i casi di comprovata complessità del guasto riconosciuti dalla Azienda Sanitaria; in tal caso l'Appaltatore dovrà proporre la migliore

soluzione tecnica al fine di risolvere nel più breve tempo possibile le cause del guasto, precisandone costi e tempi di esecuzione.

6.11.4 INTERVENTO DIFFERIBILE

Sono da intendersi come *interventi differibili* tutti quelli necessari alla risoluzione di guasti che, determinando una riduzione di funzionalità dell'area interessata e dell'attività sanitaria e istituzionale, possono essere programmati in base alle esigenze organizzative dell'Azienda Sanitaria.

Il "tempo di intervento", inteso come il periodo intercorrente tra il momento in cui l'Appaltatore riceve la richiesta e in cui presenterà le sue proposte risolutive, non deve superare i 7 giorni.

Le attività di riparazione e di risoluzione delle cause di guasto devono essere programmate nell'ambito della manutenzione correttiva a guasto (par. 6.4) e della manutenzione straordinaria, ove necessarie (par. 6.5).

Nel caso di interventi manutentivi ordinari o straordinari ricompresi tra quelli contrattualmente a carico dell'Appaltatore, il tempo per la risoluzione del guasto sarà calcolato a partire dalla data di richiesta di intervento; nel caso di interventi manutentivi straordinari che richiedano la redazione di un preventivo di spesa secondo quanto previsto nel paragrafo 6.7, il tempo sarà calcolato a far data dalla formale approvazione del preventivo da parte dell'Azienda Sanitaria.

7. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

7.1 Generalità

Per esercizio si intende la conduzione degli impianti termici nei termini previsti dalle vigenti leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti, e conformemente al DPR 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i.[10]

L'esercizio comprende la fornitura dei combustibili e dell'energia elettrica necessari al funzionamento degli impianti termici di climatizzazione e degli altri servizi termici secondo quanto previsto nel par. 3.2 con oneri totalmente compensati nei prezzi contrattuali.

La finalità dell'esercizio dell'impianto termico consiste nell'assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato, relativamente agli edifici oggetto dell'appalto, in relazione alle loro destinazioni d'uso.

L'Appaltatore, nello svolgimento del servizio, deve perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- ridurre i consumi energetici attraverso la razionalizzazione dei processi;
- garantire i parametri di comfort ambientale richiesti dall'Azienda Sanitaria e nel rispetto della normativa vigente: temperatura, ricambi d'aria e umidità relativa richiesti nel rispetto della normativa vigente e delle potenzialità degli impianti esistenti indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio;
- migliorare la conoscenza delle caratteristiche degli impianti gestiti e dei fabbisogni energetici.

Nel rispetto delle prestazioni richieste dalle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il servizio comprende la fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori necessari per:

1. l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
2. la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

7.2 Esercizio e manutenzione degli impianti

7.2.1 GENERALITÀ

L'esercizio e la manutenzione degli impianti comprendono le seguenti attività:

1. assunzione da parte dell'Appaltatore del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell'impianto termico e dell'espletamento delle pratiche di legge (VV.F., I.N.A.I.L., A.S.L. ecc), compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli;

[10] Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;74!vig=

2. gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti mirata a ridurne gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita;
3. manutenzione del sistema automatizzato per il monitoraggio degli impianti, compresa la misurazione dell'energia primaria utilizzata e dell'energia fornita, e la gestione, elaborazione ed archiviazione dei dati. Nel caso di impianti a biomassa solida, si dovranno utilizzare sistemi atti a valutare:
   - le portate in ingresso,
   - la rilevazione dei dati climatici locali (gradi-giorno),
   - la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione);
4. riparazione dei guasti;
5. corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei libretti di centrale o di impianto (DPR 412/1993, DPR 551/1999 e s. m. e i.);
6. fornitura dell'energia e/o dei combustibili necessari al funzionamento degli impianti con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione e utilizzazione;
7. rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
8. certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici interessati dal servizio, riferite a riscaldamento/raffrescamento, nel rispetto delle norme nazionali e locali vigenti;
9. sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature.

7.2.2 PRESTAZIONI AMBIENTALI

7.2.2.1 Generalità

L'Appaltatore dovrà garantire le prestazioni ambientali previste al fine di garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente con riferimento al benessere microclimatico e igienico olfattivo in relazione alle destinazioni d'uso previste dall'Azienda Sanitaria.

Le aree che presenteranno livelli prestazionali dei requisiti ambientali non conformi ai livelli di servizio standard previsti dalla normativa vigente rientreranno negli interventi per i quali saranno elaborati i documenti di indirizzo alla progettazione per l'adeguamento normativo.

7.2.2.2 Rinnovo igienico

L'Appaltatore dovrà garantire per gli ambienti classificati il mantenimento di tutti i parametri di esercizio degli impianti di climatizzazione e l'assicurazione della qualità dell'aria secondo la classe ISO di riferimento per lo specifico ambiente.

L'Appaltatore dovrà garantire le seguenti condizioni in termini di ricambio dell'aria ambiente, di pressione nei locali e di efficienza di filtrazione compatibilmente con la potenzialità degli impianti installati (la suddivisione in macro aree omogenee è tratta dal DPR del 14 gennaio 1997 *Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in*

materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private):[11]

	Aree Omogenee	Estate-Inverno		
		Ricambi d'aria esterna (vol/h)	*Pressione del locale*	*Efficienza filtrazione*
	Reparto operatorio/ Blocco Operatorio			
AREE HI-TECH	Sale operatorie	15	positiva	99,90%
AREE HI-TECH	Lavaggio strumentazioni chirurgiche, substerilizzazione	15	differ. verso sale operatorie:negativa	99,97%
AREE HI-TECH	Pre e post intervento, lavaggio/preparazione chirurghi	≥ 6	differ. verso sale operatorie:negativa	99,97%
AREE HI-TECH	Restanti locali del blocco operatorio	≥ 2	differ. verso sale operatorie:negativa	99,97%
AREE HI-TECH	**Sterilizzazione/disinfestazione**	15		99,97%
AREE HI-TECH	**Blocco parto**	6		
AREE HI-TECH	**Medicina nucleare**	6	gradiente decrescente verso camera calda	
AREE HI-TECH	**Radiologia**	6		
AREE HI-TECH	**Rianimazione e terapia intensiva**	6		
AREE HI-TECH	**Reparto infettivi ed immunodepressi**	6		
AREE HI-TECH	**Servizio mortuario e medicina legale/altre zone**	15		
AREA DEGENZA	**Area degenza ambienti condizionati**	2		
AREA DEGENZA	**Area degenza ambienti solo riscaldati**	-		
AREA DEGENZA	**Area degenza ambienti riscaldati e raffrescati**	-		
AREA MEDICA	**Area medica ambienti condizionati**	2 (≥6 per i laboratori)		
AREA MEDICA	**Area medica ambienti solo riscaldati**	-		
AREA MEDICA	**Area medica ambienti riscaldati e raffrescati**	-		
AREA ECONOMALE	**Area medica ambienti condizionati**	2		
AREA ECONOMALE	**Area medica ambienti solo riscaldati**	-		
AREA ECONOMALE	**Area medica ambienti riscaldati e raffrescati**	-		

Oltre a quelle previste per le centrali e gli impianti termici, sono a carico dell'Appaltatore le attività relative all'esercizio e alla manutenzione di pannelli solari termici e lame d'aria comunque alimentate.

I servizi relativi alla climatizzazione estiva ed invernale dovranno essere svolti a cura dell'Appaltatore, per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione sia dei sistemi di trattamento dell'aria, sia delle torri evaporative, di quanto disposto dalle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015 e successivi aggiornamenti.

7.2.2.3 Climatizzazione invernale

Il servizio di climatizzazione invernale comprende il riscaldamento e il condizionamento invernale negli immobili e avrà, convenzionalmente, il seguente calendario per la stagione termica invernale:

- per la zona climatica E, 182 giorni per 24 ore/giorno dal 15 ottobre al 15 aprile;

[11] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/02/20/097A1165/sg

- per la zona climatica F, 212 giorni per 24 ore/giorno dal 1 ottobre al 30 aprile.

L'obiettivo del servizio di climatizzazione invernale è quello di garantire, attraverso le attività inerenti gli impianti oggetto del servizio, il comfort ambientale inteso come temperatura dei locali e, ove gli impianti lo consentano, i volumi di ricambio dell'aria richiesti e i valore di umidità relativa.

L'inizio del servizio sarà fissato dall'Azienda Sanitaria all'inizio della stagione termica con preavviso di 24 ore.

Con le medesime modalità l'Azienda Sanitaria potrà ordinare di riattivare il servizio dopo eventuali interruzioni o ordini di cessazione.

La temperatura e l'umidità relativa degli ambienti climatizzati durante il periodo estivo verranno verificate in contraddittorio con l'Appaltatore come specificato nel paragrafo 7.10.

L'Appaltatore dovrà garantire, per tutta la stagione termica invernale nei locali riscaldati, le seguenti temperature minime (con tolleranza ± 1°C), nei limiti delle potenze specifiche degli impianti utilizzatori e in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i.[12]

reparti operatori, rianimazione e reparti ospedalieri speciali	22÷24 °C
reparti di degenza	21 °C
locali per cure speciali e ambulatori	22 °C
bagni	22 °C
servizi igienici	20 °C
corridoi e locali di passaggio	19 °C
uffici	20 °C

L'Appaltatore dovrà garantire inoltre all'interno dei locali condizionati, oltreché le temperature soprascritte e compatibilmente con le potenzialità e con la dotazione degli impianti, un valore di umidità relativa del 50% per i reparti operatori, la rianimazione e i reparti speciali, 60% per gli altri reparti (con tolleranza del ± 5%).

Prima dell'inizio della stagione termica l'Appaltatore dovrà predisporre il calendario nel quale saranno riportati gli orari di riscaldamento giornalieri, i giorni della settimana, le temperature e i livelli di umidità richiesti per ogni locale servito.

Modifiche al calendario di riscaldamento, alle temperature e agli orari potranno essere richieste per i fabbricati ad uso sanitario in base a diverse esigenze che verranno formalizzate dalla Dirigenza Medica e/o dalla Direzione Sanitaria o che saranno autorizzate da ordinanze del Sindaco, mentre per gli altri fabbricati ad uso non sanitario risulterà quella consentita per legge.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere la sospensione temporanea del servizio di riscaldamento e di condizionamento invernale in locali, aree omogenee o edifici serviti da circuiti indipendenti o sezionabili individualmente. In tal caso si procederà all'aggiornamento del calendario anche ai fini della contabilizzazione del servizio, con il calcolo della variazione dei canoni corrispondente al periodo di sospensione del servizio specifico.

[12] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;74!vig=

Per eventuali ambienti non utilizzati dall'Azienda Sanitaria, ma per i quali è necessario mantenere l'impianto di riscaldamento in servizio con funzioni antigelo, verrà riconosciuto un corrispettivo pari al 20% del valore nominale.

L'Appaltatore verrà esonerato dall'applicazione di una penale specifica, per il non mantenimento della temperatura in ambiente di contratto, per gli impianti di climatizzazione invernale qualora la temperatura esterna scenda per 24 ore consecutive al di sotto di:

- temperatura esterna: -5°C per la zona E;
- temperatura esterna: -10°C per la zona F.

In tale caso però, sarà obbligo dell'Appaltatore mantenere gli impianti al massimo regime, compatibilmente con le modalità costruttive e con la sicurezza, al fine di ottenere le più alte temperature, e ciò senza ulteriori compensi aggiuntivi.

Per la verifica dei dati di temperatura media giornaliera esterna si dovranno utilizzare quelli misurati da ARPAV nella stazione di rilevazione geograficamente più prossima alla sede dell'Azienda Sanitaria considerata nel calcolo.

7.2.2.4 Climatizzazione estiva

Il servizio di climatizzazione estiva comprende il condizionamento estivo, nel periodo dell'anno complementare a quello di condizionamento invernale, e il raffrescamento estivo con durata convenzionale di 120 giorni dal 15 maggio al 15 settembre, fatte salve diverse esigenze dettate da particolari condizioni climatiche o formalmente richieste dall'Azienda Sanitaria.

I servizi di raffrescamento e condizionamento estivo dovranno garantire, per tutta la durata del periodo di attivazione, il mantenimento dei valori di temperatura sotto indicati con i relativi margini di tolleranza e comunque in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i.:

- reparti operatori, rianimazione e reparti ospedalieri speciali: 20/24 °C ± 1°C;
- altri locali 26°C con tolleranza ± 1°C.
- Il servizio di condizionamento dovrà inoltre garantire i seguenti valori di umidità relativa:
- mantenimento all'interno dei locali condizionati, compatibilmente con le potenzialità degli impianti, di un valore di umidità relativa del 50% ± 5%.

Il post-riscaldamento negli impianti di condizionamento dovrà essere sempre mantenuto in funzione e regolato al fine di garantire le condizioni di confort ambientale; in tal senso si dovrà garantire la fornitura e la distribuzione dei fluidi termovettori necessari all'adeguata temperatura e portata di esercizio.

La temperatura e l'umidità relativa degli ambienti climatizzati durante il periodo estivo verranno verificate in contraddittorio con l'Appaltatore come specificato nel paragrafo 7.10.

L'Appaltatore rimane esonerato dall'obbligo del mantenimento delle temperature e delle umidità relative contrattuali per gli impianti di climatizzazione estiva, qualora la temperatura e l'umidità relativa esterne superino nelle 24 ore i seguenti valori:

- temperatura esterna: +34 °C;
- umidità relativa: 90 %.

In tal caso sarà obbligo dell'Appaltatore mantenere, senza ulteriore compenso, gli impianti al massimo regime, compatibilmente con le modalità costruttive e la sicurezza degli stessi.

Per la verifica dei dati di temperatura media giornaliera esterna si dovranno utilizzare quelli misurati da ARPAV nella stazione di rilevazione geograficamente più prossima alla sede dell'Azienda Sanitaria considerata nel calcolo.

7.2.2.5 Altri servizi termici

I servizi termici correlati alla produzione e distribuzione dei fluidi termovettori per servizi non legati alla climatizzazione, quali l'acqua calda sanitaria e il vapore, verranno remunerati dall'Azienda Sanitaria all'Appaltatore per mezzo di una distinta quota del canone, come descritto nella Convenzione.

7.2.2.5.1 Acqua calda sanitaria

L'acqua calda sanitaria dovrà essere erogata con continuità durante tutto l'anno e per tutte le 24 ore della giornata.

La temperatura di produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere pari o superiore a 60°C secondo la norma UNI 9182:2014. In tutta la rete la temperatura dovrà essere mantenuta al di sopra dei 55°C.

Sono comprese nel servizio tutte le attività finalizzate alla prevenzione della legionellosi secondo quanto specificato nel par. 1.66. In particolare è richiesto che la temperatura di esercizio e di produzione sia sempre mantenuta ai valori prescritti dalle norme onde limitare la proliferazione dei batteri.

7.2.2.5.2 Vapore

Nel corrispettivo dei servizi di climatizzazione invernale ed estiva e degli altri servizi termici è compreso, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, il servizio di fornitura di vapore.

L'Appaltatore dovrà garantire durante tutto l'anno e a ogni orario l'erogazione di vapore dalla centrale termica o dalle sotto-centrali per i servizi che lo richiedono (cucina, sterilizzatrici, umidificazione, lavapadelle, etc.) ai valori di pressione, temperatura, portata e sterilità adeguati a consentire alle apparecchiature utilizzatrici di erogare le prestazioni attese negli orari richiesti dai servizi stessi.

7.3 Pulizia e disinfezione degli impianti aeraulici e idrici

L'Appaltatore dovrà programmare e descrivere nel Piano di Manutenzione le attività periodiche di pulizia e disinfezione sugli impianti.

In particolare, per gli impianti di trattamento dell'aria, l'Appaltatore dovrà fare riferimento alla "*Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento ad aria*" di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, al fine di ostacolare la crescita di alghe, protozoi e altri batteri, eventuale nutrimento per la legionella.[13]

Per i trattamenti decalcificanti l'Appaltatore dovrà utilizzare sostanze certificate e comunque approvate preventivamente dall'Azienda Sanitaria.

Tutte le attività di disinfezione e pulizia dovranno essere registrate nel registro di manutenzione riportando l'elenco e la quantità delle sostanze utilizzate.

13 http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=11571&iddoc=39654&tipodoc=5&CONF=CSR

L'Appaltatore dovrà essere inoltre disponibile ad eseguire in regime di pronto intervento, su specifica richiesta della Direzione Sanitaria e secondo le disposizioni da essa impartite, operazioni di sanificazione/disinfezione straordinarie.

7.4 Libretto di impianto

Il Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dovrà conservare il Libretto di impianto secondo quanto prescritto dal DPR 74/2013 e dovrà essere conforme a quanto prescritto dal DMSE 10 febbraio 2014 e s.m.i.,[14] presso la centrale termica o l'installazione.

Il Responsabile dell'impianto termico è tenuto, per ogni esercizio, a registrare sul Libretto i consumi di combustibile.

Nel caso di utilizzo di combustibile liquido, il Responsabile dell'impianto termico è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico del combustibile impiegato, secondo le disposizioni in vigore.

7.5 Avvio stagionale degli impianti di climatizzazione

All'inizio di ogni stagione termica, invernale e estiva, l'Appaltatore è tenuto a predisporre con congruo anticipo gli impianti per il loro avvio in esercizio. In tal senso dovrà effettuare tutte le prove e le verifiche necessarie ad attestare la funzionalità degli impianti. Le prove, le verifiche preliminari e le operazioni di manutenzione preventiva da effettuare in sede di avvio dovranno essere descritte nel Piano di Manutenzione e registrate nel Libretto d'impianto.

7.6 Gestione degli impianti termici

La gestione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali. In particolare:

- l'esercizio e la vigilanza degli impianti di riscaldamento devono risultare conformi a quanto indicato nelle leggi cogenti;
- la manutenzione, la conduzione e il controllo degli impianti di climatizzazione devono risultare conformi a quanto indicato nelle norme UNI vigenti.

Durante l'esercizio il rendimento di combustione non deve essere inferiore ai limiti di rendimento previsto per legge e secondo le norme tecniche vigenti.

Eventuali non conformità, non derivanti dall'esercizio, dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto all'Azienda Sanitaria.

Nel caso di centrali alimentate con combustibile, l'impianto deve essere condotto secondo quanto prescritto dalle norme UNI-CIG vigenti.

L'Appaltatore deve garantire in qualsiasi tempo una perfetta combustione nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, per le centrali alimentate da combustibile gassoso, le principali operazioni da eseguire, elencate a titolo non esaustivo, sono:

- simulazione della improvvisa mancanza di gas, per verificare l'intervento delle valvole sicurezza gas;

[14] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14A01710/sg

- simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l'intervento degli organi di regolazione;
- simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificate le condizioni di sicurezza complessiva;
- simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento in caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva;
- verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di adduzione del gas, ivi comprese le valvole di intercettazione combustibile;
- verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessaria al buon funzionamento dell'impianto;
- verificare periodicamente – almeno con cadenza annuale - il funzionamento delle centrali termiche con alimentazione da combustibile liquido.

L'Appaltatore deve provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano che collegano gli apparecchi di centrale secondo le modalità e la frequenza indicata dall'Azienda distributrice, come previsto dalla normativa vigente, con riferimento in particolare a quella antincendio.

Per tale verifica è fatto divieto d'uso di fiamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.

L'Appaltatore sarà responsabile, civilmente e penalmente, nella sua qualità di Terzo Responsabile, di ogni eventuale provvedimento imputato all'Azienda Sanitaria per l'inadempimento delle prescrizioni disciplinate dal presente paragrafo.

Eventuali interventi di riparazione che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 1 ora dovranno essere immediatamente comunicati dall'Appaltatore alla Azienda Sanitaria.

7.7 Controlli e misure

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni stagione di esercizio degli impianti termici e di climatizzazione, dovranno essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla legislazione vigente e programmati nel Piano di Manutenzione; detti interventi dovranno essere registrati sul Libretti di impianto.

Oltre a quelli obbligatori previsti per legge, l'Appaltatore dovrà eseguire tutte le misure e gli altri controlli previsti dalla buona tecnica, dai regolamenti sanitari e dalle prescrizioni della Azienda Sanitaria. L'esecuzione di questi controlli e misure andrà riportata nei Registri di manutenzione che l'Appaltatore dovrà predisporre per tutti gli impianti in appalto.

L'Appaltatore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda, tra l'altro: la centrale termica, le sottostazioni, i serbatoi, le tubazioni in genere, i camini, i cunicoli, le ispezioni, i grigliati, le apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente (interruttori generali, pulsanti di sgancio, ecc.) con l'obbligo di segnalare all'Azienda Sanitaria ogni anomalia o stato di pericolo.

L'Appaltatore deve periodicamente verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature di misurazione.

Qualsiasi difetto di funzionamento delle apparecchiature di misura a valle delle reti di distribuzione, sia per le utenze intestate all'Appaltatore in base al presente contratto che quelle intestate all'Azienda, dovrà essere sollecitamente segnalato.

L'Appaltatore dovrà inoltre controllare regolarmente l'areazione dei locali tecnologici con particolare riferimento alle centrali termiche.

L'Appaltatore dovrà curare il buon funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature di misura e di analisi (controllo dei fumi, dell'anidride carbonica, del monossido di carbonio, dell'idrogeno, dei gas incombusti, ecc.) installate presso gli impianti.

È a carico dell'Appaltatore la gestione delle apparecchiature di depurazione o di addolcimento dell'acqua da immettere nell'impianto, ivi compresa la fornitura dei prodotti necessari.

7.8 Verifica della qualità dell'aria

È a carico dell'Appaltatore la verifica periodica semestrale della qualità dell'aria negli ambienti con l'esecuzione di prelievi di campioni per:

- inquinamento chimico;
- inquinamento batteriologico;

in ambienti specialistici quali blocco operatorio, terapia intensiva e altre aree ad alta intensità di cura che verranno indicati dalla Direzione Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere all'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, verifiche straordinarie in caso di necessità.

L'Appaltatore dovrà provvedere, mediante apposite misure da eseguire negli ambienti classificati secondo Norma ISO 14644-1 ovvero secondo le Norme EU-GMP-Annex 1, ad effettuare periodicamente la verifica della classe di pulizia dell'aria degli ambienti e delle zone a contaminazione controllata e provvedere quindi con la "convalida".

In particolare, secondo la norma ISO 14644-1, le misure eseguite negli ambienti a contaminazione controllata dovranno classificare gli ambienti stessi nell'ambito delle n. 9 classi di purezza dell'aria definite dalla stessa norma ed eventualmente procedere con le attività di competenza per la manutenzione degli impianti e per il ripristino delle condizioni ottimali.

7.9 Rendimento di combustione

Per i generatori di calore di potenza >350 kW, l'analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore deve essere effettuato almeno due volte all'anno, all'inizio e a metà del periodo di riscaldamento.

Per i generatori di potenza <350 kW, deve essere effettuato almeno una volta all'anno, salvo indicazioni più restrittive.

I rilievi devono essere registrati nel Libretto di impianto.

Le misure del rendimento di combustione di calore devono essere effettuate secondo quanto indicato nella norma UNI 10389.

7.10 Verifica delle temperature e dell'umidità nei locali

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l'Appaltatore, misure per la verifica delle temperature, dell'umidità relativa, dei ricambi orari nei locali degli edifici oggetto del servizio.

L'Azienda Sanitaria potrà inoltre richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l'Appaltatore, anche misure di verifica delle temperature delle caldaie, delle reti

di distribuzione e delle partenze degli impianti interni dopo eventuali scambiatori di calore o altri punti dell'impianto.

E' onere dell'Appaltatore tenere sempre a disposizione dell'Azienda Sanitaria e utilizzare apparecchi di misura certificati e muniti di certificato di taratura in corso di validità; per il controllo della temperatura ambiente e umidità potranno essere richiesti anche dispositivi di registrazione in continuo.

Le temperature saranno misurate seguendo le indicazioni della norma UNI 5364, al centro dei locali, a 150 cm da terra, con porte e finestre mantenute chiuse, e almeno a un'ora dal termine di eventuali operazioni di aerazione dei locali stessi.

7.11 Manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione

Per tutta la durata del servizio l'Appaltatore dovrà condurre, gestire ed effettuare la manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione centralizzati o autonomi nel rispetto delle norme di settore, dei regolamenti sanitari e di eventuali prescrizioni della Azienda Sanitaria, garantendo la continuità nell'erogazione dei fluidi termovettori con le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature e per garantire il confort ambientale.

L'Appaltatore dovrà programmare ed eseguire per gli impianti termici oltre agli interventi di manutenzione obbligatori per legge, anche tutti gli altri di manutenzione straordinaria correttiva o sostitutiva che riterrà necessari per mantenere nel tempo il livello tecnologico dell'impianto, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente nel suo ruolo di gestore.

L'Appaltatore dovrà, in particolare, a titolo non esaustivo:

- assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature e degli impianti con tempestivi interventi atti a ripristinare la normale funzionalità in caso di anomalie o disservizi nell'ambito del servizio di manutenzione, pronto intervento e reperibilità;
- tenere sempre pronti all'avvio i generatori di emergenza ed effettuare per tutti prove di avviamento e di esercizio secondo quanto prestabilito nel Piano di Manutenzione;
- intervenire tempestivamente presso i fabbricati in caso di interruzione totale o parziale dell'alimentazione termica o di registrazioni anomale di temperature e livelli di umidità, verificando la corretta alimentazione di tutte le apparecchiature; il controllo comprenderà anche l'ispezione obbligatoria presso tutti i reparti in modo da rilevare eventuali anomalie;
- garantire la manutenzione ordinaria e programmata di tutte le apparecchiature e degli impianti e accessori in modo da mantenerli in perfetto stato di conservazione ed efficienza e provvedendo al ripristino dei materiali di consumo in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione;
- garantire la pronta disponibilità di personale addestrato e formato per tutti i presidi, anche territoriali, in assistenza al personale in regime di presidio, pronto intervento tecnico o reperibilità, secondo le modalità descritte nel Piano di Manutenzione.

Sono incluse nel servizio tutte le verifiche periodiche normative o di sicurezza da eseguire in conformità a quanto disposto da disposizioni legislative vigenti e dalle norme e guide UNI relativamente ai seguenti impianti, elencati a titolo non esaustivo:

- centrali termiche, bruciatori, sistemi di stoccaggio, linee di distribuzione del gas, dei combustibili e dei fluidi;

- componenti degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di fluidi termovettori, centralizzati o autonomi;
- gruppi frigoriferi, torri evaporative e sistemi accessori;
- centrali di trattamento dell'aria e sistemi accessori;
- tutti gli impianti installati presso centrali e sottocentrali termiche e tecnologiche;
- centrali di cogenerazione e trigenerazione;
- componenti e apparecchiature terminali.

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le verifiche di sicurezza di competenza del datore di lavoro, dell'INAIL, dell'AULSS e degli organismi notificati secondo le disposizioni di legge (D.Lgs. 81/08, DPR 462/01, ecc.); egli dovrà in ogni caso provvedere ad effettuare tutte le verifiche previste da norme e guide CEI e UNI, in quanto applicabili.

L'attività di manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti imposti dalle norme vigenti. Il suddetto personale dovrà essere addestrato e autorizzato quindi ad accedere alle apparecchiature e agli impianti per eseguire le operazioni ad essi inerenti, quali manovre, installazioni, regolazioni, manutenzioni, ecc., disponendo di tutta la documentazione tecnica atta a rappresentare la consistenza del patrimonio impiantistico e di tutta la dotazione strumentale.

Non è consentita all'Appaltatore, se non previa autorizzazione scritta, alcuna modifica che possa in qualche modo alterare la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature.

Le attività manutentive dovranno aver luogo con cadenze conformi alle regole tecniche di manutenzione dei tipi di impianti affidati e, comunque, le stesse cadenze dovranno garantire il buon funzionamento degli impianti e il rispetto della normativa vigente.

Gli interventi di manutenzione programmata non dovranno in alcun modo interrompere la continuità dei servizi e il regolare svolgimento dell'attività sanitaria svolta presso le varie sedi dell'Azienda Sanitaria.

Qualora le operazioni di manutenzione dovessero implicare il fuori servizio, l'Appaltatore dovrà garantire che:

- la messa fuori servizio venga coordinata con il personale sanitario e tecnico dell'Azienda Sanitaria;
- tutti i dispositivi di interruzione e le apparecchiature interessate vengano segnalate per impedire la loro utilizzazione.

Nel Piano di Manutenzione sono riportate, suddivise per tipologia di impianti e/o apparecchiature, le attività che l'Appaltatore dovrà espletare: tali indicazioni dovranno essere assunte dall'Appaltatore come riferimento nella predisposizione del Piano di Manutenzione che dovrà essere offerto in sede di gara, con particolare riferimento alle raccomandazioni del produttore dei componenti impiantistici riportate nei manuali di uso e di manutenzione.

L'Azienda Sanitaria si riserva di approvare le modifiche al programma in funzione della compatibilità dello stesso con le esigenze organizzative delle attività svolte all'interno in particolare degli Ospedali in Appalto.

Rimane comunque inteso che la frequenza degli interventi di manutenzione dovrà aumentare qualora gli interventi eseguiti non risultino sufficienti per garantire il regolare esercizio degli impianti, oppure per specifiche richieste di prescrizioni di legge o normativa tecnica senza oneri aggiuntivi per la Azienda Sanitaria.

Più in generale l'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli interventi manutentivi preventivi, necessari per perseguire le finalità del presente servizio e per garantire la perfetta ottemperanza alla normativa vigente, sempre senza oneri aggiuntivi per la Azienda Sanitaria.

Gli interventi devono essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

Dovranno quindi essere rimosse tutte quelle situazioni di anomalia funzionale e/o costruttiva degli impianti dandone preventiva comunicazione all'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui le predette anomalie siano tali da pregiudicare la sicurezza di esercizio degli impianti l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla loro riparazione per assicurare la continuità di esercizio.

La sorveglianza e la conduzione dovranno essere effettuate dal personale dell'Appaltatore dopo essere stato preventivamente formato ed informato, a cura dell'Appaltatore medesimo, sulle caratteristiche tecniche degli impianti, nonché dei rischi associati alla conduzione degli impianti e delle apparecchiature oggetto del servizio.

L'attività di conduzione e sorveglianza dovrà prevedere, tra l'altro:

- tutti gli interventi di sorveglianza preventiva per garantire la regolare funzionalità degli impianti e degli apparecchi sanitari;
- tutte le possibili manovre o operazioni per garantire la funzionalità e l'efficienza degli impianti, senza alterarne le caratteristiche costruttive e funzionali;
- l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate segnalate dagli utilizzatori mediante, se possibile, un'azione correttiva che dovrà essere resa con immediatezza se comporti delle situazioni di disagio e/o situazioni di rischio per l'attività sanitaria.

Sarà a carico dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria e con riferimento a tutte le categorie manutentive, la fornitura dei seguenti servizi e beni, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli oneri per l'assistenza muraria, come fori di passaggio, apertura e chiusura di cavedi, bloccaggio di scatole e di tubazioni con personale edile di supporto, viti, tasselli, bulloni e elementi di fissaggio di qualsiasi tipo a soffitto e a parete per l'installazione apparecchi, fissaggi di grappe, staffe, supporti, mensole, apparecchi di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti e ogni onere principale e accessorio per il ripristino e la finitura delle strutture, delle murature, degli intonaci, della pavimentazioni, delle tinteggiature, ecc.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le assistenze specialistiche che coinvolgano altre tipologie di impianti, elettrici, meccanici, idraulici, ecc. interessate dall'attività di manutenzione, così come lo spostamento e il ripristino di altri impianti interferenti.

Inoltre saranno a carico dell'Appaltatore lo smaltimento e il trasporto in discarica autorizzata, con i relativi oneri, di tutto il materiale di risulta anche di carattere elettrico come meglio specificato nel precedente paragrafo 6.8.

7.12 Manutenzioni stazioni aria compressa

La manutenzione delle stazioni di aria compressa a servizio degli impianti termomeccanici e similari installati presso le centrali e sotto-centrali tecnologiche sarà prevista secondo quanto specificato nel Piano di Manutenzione. A seconda della periodicità e del tipo di manutenzione saranno previste diverse operazioni di gestione, controllo e verifica delle stazioni; in ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- verifica, manutenzione e controllo trimestrale delle centrali di produzione di aria compressa prodotta da compressore per aria tecnica, complete di essiccatori, filtri per olio, acqua ecc., disoleatori installati nelle varie sotto-centrali;

- controllo, verifica ed eventuale ripristino dei parametri di funzionamento, controllo e verifica degli allarmi, sostituzione dell'olio e di tutte le parti componenti i sistemi di pompaggio secondo le indicazioni riportate nei manuali di manutenzione delle apparecchiature predisposte dal fabbricante.

7.13 Rapporti periodici sul servizio (Rif.to criterio CAM 5.3.5.7)

L'Appaltatore deve fornire all'Azienda Sanitaria un rapporto almeno semestrale sul servizio, corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali criticità, per singola utenza e tipologia di impianto. Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio. Per consentire una più completa descrizione della situazione, nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (possibilmente almeno un paio di anni), resi disponibili dalla stazione appaltante. Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:

- i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO_2 (tCO_2), etc.],
- i coefficienti di conversione (IPCC 2006),
- gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del servizio,
- i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m^2, ecc.),
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.
- il consumo idrico mensile dell'edificio ed il relativo indicatore di consumo in rapporto alla superficie servita (m^3 /m^2).

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante l'emissione almeno semestrale dell'evidenza documentale corrispondente.

7.14 Sensibilizzazione del personale dell'utente (Rif.to criterio CAM 5.3.5.8)

L'Appaltatore deve fornire all'Azienda Sanitaria, che lo diffonderà tra il personale interessato, materiale informativo relativo a:

- orari e modalità di erogazione del servizio,
- modalità corrette di utilizzo del servizio degli utenti,
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
- acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante l'emissione almeno annuale dell'evidenza documentale corrispondente.

7.15 Pubblicità (Rif.to criterio CAM 5.3.5.9)

L'Appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite

targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di riscaldamento/raffrescamento è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per riscaldamento/raffrescamento, distinti per singola fonte energetica;
- le fonti energetiche utilizzate nell'appalto.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante approvazione del modello tipo di cartellonistica e emissione almeno semestrale dell'attestazione di avvenuta affissione e relativa documentazione fotografica.

8. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E DELLE RETI FOGNARIE

8.1 Generalità

Il servizio ha per oggetto la conduzione e la manutenzione, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle specifiche normative tecniche di settore, di tutte le apparecchiature, le reti e dispositivi di utilizzo e di smaltimento dell'acqua. In particolare:

- esercizio e manutenzione degli impianti idrico sanitari;
- esercizio e manutenzione delle riserve idriche;
- esercizio e manutenzione degli impianti di trattamento e addolcimento dell'acqua;
- esercizio e manutenzione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui, delle reti fognarie e degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche.

Nel servizio è compresa e compensata nel prezzo offerto in gara, per come specificato nella Convenzione e nel par. 3.5, anche la fornitura dell'acqua per ogni servizio.

8.2 Impianti idrico sanitari

Il servizio comprende la conduzione e la manutenzione dei seguenti impianti e dispositivi:

- tutti gli impianti di distribuzione idrico sanitari (acqua fredda, acqua calda e ricircolo del circuito sanitario) senza alcuna delimitazione: dalla presa dell'acquedotto sino al punto di erogazione costituito dalla rubinetteria dell'apparecchio sanitario, compresi tutti gli impianti di pressurizzazione, i produttori di acqua calda, gli impianti di trattamento chimico e fisico dell'acqua (filtri, addolcitori, dosatori di condizionanti chimici), ecc.; sono comprese le vasche di accumulo e i relativi sistemi di controllo e regolazione dei livelli, con inclusione degli interventi di pulizia e sanificazione;
- gli apparecchi sanitari, le relative rubinetterie e accessori (WC, bidet, lavabi, docce, vasche da bagno, lavelli per cucina, lavatoi, box doccia, rubinetti, miscelatori, miscelatori termostatici, rubinetti e miscelatori a fotocellula, flussimetri, passi rapidi, ecc.) e gli ausili per disabili (maniglioni, sedili, box doccia, ecc.), incluse le apparecchiature elettromeccaniche a corredo dei servizi igienici (lavapadelle comprensivi di vuotatoi);
- impianti di trattamento e di distribuzione dell'acqua a servizio dei laboratori, delle centrali tecnologiche, dei sistemi di decontaminazione e di sterilizzazione.

Sono comprese nel servizio tutte le attività finalizzate alla prevenzione della legionellosi secondo quanto specificato nel par. 10.7. In particolare è richiesto che la temperatura di esercizio e di produzione sia sempre mantenuta ai valori prescritti dalle norme, onde limitare la proliferazione dei batteri. L'Appaltatore inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del presente appalto, assistenza attiva durante tutte le ispezioni/verifiche/controlli, che si terranno sugli impianti dell'Azienda Sanitaria per la prevenzione della legionella.

L'Appaltatore dovrà gestire gli impianti idrici assicurando quanto previsto dal Piano di Manutenzione e in particolare dovrà:

- garantire per tutta la durata dell'appalto e in qualsiasi periodo dell'anno l'erogazione dell'acqua calda e fredda con le portate richieste dalle varie utenze;
- garantire la qualità dell'acqua alle utenze tenendo sotto controllo ed effettuando manutenzione preventiva della rete distributiva, delle vasche di riserva e relativi organi di tenuta in modo da prevenire qualsiasi possibilità di infiltrazione ed inquinamento

dell'acqua; a tal fine inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere alla disinfezione semestrale delle vasche di accumulo e dovrà evitare il ristagno dell'acqua nelle stesse ricambiandola regolarmente;

- mantenere in funzione le apparecchiature di trattamento, depurazione, addolcimento, demineralizzazione, impianti ad osmosi, apparecchi di additivazione, provvedendo alla fornitura dei prodotti necessari per il funzionamento delle stesse. Sarà cura dell'Appaltatore verificare in continuo e attestare semestralmente che le caratteristiche dell'acqua a valle delle apparecchiature siano quelle attese e che i prodotti di consumo quali sali per la rigenerazione delle resine o i prodotti chimici di additivazione non manchino mai all'interno dei rispettivi contenitori;
- verificare regolarmente i parametri funzionali delle autoclavi di pressurizzazione assicurandosi che la pressione di esercizio sia attestata al valore prestabilito; mantenere efficienti le stesse;
- controllare e mantenere perfettamente funzionanti tutte le reti idriche provvedendo a regolare ispezione delle stesse e degli organi di tenuta, intercettazione, chiusura e regolazione, alla eliminazione delle perdite ed alla sostituzione delle tenute e dei rivestimenti coibenti deteriorati; dovrà inoltre monitorare l'andamento dei consumi in modo da individuare e riparare immediatamente eventuali perdite con sostituzione dei tratti di tubazione;
- verificare regolarmente e provvedere alla sostituzione delle tenute, alla riparazione o alla sostituzione delle rubinetterie, delle cassette WC e degli altri apparecchi erogatori dell'acqua e dei componenti di docce, servizi igienici, ecc. comprese le tavolette dei WC;
- controllare e mantenere efficienti i gruppi di pompaggio e di spinta di qualsiasi genere e per tutti gli utilizzi, antincendio compreso, alimentati elettricamente o da motori a scoppio, delle autoclavi, delle valvole di intercettazione, dei relativi rubinetti e scarichi, con eliminazione delle perdite e sostituzione delle tenute, ed effettuare periodicamente prove di funzionamento per i gruppi con funzione di emergenza (antincendio, alimentazione idrica di riserva, etc.);
- alternare periodicamente le pompe, sia quelle in funzionamento continuo, sia quelle di emergenza; mantenere in perfetta efficienza le stesse provvedendo anche alla sostituzione periodica di tenute e cuscinetti ed alla sostituzione di quando necessario.

L'Appaltatore dovrà garantire il monitoraggio, il contenimento e il controllo dei consumi dell'acqua.

A scopo meramente indicativo e non esaustivo si illustrano nel seguito le attività di sorveglianza che dovranno essere effettuate dall'Appaltatore con cadenza regolare secondo quanto indicato nel Piano di Manutenzione:

- il controllo delle vasche di stoccaggio dell'acqua potabile e delle vasche di raccolta delle acqua bianche e nere;
- il mantenimento in funzione delle apparecchiature di trattamento, depurazione, addolcimento e demineralizzazione dell'acqua, con verifica delle scorte dei componenti chimici di rigenerazione;
- il controllo dei valori di pressione dei sistemi di pressurizzazione e di sopraelevazione;
- l'identificazione mediante regolari sopralluoghi e/o ispezioni di eventuali anomalie di funzionamento, allagamenti (soprattutto in corrispondenza dei piani di fondazione dei fabbricati, ecc.), e comunque di tutte quelle condizioni che possono determinare situazioni di rischio e/o interruzione dell'attività sanitaria;

- per tutte le apparecchiature di trattamento acqua (secondo quanto specificato nel par. 10.7), in fase iniziale, l'Appaltatore dovrà effettuare e registrare le impostazioni di tutte le strumentazioni di dosaggio e controllo. L'Appaltatore quindi dovrà gestire la parametrazione dei dosaggi, il monitoraggio e la verifica dei risultati.

8.3 Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI)

Ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano», l'Appaltatore assume il ruolo di gestore idrico della distribuzione interna dell'acqua negli edifici dell'Azienda Sanitaria garantendo l'efficienza della rete e della qualità dell'acqua, il controllo dei rischi e la sostenibilità sociale ed economica della stessa gestione. A tal fine entro tre mesi dall'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà presentare la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici dell'Azienda Sanitaria, effettuata in conformità all'articolo 9 del D. Lgs. 18/2023, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate.

8.4 Impianti di smaltimento e trattamento reflui e dell'acqua piovana

8.4.1 GENERALITÀ

Per impianti di smaltimento acque bianche e nere si intendono tutti gli impianti, le apparecchiature e gli accessori necessari per la raccolta, il convogliamento e il trattamento di acque bianche e nere, compresi pompe di sollevamento e impianti di clorazione, sistemi di insufflaggio, depurazione, di grigliatura, etc.

Il servizio richiesto comprende la manutenzione e conduzione, in particolare, di:

- scarichi di ogni singola utenza (vasi igienici, lavabi, bidet, vuotatoi, docce, vasche di ogni tipologia, ecc.), fino alle colonne di scarico;
- colonne di scarico acque nere e grigie e rete di raccolta principale (interna al fabbricato);
- vasche di raccolta condensa grassi, pozzetti sgrassatori e disoleatori;
- colonne di scarico condensa dei ventilconvettori;
- fognature acque nere intese come reti fognarie esterne di convogliamento al collettore comunale esistente, fino al limite periferico della proprietà;
- colonne di scarico e reti di raccolta acque meteoriche ("grezze" e non), fino al limite periferico della proprietà, compresa la pulizia dei pluviali e delle gronde e ogni attività di pulizia necessaria a mantenere libero il flusso dell'acqua piovana o derivante dallo scioglimento di neve o ghiaccio;
- vasche di raccolta e laminazione acque meteoriche;
- vasche di decantazione, contatto e raccolta acque nere;
- stazione di pompaggio di sollevamento;
- sistemi di convogliamento, raccolta, decantazione e controllo di reflui di laboratorio e simili (rifiuti speciali);
- caditoie, chiusini e relativi pozzetti di raccolta, linee secondarie di convogliamento, disoleatori delle autorimesse e dei parcheggi, impianti di trattamento per le acque di prima

pioggia e quant'altro necessario al corretto funzionamento degli impianti di scarico dei piazzali, parcheggi, autorimesse.

Sono quindi compresi nell'appalto i pozzetti delle acque grigie e nere, le reti nere di scarico in emergenza e gli allacci ai collettori di collegamento con la fognatura comunale fino al limite periferico della proprietà.

Rimangono in carico all'Appaltatore tutte le spese per l'allestimento e l'esecuzione di prove (comprese quelle da laboratorio in Istituti autorizzati), analisi, verifiche eventualmente necessari ad accertare il rispetto dei limiti di legge relativamente alle sostanze impiegate per il trattamento dei reflui con riferimento ai servizi prestati, nonché la rispondenza alle norme di legge nazionali e regionali sugli eventuali prodotti di restituzione e/o di rifiuto prima di una loro restituzione o alla rete fognaria o a pubbliche discariche.

Sono altresì in carico all'Appaltatore tutte le verifiche periodiche di legge per tutte le apparecchiature/impianti/strutture oggetto del servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto ed in qualsiasi periodo dell'anno la perfetta efficienza degli impianti.

È richiesta all'Appaltatore la completa conduzione e manutenzione di tutti gli impianti e, per quanto attiene le specifiche attività, le verifiche, i collaudi e le relative frequenze, farà fede quanto riportato nel Piano di Manutenzione.

L'Appaltatore a tal fine dovrà svolgere le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- provvedere regolarmente al lavaggio delle reti di scarico e alla pulizia delle caditoie di raccolta dell'acqua piovana utilizzando e fornendo adeguati prodotti ed asportando i depositi che potrebbero impedire il regolare deflusso;
- provvedere alla manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche e delle acque nere e gli apparecchi trituratori posti nelle vasche di ricevimento delle acque nere: sono comprese tutte le apparecchiature di alimentazione, controllo e comando, con inclusione degli interventi di pulizia delle vasche;
- mantenere in perfetto stato gli impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia: vasche di raccolta (compresa la loro pulizia), sistemi di pompaggio e di controllo e regolazione dei livelli, apparecchi disoleatori;
- garantire la continuità d'esercizio degli impianti di depurazione, di clorazione, e degli sgrigliatori provvedendo al reintegro ed alla fornitura dei prodotti necessari nonché al prelievo e al conferimento a centri di raccolta autorizzati dei residui da essi provenienti; inoltre sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla pulizia dei locali ospitanti detti impianti;
- provvedere alla disostruzione di vasi igienici, lavabi, bidet, lavelli, piatti doccia, scatole sifonate, pilette di scarico, chiusini di scolo a pavimento, e/o alla loro sostituzione nel caso in cui i componenti non risultino più riparabili: per ogni componente deve essere in ogni caso garantita la completezza (nessuna parte mancante) e il buono stato di conservazione anche dal punto di vista igienico-sanitario nonché estetico (incluse tavolette dei vasi igienici);
- eseguire la pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione comprese vasche e serbatoi dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua in pressione;
- controllo e verifica della tenuta delle tubazioni per evitare fughe di fluidi ed emissioni di odori sgradevoli;

- controllo e verifica dell'integrità dei pozzetti ispezionabili in calcestruzzo e dei loro chiusini realizzati in ghisa sferoidale;
- pulizia periodica delle reti pluviali orizzontali e verticali.

L'Appaltatore dovrà garantire, nell'ambito del servizio di presidio e di reperibilità e della squadra di emergenza tecnica e antincendio, in caso di eventi atmosferici di particolare intensità, l'intervento in emergenza a fronte di allagamenti, accumuli di neve, di fango, ecc. In tal senso dovrà dotarsi della necessaria attrezzatura al fine di eliminare gli eccessi di acqua (pompe di sollevamento portatili di adeguata potenza, ecc.) e di neve e detriti che occludano scarichi fognari e simili. Al termine di ogni evento climatico rilevante l'Appaltatore dovrà provvedere alla verifica e alla pulizia completa dei sistemi di scarico (caditoie, pluviali, ecc.) al fine di ripristinarne la funzionalità.

Tutti gli oneri per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, anche speciali, risultanti dall'attività di gestione, compresa la pulizia delle vasche, serbatoi ecc., saranno a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dei rifiuti speciali derivanti da reflui di laboratorio.

8.4.2 IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI GRIGLIATURA, DECADIMENTO REFLUI

L'Appaltatore dovrà provvedere, con personale specializzato alla conduzione, manutenzione, pulizia e cura degli impianti di depurazione, grigliatura e decadimento reflui, assumendone pertanto tutti gli oneri gestionali, manutentivi e le responsabilità relative, nonché le spese necessarie.

Elenco sommario (non esaustivo) delle attività da eseguirsi:

1. Stazioni di grigliatura meccanica: controllo di funzionamento, pulizia, manutenzione; raccolta e allontanamento del grigliato a mezzo idonei contenitori (come da indicazioni che verranno fornite dall'Azienda Sanitaria) sino al punto di raccolta dei rifiuti ospedalieri speciali, lubrificazione ed ingrassaggio periodici degli organi rotanti e delle catene di trasmissione. Il materiale risultante dalla grigliatura dovrà essere allontanato con frequenza sufficiente a eliminare sia l'insorgere di odori molesti, causati dalla decomposizione organica del materiale raccolto sia la presenza di insetti nelle adiacenze delle stazioni di grigliatura;
2. Stazione di accumulo-equalizzazione liquami: controllo periodico del regolare assorbimento elettrico; verifiche di funzionamento miscelatore sommerso e verifica grado di pulizia pozzo con eventuale programmazione intervento di espurgo, pulizia periodica di ogni componente, manutenzione;
3. Stazioni di sollevamento liquami situate all'interno delle aree di pertinenza degli impianti: controllo del funzionamento degli organi meccanici, dell'assorbimento elettrico e della sequenza di funzionamento dei galleggianti; estrazione e allontanamento secondo necessità del "cappello" surnatante di grassi a mezzo autobotte; estrazione annuale delle pompe con lubrificazione e revisione delle medesime;
4. Impianto di Medicina Nucleare: controllo arrivo reflui con ripartizione dei flussi nelle vasche tipo Imhoff, sollevamento liquami, stoccaggio liquami nei serbatoi di decadimento, rilancio in fognatura, quadro elettrico di comando/controllo/allarmi;
5. Stazione di predenitrificazione liquami: controllo periodico del regolare assorbimento elettrico e di funzionamento dell'elettroagitatore sommerso, manutenzione;
6. Stazioni di ossidazione aerobica: controllo periodico del regolare funzionamento e dell'assorbimento elettrico della soffiante volumetrica; verifica funzionalità diffusori e sonde di misura del tenore di ossigeno disciolto; sostituzione dell'olio, pulizia filtro

aspirazione, controllo ed eventuale sostituzione cinghie di trasmissione, spurgo condensa letto dei diffusori, manutenzione;

7. Stazioni di sedimentazione: controllo del regolare funzionamento del ponte pulitore e delle pompe di ricircolo fanghi con eventuale ritaratura sulla base dei dati di processo; lubrificazione periodica degli organi rotanti verifica funzionamento schiuma-box, manutenzione;
8. Disidratazione dei fanghi: disidratazione periodica dei fanghi, sulla base della produzione ispessita, con preparazione e regolazione delle soluzioni dei reattivi chimici impiegati (per la composizione del flocculante); allontanamento regolare del fango secco con impiego di ditte specializzate ed autorizzate ai sensi della vigente normativa; lubrificazione e ingrassaggio degli organi rotanti ogni onere compreso;
9. Stazioni di clorazione: fornitura delle soluzioni di ipoclorito di sodio; taratura e regolazione della pompa dosatrice e del dosatore automatico nonché verifica dell'affidabilità del misuratore di portata finale; pulizia vasca di contatto dove presenti;
10. Stazioni di disinfezione mediante raggi UV: controllo dell'efficienza del sistema; sostituzione delle lampade guaste in seguito a verifica nonché sostituzione programmata delle lampade dopo un periodo di funzionamento di 8.000 ore e pulizia all'occorrenza dei tubi al quarzo mediante smontaggio e accurato lavaggio con detergente; lavaggio dei comparti di alloggiamento lampade secondo necessità per l'asportazione di polvere, sostanze sedimentate, il tutto su apposito registro. Il costo delle lampade, tubi al quarzo, reattori e quant'altro necessario, è da intendersi ricompreso nei costi di manutenzione ordinaria e programmata e pertanto a totale carie e onere dell'Appaltatore.
11. Impianti e quadri elettrici generali e locali: vanno periodicamente controllate, pulite e provate le varie apparecchiature elettriche, quali teleruttori, temporizzatori, relè termici strumenti di controllo, fusibili, selettori, al fine di garantire la piena efficienza dei medesimi, manutenzione.
12. Verifica funzionamento e travaso vasche presso medicina nucleare.

Ulteriori oneri:

Gli impianti oggetto dovranno essere tenuti in perfetto stato di manutenzione e gestiti garantendo il rispetto dei parametri identificati dalla vigente normativa e il rispetto dei parametri previsti per il conferimento nella rete pubblica di fognatura.

Le prove di funzionamento di tutti gli impianti e sistemi di allarme dovranno essere effettuati ogni 15 giorni.

La fornitura di tutti i reagenti chimici necessari al buon funzionamento degli impianti è inclusa nel canone. La valutazione quantitativa dei reagenti chimici dovrà essere effettuata sulla Base dei volumi giornalieri di afflusso liquami.

Nelle aree di pertinenza degli impianti oggetto del presente contratto dovrà essere particolarmente curata la pulizia e l'igiene, prevenendo odori molesti e di impatto ambientale e visivo, nonché dovrà essere curato il verde presente e l'eventuale sfalcio dell'erba e potatura delle piante e siepi, incluso l'onere del ripristino di piante ed arbusti eventualmente disseccati.

Il monitoraggio del funzionamento del ciclo produttivo da remoto dovrà essere continuo h24/365gg anno con segnalazione immediata del malfunzionamento presso il servizio di reperibilità/centrale operativa del call center. E' incluso nel canone l'onere di messa a disposizione per l'Azienda Sanitaria

del sistema di telecontrollo e supervisione, rendendo disponibili quindi anche sinottici di impianto e provvedendo alla ripetizione di tutti gli allarmi, già presenti presso gli impianti, presso il servizio di reperibilità/centrale operativa del call center. Il sistema dovrà inoltre essere progettato in modo da permettere la futura integrazione del telecontrollo su ulteriori impianti che potranno essere in programma di realizzazione. Il sistema dovrà essere implementato entro 30 gg dall'inizio del servizio.

Dovrà essere sempre garantita la continuità del pubblico servizio anche in presenza di interventi che prevedano l'interruzione momentanea nel funzionamento degli impianti di cui al presente CSA. A meno di eventi imprevisti e imprevedibili (catastrofi naturali, eventi dolosi, atti vandalici) gli oneri di tale operazione saranno a totale carico della ditta appaltatrice.

L'Appaltatore avrà l'onere della predisposizione dei documenti amministrativi per l'ottenimento di proroghe, rinnovi o nuove autorizzazioni e/o concessioni allo scarico dei reflui ospedalieri nei corpi ricettori. Della scadenza o la mancata proroga o il mancato rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni sopracitate sarà ritenuta responsabilità dell'Appaltatore ivi compreso il danno economico derivante ad ogni titolo, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità.

L'Appaltatore dovrà assicurare la compilazione dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, dovrà collaborare con l'Azienda Sanitaria per la regolare e puntuale tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti negli impianti e smaltiti dall'Azienda Sanitaria. Gli adempimenti previsti per lo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti e disidratati dal compattatore sono a onere esclusivo dell'Appaltatore, sia dal punto di vista economico, sia amministrativo, sia di tenuta dei formulari e dei registri così come previsto dalla vigente normativa anche in tema di trasporto e scelta del sito di conferimento.

8.4.3 CONTROLLI ANALITICI – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - PROGRAMMA DELLE ANALISI PERIODICHE

E' prevista la periodica effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche atte al puntuale e costante controllo dell'efficienza depurativa degli impianti e delle caratteristiche di accettabilità dei liquidi scaricati nei corpi ricettori, nei termini delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e secondo le modalità dettate dalle normative vigenti in materia. Dette analisi dovranno essere effettuate da laboratorio certificato accreditato ai sensi della norma UNICEIEN ISO/IEC 17025:2005 (Accredia), a cura e spese dell'Appaltatore. Eventuali difformità nella frequenza minima delle determinazioni e rilevazioni nonché sulla tipologia degli elementi da monitorare come di seguito indicato, va obbligatoriamente integrata ed adattata sia a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, sia a fronte di eventuali richieste delle competenti Autorità di controllo. La registrazione delle sopraindicate analisi dovrà essere riportata sul sistema di supervisione e controllo sopracitato, per il controllo da parte del personale dipendente dell'Azienda Sanitaria preposto al controllo.

Dette analisi dovranno essere inoltre eseguite secondo gli standard operativi elencati nelle metodiche ufficiali (APAT CNC IRSA UNI EN ISO ecc.). Il Servizio Tecnico dell'Azienda Sanitaria potrà assistere alle operazioni di campionamento e normale gestione. L'Appaltatore avrà inoltre l'obbligo di assistere con proprio personale tecnico all'apertura dei campioni presso la sede Acque Veronesi, ARPAV o altro Ente di Controllo in tutti i casi di controllo fiscale effettuato da parte delle competenti Autorità. Inoltre dovrà essere eseguito un prelievo giornaliero da ogni singolo impianto.

L'Appaltatore dovrà fornire, con cadenza mensile, le certificazioni delle analisi, riportando i parametri risultanti dai campioni prelevati in ingresso ed in uscita dagli impianti di depurazione. Dette analisi dovranno essere effettuate presso laboratorio autorizzato a norma di legge.

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria di far eseguire, in occasione di ciascun prelievo, effettuato dall'Appaltatore, analisi su campioni di effluenti in entrata ed in uscita, presso laboratorio autorizzato a norma di legge di propria fiducia, al fine di accertarne la rispondenza alle tabelle di cui alla norma D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Alla luce di quanto esposto, ogni eventuale anomalia riscontrata nei risultati delle analisi comunicati da Acque Veronesi o altro Ente di Controllo sarà ritenuta responsabilità dell'Appaltatore ivi compreso il danno economico derivante ad ogni titolo (di tipo sanzionatorio o di bonifica ambientale o di maggiori oneri di tariffa) in seguito allo scarico di acque con parametri superiori ai limiti stabiliti per Legge o oltre i limiti per il conferimento in acque superficiali, a meno che precedenti comunicazioni dell'Appaltatore non evidenzino una estraneità dei fatti da parte della medesima Impresa, estraneità che dovrà comunque essere valutata ed approvata preventivamente dalla Azienda Sanitaria.

9. ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

9.1 Generalità

Per impianti elettrici si intendono tutti i sistemi e sub-sistemi, le apparecchiature e gli accessori necessari a distribuire e rendere disponibile l'energia elettrica per tutti gli utilizzi, a partire dai punti di consegna del distributore pubblico fino agli apparecchi utilizzatori con riferimento in particolare a:

- linee principali e secondarie di distribuzione in MT e BT;
- cabine elettriche ricezione, di smistamento e di trasformazione;
- quadri elettrici di media tensione, celle e componenti;
- trasformatori;
- impianti di rifasamento;
- quadri generali di BT, di edificio principali e di distribuzione secondaria;
- impianti elettrici di distribuzione forza motrice, di illuminazione normale, di illuminazione di emergenza, di illuminazione di sicurezza e di illuminazione degli ambienti esterni sia d'accento che per il traffico veicolare e pedonale;
- impianti di messa a terra e di dispersione;
- impianti di protezione contro i fulmini e SPD;
- gruppi statici di continuità assoluta; raddrizzatori carica-batterie, soccorritori in c.c. e c.a., anche a servizio di lampade scialitiche;
- gruppi elettrogeni e sistemi di emergenza;
- impianti fotovoltaici;
- sistemi di produzione combinata di energia elettrica e termica (ove presenti);
- impianti per locali medici.

L'elenco sopra riportato ha carattere puramente esemplificativo e non esclude altre categorie di sistemi e impianti riconducibili alla tipologia degli impianti elettrici.

Nel rispetto delle prestazioni richieste dalle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il servizio comprende la fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori necessari per:

1. l'esercizio e la manutenzione degli impianti,
2. la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici.

9.2 Esercizio e manutenzione degli impianti

L''esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici comprendono le seguenti attività:

1. assunzione da parte dell'Appaltatore del ruolo di responsabile della gestione, dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti e di responsabile dell'espletamento delle pratiche di legge, compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli;
2. gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti mirate a ridurne gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita;
3. manutenzione degli eventuali sistemi automatizzato per:

- il monitoraggio degli impianti (acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati),
- la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione),

4. riparazione dei guasti;
5. fornitura dell'energia elettrica con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla sua produzione;
6. rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
7. certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici interessati dal servizio, riferite a illuminazione e FM;
8. sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature.

Per tutta la durata del servizio l'Appaltatore dovrà condurre, gestire ed effettuare la manutenzione degli impianti nel rispetto delle norme CEI, dei regolamenti sanitari e di eventuali prescrizioni della Azienda Sanitaria, garantendo la continuità nell'erogazione della energia elettrica con le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali e degli impianti.

In particolare l'Appaltatore dovrà garantire la continuità nell'erogazione dell'energia elettrica assicurando in caso di interruzione dell'alimentazione principale l'intervento immediato dei sistemi di emergenza nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 5.1.01 norme CEI 64-8 Parte 7.

L'Appaltatore dovrà in particolare:

- assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature e degli impianti elettrici con tempestivi interventi atti a ripristinare la normale funzionalità in caso di anomalie o disservizi nell'ambito del servizio di manutenzione, pronto intervento e reperibilità;
- tenere sempre pronti all'avvio i gruppi elettrogeni di emergenza ed effettuare per tutti prove di avviamento quattordicinali a vuoto e di esercizio a carico, d'intesa con la squadra di emergenza e secondo il calendario prestabilito e concordato con l'Azienda Sanitaria;
- intervenire tempestivamente presso i fabbricati in caso di interruzione totale o parziale dell'alimentazione da rete al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di emergenza, verificando la corretta alimentazione di tutte le apparecchiature sotto linea di emergenza, controllando il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche dopo il ripristino della alimentazione normale; il controllo comprenderà anche l'ispezione obbligatoria presso tutti i reparti in modo da rilevare eventuali anomalie;
- garantire la manutenzione ordinaria e programmata di tutte le apparecchiature e degli impianti e accessori in modo da mantenerli in perfetto stato di conservazione ed efficienza e provvedendo al ripristino dei materiali di consumo in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione;
- garantire la pronta disponibilità di personale addestrato e formato per tutti i presidi, anche territoriali, in assistenza al personale in regime di presidio, pronto intervento tecnico o reperibilità, secondo le modalità descritte nel Piano di Manutenzione.

Sono incluse nel servizio tutte le verifiche periodiche normative o di sicurezza da eseguire in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle norme e guide CEI relativamente ai seguenti impianti:

- impianti elettrici utilizzatori;
- impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;
- impianti di messa a terra;

- impianti in locali adibiti ad uso medico;
- impianti in luoghi con pericolo di esplosione;
- sistemi di protezione contro i fulmini.

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le verifiche di sicurezza di competenza del datore di lavoro, dell'INAIL, dell'ASL e degli organismi notificati secondo le disposizioni di legge (D.Lgs. 81/08, DPR 462/01, ecc.); tutte le verifiche previste da norme e guide CEI applicabili, in particolare CEI 64-8/7.

In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere, con costi a proprio carico, alle verifiche previste dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462 e s.m.i., incaricando un soggetto abilitato ai sensi dell'art. 4 del decreto.

9.3 Prestazioni ambientali

Per quanto riguarda i livelli di illuminazione da garantire nei locali, compatibilmente con quanto installato, dovranno essere garantiti i seguenti livelli di illuminamento:

	Aree Omogenee	Zone Comuni		Zone Particolari		In
		Min (lux)	*Max (lux)*	*Min (lux)*	*Max (lux)*	
	Reparto operatorio/ Blocco Operatorio					
	Sale operatorie	500	1.000	10.000	100.000	
	Lavaggio strumentazioni chirurgiche, substerilizzazione	500	750			
	Pre e post intervento, lavaggio/preparazione chirurghi	500	750			
AREE HI-TECH	Restanti locali del blocco operatorio	400	500			
AREE HI-TECH	**Sterilizzazione/disinfestazione**	300	500			
AREE HI-TECH	**Blocco parto**	500	750	10.000	100.000	
AREE HI-TECH	**Medicina nucleare**	300	500	500	750	
AREE HI-TECH	**Radiologia**	300	500	500	1.000	
AREE HI-TECH	**Rianimazione e terapia intensiva**	300	500			
AREE HI-TECH	**Reparto infettivi ed immunodepressi**	300	400			
AREE HI-TECH	**Servizio mortuario e medicina legale/altre zone**	200	300			
AREA DEGENZA	**Area degenza ambienti condizionati**					
AREA DEGENZA	**Area degenza ambienti solo riscaldati**	200	300	300	750	
AREA DEGENZA	**Area degenza ambienti riscaldati e raffrescati**					
AREA MEDICA	**Area medica ambienti condizionati**					
AREA MEDICA	**Area medica ambienti solo riscaldati**	300	750			
AREA MEDICA	**Area medica ambienti riscaldati e raffrescati**					
AREA ECONOMALE	**Area medica ambienti condizionati**					
AREA ECONOMALE	**Area medica ambienti solo riscaldati**	200	300	500	500	
AREA ECONOMALE	**Area medica ambienti riscaldati e raffrescati**					

La suddivisione in macro aree omogenee è tratta dal DPR del 14 gennaio 1997 *Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.*

Le misure dei livelli di illuminamento dovranno esse eseguite a cura dell'Appaltatore con strumenti di misura certificati e muniti di certificato di taratura in corso di validità.

Le aree per le quali i livelli di illuminamento non saranno conformi ai requisiti prestazionali previsti rientreranno negli interventi per i quali saranno elaborati i documenti di indirizzo alla progettazione per l'adeguamento normativo.

9.4 Sorveglianza e conduzione degli impianti elettrici

La sorveglianza e la conduzione degli impianti e delle apparecchiature elettriche dovranno essere effettuate da personale specializzato e istruito dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale per le necessarie attività da eseguire su impianti e apparecchiature che devono essere sorvegliati e condotti mediante procedure preventivamente predisposte dall'Appaltatore stesso incluse nel Piano di Manutenzione.

L'attività di conduzione e sorveglianza dovrà prevedere, a titolo non esaustivo:

- tutti gli interventi di sorveglianza preventiva per garantire la regolare funzionalità degli impianti;
- tutte le possibili manovre o operazioni per garantire la funzionalità e l'efficienza degli impianti, senza alterarne le caratteristiche costruttive e funzionali;
- gli interventi previsti dalle procedure del piano di emergenza aziendale, in caso di sinistro, al fine di sezionare ed intercettare l'impianto compatibilmente con le compartimentazioni antincendio;
- il controllo dei parametri di stato e di funzionamento delle apparecchiature e degli impianti, anche mediante sistemi di supervisione e controllo centralizzati laddove esistenti.

Qualora le operazioni di manutenzione dovessero implicare il fuori servizio, occorre garantire che:

- la messa fuori servizio venga coordinata con il personale sanitario e tecnico dell'Azienda Sanitaria;
- tutti i dispositivi di interruzione e le apparecchiature interessate vengano segnalate per impedire il loro utilizzo.

A scopo meramente indicativo e non esaustivo si illustrano qui di seguito le principali attività di sorveglianza che dovranno essere effettuate con cadenza giornaliera e per tutti i giorni dell'anno:

a. gruppi elettrogeni:

- eseguire un esame visivo dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti e l'assenza di anomalie;

b. gruppi di continuità:

- eseguire un esame visivo per accertare lo stato esteriore e verificare che le segnalazioni luminose non indichino malfunzionamenti;

c. cabina di trasformazione di MT - BT:

- eseguire un esame visivo dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti e l'assenza di anomalie;
- eseguire la lettura dei consumi di energia elettrica.
- verifica dei parametri di funzionamento visualizzati dai sistemi telecontrollo.

9.5 Personale dell'Appaltatore per lavori elettrici

Con riferimento al personale impiegato, oltre a quanto specificato al paragrafo 5.8, si precisa che per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici si dovranno osservare le prescrizioni seguenti.

Ogni attività di manutenzione o di gestione degli impianti elettrici dovrà essere eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti imposti dalle leggi e dalle norme vigenti.

Per ogni addetto, dovrà essere comunicato la condizione di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV) per i lavori elettrici in conformità alla norma CEI 11-27:2014. La comunicazione dovrà avvenire tramite l'autocertificazione da parte del datore di lavoro nelle modalità richieste dalla norma.

Le squadre di operai elettricisti che opereranno nei vari ambienti dell'area ospedaliera e negli edifici dell'Azienda Sanitaria dovranno essere costituite da un minimo di 2 persone di cui almeno una con competenze di Persona Esperta (PES).

Non potranno essere costituite squadre composte esclusivamente da Persone Avvertite (PAV) o esclusivamente da operai che abbiano un inquadramento professionale equiparabile al 3° livello secondo il contratto dei metalmeccanici.

9.6 Lavori elettrici

Nelle normali attività di manutenzione, i lavori svolti potranno essere di tipo *ordinario* o *complesso*.

Gli impianti o parti di impianto, tra quelli oggetto dell'Appalto, che sono considerati complessi sono, sinteticamente:

- cabine elettriche consegna e/o trasformazione di MT/BT;
- gruppi di continuità assoluta, raddrizzatori/carica batterie;
- gruppi elettrogeni;
- impianti in sale operatorie, terapie intensive, locali "Tipo 2" in genere;
- altri impianti di particolare complessità che verranno individuati di volta in volta.

9.6.1 LAVORI SU IMPIANTI COMPLESSI

Nel caso di lavori su impianti complessi le figure e le responsabilità coinvolte nel lavoro sono:

- Responsabile dell'Impianto (RI): il responsabile degli impianti elettrici o un suo delegato tra i tecnici dell'Azienda Sanitaria o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore per le responsabilità di cui al paragrafo seguente.
- Preposto ai Lavori (PL): il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore per le responsabilità circa la pianificazione del lavoro e delle misure di sicurezza da intraprendere e il Capo Squadra per l'esecuzione del lavoro e le altre responsabilità definite dalla norma CEI 11-27:2014.

Per ogni lavoro complesso dovrà essere redatto il Piano di Lavoro (PdL) e il Piano di Intervento (PdI).

La consegna/riconsegna dell'impianto sarà effettuata tra il RI o uno dei tecnici dell'Azienda Sanitaria delegati e il PL nella persona del Responsabile Tecnico dell'Appaltatore o il Capo Cantiere/Capo Squadra.

9.6.2 DELEGHE PER LAVORI SU IMPIANTI COMPLESSI

È stabilito sin da ora che il responsabile degli impianti elettrici dell'Azienda Sanitaria delega il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore per le responsabilità qui elencate:

- pianificazione e programmazione del lavoro;
- redazione del PdL;
- per lavori fuori tensione, l'esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, della realizzazione di eventuali terre di sezionamento e dell'apposizione dei cartelli monitori;

- del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali ed elettrici specifici dell'impianto oggetto dei lavori;

Il PdL dovrà comunque essere valutato in accordo con i tecnici dell'Azienda Sanitaria e dovrà essere controfirmato da un tecnico dell'Azienda Sanitaria.

Con le prescrizioni del presente paragrafo si intende assolto l'obbligo di delega per iscritto richiesta dalla norma CEI 11-27.

9.6.3 LAVORI SU IMPIANTI NON COMPLESSI

Nel caso di lavori su impianti non complessi, la delega di RI al PL nella persona del Responsabile Tecnico dell'Appaltatore o il Capo Cantiere/Capo Squadra è automatica.

9.7 Manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici

La manutenzione ordinaria comprende tutte le attività definite dal Piano di Manutenzione, compresa la sostituzione, a carico dell'Appaltatore, di elementi soggetti ad usura e/o di materiali di consumo (ad esempio lampade, batterie, ecc.).

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere addestrato a intervenire sulle apparecchiature e sugli impianti per eseguire le operazioni necessarie, quali manovre, installazioni, regolazioni, riparazioni, ecc., disponendo di tutta la documentazione tecnica necessaria, compresi schemi, disegni e manuali di uso e manutenzione ove previsti.

Non è consentita all'Appaltatore, se non previa autorizzazione scritta, alcuna modifica che possa in qualche modo alterare la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature.

Le attività manutentive dovranno essere effettuate con cadenza conforme alle regole tecniche di manutenzione dei tipi di impianti affidati, nel rispetto del Piano di Manutenzione e comunque le periodicità degli interventi deve garantire il buon funzionamento degli impianti e il rispetto della normativa vigente.

Gli interventi di manutenzione programmata non devono, di regola, interrompere la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica per il regolare svolgimento delle attività sanitaria e istituzionale.

Qualora l'operazione di manutenzione dovesse implicare il fuori servizio di parte di una rete distributiva occorre garantire che:

- la messa fuori servizio venga coordinata con il personale sanitario e tecnico dell'Azienda Sanitaria;
- tutti i dispositivi di interruzione e le prese terminali interessate vengano segnalate per impedire il loro utilizzo.

Il Piano di Manutenzione, prodotto dall'Appaltatore in sede di offerta, riporta, suddivise per tipologia di impianti e/o apparecchiature, le indicazioni minime sull'attività manutentive che l'Appaltatore è tenuto a espletare con particolare riferimento alle raccomandazioni del produttore dei componenti impiantistici riportate nei manuali di uso e manutenzione.

L'Azienda Sanitaria si riserva di approvare le modifiche al Programma di manutenzione in funzione della sua compatibilità con le esigenze organizzative e sanitarie delle strutture.

Rimane comunque inteso che la frequenza degli interventi manutentivi dovrà aumentare qualora gli interventi medesimi non risultino sufficienti per garantire il regolare esercizio degli impianti, oppure per specifiche richieste di prescrizioni di legge o normativa tecnica senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria.

Più in generale l'Appaltatore dovrà effettuare, senza oneri aggiuntivi per la Azienda Sanitaria, tutti gli interventi manutentivi preventivi, anche se non previsti dal Piano di Manutenzione, necessari per a garantire la completa ottemperanza alla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alle riparazioni e/o sostituzioni di componenti che si rendessero necessarie durante l'esecuzione della manutenzione ordinaria o a seguito delle verifiche periodiche di sicurezza e previste dalle disposizioni normative vigenti.

Dovranno quindi essere rimosse tutte quelle situazioni di anomalia funzionale e/o costruttiva degli impianti dandone preventiva comunicazione all'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui le predette anomalie fossero tali da pregiudicare la sicurezza di esercizio degli impianti, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla loro riparazione per assicurare la continuità di esercizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria si intendono comprensivi delle assistenze murarie, della assistenza necessaria (elettrica e meccanica con la sola esclusione delle assistenze murarie che rimangono di pertinenza per materiale e manodopera all'Azienda Sanitaria) e delle attrezzature/macchinari specifici occorrenti per la loro corretta esecuzione, al fine di garantire la piena funzionalità degli impianti.

Sarà a carico dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria e con riferimento a tutte le categorie manutentive, la fornitura dei seguenti servizi/beni, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli oneri per l'assistenza muraria, come fori di passaggio, apertura e chiusura di cavedi, bloccaggio di scatole e di tubazioni con personale edile di supporto, viti, tasselli, bulloni e elementi di fissaggio di qualsiasi tipo a soffitto e a parete per l'installazione di plafoniere e apparecchi, carpenterie di quadri elettrici a parete e a pavimento, ecc., fissaggi di grappe, staffe, supporti, mensole, apparecchi di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti e ogni onere principale e accessorio per il ripristino e la finitura delle strutture, delle murature, degli intonaci, della pavimentazioni, delle tinteggiature, ecc.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le assistenze specialistiche che coinvolgano altre tipologie di impianti, elettrici, meccanici, idraulici, ecc. interessate dall'attività di manutenzione, così come lo spostamento e il ripristino di altri impianti interferenti.

Inoltre saranno a carico dell'Appaltatore lo smaltimento e il trasporto in discarica autorizzata, con i relativi oneri, del materiale di risulta di carattere elettrico come meglio specificato nel precedente paragrafo 6.8.

9.8 Rapporti periodici sul servizio (Rif.to criterio CAM 5.1.5.7)

L'Appaltatore deve fornire all'Azienda Sanitaria un rapporto almeno semestrale sul servizio, corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali criticità, per singola utenza e tipologia di tensione, in relazione al tipo di lampada, apparecchio illuminante, impianto e al tipo di utenze di FM serviti. Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio. Per consentire una più completa descrizione della situazione, nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (possibilmente almeno un paio di anni), resi disponibili dalla stazione appaltante. Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:

- i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO_2 (tCO_2), etc.],
- i coefficienti di conversione (IPCC 2006),

- gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del servizio,
- i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m^2, ecc.),
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante l'emissione almeno semestrale dell'evidenza documentale corrispondente.

9.9 Sensibilizzazione del personale dell'utente (Rif.to criterio CAM 5.1.5.8)

L'Appaltatore deve fornire all'Azienda Sanitaria, che lo diffonderà tra il personale che usufruisce del servizio, materiale informativo relativo a:

- orari e modalità di erogazione del servizio,
- modalità corrette di utilizzo del servizio degli utenti,
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
- acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante l'emissione almeno annuale dell'evidenza documentale corrispondente.

9.10 Pubblicità (Rif.to criterio CAM 5.1.5.9)

L'Appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di illuminazione e FM è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per riscaldamento/raffrescamento, distinti per singola fonte energetica;
- le fonti energetiche utilizzate nell'appalto.

La verifica sarà eseguita durante la fase di esecuzione del contratto mediante approvazione del modello tipo di cartellonistica e emissione almeno semestrale dell'attestazione di avvenuta affissione e relativa documentazione fotografica.

10. ESERCIZIO E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI E APPARECCHIATURE

10.1 Generalità

Per esercizio "altri impianti" si intende la conduzione di tutti gli impianti compresi nel servizio e non descritti nei capitoli precedenti.

La finalità dell'esercizio degli impianti è quella di assicurare la continuità di funzionamento, la sicurezza nell'esercizio e la loro perfetta efficienza.

L'Appaltatore dovrà in particolare:

- assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature e degli impianti con tempestivi interventi atti a ripristinare la normale funzionalità in caso di anomalie o disservizi nell'ambito del servizio di manutenzione, pronto intervento e reperibilità;
- effettuare la manutenzione ordinaria e programmata di tutte le apparecchiature e degli impianti e accessori in modo da mantenerli in perfetto stato di conservazione ed efficienza e provvedendo al ripristino dei materiali di consumo in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione (par. 6.4);
- effettuare la manutenzione straordinaria nelle modalità previste dal Capitolato e in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione (par. 6.5);
- garantire la pronta disponibilità di personale addestrato e formato per tutti i presidi, anche territoriali, in assistenza al personale in regime di presidio, pronto intervento tecnico o reperibilità, secondo le modalità descritte nel Piano di Manutenzione (par. 5.3 e seguenti).

Sarà a carico dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria e con riferimento a tutte le categorie manutentive, la fornitura dei seguenti servizi/beni, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli oneri per l'assistenza muraria, come fori di passaggio, apertura e chiusura di cavedi, bloccaggio di scatole e di tubazioni con personale edile di supporto, viti, tasselli, bulloni e elementi di fissaggio di qualsiasi tipo a soffitto e a parete per l'installazione apparecchi, fissaggi di grappe, staffe, supporti, mensole, apparecchi di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti e ogni onere principale e accessorio per il ripristino e la finitura delle strutture, delle murature, degli intonaci, della pavimentazioni, delle tinteggiature, ecc.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le assistenze specialistiche che coinvolgano altre tipologie di impianti, meccanici, elettrici, termici, ecc. interessate dall'attività di manutenzione, così come lo spostamento e il ripristino di altri impianti interferenti.

Inoltre saranno a carico dell'Appaltatore lo smaltimento e il trasporto in discarica autorizzata, con i relativi oneri, del materiale di risulta di carattere elettrico come meglio specificato nel precedente paragrafo 6.8.

10.2 Impianti speciali di sicurezza e comunicazione

Per impianti speciali di sicurezza e di comunicazione si intendono in particolare le seguenti tipologie impiantistiche:

- impianti di rivelazione incendi;
- impianti di rivelazione gas;
- impianti di diffusione sonora anche per messaggistica vocale e di emergenza (compresi amplificatori, diffusori sonori, mixer audio, microfoni, lettori audio, riproduttori musicali in genere, ecc.);

- impianti di chiamata e sistemi interfonici;
- impianti orologi elettrici;
- impianti televisivi a circuito chiuso (TV-CC), compresi tutti gli elementi in campo (reti, telecamere, convertitori, connessioni, ecc.), monitor, tastiere e consolle di visione, matrici video, sistemi di registrazione analogico e digitali;
- impianti citofonici e videocitofonici;
- impianti di controllo accessi;
- impianti antintrusione;
- impianti di antenna TV e SAT, comprensivi di tutti gli elementi in campo (reti; convertitori, antenne, matrici video, prese TV, televisori, telecomandi, decoder, ecc.);
- sistemi centralizzati di controllo e supervisione degli impianti speciali di sicurezza (rilevazione incendi, antintrusione, controllo accessi, ecc.);
- sistemi centralizzati di controllo e supervisione degli impianti elettrici;
- sistemi centralizzati di controllo e supervisione degli impianti termomeccanici;
- sistemi centralizzati di controllo e supervisione degli impianti tecnologici in genere (frigoriferi, frigo emoteche, impianti di posta pneumatica, accessi motorizzati, ecc.);
- sistemi di building automation;
- sistemi hardware e software a servizio degli impianti;
- automazioni di qualsiasi genere;
- sistema eliminacode;
- impianti parla-ascolta.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà condurre e effettuare la manutenzione degli impianti in oggetto utilizzando personale abilitato a norma di legge e nel rispetto delle Norme CEI, UNI, dal manuale d'uso e manutenzione del costruttore di ogni singola apparecchiatura e di eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria in accordo a quanto previsto nel Piano di Manutenzione, garantendo la continuità di servizio di ogni componente gli impianti speciali, utilizzando materiali e componenti adeguate al fine di operare e mantenere le caratteristiche necessarie ad assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature di tutte le tipologie componenti i singoli impianti speciali.

In particolare, per la manutenzione delle apparecchiature specialistiche, l'Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica qualifica, comprovabile con opposita attestazione.

Per i seguenti impianti, in particolare, l'Appaltatore dovrà, garantire e assicurare quanto nel seguito dettagliato.

10.2.1 IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, RILEVAZIONE GAS E RILEVAZIONE INCENDI IN GENERE

L'Appaltatore dovrà garantire la pronta funzionalità e la massima efficienza di tutti i sistemi, dispositivi e apparecchiature di rilevazione fumi e rilevazione gas, e garantire, tramite l'attivazione degli allarmi e degli impianti di spegnimento, l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose. A tal fine l'Appaltatore dovrà prevedere un insieme di attività che consentano di controllare e mantenere efficienti detti sistemi e effettuare periodicamente prove di funzionamento; eseguire le attività di sorveglianza preventiva, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti costituenti i sistemi.

Dovrà inoltre compilare e mantenere costantemente aggiornato il Registro delle Attrezzature antincendio prescritto dal DPR 151/2011, controllare periodicamente ed eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione incendi, dei rilevatori di fumi (ottici, termici, lineari) e gas, dei terminali remoti di visualizzazione allarme presso le zone presidiate, dei pulsanti manuali avvisatori d'incendio e delle centraline di rilevazione e allarme incendi e dei sistemi di diffusione sonora antincendio.

10.2.2 IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

Dovrà essere garantita continuativamente per l'intera durata dell'appalto la massima efficienza e funzionalità di tutti i sistemi antintrusione e di controllo accessi. L'Appaltatore dovrà prevedere un insieme di attività che consentano di: controllare e mantenere efficienti detti sistemi ed effettuare periodicamente prove di funzionamento e le tarature dei varchi controllati, ivi inclusa la verifica meccanica del serramento in relazione all'allineamento dei magneti; eseguire le attività di sorveglianza, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti costituenti le singole tipologie impiantistiche del sistema controllo accessi.

Dovrà altresì essere verificata la carica degli accumulatori/batterie con rilevazione della tensione in uscita. Dovranno essere eseguite inoltre, periodicamente, verifiche e controlli sull'integrità delle linee costituenti l'intera rete di gestione del controllo accessi afferente allo specifico server, ivi comprese le prove di verifica della continuità di connessione delle linee al server medesimo.

Dovranno altresì essere previsti tutti gli interventi di manutenzione programmata ai controllori di varco, a tutti i contatti magnetici e serrature elettriche (compresa la lubrificazione dei componenti meccanici delle elettroserrature e l'eventuale integrale sostituzione in caso di danneggiamento di qualsiasi parte e/o singolo componente).

Risultano inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le attività connesse all'attivazione o disattivazione dei tesserini magnetici o delle chiavi magnetiche in dotazione al personale indicato dall'Azienda Sanitaria dei sistemi di controllo accessi, a seconda delle esigenze, il cui transito è abilitato con l'apertura di porte automatizzate o da elettroserrature asservite ai serramenti specifici dal sistema di controllo accessi.

10.2.3 IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione e conduzione completa dell'impianto di diffusione sonora. In particolare dovrà garantire per l'intera durata dell'appalto la massima efficienza e funzionalità di tutte le singole apparecchiature e dei dispositivi componenti l'intero sistema impianto; a tal fine dovranno essere effettuate periodicamente prove di funzionamento, dovranno essere eseguite le attività di sorveglianza, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti.

Le centrali del sistema dovranno periodicamente essere controllate e verificate nel loro complessivo funzionamento, dovrà inoltre essere eseguita la pulizia delle stesse e di tutti i componenti; dovranno inoltre essere verificati i parametri elettrici della centrale (amplificatori) relativamente ai valori di tensione, corrente ingresso/uscita e frequenza, dovrà altresì essere verificata la carica di eventuali accumulatori/batterie con rilevazione della tensione in uscita.

Si dovrà inoltre procedere alla periodica taratura del sistema di regolazione automatica del livello di emissione sonora in base al rumore di fondo percepito. Particolare cura ed attenzione dovrà essere posta al controllo di tutte le connessioni, all'integrità dei conduttori costituenti la rete della presente tipologia impiantistica, all'integrità funzionale ed operativa di tutti i diffusori sonori, previa specifica e periodica procedura manutentiva secondo le varie tipologie degli stessi. Dovrà infine essere garantita la perfetta funzionalità continuativa dei sistemi di controllo presenti mediante esecuzione di

specifiche e puntuali operazioni di verifica e controllo delle funzioni e delle logiche impostate e dei feed back relativi agli stati di allarme/guasto del sistema di supervisione.

10.3 Impianti e sistemi antincendio

Il servizio ha per oggetto la conduzione e la manutenzione, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle specifiche normative tecniche di settore, degli impianti, dei presidi e delle attrezzature antincendio a servizio degli immobili, i cui componenti principali sono di seguito elencati, a titolo non esaustivo:

- vasche antincendio;
- sistemi di carico vasca;
- gruppi di pressurizzazione impianto antincendio;
- apparecchiature ausiliarie di centrale;
- reti primarie e secondaria antincendio;
- idranti esterni;
- cassette antincendio UNI 45 e relativi accessori (manichette e lance);
- naspi antincendio UNI 25 e relativi accessori (tubazioni flessibili e lance);
- impianti di spegnimento automatico a gas o a soffocamento e simili;
- impianto di spegnimento sprinkler con relative testine sprinkler;
- altri impianti di spegnimento, compresi impianti a gas ed a sublimazione;
- accessori d'impianto di controllo ed allarme;
- sistemi antigelo;
- estintori portatili e carrellabili;
- armadi e cassette contenenti DPI antincendio, inclusa la dotazione contenuta;
- elementi di compartimentazione, fissi, mobili ed amovibili (porte REI e relative componenti, compresi magneti, serrande tagliafuoco, setti di compartimentazione, ecc.);
- porte dedicate all'uscita di emergenza, complete di ogni accessorio, comprese le eventuali ritenute magnetiche a carico controllato;
- torrini di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo;
- sistemi di evacuazione forzata;
- evacuatori naturali di fumo e calore a battente da tetto e da parete;
- segnaletica e cartellonistica di emergenza, sia a pittogrammi che luminosa, comprese le indicazioni dei percorsi d'esodo.

Sono a carico dell'Appaltatore con onere esclusivo dello stesso tutte le verifiche periodiche di legge per tutto quanto precedentemente dettagliato.

Tutte le aree, anche quelle temporaneamente dismesse, dovranno essere gestite garantendo la funzionalità degli impianti e dei sistemi di protezione antincendio.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà garantire la pronta funzionalità e la massima efficienza di tutti i sistemi, dispositivi ed apparecchiature di prevenzione e protezione antincendio in modo da averli pronti in caso di emergenza.

A tal fine dovrà, in particolare, a titolo non esaustivo:

- eseguire il censimento degli impianti di estinzione incendio (pompe di pressurizzazione, estintori, naspi, idranti, ecc.) elaborando schede di anagrafe dei mezzi di estinzione. Il censimento dovrà prevedere la codifica di ciascuna apparecchiatura secondo codici che identifichino in maniera univoca il componente, il punto di installazione e la tipologia di apparecchiatura. Il censimento dovrà essere eseguito e reso disponibile/accessibile sulla piattaforma informatica fornita dall'Appaltatore all'Azienda Sanitaria per la gestione del contratto entro sei mesi dall'avvio del servizio. L'aggiornamento dell'anagrafe dovrà essere continua nel corso di tutto lo svolgimento dell'appalto e, in particolare, contestualmente alla compilazione del Registro di cui al D.P.R. 151/2011 che dovrà essere redatto e aggiornato a cura dell'Appaltatore;
- controllare e verificare periodicamente (almeno semestralmente) la corretta portata e pressione dell'acqua nella rete idrica antincendio alle prese delle manichette e dei naspi antincendio;
- ripristinare immediatamente guasti o danni della rete idrica antincendio e dei relativi accessori, comprese le forniture del materiale di ricambio;
- controllare e mantenere efficienti i gruppi di pompaggio, dei relativi rubinetti e scarichi, con eliminazione delle perdite e sostituzione delle tenute, ed effettuare periodicamente prove di funzionamento;
- fornire il combustibile necessario al funzionamento delle motopompe di pressurizzazione antincendio, provvedendo all'immediato rabbocco dei serbatoi successivamente all'avvenuto funzionamento delle stesse, anche per verifiche e controlli;
- eseguire le attività di sorveglianza, controllo, revisione e collaudo degli estintori con attività e periodicità secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dalla Norma UNI 9994. Le prestazioni eseguite andranno comprovate apponendo sul cartellino a corredo di ogni estintore la data del giorno in cui si effettua la verifica; tale attività dovrà altresì essere registrata nel sistema informativo adottato dall'Appaltatore;
- controllare periodicamente lo stato di carica degli impianti idrici di estinzione fissi e provvedere alle ricariche; controllare periodicamente e mantenere efficienti gli impianti idrici di spegnimento fissi ad azionamento manuale od automatico provvedendo al controllo e al mantenimento dell'efficacia dei sistemi di rilievo incendio e di attivazione;
- fornire assistenza, sia per quanto riguarda il personale che per il materiale necessario, per le prove pratiche da eseguire nell'ambito dei corsi che, a scopo di addestramento, saranno attuati nell'ambito della formazione e informazione antincendio del personale dell'Azienda Sanitaria. Le modalità e i tempi di esecuzione dei citati corsi saranno concordati con la Azienda Sanitaria. L'assistenza dovrà essere fornita sia per le prove di addestramento che per gli esami da eseguire presso il comando dei Vigili del Fuoco. Deve ritenersi ricompreso nell'onere anche la fornitura dei necessari mezzi di estinzione;
- fornire assistenza nell'ambito delle esercitazioni periodiche (simulate) in caso di incendio;
- controllare periodicamente ed eseguire la manutenzione ordinaria dei sistemi di compartimentazione;
- controllare periodicamente ed eseguire la manutenzione ordinaria delle porte corrispondenti ad uscite di emergenza;
- controllare la rete e le apparecchiature terminali per l'impianto antincendio, con sostituzione eventuale di tratti di tubazioni e di rivestimenti coibenti, qualora necessario;

- controllare periodicamente le vie di fuga;
- verificare e controllare il posizionamento della segnaletica di sicurezza, con eventuali sostituzioni e aggiornamenti necessari per qualsiasi causa;
- adempiere alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione incendi con riferimento alle attività affidate all'Appaltatore nell'ambito della gestione dei servizi di cui al presente Capitolato;
- smaltire a discarica le polveri e gli estintori sostituiti o i rottami di lavorazione.

Tutte le verifiche suddette dovranno essere riportate in tempo reale su apposito Registro di cui al DPR 151/2011.

10.4 Ascensori e impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale

10.4.1 GENERALITÀ

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di manutenzione ordinaria, programmata e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per gli impianti elevatori meccanici e idraulici, le piattaforme elevatrici, i montascale, i servoscala, le scale mobili e i marciapiedi mobili installati nelle sedi delle Aziende Sanitarie.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore su tali impianti, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività previste dal costruttore di ogni apparecchiatura e comunque procedere con l'esecuzione di visite periodiche, in cui dovranno essere eseguite in particolare le seguenti attività:

- verifiche periodiche preventive sugli impianti;
- manutenzione ordinaria;
- pronto intervento su chiamata per la riattivazione immediata degli impianti, per il riporto al piano e il recupero dei passeggeri in ogni condizione;
- supporto tecnico/operativo all'Azienda Sanitaria,
- manutenzione straordinaria entro i limiti della franchigia;
- tenuta della documentazione tecnica e amministrativa richiesta e di legge.

Ai fini del presente capitolo:

- per servizio di manutenzione si intende, ai sensi della Norma UNI 9910, la combinazione di tutte le azioni tecniche e amministrative, incluse le funzioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare l'impianto nello stato in cui possa eseguire la funzione richiesta; esso si esplica attraverso prestazioni di ingegneria di manutenzione (studi di manutenzione migliorativa), di gestione dei materiali tecnici, di esecuzione dei lavori di manutenzione (progettazione degli interventi, esecuzione dei lavori), nei controlli e nelle prove, con l'obiettivo di assicurare l'affidabilità e la sicurezza dell'impianto.
- con manutenzione ordinaria si intende l'insieme degli interventi tecnici di manutenzione programmata e preventiva o intervento estemporaneo su richiesta (c.d. intervento su chiamata di manutenzione riparativa/correttiva) che non comporta una variazione strutturale all'impianto né al suo valore patrimoniale.

È facoltà della Azienda Sanitaria affidare all'Appaltatore eventuali interventi di manutenzione straordinaria da intendersi come l'insieme degli interventi tecnici che comportano una variazione strutturale all'impianto e che ne modificano il valore patrimoniale o la destinazione d'uso o le

caratteristiche peculiari, quali ad esempio interventi di potenziamento, rifacimento (anche parziale), ristrutturazione, ammodernamento sostanziale, messa a norma, ripristino delle condizioni di sicurezza ed efficienza con significativo prolungamento della vita utile dell'impianto.

Per lavori complementari di manutenzione straordinaria non rientranti nei limiti di franchigia, l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di affidarli, qualora lo ritenga di propria convenienza, ad altri operatori economici.

10.4.2 MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione ordinaria comprende tutte le operazioni e le visite preventive necessarie per assicurare un corretto e sicuro funzionamento degli impianti per tutto il tempo del servizio. Sono incluse le operazioni di settaggio e messa a punto, incluse le operazioni che richiedono la riparazione o la sostituzione di componenti per usura o danneggiamento, che non alterino le caratteristiche dell'impianto e non ne prolunghino significativamente la vita utile.

Sono comprese le riparazioni derivanti da atti vandalici che potranno invece assumere, a seconda dei casi in relazione all'entità e alla natura tecnico-economica dei lavori di ripristino necessari, anche le caratteristiche di interventi di manutenzione straordinaria e potranno pertanto essere all'occorrenza trattati come tali.

In caso di guasto, disservizio, manutenzione periodica e/o straordinaria, verifiche periodiche e/o straordinarie che comportino il fermo dell'impianto, l'Appaltatore avrà l'onere della predisposizione e della affissione a tutti i piani di idonei e comprensibili cartelli con i quali si rendono note le cause del fermo dell'impianto e le vie alternative da utilizzare, nonché l'onere della loro successiva rimozione.

Al fine di limitare il disagio all'utenza e al personale dovuto al fermo macchina, gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di ripristino dovranno essere programmati, se richiesto dall'Azienda Sanitaria, anche durante le ore notturne e i giorni festivi.

Tutti gli interventi dovranno essere adeguatamente documentati con report di intervento secondo le modalità previste dal sistema informativo proposto dall'Appaltatore.

I "libretti di matricola" di ciascun impianto e quelli presenti a bordo macchina dovranno sempre essere tenuti debitamente aggiornati anche a prescindere dalle ulteriori registrazioni disposte e previste.

Sono inoltre a completa cura e onere dell'Appaltatore:

- la cura e conservazione dei locali macchina e delle cabine degli impianti elevatori;
- l'istituzione e il mantenimento di un registro degli interventi dovuti ad avarie per verificare la frequenza e la natura delle stesse, tale registro si affianca a qualunque registro obbligatorio per legge; la Società di manutenzione modificherà il Programma di manutenzione, se necessario, in relazione alla registrazione sistematica dei tipi di avaria riscontrati nell'impianto e al graduale o sistematico insorgere di difetti relativi all'operatività e alla sicurezza;
- la fornitura e posa dei pezzi di ricambio per le riparazioni necessarie a garantire o ripristinare il corretto e sicuro funzionamento degli impianti;
- l'esecuzione tempestiva di tutte le opere di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori e di tutte le opere di natura elettrica, elettronica, idraulica, strumentale e di ogni eventuale altra opera occorrente per la perfetta ed efficiente funzionalità degli stessi, oltre che l'esecuzione di tutte le operazioni ritenute necessarie per la vita di alcuni componenti,

determinando le condizioni o i tempi dopo i quali l'integrità dei componenti è compromessa, nonostante sia sempre stata eseguita una manutenzione corretta;

- lo sgombero dei materiali di risulta e la rimozione delle sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dall'impianto durante il funzionamento, lo smaltimento sarà effettuato nei modi conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;
- la revisione, riparazione e lubrificazione di tutte le apparecchiature;
- la costituzione di un magazzino per i pezzi di ricambio e per i materiali di ogni tipo e marca necessari per l'espletamento del servizio di manutenzione, al fine di minimizzare i tempi di fermo macchina in caso di guasto;
- l'aggiornamento delle istruzioni di manutenzione in caso di modifiche a parti dell'impianto originariamente installate;
- l'informazione tempestiva all'Azienda Sanitaria e l'immediata messa fuori servizio dell'impianto che, durante le operazioni di manutenzione, dovesse presentare una situazione pericolosa che non può essere immediatamente eliminata;
- la tempestiva informazione all'Azienda Sanitaria di un necessario progressivo ammodernamento dell'impianto per adeguarlo a nuove norme sulla salute e/o sicurezza;
- l'assistenza e l'ausilio in caso di sopralluoghi da parte all'Azienda Sanitaria durante le operazioni di collaudo/verifica periodica e straordinaria,
- l'analisi del rischio legato alle operazioni di manutenzione e agli eventuali interventi per ogni impianto al fine di effettuare le operazioni di manutenzione in sicurezza con rischio accettabile: è infatti necessario determinare le diverse procedure di intervento durante le operazioni di manutenzione e associarle a misure di sicurezza appropriate;
- la pulitura/sostituzione delle targhette presenti all'interno della cabina o all'esterno che fossero state asportate, ovvero in cattivo stato di conservazione, danneggiate o difficilmente leggibili, con altre di tipo metallico, indelebile e antivandalo, di idonee dimensioni e di chiara lettura.

L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto della normativa specifica in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di protezione della salute del lavoratore.

L'Appaltatore dovrà provvedere con la dovuta cura e perizia, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, almeno alle seguenti operazioni che dovranno essere meglio dettagliate nel Piano di Manutenzione:

10.4.2.1 Attività settimanali

- verifica dell'illuminazione normale e di emergenza di cabina;
- esecuzione di una salita e una discesa completa per controllare eventuali danni o il cambiamenti nella qualità del percorso;
- verifica delle porte del piano e dei binari delle porte;
- verifica dell'accuratezza del punto di fermata;
- verifica di funzionamento dei pulsanti di piano e di cabina.

10.4.2.2 Attività mensili

- pulizia, verifica e registrazione di tutti i circuiti o blocchi di sicurezza;
- verifica e registrazione delle porte dei piani e di cabina e ogni opera di pulizia interna o esterna per l'igiene e il decoro della cabina;

- controllo delle funi di trazione, di compensazione del dispositivo contro l'eccesso di velocità e dei cavi flessibili;
- pulizia, verifica e registrazione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche dei locali macchine e dei vani corsa, con fornitura di materiali, lampade o tubi fluorescenti per illuminazione cabina, contatti di cabine, collegamenti flessibili, fusibili, mollette e pulsanti;
- corretto funzionamento del dispositivo di allarme locale e di chiamata bidirezionale.

10.4.2.3 Attività trimestrali

- verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute e degli altri dispositivi di sicurezza;
- indicazione sulle funi di trazione, con apposita vernice, della posizione della cabina in corrispondenza dei piani;
- verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra.

10.4.2.4 Attività semestrali

- verifiche degli impianti in conformità alle prescrizioni di legge vigenti;
- dette verifiche devono essere eseguite da personale tecnico abilitato che provvederà ad una revisione generale sull'impianto e alla annotazione sull'apposito libretto di matricola (conformemente all'art. 15 del DPR 162/99).

Oltre alle verifiche sopra elencate l'Appaltatore dovrà procedere secondo i tempi stabiliti alla verifica del funzionamento degli impianti di allarme e interfonici di cabina e alla manutenzione dei sistemi di comunicazione tra la cabina e la sala operativa.

10.4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria consiste nella ristrutturazione, nel rifacimento anche parziale, ammodernamento, miglioramento significativo, messa a norma, ripristino delle condizioni di sicurezza ed efficienza con significativo aumento della vita utile del cespite degli impianti esistenti, compresi i collegamenti elettrici e idraulici quali:

- la sostituzione di componenti principali come, a titolo di esempio, la macchina, la cabina, il pannello di controllo, ecc. anche se le caratteristiche del componente non sono identiche a quello sostituito (in quanto irreperibile);
- la sostituzione dell'impianto;
- la modernizzazione dell'impianto;
- le varianti e gli adeguamenti imposti da leggi e regolamenti o richieste dal committente;
- la sostituzione delle funi di trazione se necessaria al ripristino della sicurezza e dell'efficienza dell'impianto con contestuale prolungamento della sua vita utile.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire eventuali interventi di straordinaria manutenzione che si rendano necessari al fine del mantenimento in esercizio in adeguate condizioni di sicurezza degli impianti elevatori il cui valore risulti inferiore alla franchigia. Gli interventi di manutenzione straordinaria il cui valore sia superiore alla franchigia dovranno essere eseguiti a cura

della ditta aggiudicataria solo se preventivamente approvati dall'Azienda Sanitaria secondo le modalità previste dal capitolato.

10.4.4 PRONTO INTERVENTO

L'Appaltatore, oltre alle normali attività di manutenzione, dovrà garantire l'intervento tempestivo di personale specializzato a fronte di segnalazioni di guasti o disservizi formulate da personale dell'Azienda Sanitaria anche per il salvataggio delle persone nel caso in cui siano bloccate all'interno di cabine ferme.

Egli dovrà garantire, con le modalità previste nel capitolo dedicato al presidio tecnologico (par. 5.3), la reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, tramite il call center. In tal senso l'Appaltatore dovrà creare il necessario collegamento con i sistemi di allarme e interfonici installati presso gli ascensori. Nel servizio è compresa anche la manutenzione dell'impianto di chiamata dalla cabina.

Il call center si occuperà della registrazione delle segnalazioni e dell'attivazione del personale di presidio per l'esecuzione degli interventi.

Gli interventi di pronto intervento sugli ascensori, in caso di chiamata vocale o di allarme, dovranno essere tutti considerati *di emergenza* per come descritti nel par. 6.11, previa verifica da parte del call center collegato con le cabine tramite impianto di chiamata.

Di conseguenza, il "tempo di intervento" per gli impianti elevatori è il seguente:

- entro 15 minuti dall'attivazione del call center per lo sblocco di impianti elevatori con la segnalazione di persone bloccate all'interno della cabina, presso le sedi dotate di Presidio tecnologico;
- entro 30 minuti dall'attivazione del call center per lo sblocco di impianti elevatori con la segnalazione di persone bloccate all'interno della cabina dell'impianto, presso le sedi per le quali non è previsto un presidio tecnologico continuativo.

L'Appaltatore dovrà garantire attraverso la propria organizzazione l'assoluto rispetto di tali tempi di intervento. Anche se non specificatamente richiesto dalle Aziende Sanitarie secondo le modalità di cui al par. 5.3, l'Appaltatore dovrà garantire, con il modello organizzativo proposto, la presenza di ascensoristi in grado di intervenire tempestivamente in caso di fermo macchina e di provvedere all'estrazione delle persone dalle cabine nei tempi sopra stabiliti.

Per ogni intervento è richiesta la compilazione di un *report* di lavoro che dovrà essere consegnato all'Azienda Sanitaria debitamente firmato dall'operatore che effettua l'intervento, e che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nominativo dell'operatore;
- orario di ingresso e di uscita dal presidio dove viene svolto l'intervento;
- breve descrizione sull'intervento svolto.

10.4.5 MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Il personale responsabile degli interventi dovrà comunque essere munito di "patentino di abilitazione" conseguito a norma degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del DPR 24 dicembre 1951, n. 1767, e dell'art. 15, comma 1, del DPR 30 aprile 1999, n. 162, ovvero di documentazione di cui si dimostri l'equivalenza, se conseguita all'estero.

Ogni qualvolta l'intervento in atto comporti la fermata di un impianto, l'Appaltatore dovrà provvedere con il preventivo posizionamento ad ogni piano servito di apposito cartello di "lavori in corso" ed eventualmente di cartelli indicanti percorsi alternativi da concordare con l'Azienda Sanitaria.

Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzati dovranno essere della migliore qualità; di norma si darà preferenza all'utilizzo di materiali/attrezzature e relative installazioni del tipo "a prova di vandalo" (conformi alla norma EN81-71); questa tipologia di installazione è da considerare obbligatoria per interventi di sostituzione e di rinnovo delle pulsantiere dei display.

I materiali sostituiti durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere garantiti per 24 mesi dalla data di installazione; l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare la rimozione e la sostituzione dei pezzi che risultassero difettosi o non conformi alle normative vigenti.

10.4.6 PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività di manutenzione si svolgeranno sulla base del Programma degli interventi predisposto dall'Appaltatore (par. 6.2) e concordato con l'Azienda Sanitaria.

In riferimento alle suddette attività è comunque prescritto che:

- l'Appaltatore comunichi, all'inizio di ogni giornata lavorativa, al tecnico incaricato dall'Azienda Sanitaria, la successione degli interventi di manutenzione ordinaria e delle operazioni previste;
- ogni attività programmata che possa provocare il fermo di un impianto dovrà essere concordata con adeguato anticipo con l'Azienda Sanitaria e esplicitamente autorizzata.

Con cadenza trimestrale l'Appaltatore redigerà una dettagliata relazione periodica descrittiva delle operazioni di manutenzione effettuate e delle eventuali anomalie riscontrate, comprendendo ogni altra informazione utile ed evidenziando in particolare situazioni di degrado che potrebbero portare a situazioni di potenziale pericolo o che richiedano la messa fuori servizio dell'impianto. La relazione periodica dovrà contenere una dettagliata scheda informativa per ciascun impianto che riporti, fra l'altro, le ore di indisponibilità dell'impianto e le cause delle fermate, nonché gli aggiornamenti sui programmi temporali degli interventi programmati per il successivo trimestre.

A conclusione dell'appalto il manutentore dovrà rilasciare una relazione finale sulle attività eseguite, sullo stato del parco impianti elevatori, sulle eventuali necessità di cui la stazione appaltante dovrà tenere conto per la programmazione di successivi interventi di manutenzione; anche per questa relazione è richiesta una dettagliata scheda informativa per ciascuno degli impianti oggetto del servizio di manutenzione, nonché la presentazione di una tabella riportante le scadenze nei programmi di manutenzione e di verifica successive.

Gli impianti oggetto del servizio di manutenzione e i loro accessori, alla fine dell'appalto, dovranno essere riconsegnati all'Azienda Sanitaria nello stato di conservazione, di manutenzione e funzionalità originari, fatte salve eventuali migliorie realizzate a seguito di interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall'Azienda Sanitaria stessa.

10.5 Impianti rivelazione fughe gas

10.5.1 IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUGHE GAS

A seconda della periodicità e del tipo di manutenzione saranno previste diverse operazioni di gestione, controllo e verifica degli impianti di rivelazione di fughe di gas, come specificato nel Piano di Manutenzione; in ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire almeno le attività elencate, a titolo non esaustivo, nei paragrafi seguenti.

10.5.1.1 Manutenzione mensile

- controllo della funzionalità di tutte le apparecchiature elettroniche che sono preposte a trasmettere gli allarmi delle anomalie dei gas puri dei vari laboratori al posto presidiato presso il quale sono riportati gli stessi, con attestazione dell'avvenuta prova di funzionalità controfirmata dagli operatori del posto presidiato;

10.5.1.2 Manutenzione semestrale

Dovrà essere garantita la gestione e la manutenzione degli impianti di rilevazione di fughe dei gas presenti nei vari laboratori afferenti gli edifici facenti parte del presente appalto.

Le operazioni relative alla manutenzione da effettuarsi con cadenza semestrale, consistono tra l'altro in:

- verifica e controllo degli impianti (nasi, centrali di rilevazione e relative elettrovalvole di intercettazione, impianti di aspirazione);
- verifica, controllo ed esecuzione di prove di taratura. Dovranno essere effettuate con l'ausilio di apposite miscele, eseguite da personale abilitato alla manutenzione degli impianti di rilevazione di fughe di gas. Il personale impiegato dovrà essere in possesso di un attestato che certifichi i corsi di formazione e di specializzazione frequentati. Tali attestati dovranno essere forniti alla Azienda Sanitaria.

10.5.1.3 Manutenzione annuale

- sostituzione sensori di deficienza ossigeno (cella chimica) e taratura degli altri tipi di sensori come previsto dal fascicolo tecnico del fabbricante.

10.5.1.4 Manutenzione ordinaria

Nell'ambito dell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati secondo le diverse periodicità, e degli interventi di manutenzione straordinaria che siano a cura e spese dell'Appaltatore poiché il singolo importo risulta inferiore al valore di franchigia, tutte le parti di ricambio dovranno essere originali e dovranno essere sostituite secondo quanto riportato nei manuali operativi e d'installazione delle apparecchiature.

L'Appaltatore dovrà garantire almeno le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- taratura rilevatori;
- taratura di zero sensori;
- MPO/O2 – MP1/O2: con gas inerte esente da O2;
- MPO/TOX (CO2) – MP1/TOX (CO2): con gas esente da CO2;
- MPO/TOX (F2): con aria pulita esente dalla possibile presenza di F2;
- MPO/LIE (gas esplosivi): con aria esente da gas esplosivi;
- Taratura fondo scala;
- MPO/O2 – MP1/O2: con % O2 contenuto in aria verificato con strumento portatile;
- MPO/TOX (CO2) – MP1/TOX (CO2): con miscela titolata (N2 + CO2);
- MPO/TOX (F2): con miscela titolata + gas tossico;
- MPO/LIE (gas esplosivi): con miscela titolata + gas esplosivo;
- controllo intervento allarmi visivi ed acustici - eventuale blocco elettrovalvole - eventuali allarmi a distanza;

- verifica controllo di tutte le segnalazioni di allarme ottico ed acustico che siano attive al raggiungimento dei livelli di allarme prefissati;
- verifica che le elettrovalvole collegate ai livelli di allarme, siano correttamente comandate dai sistemi di rilevazione;
- verifica di invio allarmi;
- rilascio del certificato di taratura e del corretto funzionamento degli allarmi; il certificato, prodotto sia in forma cartacea che informatica, dovrà riportare per ogni impianto i seguenti dati:
- numero di serie;
- campo di misura;
- set allarmi;
- intervento allarmi ottico/acustico/ elettrovalvole ecc.;
- metodologia di taratura e numero di matricola bombola usata;
- nominativo del tecnico che ha provveduto a effettuare la manutenzione e data dell' intervento.

10.6 Porte, sbarre e cancelli automatizzati

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di manutenzione ordinaria, programmata, ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria sugli automatismi di qualsiasi genere asserviti ad ingressi e/o transiti automatizzati, quali, a titolo esemplificativo:

- porte;
- sbarre;
- cancelli orizzontali e verticali.

Tali attività dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore al fine di garantire il corretto funzionamento e per prevenire guasti o disservizi degli automatismi.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Commissione dell'Unione Europea con la Direttiva Macchine, l'Appaltatore dovrà provvedere, per ogni automatismo che ne fosse sprovvisto, alla predisposizione del fascicolo tecnico (89/392/CEE) e, conseguentemente, alle attività di manutenzione degli automatismi da realizzarsi secondo le modalità previste dalla Norma EN 12650-1-2.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore sugli automatismi, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività previste dal costruttore di ogni singola apparecchiatura e comunque procedere con l'esecuzione di visite aventi frequenza almeno bimestrale, in cui dovranno essere eseguite almeno le operazioni di seguito descritte:

- controllo centratura e lubrificazione delle elettroserrature;
- lubrificazione di tutte le parti mobili;
- controllo dell'usura dei cilindri dei pulsanti a chiave e delle elettroserrature,
- controllo e verifica d'intervento dei dispositivi di fine corsa,
- controllo dei livelli degli olii con eventuali necessari rabbocchi,
- controllo con appositi strumenti dinanometrici delle spinte meccaniche di esercizio;
- controllo e lubrificazione con adeguati prodotti dei perni, degli snodi e delle corone dentate degli automatismi;

- controllo e taratura di tutte le sicurezze;
- controllo dell'allineamento e della centratura e taratura delle fotocellule;
- controllo, taratura e regolazione delle coste e del circuito anti schiacciamento;
- verifica, taratura e prova di tutte le sicurezze attive e passive;
- sostituzione delle lampadine bruciate dei lampeggiatori e delle eventuali pulsantiere,
- lubrificazione delle cerniere con controllo dei giochi e dell'usura,
- regolazione in altezza della cremagliera con verifica dello scorrimento dell'usura delle ruote;
- verifica e ripristino dei collegamenti elettrici;
- controllo dell'isolamento e dell'assorbimento motore;
- verifica dei livelli ed eventuale rabbocco;
- verifica dello stato di usura delle parti in movimento;
- controllo della curva di impatto degli automatismi al contatto degli ostacoli con fornitura di relativa stampa del diagramma;
- verifica delle coste pneumatiche;
- verifica e controllo dei blocchi per i cancelli scorrevoli e delle corde di tenuta per quelli a battente;
- disattivazione o attivazione delle frequenze dei telecomandi in dotazione al personale indicato dall'Azienda Sanitaria per gli automatismi installati;
- attivazione o disattivazione dei tesserini magnetici in dotazione al personale indicato dall'Azienda Sanitaria dei sistemi di controllo accessi, a seconda delle esigenze, il cui transito è abilitato con l'apertura di porte automatizzate o da elettroserrature asservite ai serramenti specifici.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, nell'ambito del canone per i servizi, la manodopera specializzata impiegata per l'esecuzione delle opere di cui sopra e tutte le attrezzature e apparecchiature occorrenti.

Qualora non fosse possibile effettuare le riparazioni in loco il personale Tecnico dell'Appaltatore ritirerà i dispositivi in avaria (dando tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria) per ripararli in officina.

Gli interventi dovranno essere svolti con diligenza e tempestività, a regola d'arte, onde evitare ogni possibile disservizio all'attività sanitaria. A tal fine l'Appaltatore dovrà avere disponibili a magazzino parti e pezzi di ricambio per consentire un funzionamento "NON STOP" degli automatismi in caso di riparazioni prolungate.

10.7 Impianti per la prevenzione della legionellosi a servizio di reti idrico-sanitarie

10.7.1 GENERALITÀ

Per tutta la durata del servizio l'Appaltatore dovrà condurre ed effettuare la manutenzione degli impianti di disinfezione dell'acqua per la prevenzione della legionellosi nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria e indipendentemente dalla tecnologia presente, garantendo la continuità del servizio per ogni componente impiantistica, utilizzando materiali e accessori adeguati al fine di operare e mantenere le caratteristiche ottimali, in conformità

a quanto previsto in merito dalle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” approvate dal Ministero della Salute il 07/05/2015 (LG) .

In particolare l’Appaltatore dovrà provvedere nell’ambito della gestione anche con tutte le attività di manutenzione ordinaria e programmata delle apparecchiature che garantiscono la disinfezione delle reti idriche, come da previsione del costruttore delle singole apparecchiature, provvedendo anche con la fornitura degli elementi consumabili quali gli additivi per il sanitizzante e con il monitoraggio mensile dei valori del disinfettante presso le centrali e presso i diversi punti della rete idrica, fatte salve diverse indicazioni di frequenza di misurazione disposte dall’Azienda Sanitaria.

L’Appaltatore dovrà garantire il mantenimento di valori adeguati di disinfettante nella rete idrica, al fine di ottenere l’efficace sanitizzazione della stessa, a seconda delle diverse condizioni della rete e dei valori di concentrazione di Legionella (UFC/L) riscontrati a seguito di attività di campionamento e dovrà effettuare altresì ogni eventuale taratura e regolazione sugli impianti di sanitizzazione ritenuta necessaria.

Lo stoccaggio, il reintegro e la manipolazione in genere dei reagenti è a totale carico dell’Appaltatore. I prodotti chimici andranno conservati secondo le prescrizioni di tipo tecnico, messe a disposizione dal fornitore/produttore. La manipolazione dovrà necessariamente avvenire secondo quanto riportato nelle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto. La manipolazione dei reagenti non deve interferire con la normale attività svolta all’interno delle Aziende Sanitarie contraenti.

L’Appaltatore dovrà inoltre integrare il previsto registro di manutenzione con misure di temperatura, di prodotto sanificante residuo e di specie tracciante (cloriti per biossido di cloro, ione ammonio per monoclorammina) eseguite nei punti distali della rete, che dovranno essere fornite come report che evidenzi l'andamento dei valori rilevati nel periodo.

L’Azienda Sanitaria contraente si riserva di modificare i dosaggi in funzione dei risultati delle analisi microbiologiche eseguite, nonché dalle indicazioni pervenute dal gruppo legionella aziendale.

L’Appaltatore avrà l’obbligo di fornire, nell’ambito del canone per i servizi, l’eventuale manodopera anche specialistica, le parti di ricambio, la componentistica e i materiali di consumo necessari per il funzionamento in continuo degli impianti.

Le attività di prevenzione della legionellosi negli impianti dovranno rispettare quanto previsto dalle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”, approvate dal Ministero della Salute il 07/05/2015 (d’ora in poi LG).

Tutte le attività di prevenzione e di controllo della legionellosi che l’Appaltatore dovrà attuare nella gestione degli impianti idrici e di condizionamento dovranno rispettare, oltre alle specifiche indicazioni per la conduzione degli impianti e delle apparecchiature fornite dai costruttori, anche le indicazioni per la manutenzione e la gestione delle stesse specificate dal Ministero della Salute su tali “Linee Guida”, per quanto applicabili alla gestione tecnica degli impianti.

In tutte le strutture dovranno essere pianificati interventi specifici per garantire il controllo della colonizzazione da legionella nell’acqua erogata, in particolare in quelle che prevedono la permanenza prolungata dei pazienti e degli ospiti, con riferimento in particolare a quelli portatori di fattori di rischio.

L’Appaltatore dovrà redigere il DVR Legionella che è uno specifico elaborato tecnico che descrive dettagliatamente e valuta tutte le variabili che concorrono ad aumentare il rischio di contagio da Legionella in una determinata struttura. La valutazione del rischio dovrà prevedere l’aspetto impiantistico, microbiologico e gestionale.

Il documento, tenendo conto dell'ispezione degli impianti, del campionamento dell'acqua e della misurazione della concentrazione di Legionelle presenti, non si limita semplicemente a valutare il rischio, ma altresì:

- indica lo stato generale della struttura oggetto di valutazione;
- stila un elenco dei punti di rischio presenti negli impianti;
- valuta i controlli analitici svolti e le prescrizioni da adottare al fine di ridurre il rischio in futuro;
- programma interventi di manutenzione ed eventuale disinfezione;
- stabilisce le linee guida per la formazione del personale della struttura.

Il documento dovrà essere aggiornato periodicamente, di norma ogni anno per le strutture sanitarie.

A tal fine, sulla base della valutazione del rischio, l'Appaltatore dovrà adottare un piano di campionamento degli impianti idrici delle strutture, quale strumento di programmazione e monitoraggio ambientale, oltre che di verifica dell'efficacia degli interventi correttivi adottati in caso di criticità.

L'esecuzione dei campionamenti e la realizzazione delle analisi presso un laboratorio Certificato dovranno essere effettuate a cura dell'Appaltatore, con oneri a proprio carico.

Si specifica che il campionamento dovrà essere eseguito nelle **aree tecniche** come di seguito indicato. Esula dal presente appalto il campionamento di aree dove si svolge attività sanitaria (fatta eccezione dei punti distali) in quanto competenza della Direzione Medica che ha l'onere della valutazione del rischio legionellosi in base al rischio clinico.

10.7.2 CRITERI E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

10.7.2.1 Criteri generali (pag. 45 LG – capitolo 3.4)

Il numero di campioni dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'impianto.

Per ciascun impianto di acqua calda sanitaria dovranno essere effettuati almeno i seguenti prelievi:

- mandata (oppure dal rubinetto più vicino al serbatoio/i);
- ricircolo;
- fondo serbatoio/i;
- almeno 3 punti rappresentativi (ovvero i più lontani nella distribuzione idrica e i più freddi).

Per edifici e corpi di fabbrica con numero di posti letto superiore a 150, dovrà essere considerato almeno un punto di prelievo aggiuntivo ogni 100 posti letto in più.

Per ciascun impianto di acqua fredda dovranno essere effettuati almeno i seguenti prelievi:

- fondo serbatoio/i;
- almeno 2 in punti rappresentativi (ovvero il più lontano nella distribuzione idrica ed il più caldo).

Per edifici e corpi di fabbrica con numero di posti letto superiore a 150, dovrà essere considerato almeno un punto di prelievo aggiuntivo ogni 100 posti letto in più.

10.7.2.2 Modalità di prelievo (allegato 3 LG – pag. 88):

a. Prelievo di acqua calda da terminali

Il volume consigliato è di almeno 1 litro.

Per la ricerca di *Legionella*, in condizioni di utilizzo comune (ossia un campione istantaneo per simulare l'eventuale esposizione da parte di un utente) si dovrà procedere a:

- prelevare senza flambare o disinfettare al punto di sbocco e senza deflussaggio;
- misurare la temperatura, ponendo il termometro al centro del flusso;
- registrare la temperatura nel verbale;
- quindi prelevare il campione.

b. Prelievo di acqua calda da terminali dotati di filtri antilegionella

Per una ricerca di *Legionella* all'interno dell'impianto di acqua calda (ossia per monitorarne le sue condizioni d'igiene) si dovrà procedere a:

- rimuovere il filtro antilegionella presente all'utenza idrica;
- deflussare per almeno un minuto;
- chiudere il flusso e flambare all'interno e all'esterno dello sbocco, (quando la flambatura è tecnicamente possibile) oppure disinfettare con ipoclorito al 1% o etanolo al 70%, lasciando agire il disinfettante almeno per 60 secondi;
- deflussare ancora per almeno un minuto per rimuovere l'eventuale disinfettante;
- misurare la temperatura ponendo il termometro al centro del flusso d'acqua e aspettando il tempo necessario affinché raggiunga un valore pressoché costante;
- registrare la temperatura nel verbale;
- prelevare il campione;
- riposizionare il filtro antilegionella all'utenza idrica.

c. Prelievo di acqua calda nei serbatoi e centrali

Per una ricerca di *Legionella* all'interno dell'impianto di acqua calda (ossia per monitorarne le sue condizioni d'igiene) si dovrà procedere a:

- deflussare per almeno un minuto;
- chiudere il flusso e flambare all'interno e all'esterno dello sbocco, (quando la flambatura è tecnicamente possibile) oppure disinfettare con ipoclorito al 1% o etanolo al 70%, lasciando agire il disinfettante almeno per 60 secondi;
- deflussare ancora per almeno un minuto per rimuovere l'eventuale disinfettante;
- misurare la temperatura ponendo il termometro al centro del flusso d'acqua e aspettando il tempo necessario affinché raggiunga un valore pressoché costante;
- registrare la temperatura nel verbale;
- prelevare il campione.

Applicare questa modalità di campionamento in occasione dell'esecuzione dei monitoraggi microbiologici di autocontrollo di routine.

d. Prelievo di acqua fredda da terminali

Il volume consigliato è di almeno 1 litro.

Per la ricerca di *Legionella*, in condizioni di utilizzo comune (ossia un campione istantaneo per simulare l'eventuale esposizione da parte di un utente) si dovrà procedere a:

- prelevare senza flambare o disinfettare al punto di sbocco e senza deflussaggio;
- misurare la temperatura, ponendo il termometro al centro del flusso;
- registrare la temperatura nel verbale;

- quindi prelevare il campione.

e. Prelievo di acqua fredda da terminali dotati di filtri antilegionella

Per una ricerca di *Legionella* all'interno dell'impianto di acqua fredda (ossia per monitorarne le sue condizioni d'igiene) si dovrà procedere a:

- rimuovere il filtro antilegionella presente all'utenza idrica;
- deflussare per almeno un minuto;
- chiudere il flusso e flambare all'interno e all'esterno dello sbocco, (quando la flambatura è tecnicamente possibile) oppure disinfettare con ipoclorito al 1% o etanolo al 70%, lasciando agire il disinfettante almeno per 60 secondi;
- deflussare ancora per almeno un minuto per rimuovere l'eventuale disinfettante;
- misurare la temperatura ponendo il termometro al centro del flusso d'acqua e aspettando il tempo necessario affinché raggiunga un valore pressoché costante;
- registrare la temperatura nel verbale;
- prelevare il campione;
- riposizionare il filtro antilegionella all'utenza idrica.

f. Prelievo di acqua fredda da serbatoi e centrali

Per una ricerca di *Legionella* all'interno dell'impianto di acqua fredda, il campione potrà essere prelevato seguendo quanto già descritto per l'acqua calda nei serbatoi e nelle centrali. Se la temperatura dell'acqua nell'impianto risultasse ≤ 20°C il numero di campioni potrà essere ridotto (LG pagg. 88-89).

10.7.2.3 Trasporto e conservazione dei campioni (LG pag. 89).

I campioni prelevati dovranno essere consegnati subito affinché l'analisi possa essere iniziata preferibilmente entro le 24 ore dal prelievo e trasportati a temperatura ambiente, al riparo dalla luce, avendo cura di separare i campioni di acqua calda da quelli di acqua fredda.

Trascorse le 24 ore i campioni dovranno essere conservati necessariamente +5°C ± 3°C e successivamente trasportati in un contenitore in grado di mantenere tale temperatura e consegnati in tempo utile affinché l'analisi venga iniziata il più presto possibile e comunque non oltre i 4 giorni dal prelievo.

10.7.2.4 Personale che effettua il campionamento.

I campioni ambientali per la ricerca del parametro Legionella dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore che dovrà svolgere le analisi microbiologiche accreditate per la ricerca del batterio legionella con speciazione presso laboratorio privato accreditato.

Periodicità

Nei reparti ove sono ospitati pazienti riconosciuti per uno stato di immuno-compromissione e pertanto a rischio elevato, dovrà essere eseguito un campionamento ambientale almeno trimestrale per controllare l'assenza di colonizzazione con *Legionella*. In analogia, è consigliabile adottare una frequenza almeno trimestrale di campionamento ambientale anche per Vasche da parto, identificate per le procedure assistenziali di travaglio e parto.

Per gli altri Reparti è raccomandata una ricerca attiva di *Legionella* almeno ogni sei mesi, e annualmente l'esecuzione/riesame della valutazione del rischio.

L'Azienda Sanitaria, in caso di positività di eventuali casi per pazienti, visitatori e/o operatori, potrà richiedere la effettuazione di campionamenti ambientali aggiuntivi.

10.7.2.5 Piani di campionamento

I piani di campionamento, definiti in funzione delle singole caratteristiche delle sedi oggetto del servizio, del numero e delle specificità dei pazienti e/o ospiti presenti all'interno delle stesse, nonché la periodicità del campionamento presso i diversi punti, saranno definiti nel Piano di Manutenzione; sarà onere dell'Appaltatore assicurare campionamenti aggiuntivi in ragione di quanto espresso nel precedente punto.

10.7.2.6 Valutazione dell'esito dei campionamenti

L'Appaltatore dovrà trasmettere nel più breve tempo possibile l'esito dei campionamenti all'Azienda Sanitaria, affinché la Direzione Sanitaria aziendale possa effettuare le valutazioni di competenza.

I successivi provvedimenti correttivi di carattere tecnico e gestionale, da intraprendere in caso di positività, dovranno essere eseguiti tempestivamente a cura dell'Appaltatore.

10.7.3 ATTIVITÀ CORRETTIVE DA ATTUARE IN BASE ALL'ESITO DEI CAMPIONAMENTI

Tutti gli interventi di seguito indicati sono conformi a quanto previsto dalla Tab. 11 delle LG a pag. 47.

Per le strutture aziendali vengono previsti, in via cautelativa, ulteriori interventi aggiuntivi e vengono specificati in ulteriore dettaglio quelli previsti dalle LG.

In caso di positività dovranno essere tempestivamente svolti dall'Appaltatore a suo onere gli interventi correttivi di competenza che sono esplicitati in termini non esaustivi nella tabella seguente e che dovranno essere dettagliati in sede di offerta nel Piano di Manutenzione.

Tipi di intervento indicati per concentrazione di Legionella (UFC/L) negli impianti idrici a rischio legionellosi

Legionella (UFC/L)	Attività a cura dell'Appaltatore
Sino a 100	
Nessun intervento aggiuntivo	Nelle aree non utilizzate, ovvero con temporanea chiusura del blocco edilizio e conseguente fermo degli impianti, viene garantito un deflussaggio settimanale di 10 (dieci) min dei terminali inattivi a cura dell'Appaltatore. Ogni riattivazione di blocco edilizio temporaneamente chiuso va preceduta da operazioni di deflussaggio giornaliero di 10 (dieci) min da parte dell'Appaltatore almeno una settimana prima della attivazione.
Tra 101 e 1.000	
In assenza di casi (negli ultimi due anni) Se meno del 30% dei campioni prelevati risulta positivo	L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di

	controllo del rischio siano correttamente applicate. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore
per correnti pratiche di controllo del rischio si intende almeno:	Deflussaggio dei terminali idrici; Monitoraggio mensile dei valori del disinfettante nella rete idrica a cura dell'Appaltatore, fatte salve diverse indicazioni di frequenza di misurazione disposte dall'Azienda Sanitaria. Contestuale trasmissione del report dei valori rilevati; Mantenimento di valori adeguati di disinfettante nella rete idrica (valore di riferimento per biossido di cloro è 0,3 mg/l); Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti quali pulizia e sostituzione dei flessibili e dei terminali, a cura dell'Appaltatore.
Se il risultato viene confermato	Si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.
Se oltre 30% dei campioni prelevati risulta positivo	L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate.
Se il risultato viene confermato	Si deve effettuare una disinfezione straordinaria a cura dell'Appaltatore e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.
In presenza di casi (negli ultimi due anni):	A prescindere dal numero di campioni positivi, effettuare una revisione della valutazione del rischio ed effettuare una disinfezione dell'impianto a cura dell'Appaltatore.
In caso di positività a terminali che riguardano strutture dedicate a pazienti fragili e/o immunodepressi (legionella "free")	L'Appaltatore dovrà installare immediatamente filtri antilegionella che possono essere successivamente rimossi in relazione ai risultati di successivi campionamenti o nel caso di interventi manutentivi risolutivi sull'impianto. Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi di campionamento con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. L' attività di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici di reparto, nelle aree *munite di filtri*, viene effettuata a cura dell'Appaltatore, previo

	smontaggio e reinstallazione successiva degli stessi.
Tra 1.001 e 10.000	
IN ASSENZA DI CASI (negli ultimi due anni): Se meno del 20% dei campioni prelevati risulta positivo,	Vanno applicati i filtri antilegionella nei terminali di tutta l'area interessata a cura dell'Appaltatore, in attesa dei risultati di controllo. Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. I filtri possono essere successivamente superati anche in relazione alle straordinarie pratiche di manutenzione degli impianti ed all'andamento dei risultati dei campionamenti. L' attività di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici di reparto, nelle aree *munite di filtri*, viene garantita a cura dell'Appaltatore, previo smontaggio e reinstallazione successiva degli stessi. L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.
per correnti pratiche di controllo del rischio si intende almeno:	Deflussaggio dei terminali idrici; Monitoraggio mensile valori del disinfettante nella rete idrica a cura dell'Appaltatore, fatte salve diverse indicazioni di frequenza di misurazione concordate dalla singola Azienda ULSS; Mantenimento di valori adeguati del disinfettante nella rete idrica (valore di riferimento per biossido di cloro è 0,3 mg/l); Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti quali pulizia e sostituzione dei flessibili e dei terminali. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore
Se il risultato viene confermato	Si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.
Se oltre il 20% dei campioni prelevati risultano positivi	Vanno applicati i filtri antilegionella nei terminali di tutta l'area interessata, in attesa dei risultati di controllo. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.

	Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. I filtri possono essere successivamente superati anche in relazione alle straordinarie pratiche di manutenzione degli impianti ed all'andamento dei risultati dei campionamenti. L' attività di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici di reparto, nelle aree *munite di filtri*, viene garantita a cura dell'Appaltatore, previo smontaggio e reinstallazione successiva degli stessi. E' necessaria la disinfezione dell'impianto a cura dell'Appaltatore e deve essere effettuata una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.
In ogni caso	Evitare l'uso dell'acqua calda dell'impianto idrico per docce o abluzioni che possano provocare la formazione di aerosol, in particolare nelle aree che ospitano pazienti a rischio, fino alla installazione dei filtri a terminale. Tale attività di installazione filtri a terminale antilegionella risulta a cura dell'Appaltatore
IN PRESENZA DI CASI (negli ultimi due anni) A prescindere dal numero di campioni positivi	E' necessario applicare i filtri antilegionella ed effettuare la disinfezione dell'impianto a cura dell'Appaltatore, e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato dopo la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.
	L' attività di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici di reparto, nelle aree ***munite di filtri***, viene garantita a cura dell'Appaltatore, previo

	smontaggio e reinstallazione successiva degli stessi.
	L'Appaltatore provvederà alle necessarie bonifiche ambientali specifiche di tipo chimico fisico delle parti di impianto interessate.
Superiore a 10.000	
Sia in presenza che in assenza di casi (negli ultimi due anni)	Applicazione dei filtri antilegionella. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore. Trascorsi 20gg dall'apposizione dei filtri, procedere con nuova analisi con mantenimento dei filtri in attesa dei risultati di controverifica. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.
	L'impianto deve essere sottoposto a una disinfezione (sostituendo i terminali positivi) a cura dell'Appaltatore e a una revisione della valutazione del rischio. L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi. Tale attività risulta a cura dell'Appaltatore.
	L'Appaltatore provvederà alle necessarie bonifiche ambientali specifiche di tipo chimico fisico delle parti di impianto interessate.

In caso di positività riscontrate a seguito di campionamenti idrici periodici o straordinari, eseguiti su indicazione dell'Azienda Sanitaria o di Enti di Controllo, su aree in cui gli impianti idrici risultino protetti da impianti di disinfezione dell'acqua per la prevenzione della legionellosi, l' Appaltatore dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, tutte le attività connesse alla fornitura, all'installazione ed al mantenimento in efficienza (compreso esecuzione di deflussaggio secondo le periodicità e modalità indicate nelle tabelle precedenti) di filtri antilegionella, in corrispondenza dei singoli terminali idrici situati presso le aree che verranno indicate dall'Azienda Sanitaria o dagli Enti di Controllo.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore le seguenti attività:

- analisi chimiche e microbiologiche per verifica potabilità dell'acqua secondo DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Acqua fredda e acqua calda) con corso di informazione sull'aggiornamento normativo;
- supporto tecnico-scientifico per eventuali problematiche chimiche e microbiologiche legate a risultati analitici in autocontrollo;
- corso di informazione inerente il regolamento sui biocidi (BPR, regolamento (UE) 528/2012) concernente l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 è stato pubblicato il 29/11/2021 il DECRETO LEGISLATIVO n. 179 che disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni del

regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

10.7.4 UTENZE IDRICHE

In conformità a quanto previsto dalle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" approvate dal Ministero della Salute il 07/05/2015 (LG), nell'ambito della valutazione del rischio, i reparti che assistono pazienti a rischio molto elevato, in particolare per le relative aree classificate ad alto rischio vige l'obbligo di garantire costantemente l'assenza di colonizzazione di Legionella negli impianti.

Pertanto in considerazione di tale necessità l'Azienda Sanitaria potrà prevedere la necessità di installazione presso singole utenze idriche di specifici filtri antilegionella appositamente certificati dal costruttore per la finalità specifica. Tali utenze idriche verranno quindi definite *"Legionella Free".*

L'Azienda Sanitaria procederà alla definizione del numero di utenze idriche *"Legionella Free",* per le quali l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutte le attività connesse alla fornitura, all'installazione e al mantenimento in efficienza (compreso esecuzione di deflussaggio quotidiano dei terminali idrici) di filtri antilegionella in corrispondenza dei singoli terminali idrici, a sostituire i filtri alla scadenza dell'efficacia della protezione a filtraggio antilegionella, ovvero in caso di intasamento dei filtri stessi, tale da non consentirne il normale utilizzo.

Il numero di utenze *"Legionella Free"* potrà variare nel corso del contratto in funzione delle specifiche indicazioni dell'Azienda Sanitaria; conseguentemente varieranno in misura proporzionale i corrispettivi dovuti.

10.7.5 FILTRI ANTILEGIONELLA

Caratteristiche minime richieste per il filtro.

- Filtri da destinarsi a pratiche assistenziali ed installazioni ad elevato rischio ed elevata criticità;
- Efficienza di filtrazione: trattenimento totale di tutti i batteri, protozoi e particelle di dimensioni superiori a 0,2 micron;
- Durata di utilizzo del filtro: 60 gg. Si accettano filtri con durata diversa rispetto a quanto richiesto da CSA, con onere a totale carico economico e organizzativo da parte della ditta proponente, che dovrà sostituire i filtri alla scadenza a propria cura e spesa, in modo che la durata dei filtri in linea sia allineata ai 60 giorni minimi richiesti dal disciplinare di gara;
- Resistenza chimica e termica: i filtri devono essere compatibili con i sistemi di decontaminazione/bonifica degli impianti in particolare con il biossido di cloro e l'ipoclorito (utilizzati per trattamenti continui e per trattamenti shock) e devono possedere le seguenti caratteristiche di resistenza (che devono essere comprovate da idonea documentazione e specifica validazione a corredo):
  - resistenza chimica 50 ppm cloro attivo per almeno 4 h.
  - Resistenza termica > 60° nel caso di ciclo shock termico in conformità alle linee guida Ministeriali
- Confezionamento in pack sterile con etichetta rimovibile di identificazione della capsula;
- Latex free: tutti i materiali costituenti il filtro devono essere Latex Free;

Nel costo del filtro deve essere compresa tutta la raccorderia necessaria per l'installazione: ogni filtro dovrà essere dotato di raccordo ad attacco rapido che consenta la semplice e veloce sostituzione degli stessi da parte degli operatori; gli attacchi rapidi, con valvola di non ritorno, verranno sostituiti ai rompigetto degli erogatori; in ogni caso non dovranno permettere la fuoriuscita di acqua in mancanza di filtro.

La riproducibilità delle prestazioni dei filtri deve essere garantita da un controllo di qualità individuale effettuato in produzione e certificata mediante idoneo certificato di conformità rilasciato in originale dal Produttore per ogni sistema/prodotto consegnato;

Requisiti della fornitura:

L'accettazione con presa in carico di beni e successiva installazione, non esonera il fornitore dalla responsabilità di eventuali vizi e difetti non rilevati e non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le unità operative.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dall'Appaltatore, con la documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico del fornitore qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

L'Appaltatore in tal caso dovrà a propria cura e spese provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

I prodotti risultati a seguito di verifica difettati, viziati o non idonei (anche se tolti dagli imballaggi originali) saranno tenuti a disposizione dell'Appaltatore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro 30 giorni dalla lettera di comunicazione di richiesta reso.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale ricevente, presentassero difetti saranno rifiutati ed l'Appaltatore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta alla loro sostituzione.

Requisiti del servizio:

In sede di avvio del servizio l'impresa dovrà garantire l'installazione di tutti i filtri entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, nel rispetto dello scadenziario già in essere che verrà fornito dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria.

Nel costo della fornitura dovranno essere obbligatoriamente comprese le seguenti prestazioni:

- fornitura in opera "full risk" e installazione di adattatori/raccordi a sostituzione dei rompigetto, che consentano l'immediato attacco rapido dei filtri e relativo controllo di funzionalità. Nel caso in cui l'installazione del filtro comporti una riduzione dello spazio tra il filtro stesso e il lavandino tale da non consentirne l'uso in sicurezza sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla sostituzione del rubinetto.
- Servizio di installazione e sostituzione dei filtri alla scadenza del periodo di validità del filtro stesso, ovvero anche anticipatamente su richiesta motivata del Reparto utilizzatore nei casi di cessata, ridotta efficacia o rottura del dispositivo, con piano di sostituzione preventivamente concordato con le Aziende Sanitarie. Orari e modalità di accesso ai reparti dovranno essere concordati con le Aziende Sanitarie.
- Nuova installazione ed eventuale sostituzione dei filtri esistenti deve essere eseguita entro 24 ore solari dalla richiesta, festivi inclusi. Il servizio di sostituzione dei filtri dovrà avvenire alla scadenza della vita operativa dei filtri certificata dalla ditta produttrice degli

stessi e sarà essere a carico dell'Appaltatore, ma anche, servizio incluso nel canone, in caso di asportazione, danneggiamento, assenza di flusso o a seguito del riscontro di anomalie qualitative e quantitative dell'acqua erogata. In tal caso verrà richiesta la sostituzione dell'intero lotto corrispondente ai filtri sui quali sono state riscontrate tali anomalie. E' a carico dell'Appaltatore il ritiro e lo smaltimento dei filtri scaduti. E' altresì a carico dell'Appaltatore la compilazione degli appositi registri riportanti la sostituzione o nuova installazione.

L'Appaltatore dovrà eseguire l'installazione dei filtri sterili monouso (comprensivi di eventuali accessori funzionali all'installazione) in ogni punto di erogazione individuato dall'Azienda Sanitaria, e alla scadenza dei filtri installati garantirne la periodica sostituzione con altrettanti pezzi sterili, secondo le modalità di seguito specificate:

- predisposizione del terminale mediante adattatore, se necessario, e raccordo acqua-stop, previa accurata igiene delle mani (lavaggio con acqua e detergente disinfettante per almeno 50 secondi);
- apertura del sacchetto contenente il filtro sterile e sua installazione all'erogatore, utilizzando gli accorgimenti necessari ad evitarne la contaminazione in questa fase;
- verifica del perfetto aggancio del filtro al raccordo;
- apertura del rubinetto e verifica del corretto funzionamento del filtro e della regolare fuoriuscita dell'acqua senza perdite dai punti di innesto;
- apposizione di cartelli informativi, adesivi e lavabili, il cui contenuto è da concordare con la competente struttura dell'Azienda;

L'Appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei filtri rimossi mediante:

- raccolta e trasporto dei filtri sostituiti in contenitore idoneo e chiuso presso il deposito che s'intende utilizzare per il loro stoccaggio temporaneo per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire all'Azienda Sanitaria di richiedere eventuali verifiche/analisi sulla integrità dei filtri rimossi;
- smaltimento, decorsi i tempi di custodia sopra previsti, nel rispetto della legislazione vigente e come descritto nella Scheda Tecnica del prodotto installato, procedendo a tal fine, in piena autonomia, come produttore del rifiuto.

È a carico dell'Appaltatore provvedere alla compilazione di un registro per lo smaltimento dei filtri ritirati, qualora previsto. A tal proposito si chiede all'Appaltatore, nella prima occasione utile, di far valutare da parte di un ente certificato un filtro utilizzato, al fine di verificare il codice CER specifico, per provvedere alla corretta modalità di smaltimento.

L'Appaltatore dovrà eseguire un censimento di tutti i punti terminali di erogazione acqua che consenta l'identificazione dei filtri installati in ciascun punto e per tutta la durata del contratto. Le informazioni raccolte dovranno essere inserite in un data-base in cui verranno registrate e archiviate tutte le informazioni inerenti l'attività svolta contenente il quadro generale della fornitura, dove almeno sia possibile reperire per ciascun filtro quanto segue:

- numerazione seriale;
- data installazione;
- data sostituzione prevista;
- data sostituzione effettuata;
- ubicazione;

- segnalazione di eventuali anomalie (compresi interventi tecnici di ripristino della funzionalità).

La gestione e la responsabilità di tale data-base dovranno essere a carico dell'Appaltatore, che dovrà garantire una reportistica mensile o a seguito di specifica richiesta dell'Azienda Sanitaria;

L'Appaltatore dovrà adottare la modulistica di registri già in uso presso l'Azienda Sanitaria e dovrà trasmettere almeno mensilmente un report di intervento che preveda la data di installazione, data di scadenza, padiglione, UO, stanza, lotto di produzione e numero di serie del filtro, dati identificativi dell'operatore della ditta, firma del coordinatore del reparto e indicazione della matricola aziendale, a convalida dell'intervento eseguito. Tale documento sarà valido a tutti gli effetti per la fatturazione finale e andrà a comporre il Registro delle sostituzioni. Dovrà inoltre caricare giornalmente su un file condiviso i rapporti di intervento e i registri di sostituzione;

Il personale preposto dall'Appaltatore durante l'effettuazione degli interventi di manutenzione dovrà rispettare le norme riguardanti le differenti modalità d'accesso presso le UU.OO. dell'Azienda Sanitaria. Dovrà presentarsi in servizio con un abbigliamento ufficiale e decoroso e pulito, tenendo in evidenza il cartellino di riconoscimento della ditta. Dovrà mantenere un comportamento discreto e irreprensibile adottando le norme di buona educazione, nonché di correttezza nel lavoro in ambito sanitario. Dovrà mantenere il rispetto della vigente normativa sulla Privacy;

Il personale preposto dovrà verificare il corretto funzionamento di tutte le componenti di quanto installato;

Il personale preposto dovrà tempestivamente segnalare all'Azienda Sanitaria sia l'eventuale impossibilità di accesso ai locali in cui deve prestare servizio, sia ogni guasto e/o anomalia riscontrata negli impianti idraulici.

10.8 Impianti di irrigazione e di emungimento acque di falda

L'Appaltatore dovrà provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e programmata prevista dai costruttori dei sistemi e dai manuali di manutenzione delle diverse apparecchiature, che dovrà eseguire su tutti i componenti dell'impianto tra cui:

- pozzi, pozzi artesiani anche per la fornitura di acqua agli impianti di climatizzazione o altri usi tecnologici;
- sistemi di pompaggio anche di profondità;
- quadri elettrici di comando sistemi di pompaggio e regolazione;
- vasi di espansione;
- sistemi di filtraggio;
- reti di distribuzione principale;
- centraline di comando e regolazione per l'irrigazione delle singole zone;
- valvolame di sezionamento e controllo;
- elettrovalvole;
- reti di distribuzione secondaria e di erogazione su pipe-line;
- terminali di irrigazione.

L'Appaltatore dovrà provvedere, preliminarmente all'attivazione stagionale degli impianti di irrigazione, alla manutenzione stagionale primaverile degli stessi, al fine di garantirne il regolare funzionamento per il periodo primavera-estate.

A conclusione del periodo stagionale di funzionamento, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione stagionale autunnale, finalizzata alla messa a riposo degli impianti e a garantirne adeguate condizioni di fermo impianto per la corretta conservazione dei componenti durante il periodo invernale, e dovrà effettuare lo svuotamento preventivo degli stessi, evitando così possibili fenomeni di congelamento.

È a carico dell'Appaltatore l'obbligo di sostituire tutti i componenti danneggiati a causa del congelamento invernale o a causa della non corretta conservazione.

Qualora l'Appaltatore rilevasse negli impianti di irrigazione automatica danneggiamenti causati da attività svolta da terzi (manutenzione verde, sfalci periodici) dovrà comunque sostituire i componenti danneggiati segnalando il fatto all'Azienda Sanitaria e quantificandone i relativi costi.

10.9 Elisuperfici

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà condurre ed effettuare la manutenzione degli impianti accessori alle elisuperfici, utilizzando personale abilitato a norma di legge e nel rispetto delle Norme CEI, UNI, VV.F., nonché di eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria, garantendo la continuità di servizio degli impianti e utilizzando materiali e componenti adeguati, al fine mantenere le caratteristiche necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento.

Per la manutenzione degli impianti specialistici e delle apparecchiature asservite alla segnalazione aeronautica (impianti di spegnimento, impianti di illuminazione notturna, impianti di smaltimento olio sversato o schiume, impianti ed apparecchiature di segnalazione aeronautica ecc.) l'Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica qualifica, comprovabile con apposita attestazione ove prevista dalla legislazione vigente.

Gli impianti e le apparecchiature, di seguito elencate in modo non esaustivo, a servizio delle elisuperfici per il decollo e l'atterraggio di elicotteri dedicati all'elisoccorso presso le sedi ospedaliere delle Aziende Sanitarie, saranno tutte integralmente oggetto di manutenzione ordinaria e programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore.

Si tratta, in particolare di:

- impianti di spegnimento a idranti, comprensivi di centrali dedicate;
- impianti di spegnimento a schiuma, manuali o automatici, comprensivi di centrali dedicate;
- impianti di spegnimento a nebulizzazione, comprensivi di centrali dedicate;
- apparecchiature di estinzione mobili e/o carrellabili dedicate;
- impianti di illuminazione notturna dell'elisuperficie: segnalazione a terra perimetrale, illuminazione radente, sistemi luminosi di avvicinamento e illuminazione direzionale di planata (PAPI, Precision Approach Path Indicator), illuminazione per le segnalazioni a flash, illuminazione asservita ai dispositivi per la segnalazione del vento, ecc.;
- impianti SOV (impianti di illuminazione notturna per la sorveglianza ostacoli al volo sugli edifici);
- apparecchiature di segnalazione del vento (maniche a vento);
- apparecchiature di alimentazione di emergenza e di sicurezza a servizio degli impianti di illuminazione (UPS, ecc.);
- sistemi automatici di regolamentazione dell'accesso all'elisuperficie.

L'Appaltatore dovrà provvedere con le attività manutentive ordinarie e programmate finalizzate al corretto mantenimento in esercizio degli impianti e delle apparecchiature a questi asserviti,

procedendo con l'esecuzione delle attività secondo le prescrizioni del Piano di Manutenzione e comunque secondo le periodicità e le modalità previste dai costruttori dei diversi componenti.

In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere periodicamente a proprie cure e spese alle seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- verifica e reintegro periodico degli agenti estinguenti ed esecuzione di prove periodiche con eventuale successivo reintegro;
- sostituzione periodica degli agenti estinguenti conformemente alle prescrizioni dei fabbricanti/costruttori;
- sostituzione periodica di lampade e/o corpi illuminanti;
- sostituzione periodica delle maniche a vento;
- verifica dei gruppi di continuità assoluta, comprensivi di riserva in batteria;
- verifica delle turbine;
- verifica delle pompe di alimentazione;
- verifica batterie a servizio start gruppi antincendio;
- verifica sistemi caricabatterie;
- verifica serbatoi carburante alimentazione con reintegro del carburante finalizzato all'utilizzo e all'esecuzione di prove periodiche;
- verifica tubi di eiezione dell'acqua;
- verifica terminali di eiezione degli agenti schiumogeni;
- verifica radiocomando on/off turbina + on/off elettrovalvole acqua;
- verifica quadro di controllo e comando dotato di touch panel e PLC per controllo turbina + elettrovalvole acqua e modulo di ricezione segnale radiocomando;
- verifica sistema di movimentazione costituito da ralla a sfera con ingranaggi e coppia conica, 2 motoriduttori + motori elettrici;
- verifica giunti rotanti in ottone per raccordi idraulici portata acqua;
- verifica elettrovalvole on/off per apertura e chiusura flusso acqua;
- verifica copertura in acciaio inox Aisi 304 sagomato con insonorizzazione composta da pannelli fonoassorbenti;
- verifica tubazioni, valvolame e raccorderia;
- verifica cablaggi di potenza e di segnalazione.

Oltre allo svolgimento delle attività manutentive previste per impianti e apparecchiature a servizio dell'elisuperficie, l'Appaltatore dovrà provvedere con l'assistenza di personale tecnico, anche normalmente inquadrato nell'ambito della Squadra di intervento antincendio presente presso ogni struttura sanitaria (par. 5.6), ad effettuare le attività di supporto all'attivazione dell'operatività dell'elisuperficie necessarie per la realizzazione di movimenti aeronautici di atterraggio e decollo degli eliveivoli di soccorso.

Tale attività tecnica di supporto sarà essenzialmente caratterizzata dalle seguenti operazioni, elencate in modo non esaustivo:

- apertura/chiusura delle sbarre di accesso per gli automezzi di soccorso;
- accensione/spegnimento dell'illuminazione dedicata al volo elicotteristico;
- messa in posizione/rimozione d'uso dei presidi antincendio mobili;
- verifica preliminare della funzionalità degli impianti antincendio.

10.10 Vasche terapeutiche

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà effettuare la manutenzione degli vasche e delle piscine terapeutiche, nonché delle vasche per il parto e degli impianti accessori, con personale abilitato e nel rispetto delle norme di settore e di eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria, garantendo la continuità di servizio e utilizzando materiali e componenti adeguati.

Per le piscine terapeutiche e riabilitative si dovrà rispettare anche quanto disposto nell'"Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio", di cui alla Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2003, e quanto previsto dalla "Disciplina interregionale delle piscine", approvata dal Coordinamento Interregionale Prevenzione nella seduta del 22 giugno 2004, in attuazione all'accordo suddetto, nonché le "Linee Guida del Ministero Salute per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" del 07/05/2015, in quanto applicabili.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie inerenti la pulizia, la disinfezione, le verifiche, i controlli e la gestione dei dispostivi di sicurezza (con particolare riferimento alle protezioni elettriche), che dovranno essere descritte nel Piano di Manutenzione. Rimane a carico dell'Appaltatore anche ogni tipo di materiale consumabile necessario per garantire il corretto trattamento dell'acqua secondo le previsioni del costruttore di ogni singola vasca terapeutica.

10.11 Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di manutenzione programmata e straordinaria al complesso di apparecchiature frigorifere dedicate alla conservazione a temperatura controllata di emoderivati, campioni, materiale biologico, farmaci, ecc. e alla produzione di ghiaccio per usi sanitari.

Rientra nell'ambito del servizio anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti in campo del sistema di supervisione installati sulle apparecchiature frigorifere telecontrollate e del software e dell'hardware del sistema di supervisione stesso.

Le verifiche e i controlli per tali apparecchiature dovranno essere descritti dall'Appaltatore nel Piano di Manutenzione.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza interferire con la normale attività sanitaria e comunque dovranno essere adottati tutti i necessari provvedimenti per minimizzare i rischi di interferenza con la normale attività sanitaria e di ricerca, nonché per la salute e la sicurezza delle persone e dei pazienti.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore su tali tipologie di apparecchiature, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività di verifica e i controlli previste dal costruttore di ogni singola apparecchiatura. L'Appaltatore dovrà comunque procedere con l'esecuzione di visite periodiche con frequenza definita per ogni tipologia di apparecchiatura, durante le quali dovranno essere eseguite le attività di competenza per le diverse apparecchiature.

Qualora si presentino condizioni di guasto alle apparecchiature oggetto del servizio per le diverse tipologie precedentemente indicate, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da svolgere per il ripristino della funzionalità e delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature stesse.

10.11.1 CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FRIGORIFERE

Le apparecchiature frigorifere e i relativi punti di controllo asserviti al sistema di supervisione sono cosi classificabili:

10.11.1.1 Classificazione per tipologia

- Apparecchiature frigorifere per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Apparecchiature frigorifere per altri usi o uso domestico;
- Apparecchiature frigorifere per la produzione di ghiaccio.

10.11.1.2 Classificazione per temperatura nominale di esercizio

- Apparecchiature frigorifere per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.):
- Frigoriferi + 4 °C;
- Congelatori – 20 °C e congelatori – 40 °C;
- Congelatori – 80 °C, rapidi fino a – 80 °C e ultra – 80 °C (es. -130 °C);
- Frigoriferi / congelatori combinati + 4 / - 20 °C;
- Frigoriferi per altri usi o uso domestico:
- Frigoriferi + 4 °C;
- Produttori di ghiaccio -20°C.

10.11.1.3 Classificazione per categoria

- Cat. 1: Frigoriferi + 4 °C per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Cat. 2: Congelatori – 20 °C e congelatori – 40 °C per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Cat. 3: Congelatori – 80 °C, rapidi fino a – 80 °C e ultra – 80 °C (es. -130 °C) per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Cat. 4: Frigoriferi/congelatori combinati + 4 / - 20 °C per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.);
- Cat. 5: Frigoriferi + 4 °C per altri usi similari ad usi domestici;
- Cat. 6: Produttori di ghiaccio tipo -20°C.

10.11.1.4 Classificazione punti di controllo in telegestione

I punti di controllo asserviti alle apparecchiature frigorifere telecontrollate dal sistema di supervisione vengono così classificati:

- **Punto di controllo tipo 1**: punto di controllo della temperatura del frigorifero a una sonda;
- **Punto di controllo tipo 2**: punto di controllo della temperatura di un frigorifero a due sonde (ad es. frigoriferi combinati);
- **Punto di controllo tipo 3**: punto di controllo temperatura ambientale – sonda ambiente.

10.11.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

Il servizio consiste nell'eseguire la manutenzione periodica sulla base di un programma di interventi e di verifiche prestabilito. La manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata su ciascun frigorifero, congelatore, frigoemoteca e produttore di ghiaccio, nonché su ogni componente hardware e software del sistema di telegestione. La manutenzione periodica dovrà essere programmata a cura dell'Appaltatore e concordata con il responsabile e/o titolare dell'apparecchiatura e con i tecnici dell'Azienda Sanitaria, almeno 10 giorni prima dell'intervento secondo quanto previsto nella programmazione degli interventi (par. 6.2).

Le operazione da prevedere nell'ambito delle attività di manutenzione preventiva periodica delle apparecchiature frigorifere dovranno essere almeno quelle di seguito elencate:

- controllo generale del corretto funzionamento delle apparecchiature;
- produzione della certificazione richiesta dalle norme e dai sistemi di qualità secondo le richieste dei reparti;
- manutenzione e pulizia del condensatore e degli altri eventuali scambiatori con aria compressa o bombola di azoto, mediante utilizzo di cappa in cellophane di contenimento e aspirapolvere silenziato;
- controllo del fluidi frigorigeni e fornitura del gas di reintegro;
- calibratura sonde dei regolatori di temperatura, delle sonde di allarme e delle sonde sbrinamento;
- taratura e verifica del corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, dei termostati, dei pressostati, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e degli allarmi locali;
- controllo dei compressori, dell'olio e rabbocco;
- controllo e pulizia dei ventilatori;
- controllo e pulizia scarico condensa;
- controllo delle apparecchiature elettriche e relativa prova di isolamento;
- controllo del sistema di registrazione della temperatura di tipo meccanico e/o elettronico;
- sostituzione delle seguenti tipologie di componenti in caso di guasto: sonde di temperatura, valvole, raccordi, tubazioni metalliche, guarnizioni, relè, condensatori, teleruttori, fusibili, interruttori, termostati, pressostati, guarnizioni, spine e cavi elettrici e altra minuteria meccanica ed elettrica;
- esecuzione di verifiche elettriche secondo norma UNI 93/42 – EN 61010/1;
- sostituzione integrale del materiale di consumo compresi: pennini di registrazione, dischi di registrazione, carta di registrazione a rotolo o altri supporti di stampa o similare, batterie stilo, batterie tampone, lampade, filtri e ogni altro materiale di consumo necessario per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature frigorifere;
- sostituzione delle batterie di tutti i data logger del sistema di telecontrollo installati;
- pulizia e disinfezione completa dell'esterno dell'apparecchiatura;
- taratura e certificazione apparecchiature certificate SIT.
- Il servizio di manutenzione ordinaria programmata comprende inoltre, tra l'altro:
- redazione e aggiornamento periodico del "registro di impianto" contenente la scheda tecnica di ciascuna apparecchiatura con le sue principali caratteristiche e produzione dei report degli interventi manutentivi;

- redazione di rapporti tecnici dei controlli e delle manutenzioni ordinarie e correttive eseguiti, per ogni apparecchiatura; tali rapporti devono contenere tutti i riferimenti normativi atti a garantire lo stato di sicurezza dell'apparecchiatura;
- aggiornamento in continuo dell'elenco delle apparecchiature;
- fornitura di frigoriferi o frigo congelatori sostitutivi (muletto) per qualunque delle categorie elencate nel presente documento fino alla riparazione o sostituzione dell'apparecchiatura guasta fino al limite di 2880 ore/(macchina*anno).

La manutenzione periodica e le relative certificazioni di qualità standard dovranno essere effettuate per ogni apparecchiatura con le frequenze indicate nel Piano di Manutenzione, che comunque dovranno avere come riferimento di frequenza minima, salvo diverse esigenze che potranno insorgere durante il periodo contrattuale, su specifica richiesta dei singoli reparti, i valori esplicitati nella tabella di seguito riportata, suddivisa in base alle diverse tipologie di apparecchiature:

Frequenze delle manutenzioni		
Tipologia apparecchiature frigorifere		Frequenza
Apparecchiature frigorifere per farmaci, sostanze biologiche, frigoemoteche e similari (es. sangue e derivati, culture, ecc.)	Cat. 1: Frigoriferi + 4 °C	6 mesi
	Cat. 2: Congelatori – 20 °C e congelatori – 40 °C	6 mesi
	Cat. 3: Congelatori – 80 °C, rapidi fino a – 80 °C e ultra – 80 °C (es. -130 °C)	3 mesi
	Cat. 4: Frigoriferi / congelatori combinati + 4 / - 20 °C	6 mesi
Frigoriferi per altri usi e domestici	Cat. 5: Frigoriferi + 4 °C	12 mesi
Produttori di ghiaccio	Cat. 6: Produttori di Ghiaccio tipo -20 °C	6 mesi

10.11.3 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE E ALLARME

Parte delle apparecchiature frigorifere in uso alle Aziende Sanitarie è controllata da un sistema di supervisione e allarme di diversa tipologia di proprietà delle Aziende stesse, tramite software di supervisione

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà utilizzare il software di supervisione esistente presso ogni singola Azienda Sanitaria garantendone il corretto funzionamento per la verifica degli allarmi dalle apparecchiature frigorifere. In particolare mediante il software l'Appaltatore dovrà eseguire le seguenti attività, elencate a tiolo non esaustivo:

- prendere visione degli allarmi e dello stato delle temperature delle apparecchiature frigorifere controllate;
- impostare o modificare, se necessario e su richiesta dei tecnici dell'Azienda, le soglie di allarme;

- bloccare gli allarmi e poi ripristinarli nel caso in cui una apparecchiatura controllata sia in manutenzione o in caso di modifiche transitorie al software e al sistema di allarme per temporaneo fuori servizio delle apparecchiature controllate (ed es. per sbrinamento, riparazioni, ricollocazione in altra sede, ecc.);
- generare report e grafici periodici sull'andamento delle temperature nelle apparecchiature controllate;
- effettuare reset del sistema o dei sistemi locali in caso di anomalie.

Nell'ambito del servizio l'Appaltatore dovrà effettuare, per tutta la durata del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di supervisione e di allarme, garantendone il corretto funzionamento, secondo le modalità previste dal presente Capitolato anche per l'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

In particolare il servizio dovrà comprendere:

- la manutenzione programmata di tutti i componenti hardware e software del sistema, compresa la gestione del software e dei suoi aggiornamenti di sicurezza;
- servizio di immediata assistenza H24 per problemi di malfunzionamento dei programmi e dei sistemi e sub-sistemi;
- l'aggiornamento delle mappe grafiche e del database;
- la sostituzione di tutto il materiale di consumo (ad es. batterie dei data logger, ecc.);
- prestazioni specialistiche per taratura e certificazione delle apparecchiature;
- controllo dell'impianto di teleassistenza, verifica funzionamento dei componenti hardware e software, simulazione degli allarmi e verifica dei canali di comunicazione.

10.11.4 PRONTO INTERVENTO

L'Appaltatore, oltre alle normali attività di manutenzione, dovrà garantire l'intervento tempestivo di personale specializzato a fronte di segnalazioni di guasti o disservizi formulate da personale dell'Azienda Sanitaria o su segnalazione del sistema di supervisione a servizio delle apparecchiature frigorifere.

Dovrà garantire, con le modalità previste nel paragrafo 6.11, la reperibilità telefonica 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, presso il proprio call center. Il call center si occuperà della registrazione delle segnalazioni e dell'attivazione del personale di presidio o specialistico che risulterà necessario per l'esecuzione degli interventi.

L'Appaltatore dovrà quindi realizzare nell'ambito delle attività relative al pronto intervento tutti gli interventi di regolazione, manutenzione e riparazione che si rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità delle apparecchiature e del sistema di supervisione (software e hardware) nel rispetto dei tempi d'intervento e relativa risoluzione del guasto previsti dal contratto, con particolare riferimento agli interventi classificati come interventi di emergenza e urgenti (parr. 6.11.1 e 6.11.2).

Qualora, in seguito all'intervento sul posto, la ditta rilevi che il mancato ripristino sia imputabile alla rottura di uno o più componenti la cui riparazione e/o sostituzione non sia riconducibile al normale servizio di manutenzione ordinaria, e l'intervento di carattere straordinario risulti di importo superiore rispetto all'importo di franchigia, l'Appaltatore dovrà comunicarlo immediatamente ai tecnici dell'Azienda Sanitaria per le valutazioni del caso

È vietato alla ditta eseguire lavori di manutenzione straordinaria di importo eccedente la franchigia senza autorizzazione da parte del personale tecnico dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria non riconoscerà alcun corrispettivo per eventuali lavori di manutenzione straordinaria effettuati senza l'autorizzazione prevista dal comma precedente.

Per ogni intervento è richiesta la compilazione di un *report* di lavoro, che dovrà essere consegnato all'Azienda Sanitaria, debitamente firmato dall'operatore che effettua l'intervento e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nominativo dell'operatore;
- orario di ingresso e di uscita dal presidio dove viene svolto l'intervento;
- breve descrizione sull'intervento svolto.

10.11.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Qualora si presentino condizioni di guasto alle apparecchiature frigorifere di diversa tipologia e/o al sistema di supervisione a queste asservito, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da effettuare per il ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza delle apparecchiature stesse.

L'Appaltatore dovrà eseguire, secondo le modalità previste dal presente Capitolato per gli interventi di manutenzione straordinaria, tutte le attività finalizzate al ripristino della regolare funzionalità delle apparecchiature, ovvero tutti gli eventuali interventi che si rendano necessari per mantenere in esercizio in adeguate condizioni di sicurezza delle apparecchiature. .

In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione il cui valore risulti inferiore alla franchigia. Gli interventi di manutenzione straordinaria il cui valore risulti superiore alla franchigia dovranno essere eseguiti a cura della ditta aggiudicataria solo se preventivamente approvati dall'Azienda Sanitaria secondo le modalità previste dal capitolato.

10.11.6 DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.11.6.1 Rapporti tecnici

I rapporti tecnici dovranno essere redatti a cura dell'Appaltatore per ogni apparecchiatura all'atto dell'intervento di manutenzione periodica/preventiva o straordinaria. Copia del rapporto tecnico dovrà essere depositata nell'apposito contenitore porta documenti che la ditta appaltatrice provvederà ad installare presso l'apparecchiatura. Inoltre copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'Amministrazione tramite il Sistema informativo, secondo le modalità proposte dall'Appaltatore per la gestione documentale.

Il rapporto tecnico dovrà essere firmato e datato dalla ditta e dovrà contenere l'indicazione dell'esito di tutte le verifiche effettuate e delle eventuali riparazioni o sostituzioni e ogni altra informazione richiesta dai singoli reparti per le certificazioni di qualità riferibili al controllo della temperatura e dello stato di funzionamento.

10.11.6.2 Schede tecniche

All'atto della presa in carico dell'apparecchiatura, la ditta dovrà compilare, su modulo approvato dall'Azienda Sanitaria, la scheda tecnica dell'apparecchiatura. Copia della stessa dovrà essere conservata nella tasca porta documenti a bordo macchina La scheda tecnica dovrà essere resa disponibile attraverso il Sistema informativo in formato elettronico.

La scheda tecnica, datata e firmata dalla ditta, dovrà almeno contenere le seguenti informazioni:

- codice univoco di identificazione;

- marca;
- modello;
- numero di matricola;
- caratteristiche tecniche;
- caratteristiche dei principali componenti;
- tipologia e quantità del gas frigorigeno;
- volume utile;
- caratteristiche elettriche;
- classe di appartenenza energetica;
- assorbimento energetico annuale (certificato o stimato);
- anno di costruzione;
- eventuali indicazioni circa la manutenzione specialistica come indicata dal costruttore;

Sul fronte dell'apparecchiatura dovrà essere applicata in posizione ben visibile e accessibile una etichetta adesiva riportante il codice univoco di identificazione completo di codice QR.

10.11.6.3 Relazione tecnica annuale

L'Appaltatore dovrà fornire al termine di un ciclo completo di manutenzione, dettagliata relazione tecnica relativamente alle attività svolte, comprensiva, oltreché dell'attività ordinaria sugli apparecchi e sul sistema di telegestione, anche degli interventi su chiamata o di manutenzione straordinaria.

La relazione dovrà riportare i dati relativi al numero di apparecchiature verificate, suddivise per tipologia, per edificio, per piano e per reparto.

La relazione potrà indicare eventuali proposte di miglioramento e di ottimizzazione del parco macchine.

10.11.6.4 Aggiornamento degli elenchi delle apparecchiature

L'Appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare l'elenco delle apparecchiature in servizio e le schede tecniche in base alle variazioni nel frattempo intercorse.

Inoltre la ditta dovrà provvedere ad aggiornare l'elenco delle apparecchiature dotate di sistema di telegestione apportando le variazioni e le integrazioni necessarie.

Al termine di ogni ciclo annuale di manutenzione la ditta dovrà fornire al Committente l'aggiornamento degli elenchi suddetti in formato elettronico editabile (file *.xls, *.ods, compatibile comunque con i principali applicativi per elaborazione di fogli elettronici).

10.11.6.5 Modulistica

L'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione preventiva dell'Azienda Sanitaria la modulistica che intende utilizzare per la redazione delle schede tecniche, dei rapporti di verifica e degli elenchi delle apparecchiature, considerata la particolare tipologia delle apparecchiature frigorifere in uso nelle strutture sanitarie.

10.11.7 PARTICOLARI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi specifici di cui al presente capitolato, l'Appaltatore avrà i seguenti obblighi in relazione agli interventi da eseguire sulle apparecchiature frigorifere:

1. utilizzare personale con specifica qualifica tecnica e mezzi idonei per l' esecuzione dei lavori. In particolare il personale impiegato dovrà essere in possesso del patentino per frigoristi di cui al DPR n. 43/2012, in base alle diverse necessità, secondo le diverse categorie di cui al regolamento CE 303/2008.
2. impiegare parti di ricambio e materiali di consumo originali o comunque approvate dal fabbricante in modo da poter effettuare ogni operazione senza causare alterazioni, variazioni o modifiche al dispositivo che possano provocare un deterioramento del livello di sicurezza e funzionalità garantito dalla marcatura CE. In particolare essendo le apparecchiature frigo farmaci, le frigo emoteche e i frigo congelatori per uso medico, dispositivi medici ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997 recepente la direttiva europea 93/42/CEE, è necessario che la manutenzione programmata e correttiva sia coerente al mantenimento dei requisiti essenziali stabiliti in sede di progettazione dal costruttore al fine di minimizzare i rischi legati al loro uso.

3. disporre di:
   - adeguata conoscenza del dispositivo, delle sue caratteristiche tecnico costruttive e funzionali, dei potenziali rischi connessi all'uso e della probabilità e natura dei possibili guasti e difetti di funzionalità;
   - protocolli e check-list stabiliti dal fabbricante per le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva;
   - strumentazione necessaria per ogni operazione tecnica connessa alla manutenzione, a sua volta adeguatamente mantenuta e tarata;
   - addestramento, formazione e costante aggiornamento da parte del fabbricante o di altro soggetto delegato, delle operazioni di manutenzione;
   - sistemi di controllo e verifica della qualità delle operazioni svolte su ogni singolo dispositivo;

4. provvedere, con oneri a proprio carico, allo smaltimento di tutti i materiali e dei rifiuti di qualunque tipo in idonee discariche, rispettando le procedure previste dalla normativa vigente. A tal fine dovrà essere fornita al committente la documentazione che dimostri il rispetto delle relative procedure.

5. mantenere in continua e perfetta efficienza e funzionalità gli impianti affidati in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza. La ditta è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori ed esercizio non corretto degli impianti affidati in manutenzione.

6. mediante il personale della Squadra di emergenza tecnica, di Presidio o in Reperibilità presso la propria sala operativa, monitorare gli allarmi provenienti dal campo mediante il sistema di telegestione, effettuare le prime verifiche sul posto per verificare le cause che hanno determinato l'allarme (porta aperta, mancanza tensione, errato spostamento della sonda, ecc.) e se necessario attivare personale specializzato per la risoluzione delle eventuali criticità rilevate.

Preliminarmente agli interventi tecnici da parte dell'Appaltatore, il personale dell'Azienda Sanitaria, utilizzatore delle apparecchiature frigorifere, provvederà ad effettuare unicamente le normali operazioni di pulizia e/o disinfezione del volume interno delle apparecchiature frigorifere (qualora necessario) per garantire ai tecnici di operare nella massima sicurezza. La promozione e il coordinamento con il reparto di tale attività dovranno essere gestiti dall'Appaltatore.

In ogni caso, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite mediante l'utilizzo di idonei DPI per la protezione dal rischio biologico e/o chimico (mascherine, guanti, tute, occhiali, ecc.).

È altresì posto in capo al personale del reparto effettuare periodicamente le attività di sbrinamento a seconda delle necessità per le specifiche apparecchiature.

10.12 Cappe chimiche e a flusso laminare

10.12.1 GENERALITÀ

Il servizio riguarda l'esercizio e la manutenzione di cappe chimiche, cappe biologiche, cappe biohazard e a flusso laminare e tavoli e armadi aspirati, pass-box e similari installati presso le sedi e i laboratori dell'Azienda Sanitaria.

Le tipologie di apparecchiature che risultano oggetto dello specifico servizio sono:

- cappe chimiche e biologiche;
- cappe a flusso laminare o biohazard;
- cappe chimiche di estrazione su armadi;
- cappe chimiche di estrazione su tavoli;
- armadi aspirati;
- tavoli aspirati;
- pass-box.

Le verifiche ed i controlli per tali apparecchiature dovranno essere descritti dall'Appaltatore nel Piano di Manutenzione.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore su tali tipologie di apparecchiature, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività di verifica e i controlli previsti dal costruttore di ogni singola apparecchiatura. L'Appaltatore dovrà comunque procedere con l'esecuzione di visite e manutenzioni periodiche con frequenza semestrale.

Qualora si presentino condizioni di guasto delle apparecchiature, l'Appaltatore dovrà effettuare gli interventi necessari per verificare le condizioni di guasto e per identificare le operazioni da effettuare per il ripristino della funzionalità e delle condizioni di sicurezza.

10.12.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere concordati, a cura dell'Appaltatore, con l'Azienda Sanitaria e con il reparto interessato, secondo quanto previsto dalla pianificazione (par. 6.2), con almeno 10 gg. di anticipo.

L'Appaltatore dovrà utilizzare strumenti di verifica dotati di certificati di calibrazione in corso di validità, che dovrà mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria su richiesta specifica della stessa.

10.12.2.1 Manutenzione programmata su cappe a flusso laminare di Classe II o Biohazard, pass-box

La verifica programmata a cadenza semestrale che l'Appaltatore dovrà effettuare sulle cappe a flusso laminare di Classe II, con oneri a proprio carico, prevede l'esecuzione del seguente Protocollo di verifica:

- verifica dell'integrità filtri assoluti (HEPA):
  - test particellare: controllo dello stato di efficienza della cappa (ex-norme FEDERAL STANDARD 209/E) con strumento conta particelle e report dei conteggi con indicazione dell'area misurata; determinazione della classe di contaminazione;

- test di velocità: controllo velocità del flusso d'aria laminare mediante anemometro. Report di tutte le misurazioni e dei punti in cui sono state rilevate; calcolo di velocità media, minima e massima, con l'indicazione dei valori di riferimento stabiliti dalle norme internazionali;

- controllo della velocità della barriera frontale;
- D.O.S. test: verifica dell'efficienza del filtro assoluto (HEPA) in espulsione, con D.O.S. o equivalenti;
- test rumorosità: misura del livello di rumorosità con fonometro;
- test di illuminamento: misura dell'intensità luminosa con Luxmetro;
- verifica delle parti ventilanti;
- verifica dei dispositivi di sicurezza (allarme), se presenti;
- controllo dello stato di efficienza di:

- apertura vetro frontale;
- blocco motoventilatore principale;
- blocco motoventilatore di espulsione;
- regolazione velocità flusso aria principale;
- regolazione velocità flusso aria in espulsione;
- intasamento filtro principale;
- intasamento filtro di espulsione;

- sostituzione, se necessario, del kit di prefiltri per ogni cappa, se presente. (La sostituzione del prefiltro consente una maggiore durata del filtro HEPA);
- sostituzione dei filtri HEPA in caso di esito negativo dei test ovvero allo scadere della vita utile;
- confezionamento e smaltimento dei filtri sostituiti in involucro di materiale plastico per facilitarne l'asportazione, etichettatura del contenitore per il riconoscimento della tipologia del contenuto, trasferimento dei contenitori e smaltimento;
- controllo, pulizia, e oliatura dispositivi sali-scendi;
- pulizia interno cappa;
- intervento di fumigazione e/o trattamento preventivo per la messa in sicurezza dei filtri, dove richiesta la necessità;
- verifica e manutenzione sistemi di scarico reflui, compresi eventuali sistemi di triturazione a servizio della cappa;

Inoltre, esclusivamente per le cappe a flusso laminare in dotazione ad ambienti classificati ISO (ISO8 - ISO7 – ISO6 – ISO5 – ecc.), nell'ambito della verifica programmata a cadenza semestrale da effettuare sulle cappe l'Appaltatore dovrà rispettare il seguente Protocollo di verifica:

- test particellare: controllo dello stato di efficienza della cappa (secondo normativa ISO 14698-1 e GMP ANNEX-1 vigenti) in condizioni operative di AT-REST, con minimo di n° 3 punti di campionamento per cappa, mediante strumento conta particelle certificato e successivo rilascio dei report delle misurazioni eseguite, con indicazione dell'area misurata;
- test di velocità: controllo velocità del flusso d'aria laminare mediante anemometro. Report di tutte le misurazioni e dei punti in cui sono state rilevate, calcolo di velocità

media, minima e massima, con l'indicazione dei valori di riferimento stabiliti dalle norme vigenti;

- smoke test: controllo del corretto flusso dell'aria nelle CFL, mediante apposito tracciante con effettuazione di foto per rilascio di evidenza documentale.

La sostituzione di tutti i filtri e prefiltri necessari per il funzionamento in sicurezza delle cappe si intendono compresi negli oneri a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà fornire e installare per l'intero kit i filtri e i prefiltri per ciascuna cappa, e sarà responsabile del confezionamento, del trasporto e dello smaltimento dei filtri esausti.

Nell'ambito degli oneri a carico dell'Appaltatore è compreso anche l'eventuale utilizzo del kit di fumigazione e/o del trattamento preventivo per la messa in sicurezza dei filtri per ogni cappa.

10.12.2.2 Manutenzione programmata su cappe chimiche, tavoli e armadi aspirati

La verifica programmata a cadenza semestrale, che l'Appaltatore dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, sulle cappe chimiche o sulle cappe chimiche in estrazione su armadi o tavoli, ove applicabile, prevede l'esecuzione del seguente Protocollo di verifica:

- verifica dell'efficienza di aspirazione (sia in alto che in basso): la velocità dell'aria frontale aspirata dovrà essere ≥ 0.5 m/s (preferibilmente 0.6 m/s). Verifica dei dispositivi di sicurezza: a) spia luminosa che segnala il funzionamento della cappa (sostituzione se bruciata); b) efficienza schermo saliscendi (verifica delle funicelle dei contrappesi e sostituzione quando necessario, oliatura delle carrucole, verifica degli eventuali fermi di sicurezza);
- sostituzione periodica filtri: semestrale per le cappe presenti nel Laboratorio di Anatomia Patologica e annuale per tutte le altre cappe;
- confezionamento e smaltimento dei filtri sostituiti: i filtri sostituiti verranno chiusi in un apposito involucro di materiale plastico per facilitarne l'asportazione; l'involucro dovrà riportare un'etichettatura per il riconoscimento della tipologia del contenuto, per il trasferimento e per lo smaltimento;
- intervento di fumigazione e/o trattamento preventivo per la messa in sicurezza dei filtri, ove necessario ;
- verifica e manutenzione dei sistemi di scarico reflui, compresi eventuali sistemi di triturazione a servizio della cappa.

La sostituzione di tutti i filtri e prefiltri necessari per il funzionamento in sicurezza delle cappe si intendono compresi negli oneri a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà fornire e installare per l'intero kit i filtri e i prefiltri per ciascuna cappa, e sarà responsabile del confezionamento, del trasporto e dello smaltimento dei filtri esausti.

Nell'ambito degli oneri a carico dell'Appaltatore è compreso anche l'eventuale utilizzo del kit di fumigazione e/o del trattamento preventivo per la messa in sicurezza dei filtri per ogni cappa.

10.12.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Qualora si presentino condizioni di guasto alle cappe oggetto del servizio, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da effettuare per il ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza, secondo quanto previsto nel precedente par. 6.5.

L'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della regolare funzionalità delle apparecchiature, ovvero l'esecuzione di eventuali interventi che si rendano necessari al fine del mantenimento in esercizio in adeguate condizioni di sicurezza delle apparecchiature, dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dal presente Capitolato per gli interventi di manutenzione straordinaria.

10.13 Impianti di posta pneumatica o altro trasporto

L'Appaltatore dovrà provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e programmata previste dai costruttori degli impianti di posta pneumatica e dai manuali di manutenzione delle diverse apparecchiature, da eseguire su tutti i componenti dell'impianto tra cui:

- stazioni di trasmissione e ricezione;
- linee di trasporto;
- stazioni di pompaggio;
- sistema di supervisione e teleassistenza;
- bossoli e contenitori.

Il servizio di manutenzione dovrà prevedere l'espletamento, a cura dell'Appaltatore, di tutte le attività programmabili, ordinarie e straordinarie su guasto, necessarie a garantire il corretto funzionamento degli esistenti sistemi di posta pneumatica.

L'esecuzione delle manutenzioni dovrà prevedere l'impiego di materiali adeguati, compatibili con la tipologia degli attuali sistemi presenti presso le diverse sedi, senza comprometterne il funzionamento.

L'Appaltato inoltre, nell'ambito degli oneri relativi al servizio di manutenzione del presente appalto, dovrà effettuare le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- fornire al personale sanitario e tecnico dell'Azienda Sanitaria il necessario addestramento alle procedure di utilizzo dell'impianto di posta pneumatica, quale aggiornamento continuo, e con cadenza almeno annuale;
- dotarsi della quantità adeguata di pezzi e componenti di ricambio (hardware e software) necessari al corretto funzionamento dell'impianto i quali,, in caso di urgenza, dovranno essere sostituiti nei tempi indicati nel Piano di Manutenzione;
- nel caso di guasti che producano l'apertura o la rottura dei bossoli con fuoriuscita di materiale, mettere in atto ogni azione necessaria a evitare/rimuovere ogni forma d'inquinamento e ad assicurare il perfetto ripristino in sicurezza della funzionalità del sistema;
- gestire in proprio il servizio di teleassistenza associato all'impianto;
- garantire, nell'ambito del servizio di manutenzione ordinaria, l'installazione degli aggiornamenti software di sicurezza o necessari al pieno funzionamento del sistema distribuiti dal costruttore;
- garantire, nell'ambito del servizio di manutenzione straordinaria, l'installazione concordata con l'Azienda Sanitaria, di altri aggiornamenti software rilasciati dal costruttore.

Tutta la componentistica e i pezzi di ricambio dovranno obbligatoriamente essere originali, nuovi, prodotti e distribuiti dalla società costruttrice di ciascun impianto. Non saranno accettati ricambi non originali o similari. L'autenticità dei componenti dovrà essere dimostrata tramite idonea documentazione.

10.13.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

L'Appaltatore dovrà provvedere alle attività di manutenzione programmata degli impianti di posta pneumatica, da eseguire con la frequenza indicata dal costruttore e comunque almeno mensilmente e secondo quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione del costruttore e nel Piano di Manutenzione. In particolare l'Appaltatore dovrà effettuare le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- ispezione visiva generale;
- verifica e controllo dei sistemi di posizionamento presenti nelle stazioni di ricezioni bossolo;
- verifica dei sistemi di apertura e chiusura bossolo;
- verifica meccanica della stazione e del traslatore presente nella sala comando turbine;
- verifica delle cerniere e di tutte le parti in movimento presenti negli apparecchi;
- verifica integrità della tenuta dei tubi con l'onere di provvedere a proprie spese alla fornitura di trabattelli o ceste aeree;
- regolazione del funzionamento e dell'usura dei dispositivi meccanici ed elettrici dell'impianto;
- controllo rumorosità e vibrazioni dell'impianto;
- controllo dei tastierini di stazione e eventuali spie luminose di segnalazione;
- pulizie delle stazioni di posta.

Risultano a carico dell'Appaltatore tutte le parti di ricambio necessarie per l'esecuzione di interventi di manutenzione programmata secondo quanto indicato nel cap. 0 del presente documento, entro il limite della franchigia definita nel par. 6.6, compresa la sostituzione dei bossoli danneggiati o che abbiano raggiunto il limite di funzionalità per usura.

L'eventuale attività programmata di aggiornamento software complessivo o parziale del sistema dovrà essere eseguita direttamente dalla casa costruttrice, con oneri a carico dell'Appaltatore.

10.13.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA E PRONTO INTERVENTO

Risulta espressamente a carico dell'Appaltatore, nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione del sistema, provvedere attraverso tutte le manovre consentite da remoto allo sbloccaggio del sistema, così da poter recapitare tutti i bossoli presenti nelle linee.

Qualora l'Appaltatore, dopo al massimo 30 min. dall'allarme o dall'avviso di mancato recapito, dovesse riscontrare l'impossibilità di risolvere l'anomalia, dovrà avvisare il Servizio di pronto intervento tecnico, il Reperibile della Direzione Ospedaliera o eventuali altri soggetti individuati dalla procedura operativa di ogni Azienda Sanitaria e dovrà prendere immediato contatto con il personale operante presso le stazioni di trasmissione e di ricezione dei bossoli.

Gli interventi sul sistema di posta pneumatica sono a carico dell'Appaltatore e sono da considerarsi "interventi urgenti" ai sensi del par. 6.11.2.

L'Appaltatore dovrà comunque intervenire preventivamente, da remoto, mediante il sistema di telecontrollo dell'impianto in caso di allarme. L'intervento da remoto, volto a risolvere possibili cause di blocco dell'impianto, dovrà avvenire entro 30 minuti nell'arco delle 24h, 365gg/anno.

Nel caso in cui il problema tecnico non sia risolvibile da postazione remota, l'Appaltatore dovrà far intervenire nei tempi stabiliti dal presente capitolato e nel Piano di Manutenzione il proprio personale del presidio tecnologico, il personale in reperibilità o la Squadra di pronto intervento tecnico.

La risoluzione del guasto dovrà avvenire entro 12 ore dall'intervento.

Nel caso di fermo impianto per un periodo superiore alle 12 ore, l'Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, all'attivazione di un servizio sostitutivo per il trasporto dei campioni ematici e del materiale biologico da analizzare, con prelievo degli stessi dai reparti dotati di stazioni dell'impianto di posta pneumatica (in condizione di fermo impianto) e alla consegna presso il punto di raccolta prestabilito da ogni Azienda Sanitaria (laboratorio urgenze, anatomia patologica, ecc.).

Risultano a carico dell'Appaltatore tutte le parti di ricambio necessarie per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto indicato nel cap. 0 del presente documento, entro il limite della franchigia definita nel par. 6.6, compresa la sostituzione dei bossoli danneggiati o che abbiano raggiunto il limite di funzionalità per usura.

10.14 Lavapadelle

10.14.1 GENERALITÀ

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di manutenzione programmata e straordinaria al complesso di apparecchiature lavapadelle delle diverse tipologie di competenza della specifica Azienda Sanitaria, installate presso le diverse sedi.

Le verifiche e i controlli per tali apparecchiature dovranno essere descritti dall'Appaltatore nel Piano di Manutenzione.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmata da eseguire a cura dell'Appaltatore su tali tipologie di apparecchiature, il Piano di Manutenzione dovrà prevedere le attività di verifica e i controlli previste dal costruttore di ogni singola apparecchiatura. L'Appaltatore dovrà comunque procedere con l'esecuzione di visite periodiche e con le manutenzioni ordinarie, con frequenza semestrale.

Qualora si presentino condizioni di guasto alle apparecchiature oggetto del servizio per le diverse tipologie precedentemente indicate, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da effettuare per il ripristino della funzionalità e delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature stesse.

10.14.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione dovranno essere pianificati, in base a quanto previsto nei documenti di programmazione a cura dell'Appaltatore, in accordo con l'Azienda Sanitaria e con il personale del reparto interessato.

Il servizio contempla anche la fornitura e l'installazione di parti di ricambio necessarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata.

10.14.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Qualora si presentino condizioni di guasto alle apparecchiature lavapadelle oggetto del servizio, l'Appaltatore dovrà effettuare interventi per verificare le condizioni di guasto e per identificare le lavorazioni da effettuare per il ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza delle lavapadelle stesse.

L'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della regolare funzionalità delle apparecchiature, ovvero l'esecuzione di eventuali interventi che si rendano necessari al fine del mantenimento in esercizio in adeguate condizioni di sicurezza delle apparecchiature, dovranno essere realizzati a cura

dell'Appaltatore, secondo le diverse modalità previste dal presente Capitolato per gli interventi di manutenzione straordinaria.

In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione il cui valore risulti inferiore alla franchigia.

Gli interventi di manutenzione straordinaria il cui valore risulti superiore alla franchigia dovranno essere eseguiti a cura dell'Appaltatore solo se preventivamente autorizzati dall'Azienda Sanitaria secondo le modalità previste dal capitolato.

10.15 Apparecchiature autonome

Per apparecchiature autonome si intendono tutte le apparecchiature non appartenenti a impianti centralizzati, dotate di autonomia funzionale; in particolare si intendono comprese nell'ambito di tale classificazione le apparecchiature di seguito elencate:

- condizionatori singoli tipo "split" a uno o più terminali;
- condizionatori portatili;
- condizionatori di precisione;
- stufe e bollitori autonomi sia elettrici che a gas;
- lame d'aria asservite ad ingressi automatizzati;
- cucine di reparto o di singola unità organizzativa (es. singola comunità alloggio) costituite da fuochi, piastre, forni a microonde, ecc., compresa l'alimentazione del gas;
- macchine e fabbricatori di ghiaccio.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà garantire la funzionalità e la manutenzione di tutte le apparecchiature ovunque ubicate all'interno delle strutture dell'Azienda Sanitaria.

A tal fine dovrà in particolare:

- provvedere alla regolare manutenzione preventiva di tutte le apparecchiature, comprendendo la pulizia, lo svolgimento di regolari controlli, le verifiche e il ripristino di tenute, i filtri di ogni genere e tipo e gli altri materiali di consumo, oltre che al mantenimento e al ripristino dei livelli dei liquidi (oli, etc.) e delle cariche dei gas operativi, nonché alla tenuta e all'aggiornamento del libretto di impianto – ove previsto - dalle normative vigenti;
- provvedere regolarmente, e comunque prima di ogni avviamento stagionale, alla pulizia accurata dei condizionatori autonomi con pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri, alla verifica del loro stato generale, con reintegro della carica di gas frigorigeno, se necessario. In particolare i sistemi "split" a uno o più terminali, i condizionatori di precisione, i condizionatori portatili e simili, e le lame d'aria, dovranno essere considerarti in ogni caso funzionali al servizio di climatizzazione estiva o, se del caso, invernale secondo quanto specificato nei parr. 7.2.2.3 e 7.2.2.4 e l'Appaltatore dovrà provvedere con le seguenti attività manutentive di carattere ordinario, programmato ed eventualmente straordinario.

L'esecuzione di manutenzione programmata su tutti i condizionatori dovrà essere svolta secondo le modalità previste dal Piano di Manutenzione e comunque almeno secondo la seguente modalità:

- prima attivazione inizio stagione estiva;
- controllo periodo di maggior carico;
- messa a riposo fine stagione.

In relazione alle apparecchiature che effettuano un funzionamento continuo durante tutto il periodo dell'anno (es. apparecchiature a servizio di Radiologia, sale CED, sale interventistiche, ecc.), il Piano di Manutenzione dovrà esplicitare le attività e la periodicità per gli interventi di manutenzione da eseguire.

La prima attivazione dovrà comportare la messa in funzione di tutte le unità esterne, con prove di funzionamento da eseguire sulle singole unità di raffreddamento interne, con controllo del circuito gas refrigerante, con eventuale reintegro dello stesso e quant'altro necessario per garantire la funzionalità di tutto l'impianto.

L'intervento programmato di fine stagione comporterà la messa a riposo di tutte le macchine con relativo scarico di acqua dove previsto, spegnimento di tutti gli interruttori di macchina ove richiesto per mettere in sicurezza le macchine stesse, al fine di evitare accensioni non necessarie.

L'Appaltatore inoltre dovrà rimuovere e sostituire tutti gli elementi che possano costituire anomalie rilevate nell'ambito della gestione delle apparecchiature, quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi in rame, schede di funzionamento, ecc. procedendo con la sostituzione a cura e spese dell'Appaltatore dei componenti che risultino causa di malfunzionamento o blocco delle apparecchiature.

Il censimento delle macchine dovrà essere aggiornato sia in caso di installazione di nuovi condizionatori che di dismissione di condizionatori esausti. Inoltre, ogni tipo d'intervento dovrà essere codificato per ogni macchina con tenuta del Libretto di macchina prescritto dalla legislazione vigente, che sarà mantenuto aggiornato nell'ambito del sistema informativo predisposto dall'Appaltatore.

Nei reparti o nei servizi il cui funzionamento dei condizionatori è pregiudizievole ai fini della corretta funzionalità del reparto o del servizio stesso, l'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio eventualmente con opportune apparecchiature di supporto, anche portatili, con noleggio a proprio carico, per il tempo necessario alla riparazione o alla sostituzione della macchina in avaria.

In particolare per le lame d'aria a servizio degli ingressi automatizzati durante il periodo invernale, coincidente con quello di accensione stagionale degli impianti di riscaldamento, l'Appaltatore dovrà provvedere con le seguenti attività manutentive di carattere ordinario, elencate a titolo non esaustivo:

- accurata e completa pulizia della lama d'aria;
- verifica delle ventole;
- verifica del pacco di resistenze elettriche, ovvero delle batterie di riscaldamento, a servizio della lama d'aria;
- verifica della scheda di gestione della lama d'aria;
- verifica e controllo del termostato ambiente con controllo delle batterie di riscaldamento.

Tale attività di manutenzione deve essere programmata almeno con frequenza bimestrale, ed eventualmente integrata con le attività che si rendessero necessarie di carattere straordinario, al fine di garantire la continuità del servizio.

Per tutte le altre apparecchiature oggetto del presente paragrafo, l'Appaltatore dovrà procedere secondo quanto precisato nel Piano di Manutenzione e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dai costruttori delle singole apparecchiature.

10.16 Elettrodomestici

L'Appaltatore, nell'ambito del servizio, dovrà provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e programmata prevista dai costruttori e dai manuali di manutenzione, nonché secondo quanto indicato nel Piano di Manutenzione, delle seguenti tipologie di apparecchiature:

- fabbricatori di ghiaccio;
- forni a microonde;
- fornelli e forni domestici elettrici o a gas;
- piastre elettriche;
- lavastoviglie domestiche;
- cappe da cucina;
- lavatrici ed asciugatrici domestiche;
- frigoriferi domestici destinati alla conservazione di alimenti;
- altri elettrodomestici fissi installati presso le cucine di reparto.

L'Appaltatore dovrà avvalersi, se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria, dei centri di assistenza autorizzati dal costruttore dell'apparecchiatura e dovrà gestire i contratti di assistenza eventualmente stipulati e le attività in garanzia.

11. CERTIFICAZIONI E DIAGNOSI ENERGETICHE

11.1 Generalità

Nell'ambito della fase di preventivazione propedeutica all'attivazione del Servizio da parte delle Azienda Sanitarie, descritta nella Convenzione, considerate le specifiche condizioni di utilizzo dell'energia esistenti presso le strutture socio-sanitarie e amministrative, l'Appaltatore dovrà produrre entro 90 giorni solari dalla richiesta di preventivo (RdP), una proposta per la realizzazione di un percorso virtuoso, finalizzato all'innalzamento dell'efficienza energetica dei fabbricati e degli impianti gestiti attraverso il Progetto Specifico del Servizio e attraverso un Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio e gestione degli impianti.

Tale attività è richiesta nell'ambito della Convenzione, considerata la crescente attenzione alle tematiche del risparmio energetico in ambito nazionale e internazionale e, in particolare, agli obiettivi assunti dalla Unione Europea e dal legislatore nazionale in campo energetico.

11.2 Certificazioni e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici (Rif.to criteri CAM 5.1.5.5 e 5.3.5.5)

L'Appaltatore deve presentare all'Azienda Sanitaria, **entro 90 giorni** solari dalla data dell'Ordinativo di Fornitura (OdF):

- certificazione energetica,
- diagnosi energetica

degli impianti e degli edifici dell'Azienda Sanitaria, realizzate ai sensi dell'art.18 c 6 del D.Lgs 115/2008 e smi, che mettano in evidenza, tenendo anche presenti il contesto in cui si inserisce l'impianto e le norme locali vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali e in particolare sui consumi energetici e identifichino gli interventi e le modalità d'uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui presente capitolato.

Al fine di consentire la realizzazione della certificazione e della diagnosi energetiche, la stazione appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore i rilievi degli edifici ed ogni altra informazione utile su edifici ed impianti in suo possesso.

11.3 Redazione dell'attestato di prestazione energetica e identificazione dei consumi standard

In fase di redazione del Preventivo del servizio alle Aziende Sanitarie, l'Appaltatore dovrà redigere a propria cura e onere l'Attestato di Prestazione Energetica (in seguito denominata APE) per ogni sede presso cui è richiesta l'attivazione dei servizi energetici, così come definito dal D.Lgs. 90/2013 e dai relativi Decreti attuativi, di modifica e integrazione del precedente D.Lgs. 192/2005.

L'Attestato di Prestazione Energetica APE, che sarà redatto a cura dell'Appaltatore, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed area solare equivalente e trasmittanza termica periodica);
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica;

- le emissioni di anidride carbonica;
- gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile e l'energia elettrica;
- la quantità annua di energia consumata per vettore energetico;
- l'elenco dei servizi energetici con le relative efficienze;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti.

In particolare, la classe energetica dell'edificio (da A4 a G) sarà determinata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio.

11.4 Attività per la diagnosi energetica

L'attività di diagnosi energetica verrà svolta dall'Appaltatore per le finalità di cui al presente Capitolato attraverso le seguenti singole attività:

- sopralluoghi;
- raccolta e rilievo delle informazioni e della documentazione disponibile;
- analisi dei dati.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tutte le risorse che lo stesso ritiene necessarie per lo svolgimento efficace di tali attività secondo le finalità del presente capitolato, con particolare riferimento a:

- risorse umane;
- strumentazione e rete di telecontrollo;
- software di telecontrollo e gestionali;
- modalità e periodicità di esecuzione.

11.5 Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

L'Appaltatore, per garantire il rispetto della Legge 10/91 e s.m.i. e dei suoi regolamenti d'attuazione, dovrà nominare il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e dovrà comunicarne il nominativo al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). Il nominativo dovrà altresì essere comunicato all'azienda Sanitaria entro 1 mese dalla data di presa in consegna degli impianti.

L'Azienda Sanitaria provvederà, se necessario, a mettere in contatto tale Responsabile con altre figure aziendali operanti nel settore energetico, al fine di promuovere nel corso della gestione l'attività di sorveglianza e per individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, anche in ambiti diversi da quelli oggetto del servizio.

Relativamente ad ogni impianto termico, l'Appaltatore dovrà inviare annualmente all'Azienda Sanitaria, non oltre 3 mesi dal termine di ogni stagione termica invernale, la relazione che il Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia avrà redatto sullo stato degli impianti, sulla conduzione e sulle azioni, interventi, procedure da attuare per accrescere l'efficienza e il rendimento dell'impianto termico e per ridurre le emissioni inquinanti.

L'Appaltatore è obbligato ad assumere la funzione di Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dell'Azienda Sanitaria ai sensi della legge 10/91 dei successivi provvedimenti legislativi che hanno coinvolto la figura dell'Energy Manager. Tra questi si segnala la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico MISE del 18 dicembre 2014, che ha introdotto novità sulle modalità per procedere alla nomina dello stesso, e il DM 28 dicembre 2012.

Sarà onere dell'Appaltatore predisporre la scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intrapresi, richiesta ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e trasmetterlo per conto dell'Azienda Sanitaria all'Unità per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del suddetto decreto.

12. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SU IMPIANTI ED EDIFICI

12.1 Generalità

Gli interventi su impianti ed edifici prevedono la progettazione e realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento e l'adeguamento normativo degli impianti a servizio delle aree le cui prestazioni ambientali non sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le prestazioni a carico dell'Appaltatore e remunerate nell'ambito del canone relativo ai servizi sono: comprendono le seguenti attività:

1. redazione del documento di indirizzo alla progettazione DIP (i cui contenuti saranno conformi al D.lgs. n.36/2023) e qualora necessario del documento delle alternative progettuali DOCFAP per gli interventi di adeguamento normativo di impianti ed edifici e/o dei sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
2. elaborazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivi dei sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
3. realizzazione dei sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
4. redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, mirati alla riduzione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo al consumo di energia da fonti non rinnovabili.

Le prestazioni a carico dell'Appaltatore e remunerate nell'ambito della quota per gli interventi di manutenzione straordinaria e della quota per interventi di adeguamento normativo sono:

1. elaborazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento normativo di impianti ed edifici;
2. elaborazione dei progetti esecutivi;
3. realizzazione dell'intervento di adeguamento normativo di impianti ed edifici.

La progettazione e realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione dell'Azienda Sanitaria e la progettazione dell'intervento non costituisce automaticamente diritto per l'Appaltatore alla loro esecuzione, mentre l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di realizzare tali progetti con successive gare d'appalto. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria stabilire, con l'approvazione dei DIP termini diversi per la presentazione degli elaborati relativi ai livelli di progettazione successivi.

12.2 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti di riscaldamento e raffrescamento (Rif.to criterio CAM 5.3.5.4)

Questo criterio si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti di riscaldamento/raffrescamento non sono realizzati.

L'Appaltatore, previa approvazione dell'Azienda Sanitaria, deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti. A questo scopo deve presentare all'Azienda Sanitaria entro 90 giorni solari dalla richiesta di preventivo (RdP), un documento di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi necessari a realizzare:

- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione, regolazione, spegnimento) allo scopo di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo energetico;
- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo di apparecchi per la misura dell'energia termica (contatori divisionali) e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti. I consumi di energia termica debbono essere rilevati almeno ogni ora. Deve essere prevista ove mancante l'installazione di contatori per edificio/sezioni di impianto secondo indicazioni dell'Azienda Sanitaria. Il sistema dovrà poter accogliere anche dati storici sul funzionamento degli impianti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante. Data l'importanza della risorsa idrica, il monitoraggio deve riguardare anche il funzionamento dell'impianto idrico (acqua potabile oltre che acqua calda sanitaria) e quindi l'installazione dei necessari contatori e l'acquisizione ed elaborazione automatica dei relativi dati.

Il DIP tra l'altro deve contenere:

- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
- l'indicazione degli apparecchi da installare,
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
- la stima degli incentivi conseguibili.

L'elaborazione e presentazione dei successivi livelli progettazione sono subordinati all'approvazione dell'Azienda Sanitaria.

I progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di realizzazione dei sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti dovranno essere presentati entro 90 giorni dall'OdF con l'Azienda Sanitaria. La durata di realizzazione sarà definita in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Il progetto esecutivo deve essere verificato e validato dall'Azienda Sanitaria ai sensi del D.lgs. 36/2023 e quindi realizzato dall'Appaltatore entro il termine indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento, ovvero sarà oggetto di accordo tra le parti.

I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa vigente e debbono essere tarati e mantenuti in efficienza senza soluzione di continuità per tutta la durata del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Per facilitare la conoscenza da parte dell'Azienda Sanitaria delle prestazioni e degli impatti complessivi degli impianti e degli edifici, di sua proprietà o che utilizza a diverso titolo, l'Appaltatore può essere richiesto di raccogliere in un'unica scheda per ciascun edificio non solo i dati relativi al servizio di riscaldamento/raffrescamento Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nel DIP.

12.3 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti per la fornitura di servizio elettrico per illuminazione e FM (Rif.to criterio CAM 5.1.5.4)

Questo criterio si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti non sono realizzati.

L'Appaltatore, previa approvazione dell'Azienda Sanitaria, deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti. A questo scopo deve presentare all'Azienda Sanitaria entro 90 giorni solari dalla richiesta di preventivo (RdP), un documento di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi necessari a realizzare:

- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione) per conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo energetico;
- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo degli apparecchi per la misura dell'energia elettrica e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti. I consumi di energia elettrica debbono essere rilevati almeno ogni quarto d'ora. Deve essere prevista ove mancante l'installazione di contatori divisionali elettrici per edificio/sezioni di impianto secondo indicazioni dell'Azienda Sanitaria. Il sistema dovrà poter accogliere anche dati storici sul funzionamento degli impianti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante

Il DIP tra l'altro deve contenere:

- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
- l'indicazione degli apparecchi da installare,
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
- la stima degli incentivi conseguibili.

L'elaborazione e presentazione dei successivi livelli progettazione sono subordinati all'approvazione dell'Azienda Sanitaria.

I progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di realizzazione dei sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti dovranno essere presentati entro 90 giorni dalla firma dell'OdF con l'Azienda Sanitaria. La durata di realizzazione sarà definita in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Il progetto esecutivo deve essere verificato e validato dall'Azienda Sanitaria ai sensi del D.lgs. 36/2023 e quindi realizzato dall'Appaltatore entro il termine indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento, ovvero sarà oggetto di accordo tra le parti.

I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa

vigente e debbono essere tarati e mantenuti in efficienza senza soluzione di continuità per tutta la durata del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Per facilitare la conoscenza da parte dell'Azienda Sanitaria delle prestazioni e degli impatti complessivi degli impianti e degli edifici, di sua proprietà o che utilizza a diverso titolo, l'Appaltatore può essere richiesto di raccogliere in un'unica scheda per ciascun edificio non solo i dati relativi al servizio di illuminazione e FM, ma anche quelli relativi al servizio di riscaldamento/raffrescamento (tra i quali ad esempio quelli che per legge debbono essere riportati nel libretto di centrale e/o di impianto Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento.

La verifica degli adempimenti sarà eseguita in fase di esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nel DIP.

12.4 Progetti di interventi di riqualificazione energetico-ambientale (Rif.to criteri CAM 5.1.5.6 e 5.3.5.6)

Sulla base delle certificazioni e della diagnosi energetiche effettuate, l'Appaltatore dovrà presentare all'Azienda Sanitaria, entro 180 giorni solari dall'OdF con l'Azienda Sanitaria, i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) e qualora richiesto i DOCFAP, per la riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto a illuminazione e FM; riscaldamento e raffrescamento.

I documenti di indirizzo alla progettazione, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui al presente capitolato, devono identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge.

In particolare devono valutare:

- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica e termica negli edifici (ad es. aumento della luminosità degli ambienti, riduzione del soleggiamento diretto, riduzione delle dispersioni di calore invernali, ecc),
- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti,
- utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, generatori eolici, ecc. Le fonti rinnovabili costituite da biomassa o biogas debbono essere prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica),
- utilizzo di energia termica di recupero eventualmente disponibile,
- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato da fonti rinnovabili che fornisca anche energia termica per il riscaldamento degli ambienti ed elettrica per illuminazione ed FM,
- realizzazione qualora ne sussistano i presupposti di un impianto di teleriscaldamento alimentato prioritariamente da fonti rinnovabili che diano luogo localmente alla minima quantità possibile di emissioni,
- ed inoltre deve comprendere:
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione,
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,

- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

L'elaborazione e presentazione del successivo livello progettazione è subordinato all'approvazione dell'Azienda Sanitaria. I progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di riqualificazione energetico ambientale dovranno essere presentati entro 180 giorni solari dall'approvazione dei DIP da parte dell'Azienda Sanitaria.

La verifica degli adempimenti sarà eseguita in fase di esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nel DIP.

12.5 Realizzazione di interventi di adeguamento normativo (Rif.to criteri CAM 5.1.5.3 e 5.3.5.3)

Questo criterio si applica se gli impianti di riscaldamento/raffrescamento e gli impianti di illuminazione e FM non sono a norma.

A questo scopo l'Appaltatore, deve presentare all'Azienda Sanitaria per ogni impianto, entro 90 giorni solari dall' OdF con l'Azienda Sanitaria, un documento di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi necessari a mettere a norma gli impianti.

Il documento di indirizzo tra l'altro deve contenere:

- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione,
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

L'elaborazione e presentazione dei successivi livelli progettazione sono subordinati all'approvazione del DIP da parte dell'Azienda Sanitaria. La durata di realizzazione sarà definita in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

12.6 Progettazione degli interventi di adeguamento normativo

Per ogni intervento di adeguamento normativo approvato dall'Azienda Sanitaria l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le attività progettuali necessarie per la definizione puntuale delle opere, con la realizzazione delle fasi progettuali previste dal D.Lgs. 36/2023, in particolare:

- progettazione di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, se necessaria, per l'ottenimento delle eventuali licenze e/o pareri di legge propedeutici alla realizzazione;
- progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. 36/2023, comprensiva degli oneri per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- redazione delle necessarie pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni di legge e apertura del cantiere.

Tutta la documentazione progettuale relativa ad ogni intervento dovrà essere redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008, e dovrà essere corredata di un dettagliato computo metrico e di un cronoprogramma. L'Appaltatore si assume la completa responsabilità per la progettazione delle opere proposte.

I progetti delle opere dovranno essere redatti con gli strumenti di modellazione elettronica descritti nel par. 5.15.

Il progetto esecutivo deve essere verificato e validato dall'Azienda Sanitaria ai sensi del D.lgs. 36/2023 e quindi realizzato dall'Appaltatore entro il termine indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi andrà in detrazione del costo dell'intervento.

La verifica degli adempimenti sarà eseguita in fase di esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nel DIP.

12.7 Realizzazione degli interventi

Successivamente all'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria della progettazione relativa ad ogni intervento di adeguamento normativo ovvero di realizzazione dei sistemi di monitoraggio e gestione degli impianti, l'Appaltatore provvederà all'esecuzione degli interventi effettuando le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- redazione delle necessarie pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni di apertura del cantiere;
- realizzazione di tutte le opere e installazione di impianti e/o modifica rispetto alle condizioni iniziali finalizzate all'adeguamento normativo;
- realizzazione di tutte le opere accessorie connesse alla regolare funzionalità dei lavori;
- controllo e verifica delle opere realizzate conformemente alle leggi vigenti.

L'Appaltatore si assume la completa responsabilità per l'esecuzione degli interventi, i quali dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, entrambi nominati dall'Azienda Sanitaria, così che gli impianti e le opere corrispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Contratto.

L'esecuzione degli interventi deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere che possono sorgere dal contemporaneo svolgimento dei servizi: saranno quindi a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie ad assicurare tale requisito, tenendo presente che tutti gli interventi dovranno svolgersi senza dar luogo a discontinuità o disservizi nell'erogazione del riscaldamento, condizionamento, distribuzione del vapore, erogazione dell'energia elettrica, erogazione dell'acqua, ecc.

L'Appaltatore è altresì responsabile per incidenti o danni che si verificassero per fatto proprio e/o dei propri dipendenti alle opere degli edifici.

Si precisa inoltre che, qualora nei locali oggetto di interventi venga verificata la presenza di rischio di contaminazione da amianto in fibre, sarà completo onere dell'Appaltatore l'elaborazione e la presentazione alle autorità competenti (SPISAL) dei piani di intervento per la valutazione del rischio esistente laddove non già agli atti della Azienda Sanitaria e le attività di bonifica da amianto e relativo smaltimento.

Detti piani dovranno contenere la descrizione delle procedure che verranno adottate durante lo svolgimento delle operazioni di bonifica per evitare la contaminazione degli addetti e la dispersione di fibre in ambiente, le modalità di raccolta ed avvio allo smaltimento del materiale di risulta, e le misurazioni previste all'interno degli ambienti oggetto dell'intervento, il tutto conformemente alle prescrizioni normative e legislative vigenti in materia di bonifica da amianto.

L'intervento di bonifica dovrà essere preventivamente quantificato dall'Appaltatore nell'ambito delle attività progettuali propedeutiche alla realizzazione del singolo intervento. I relativi oneri resteranno a carico dell'Azienda Sanitaria nell'ambito del quadro economico generale previsto per ogni singolo intervento.

L'Appaltatore dovrà provvedere, all'allestimento di tutti i progetti, le pratiche, ecc. per l'ottenimento dei necessari permessi o concessioni edilizie (Permesso di Costruzione, DIA, SCIA, ecc.) e, all'ultimazione degli interventi, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi della normativa di prevenzione incendi, di agibilità, le pratiche ARPAV per apparecchiature e impianti in pressione, ecc. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Azienda Sanitaria copia delle domande inoltrate agli enti di competenza, delle autorizzazioni e dei certificati finali.

Sarà onere dell'Appaltatore presenziare ai sopralluoghi ispettivi degli Enti di verifica, fornire le necessarie indicazioni in merito, nonché provvedere alla redazione di ogni eventuale documentazione tecnica integrativa, richiesta dagli Enti stessi.

Oltre a ciò, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- tutti i componenti degli impianti di riscaldamento da installare dovranno essere omologati, ai sensi della Legge n. 10 del 09.01.91 e s.m.i., e ciò dovrà essere documentato dall'Appaltatore producendo i certificati di omologazione e/o di conformità dei componenti ai prototipi omologati;
- tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti liquidi caldi dovranno essere conformi, come caratteristiche e come spessori, alle prescrizioni della Legge n. 10/91 e s.m.i. (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 412/93 e s.m.i.). Tale rispondenza dovrà essere documentata dall'Appaltatore a mezzo di certificato di accertamento di laboratorio (conduttività termica, stabilità dimensionale e funzionale, comportamento al fuoco);
- tutti i materiali dovranno avere particolari caratteristiche antincendio e dovranno essere di tipo certificato e omologato, come previsto dalla vigente normativa;
- tutti i recipienti in pressione, i serbatoi e le apparecchiature soggette a collaudo od omologazione ARPAV dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti delle necessarie targhe, punzonature, libretti matricolari o simili. L'Appaltatore dovrà custodire e conservare tutti i libretti, i documenti, i registri inerenti le centrali, le apparecchiature, ecc., provvedendo al loro continuo aggiornamento, consegnandoli regolarmente all'Azienda Sanitaria su richiesta, per controlli e verifiche, ovvero consegnandoli definitivamente alla scadenza del contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'istruzione di tutte le pratiche per l'ottenimento dei nulla osta inerenti gli impianti e le opere realizzate, da parte dell'ARPAV, dei Vigili del Fuoco e di eventuali altri enti competenti.

12.8 Tempo utile per il completamento degli interventi di adeguamento normativo

Gli interventi di adeguamento normativo proposti dall'Appaltatore in sede di Preventivo e approvati dalla Azienda Sanitaria, dovranno essere ultimati, collaudati e pronti al funzionamento nel rispetto del cronoprogramma approvato con il livello progettuale concordato in sede di DIP.

Qualora per circostanze non dipendenti dall'Appaltatore si manifestasse l'impossibilità di ultimare gli interventi entro il termine stabilito, l'Appaltatore potrà richiedere, motivandola, una proroga, prima della scadenza del singolo termine contrattuale.

12.9 Inadempienze nella realizzazione degli interventi

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle opere realizzate o modificate nell'ambito degli interventi di adeguamento autorizzati dall'Azienda Sanitaria, l'Appaltatore dovrà porvi rimedio riparando o sostituendo in tutto o in parte le opere e/o le

apparecchiature e gli impianti, in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.

Se per tali difetti delle opere realizzate e/o per riparazioni, sostituzioni di tutto o parti di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili all'Appaltatore fossero danneggiate o fosse necessario manomesse altre opere, le spese necessarie al ripristino di tali opere manomesse saranno a completo carico dell'Appaltatore.

In caso di inadempimento di tale obbligo o di qualsiasi altro obbligo previsto dal presente Capitolato, la Direzione Lavori trasmetterà all'Appaltatore, un ordine di esecuzione/diffida ad adempiere.

Qualora, entro 10 giorni dal ricevimento della diffida, l'Appaltatore non abbia provveduto a eseguire gli interventi o le riparazioni o le sostituzioni richieste, la Direzione Lavori potrà far eseguire direttamente tali interventi a un operatore economico terzo, imputando all'Appaltatore i costi relativi, che saranno detratti dall'importo dovuto a titolo di canone, nella prima fattura utile relativa al servizio, fatta salva l'applicazione di penali ove previste.

12.10 Normative tecniche

L'Appaltatore, anche nell'ambito della progettazione e realizzazione delle opere e degli interventi contrattuali, è tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti e, in particolare, delle seguenti, elencate a titolo non esaustivo:

- normative varie dell'INAIL;
- normative varie dell'ARPAV;
- D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- D.Lgs. n.36/2023;
- D.M. 151/2011;
- DMI 19/03/2015;
- disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di qualsiasi tipo;
- Norme CEI per gli impianti elettrici;
- Norme UNI - CIG;
- Legge n. 10 del 09.01.1991 e s.m.i.;
- DPR 26/08/1993 n.412 e s.m.i.;
- Legge n. 6 del 13/07/66 e relativo Regolamento di esecuzione DPR 22.12.70 n. 1391;
- normative del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti termici a combustibili liquidi e/o gassosi;
- tutte le Leggi, Decreti, Circolari, ecc., statali, regionali, comunali, che in qualche modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza al Contratto di adesione alla Convenzione, ivi compresi i regolamenti edilizi, le leggi per la salvaguardia dell'ambiente, ecc.

12.11 Buona regola dell'arte

Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme di corretta esecuzione degli interventi (UNI/ISO, CEI, ecc.).

Ad mero titolo esemplificativo, tutte le rampe delle tubazioni dovranno avere gli attacchi raccordati e gli assi dei volantini delle valvole d'esclusione delle linee in partenza e/o in arrivo dei fluidi dovranno essere allineati; tutti i rubinetti di sfiato delle tubazioni o dei serbatoi dovranno essere in posizione facilmente accessibile, senza necessità d'uso di scale o altro; tutti i serbatoi, le pompe, le apparecchiature di regolazione, i collettori e le varie tubazioni in arrivo/partenza dovranno essere provvisti di targa di identificazione in plexiglass, con tutte le indicazioni necessarie (circuito, portata, prevalenza, capacità, ecc.); tutte le centrali tecnologiche oggetto di intervento dovranno essere dotate di apposito schema funzionale aggiornato, ecc.

Al termine degli interventi eseguiti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata da parte dell'Appaltatore, nei modi ed entro i termini di legge previsti, la Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008.

12.12 Modifiche e varianti

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le modifiche e varianti che si rendessero necessarie per la realizzazione degli interventi autorizzati dall'Azienda Sanitaria, anche se dette varianti alterino la consistenza economica degli interventi; in questo caso per la loro valutazione economica si ricorrerà al preventivo analitico dettagliato redatto con l'utilizzo dell'elenco prezzi di contratto di cui al par. 6.7.

12.13 Verifiche e prove preliminari

Durante la fase di esecuzione e prima dell'emissione del certificato di ultimazione degli interventi, dovranno essere effettuare le verifiche e le prove preliminari di seguito elencate:

- la verifica preliminare tesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- una prova idraulica a freddo di tutte le condutture prima della chiusura delle tracce e del mascheramento delle condutture stesse, la quale deve essere eseguita ad una pressione di 1,5 volte superiore a quella di esercizio, mantenendola per 12 ore: si intende positivo l'esito della prova quando non si verifichino delle fughe o deformazioni permanenti;
- una prova preliminare della circolazione dei vari fluidi (dopo l'effettuazione di quella di cui alla lettera precedente) ad una temperatura nei generatori uguale a quella di regime: si ritiene positivo l'esito della prova quando i vari fluidi arrivino alla temperatura e alla pressione prescritte presso tutte le utenze;
- la verifica preliminare tesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti e di tutti gli apparecchi ecc., sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, prese, ecc., con le condutture sia perfetta e che il funzionamento di ciascuna parte di ogni singolo apparecchio o componente ecc., sia regolare e corrispondente, per quanto riguarda la portata degli sbocchi di regolazione, ai dati di progetto;
- le verifiche iniziali prescritte dalle norme UNI e CEI sugli impianti di competenza, preliminarmente alla messa in esercizio degli stessi.

Le verifiche e le prove preliminari descritte nell'elenco precedente devono essere eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e debitamente verbalizzate.

All'atto di ultimazione definitiva degli interventi farà seguito la presa in consegna delle opere, e l'accertamento della qualità dei materiali forniti, delle modalità di esecuzione, della corrispondenza dell'installazione e della fornitura alle condizioni contrattuali da parte della Direzione Lavori. Quest'ultima potrà inoltre procedere con le prove preliminari di funzionamento per meglio valutare la rispondenza dell'impianto installato a quanto previsto nei documenti di contratto.

Il verbale di ultimazione degli interventi sarà redatto per ogni intervento autorizzato.

12.14 Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà effettuare le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:

- la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la costruzione degli impianti, franca ogni spesa di imballaggio, di trasporto, di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo il carico ma anche il trasporto, fino ai magazzini disposti per il deposito provvisorio del materiale stesso, in attesa della posa in opera, nonché la sorveglianza diurna e notturna dei magazzini;
- il trasporto dei materiali dal deposito provvisorio dei materiali ai luoghi di posa in opera;
- il trasporto del macchinario, degli apparecchi, dei materiali, di tutto ciò che è inerente gli impianti per la posa in opera delle varie parti, ivi compresa la manovalanza in aiuto sia per il montaggio sia per il trasporto;
- il provvisorio smontaggio e rimontaggio delle parti esistenti, se necessario, per l'esecuzione degli interventi;
- le spese di trasporto, il viaggio e la trasferta per il personale addetto agli interventi;
- tutte le spese per la direzione e la sorveglianza degli interventi e dei cantieri;
- l'eventuale compilazione dei progetti di modifica;
- sostenere le spese per le prove sui materiali ordinate dalla Direzione Lavori e per la conservazione dei campioni con le cautele che saranno prescritte dalla Direzione Lavori;
- sostenere le spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e di collaudo, inclusi i consumi di energia, escluse le competenze professionali per l'Organo di Collaudo la cui nomina spetta all'Azienda Sanitaria;
- fornire, anche su richiesta dell'Azienda Sanitaria, gli strumenti di misura, gli utensili e quant'altro necessario per le operazioni inerenti gli interventi;
- rispettare le disposizioni che l'Azienda Sanitaria prescriverà nell'intento di arrecare il minimo intralcio ed evitare interruzioni all'attività sanitaria e istituzionale;
- rispettare la disciplina nel cantiere, far osservare le disposizioni in vigore e quelle che vengano emanate durante il corso dell'appalto dalle competenti Autorità;
- allontanare e sostituire gli addetti dei quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altro, l'Azienda Sanitaria richieda l'allontanamento anche immediato;
- sgombrare completamente il cantiere e porre tutto in ripristino dopo aver ultimato gli interventi nel termine fissato;
- consegnare, a conclusione degli interventi, tutti i disegni esecutivi, in tre copie, ai fini del collaudo; gli stessi andranno consegnati anche su supporto informatico nei formati di modellazione elettronica compatibili con quelli in uso presso la Azienda Sanitaria;

- allestire i ponteggi regolamentari e i mezzi di tiro in alto;
- effettuare tutti gli adempimenti e sostenere tutte le spese nei confronti degli enti e delle associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere;
- eseguire tutte le opere murarie e complementari, comprese quelle relative alle modifiche e agli adeguamenti dei locali da adibire a centrali;
- sostenere tutte le spese per le utenze di cantiere.

12.15 Assistenza tecnica

Per ogni intervento l'Appaltatore dovrà prevedere un Responsabile tecnico di cantiere, almeno diplomato, con esperienza almeno quinquennale nel settore dell'impiantistica ospedaliera. Il Responsabile avrà il compito di coordinare le attività realizzative.

Tale figura coordinerà e dirigerà le attività dell'Appaltatore in ordine alle fasi esecutive e di messa in esercizio.

L'Appaltatore, inoltre, invierà in cantiere, periodicamente e ad ogni richiesta della Direzione Lavori, un tecnico di provata esperienza e capacità nel campo specifico che possa prestare attività di consulenza e supervisione generale.

12.16 Riutilizzo di componenti preesistenti

È consentito all'Appaltatore il riutilizzo, mantenendole nell'ambito della stessa Azienda Sanitaria, di apparecchiature o componenti esistenti. Il riutilizzo di tali elementi comporta per l'Appaltatore l'assunzione di responsabilità in merito alla conformità degli stessi alla normativa vigente.

In ogni caso non potranno essere riutilizzati dall'Appaltatore materiali e/o componenti che nell'ambito di nuove realizzazioni risultino non conformi alla normativa vigente.

12.17 Materiali di risulta

Si precisa che i materiali di risulta rimarranno di proprietà dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'allontanamento dei materiali di risulta derivanti da demolizioni impiantistiche, se del caso anche a mezzo di impresa specializzata e autorizzata al trasporto in discarica idonea, nel rispetto delle norme vigenti, anche qualora si tratti di materiali considerati rifiuti speciali o tossico nocivi, compresi quelli contenenti fibre d'amianto.

Tutti i rifiuti prodotti nel corso degli interventi dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate o presso centri di riciclo autorizzati, a cura e onere dell'Appaltatore secondo quanto stabilito al par. 6.8.

12.18 Collaudo

L'Azienda Sanitaria si riserva di nominare l'Organo di Collaudo in corso d'opera, ove l'importo degli interventi lo richieda in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, ovvero ove ne ravvisi l'opportunità e/o l'esigenza in relazione alla specificità e al finanziamento degli interventi stessi. In assenza della nomina dell'Organo di Collaudo, per ogni singolo intervento il Direttore dei Lavori provvederà con l'emissione del Certificato di Regolare esecuzione in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	1	Verifica dell'assenza di perdite dall'impianto	A
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	2	Pulizia del locale e rimozione degli eventuali materiali in deposito non pertinenti	6M
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	3	Verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuale e di estinzione incendi	6M
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	4	Verifica della documentazione di impianto	6M
Centrali e sottocentrali termiche	A1.1	5	Verifica della presenza dei cartelli monitori e di segnalazione	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	1	Controllo assenza anomalie ed allarmi	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	2	Analisi chimica acqua di alimento ed annotazione su registro	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	3	Controllo pressione camera di combustione ed annotazione su registro	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	4	Spurgo fanghi, impurità, drenaggi	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	5	Controllo assenza perdite	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	6	Controllo consumi	2S
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	7	Controllo temperatura fumi e annotazione su registro	M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	8	Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti	M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	9	Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	10	Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	11	Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata)	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	12	Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	13	Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	14	Eliminazione delle incrostazione e dei depositi	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	15	Controllare presenza di eventuale perforazioni	6M
Generratori di calore con potenza superiore a 350kW	A1.2	16	Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	1	Controllo assenza anomalie ed allarmi	M

Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	2	Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito registro	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	3	Controllo pressione camera i combustione e annotazione su registro	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	4	Spurgo fanghi/impurità/drenaggi	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	5	Controllo assenza perdite	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	6	Controllo consumi	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	7	Controllo temperatura fumi e annotazione su registro	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	8	Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti	M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	9	Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	10	Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	11	Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata)	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	12	Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	13	Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	14	Eliminazione delle incrostazione e dei depositi	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	15	Controllare presenza di eventuale perforazioni	6M
Generratori di calore con potenza tra 35kW e 350kW	A1.3	16	Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.	6M
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	1	Controllo funzionalità elementi di sfogo aria impianto	6M
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	2	Controllo livello fluido termovettore	6M
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	3	Pulizia ugelli e del focolare	6M
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	4	Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione della fuliggine	A
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	5	Pulizia esterna	A
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	6	Controllo di tutti gli organi accessori e di controllo	A
Generatori di calore con potenza inferiore a 35kW	A1.4	7	Check-up di combustione fumi e compilazione del libretto d iimpianto	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	1	Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo	A

Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	2	Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	3	Controllo del limitatore di riempimento della tubazion e di carico	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	4	Controllo dello stato e delal tenuta dell'even tuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile)	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	5	Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	6	Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	7	Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	8	Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	9	Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	10	Controllo dell'efficienza della messa a terra	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	11	Operazione di ispezione interna ed esterna (se ubicati fuori terra) e relativi interventi di ripristino	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	12	Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni	A
Serbatoi per combustibile liquido	A1.5	13	Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo se contenente gasolio	2A
Reti di distribuzione del gas	A1.6	1	Verifica di tenuta e di portata dei tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi di misurazione volumeteri e degli apparecchi di utilizzazione con modalità e frequenza indicate dalle agenzie erogatrici nonché nel rispetto delle norme UNI-CIG	6M
Reti di distribuzione del gas	A1.6	2	Pulizia, verifica caduta di pressione prima e dopo filtro mediante manometri	M
Reti di distribuzione del gas	A1.6	3	Verifica di corretto di funzionamento e ritaratura regolatori e riduttori di pressione	6M
Bruciatori	A1.7	1	Pulizia filtri su combustibile liquido e gassoso	M
Bruciatori	A1.7	2	Pulizia bulbo rilevatore fiamma	M
Bruciatori	A1.7	3	Pulizia degli ugelli, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori	M
Bruciatori	A1.7	4	Pulizia deflettore	M
Bruciatori	A1.7	5	Smontaggio e pulizia degli ugelli e sostiuzione ogni anno	6M
Bruciatori	A1.7	6	Pulizia della testa di combustione	6M
Bruciatori	A1.7	7	Controllo potenza assorbita, resistenza di isolamento e della temperatura di esercizio di tutti i componenti	6M
Bruciatori	A1.7	8	Rimontaggio di tutti gli organi nel rispetto dei centraggi e delle distanze richieste dal costruttore	6M

Bruciatori	A1.7	9	Smontaggio e pulizia filtro di linea	6M
Bruciatori	A1.7	10	Smontaggio e pulizia del preriscandatore dell'olio combustibile	6M
Bruciatori	A1.7	11	Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore	6M
Bruciatori	A1.7	12	Controllo della pompa del bruciatore e verifica della pressione di alimentazione e di aspirazione del combustibile	6M
Bruciatori	A1.7	13	Verifica e taratura riduttori	6M
Bruciatori	A1.7	14	Revisione completa del bruciatore presso officina del costruttore	5A
Bruciatori	A1.7	15	Verifica assenza usure e anomalie. Serraggio di tutti gli accoppiamenti vite-bullone-prigioniero	6M
Condotti fumari	A1.8	1	Pulizia dei condotti fumari	6M
Condotti fumari	A1.8	2	Controllare la tenuta accertando durante il funzionamento a regime del generatore la differenza di C02 all'uscita dei fumi dal generatore e quella alla base e alla sommità del camino per focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido. Eventuali fenditure o lesioni devono essere sigillate.	6M
Condotti fumari	A1.8	3	Effettuare durante il funzionamento a regime una misura del tiraggio all'ingresso delle camere di combustione ed alla base del camino verificando eventuali difformità.	6M
Condotti fumari	A1.8	4	Verifica dei prodotti della combustione (% CO, T fumi, ecc...)	6M
Vasi di espansione aperti	A1.9	1	Smontare la valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e la sua sede e verificare l'efficienza levismi. In maniera analoga, se il dispositivo dovesse essere equipaggiato con elettrovalvola, pulire membrana dell'otturatore, controllare gli elettrodi contatto, il livellostato di comando o meccanismo similare con verifica e pulizia generale dei contatti elettrici.	3M
Vasi di espansione aperti	A1.9	2	Controllo visivo stato integrità del vaso	6M
Vasi di espansione aperti	A1.9	3	Controllo assenza perdite	6M
Vasi di espansione aperti	A1.9	4	Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua non raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno	A
Vasi di espansione aperti	A1.9	5	Verificare che in presenza di alimentazione automatica del caso, il galleggiante deve risultare integro e la valvola di alimentazione chiusa ed a tenuta appena maggiore di quello minimo	A
Vasi di espansione aperti	A1.9	6	Verificare che in corso di esercizio l'acqua contenuta nel vaso di espansione sia fredda o appena tiepida	A
Vasi di espansione aperti	A1.9	7	Controllare che non si verifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarico	A
Vasi di espansione chiusi	A1.10	1	Controllare il livello del liquido ed eventualmente reintegrarlo	3M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	2	Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio la valvola di sicurezza non deve presentare fuoriuscita di acqua	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	3	Controllo visivo stato integrità del vaso	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	4	Controllo assenza perdite	6M

Vasi di espansione chiusi	A1.10	5	Verificare che la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco automatico deve corrispondere a quella prevista in sede di progetto e restare sempre inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	6	Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sia lesionato	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	7	Verificare che nei vasi a diaframma o non, la pressione di precarica sia quella di progetto	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	8	Verificare che nei vasi autopressurizzati ed in quelli a livello costante i livelli siano quelli previsti	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	9	Controllare che non si verifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarico	6M
Vasi di espansione chiusi	A1.10	10	Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del vetrino o tubicino indicatore del livello	A
Vasi di espansione chiusi	A1.10	11	Verifica corretto funzionamento del gruppo di pressurizzazione ad aria compressa	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	1	Controllo serraggi delle flange di accoppiamento delle valvole di sicurezza	3M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	2	Verifica sia ad impianto inattivo manualmente sia in esercizio a pressioni eggermente superiori alla pressione di taratura ed accertarsi che inizino a scaricare	3M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	3	Ispezionare i tubi si sicurezza all'uscita onde assicurarsi che questa non sia ostruita	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	4	Verificare il funzionamento dei termostati di regolazione e/o di blocco, delle valvole di scarico termico e di quelle di intercettazione del combustibile, aumentando la temperatura fino alloro intervento al valore stabilito	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	5	Verifica al banco dei pressostati aumentando la pressione fino a farli scattare	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	6	Verificare del dispositivo di protezione contro la mancanza di fiamma	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	7	Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o termoelettrica nelle varie condizioni anormali in cui sono chiamati ad intervenire	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	8	Verificare i termometri servendosi di un termometro campione	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	9	Verificare i manometri servendosi di un manometro campione	6M
Organi di sicurezza e indicatori	A1.11	10	Verificare i termometri per la misura della temperatura dei fumi mentre il generatore è a regime impiegandoli in modo alternato con un termometro campione	6M
Pompe e circolatori	A1.12	1	Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale	M
Pompe e circolatori	A1.12	2	Verifica assenza perdite	M
Pompe e circolatori	A1.12	3	Controllo funzionalità pompa locale/remoto	M
Pompe e circolatori	A1.12	4	Sistema di pompaggio: per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali verificare le tenute. Sostituirle in presenza di perdite consistenti.	6M
Pompe e circolatori	A1.12	5	Sistema di pompaggio: per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto serraggio del remitreccia. Rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggiamento in caso di perdite consistenti.	6M
Pompe e circolatori	A1.12	6	Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Utilizzare prese manometriche con rubinetto di intercettazione che se assenti vanno realizzate	6M

Pompe e circolatori	A1.12	7	Lubrificazione componenti	6M
Pompe e circolatori	A1.12	8	Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi macchina	6M
Pompe e circolatori	A1.12	9	Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se applicabile)	6M
Pompe e circolatori	A1.12	10	Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di rotazione sia corretto	A
Pompe e circolatori	A1.12	11	Provvedere alla revisione generale smontando la pompa possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore	A
Pompe e circolatori	A1.12	12	Verifica del corretto funzionamento dell'interruttore a galleggiante ove presente	M
Ventilatori	A1.13	1	Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale	M
Ventilatori	A1.13	2	Verifica assenza perdite	M
Ventilatori	A1.13	3	Controllo funzionalità pompa locale/remoto	M
Ventilatori	A1.13	4	Sistema di pompaggio: per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali verificare le tenute. Sostituirle in presenza di perdite consistenti.	6M
Ventilatori	A1.13	5	Sistema di pompaggio: per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto serraggio del remitreccia. Rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggiamento in caso di perdite consistenti.	6M
Ventilatori	A1.13	6	Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Utilizzare prese manometriche con rubinetto di intercettazione che se assenti vanno realizzate	6M
Ventilatori	A1.13	7	Lubrificazione componenti	6M
Ventilatori	A1.13	8	Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi macchina	6M
Ventilatori	A1.13	9	Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se applicabile)	6M
Ventilatori	A1.13	10	Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di rotazione sia corretto	A
Ventilatori	A1.13	11	Provvedere alla revisione generale smontando la pompa possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore	A
Ventilatori	A1.13	12	Verifica del corretto funzionamento dell'interruttore a galleggiante ove presente	M
Motori	A1.14	1	Controllo del senso di rotazione del motore	6M
Motori	A1.14	2	Controllore la temperatura di funzionamento che non deve a regime superare i valori stabiliti dalla classe di appartenenza	6M
Motori	A1.14	3	Controllare l'efficienza della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata facendo attenzione che non vi siano occlusioni sulle bocche di ingresso aria	6M
Motori	A1.14	4	Revisione dei cuscinetti: smontaggio, puliza e lubrificazione dei cuscinetti	A
Motori	A1.14	5	Controllo dell'equilibrio tra le fasi e del senso ciclico	6M

Motori	A1.14	6	Controllare la corretta protezione delle parti sotto tensione da contatti accidentali	6M
Motori	A1.14	7	Controllare la messa a terra	6M
Motori	A1.14	8	Controllare la resistenza di isolamento	6M
Motori	A1.14	9	Controllare la corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del 15%	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	1	Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	2	Controllo dello stato dei contatti mobili	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	3	Controllo della integrità dei conduttori	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	4	Controllo del serraggio dei morsetti	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	5	Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	6	Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	7	Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia	6M
Apparecchiature e impianti elettrici	A1.15	8	Controllo della messa a terra delle masse e degli isolamenti	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	1	Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	2	Lubrificazione dei perni delle serrande	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	3	Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	4	Pulizia delle morsettiere	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	5	Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	6	Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	7	Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	8	Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	9	Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	10	Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	11	Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto	6M

Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	12	Verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di + / - 1 o C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	13	Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	14	Verifica della taratura in condizioni di regime	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	15	Verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno nel caso esista un orologio programmatore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	16	verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a 2 vie	A1.16	17	Operazioni di messa a riposo all'eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del costruttore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	1	Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	2	Lubrificazione dei perni delle serrande	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	3	Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	4	Pulizia delle morsettiere	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	5	Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	6	Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	7	Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	8	Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	9	Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	10	Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	11	Prima di alimentare il sistema, verifica manuale che le valvole ruotino senza resistenza o attriti anomali nei due sensi effettuare la prova agendo almeno 5 volte consecutivamente nei due sensi	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	12	Dopo aver alimentato il sistema, verifica della corretta risposta della valvola servocomandata (senso ed ampiezza di rotazione, azione del fine corsa) alle opportune manipolazioni dell'organo di impostazione del valore prescritto	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	13	verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta sullo stelo della valvola	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	14	verifica della taratura in condizioni di regime	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	15	misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	16	individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata.	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	17	la differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione	6M

Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	18	Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	19	verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	20	nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento	6M
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole servocomandate	A1.17	21	Operazioni di messa a riposo all'eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del costruttore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	1	Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	2	Lubrificazione dei perni delle serrande	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	3	Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	4	Pulizia delle morsettiere	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	5	Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	6	Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	7	Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	8	Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	9	Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	10	Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	11	verifica dell'organo regolante simulando i due stati finali del regolatore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	12	verifica della taratura in condizioni di regime	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	13	misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	14	individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata.	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	15	la differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	16	Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	17	verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	18	nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento	6M
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione proporzionale	A1.18	19	Operazioni di messa a riposo all'eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del costruttore	6M

Scambiatori di calore	A1.19	1	Verifica eventuali perdite	M
Scambiatori di calore	A1.19	2	Controllo valvole modulanti	M
Scambiatori di calore	A1.19	3	Verifica dello scambio termico tramite il confronto della temperatura dell'acqua in entrata ed in uscita	M
Scambiatori di calore	A1.19	4	Verifica tenute valcole di regolazione, sicurezza e spurgo	M
Scambiatori di calore	A1.19	5	Controllo manovrabilità valvole di collegamento	6M
Scambiatori di calore	A1.19	6	Eliminazione delle incrostazioni mediante lavaggio chimico	6M
Scambiatori di calore	A1.19	7	Smontaggio dell'apparecchio così da mettere a nudo il primario ed il secondario e procedere alla disincrostazione ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie	6M
Valvole	A1.20	1	Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi. Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro. In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le filettature con i lubrificanti prescritti dal	6M
Valvole	A1.20	2	Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire il premistoppa	6M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	1	Controllo pressione alimentazione	S
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	2	Pulizia filtri	S
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	3	Controllo conducibilità in uscita ed eventualmente rigenero resine	S
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	4	Analisi acqua greggia ed acqua demineralizzata	M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	5	Controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe	M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	6	Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti	M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	7	Controllo delle pompe e motori impianto	M
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	8	Pulizia filtri degasatore	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	9	Pulizia sonde di livello serbatoi stoccaggio reagenti	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	10	Controllo efficenze valvole pneumatiche	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	11	Rigenero letto misto	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	12	Controllo quantitativo reagenti stoccati nei serbatoi principali	A
Impianti di trattamento dell'acqua e demineralizzazione	A1.21	13	Rigenerazione resine	A
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	1	Verifica assenza perdite impianto	6M

Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	2	Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	3	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	4	Verificare della documentazione di impianto	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	5	Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	6	Pulizia mantelli degli scambiatori	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	7	Verifica dei serraggi elettrici	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	8	Smontaggio e pulizia filtri acqua	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	9	Prova manuale delle elettropompe e delle valvole motorizzate e manuali	6M
Sottocentrali di teleriscaldamento	A1.22	10	Verifica della corretta apertura delle valvole di intercettazione	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	1	Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	2	Controllo dello stato dei contatti mobili	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	3	Controllo della integrità dei conduttori	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	4	Controllo del serraggio dei morsetti	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	5	Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	6	Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	7	Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	8	Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici	6M
Quadri elettrici a bordo macchina	A1.23	9	Verifica della resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete	6M
Cogeneratori	A1.26	1	Controllo visivo della macchina	M
Cogeneratori	A1.26	2	Controllo livello acqua motore	M
Cogeneratori	A1.26	3	Controllo livello olio motore	M
Cogeneratori	A1.26	4	Controllo procedura di avviamento	M
Cogeneratori	A1.26	5	Controllo e pulizia filtri gas	M

Cogeneratori	A1.26	6	Verifica temperature acqua motore	M
Cogeneratori	A1.26	7	Rilevazione ore di funzionamento totalizzate	M
Cogeneratori	A1.26	8	Controllo del circuito di reffredamento	M
Cogeneratori	A1.26	9	Pulizia mantelli	M
Cogeneratori	A1.26	10	Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio	M
Cogeneratori	A1.26	11	Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento	6M
Cogeneratori	A1.26	12	Registrazione del gioco valvole	6M
Cogeneratori	A1.26	13	Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti raffreddamento/ riscaldamento	6M
Cogeneratori	A1.26	14	Verifica condizioni batterie di avviamento	6M
Cogeneratori	A1.26	15	Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria	6M
Cogeneratori	A1.26	16	Verifica dei parametri di funzionamento	6M
Cogeneratori	A1.26	17	Verifica del generatore elettrico	6M
Cogeneratori	A1.26	18	Verifica del quadro elettrico di gestione impianto	6M
Cogeneratori	A1.26	19	Verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio	6M
Cogeneratori	A1.26	20	Verifica corretto funzionamento del plc (laddove funzionante)	6M
Cogeneratori	A1.26	21	Verifica delle morsettiere	6M
Cogeneratori	A1.26	22	Sostituzione del lubrificante e smalti mento presso centro autorizzato	A
Cogeneratori	A1.26	23	Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smalt mento	A
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	1	Analisi acqua greggia ed acqua trattata	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	2	Controllo delle pressioni di alimentazione	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	3	Controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	4	Pulizia filtri	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	5	Controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegri della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato	M

Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	6	Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	7	Controllo delle pompe e motori impianto	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	8	Sostituzione delle cartucce filtranti	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	9	Pulizia sonde di livello serbatoi stoccaggio reagenti	M
Impianti di trattamento dell'acqua a osmosi	A1.27	10	Controllo serbatoio di accumulo e livello visivo	M
Generatori di vapore	A1.28	1	Controllo dell'efficienza del livellostato di sicurezza	G
Generatori di vapore	A1.28	2	Spurgo degli indicatori di livello regolamentari, dei barilotti intermedi e/o dei contenitori (ogni inzio turno)	G
Generatori di vapore	A1.28	3	Verifica dell'efficienza del controllo fiamma	G
Generatori di vapore	A1.28	4	Controllo della salinità totale e della alcalinità dell'acqua di alimentazione	G
Generatori di vapore	A1.28	5	Controllo grandezze chimico-fisiche dell'acqua di esercizio ed eventuale spurgo del generatore	G
Generatori di vapore	A1.28	6	Controllo grandezze chimico-fisiche dell'acqua di alimento	S
Generatori di vapore	A1.28	7	Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza	S
Generatori di vapore	A1.28	8	Verifica effettivo intervento valvola di sicurezza	S
Generatori di vapore	A1.28	9	Analisi acqua di alimento e di caldaia	M
Generatori di vapore	A1.28	10	Pulizia rete bocca aspirante ventilatore	M
Generatori di vapore	A1.28	11	Controllo della guarnizione di tenuta della camera di combustione	M
Generatori di vapore	A1.28	12	Pulizia, lubrificazione e regolazione del gruppo spinta gasolio	M
Generatori di vapore	A1.28	13	Controllo e pulizia dei livelli visivi	M
Generatori di vapore	A1.28	14	Taratura dei pressostati e termometri di lavoro e sicurezza, accertamenti degli inserimenti automatici della pompa di alimento e degli allarmi di livello minimo e massimo	M
Generatori di vapore	A1.28	15	Pulizia, lubrificazione e taratura del compressore per aria atomizzata di polverizzazione	M
Generatori di vapore	A1.28	16	Lubrificazione, pulizia ed ingrassaggio dei cuscinetti dei motori elettrici	M
Generatori di vapore	A1.28	17	Mantenimento di tutti gli organi di tenuta ed intercettazione del cirucito liquido e gassoso	M
Generatori di vapore	A1.28	18	Pulizia delle componenti e del generator di vapore	M

Generatori di vapore	A1.28	19	Pulizia locali della centrale termica	M
Generatori di vapore	A1.28	20	Controllo e sostituzione di eventuali parti avariate del quadro elettrico di comando e protezione dei bruciatori	3M
Generatori di vapore	A1.28	21	Controllo della combustione e manutenzione passaggi fumo	3M
Generatori di vapore	A1.28	22	Controllo tenuta camera di combustione	3M
Generatori di vapore	A1.28	23	Controllo pressione di esercizio in camera di combustione e alla base del camino	3M
Generatori di vapore	A1.28	24	Lubrificazione levismi del gruppo bruciatore	6M
Generatori di vapore	A1.28	25	Analisi di combustione e misura di rendimento della combustione	6M
Generatori di vapore	A1.28	26	Verifica efficienza del rivestimento isolante degli sportelli	6M
Generatori di vapore	A1.28	27	Disincrostazione e pulizia con solvente del mantello esterno	6M
Generatori di vapore	A1.28	28	Verifica del corretto intervento di tutte le strumentazioni e sicurezze	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	1	Controllo regolare funzionamento e pressione di esercizio	G
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	2	Verifica eventuali perdita	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	3	Verifica tenuta guarnizioni	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	4	Controllo grandezze chimico-fisiche dell'acqua di esercizio ed eventuale spurgo del generatore	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	5	Controllo grandezze chimico-fisiche dell'acqua di alimento	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	6	Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza	S
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	7	Controllo ed eventuale regolazione organi di regolazione e misura	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	8	Verifica temperature di scambio termico tra il circuito primario ed il secondario	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	9	Verifica tenute valvole di regolazione, sicurezza e spurgo	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	10	Controllo valvole modulanti	M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	11	Controllo manovrabilità valvole di collegamento	6M
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	12	Controllo della coibentazione ed eventuale ripristino	A
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	13	Pulizia, se necessario, del fascio tubiero del circuito mediante lavaggio controcorrente e sul lato secondario con spazzola con fibra morbida a getto d'acqua	A

Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	14	Sostituzione guarnizioni se necessario	A
Generatori indiretti di vapore sterile	A1.29	15	Verifica del corretto intervento di tutte le strumentazioni e sicurezze	M
Degasatori termici	A1.31	1	Controllo visivo che non vi siano perdite	M
Degasatori termici	A1.31	2	Controllo indicatori di livello	M
Degasatori termici	A1.31	3	Verifica tenuta guarnizioni	M
Degasatori termici	A1.31	4	Controllo valvola pneumatica di ingresso vapore	M
Degasatori termici	A1.31	5	Controllo funzionale valvola di sicurezza	M
Degasatori termici	A1.31	6	Controllo libero passaggio tubazione di sfiato	3M
Degasatori termici	A1.31	7	Verifica movimentazione delle valvole di intercettazione	3M
Degasatori termici	A1.31	8	Pulizia mantello esterno	3M
Degasatori termici	A1.31	9	Controllo della coibentazione ed eventuale ripristino	3M
Serbatori raccolta condensa	A1.32	1	Controllo visivo	3M
Serbatori raccolta condensa	A1.32	2	Controllo a vista delle tenute, regolazione, premistoppa valvolame	3M
Serbatori raccolta condensa	A1.32	3	Svuotamento del serbatoio di raccolta con pulizia manuale interna	A
Serbatori raccolta condensa	A1.32	4	Sostituzione delle guarnizione di tenuta	A
Serbatori raccolta condensa	A1.32	5	Controllo della coibentazione ed eventuale ripristino se necessario	A
Contatori e misuratori	A1.33	1	Verifica del regolare funzionamento	M
Contatori e misuratori	A1.33	2	Controllo dell'assenza di perdite dalle guarnizioni e dai bocchettoni/flange	M
Contatori e misuratori	A1.33	3	Verifica delle tarature e delle certificazioni	A
Gruppi di riduzione del vapore e scaricatori	A1.33	1	Verifica del regolare funzionamento delle valvole di sicurezza e degli organi interni con movimentazione	M
Gruppi di riduzione del vapore e scaricatori	A1.33	2	Verifica del corretto funzionamento del condotto di contropressione della valvola riduttrice	M
Gruppi di riduzione del vapore e scaricatori	A1.33	3	Controllo della pressione a monte e a valle el gruppo di riduzione ed eventuale ritaratura	M
Gruppi di riduzione del vapore e scaricatori	A1.33	4	Smontaggio e pulizia	6M

Radiatori	A1.34	1	Controllo, pulizia e ripresa della verniciatura	A
Radiatori	A1.34	2	Verifica del corretto funzionamento	A
Radiatori	A1.34	3	Verifica di valvole e detentori	A
Radiatori	A1.34	4	Verifica tenute idrauliche e guarnizioni	A
Contatori e misuratori	A1.35	1	Verifica del regolare funzionamento	M
Contatori e misuratori	A1.35	2	Controllo dell'assenza di perdite dalle guarnizioni e dai bocchettoni/flange	M
Gruppo di riduzione vapore e scaricatori	A1.36	1	Verifica del regolare funzionamento delle valvole di sicurezza e degli organi interni con movimentazione	2S
Gruppo di riduzione vapore e scaricatori	A1.36	2	Verifica del corretto funzionamento del condotto di contropressione della valvola riduttrice	M
Gruppo di riduzione vapore e scaricatori	A1.36	3	Controllo della pressione a monte e a valle el gruppo di riduzione ed eventuale ritaratura	M
Gruppo di riduzione vapore e scaricatori	A1.36	4	Smontaggio e pulizia	6M
Radiatori	A1.37	1	Controllo, pulizia e ripresa della verniciatura	A
Radiatori	A1.37	2	Verifica del corretto funzionamento	A
Radiatori	A1.37	3	Verifica di valvole e detentori	A
Radiatori	A1.37	4	Verifica tenute idrauliche e guarnizioni	A

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Centrali frigorifere	A2.1	1	Verifica assenza perdite impianto	6M
Centrali frigorifere	A2.1	2	Rimuovare gli eventuali materiali in deposito non attinenti agl impianti ed eseguire la pulizia del locale	A
Centrali frigorifere	A2.1	3	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	A
Centrali frigorifere	A2.1	4	Verifica della documentazione di impianto	A
Centrali frigorifere	A2.1	5	Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto	A
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	1	Compressore/sistema di lubrificazione - Controllo temperatura della linea dell'olio	M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	2	Compressore/sistema di lubrificazione - Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione	3M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	3	Compressore/sistema di lubrificazione - Cambio del filtro olio	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	4	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Misura la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	5	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Bilanciamento della corrente (entro 10%)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	6	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia)della basetta isolante e dei terminali)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	7	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Raffreddamento del motore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	8	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Test compressore a pieno carico, registrazione corrente assorbita	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	9	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Test compressore a carico ridotto, registrazione corrente assorbita	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	10	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Controllo temperatura acqua e registrare corrente	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	11	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Controllo interno compressore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	12	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura di funzionamento	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	13	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	14	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare la taratura dei relais di sovraccarico	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	15	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare che i terminali elettrici siano serrati	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	16	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	17	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Verifica operatività controlli	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	18	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo tarature ed operatività	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	19	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo tarature palette deflettrici ed operatività	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	20	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Verifica limitazione carico motore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	21	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo contattore pompa olio	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	22	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su relè d'allarme (se connesso)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	23	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su interblocchi pompe	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	24	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su pressostato di alta pressione	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	25	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo stato verniciatura	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	26	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica dell'isolamento del gruppo	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	27	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	28	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	29	Condensatore - valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	30	Condensatore - test della qualità dell'acqua	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	31	Condensatore - pulizia dei tubi del condensatore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	32	Condensatore - test spessore pareti tubi	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	33	Condensatore -protezione stagionale	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	34	Evaporatore - valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	35	Evaporatore - test della qualità dell'acqua	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	36	Evaporatore - pulizia dei tubi del condensatore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	37	Evaporatore - test spessore pareti tubi	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	38	Evaporatore - protezione stagionale	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	39	Evaporatore - Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	40	Evaporatore - Valutazione della potenzialità del gruppo frigo	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	41	Test di fuga del refrigerante - connessioni al compressore e terminali	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	42	Test di fuga del refrigerante - connessioni alle tubazioni	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	43	Test di fuga del refrigerante - connessioni alla linea della pompa dell'olio	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	44	Test di fuga del refrigerante - valvola di sicurezza scambiatori	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	45	Test di fuga del refrigerante - verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	46	Test di fuga del refrigerante - Esame dei contattori (fisico e di funzionamento) avviatori	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	47	Test di fuga del refrigerante - Verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico avviatori	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	48	Test di fuga del refrigerante - Test connessioni elettriche	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	49	Test di fuga del refrigerante - Verifica del corretto funzionamernto e ritaratura flussostato	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	1	Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio	3M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	2	Pulizia generale. verifica presena e successiva eliminazione di fenomeni di corrosione o di insudiciamento	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	3	Pulizia generale: Verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	4	Sviluppo dei batteri: verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione (seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione della legionella pneumophila)	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	5	Verifica che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetranti	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	6	Verificare che il senso di rotazione sia corretto	6M

Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	7	Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore possibilmente prello l'officina dello stesso costruttore. Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive (o comunque ogni 10000/12000 ore di effettivo funzionamento)	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	8	Misurare la pressione all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto (cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazionedella regolazione di eventuali serrande o danni alla girante)	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	9	Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione degli ugelli usurati	A
Centrale di trattamento aria	A2.4	1	Verifica assenza perdite impianto	M
Centrale di trattamento aria	A2.4	2	Rimuovare gli eventuali materiali in deposito non attinenti agl impianti ed eseguire la pulizia del locale	6M
Centrale di trattamento aria	A2.4	3	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	6M
Centrale di trattamento aria	A2.4	4	Verifica della documentazione di impianto	6M
Centrale di trattamento aria	A2.4	5	Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	1	Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	2	Controllo dello stato dei contatti mobili	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	3	Controllo della integrità dei conduttori	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	4	Controllo del serraggio dei morsetti	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	5	Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	6	Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	7	Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	8	Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	9	Verificare la resistenza degli isola menti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	1	Controllo scambi termici dei circuiti aria- acqua tramite lettura dei termometri e trascrizione su apposito registro d'impianto	M
Unità di trattamento aria	A2.6	2	Controllo valvole di regolazione e saracinische	M
Unità di trattamento aria	A2.6	3	Sezione filtrante: pulizia filtri piani	2M
Unità di trattamento aria	A2.6	4	Con ventilatore fermo - Controllo strumentale con riga metallica dell'allineamento della puleggia motore con la puleggia del ventilatore e relativo intervento di allineamento	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	5	Con ventilatore fermo - Controllo del parallelismo degli alberi del motre e del ventilatore e relativo intervento di allineamento	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	6	Con ventilatore fermo - Verifica strumentale con dinamometro della tensione della cinghia e relativo intervento di allineamento	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	7	Con ventilatore fermo - Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se necessario	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	8	Con ventilatore fermo - Controllo della centratura della girante sull'albero	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	9	Con ventilatore fermo - Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento di serraggio bulloni	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	10	Con ventilatore fermo - Controllo visivo condizioni della girante e relativo intervento di disincrostazione e pulizia o sostituzione della stessa	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	11	Con ventilatore fermo - Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione degli stessi e relativa sostituzione se necessario	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	12	Con ventilatore fermo - Controllo della rotazione della girante (a mano) in assenza di sfregamenti contro la coclea	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	13	Con ventilatore fermo - Controllo della posizione del carter di protezione delle cinghie	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	14	Con ventilatore fermo - Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo motoventilante	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	15	Con ventilatore fermo - Controllo di flessibilità e tenuta dell'attacco antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca della centrale o dell'attacco del canale	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	16	Con ventilatore funzionante - Controllo vibrazioni o rumori insoliti	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	17	Con ventilatore funzionante - Controllo della tenuta del giunto antivibrante	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	18	Con ventilatore funzionante - Misua della velocità di rotazione del ventilatore	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	19	Umidificazione - Umidificatore a pacco: controllo visiso intasamento pacco e relativo intervento i pulizia o sostituzione se necessariìio	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	20	Umidificazione - Umidificatore a lavatore: controllo visivo del funzionamento degli ugelli	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	21	Umidificazione - Pulizia della vasca di raccolta	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	22	Umidificazione - Pulizia del filtro dell'acqua	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	23	Umidificazione - Controllo visivo dell livello dell'acqua	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	24	Umidificazione - Sezione filtrante: sostituzione filtri piani	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	25	Umidificazione - Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	26	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario della sezione di batterie di scambio termico	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	27	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo della vasca di raccolta condensa	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	28	Sezione di batterie di scambio termico - Pulizia e disinfezione di tutte le batterie	A
Unità di trattamento aria	A2.6	29	Sezione di batterie di scambio termico - Verifica del buon funzionamento delle valvole motorizzate sulle batterie	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	30	Sezione di batterie di scambio termico - Verifica del buon funzionamento delle serrande motorizzate (se presenti) e/o coniugate	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	31	Sezione di batterie di scambio termico - Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario dei filtri assoluti	A
Unità di trattamento aria	A2.6	32	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo serraggio connessioni elettriche	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	33	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo sistema di messa a terra	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	34	Sezione di batterie di scambio termico - Verifica dei collegamenti elettrici delle valvole e serrande	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	35	Sezione di batterie di scambio termico - Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	36	Sezione di batterie di scambio termico - Rilievo parametri e temperature funzionali UTA e riporto su registro manutenzione	M
Circuiti aeraulici	A2.7	1	Canalizzazioni - controllo dello stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste ultime denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	2	Canalizzazioni - Controllo della stabilità dei sostegni	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	3	Canalizzazioni - Controllo del regolare funzionamento delle serrande di regolazione	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	4	Canalizzazioni - Controllo dell'entrata in funzione di eventuali serrande tagliafuoco alla temperatura prevista	6M

Circuiti aeraulici	A2.7	5	Rivestimenti isolanti - Verifica dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	6	Rivestimenti isolanti - Ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	7	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica dell'integrità della rete antivolatile	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	8	Elementi terminali aria e serrande - Eventuale taratura della serranda di taratura P .A. E.	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	9	Elementi terminali aria e serrande - Verifica e taratura delle serrande di taratura all'interno dei canali di distribuzione	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	10	Elementi terminali aria e serrande - Verifica del buon funzionamento delle serrande tagliafuoco comprese le connessioni elettriche	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	11	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	12	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione delle bocchette e dei diffusori di mandata e dei relativi deflettori	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	13	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	14	Impianti di ventilazione/estrazione - Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	15	Impianti di ventilazione/estrazione - Recuperatore a flussi incrociati, pulizia e lavaggio	A
Circuiti idronici	A2.8	1	Tubazioni - Controllo dello stato degli eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici prowedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione	A
Circuiti idronici	A2.8	2	Tubazioni - Verifica della tenuta delle congiunzioni a flangia	A
Circuiti idronici	A2.8	3	Tubazioni - Controllo del regolare funzionamento delle serrande di regolazione	A
Circuiti idronici	A2.8	4	Tubazioni - Verifica della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi	A
Circuiti idronici	A2.8	5	Tubazioni - Verifica deii tubi che alle massime temperature non presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate e non compensate o per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni	A
Ventilconvettori	A2.9	1	Con batterie alettate - Pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti	6M
Ventilconvettori	A2.9	2	Senza batterie alettate - Ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in locali umidi e per apparecchi in lamiera suscettibili di corrosione esterna	6M
Ventilconvettori	A2.9	3	Senza batterie alettate - Pulizia dei filtri	3M
Ventilconvettori	A2.9	4	Senza batterie alettate - Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali non occupati	6M
Ventilconvettori	A2.9	5	Senza batterie alettate - Verifica e eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi tra gli elementi (compreso lo scarico della condensa)	6M
Ventilconvettori	A2.9	6	Senza batterie alettate - Verifica degli apparati di controllo	6M
Ventilconvettori	A2.9	7	Senza batterie alettate - Manovra di tutti gli organi di intercettazione di regolazione onde prevenirne il blocco	6M
Ventilconvettori	A2.9	8	Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di + / - 1 o C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto	6M
Ventilconvettori	A2.9	9	Senza batterie alettate - Verifica del corretto funzionamento di motore/ventilatore	6M
Ventilconvettori	A2.9	10	Senza batterie alettate - Verifica ed eventuale ripristino del mantello (carrozzeria)	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	1	Pulizia del filtro e bacinella condensa	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	2	Pulizia della griglia di ripresa	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	3	Pulizia della batteria di scambio	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	4	Pulizia del ventilatore	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	5	Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	6	Unità esterna - Pulizia del condensatore	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	7	Unità esterna - Pulizia delle griglie di passaggio aria	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	8	Unità esterna - Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	9	Unità esterna - Controllare il buon funzionamento del termostato, degli Interruttori e dei collegamenti di terra	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	10	Unità esterna - Controllo carica refrigerante. In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare ricarica del gas	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	11	Unità esterna - Verifica taratura pressostati, termostati e sicurezze	6M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	1	Controllo della qualità dell'acqua di raffredamento	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	2	Controllo presenza umidità nel refrigerante	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	3	Controllo pressioni e temperature dei fluidi (olio e refrigerante)	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	4	Eventuale rabbocco del gas frigorigeno e olio	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	5	Controllo ermeticità del circuito frigorifero	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	6	Controllo del sistema di recupero olio	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	7	Controllo resistenze di riscaldamento oilo e relativo termostato	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	8	Controllo perdite di carico dei fluidi attraverso i relativi scambiatori	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	9	Verifica del grado di pulizia degli scambiatori con il metodo delle temperature	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	10	Verifica funzionalità dei flussostati	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	11	Controllo dei trasduttori e sensori di temperatura e procedura di autodiagnosi del microprocessore	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	12	Controllo degli assorbimenti elettrici e trascrizione sul libretto di manutenzione	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	13	Pulizia del pannello di controllo	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	14	Verifica del filtro olio, con sostituzione se necessario	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	15	Verifica delle viti di fissaggio del motore	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	16	Messa a punto e taratura delle apparecchiature di sicurezza tra i quali i pressostati e termostati	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	17	Controllo e allineamento accoppiamento motore-compressore e motore-turbina	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	18	Ingrassaggio generale dei cuscinetti e/o sostituzione se necessario	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	19	Pulizia interna delle vasche di raccolta condensa	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	20	Ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	21	Controllo ed equilibratura della ventola	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	22	Pulizia batteria condensatori aria	3M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	23	Sostituzione filtro essicatore sul gruppo di spurgo	3M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	24	Controllo sul microprocessore del sensore di prossimità e temperatura dei reggispinta albero di alta velocità	3M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	25	Controllo del motore e dei levismi di movimento delle alette di prerotazione	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	26	Controllo del grado di acidità dell'olio lubrificante	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	27	Sostituzione olio e filtro olio	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	28	Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffredamento	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	29	Controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella/triangolo	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	30	Controllo del segnale di limitazione di corrente	A

Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	1	Ispezione e verifica dello stato di conservazione	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	2	Verifica ed eventuale riparazione dei raccordi	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	3	Verifica della regolazione automatica, valvolame, termostati, ecc.	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	4	Pulizia delle batterie e delle sezioni di contenimento con spazzolatura, aspirazioni polveri ed impurità in sufflaggio aria compressa	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	5	Controllo serraggio bocchettoni e flange di collegamento ai circuiti idraulici	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	6	Eventuale sostituzione di guarnizione seccate e danneggiate	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	7	Verifica della tenuta della valvola a 2-3-4 vie con eliminazione di eventuali trafilamenti	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	8	Controllo potenza assorbita	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	9	Controllo resistenza di isolamento	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	10	Controllo serraggio morsetti, portafusibili, verifica messa a terra	A
Organi di taratura e sonde	A2.13	1	Pulizia dei contatti elettrici e serraggio morsettiere	A
Organi di taratura e sonde	A2.13	2	Pulizia esterna	M
Organi di taratura e sonde	A2.13	3	Verifica del funzionamento con ritaratura	6M
Organi di taratura e sonde	A2.13	4	Verifica del funzionamento di spie e indicatori	M
Organi di taratura e sonde	A2.13	5	Verifica di funzionamento con variazione manuale del set-point	M
Organi di taratura e sonde	A2.13	6	Eliminazione eventuali perdite	M

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	1	Rimozione degli eventuali materiali in deposito non attinenti e pulizia del locale	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	2	Verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	3	Verifica della presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	4	Controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, serramenti, plexiglas, ecc.	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	5	Verifica dell'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	6	Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità degli isolatori	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	7	Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	8	Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno materiale	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	9	Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando intervento fusibili e/o bobinadi apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	10	Verificare l'efficienza degli interblocchimeccanicie/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	11	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Quadri di MT	B1.2	1	Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi	M
Quadri di MT	B1.2	2	Esame a vista stato materiali	M
Quadri di MT	B1.2	3	Verifica funzionalità delle chiavi e delle serrature	M
Quadri di MT	B1.2	4	Misura dei valori delle grandezze elettriche e annotazione su apposito registro	M
Quadri di MT	B1.2	5	Pulizia interna e esterna con aspirapolvere e aria secca a bassa pressione	6M
Quadri di MT	B1.2	6	Rimozione della polvere dalle parti isolanticon stracci bel asciutti	6M
Quadri di MT	B1.2	7	Verifica dell'integrità dell'apparecchiatura	4M
Quadri di MT	B1.2	8	Controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti	4M
Quadri di MT	B1.2	9	Controllo del serraggio dei bulloni e pulizia delle connessioni	4M
Quadri di MT	B1.2	10	Verifica della continuità dei conduttori di terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate	4M
Quadri di MT	B1.2	11	Verifica dell'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione	4M
Quadri di MT	B1.2	12	Verifica dell'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati	4M
Quadri di MT	B1.2	13	Verifica dell'efficienza dell'illuminazione interna al quadro	4M
Quadri di MT	B1.2	14	Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente l'integrità	6M
Quadri di MT	B1.2	15	Per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con prodotto specifico	6M
Quadri di MT	B1.2	16	Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a bordo dell'interruttore	6M
Quadri di MT	B1.2	17	Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di apertura e chiusura	6M
Quadri di MT	B1.2	18	Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando intervento delle protezioni	6M
Quadri di MT	B1.2	19	Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione	6M
Quadri di MT	B1.2	20	Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra	6M
Quadri di MT	B1.2	21	Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già trattato, dello stesso tipo di quello esistente. eliminazione di eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore.	6M
Quadri di MT	B1.2	22	Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi di blocco meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in tensione	6M
Quadri di MT	B1.2	23	Eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore	A
Quadri di MT	B1.2	24	Per protezioni di massima corrente di tipo diretto: - controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura - verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali - simulare l'intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore	6M
Quadri di MT	B1.2	25	Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50n-51n-64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto: - verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli previsti nel progetto - verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra con l'apposito strumento - verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento - per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore - prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti	6M
Quadri di MT	B1.2	26	Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	6M
Quadri di MT	B1.2	27	Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto	6M
Quadri di MT	B1.2	28	Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura	6M
Quadri di MT	B1.2	29	Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche con strumento	6M
Quadri di MT	B1.2	30	Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, manopole, ecc.)	6M
Quadri di MT	B1.2	31	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	2	Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	3	Verifica temperatura trafo	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	4	Controllare lo stato di conservazione della verniciatura del cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un intervento per la verniciatura parziale o totale	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	5	Eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, l'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche superficiali che potrebbero comprometterne l'efficienza	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	6	Controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	7	Eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	8	Controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni, la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori deteriorati	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	9	Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del variatore di tensione a vuoto	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	10	Effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	11	Verificare il serraggio dei conduttori	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	12	Proteggere la morsettiera con prodotto specifico	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	13	Controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del trasformatore, rivolgersi al costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	14	Controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico dello stesso tipo e provato	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	15	Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	16	Verificare il perfetto serraggio dei conduttori	6M

Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	17	Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento di allarme	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	18	Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	19	Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello strumento stesso	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	20	Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	21	Dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del termostato ai valori prefissati	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	22	Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	23	Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito pulsante di prova	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	24	Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	25	Controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi nel pozzetto	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	26	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Relè di protezione	B.1.4	1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	3M
Relè di protezione	B.1.4	2	Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione	3M
Relè di protezione	B.1.4	3	Eseguire la pulizia interna ed esterna	6M
Relè di protezione	B.1.4	4	Controllare la stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, ecc.)	6M
Relè di protezione	B.1.4	5	Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni	6M
Relè di protezione	B.1.4	6	Verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di protezione) e delle apparecchiature installate	6M
Relè di protezione	B.1.4	7	Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati	6M
Relè di protezione	B.1.4	8	Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco	6M
Relè di protezione	B.1.4	9	Verificare il serraggio delle connessioni di potenza	6M
Relè di protezione	B.1.4	10	Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte	6M
Relè di protezione	B.1.4	11	Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti	6M
Relè di protezione	B.1.4	12	Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)	6M
Relè di protezione	B.1.4	13	Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore)	6M
Relè di protezione	B.1.4	14	Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati	6M
Relè di protezione	B.1.4	15	Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento	6M
Relè di protezione	B.1.4	16	Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine	6M
Relè di protezione	B.1.4	17	Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici	6M
Relè di protezione	B.1.4	18	Eseguire il serraggio dei morsetti	6M
Relè di protezione	B.1.4	19	Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)	6M
Relè di protezione	B.1.4	20	Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici	6M
Relè di protezione	B.1.4	21	Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto	6M
Relè di protezione	B.1.4	22	Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto	6M
Relè di protezione	B.1.4	23	Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto	6M
Relè di protezione	B.1.4	24	Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento	6M
Relè di protezione	B.1.4	25	Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi	6M
Relè di protezione	B.1.4	26	Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento	6M
Relè di protezione	B.1.4	27	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	6M
Relè di protezione	B.1.4	28	Eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali resistenze di scarica	6M
Relè di protezione	B.1.4	29	Verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei morsetti	6M
Relè di protezione	B.1.4	30	Verifica lo stato degli isolatori	6M
Relè di protezione	B.1.4	31	Verificare lo stato dei morsetti	6M
Relè di protezione	B.1.4	32	Verificare il serraggio dei collegamenti	6M
Relè di protezione	B.1.4	33	Proteggere i morsetti con prodotti specifici	6M
Relè di protezione	B.1.4	34	Verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione	6M
Relè di protezione	B.1.4	35	Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	6M
Relè di protezione	B.1.4	36	Posizionare il selettore aut/man in man e controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori di inserimento manuale delle batterie di condensatori, verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini previsti	6M
Relè di protezione	B.1.4	37	Verificare le lampade di segnalazione	6M
Relè di protezione	B.1.4	38	Posizionare il selettore aut/man in man e verificare l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione agendo sulla variazione di carico	6M
Relè di protezione	B.1.4	39	Verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri impostati senza esitazioni e/o pendolazioni	6M
Relè di protezione	B.1.4	40	Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuare una verifica strumentale	6M
Relè di protezione	B.1.4	41	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Comandi e circuiti prese	B.1.5	1	Pulsante emergenza - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica	3M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	2	Pulsante emergenza - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture	3M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	3	Pulsante emergenza - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	4	Pulsante emergenza - Eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l'interruttore di mt	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	5	Pulsante emergenza - Verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	6	Pulsante emergenza - Ripristinare il comando di emergenza	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	7	Pulsante emergenza - Chiudere l'interruttore precedentemente aperto	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	8	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	2M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	9	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture	2M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	10	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M

Comandi e circuiti prese	B.1.5	11	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	12	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	13	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Verificare lo stato e la taglia dei fusibili	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	14	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	15	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di illuminazione normale	B1.6	1	Corpi illuminanti - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	2	Corpi illuminanti - Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	3	Corpi illuminanti - Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	4	Corpi illuminanti - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	5	Controllo generale e pulizia - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	6	Controllo generale e pulizia - Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	7	Controllo generale e pulizia - Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	8	Controllo generale e pulizia - Controllare il serraggio dei bulloni	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	9	Controllo generale e pulizia - Verifica stato di conservazione del corpo illuminante interno ed esterno all'immobile e corretto funzionamento del relativo dispositivo di accensione.	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	10	Controllo generale e pulizia - Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: lampada, starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo.	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	11	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	1	Provocare la mancanza della tensione di alimentazione normale e verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	2	Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade annotando quelle guaste o malfunzionanti per l'eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria - inverter	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	3	Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di conservazione dei gruppi autonomi di emergenza	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	4	Sostituire le batterie scariche	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	5	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	6	Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	7	Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	8	Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	9	Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	10	Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione;	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	11	Controllare il serraggio dei bulloni	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	12	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di terra	B1.8	1	Prove e misure - Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse metalliche	A
Impianto di terra	B1.8	2	Prove e misure - Misura resistenza di isolamento. la prova intende verificare se l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto adeguato nel tempo	A
Impianto di terra	B1.8	3	Prove e misure - Misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito,cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione	A
Impianto di terra	B1.8	4	Dispersori - Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei collegamenti della rete di terra con i dispersori. in presenza di ossidazioni provvedere allo smontaggio deicollegamenti, alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggioed al nuovo serraggio dei morsetti.	A
Impianto di terra	B1.8	5	Dispersori - Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti.	A
Impianto di terra	B1.8	6	Controllo stato di conservazione - Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'impianto	A
Impianto di terra	B1.8	7	Controllo stato di conservazione - Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili	A
Impianto di terra	B1.8	8	Controllo stato di conservazione - Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione	A
Impianto di terra	B1.8	9	Controllo stato di conservazione - Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione e/o alterazioni meccaniche.	A
Impianto di terra	B1.8	10	Controllo stato di conservazione - Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in condizioni ottimali per il buon funzionamento dell'impianto.	A
Impianto di terra	B1.8	11	Controllo stato di conservazione - Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda,ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni.	A
Impianto di terra	B1.8	12	Assistenza alle verifiche periodiche dpr 462/01 - Garantire, al tecnico dell'asl/arpa o dell'organismo abilitato, tutta l'assistenza necessaria, anche continuativa, per l'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra eseguite ai sensi del dpr 462/01 e s.m.i.	SN
Impianto di terra	B1.8	13	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Locale di consegna energia in BT	B1.9	1	Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	2	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	3	Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	4	Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	5	Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	6	Componenti - Interruttore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	7	Componenti - Interruttore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	8	Componenti - Interruttore : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	9	Componenti - Interruttore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	10	Componenti - Interruttore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	11	Componenti - Fusibile : Controllo integrità ed eventuale sostituzione	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	12	Componenti - Fusibile : Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	13	Trasformatore di isolamento - Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo e in partenza	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	14	Trasformatore di isolamento - Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature etc.	6M

Locale di consegna energia in BT	B1.9	15	Trasformatore di isolamento - Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	16	Trasformatore di isolamento - Controllo isolamento avvolgimenti tra loro	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	17	Trasformatore di isolamento - Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello schermo elettrostatico	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	18	Componenti - Linee di alimentazione - Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, verifica e serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	19	Componenti - Struttura autoportante : Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	20	Componenti - Struttura autoportante : Lubrificazione serrature e cerniere	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	21	Componenti - Struttura autoportante : Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	22	Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	23	Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	24	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	2	Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione	M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	3	Quadro - Eseguire la pulizia interna ed esterna	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	4	Quadro - Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	5	Quadro - Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	6	Quadro - Verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	7	Quadro - Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	8	Quadro - Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	9	Quadro - Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	10	Quadro - Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	11	Quadro - Verificare il serraggio delle connessioni di potenza	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	12	Quadro - Verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	13	Quadro - Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	14	Controllo componenti di potenza - Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	15	Controllo componenti di potenza - Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	16	Controllo componenti di potenza - Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore)	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	17	Controllo componenti di potenza - Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	18	Controllo componenti di potenza - Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	19	Controllo componenti di potenza - Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	20	Controllo componenti di potenza - Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	21	Controllo componenti di potenza - Eseguire il serraggio dei morsetti	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	22	Controllo componenti di potenza - Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	23	Verifica protezioni - Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	24	Verifica protezioni - Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	25	Verifica protezioni - Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	26	Verifica protezioni - Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	27	Verifica protezioni - Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	28	Verifica protezioni - Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	29	Verifica protezioni - Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	30	Verifica ausiliari elettrici - Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	31	Verifica ausiliari elettrici - Controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	32	Verifica ausiliari elettrici - Verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	33	Verifica ausiliari elettrici - Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	34	Verifica ausiliari elettrici - Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	35	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	1	Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	2	Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	3	Componenti - Interruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	4	Componenti - Interruttori : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	5	Componenti - Interruttori : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	6	Componenti - Trasformatori di misura : Controllo efficienza e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	7	Componenti - Trasformatori di misura : Controllo resistenza di isolamento	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	8	Componenti - Trasformatori di misura : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	9	Strumenti di misura - Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	10	Strumenti di misura - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	11	Strumenti di misura - Controllo efficienza commutatori di misura	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	12	Componenti - Fusibili : Verifica integrità ed eventuale sostituzione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	13	Componenti - Fusibili : Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	14	Protezione dei circuiti - Controllo integrità ed efficienza alimentazione	
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	15	Protezione dei circuiti - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	16	Protezione dei circuiti - Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	17	Protezione dei circuiti - Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza	6M

Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	18	Componenti - Teleruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	19	Componenti - Teleruttori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	20	Componenti - Teleruttori : Verifica efficienza contatti fissi e mobili	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	21	Componenti - Relè ausiliari : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	22	Componenti - Relè ausiliari : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	23	Componenti - Segnalatori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	24	Componenti - Segnalatori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	25	Componenti - Segnalatori : Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	26	Componenti - Segnalatori : Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	27	Componenti - trasformatori ausiliari	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	28	Componenti - trasformatori ausiliari : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	29	Componenti - Linee di alimentazione : Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	30	Componenti - Linee di alimentazione : Verifica isolamento	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	31	Componenti - Struttura autoportante : Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	32	Targhette identificative - Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature inrelazione al circuito alimentato	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	33	Targhette identificative - Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	34	Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	35	Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	36	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Distribuzione secondaria	B.1.12	1	Componenti - Cassette di derivazione : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	2	Componenti - Cassette di derivazione : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	3	Componenti - Cassette di derivazione : Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente)	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	4	Componenti - Cassette di derivazione : Eventuale sostituzione coperchio	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	5	Componenti - Tubazioni : Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	6	Componenti - Canalizzazioni : Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	7	Componenti - Canalizzazioni : Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	8	Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	9	Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	10	Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Eventuale sostituzione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	11	Componenti prese e spine tipo civile : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	12	Componenti prese e spine tipo civile : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	13	Componenti prese e spine tipo civile : Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile non conforme alla rispettiva presa/spina	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	14	Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	15	Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	16	Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa ed eventuale ripristino della sua funzionalità	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	17	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	1	Controllo visivo - eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	2	Controllo visivo - ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	3	Prove di funzionamento - Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare l'efficacia dell'avviamento	S
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	4	Prove di funzionamento - Prova sotto carico per almeno trenta minuti	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	5	Prove di funzionamento - Prova funzionale dei dispositivi di commutazione	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	6	Prove di funzionamento - Verifica dei tempi intercorrenti tra la mancanza della tensione di rete ed il comando di commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 3 sec.	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	7	Prove di funzionamento - Verifica dei tempi intercorrenti tra la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza (tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 sec.	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	8	Serbatoio combustibile - Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo	2A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	9	Serbatoio combustibile - Eliminazione dell'acqua	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	10	Serbatoio combustibile - Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	11	Serbatoio combustibile - Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	12	Serbatoio combustibile - Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	13	Serbatoio combustibile - controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	14	Serbatoio combustibile - Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	15	Serbatoio combustibile - Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile)	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	16	Serbatoio combustibile - Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	17	Serbatoio combustibile - Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	18	Serbatoio combustibile - Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	19	Serbatoio combustibile - Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	20	Serbatoio combustibile - Controllo della tenute del serbatoio e della messa a terra: - Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile; - Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo - Controllo dell'efficienza della messa a terra.	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	21	Serbatoio combustibile - Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	22	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	23	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	4M

Gruppo Elettrogeno	B.1.13	24	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	25	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	26	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale	
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	27	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo efficienza e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	28	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo resistenza di isolamento	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	29	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	30	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	31	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	32	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo efficienza commutatori di misura	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	33	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Fusibili : Verifica integrità ed eventuale sostituzione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	34	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Fusibili : Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	35	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	36	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	37	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	38	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	39	Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	40	Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	41	Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Verifica efficienza contatti fissi e mobili	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	42	Controllo integrità ed efficienza alimentazione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	43	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	44	Controllo integrità ed efficienza alimentazione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	45	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	46	Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	47	Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	48	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	49	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Linee di alimentazione : Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	50	Verifica isolamento.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	51	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Struttura autoportante : Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	52	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Targhette identificative : Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato.	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	53	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Targhette identificative : Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	54	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche.	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	55	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	56	Impianto e quadro elettrico, Alimentazione combustibile : Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	57	Impianto e quadro elettrico, Alimentazione combustibile : Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia.	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	58	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	59	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	60	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Sostituzione filtri combustibile	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	61	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Pulizia iniettori	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	62	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Sostituzione olio motore secondo indicazioni costruttore	SN
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	63	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Pulizia dei filtri dell'aria	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	64	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	65	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo della tensione e frequenza	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	66	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica serraggi meccanici	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	67	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica dei parametri delle schede elettroniche	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	68	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica della commutazione dei commutatori	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	69	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	70	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	71	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo del collegamento del regolatore di velocità alla pompa di iniezione	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	72	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : regolatore di velocità: se meccanico, verifica l'olio interno, se elettronico verifica del Pik-up delle tarature sulla scheda elettronica. (Si consiglia l'intervento di uno specialista che controlli il comportamento a vuoto e a carico e che rilasci un listato delle tarature dei parametri di funzionamento)	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	73	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo livello del liquido refrigerante	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	74	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo antigelo	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	75	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Pulizia scambiatore di calore	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	76	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Verifica che l'aria al radiatore sia sufficiente (il ventilatore del radiatore nel suo funzionamento richiama aria dalle aperture di ventilazione del locale che non devono essere ma ostruite)	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	77	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Pulizia esterna (lato aria) del radiatore	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	78	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo cinghie del ventilatore (o motore elettrico) del radiatore	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	79	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo pompa/e dell'acqua	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	80	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo stato delle connessioni e dei tubi flessibili	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	81	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : prova riscaldatore acqua e relativo circuito-termostato (la potenza delle scaldiglie dell'acqua dovrebbe essere tale che, anche se il termostato di controllo non funziona, l'acqua non raggiunge 70°C o comunque quella di funzionamento a carico del gruppo elettrogeno 80 - 90°C	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	82	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Ispezioni condotti aria alle serrande (elettriche/a gravità)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	83	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : prova i motorini elettrici delle serrande e relativi circuiti di controllo	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	84	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo perdite	M

Gruppo Elettrogeno	B.1.13	85	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo drenaggio condensa	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	86	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo isolamento parti calde	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	87	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo eccessiva contropressione (verificare che non ci siano ostruzioni nei condotti di scarico dei gas combusti e che in occasione di lavori non sia stata aumentata la loro lunghezza)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	88	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo staffe di sostegno delle tubazioni	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	89	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo sezione delle tubazioni flessibili	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	90	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo lunghezza spazzole, porta spazzole, movimento spazzole, superficie anelli, ecc (per alternatori con spazzole)	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	91	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo diodi rotanti, scaricatore/resistore, disco porta diodi rotanti (alternatori brushless)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	92	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo rotore e statore principali, serraggio cavi di potenza e ausiliari	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	93	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo cuscinetti - lubrificazione. (sulla maggior parte dei recenti alternatori brusheless sono montati cuscinetti a rotolamento che devono essere lubrificati con il tipo di grasso indicato dal costruttore. Dimenticare la lubrificazione può portare al blocco completo del rotore.)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	94	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo eccitatrice (incorporata/separata).	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	95	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : controllo regolatore di tensione automatico e relativi accessori	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	96	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Misura (e trascrizione) della resistenza di isolamento. Prima di effettuare la prova di isolamento di consiglia di controllare lo schema dell'alternatore per definire i circuiti che potrebbero danneggiarsi, o compromettere i risultati della prova, ad esempio il regolatore di tensione).	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	97	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo dei sensori di temperatura dello statore principale	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	98	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Gruppo statico di continuità	B.1.14	1	Pulizia generale	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	2	Pulizia dei filtri dell'aria	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	3	Controllo stato delle batterie	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	4	Controllo della tensione e frequenza	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	5	Verifica del corretto funzionamento del gruppo	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	6	Verifica serraggi meccanici	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	7	Verifica dei parametri delle schede elettroniche	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	8	Verifica della commutazione dei commutatori	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	9	Verifica dei circuiti di ventilazione, ventole e termostato di sovratemperatura	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	10	Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	11	Controllo stato condensatori secondo indicazioni del costruttore	SN
Gruppo statico di continuità	B.1.14	12	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	1	Verifica connessioni e bulloneria	A
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	2	Misure secondo cei 81-1 e normativa tecnica applicabile	A
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	3	Verifica di continuità degli organi di captazione e di calata	A
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	4	Garantire, al tecnico dell'asl/arpa o dell'organismo abilitato, tutta l'assistenza necessaria, anche continuativa, per l'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra eseguite ai sensi del dpr 462/01 e s.m.i.	SN
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	5	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	1	Prova funzionale dei dispositivi di controllo di isolamento dei sistemi it-m e dei dispositivi di allarme ottico-acustico: col tasto di prova	M
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	2	Prova funzionale dei dispositivi di controllo di isolamento dei sistemi it-m e dei dispositivi di allarme ottico-acustico: con reostato (verificare che dispositivo di allarme intervenga quando la resistenza verso terra scende al di sotto di 50 kΩ e che l'allarme si disattivi quando la resistenza ritorna ad un valore superiore a 50 kΩ)	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	3	Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	4	Verifica del collegamento equipotenziale supplementare	2A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	5	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: prova a vuoto	S
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	6	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: prova a carico	M
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	7	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore	6M
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	8	Prova dell'intervento, con idn, degli interruttori differenziali	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	9	Verifica che le correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario e la corrente di dispersione sull'involucro del trasformatore per uso medicale, misurate a vuoto e con lil trasformatore alimentato alla tensione e frequenza nominali, non siano superiore a 0,5 ma	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	10	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	1	Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade dopo un certo numero di ore di funzionamento (vedi scheda tecnica del costruttore)	2M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	2	Operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con il ricambio delle lampade	2M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	3	Verifica delle connessioni elettriche: connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di dorsale; connessione tra attacco lampada e portalampada; connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla rete del singolo apparecchio.	3M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	4	Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Misura delle correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario a vuoto e sull'involucro dei trasformatori di isolamento ad uso medicale	4M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	5	Controllo dello stato di conservazione dell'impianto: verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio	4M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	6	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Verifiche periodiche	B.1.18	1	Esame a vista dei conduttori, controllo dell'impianto principale, delle apparecchiature elettriche	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	2	Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Verifica degli organi di comando e protezione dei collegamenti di terra	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	3	Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Verifica della protezione dai contatti diretti, controllo differenziali	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	4	Impianti di produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (Norma CEI 0-15) - Verifiche periodiche copmponenti di cabina per stabilirne il grado di efficienza	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	5	Impianti di produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (Norma CEI 0-15) - Preparazione e compilazione del registro degli interventi di verifica e manutentivi	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	6	Impianti di protezione contro i fulmini (Norma CEI 81-10/3)(EN 62305-3) - Ispezione visiva dell'impianto	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	7	Impianti di protezione contro i fulmini (Norma CEI 81-10/3)(EN 62305-3) - Verifica della resistenza elettrica dei ferri di armatura e di continuità dell'impianto	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	8	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	1	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica funzionamento	M/SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	2	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta delle valvole	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	3	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica del campo di azione degli attuatori e eventuale taratura dello stesso	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	4	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	5	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : lubrificazione dei perni	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	6	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : effettuare il rabbocco di lubrificante nei servomeccanismi a bagno di olio	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	7	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : pulizia dei filtri e sostituzione delle cartucce	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	8	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : pulizia di tutti i componenti dei regolatori (ugelli, relè, flaps, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	9	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	10	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : taratura	A/SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	11	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : verifica della presenza di una corretta pressione nella linea aria compressa	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	12	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : verifica dell'efficienza della membrana dell'attuatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	13	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : sostituzione dei diaframmi elastici	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	14	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : verifica che tensione di alimentazione dell'attuatore sia quella prevista dal costruttore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	15	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : controllo dell'efficienza dei fine corsa	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	16	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	17	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	18	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	19	Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	20	Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	21	Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica del grado di isolamento IP	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	22	Centraline di regolazione a punto fisso : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	23	Centraline di regolazione a punto fisso : Verificare che la temperatura di erogazione del fluido termovettore sia la stessa impostata nel regolatore	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	24	Centraline di regolazione a punto fisso : Pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	25	Centraline di regolazione a punto fisso : Serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	26	Centraline di regolazione a punto fisso : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	27	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	28	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	29	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica del grado di isolamento IP	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	30	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	31	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	32	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	33	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	34	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Misurazione, a stabilità raggiunta e per ogni circuito regolato, della temperatura di mandata e di quella di ritorno (ove provvista di sonda di ritorno) e confronto con la temperatura di set point calcolato del regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	35	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Misurazione della temperatura ambiente (o ambienti in caso di più sonde installate) e di quella esterna e confronto con i valori misurati dal regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	36	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Controllo delle restanti funzioni del regolatore quali ad esempio le funzioni manuali di accensione/ spegnimento, cut-off, orari funzionamento ecc.	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	37	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	38	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	39	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica del grado di isolamento IP	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	40	Centraline di regolazione a microprocessore : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	41	Centraline di regolazione a microprocessore : Pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	42	Centraline di regolazione a microprocessore : Serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	43	Centraline di regolazione a microprocessore : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	44	Centraline di regolazione a microprocessore : Misurazione, a stabilità raggiunta e per ogni circuito regolato, della temperatura di mandata e di quella di ritorno (ove provvista di sonda di ritorno) e confronto con la temperatura di set point calcolato del regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	45	Centraline di regolazione a microprocessore : Misurazione della temperatura ambiente (o ambienti in caso di più sonde installate) e di quella esterna e confronto con i valori misurati dal regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	46	Centraline di regolazione a microprocessore : Controllo delle restanti funzioni del regolatore quali ad esempio le funzioni manuali di accensione/ spegnimento, cut-off, orari funzionamento ecc.	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	47	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica della funzionalità della batteria tampone	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	48	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica che i parametri di taratura (es. curva riscaldamento, banda proporzionale attuatori, ecc) siano correttamente memorizzate	6M

Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	49	Centraline di regolazione a microprocessore : Collegamento con computer portatile (se preddisposto) e verifica che la lista di programmazione non abbia subito variazioni	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	50	Modem : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	51	Modem : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	52	Modem : Controllo della presenza della linea telefonica	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	53	Modem : Controllo dell'integrità dei connettori tra la centralina e lo stesso modem	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	54	Sonde di temperatura : Verifica del corretto funzionamento per mezzo di strumentazione calibrata	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	55	Sonde di temperatura : Pulizia delle incrostazioni e verifica del buon stato di contatto del capillare	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	56	Sonde di temperatura : Serraggio dei morsetti	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	57	Sonde di temperatura : Sostituzione dei conduttori danneggiati	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	58	Sonde di temperatura : Verifica ed eventuale intervento di fissaggio della sonda alla tubazione, parete, ecc.	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	59	Sonde di pressione : Verifica del corretto funzionamento per mezzo di strumentazione calibrata	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	60	Sonde di pressione : Pulizia delle incrostazioni o ostruzioni presenti nel serpentino ammortizzatore in rame o acciaio	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	61	Sonde di pressione : Verifica del collegamento e dell'assenza di perdite di fluido	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	62	Sonde di pressione : Serraggio dei morsetti	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	63	Sonde di pressione : Sostituzione dei conduttori danneggiati	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	64	Sistemi centrali di supervisione : Esame di funzionalità generale de'unità centrale e della componentistica in campo	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	65	Sistemi centrali di supervisione : Controllo connessioni alle periferiche, gateways, modem e rete	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	66	Sistemi centrali di supervisione : Controllo frammentazione disco fisso	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	67	Sistemi centrali di supervisione : Compattazione files e directories	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	68	Sistemi centrali di supervisione : Riorganizzazione files, data base e dati storici	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	69	Sistemi centrali di supervisione : Analisi dell'utilizzo della memoria e parametri di configurazione sistema	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	70	Sistemi centrali di supervisione : Analisi delle performance	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	71	Sistemi centrali di supervisione : Diagnostica e procedure di verifica server	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	72	Sistemi centrali di supervisione : Software back-up	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	73	Sistemi centrali di supervisione : Aggiornamenti software update	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	74	Sistemi centrali di supervisione : Evoluzione software upgrade	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	75	Terminali e postazione operatori : Controllo dei dispositivi di rete ed interfaccia gateways-BNA	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	76	Terminali e postazione operatori : Verifica della sequenza di aggiornamento parametri ed unità ingegneristica	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	77	Terminali e postazione operatori : Verifica sequenze di visualizzazione e segnalazione acustica terminali	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	78	Terminali e postazione operatori : Controllo dei dispositivi di conversione ed interfaccia	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	79	Terminali e postazione operatori : Controllo e pulizia interna stampanti di sistema	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	80	Terminali e postazione operatori : Verifica cartucce ed eventuale sostituzione	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	81	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo alimentazione fusibili	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	82	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo bus di comunicazione e morsettiere di connessione	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	83	Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica delle connessioni elettriche di campo e del quadro	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	84	Sistema periferico di automazione e regolazione : Varifica data e ora di calendario e dei parametri di settaggio CPU	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	85	Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica parametri di regolazione ed eventuale allineamento all'impianto	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	86	Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica della "risposta" degli impianti di regolazione in caso di malfunzionamento del sistema regolante	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	87	Sistema periferico di automazione e regolazione : Prova di funzionamento e/o simulazione per i punti di ingresso ed uscita	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	88	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo di buon funzionamento delle sequenze di avviamento e spegnimento impianti, con le eventuali applicazioni di contenimento energetico	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	89	Sistema periferico di automazione e regolazione : Esecuzione test diagnistici in caso di riscontri non corretti	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	90	Sistema periferico di automazione e regolazione : Salvataggio del software applicativo se apportate modifiche	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	91	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo scadenza batterie tampone su quadri elettrici e moduli	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	92	Sistema periferico di automazione e regolazione : Pulizia controllore e/o del quadro di contenimento	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	93	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	1	Sistema periferico di automazione e regolazione : Pulizia controllore e/o del quadro di contenimento	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	2	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	3	Verifica a vista dello stato di conservazione delle intestature dei cavi di alimentazione	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	4	Verifica presenza di roditori (tracce)	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	5	Pulizia di carattere generale con eliminazione di eventuali strati di polvere o sudiciume depositati	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	6	Verifica del grado di protezione in relazione all'ambiente	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	7	Verifica dello stato di conservazione dei vari componenti, verifica presenza di eventuali danneggiamenti	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	8	Eliminazione delle cause di danneggiamento di cui al p.to precedente (es. derattizzazione, repellenti, protezioni, impedimenti, ecc.)	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	9	Serraggio delle connessioni	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	10	Verifica di continuità del circuito di terra	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	11	Rilievo delle cadute di tensione a campione	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	12	Verifica delle protezioni contro i sovraccarichi e i corto circuiti	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	13	Controllo della sequenza fasi sulle alimentazioni trifasi	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	14	Verifica del corretto fissaggio delle blindosbarre alle strutture di sostegno	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	15	Verifica surriscaldamenti con termocamera	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	16	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	1	Controllo condizione normale con correnti di ingresso e uscita	G
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	2	Controllo corrente di carica e tensione delle batterie	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	3	Controllo corrente erogata dall'eventuale ramo servizi	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	4	Controllo tempo di carica a fondo delle batterie	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	5	Controllo tempo di mantenimento di carica delle batterie	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	6	Lettura display/strumenti con registrazione misure	3M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	7	Controllo sistema di ventilazione con pulizia filtri	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	8	Rilievo temperatura ambiente e parametri principali di macchina	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	9	Pulizia del locale e del quadro	6M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	10	Verifica serraggio morsettiere	

Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	11	Verifica della continuità elettrica del conduttore di protezione	
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	12	Ulteriori manutenzioni secondo le istruzioni del costruttore	SN
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	13	In aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Estintori di incendio	C1.1	1	Controllo inizile presa in carico - controllare che: gli estintori siano manutenzionabili ovvero non siano da considerarsi fuori servizio	NA
Estintori di incendio	C1.1	2	Controllo inizile presa in carico -controllare che:le marcature siano presenti e leggibili	NA
Estintori di incendio	C1.1	3	Controllo inizile presa in carico -controllare che: esistano le registrazioni delle attività di manutenzione precedenti	NA
Estintori di incendio	C1.1	4	Controllo inizile presa in carico-controllare che :sia disponibile il libretto di manutenzione ove previsto	NA
Estintori di incendio	C1.1	5	Controllo periodico-Verificare che (verifiche di cui alla fase di sorveglianza): • l'estintore ed il supporto siano integri; • l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello; • il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli; • l'estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; • le iscrizioni (etichette) siano ben leggibili; • l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde; • il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste; • l'estintore portatile non sia collocato a pavimento.	6M
Estintori di incendio	C1.1	6	Controllo periodico -verificare che: per gli estintori pressurizzati: accertamento della pressione interna	6M
Estintori di incendio	C1.1	7	Controllo periodico -Verificare che: per gli estintori a CO2: accertamento dello stato di carica tramite pesatura	6M
Estintori di incendio	C1.1	8	Controllo periodico - controllo della presenza, del tipo e della caricdelle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema	6M
Estintori di incendio	C1.1	9	Controllo periodico - verificare che: l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi fl essibili, ecc.	6M
Estintori di incendio	C1.1	10	Controllo periodico - verificare che :l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; se carrellato, abbia ruote funzionanti	6M
Estintori di incendio	C1.1	11	Controllo periodico - verificare che : sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio	6M
Estintori di incendio	C1.1		Revisione programmate degli estintori consistente in: • esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; • esame e controllo funzionale di tutte le parti; • controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni; • controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti; • ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate; • sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti; • sostituzione dell'agente estinguente; • sostituzione delle guarnizioni; • sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza; • rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.	
Estintori di incendio	C1.1	12	Revisione programmata estintori a polvere	3A
Estintori di incendio	C1.1	13	Revisione programmata estintori a Biossido di carbonio	5A
Estintori di incendio	C1.1	14	Revisione programmata estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio e agente estinguente premiscelato	2A
Estintori di incendio	C1.1	15	Revisione programmata estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia	4A
Estintori di incendio	C1.1	16	Revisione programmata estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	4A
Estintori di incendio	C1.1		Il collaudo (tipo CE/PED o PRE-PED) consiste: - nell'esecuzione di tutte le attività di cui al controllo periodico e alla revisione programmata; - nella sostituzione della valvola di comando	
Estintori di incendio	C1.1		"Collaudo CE-PED" - mediante prova idraulica della durata 30 s alla pressione di prova (PT) indicata sul serbatoio - di estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità al Decreto Legislativo n. 93/2000	
Estintori di incendio	C1.1	17	"Collaudo CE-PED" estintori a polvere	12A
Estintori di incendio	C1.1	18	"Collaudo CE-PED" estintori a Biossido di carbonio	10A
Estintori di incendio	C1.1	19	"Collaudo CE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio e agente estinguente premiscelato	6A
Estintori di incendio	C1.1	20	"Collaudo CE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia	8A
Estintori di incendio	C1.1	21	"Collaudo CE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	12A
Estintori di incendio	C1.1	22	"Collaudo CE-PED" estintori a idrocarburi alogenati, di tutti i tipi	12A
Estintori di incendio	C1.1	23	"Collaudo PRE-PED" - mediante prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 Mpa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore - di estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi al Decreto Legislativo n. 93/2000	
Estintori di incendio	C1.1	24	"Collaudo PRE-PED" estintori a polvere	6A
Estintori di incendio	C1.1	25	"Collaudo PRE-PED" estintori a Biossido di carbonio	10A
Estintori di incendio	C1.1	26	"Collaudo PRE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio e agente estinguente premiscelato	6A
Estintori di incendio	C1.1	27	"Collaudo PRE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia	6A
Estintori di incendio	C1.1	28	"Collaudo PRE-PED" estintori a base d'acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	6A
Estintori di incendio	C1.1	29	"Collaudo PRE-PED" estintori a idrocarburi alogenati, di tutti i tipi	6A
Estintori di incendio	C1.1	30	Manutenzione straordinaria - La manutenzione straordinaria si attua, durante la vita dell'estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzioe ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore. Le attività comprendono: - le sostituzioni di alcune componenti dell'apparecchio come, ad esempio, pulsanti, valvole, sostituzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc. - la sostituzione integrale dell'agente estingunte degli estintori utilizzati anche parzialmente.	SN
Estintori di incendio	C1.1	31	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Reti di idranti	C1.2	1	Operazioni connesse alla prea in carico - Controllare che gli estintori siano manutenzionabili ovvero non siano da considerarsi fuori servizio	NA
Reti di idranti	C1.2	2	Operazioni connesse alla prea in carico - richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Reti di idranti	C1.2	3	Operazioni connesse alla prea in carico - richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Reti di idranti	C1.2	4	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF:presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli	6M
Reti di idranti	C1.2	5	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: controllare che non sia danneggiato ed i componenti non presentino segni di corrosione o perdite protezione da urti accidentali	6M
Reti di idranti	C1.2	6	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: presenza tappo filettato secondo norme UNI apribile con chiave per raccordi di tipo A	6M
Reti di idranti	C1.2	7	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: manovrabilità delle valvole mediante la completa apertura e chiusura delle stesse verificando la tenuta della valvola di ritegno	6M
Reti di idranti	C1.2	8	Operazioni connesse al controllo periodico - Controlli attacchi VVF: alla fine delle operazioni assicurarsi che le valvole di intercettazione degli attacchi autopompa siano in posizione aperta	6M
Reti di idranti	C1.2	9	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli	6M
Reti di idranti	C1.2	10	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: non sia danneggiato ed i componenti non presentino segni di corrosione o perdite protezione da urti accidentali	6M

Reti di idranti	C1.2	11	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: presenza tappo filettato secondo norme UNI apribile con chiave per raccordi di tipo A	6M
Reti di idranti	C1.2	12	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: manovrabilità delle valvole mediante la completa apertura e chiusura delle stesse verificando la tenuta della valvola di ritegno	6M
Reti di idranti	C1.2	13	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: il sistema di drenaggio funzioni correttamente	6M
Reti di idranti	C1.2	14	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti siano dotate di tubazione con raccordi UNI 804	6M
Reti di idranti	C1.2	15	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti siano dotate di lancia di erogazione secondo la norma UNI 11423	6M
Reti di idranti	C1.2	16	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti siano dotate di chiavi di manovra per l'apertura dell'idrante e per il serraggio dei raccordi	6M
Reti di idranti	C1.2	17	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti soprasuolo e sottosuolo: le cassette a corredo degli idranti sottosuolo siano dotate di dispositivi di attacco (colli cigno) per consentirne un rapido utilizzo	6M
Reti di idranti	C1.2	18	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: presenza della marcatura CE della cassetta se impianto costruito dopo 2004	6M
Reti di idranti	C1.2	19	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli	6M
Reti di idranti	C1.2	20	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: non sia danneggiato, i componenti non presentino segni di corrosione o perdite e la cassetta non sia danneggiata, si apra agevolmente non ostacoli le vie di esodo e sia saldamente fissata al supporto	6M
Reti di idranti	C1.2	21	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: protezione da urti accidentali	6M
Reti di idranti	C1.2	22	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: in caso di presenza di manometro esso funzioni correttamente;	6M
Reti di idranti	C1.2	23	Operazioni connesse al controllo periodico - Idranti a muro e naspi: che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato, di facile manovrabilità ed abbia almeno 3 posizioni di regolazione (intercettazione di getto, getto pieno e frazionato)	6M
Reti di idranti	C1.2	24	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: Per quanto attiene la tubazione verificare che	6M
Reti di idranti	C1.2	25	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: non vi sia presenza di screpolature, deformazioni e danneggiamenti	6M
Reti di idranti	C1.2	26	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: i raccordi siano a norma UNI 804	6M
Reti di idranti	C1.2	27	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: sia presente un adeguato sistema di protezione dell'operatore in prossimità del raccordo (ad es. manicotto copri legatura) UNI 7422 punto 4	6M
Reti di idranti	C1.2	28	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: abbia legature secondo UNI 7422	6M
Reti di idranti	C1.2	29	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di idranti a muro: sia presente la fascetta vincolata al sistema di fissaggio riportante i dati del produttore, la massima pressione di esercizio, l'anno di costruzione ed il riferimento alla norma UNI 7422	6M
Reti di idranti	C1.2	30	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: la bobina (se presente) ruoti agevolmente in entrambe le direzioni	6M
Reti di idranti	C1.2	31	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: mancata presenza di screpolature, deformazioni e danneggiamenti sulla tubazione	6M
Reti di idranti	C1.2	32	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: per i naspi orientabili, il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180°	6M
Reti di idranti	C1.2	33	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: per i naspi manuali la valvola d'intercettazione sia adeguata e di facile e corretta manovrabilità	6M
Reti di idranti	C1.2	34	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: per i naspi fissi la guida di scorrimento della tubazione funzioni correttamente e sia fissata correttamente e saldamente	6M
Reti di idranti	C1.2	35	Operazioni connesse al controllo periodico - Specificità in caso di naspi: la tubazione di alimentazione sia in buone condizioni	6M
Reti di idranti	C1.2	36	Operazioni connesse alla manutenzione annuale - eseguire tutte le operazioni previste nel controllo periodico semestrale	A
Reti di idranti	C1.2	37	Operazioni connesse alla manutenzione annuale - mettere la tubazione semirigida secondo UNI EN 694 in caso di naspi o appiattibile secondo UNI EN 14540 in caso di idranti a muro alla pressione di esercizio della rete • È ammesso il collaudo ad aria fino a pressioni di 6 bar • Se pressioni dell'impianto sono superiori è necessario utilizzare collaudo idraulico	A
Reti di idranti	C1.2	38	Operazioni connesse alla manutenzione annuale - prova di funzionalità degli idranti a muro e dei naspi controllando che la portata e la gittata siano costanti e sufficienti (è consigliato l'uso di indicatori di flusso)	A
Reti di idranti	C1.2	39	Operazioni connesse al collaudo periodico quinquennale: Mettere alla massima pressione di esercizio 1,2 MPa (12 Bar) la tubazione flessibile (in caso di idranti a muro) o la tubazione semirigida (in caso di naspi antincendio) così come specificato nelle norma UNI EN 671/3	5A
Reti di idranti	C1.2	40	Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: Consistono in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nei componenti delle reti idranti	NA
Reti di idranti	C1.2	41	Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento	NA
Reti di idranti	C1.2	42	Operazioni connesse alla manutenzione straordinaria: Consistono in un intervento che richiede attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti ad esempio la sostituzione degli accessori o dell'idrante a muro, naspo o la completa sostituzione di idranti a colonna o attacchi per gruppi autopompa	NA
Reti di idranti	C1.2	43	Altre manutenzioni e controlli: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	1	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe:valutare lo stato delle porte installate	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	2	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe:verificare la disponibilità del libretto d'uso e manutenzione Acquisire le registrazioni degli interventi passati	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	3	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe: verificare la conformità della posa in opera delle porte	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	4	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe: verificare l'integrità e la tenuta dei sistemi di fissaggio, la stabilità della porta nel suo complesso	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	5	Con la fase di presa in carico il tecnico manutentore, partendo dall'esame del sito, dovrebbe: verificare l'integrità della porta e degli accessori, e che non siano state apportate modifiche non previste dal produttore	NA
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	6	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica presenza targhetta (marchio di conformità) apposto dal produttore: Verificare la presenza della targhetta sulle porte (ove esistente). La targhetta deve essere leggibile e riportare la classificazione della resistertza al fuoco, anno di produzione e numero progressivo di fabbricazione, estremi del certificato di prova e dell'atto di omologazione, nome del produttore	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	7	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica presenza di ritegni impropri: Si dave verificare che la porta sia libera da ritegni impropri di qualsiasi geriere quaii per esempio: legacci, catenelle, oggetti posti per tenere aperte le ante (portaombrelli, estintori, sedie, zeppe, ecc.)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	8	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica presenza di ritegni impropri: Non devono esserci oggetti che ostacolino il passaggio delle persone riducendo la larghezza o altaltezza del passaggio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	9	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica guarnizioni-Si deve verificare che le guarnizioni perirnetrali termo-espandenti e di tenuta al fumo siano efficienti, si deve controllare che: le guarnizioni non siano danneggiate, siano intere e non siano state modificate	6M

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	10	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica guarnizioni-Si deve verificare che le guarnizioni perirnetrali termo-espandenti e di tenuta al fumo siano efficienti, si deve controllare che: le guarnizioni siano fissate in maniera sicura alla porta o al telaio e non coperte da verrticiature	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	11	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica fissaggio e giochi- Si deve verificare che la porta sia fissata e in posizione corretta (giochi rispettati).Si deve coritrollare che: non ci siano crepe, fessure o distacchi che indicano una riduzione di continuità e di solidità dell'ancoraggio al supporto murario	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	12	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica fissaggio e giochi- Si deve verificare che la porta sia fissata e in posizione corretta (giochi rispettati).Si deve coritrollare che: siano mantenuti i piani verticali ed orizzontali di posa in particolare delle parti mobili (anche tra di esse)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	13	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica fissaggio e giochi- Si deve verificare che la porta sia fissata e in posizione corretta (giochi rispettati).Si deve coritrollare che: i giochi fra la porta ed il telaio e fra le ante delle porte a due ante siano entro i valori indicati dal costruttore della porta. Operare analogamente per i Labirinti delle porte scorrevoli, ecc.	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	14	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica integrità costruttiva- Si dave verificare che la porta sia integra. Si deve controllare che: non ci siano forature, ammaccature, distorsioni, corrosioni, spaccature, cedimenti, ccc. che modificano i giochi tra parti fisse ed apribili	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	15	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica integrità costruttiva- Si dave verificare che la porta sia integra. Si deve controllare che: i vetri inseriti siano esenti da fessurazioni, opacizzazioni, incrinature, scagliature, ecc.	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	16	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica integrità costruttiva- Si dave verificare che la porta sia integra. Si deve controllare che: non ci siano danneggiamenti, manomissioni o, comunque, indicatori di alterazione della integrità costruttiva iniziale (elementi aggiunti o eliminati)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	17	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura.Controllare che scrocco e serratura e le relativa contro-bocchette ove presenti:siano fissati e lubrificati come indicato dal fabbricante della porta o del dispositivo	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	18	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura.Controllare che scrocco e serratura e le relativa contro-bocchette ove presenti: abbiano un valore corretto della forza di riaggancio e della forza o coppia di apertura	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	19	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura:forza di riaggancio dello scrocco delta serratura (vedere UNI EN 12209). La porta deve essere provata con anta accostata e poi spinta nell'area dello scrocco, per effettuare il riaggancio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	20	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura: Forza di riaggancio del dispositivo antipanico o di emergenza (vedere UNI EN 1125 e UNI EN 179). La forza di riaggancio deve essere misurata accostando l'anta fino ad appoggiare lo scrocco al telaio ed applicando la forza di chiusura a (50 ÷ 100) mm dal bordo battente e a (800 ÷ 1200) mm dal pavimento	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	21	Operazioni connesse al controllo periodico -Verifica dispositivi apertura, verificare che la porta presenti adeguata maneggevotezza in apertura e chiusura: Forza e coppia di sgancio del dispositivi antipanico o di emergenza (vedere UNI EN 1125 e UNI EN 179)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	22	Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura:Verifica facilità di manovra-Verificare la facilità di mariovra, costituita dalla possibilità di ruotare liberamente sui cardini o scorrere agevolmente sulle guide fino alla completa apertura (tenuto conto di eventuali azioni contrarie di chiudi porta, attriti di rotaie, pavimento, pareti, parti fisso, ecc.).	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	23	Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura: verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale), controllare: che siano fissate e lubrificate come indicato dal costruttore delta porta o dal cosiruttore dell'accessorio;	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	24	Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura: verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale), controllare: che le cerniere abbiano un valore corretto delta coppia di attrito	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	25	Operazioni connesse al controllo periodico - Dispositivi di apertura e chiusura: verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale), controllare: che l'asse delle cemiere sia verticale	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	26	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare la integrità e scorrevolezza delle parti mobili (carrelli, perni, pulegge, cavi e/o catene, contrappesi, ecc.) anche per assialità, planarità, verticalità o orizzontalità, pulizia, non ossidazione, ecc.Per porte scorrevoli si deve: effettuare le regolazioni e la lubrificazione prevista da libretto di uso e manutenzione;	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	27	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare la integrità e scorrevolezza delle parti mobili (carrelli, perni, pulegge, cavi e/o catene, contrappesi, ecc.) anche per assialità, planarità, verticalità o orizzontalità, pulizia, non ossidazione, ecc.Per porte scorrevoli si deve: verificare la chiusura (riaggancio) e la velocità regolare di chiusura e le eventuali regolazioni indicate nel libretto di uso e manutenzione	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	28	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare i dispositivi di autochiusura (molle interne alle cerniere, chiudiporta, contrappesi, eec.) devono fare chiudere la porta (scatto di aggancio)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	29	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dispositivi di autochiusura: Controllare, registrare ed ove necessario, reintegrare e/o lubrificare i dispositivi di autochiusura ed i relativi accessori (molle, chiudiporta, contrappesi, ammortizzatori, regobatori di velocità, regolatori di precessione in chiusura, eec.)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	30	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dispositivi di autochiusura: Le ante, anche se aperte parzialmente, devono richiudersi completamente sino allo "scatto" del dispositivi di ritegno (scrocco della serratura, paletti, ecc.)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	31	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: il prodotto sia fissato e lubrificato come indicato dal costruttore della porta o dell'accessorio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	32	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: il braccio sia in condizioni tali da poter funzionare correttamente	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	33	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: il corpo del chiudiporta non perda olio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	34	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: nel chiudiporta a pavimento, la porta sia allineata con il telaio, se la porta é ad un'anta, e le ante siano allineate fra di loro, se la porta é a due ante	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	35	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: la corsa di apertura delta porta non sottoponga l'arresto od il braccio ad uno stress eccessivo che può ovalizzate la sede delta boccola del perno con conseguenti perdite di olio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	36	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 1154), controllare che: le viti della valvola di regolazione della velocità di chiusura e della valvola di regolazione del colpo finale (quando é presente) svolgano correttamente la funzione di regolazione	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	37	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: le porte resistenti al fuoco che non sono destinate ad essere normalmente chiuse a chiave, devono essere autochiudenti	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	38	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: regolare il chiudiporta e/o la cerniera a molla in modo che la porta si richiuda da un angolo di apertura di 90 in un tempo non inferiore a a quello previsto (prospetto 5 della norma UNI 11473-1)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	39	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: per le porte ad un'ania: aprire l'anta a 10°+2° (aprirla a 30±20 se l'anta é dotata di una cerniera a molla), tenere l'anta nella posizione per (20±2) s, rilasciarla senza scosse e verificare che la porta si riagganci in posizione di chiusura (UNI EN 14600)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	40	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: per le porte a due ante procedere come per l'anta principale (UNI EN 14600)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	41	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: di seguito entrambe le ante devono essere aperte assieme azionando l'anta secondaria ad un angobo di non piet di 100±20 (300±2° se si usano cerniere a molla) oltre la posizione di attesa minima del coordinatore di sequenza di chiusura, tenere le ante nella posizione per (20 ± 2) s, rilasciarle senza scosse e verificare che le ante si riaggancino in posizione di chiusura	6M

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	42	Operazioni connesse al controllo periodico - Chiudiporta (vedere UNI EN 14600), controllare che: se la porta non si chiude alla velocità impostata, aurnentare il valore delta velocità di chiusura delta porta diminuendo il tempo di chiusura rispetto ai valori previsti (prospetto 5 della norma UNI 11473-1) e ripetere la prova	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	43	Operazioni connesse al controllo periodico - Cerniere a molla-Controllare che le cerniere: siano fissate e lubrificate come specificato dal fabbricante delta porta o dell'accessorio non presentino rotture, deformazioni, grippature, usure od ossidazioni che impediscano al prodotto di funzionare correttamente	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	44	Operazioni connesse al controllo periodico - Cerniere a molla-Controllare che le cerniere: verificare che la porta si riagganci come specificato sopra al 2)	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	45	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da qualunque posizione, deve chiudere prima l'anta secondaria e poi l'anta primaria, Controllare che: la forza del dispositivo sia coerente con la massa e/o dimensione dell'anta	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	46	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da qualunque posizione, deve chiudere prima l'anta secondaria e poi l'anta primaria, Controllare che: il prodotto sia fissato e lubrificato come indicato dal costruttore della porta odell'accessorio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	47	Operazioni connesse al controllo periodico - Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da qualunque posizione, deve chiudere prima l'anta secondaria e poi l'anta primaria, Controllare che: mediante la barra di trascinamento od altri mezzi, le ante chiudano con la sequenza corretta anche quando l'anta secondaria é aperta ad un angolo inferiore alla posizione di attesa	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	48	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che :il prodotto sia fissato e lubrificato come indicato dal costruttore delta porta o dell'accessorio	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	49	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : il cavo di alimentazione sia in buono stato	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	50	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : la tensione di alimentaziorie e la potenza assorbita siano quelle indicate nelle istruzioni	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	51	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : sia possibile rilasciare / sganciare l'anta con comando manuale od elettrico e che l'anta si riagganci in chiusura	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	52	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo in apertura), controllare che : l'ancora ed il magnete non siano ossidati	6M
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	53	Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: consiste in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nella porta tagliafuoco, tale operazione può essere effettuata anche durante la visita di controllo periodico	SN
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	54	Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria: Successivamente il tecnico è chiamato a verificare la piena funzionalità dalla porta, sia in apertura sia in chiusura, per la qual cosa è necessario testare gli accessori specifici (cerniere, dispositivi di apertura, coordinatore della sequenza di chiusura, dispositivi di auto-chiusura, dispositivi di ritegno)	SN
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	55	Operazioni connesse alla manutenzione straordinaria: consiste in un intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richieda mezzi di particolare importanza,o attrezzature o strumenti particolari, o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione e sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione	SN
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	C1.3	56	Altre manutenzioni e controlli: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	1	Operazioni connesse al controllo iniziale - Procedura per il controllo preliminare e verifica generale del sistema- la verfica prevede che : l' accertamento della rispondenza al progetto esecutivo	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	2	Operazioni connesse al controllo iniziale - Procedura per il controllo preliminare e verifica generale del sistema- la verfica prevede che : il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla CEI 64-8 per le parti applicabili	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	3	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : le cassette e i percorsi siano chiaramentevisibili	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	4	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : i percorsi dei cavi siano esenti da influenze ambientali	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	5	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : le curve e le giunte siano state eseguite a regola d'arte	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	6	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : i supporti meccanici dell'impianto siano regolari e stabili	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	7	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : il bloccaggio e la tenuta meccanica dei tubi in prossimità dei raccordi e delle cassette	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	8	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : gli ingressi nelle cassette siano collegati a regola d'arte	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	9	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : i collegamenti di messa a terra	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	10	Operazioni connesse al controllo iniziale - l' esame visivo del sistema per controllare prevede che : la messa a terra dello schermo sia in un solo punto o comunque secondo le indicazioni del costrutture delle apparecchiature	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	11	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: la stabilità dei collegamenti e fissaggio dei morsetti	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	12	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: l'impiego di capicorda su tutti i collegamenti nei quali siano previsti	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	13	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: la continuità del collegamento dello schermo e suo isolamento rispetto agli altri conduttori	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	14	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: che il grado di riempimento dei tubi sia regola d'arte	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	15	Operazioni connesse al controllo iniziale - Deve essere effettuata l'apertura delle cassette di giunzione e ispezione dei punti nascosti per verificare: una chiara identificazione dei cavi e dei moresetti	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	16	Operazioni connesse al controllo iniziale - Procedura per il controllo funzionale: Eseguire tutte le medesime operazioni di controllo funzionale relative alla successiva fase riguardante il controllo periodico	NA
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	17	Procedura per il controllo funzionale, operazioni connesse al controllo periodico: Durante le operazioni di controllo periodico, deve essere eseguito il controllo funzionale sul sistema, del 50% (nel caso di 2 visite) di tutti i dispositivi e azionamenti presenti nel sistema (all'interno di ciascuna zona), dovendo raggiungere nell'arco dei dodici mesi il 100% Nel caso i sistemi siano di tipo convenzionale i dispositivi e gli azionamenti devono essere sottoposti a prova al 100% ad ogni visita.	
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	18	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale: Effettuare un'operazione di comando tramite chiave meccanica o elettronica, oazionando la tastiera e verificare che la centrale cambi stato	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	19	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: la capacità della centrale di attivare i mezzi di allarme	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	20	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: la capacità di ricezione degli allarmi provenienti dai dispositivi automatici e di allarme	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	21	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: l'efficienza di tutte le segnalazioni ottiche e acustiche di cui la centrale è provvista	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	22	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: l'assorbimento dell'impianto ad essa collegato	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	23	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali, controllare: l'efficienza dell'alimentatore e delle batterie e verificarne l'autonomia	6M

Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	24	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: l'accensione del led sullo zoccolo o sul rilevatore	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	25	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la segnalazione congruente dello stato di allarme sulla centrale	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	26	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme- Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare:l'attivazione delle segnalazioni ottico acustiche nell'impianto	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	27	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare:l'attivazione di tutti i comandi incendio previsti dal piano di gestione	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	28	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: l'attuazione dei comandi previsti dalla logica	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	29	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: l'attivazione delle segnalazioni di trasmissione remota dell'allarme	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	30	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la segnalazione congruente sul sistema grafico	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	31	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la segnalazione sul ripetitore	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	32	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni d'allarme-Ciascun rilevatore di fumo, fiamma, temperatura o pulsante, è mandato in allarme per verificare: la registrazione dell'evento	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	33	Operazioni connesse al controllo periodico - verificare che il componente mandato in allarme corrisponda in termini di nome, indirizzo, zona, posizione a quanto previsto dal progetto	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	34	Operazioni connesse al controllo periodico - verificare che le segnalazioni acustiche siano udite distintamente, in qualsiasi punto dell'ambiente protetto, anche nelle condizioni di massima condizione di rumorosità di fondo ambiente	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	35	Operazioni connesse al controllo periodico - verificare che nel caso di sistemi che prevedano comandi su azioni combinate o temporizzate degli ingressi, è necessario provocare queste condizioni per verificarne l'efficacia.	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	36	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare : la segnalazione conseguente dello stato di anomalia sulla centrale	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	37	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare : l'attuazione dei comandi previsti dalla logica	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	38	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare : l'attivazione della segnalazione di trasmissione remota del guasto	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	39	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare , se presenti sistemi di visualizzazione grafica, ripetizione e stampa: la segnalazione congrunete sul sistema grafico;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	40	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare , se presenti sistemi di visualizzazione grafica, ripetizione e stampa: la segnalazione sul ripetitore;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	41	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, si deve verificare , se presenti sistemi di visualizzazione grafica, ripetizione e stampa: la stampa dell'evento (ove prevista)	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	42	Operazioni connesse al controllo periodico - Linea di rilevazione con rivelatori convenzionali - a seguito delle seguenti condizioni prodotte sulla linea: 1)rimozione di alcuni rilevatori a campione sulla linea tra i quali l'ultimo,2)creazione di un corto circuito in linea e 3)interruzione della linea, si deve verificare :la segnalazione congruente dello stato di anomalia di zona sulla centrale	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	43	Operazioni connesse al controllo periodico - A seguito delle condizioni sulla linea sopra indicate deve essere eseguita la verifica di efficacia delle eventuali segnalazioni associate	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	44	Operazioni connesse al controllo periodico - Una linea di di comando monitorata è tipica delle linee di segnalazione con controllo di linea degli avvisatori ottici/acustici di allarme. Interrompendo il collegamento della linea con il dispositivo controllato si deve avere: la segnalazione congruente dello stato di anomalia sulla centrale;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	45	Operazioni connesse al controllo periodico - Una linea di di comando monitorata è tipica delle linee di segnalazione con controllo di linea degli avvisatori ottici/acustici di allarme. Interrompendo il collegamento della linea con il dispositivo controllato si deve avere: la verifica di efficacia delle eventuali segnalazioni associate.	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	46	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: il controllo della funzionalità di tutti i translatori e delle eventuali apparecchiature di espansione remota;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	47	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare:la rimozione a campione dei rilevatori e di tutte le altre apparecchiature presenti (pulsanti, sirene, ecc.) verificando:	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	48	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la segnalazione congruente dello stato di anomalia della zona sulla centrale;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	49	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la verifica di efficazcia delle eventuali segnalazioni associate;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	50	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la rimozione a campuione delle batterie nel caso di apparecchiature aventi "segnalazione di bassa batteria" ed intervento di quella di back-up oppure rimozione totale nel caso di apparecchiature non dotate delle caratteristiche sopra descritte. In oltre effettuare il controllo dei contatti delle stesse e del sucessivo ripristino della comunicazione radio;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	51	Operazioni connesse al controllo periodico - Per le Apparecchiature del sistema utilizzanti il coolegamento radio, si deve effettuare: la verifica con apposito strumento della capacità di ricezione radio da parte di tutti i punti.	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	52	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione- Effettuare la simulazione della mancanza della alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete e verificare l'efficacia del sistema di commutazione. Si deve verificare che: la centrale e l'impianto devono continuare ad operare in modo regolare almeno per un tempo utile a dimostrare la reale efficienza dell'impianto e la sua capacità di operare in assenza di alimentazione primaria;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	53	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione- Effettuare la simulazione della mancanza della alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete e verificare l'efficacia del sistema di commutazione. Si deve verificare che: la mancanza dell'alimentazione primaria e/o secondaria deve essere segnalata sulla centrale;	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	54	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica dello stato delle fonti di alimentazione- Effettuare la simulazione della mancanza della alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete e verificare l'efficacia del sistema di commutazione. Si deve verificare che: l'intervento dell'alimentazione secondaria in caso di mancanza dell'alimentazione primaria	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	55	Operazioni connesse al controllo periodico - Altri sistemi di segnalazione e comando: Per il controllo funzionale di sistemi diversi da quelli indicati nei punti precedenti o di apparecchiature da sottoporre a prova singolarmente, deve essere applicato il metodo di verifica più appropriato e secondo le indicazioni del costruttore	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	56	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica generale del sistema: Controllare la disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili. In caso di mancata risposta affermativa considerare non più mantenibile il sistema in caso di successivo guasto, segnalalando la situazione al responsabile del sistema.	6M
Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	57	Operazioni connesse al controllo periodico - Verifica generale del sistema: Controllare se sosno stati effettuati cambiamenti o modifiche che comportino la riprogettazione dell'impianto	6M

Sistemi di rilevazione incendi	C.1.4	58	Altre manutenzioni e controlli -In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	1	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: l'efficienza e commutazione delle alimentazioni, con rimozione alimentazione primaria	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	2	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: il valore della tensione di alimentazione e lo stato della batteria	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	3	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: l'efficienza di lampade, LED, e segnalazioni ottiche e digitali del visualizzatore;	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo, verificare: che le soglie siano programmate secondo le richieste del committente	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza dei segnali di rinvio degli stati di allarme e guasto su ripetitori, modem, combinatori (se esistenti)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza del sistema di visualizzazione grafica e possibilità di inviare e ricevere comandi (se esistenti);	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo della rete di aspirazione, verificare: ispezione visiva dei tratti di tubo per rilevare eventuali ostruzioni o danneggimanti	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo della rete di aspirazione, verificare: con vacuometro le depressioni su ciascun foro (solo durante il controllo iniziale)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo della rete di aspirazione, verificare: segnalazione guasto su ostruzione del sistema aspirante ottenuta tappando gli ingressi del sensore	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Per ASD a commutazione effettuare il Controllo di commutazione e corrispondenza tra segnalazioni e zone di origine	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l' intervento delle soglie di allarme e guasto (almeno un punto di aspirazione per ciascun ramo)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	12	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l'esito delle logiche funzionali dei comandi e delle temporizzazioni (se esistente)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	13	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: le congruenze delle segnalazioni su programma di visualizzazione e stampante (se esistente)	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	14	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO INIZIALE-Controllo funzionale del sistema-Controllo del tempo massimo di risposta sul punto di aspirazione più remoto con fumo o sistema di simulazione per ciascun ramo	NA
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	15	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : l'efficienza e commutazione delle alimentazioni, con rimozione alimentazione primaria;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	16	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : il valore della tensione di alimentazione e lo stato della batteria;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	17	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : l'efficienza di lampade, LED, e segnalazioni ottiche e digitali del visualizzatore;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	18	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sugli analizzatori ASD se autonomi o contenuti nella centrale di controllo- verifcare : che le soglie siano programmate secondo le richieste del committente;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	19	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza dei segnali di rinvio degli stati di allarme e guasto su ripetitori, modem, combinatori (se esistenti);	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	20	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sul sistema di ripetizione, verificare: l'efficienza del sistema di visualizzazione grafica e possibilità di inviare e ricevere comandi (se esistenti);	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	21	Operazioni connesse al controllo periodico-Per il Controllo della rete di aspirazione: ispezione visiva dei tratti di tubo per rilevare eventuali ostruzioni o danneggimanti;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	22	Operazioni connesse al controllo periodico-Per il Controllo della rete di aspirazione verificare: con vacuometro le depressioni su ciascun foro (solo durante il controllo iniziale);	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	23	Operazioni connesse al controllo periodico-Per il Controllo della rete di aspirazione: segnalazione guasto su ostruzione del sistema aspirante ottenuta tappando gli ingressi del sensore;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	24	Operazioni connesse al controllo periodico-Per ASD a commutazione: Controllo di commutazione e corrispondenza tra segnalazioni e zone di origine;	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	25	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l' intervento delle soglie di allarme e guasto (almeno un punto di aspirazione per ciascun ramo)	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	26	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: l'esito delle logiche funzionali dei comandi e delle temporizzazioni (se esistente)	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	27	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: le congruenze delle segnalazioni su programma di visualizzazione e stampante (se esistente)	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	28	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo segnalazioni conformi alle soglie impostate, verificare: Controllo funzionale del sistema: Controllo del tempo massimo di risposta sul punto di aspirazione più remoto con fumo o sistema di simulazione per ciascun ramo.	6M
Sistemi di Rilevazione incendi- Controlli addizionali su sistemi ASD(Aspirating Smoke Detectors)	C.1.5	29	Operazioni connesse al controllo periodico-ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	1	Operazioni connesse con la messa in carico - Con la presa in carico dei sistemi automatici a sprinkler, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: eseguire una prima verifica di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	2	Operazioni connesse con la messa in carico - Con la presa in carico dei sistemi automatici a sprinkler, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere al committente, se necessario, la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	3	Operazioni connesse con la messa in carico-Con la presa in carico dei sistemi automatici a sprinkler, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	4	Operazioni connesse al controllo periodico - controllare e registrare: tutte le letture di pressione dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti, condotte principali e serbatoi a pressione	S
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	5	Operazioni connesse al controllo periodico- Impianti di riscaldamento localizzati e cavi elettroscaldanti Devono essere controllati gli impianti di riscaldamento atti ad evitare il congelamento nell'impianto sprinkler per verificarne il corretto funzionamento	S
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	6	Controllo periodico trimestrale- Revisione del livello di pericolo: Al fine di eseguire le appropriate modifiche necessarie, si deve identificare l'effetto sulla classificazione del pericolo o sul progetto dell'impianto di qualsiasi modifica intervenuta sulla struttura, sul contenuto, sulla modalità di deposito, sul riscaldamento, sull'illuminazione o sul posizionamento delle apparecchiature, ecc.	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	7	Controllo periodico trimestrale: Gli sprinkler, le valvole a controllo termico e gli ugelli spray interessati da incrostazioni (diverse dalla vernice) devono essere accuratamente puliti	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	8	Controllo periodico trimestrale:Gli erogatori sprinkler, le valvole a controllo termico e gli ugelli spray verniciati o deformati devono essere sostituiti	3M

Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	9	Controllo periodico trimestrale: Si deve controllare l'eventuale rivestimento in cera. Dove necessario i rivestimenti esistenti devono essere rimossi e gli sprinkler, le valvole a controllo termico e gli ugelli spray devono essere rivestiti due volte con cera (in caso di sprinkler con bulbo di vetro solamente sul corpo e sui bracci dello sprinkler)	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	10	Controllo periodico trimestrale: Le tubazioni ed i sostegni devono essere controllati per verificarne l'eventuale corrosione e dove necessario devono essere verniciati	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	11	Controllo periodico trimestrale: Le tubazioni verniciate con vernici a base di bitume, comprese le parti terminali filettate delle tubazioni zincate ed i relativi sostegni, devono essere ripristinate dove necessario	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	12	Controllo periodico trimestrale: Se necessario deve essere riparato il nastro avvolto sulle tubazioni	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	13	Controllo periodico trimestrale: Le tubazioni devono essere controllate per quanto concerne gli eventuali collegamenti elettrici di messa a terra. Le tubazioni degli sprinkler non devono essere utilizzate per la messa a terra delle apparecchiature elettriche e si deve rimuovere qualsiasi collegamento di messa a terra eventualmente presente, predisponendo delle alternative	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	14	Controllo periodico trimestrale delle Valvole di intercettazione : Tutte le valvole di intercettazione che controllano il flusso dell'acqua agli sprinkler devono essere manovrate per assicurare che siano operative e devono essere di nuovo bloccate nella posizione normale. Questa operazione deve riguardare le valvole di intercettazione su tutte le alimentazioni idriche, sulla/e valvola/e di controllo e allarme e su tutte le valvole di intercettazione di zona oppure ausiliarie	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	15	Controllo periodico trimestrale, Flussostato: I flussostati devono essere controllati per verificarne il corretto funzionamento	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	16	Controllo periodico trimestrale, ricambi: Deve essere controllata la quantità e le condizioni delle parti di ricambio disponibili	3M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	17	Controllo periodico semestrale, Valvole di allarme a secco: Le parti mobili delle valvole di allarme a secco, e qualsiasi acceleratore o esaustore, negli impianti a secco e nelle estensioni sussidiarie devono essere fatte funzionare in conformità alle istruzioni del fornitore	6M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	18	Controllo periodico semestrale- Collegamento di riporto allarmi con la stazione dei Vigili del Fuoco e con la centrale di supervisione : Il sistema deve essere verificato.	6M
Sistemi Automatici a Sprinkler (Esclusi gruppi di pompaggio e riserve idriche)	C.1.6	19	Altre manutenzioni e controlli eseguiti a intervalli non maggiori di tre anni - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	1	Operazioni Connesse alla presa in carico- Con la presa in carico dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: eseguire una prima verifica di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	2	Operazioni Connesse alla presa in carico- Con la presa in carico dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere al committente, se necessario, la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	3	Operazioni Connesse alla presa in carico- Con la presa in carico dei sistemi estinguenti ad aerosol condensato, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	4	Operazioni preliminari connesse alle visite periodiche - Da effettuarsi sempre prima di ogni operazione sull'impianto: • informare il personale di riferimento dell'utente (guardiania, RSPP, etc..) dell'inizio attività; • disinserire gli allarmi acustici o segnalazione di allarme (escluso per operazioni settimanali); • esporre cartello "Impianto in manutenzione" (escluso per operazioni settimanali); • prima di effettuare qualsiasi manovra registrare le condizioni di stato di tutti gli indicatori presenti sui pannelli di controllo e comando. • prima di effettuare qualsiasi manovra effettuare lettura e registrazione di tutti gli indicatori presenti sui pannelli di controllo e comando.	
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	5	Controllo periodico settimanale - Controllare il corretto posizionamento degli erogatori ed il loro collegamento alle linee di comando.	S
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	6	Controllo periodico settimanale - Controllare che eventuali chiavi selettore siano posizionate nella maniera stabilita dalla procedura di impianto.	S
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	7	Controllo periodico settimanale - Controllare che non vi siano accese spie di allarme o di guasto.	S
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	8	Controllo periodico semestrale- Verifica che lo stato attuale sia conforme al progetto originale	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	9	Controllo periodico semestrale- Controllo dei sistemi di staffaggio dei generatori aerosol	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	10	Controllo periodico semestrale- Controllo del collegamento alle linee di comando dei generatori aerosol	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	11	Controllo periodico semestrale- Controllare le date di scadenza degli erogatori secondo quanto dichiarato dal produttore e riportato in etichetta e procedere alla loro sostituzione se sono scaduti i termini	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	12	Controllo periodico semestrale- Controllare che le eventuali chiavi selettore siano posizionate nella maniera stabilita dalla procedura di impianto	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	13	Controllo periodico semestrale- Controllare che non vi siano accese spie di allarme o di guasto.	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	14	Controllo periodico semestrale- Controllare l'efficienza di eventuali alimentatori.	6M
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	15	Controllo periodico annuale - Eseguire tutte le operazioni previste nel controllo periodico semestrale	A
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	16	Controllo periodico annuale - Controllare lo stato di carica di eventuali batterie tampone, con sostituzione ogni due anni di servizio con batterie di pari caratteristiche	A
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	17	Controllo periodico annuale - Controllare lo stato di efficienza degli attuatori di ciascun erogatore, seguendo le procedure indicate dal produttore	A
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	18	Controllo periodico annuale - Effettuare le prove in bianco del sistema per verificarne il corretto funzionamento ed al termine della prova, ripristinare le condizioni di esercizio. Modalità di esecuzione della prova, ovvero secondo le istruzioni del costrutture: • scollegare le linee di collegamento di ciascun generatore aerosol in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non attivi il/i generatore/i; • ricollegare il circuito di rilascio con un dispositivo funzionale (lampade idonee, LED, ecc) che possa simulare il funzionamento del meccanismo di rilascio di ciascun generatore aerosol; • controllare che i circuiti soggetti a sorveglianza, se scollegati, forniscano una segnalazione di guasto; • azionare i rilevatori antincendio e verificare che si attivino le funzioni della centrale di spegnimento (pre-allarme, allarme e ritardo) e che si attivino i dispositivi di simulazione di rilascio dell'agente estinguente; • azionare il dispositivo di rilascio manuale, se presente, verificare che si attivino le funzioni della centrale di spegnimento e che si attivino i dispositivi di simulazione di rilascio dell'agente estinguente; • azionare il dispositivo di blocco della scarica, se presente, e verificare che venga impedito il rilascio dell'agente estinguente; • scollegare l'alimentazione principale e ripetere le azioni di attivazione del sistema di spegnimento sopra descritte in alimentazione di emergenza (da batteria); • una volta completate tutte le prove funzionali ricollegare ciascun generatore aerosol in modo che il circuito di rilascio si pronto per rilasciare l'agente estinguente e riportare il sistema alla sua condizione di piena operatività	A
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	19	Controllo periodico annuale - Assicurarsi che non siano state apportate modifiche ai locali protetti rispetto alla configurazione originaria che possano pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto, annotarle e comunicarle con urgenza all'utente.	
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	C.1.7	20	Altre manutenzioni e controlli - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	1	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- sistema di rilevazione: Controllo iniziale secondo la modalità prescritta nella UNI 11224	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	2	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: Verifica della presenza di tutta la documentazione di sistema prevista dai punti A.2 e A.3 della UNI EN 15004-1, verificando che siano presenti ed indicati:	NA

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	3	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: i disegni, nella scala indicata del sistema di distribuzione dell'agente estinguente, compresi i contenitori, le tubazioni e gli ugelli, le valvole e i dispositivi di riduzione della pressione e la spaziatura delle staffe delle tubazioni	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	4	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: il nome del proprietario e dell'occupante	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	5	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: l'ubicazione dell'edificio in cui è situato il pericolo	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	6	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: l'ubicazione e la costruzione delle pareti e delle partizioni del volume protetto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	7	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la rappresentazione in sezione trasversale del volume, a tutta altezza o in diagramma schematico, compreso il pavimento di accesso sopraelevato e il soffitto sospeso	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	8	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: il tipo di agente estinguente che è utilizzato	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	9	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la concentrazione di spegnimento o di inertizzazione, la concentrazione di progetto e la concentrazione di massima	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	10	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione degli occupanti e i pericoli da cui sono protetti	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	11	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la specifica dei contenitori utilizzati, comprese la capacità, la pressione di stoccaggio e la massa incluso l'agente estinguente	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	12	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione del(degli) ugello(i) utilizzato(i), comprese la dimensione dell'attacco, la configurazione della porta dell'orifizio e la dimensione/codice dell'orifizio, nonché la dimensione dell'orifizio dei dispositivi di riduzione della pressione, se applicabile	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	13	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione dei tubi, delle valvole e dei raccordi utilizzati, comprese le specifiche dei materiali, la qualità e i dati nominali della pressione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	14	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la tabella dell'apparecchiatura o la distinta dei materiali per ciascuna apparecchiatura o dispositivo, indicante il nome del dispositivo, il fabbricante, il modello o il numero di parte, la quantità e una descrizione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	15	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la vista isometrica del sistema di distribuzione dell'agente estinguente indicante la lunghezza e il diametro di ciascun segmento di tubo e i numeri di riferimento dei nodi relativi ai calcoli di portata	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	16	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: i calcoli della pressurizzazione e dei sistemi di sfiato del volume	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	17	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: la descrizione dei sistemi di rivelazione d'incendio, azionamento e controllo	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	18	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: le informazioni e i calcoli sulla quantità di agente estinguente	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	19	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Impianto di estinzione: accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo e/o agli schemi dell'impianto (elettrico e meccanico) con il controllo e la verifica della documentazione relativa all'impianto prevista dalla legislazione vigente1	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	20	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo dell'esistenza del certificato di collaudo iniziale dell'impianto rilasciato dall'installatore al momento dell'avviamento del sistema e del certificato di prova attestante l'integrità del locale come da UNI EN 15004-1:2008 punto 7.8.2	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	21	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che i volumi dichiarati in progetto siano quelli dello stato di fatto dell'impianto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	22	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che siano disponibili i certificati di collaudo delle bombole validi ed aggiornati, il registro delle attrezzature, il libretto d'uso e manutenzione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	23	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che i componenti siano conformi alle parti pertinenti della serie UNI EN 54 e UNI EN 12094, in relazione alla rispettiva data di installazione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	24	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo che la percentuale di saturazione dell'estinguente di progetto sia conforme alle norme applicabili al momento del collaudo iniziale segnalando eventuali difformità rispetto alle norme attualmente in vigore	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	25	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Verificare che l'area abbia mantenuto la stessa destinazione e livello di rischio stabilite dal progetto iniziale	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	26	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Controllo funzionale di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche (se applicabile)	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	27	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare - Verificare che le logiche richieste dal cliente siano compatibili con quanto previsto dai documenti di progetto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	28	Operazioni connesse alla presa in carico, controllo preliminare- Verificare l'efficacia dei comandi che interagiscono con le alimentazione, la ventilazione e i comandi di tutte le macchine e le segnalazioni che possono influenzare l'efficacia del sistema	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	29	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - sistema di rilevazione: Fare riferimento alla modalità di controllo iniziale prescritta nella UNI 11224	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	30	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica che le dimensioni del locale protetto non siano variate rispetto al progetto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	31	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica integrità del locale protetto mediante la prova con ventilatore sulla porta	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	32	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica del corretto funzionamento delle serrande e relativi dispositivi di chiusura	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	33	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica che le porte e le finestre siano chiuse o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	34	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare che i sistemi di condizionamento possano essere disattivati al momento dell'attivazione del sistema di spegnimento in relazione ai requisiti di progetto	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	35	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica che lo stato attuale dell'impianto (rete di distribuzione e ugelli di erogazione) sia conforme al progetto originale	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	36	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verifica visivamente lo stato delle tubazioni, dei raccordi, degli ugelli e verifica che non vi siano segni di corrosione	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	37	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare visivamente il fissaggio delle tubazioni e dei raccordi	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	38	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare che gli ugelli erogatori siano liberi da ostacoli o ostruiti da materiali che possono ridurre la corretta distribuzione dell'agente estinguente e ostacolare le attività di manutenzione. Controllare che le dimensioni e le forature, debitamente stampigliate sull'ugello, siano conformi al progetto originale	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	39	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare la conformità al progetto originale del numero e capacità delle bombole installate, nonché i valori di pressione, tipo e quantità dell'agente estinguente	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	40	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	41	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Richiedere al responsabile dell'impianto se la temperatura del locale di stoccaggio delle bombole si mantiene entro i limiti indicati nel manuale del fabbricante	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	42	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Controllare la data di collaudo punzonata sulle bombole	NA

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	43	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione : Controllo del contenuto delle bombole come segue: Gas liquefatti: Per le sostanze estinguenti a base di alogenati, se una bombola mostra una perdita di una quantità di sostanza estinguente maggiore del 5% o una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido; Gas non liquefatti: Se una bombola contenente sostanze estinguenti a base di gas inerte mostra una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido.	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	44	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Controllo per i sistemi ad HFC > 300 kg del dispositivo automatico di rivelazione delle perdite (manometro elettrico e/o sistema di pesatura e/o pressostato di minima rivelazione) e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	45	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento automatici. La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente. Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore): • Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente; • Provocare l'attivazione del sistema, mediante pulsante di attivazione o intervento della centrale, e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio. Nel caso in cui non sia possibile disattivare o togliere il meccanismo di rilascio dalle valvole, può essere utile ricorrere ad apparecchi elettronici di simulazione da collegare in prossimità e/o in sostituzione temporanea del dispositivo di attuazione del quale devono possedere caratteristiche elettriche analoghe; • Attuare manualmente, quando possibile, il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando; • Ripristinare le condizioni iniziali.	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	46	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento manuali La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente. Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore): • Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione meccanica del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente; • Azionare le leve di comando e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio; • Verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario; • Attuare manualmente il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando; • Ripristinare le condizioni iniziali.	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	47	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova del circuito pneumatico di attuazione del sistema, verificando l'assenza di perdite in tutto il circuito. Deve essere effettuata una prova di pressurizzazione del circuito di attuazione delle bombole seguendo le istruzioni del fabbricante	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	48	Operazioni connesse al controllo periodico, controllo funzionale - Impianto di estinzione: Prova di apertura valvola direzionale verificacando l'apertura e la corretta logica di funzionamento: elettrico, pneumatico e manuale. Le prove devono essere eseguite seguendo le istruzioni del fabbricante.	NA
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	49	Sorveglianza del sistema di rilevazione secondo le modalità di controllo iniziale prescritta nella UNI 11224	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	50	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica dei valori di pressione indicati dai manometri (ove applicabile), posti sulle valvole delle bombole, mediante il confronto dei valori rilevati con quelli indicati sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto (detti valori devono tenere conto della temperatura ambientale).	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	51	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Per gli impianti a CO2 (biossido di carbonio) ed HFC 23 (trifluorometano), con sistema di pesatura in automatico, verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura.	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	52	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Per impianti provvisti di dispositivi elettrici di bassa pressione, verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	53	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti ed opportunamente sigillati oppure sorvegliati mediante dispositivi a distanza	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	54	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente sull'impianto e sia correttamente compilato	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	55	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che l'etichetta 5) identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata come previsto al punto 6.2.4.3 della UNI EN 15004-1:2008;	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	56	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che non siano presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili ecc. e che le componenti meccaniche siano accessibili;	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	57	Operazioni connesse al controllo periodico - Sorveglianza impianto di estinzione: Verifica che sia esente da danni alle strutture di supporto e tutti gli staffaggi risultino ben fissati	M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	58	Controllo Periodico(Ispezione)-Sistema di rilevazione: Fare riferimento alla modalità di controllo iniziale prescritta nella UNI 11224	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	59	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica che le dimensioni del locale protetto non siano variate rispetto al progetto	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	60	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica integrità del locale protetto mediante la prova con ventilatore sulla porta	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	61	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica del corretto funzionamento delle serrande e relativi dispositivi di chiusura	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	62	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica che le porte e le finestre siano chiuse o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	63	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare che i sistemi di condizionamento possano essere disattivati al momento dell'attivazione del sistema di spegnimento in relazione ai requisiti di progetto	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	64	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica che lo stato attuale dell'impianto (rete di distribuzione e ugelli di erogazione) sia conforme al progetto originale	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	65	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verifica visivamente lo stato delle tubazioni, dei raccordi, degli ugelli e verifica che non vi siano segni di corrosione	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	66	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare visivamente il fissaggio delle tubazioni e dei raccordi	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	67	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare che gli ugelli erogatori siano liberi da ostacoli o ostruiti da materiali che possono ridurre la corretta distribuzione dell'agente estinguente e ostacolare le attività di manutenzione. Controllare che le dimensioni e le forature, debitamente stampigliate sull'ugello, siano conformi al progetto originale	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	68	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare la conformità al progetto originale del numero e capacità delle bombole installate, nonché i valori di pressione, tipo e quantità dell'agente estinguente	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	69	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	70	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Richiedere al responsabile dell'impianto se la temperatura del locale di stoccaggio delle bombole si mantiene entro i limiti indicati nel manuale del fabbricante	6M

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	71	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Controllare la data di collaudo punzonata sulle bombole	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	72	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione - Controllo del contenuto delle bombole come segue: Gas liquefatti: Per le sostanze estinguenti a base di alogenati, se una bombola mostra una perdita di una quantità di sostanza estinguente maggiore del 5% o una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido; Gas non liquefatti: Se una bombola contenente sostanze estinguenti a base di gas inerte mostra una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di taratura valido.	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	73	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Controllo per i sistemi ad HFC > 300 kg del dispositivo automatico di rivelazione delle perdite (manometro elettrico e/o sistema di pesatura e/o pressostato di minima rivelazione) e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	74	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento automatici. La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente. Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore): • Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente; • Provocare l'attivazione del sistema, mediante pulsante di attivazione o intervento della centrale, e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio. Nel caso in cui non sia possibile disattivare o togliere il meccanismo di rilascio dalle valvole, può essere utile ricorrere ad apparecchi elettronici di simulazione da collegare in prossimità e/o in sostituzione temporanea del dispositivo di attuazione del quale devono possedere caratteristiche elettriche analoghe; • Attuare manualmente, quando possibile, il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando; • Ripristinare le condizioni iniziali.	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	75	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova in bianco per impianti di spegnimento manuali La prova ha lo scopo di verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente. Modalità di esecuzione della prova (di carattere generale; per ottemperare correttamente è necessario seguire le istruzioni operative del costruttore): - Disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione meccanica del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente; - Azionare le leve di comando e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio; - Verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario; - Attuare manualmente il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando; - Ripristinare le condizioni iniziali.	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	76	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova del circuito pneumatico di attuazione del sistema, verificando l'assenza di perdite in tutto il circuito. Deve essere effettuata una prova di pressurizzazione del circuito di attuazione delle bombole seguendo le istruzioni del fabbricante	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	77	Controllo Periodico(Ispezione) - Impianto di estinzione: Prova di apertura valvola direzionale verificacando l'apertura e la corretta logica di funzionamento: elettrico, pneumatico e manuale. Le prove devono essere eseguite seguendo le istruzioni del fabbricante.	6M
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	78	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Esecuzione di tutte le verifiche previste nelle fasi di sorveglianza e controllo	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	79	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pulizia interna della tubazioni mediante soffiatura con gas compresso e smontaggio degli ugelli	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	80	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio delle bombole e dei connettori di collegamento al collettore	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	81	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio dei connettori della linea pneumatica di attuazione	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	82	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio del collettore di raccolta gas contenuto nelle bombole	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	83	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio delle valvole di non ritorno e delle valvole di ritegno	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	84	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio delle valvole direzionali e loro attuatori	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	85	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Smontaggio dalle bombole delle valvole di scarica e loro attuatori	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	86	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pressatura idraulica delle valvole di scarica ed attuatori a 1,5 volte la pressione di esercizio o loro sostituzione	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	87	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Ricollaudo idraulico delle bombole secondo la legislazione vigente da parte del Centro di ricarica e/o collaudo qualificato	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	88	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pressatura idraulica dei connettori (tubazione flessibile e/o rigida di scarica, attuazione o servocomando), delle valvole di non ritorno e ritegno a 1,5 volte la pressione di esercizio o loro sostituzione.	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	89	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Pressatura idraulica del collettore di raccolta gas contenuto nelle bombole o sostituzione	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	90	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Sostituzione delle guarnizioni di tenuta (ove applicabile)	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	91	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Controllo della funzionalità e leggibilità degli indicatori di pressione e della loro precisione con strumento tarato avente le caratteristiche in accordo alla UNI EN 837-1 e dotato di certificato di taratura valido.	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	92	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Verifica del grado di tenuta del locale mediante esecuzione di prova con ventilatore sulla porta	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	93	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Sostituzione e ricarica dell'agente estinguente da parte del Centro di ricarica e/o collaudo qualificato.	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	94	Revisione Programmata dell'impianto di estinzione: Ripristino delle condizioni iniziali	10A
Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi	C.1.8	95	Altre manutenzioni e controlli - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	1	Operazioni connesse alla presa in carico - Con la presa in carico dei sistemi per il controllo di fumo e calore, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti;	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	2	Operazioni connesse alla presa in carico - Con la presa in carico dei sistemi per il controllo di fumo e calore, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione;	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	3	Operazioni connesse alla presa in carico - Con la presa in carico dei sistemi per il controllo di fumo e calore, che può coincidere con la prima operazione di manutenzione, è necessario: richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo.	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	4	Operazioni connesse al controllo periodico - ispezione di ogni singolo evacuatore di fumo: Rimozione di eventuali ostruzioni esterne (foglie, piccoli rami)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	5	Operazioni connesse al controllo periodico - ispezione di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dell'assenza di segni di corrosione sui meccanismi	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	6	Operazioni connesse al controllo periodico - ispezione di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dell'integrità delle parti che compongono l'apparecchio	6M

Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	7	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Verifica dell'integrità dell'ampolla termosensibile e della sua posizione corretta	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	8	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dell'integrità della cartuccia di CO^2	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	9	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo del peso della cartuccia di CO^2. Non deve risultare inferiore del 10% rispetto a quello stampato sul corpo della bombola	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	10	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Controllo dello stato della valvola termica (spillo e molla non devono presentare tracce di ruggine e lo spillo deve risultare affilato, in caso contrario sostituire)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	11	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo di scatto termico di ogni singolo evacuatore di fumo: Apertura di ogni singolo ENFC (evaquatore naturale di fumo e calore) controllando il corretto funzionamento di tutti gli organi che si espandono e ruotano	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	12	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Controllo dell'integrità della bombola di CO^2	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	13	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Controllo del peso della bombola di CO^2. Non deve risultare inferiore del 10% rispetto a quello stampato sul corpo della bombola stessa	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	14	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Controllo dei congegni d'apertura manuale	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	15	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Messa in pressionedell'impianto e prova di tenuta ad almeno 6 bar	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	16	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo pneumatico: Messa in pressione dell'impianto e prova di tenuta ad almeno 12 bar	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	17	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Controllo degli attuatori elettrici (data di scadenza per i detonatori)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	18	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Attivazione di una percentuale di attuatori per il controllo statistico del sistema	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	19	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Verifica impianto elettrico di attivazione	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	20	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo del gruppo comando centralizzato in presenza di impianto di tipo elettrico con attuatori: Attivazione dell'intero impianto	3A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	21	Operazioni connesse al controllo periodico -verifica apertura evacuatori di fumo:Apertura di ogni singolo evacuatore di fumo controllando il corretto funzionamento di tutti gli organi che si espandono e ruotano	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	22	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sulle barriere al fumo (se presenti): Controllo della stazione di comando di ogni singola barriera	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	23	Operazioni connesse al controllo periodico - Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)- Svolgimento e riavvolgimento di ogni singola barriera controllando il corretto funzionamento di tutti gli organi che si espandono e ruotano	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	24	Operazioni connesse al controllo periodico -Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Verifica tempi di discesa e risalita della barriera	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	25	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Verifica dell'integrità del telo (presenza di fori)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	26	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Controllo del mantenimento omogeneo del colore su tutto il telo	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	27	Operazioni connesse al controllo periodico-Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Ispezione delle guide laterali	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	28	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sulle barriere al fumo (se presenti)-Controllo visivo delle culle di sostegno dei rulli presenti nel cassonetto	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	29	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)-Verifica presenza segnalazione componente SENFC (sistema naturale evaquazione fumo e calore)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	30	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)- Rimozione di eventuali ostruzioni esterne (foglie, piccoli rami)	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	31	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)- Controllo dell'assenza di segni di corrosione sui meccanismi	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	32	Operazioni connesse al controllo periodico- Controllo sull'emissione dell'aria (se presente)- Controllo dell'integrità delle parti che compongono l'apparecchio	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.9	33	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	4	Controllo periodico settimanale: controllare tutte le letture di pressione dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti, condotte principali e serbatoi a pressione	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	5	controllo periodico settimanale: controllare tutti i livelli dell'acqua nei bacini di accumulo privati sopraelevati, fiumi, canali, laghi, serbatoi d'accumulo (compresi i serbatoi di adescamento della pompa e i serbatoi a pressione)	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	6	controllo periodico settimanale: controllare la posizione corretta di tutte le valvole principali di intercettazione	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	7	controllo periodico settimanale, Prova di allarme : Ogni campana idraulica deve essere fatta suonare per non meno di 30 s	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	8	Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: si devono controllare i livelli di carburante e di olio lubrificante dei motori diesel	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	9	Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: si deve ridurre la pressione dell'acqua sul dispositivo di avviamento, simulando in questo modo la condizione di avviamento automatico	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	10	Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: quando la pompa si avvia, la pressione di avviamento deve essere controllata e registrata	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	11	Controllo periodico settimanale delle pompe automatiche: si deve controllare la pressione dell'olio sulle motopompe diesel, come anche il flusso dell'acqua attraverso gli impianti di raffreddamento a circuito aperto	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	12	Immediatamente dopo la prova di avviamento della pompa di cui al punto precedente, i motori diesel devono essere collaudati come segue: il motore deve essere fatto funzionare per 20 min, oppure per il tempo raccomandato dal fornitore. Il motore deve essere successivamente fermato e immediatamente riavviato utilizzando il pulsante di prova dell'avviamento manuale	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	13	Immediatamente dopo la prova di avviamento della pompa di cui al punto precedente, i motori diesel devono essere collaudati come segue: deve essere controllato il livello dell'acqua nel circuito primario dell'impianto di raffreddamento a circuito chiuso	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	14	Impianti di riscaldamento localizzati e cavi elettroscaldanti: Devono essere controllati gli impianti di riscaldamento atti ad evitare il congelamento nell'impianto sprinkler per verificarne il corretto funzionamento	S
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	15	Controllo periodico mensile: Controllareil livello e la densità dell'elettrolito di tutte le celle degli accumulatori al piombo (comprese le batterie di avviamento del motore diesel e quelle per l'alimentazione del quadro di controllo elettrico)	M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	16	Controllo periodico annuale, Prova di portata della pompa automatica: Ciascuna pompa di alimentazione deve essere sottoposta a prova nella condizione di pieno carico (mediante il collegamento della linea di prova collegata alla mandata della pompa a valle della valvola di non ritorno) e deve fornire i valori di pressione/portata indicati sulla targa della pompa.	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	17	Controllo periodico annuale,L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova verificando che: La sequenza di avviamento automatico deve eseguire sei tentativi di avviamento del motore, ognuno della durata da 5 s a 10 s, con una pausa massima di 10 s tra ogni singolo tentativo. Il dispositivo di avviamento deve ripristinarsi automaticamente. Il sistema deve funzionare indipendentemente dall'alimentazione della linea elettrica di potenza	A

Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	18	Controllo periodico annuale,L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova verificando che: Il sistema deve commutare automaticamente sull'altra batteria dopo ogni tentativo di avviamento. La tensione del circuito di controllo deve essere prelevata da entrambe le batterie simultaneamente. Devono essere previsti dei dispositivi per evitare che una batteria abbia un effetto negativo sull'altra	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	19	Controllo periodico annuale,L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova verificando che: Immediatamente dopo questa verifica il motore deve essere avviato utilizzando il sistema di avviamento manuale	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	20	Controllo periodico annuale: Le valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo devono essere controllate per assicurarne il corretto funzionamento.	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	21	Camere di aspirazione e filtri per la pompa: I filtri sull'aspirazione delle pompe e le camere di sedimentazione con relative paratie filtranti devono essere ispezionati almeno annualmente e puliti se necessario.	A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	22	Serbatoi di accumulo e a pressione: Tutti i serbatoi devono essere esaminati esternamente per verificare l'eventuale presenza di corrosione. Devono essere svuotati, puliti se necessario ed esaminati internamente per verificare la presenza di un'eventuale corrosione	3A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	23	Serbatoi di accumulo e a pressione: Dove necessario tutti i serbatoi devono essere riverniciati e/o deve essere ripristinata la protezione contro la corrosione	3A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	24	Valvole di intercettazione dell'alimentazione idrica, valvole di allarme e valvole di non ritorno: Tutte le valvole di intercettazione dell'alimentazione idrica, le valvole di allarme e di non ritorno devono essere esaminate e sostituite o revisionate se necessario.	3A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	25	Controllo periodico decennale: Ad intervalli non maggiori di 10 anni, tutte le riserve idriche devono essere pulite ed esaminate internamente e l'impermeabilizzazione controllata.	10A
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	26	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO SECONDO UNI 10779: Ciascuna alimentazione idrica deve essere verificata su ogni stazione di controllo presente nel sistema. Le pompe devono avviarsi automaticamente e i valori di pressione e portata misurati, non devono essere minori di quelli nominali, registrando ogni cambiamento	3M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	27	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO SECONDO UNI 10779: Qualsiasi alimentazione elettrica secondaria derivante dai generatori diesel deve essere controllata per verificarne il corretto funzionamento	3M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	28	OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE ORDINARIA: Consiste in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nei componenti delle reti idranti	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	29	OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE ORDINARIA: Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	30	OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE STRAORDINARIA: Consiste in un intervento che richiede attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti ad esempio la sostituzione degli accessori o dell'idrante a muro, naspo o la completa sostituzione di idranti a colonna o attacchi per gruppi autopompa	6M
Sistemi evaquatori fumo e calore (SEFC)	C.1.10	31	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Armadi Antincendio	C.1.11	1	Operazioni connesse alla presa in carico : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Armadi Antincendio	C.1.11	2	Operazioni connesse alla presa in carico : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Armadi Antincendio	C.1.11	3	Operazioni connesse alla presa in carico : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Armadi Antincendio	C.1.11	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- controllare e registrare: pressione bombole, miscela d'aria compressa	S
Armadi Antincendio	C.1.11	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica della presenza di tutti materiali ed attrezzature facenti parte della dotazione originale	M
Armadi Antincendio	C.1.11	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare la perfetta accessibilità agli armadi	
Armadi Antincendio	C.1.11	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare l'integrità della cassetta porta chiavi	M
Armadi Antincendio	C.1.11	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare il funzionamento delle torce con eventuale sostituzione delle pile	M
Armadi Antincendio	C.1.11	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica della integrità del sigillo	M
Armadi Antincendio	C.1.11	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica perfetta integrtà dei dispositivi connessi	M
Armadi Antincendio	C.1.11	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verifica perfetto funzionamento maschera e respiratore, con eventuale sostituzione componenti danneggiate o non perfettamente funzionanti.	6M
Armadi Antincendio	C.1.11	12	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Prove e verifiche: Verificare lo stato generale dell'armadio, e porre eventuali rimedi (verniciature lubrificazione cernire verifica funzionale del sisema di chiusura).	A
Armadi Antincendio	C.1.11	13	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO- Verifica adeguamento attrezzature: Verifica dispositivi con eventuale adeguamento, come da decreto vigente o eventuali successive modifiche, in considerazione delle date dalla presa in consegna.	SN
Armadi Antincendio	C.1.11	14	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI-In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verificare che la girante del ventilatore ruoti liberamente e non urti o strisci contro la cassa a spirale i altri eventuali oggetti, che il senso di rotazione sia corretto. Pulizia della girante	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Revisione generale previo smontaggio del ventilatore controllo dello stato della girante provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verifica della stabilità dei sostegni nei tratti a vista	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Controllo di eventuali fughe d'aria denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse nei tratti a vista. Ripristino ermeticità mediante sigillanti	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verifica della rispondenza della posizione degli evacuatori di fumo al progetto e della presenza e corretta archiviazione dei certificati di omologazione	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Verifica dello stato degli evacuatori di fumo e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata.; lubrificazione di perni pistoni e levismi	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO - Prova di simulazione per la verifica dell'efficienza degli attuatori in chiusura delle porte delle serrande e degli altri dispositivi di compartimentazione di tipo mobile	3M
Sistema di evaquazione forzata di fumo e calore(SEFFC)	C.1.12	12	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Vie D'esodo	C.1.13	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Vie D'esodo	C.1.13	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Vie D'esodo	C.1.13	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA

Vie D'esodo	C.1.13	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Ogni trimestre si dovrà procedere all'esecuzione di tutti gli interventi relativi al mantenimento della segnalazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza	3M
Vie D'esodo	C.1.13	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Illuminazione di sicurezza: revisione e/o sostituzione dei tubi fluorescenti, delle batterie statiche e delle componenti elettroniche alimentanti l'illuminazione di sicurezza	3M
Vie D'esodo	C.1.13	6	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI: In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	NA
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti	NA
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione	NA
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo	NA
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Controllo della rispondenza della posizione degli elementi fissi di compartimentazione (murature, vetri omologati, sigillanti passaggio cavi etc) e della presenza e corretta archiviazione dei certificati di omologazione	A
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO: Verifica stato di conservazione ed esecuzione di eventuali ripristini, riparazioni e ritocchi qualora necessario	A
Sistema di compartimentazione (Elementi fissi di compartimentazione)	C.1.14	6	Altre manutenzioni e controlli - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti;	NA
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione;	NA
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo.	NA
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	4	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo generale della serranda (ancoraggio telaio, deterioramenti, ecc.).	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo dello stato di apertura della serranda.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della corrispondenza dello stato sul sistema di supervisione (ove presente).	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della presenza di eventuali ostacoli alla completa chiusura della serranda.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della funzionalità ed efficienza dei manovellismi.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo e serraggio di tutti gli accoppiamenti meccanici accessibili.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo dello stato del fusibile termostatico (disgiuntore).	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della funzionalità del microinterruttore di fine corsa.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	12	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Prova di sgancio e controllo relativa segnalazione in supervisione (ove presente).	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	13	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo arresto impianto di ventilazione a seguito chiusura serranda.	6M
Serrande Tagliafuoco	C.1.15	14	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI : In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	1	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : l' accertamento della rispondenza al progetto esecutivo;	NA
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	2	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : eseguire una prima verifi ca di massima sullo stato dei suddetti componenti;	NA
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	3	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere al committente la documentazione storica relativa ai pregressi interventi di controllo e manutenzione;	NA
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	4	OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRESA IN CARICO : richiedere il libretto d'uso e manutenzione dei componenti oltre all'eventuale ulteriore documentazione a corredo.	NA
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	5	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verificare l'efficienza del sistema di autodiagnosi permanentee delle linee di diffusori che, in caso di amalia, deve dare un allarme immediato. (Simulare una anomalia su ogni linea di diffusori)	M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	6	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllare lo stato di eventuali batterie (controllare il livello e la densità dell'elettrolito di tutte le celle degli accumulatori al piombo).	M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	7	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo della protezione all'accesso al locale dove sono installate le apparecchiature	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	8	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo che l'accesso alle apparecchiature non sia ostruito da ostacoli	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	9	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo che le indicazioni ottiche sullo stato del sistema siano visibili in luce ambientale	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	10	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Controllo che siano disponibili le istruzioni operative del sistema	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	11	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Misura del tempo di intervento del sistema audio in presenza di un comando manuale o automatico di allarme	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	12	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verifica che il sistema sia in grado di diffondere messaggi di emergenza in ogni singola zona e in tutte le zone simultaneamente	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	13	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Misura del rumore ambientale in prossimità della postazione del microfono di emergenza	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	14	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verifica che l'interruzione della connessione tra il sistema di rivelazione allarmi ed il sistema audio sia segnalata come guasto	6M
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	15	OPERAZIONI CONNESSE AL CONTROLLO PERIODICO : Verifica che sono rispettati i requisiti di intelligibilità del parlato	A
Sistemi di diffusione sonora per l'evaquazione	C.1.16	16	ALTRE MANUTENZIONI E CONTROLLI - In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	1	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica del serraggio delle morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	2	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : controllo e prove di efficienza, verifica trasmissione messaggi d'allarme, controllo toni	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	3	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica funzionamento gemme spia ed indicatore di tensione, verifica funzionamento led autodiagnosi	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	4	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica presenza e posizione dei vari indicatori di allarme e segnalazione	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	5	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batterie, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	6	Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : verifica funzionamento altoparlante a diffusione sonora mediante forzatura sulla centralina	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	7	Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : pulizia esterna dell'altoparlante, controllo dello staffaggio alla parete, rimozione d'eventuali ostacoli alla diffusione, registrazione orientamento cono di diffusione	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	8	Operazioni connesse al controllo periodico - altoparlanti per diffusione sonora : pulizia interna carter altoparlante con spurgo foratura, serraggio e pulizia contatti elettrici e schede elettroniche con spray, trattamento calotta interna con spray a protezione dall'umidità	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	9	Operazioni connesse al controllo periodico - controllo assorbimenti elettrici : controllo livelli di emissione altoparlanti a diffusione sonora	6M
Impianto di diffusione sonora per annunci	C2.1	10	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Sistema di richiesta udienza	C2.2	1	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: prova impianto di richiesta udienza, verifica segnalazione visiva/sonora, prova tasto chiamata, tacitazione avviso	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	2	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti centralina e terminali. controllo carica batterie, se presenti, e parziale scarica	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	3	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia con spray su circuiti elettronici, pulizia altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia segnalazioni luminose	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	4	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina di amplificazione / diffusione sonora: controllo livelli di emissione segnali sonori	A
Sistema di richiesta udienza	C2.2	5	Altre manutenzioni e controlli : in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto citofonico	C2.3	1	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità interna, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica serraggio morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip	6M
Impianto citofonico	C2.3	2	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità esterna, pulizia obiettivo telecamere, controllo guarnizioni e grado di protezione ip. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata	6M
Impianto citofonico	C2.3	3	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo e prove di efficienza, verifica funzionamento microfoni, altoparlanti, telecamera e luci esterne. eventuali correzioni d'orientamento telecamera	3M
Impianto citofonico	C2.3	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionamento eventuali gemme spia (apparecchiature per non udenti)	M
Impianto citofonico	C2.3	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione.	6M
Impianto citofonico	C2.3	6	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	1	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : pulizia superfici monitor	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	2	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : controllo della corretta trasmissione del segnale e verifica della corretta visualizzazione delle immagini.	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	3	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : esame visivo del corretto stato di attivazione della centrale e di tutti i dispositivi di impianto (telecamere, registratori, monitor, convertitori video, alimentatori, ecc.)	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	4	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : controllo funzionamento monitor, apparati audio, matrici e video registratori	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	5	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione - controllo dei sistemi di memorizzazione e videoregistrazione, verificando in particolare: - l'area coperta dall'impianto; - che le esigenze di copertura, zona per zona, siano ancora valide e che siano quelle citate nelle procedure; - se le modalità di raccolta delle informazioni sono esatte; - che i tempi di risposta o memorizzazione siano quelli programmati; - le condizioni di tutti gli apparati ed il loro stato; - se vi sono eventi non conformi e non stabiliti nelle procedure di funzionamento; - il database storico degli avvenimenti nei dvr; - la capacità dell'hard disk e la disponibilità dello stesso; - la possibilità di estrapolazione delle immagini; - la conoscenza degli operatori incaricati alla gestione degli apparati delle giuste procedure ed istruirli;	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	6	Operazioni connesse al controllo periodico - postazione di supervisiore e registrazione : assistenza al tecnico incaricato della stazione appaltante nel caso di visualizzazione, ricerca ed estrapolazione dei filmati.	M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	7	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere :pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità dicontrollo, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica serraggi morsettiere, controllo isolamento e grado protezione ip	3M

Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	8	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia obiettivo telecamere, controllo guarnizioni e grado di protezione ip, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata	3M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	9	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : controllo sequenza telecamere e brandeggio delle stesse, correzione orientamenti e fine corsa	2M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	10	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi	2M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	11	Operazioni connesse al controllo periodico - telecamere : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	2M
Impianto di videosorveglianza TVCC	C2.4	12	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti di chiamata stanze	C2.5	1	Operazioni connesse al controllo periodico : prova impianto di chiamata stanze, verifica segnalazione visiva/sonora, prova tasto o cordoncino di chiamata e tacitazione di avviso ricevuto	3M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti centralina e terminali. controllo carica batterie, se presenti, e parziale scarica	6M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	3	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia con spray su circuiti elettronici, pulizia altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia segnalazioni luminose	6M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	4	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo livelli di emissione segnali sonori e verifica del corretto indirizzamento	6M
Impianti di chiamata stanze	C2.5	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Passi carrabili	C2.6	1	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica e pulizia del quadro elettrico	3M
Passi carrabili	C2.6	2	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra	3M
Passi carrabili	C2.6	3	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica delle tensioni in entrata ed in uscita	3M
Passi carrabili	C2.6	4	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica eventuale alimentazione ausiliaria	3M
Passi carrabili	C2.6	5	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica e pulizia del quadro elettronico	3M
Passi carrabili	C2.6	6	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica del buon funzionamento degli apparati elettronici e degli apparecchi ausiliari	3M
Passi carrabili	C2.6	7	Operazioni connesse al controllo periodico - quadri ed alimentazione elettrica : verifica dello stato delle condutture di alimentazione	3M
Passi carrabili	C2.6	8	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : verifica e pulizia del gruppo motore ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'olio	3M
Passi carrabili	C2.6	9	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : asta metallica e sostegni verifica del buon funzionamento automatico e manuale	3M
Passi carrabili	C2.6	10	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : eventuali ritocchi di vernice	3M
Passi carrabili	C2.6	11	Operazioni connesse al controllo periodico - sicurezza : verifica di tutti gli accessori di sicurezza	3M
Passi carrabili	C2.6	12	Operazioni connesse al controllo periodico - organi di comando : verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando: interruttore a chiave, combinatore numerico, radiocomandi, ecc.	3M
Passi carrabili	C2.6	13	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	1	Operazioni connesse al controllo periodico - gruppo motore : verifica del gruppo motore	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	2	Operazioni connesse al controllo periodico - ante scorrevoli : verifica del buon funzionamento automatico e manuale	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	3	Operazioni connesse al controllo periodico - sicurezza : verifica di tutti gli accessori di sicurezza	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	4	Operazioni connesse al controllo periodico - organi di comando - verifica di funzionamento di tutti gli apparati di comando: fotocellule,interruttore a chiave, combinatore numerico, ecc.	3M
Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati	C2.7	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti antitrusione	C2.8	1	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : analogiche/a microprocessore a zone pulizia circuiti centralina con spray, serraggio morsetti e verifica stato manutentivo cavi, controllo eventuali fusibili	6M
Impianti antitrusione	C2.8	2	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : prova della centralina mediante forzature dei dati in ingresso e verifica correttezza out-put	M
Impianti antitrusione	C2.8	3	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica dell'ancoraggio della centralina al quadro o al pannello di comando e controllo, verifica stato guarnizioni e grado di protezione ip	3M
Impianti antitrusione	C2.8	4	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni	6M
Impianti antitrusione	C2.8	5	Operazioni connesse al controllo periodico - centrali antintrusione : verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni	6M
Impianti antitrusione	C2.8	6	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica del corretto funzionamento dei sensori inerziali, controllo tecnologia bimorph, verifica circuito asic	3M
Impianti antitrusione	C2.8	7	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : pulizia esterna del sensore e della relativa protezione superficiale, controllo staffaggio a parete	M
Impianti antitrusione	C2.8	8	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : prova di separazione del segnale d'allarme fra movimento provocato e movimenti dettati dalle vibrazioni sonore nell'aria	M
Impianti antitrusione	C2.8	9	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : controllo soglia di rilevazione ed eventuale ritaratura secondo i parametri di progetto o i parametri richiesti dall'amministrazione	3M
Impianti antitrusione	C2.8	10	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica corretto isolamento dalle interferenze emc secondo le direttive delle norme comunitarie	3M
Impianti antitrusione	C2.8	11	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : verifica corretto isolamento dalle interferenze emc secondo le direttive delle norme comunitarie	3M

Impianti antitrusione	C2.8	12	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori superficiali/inerziali : pulizia contatti elettrici, serraggio morsetti e misura tensioni d'assorbimento, verifica stato di carica della batteria e parziale scarica	3M
Impianti antitrusione	C2.8	13	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unità periferiche, pulizia filtro anteriore, controllo guarnizioni e grado di protezione ip, lubrificazione organi in movimento, controllo staffaggi. verifica corretto indirizzamento segnale di chiamata	3M
Impianti antitrusione	C2.8	14	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : prova di funzionamento rilevazione presenze nei locali controllati	3M
Impianti antitrusione	C2.8	15	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi	3M
Impianti antitrusione	C2.8	16	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori volumetrici, infrarosso, ecc. : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	3M
Impianti antitrusione	C2.8	17	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : prova di funzionamento di effrazione sui serramenti controllati	3M
Impianti antitrusione	C2.8	18	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : verifica funzionamento eventuali led autodiagnosi	3M
Impianti antitrusione	C2.8	19	Operazioni connesse al controllo periodico - rilevatori lineari/contatto elettromeccanico, ecc. : verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello stato delle condutture e delle apparecchiature di protezione. parziale scarica batterie tampone	3M
Impianti antitrusione	C2.8	20	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	1	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica e pulizia del quadro elettrico	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	2	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	3	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro elettrico : verifica delle tensioni in entrata ed in uscita	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	4	Verifica dello stato delle condutture di alimentazione	6M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	5	Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	6	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica integrità corpo lampada (per ogni tipologia di lampada)	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	7	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade segnalazione ostacoli	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	8	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade perimetrali piazzola elisuperfice	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	9	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione lampade proittori a luce radente piazzola elisuperfice	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	10	Operazioni connesse al controllo periodico - corpi illuminanti : verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione sentiero di avvicinamento piazzola elisuperfice	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	11	Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica integrità e stato di conservazione del proittore con ripristino della pitturazione poliuretanica su sottofondo poliestere (arancio ral 2004);	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	12	Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica emissione del fascio di luce tricromatico nel piano verticale (giallo, verde, rosso)	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	13	Operazioni connesse al controllo periodico - indicatore angolo di planata : verifica impostazione angolo di elevazione	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	14	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica integrità sacca e struttura di sostegno	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	15	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica integrità proiettore per illuminazione della sacca	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	16	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : controllo della funzionalità e dell'efficienza del sistema d'illuminazione della sacca con eventuale sostituzione della lampada	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	17	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica ancoraggi	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	18	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica snodo girevole e stato dei contatti elettrici striscianti	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	19	Operazioni connesse al controllo periodico - manica a vento : verifica stato di conservazione della struttura in acciaio zincato con ripristino della pitturazione poliuretanica su sottofondo poliestere (arancio ral 2004);	
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	20	Operazioni connesse al controllo periodico - alimentazione ausiliaria: verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria	M
Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo)	C2.9	21	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	1	Operazioni connesse al controllo periodico - a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria degli impianti, qualora sia stata alterata	
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del buon collegamento elettrico, della connessione all'impianto di terra, delle spine e dei fusibili del centralino di antenna	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato dell'antenna e dei suoi amarri	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	4	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo ed eventuale sostituzione di prese o altri componenti danneggiati	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto e, in particolare, in relazione al luogo di installazione	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti d'impianto	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	7	Operazioni connesse al controllo periodico : misura dell'attenuazione delle prese tv	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	8	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica conservazione e sostituzione, se necessario, di tratti di cavo terminale (al punto presa o diffusore)	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	9	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto tv satellitare e terrestre	C2.10	10	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto controllo accesi	C2.11	1	Operazioni connesse al controllo periodico : se durante l'esecuzione delle prove venisse meno la funzionalità degli impianti di controllo accessi, l'impresa dovrà mettere in atto tutte le misure alternative atte a garantire il servizio (es. con personale proprio). a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria, qualora sia stata alterata.	S
Impianto controllo accesi	C2.11	2	Operazioni connesse al controllo periodico : controllare e mantenere efficienti i sistemi ed effettuare periodicamente prove di funzionamento e le ritarature dei varchi controllati	S
Impianto controllo accesi	C2.11	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verificare la meccanica del serramento in relazione all'allineamento dei magneti e dei sistemi di apertura e chiusura.	S

Impianto controllo accesi	C2.11	4	Operazioni connesse al controllo periodico : eseguire le attività di sorveglianza, controllo, pulizia, revisione e collaudo di tutti i componenti costituenti le singole tipologie impiantistiche del sistema controllo accessi: - controllori di varco; - contatti magnetici e serrature elettriche (compresa la lubrificazione dei componenti meccanici delle elettroserrature); - identificatori (lettori di badge); - terminali (dispositivo che riceve un segnale digitale da un identificatore e che può concedere o negare l'accesso); - chiavi elettroniche; - combinatori telefonici; - trasponder di prossimità; - tastiere, radiocomandi; - ecc.	S
Impianto controllo accesi	C2.11	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verificare la carica degli eventuali accumulatori/batterie con rilevazione della tensione in uscita	S
Impianto controllo accesi	C2.11	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verificare e controllare periodicamente l'integrità delle linee costituenti l'intera rete di gestione del controllo accessi afferente allo specifico server, ivi comprese le prove di verifica della continuità di connessione delle linee al server medesimo	S
Impianto controllo accesi	C2.11	7	Operazioni connesse al controllo periodico : riprogrammazione del sistema secondo le esigenze della stazione appaltante (abilitazione e/o disabilitazione dei badge secondo esigenze della stazione appaltante)	SN
Impianto controllo accesi	C2.11	8	Operazioni connesse al controllo periodico : manutenzione del software di gestione del sistema di controllo accessi che consente di definire le regole di accesso da assegnare agli utenti nei vari varchi.	S
Impianto controllo accesi	C2.11	9	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto orologi	C2.12	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità dell'orologio pilota	M
Impianto orologi	C2.12	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità degli orologi derivati	M
Impianto orologi	C2.12	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della funzionalità degli orologi sale operatorie	M
Impianto orologi	C2.12	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica uintegrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto	M
Impianto orologi	C2.12	5	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia interna ed esterna di tutti gli orologi	6M
Impianto orologi	C2.12	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato di carica delle eventuali batterie	6M
Impianto orologi	C2.12	7	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti d'impianto (ripetitori di segnale, ecc...)	6M
Impianto orologi	C2.12	8	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato dei collegamenti elettrici	A
Impianto orologi	C2.12	9	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto orologi	C2.12	10	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo, regolazione e verifica dell'orario e del cambio orario legale/solare (quest'ultimo quando necessario)	SN
Impianto orologi	C2.12	11	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto interfonico	C2.13	1	Operazioni connesse al controllo periodico : a seguito di guasto o intervento, l'impresa dovrà ripristinare la situazione originaria degli impianti, qualora sia stata alterata	
Impianto interfonico	C2.13	2	Operazioni connesse al controllo periodico : esame visivo dello stato di conservazione di tutte le apparecchiature di impianto (postazioni interne, esterne, alimentatori, distributori, schede, lampade, interfacce, tastiere, software di supervisione, ecc.)	3M
Impianto interfonico	C2.13	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità e stato di conservazione di tutti i componenti di impianto e, in particolare, in relazione al luogo di installazione.	6M
Impianto interfonico	C2.13	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica accessibilità locale della centrale, con eventuale spostamento degli elementi di ostacolo (armadi, arredi, ecc.)	6M
Impianto interfonico	C2.13	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dello stato di carica delle batterie	6M
Impianto interfonico	C2.13	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica funzionale dei vari componenti dell'impianto	6M
Impianto interfonico	C2.13	7	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo del sistema parla ascolta	6M
Impianto interfonico	C2.13	8	Operazioni connesse al controllo periodico : prova circuiti e verifica funzionalità interfoni	A
Impianto interfonico	C2.13	9	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto interfonico	C2.13	10	Operazioni connesse al controllo periodico : prova circuiti e verifica funzionalità interfoni	A
Impianto interfonico	C2.13	11	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto eliminacode	C2.14	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica integrità strutturale delle apparecchiature e delle parti passive	A
Impianto eliminacode	C2.14	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica presenza e corretta targhettatura linee, prese, apparati ed eventuale integrazione necessarie	A
Impianto eliminacode	C2.14	3	Operazioni connesse al controllo periodico : prove su campione significativo del regolare funzionamento delle apparecchiature e parti passive	A
Impianto eliminacode	C2.14	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica visiva delle dello stato dei componenti, delle connessioni e dei cavi	A
Impianto eliminacode	C2.14	5	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia generale interna ed esterna della carpenteria e degli elementi in essa contenuti	A
Impianto eliminacode	C2.14	6	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della temperaturainterna all'armadio	A
Impianto eliminacode	C2.14	7	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	A
Impianto eliminacode	C2.14	8	Altre manutenzioni e controlli - in aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'integrità delle apparecchiature	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	2	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo visivo di eventuali danneggiamenti	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature in campo	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	4	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature mobili	M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	5	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della presenza dei manuali d'uso	6M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	6	Operazioni connesse al controllo periodico : pulizia in base alle istruzioni del costruttore	6M
Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	7	Operazioni connesse al controllo periodico : dare assistenza, quando richiesto, alla messa a punto e preparazione delle apparecchiature prima e durante i convegni	NA

Impianti e apparecchiature sala convegni e regia	C2.15	8	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di mini trasporto	C2.16	1	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo visivo di eventuali danneggiamenti	
Impianto di mini trasporto	C2.16	2	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei rulli di guida	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	3	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionalità e stato della ruota di frizione	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	4	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle spazzole di alimentazione dei carrelli	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	5	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle funzioni di comando	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	6	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di tallonamento	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	7	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di apertura coperchio contenitori asportabili	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	8	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della pressione e del diametro della ruota di frizione	2M
Impianto di mini trasporto	C2.16	9	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della ruota dentata	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	10	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo spazzole del carrello	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	11	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo carboncini del collettore del motore	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	12	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'assorbimento dei motori a pieno carico	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	13	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dei contatti di relè	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	14	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica degli accoppiamenti	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	15	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della pressione della molla del freno	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	16	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo del serraggio di viti e bulloni ed eventuale intervento di fissaggio	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	17	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo della posizione di fine corsa degli scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	18	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dell'allineamento delle tratte di rotaia scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	19	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'assorbimento dei motori degli scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	20	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della scheda e dei cavi del comando scambi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	21	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica della scorrevolezza delle porte tagliafuoco e dei relativi contrappesi	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	22	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionamento degli alimentatori a 40a	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	23	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo funzionamento degli alimentatori a tastiera ed il funzionamento delle tastiere	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	24	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo dell'allineamento delle tratte di canale di guida	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	25	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo posizione della cremagliera nei canali	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	26	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'integrità delle rotaie di contatto	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	27	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dell'allineamento delle curve e spostamenti	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	28	Operazioni connesse al controllo periodico : controllare il corretto funzionamento della scheda di comando	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	29	Operazioni connesse al controllo periodico : controllo delle spazzole del motore	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	30	Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio di tutte le parti e apparecchiature che ne fabbisognano	6M
Impianto di mini trasporto	C2.16	31	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	1	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	2	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	3	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	4	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	5	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	6	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	7	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	8	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	9	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	10	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	11	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	12	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del livello olio serbatoio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	13	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica delle tenuta delle guarnizioni	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	14	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del dispositivo di ripescamento	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	15	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	16	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	17	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	18	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	19	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	20	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	21	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina:	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	22	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	23	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso : verifica dei tiranti e della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	24	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso : verifica dei pattini di scorrimento	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	25	Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone : verifica della tenuta della guarnizione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	26	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei tiranti delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	27	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei pattini di scorrimento	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	28	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole : verifica dell'operatore	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	29	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole : verifica dello scorrevole	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	30	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	31	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	32	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	33	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	34	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	35	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	36	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	37	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	38	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	39	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	40	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	41	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti filoni contrappeso	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	42	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti funi oleodinamici	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	43	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa : verifica tiranti funi oleodinamici	
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	44	Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza : verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	45	Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	46	Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi.	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate 1>5	C3.1	47	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	1	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale	2M

Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	2	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	3	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	4	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	5	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	6	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	7	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	8	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	9	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	10	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	11	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	12	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del livello olio serbatoio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	13	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica delle tenuta delle guarnizioni	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	14	Operazioni connesse al controllo periodico - centralina oleodinamica: verifica del dispositivo di ripescamento	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	15	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	16	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	17	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	18	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	19	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	20	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	21	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica delle guide della cabina e del contrappeso	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	22	Operazioni connesse al controllo periodico - vano e tetto cabina: verifica della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	23	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei tiranti e della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	24	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei pattini di scorrimento	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	25	Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone: verifica della tenuta della guarnizione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	26	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei tiranti delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	27	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina: verifica dei pattini di scorrimento	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	28	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dell'operatore	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	29	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dello scorrevole	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	30	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	31	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	32	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani : verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	33	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani : verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	34	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	35	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	36	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	37	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	38	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	39	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	40	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	41	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti filoni contrappeso	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	42	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	43	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	44	Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza: verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	45	Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	46	Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >5<10	C3.2	47	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	1	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : pulizia del locale	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	2	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	3	Operazioni connesse al controllo periodico - locale macchina : verifica del funzionamento della lampada portatile	A

Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	4	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: lubrificazione bronzine, supporto e riduttore	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	5	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: apertura e chiusura freno	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	6	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica del gioco vite corona	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	7	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	8	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	9	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica dello della complanarità delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	10	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	11	Operazioni connesse al controllo periodico - argano: pulizia del locale pulegge di rinvio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	12	Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio :	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	13	Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio : verifica delle tenuta delle guarnizioni	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	14	Operazioni connesse al controllo periodico - verifica del livello olio serbatoio : verifica del dispositivo di ripescamento	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	15	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli stessi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	16	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica del dispositivo di emergenza	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	17	Operazioni connesse al controllo periodico - quadro di manovra: verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	18	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: ingrassaggio	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	19	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	20	Operazioni connesse al controllo periodico - limitatore: verifica dello stato di conservazione della fune	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	21	Operazioni connesse al controllo periodico - vano a tetto cabina : verifica delle guide della cabina e del contrappeso	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	22	Operazioni connesse al controllo periodico - vano a tetto cabina : verifica della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	23	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei tiranti e della tensione delle funi	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	24	Operazioni connesse al controllo periodico - contrappeso: verifica dei pattini di scorrimento	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	25	Operazioni connesse al controllo periodico - cilindro e pistone: verifica della tenuta della guarnizione	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	26	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina : verifica dei tiranti delle funi	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	27	Operazioni connesse al controllo periodico - arcata e cabina : verifica dei pattini di scorrimento	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	28	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dell'operatore	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	29	Operazioni connesse al controllo periodico - operatore automatico e scorrevole: verifica dello scorrevole	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	30	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica dei contatti elettrici	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	31	Operazioni connesse al controllo periodico - serrature: verifica del serraggio	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	32	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	33	Operazioni connesse al controllo periodico - porte dei piani: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	34	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica dell'allarme	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	35	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del sistema citofonico	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	36	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento alt/stop	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	37	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento dell'illuminazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	38	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del funzionamento delle spie di segnalazione	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	39	Operazioni connesse al controllo periodico - cabina: verifica del buon funzionamento delle ante manuali	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	40	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	41	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti filoni contrappeso	6M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	42	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	3M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	43	Operazioni connesse al controllo periodico - fossa: verifica tiranti funi oleodinamici	2M
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	44	Operazioni connesse al controllo periodico - dispositivi di sicurezza: verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	45	Operazioni connesse al controllo periodico - libretto di esercizio: annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto diesercizio, secondo quanto previsto dalla legge	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	46	Operazioni connesse al controllo periodico - rapporto d'intervento: esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	A
Ascensori montacarichi e montalettighe per n.fermate >10	C3.3	47	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Servoscala / Montascale	C3.4	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica quadro elettrico di comando	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica pulsantiere di comando	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dispositivi di sicurezza	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	4	Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio parti meccaniche in movimento	2M
Servoscala / Montascale	C3.4	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	1	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica quadro elettrico di comando	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	2	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica pulsantiere di comando	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	3	Operazioni connesse al controllo periodico : verifica dispositivi di sicurezza	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	4	Operazioni connesse al controllo periodico : lubrificazione e ingrassaggio parti meccaniche in movimento	2M
Scale mobili / marciapiedi mobili	C3.5	5	Altre manutenzioni e controlli - in agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa	D1.1	1	Controllo a vista delle tubazioni delle centrali, sottocentrali, reti nelle gallerie e negli scantinati degli edifici	2S
Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa	D1.1	2	Spurgo di eventuali impurità mediante apertura delle valvole di scarico dei barilotti e dei terminali di linea	2S
Tubazioni in rame per gas medicali ed aria compressa	D1.1	3	Verifica del serraggio nelle congiunzioni a flangia e a bocchettone	2S
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	1	Smontaggio placche di copertura per accesso all'apparecchiatura	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	2	Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa ed aspirazione delle polveri e delle impurità	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	3	Controllo funzionalità valvole e manometri	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	4	Smontaggio filtri e verifica integrità, controllo e/o sostituzione guarnizioni, rimontaggio	M
Gruppi di riduzione di 1 e 2 stadio per gas medicali ed aria compressa	D1.2	5	Verifica regolarità funzionale del gruppo riduttore sia del vapore della pressione ridotta in erogazione sia del mantenimento di valore inalterato in condizione di mancato utilizzo a valle, eventuale sostituzione delle membrane o delle molle per inattività	M
Prese gas medicali	D1.3	1	Smontaggio borchie di copertura per accesso al blocco presa	3M
Prese gas medicali	D1.3	2	Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa ed aspirazioni di polveri ed impurità	3M
Prese gas medicali	D1.3	3	Verifica funzionalità del blocco presa con apposito strumento campione munito di flussometro e manometro	3M
Prese gas medicali	D1.3	4	Eventuale sostituzione in caso di irregolare funzionalità	3M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	G
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	2	Scaricare la condensa accumulata all'interno del serbatoio olio	S
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	3	Controllare la pulizia della cartuccia filtro di aspirazione	S
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	4	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	5	Controllo apparecchiature essicatore (compressore frigorifero, condensatore d'aria, evaporatore, scambiatore separatore e scaricatore di condensa, termostato, strumenti di taratura), pulizia del condensatore	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	6	Controllo taratura del punto di rugiada	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	7	Controllo integrità giunti accoppiamento motore - compressore	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	8	Controllo della temperatura di lavoro testate compressori	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	9	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	10	Spurgo drenaggi, pulizia filtri	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	11	Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra"	M
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	12	Controllo dello stato della cartuccia del filtro di aspirazione del compressore e sostituzione in caso di presenza di rotture o se particolarmente intasata	500h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	13	Controllo del livello dell'olio contenuto nel serbatoio olio	500h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	14	Verifica dell'assenza di trafilamenti di olio dalle tubazioni	1000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	15	Controllo del serraggio della raccorderia delle tubazioni e dell'impianto in genere	1000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	16	Sostituzione completa dell'olio scaricandolo tramite il tappo posto sotto il serbatoio	2000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	17	Analisi dell'olio esausto per effettuare eventuali modifiche alle tempistiche di programmazione della sostituzione dell'olio	2000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	18	Sostituzione della cartuccia del filtro olio	2000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	19	Controllare la perfetta pulizia delle alette del radiatore di raffreddamento olio	3000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	20	Sostituzione del filtro disoleatore a cartuccia avvitabile (anticipare la sostituzione quando la caduta di pressione supera 1 bar)	3000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	21	Sostituzione del filtro disoleatore all'interno del serbatoio dell'olio (anticipare la sostituzione quando la caduta di pressione supera 1 bar)	4000h
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	22	Sostituzione prefiltri grado rc	
Centrale produzione aria compressa medicale	D1.4	23	Sostituzione prefiltri grado ra	
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	S
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	2	Scaricare la condensa accumulata all'interno del serbatoio olio	S
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	3	Controllare la pulizia della cartuccia filtro di aspirazione	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	4	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	5	Controllo integrità giunti accoppiamento motore - compressore serbatoio	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	6	Controllo della temperatura di lavoro testate compressori	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	7	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	8	Spurgo drenaggi, pulizia filtri	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	9	Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra"	M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	10	Controllo dello stato della cartuccia del filtro di aspirazione del compressore e sostituzione in caso di presenza di rotture o se particolarmente intasata	SN
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	11	Controllo del livello dell'olio contenuto nel serbatoio olio	2M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	12	Verifica dell'assenza di trafilamenti di olio dalle tubazioni	2M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	13	Controllo del serraggio della raccorderia delle tubazioni e dell'impianto in genere	2M
Compressori per aria riuniti odontoiatrici	D1.5	14	Sostituzione completa dell'olio scaricandolo tramite il tappo posto sotto il serbatoio	A
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	G
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	2	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	3	Controllo livello olio	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	4	Verifica dell'assenza di perdite nel circuito olio	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	5	Sostituzione olio	500
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	6	Controllo e pulizia filtri di aspirazione	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	7	Controllo motori elettrici, inversione dei cicli di funzionamento	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	8	Controllo della temperatura di lavoro dei corpi pompa	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	9	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	10	Controllo integrità dei giunti di accoppiamento motore pompa	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	11	Spurgo drenaggi	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	12	Pulizia filtri	M
Centrale di aspirazione (Vuoto)	D1.6	13	Controllo dello stato di filtraggio	6M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	1	Controllo visivo dello stato generale e del funzionamento	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	2	Controllo livello olio	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	3	Verifica dell'assenza di perdite nel circuito olio	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	4	Sostituzione olio	A/SN
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	5	Controllo e pulizia filtri di aspirazione	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	6	Controllo motore elettrico, verifica assorbimento elettrico	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	7	Controllo della temperatura di lavoro del corpo pompa	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	8	Controllo integrità giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	9	Controllo integrità dei giunti di accoppiamento motore pompa	M
Pompe di aspirazione (vuoto) riuniti odontoiatrici	D1.7	10	Spurgo drenaggi	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	1	Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri	G
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	2	Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica	S
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	3	Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe)	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	4	Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	5	Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	6	Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	7	Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	8	Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	9	Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	10	Prova di controllo della tenuta della centrale	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	11	Taratura dei riduttori	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	12	Controllo del buon funzionamento dell'inversore	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	13	Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme	M
Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	14	Verifica che in centrale non siano presenti bombole di ossigeno presenti da oltre sei mesi	6M

Impianto di stoccaggio ossigeno in pacchi bombole	D1.8	15	Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	1	Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri	G
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	2	Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica	S
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	3	Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe)	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	4	Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	5	Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	6	Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	7	Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	8	Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	9	Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	10	Prova di controllo della tenuta della centrale	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	11	Taratura dei riduttori	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	12	Controllo del buon funzionamento dell'inversore	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	13	Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	14	Controllo del buon funzionamento del preriscaldatore dei quadri inversione protossido d'azoto	M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	15	Verifica che in centrale non siano presenti bombole di protossido d'azoto presenti da oltre sei mesi	6M
Impianto di stoccaggio protossido d'azoto in pacchi bombole	D1.9	16	Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	1	Controllo visivo dello stato generale e lettura manometri	G
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	2	Simulazione di allarme verificando l'effettiva segnalazione di rampa scarica	S
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	3	Controllo del funzionamento della centrale (rampe, quadro, valvole, rampe)	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	4	Controllare che ogni bombola di ossigeno sia correttamente posizionata e provvista di catena di fissaggio	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	5	Verifica del funzionamento dei riduttori di pressione ed eventuale taratura degli stessi secondo la pressione prestabilita	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	6	Controllo che l'invertitore automatico scambi la rampa di servizio con quella di riserva quando la pressione della rampa di servizio scende sotto il valore prestabilito di taratura	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	7	Verificare che i contattori chiudano quando la pressione scende sotto il valore nominale prestabilito e che istantaneamente si inserisca la spia di allarme indicante rampa scarica	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	8	Verifica della funzionalità dell'eventuale allarme a distanza	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	9	Verificare che al superamento della pressione nominale di sicurezza la valvola di sicurezza entri in funzione	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	10	Prova di controllo della tenuta della centrale	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	11	Taratura dei riduttori	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	12	Controllo del buon funzionamento dell'inversore	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	13	Controllo del buon funzionamento dei contattori (o pressostati) di alta pressione e degli indicatori elettrici dei circuiti allarme	M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	14	Verifica che in centrale non siano presenti bombole di anidride carbonica presenti da oltre sei mesi	6M
Impianto di stoccaggio anidride carbonica in pacchi bombole	D1.10	15	Verifica che ogni bombola di scorta sia posta nell'apposito poggia bombola completa di catena e coperchio di protezione e sicurezza	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	1	Controllo funzionamento di ogni ripetitore	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	2	Controllo elettrovalvole linea aria compressa	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	3	Verifica intervento allarmi	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.11	4	Controllo e pulizia dell'impianto	3M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	1	Controllo visivo dello stato generale e del corretto funzionamento	G
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	2	Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esercizio	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	3	Controllo livello olio, con eventuale rabbocco	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	4	Verifica dell'assenza di perdite dai circuiti dell'olio	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	5	Controllo ed eventuale pulizia filtri di aspirazione	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	6	Controllo apparecchiature essicatore (compressore frigorifero, condensatore aria, evaporatore, scambiatore separatore e scaricatore di condensa, termostato e strumenti di taratura)	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	7	Controllo taratura punto di rugiada	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	8	Controllo dell'integrità dei giunti di accoppiamento motore-compressore	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	9	Controllo della temperatura di lavoro delle testate dei compressori	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	10	Controllo dell'integrità dei giunti flessibili e supporti antivibranti	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	11	Spurgo drenaggio e pulizia filtri	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	12	Sostituire le cartucce filtranti quando alla portata massima si verifica una differenza di pressione pari a: 0,06 bar per i prefiltri grado "rc" e 0,12 bar per i prefiltri grado "ra"	M
Impianto di evacuazione gas anestetici	D1.12	13	Sostituzione olio	500h
Compressori d'aria non medicale	D1.13	1	Verifica e controllo funzionalità sistemi di controllo e regolazione scarichi condense di tipo manuale	G
Compressori d'aria non medicale	D1.13	2	Controllo livello olio con eventuale rabbocco e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	3	Controllo e pulizia del filtro aria e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	4	Controllo filtro olio e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	5	Controllo e pulizia del radiatore e se necessario smontaggio e lavaggio con idropulitrice a caldo	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	6	Controllo e pulizia scaricatori di condensa	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	7	Controllo del diaframma delle elettrovalvole ed eventuale sostituzione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	8	Controllo valvola di sicurezza di alta pressione e valvola di minima pressione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	9	Controllo servovalvola sostituzione anelli di tenuta	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	10	Controllo e smontaggio valvola di aspirazione ed eventuale sostituzione anelli di tenuta	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	11	Controllo e smontaggio valvole recupero olio e valvole di soccorso a vuoto ed eventuale sostituzione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	12	Verifica temperatura olio compressore	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	13	Controllo ed eventuale taratura di tutti i pressostati	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	14	Controllo e smontaggio candele separatori disoleatori e cambio ogni 12 mesi (compresa fornitura)	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	15	Controllo tenuta corteco del lato giunto ed eventuale sostituzione	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	16	Verifica contattori, temporizzatori, collegamenti elettrici, sistemi di sicurezza	3M
Compressori d'aria non medicale	D1.13	17	Verifica assorbimento motore elettrico	3M
Essicatori	D1.14	1	Controllo epulizia blocco valvola principale e del distributotre di flusso	3M
Essicatori	D1.14	2	Controllo elettrovalvole e sostituzione bobine ogni 12 mesi	3M
Essicatori	D1.14	3	Controllo diaframma delle ellettrovalvole	3M
Essicatori	D1.14	4	Controllo funzionamento e pulizia degli scaricatori di condensa	3M
Essicatori	D1.14	5	Controllo funzionamento e pulizia degli scaricatori di condensa	3M
Essicatori	D1.14	6	Controllo funzionamento del commutatore a passi	3M
Essicatori	D1.14	7	Controllo efficienza dei filtri silenziatori, valvole di non ritorno, cartuccia prefilro, cartuccia postfiltro, carica allumina, ed eventuale loro sostituzione	3M
Essicatori	D1.14	8	Controllo e verifica scheda elettronica, automasmi e dispositivi di sicurezza	3M
Essicatori	D1.14	9	Controllo scaricatori automatici di condensa	3M
Essicatori	D1.14	10	Verifica e controllo con eventuale rabbocco a carica gas freon	3M
Essicatori	D1.14	11	Controllo efficienza delle colonne di refrigerazione ad acqua	3M
Essicatori	D1.14	12	Sostituzione dei filtri catena filtrante aria industriale	A
Essicatori	D1.14	13	Sostituzione dei filtri catena filtrante aria medicale	6M
Essicatori	D1.14	14	Pulizia generale dell'appaecchiatura	6M
Essicatori	D1.14	15	Pulizia e/o sostituzione filtri per l'aria in circolazione nel locale	SN

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Centrale idrica	D2.1	1	Giro di ispezione generale	S
Centrale idrica	D2.1	2	Ispezione di collettori, termometri, isolamento ed apparecchi	S
Centrale idrica	D2.1	3	Rilievo consumi e registrazione dati	M
Centrale idrica	D2.1	4	Serbatoi di riseva idrica: verifica integrità e stato di conservazione serbatoi e coibentazioni con eventuale ripristino	M
Centrale idrica	D2.1	5	Serbatoi di riseva idrica: controllo della funzionalità ed eventuale messa a punto dei regolatori di livello a galeggiante	M
Centrale idrica	D2.1	6	Serbatoi di riseva idrica: controllo di tenuta valvole di ritegno	M
Centrale idrica	D2.1	7	Gruppi di pressurizzazione: controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	M
Centrale idrica	D2.1	8	Gruppi di pressurizzazione: ispezione condizioni generali	M
Centrale idrica	D2.1	9	Gruppi di pressurizzazione: controllo valvola di reintegro	M
Centrale idrica	D2.1	10	Gruppi di pressurizzazione: verifica elementi di tenuta	M
Centrale idrica	D2.1	11	Gruppi di pressurizzazione: controllo pressioni	3M
Centrale idrica	D2.1	12	Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici	3M
Centrale idrica	D2.1	13	Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento delle elettropompe	3M
Centrale idrica	D2.1	14	Valvolame, saracinesche e filtri: prova di funzionalità, verifica di tenuta e lavaggio cartucce interne	M
Centrale idrica	D2.1	15	Valvolame, saracinesche e filtri: verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse	3M
Centrale idrica	D2.1	16	Valvolame, saracinesche e filtri: controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento	3M
Centrale idrica	D2.1	17	Valvolame, saracinesche e filtri: eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento	3M
Centrale idrica	D2.1	18	Autoclavi montaliquidi : prova di funzionalità, verifica di tenuta e verifica pressioni	M
Centrale idrica	D2.1	19	Autoclavi montaliquidi : verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse	3M
Centrale idrica	D2.1	20	Autoclavi montaliquidi : controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento	3M
Centrale idrica	D2.1	21	Autoclavi montaliquidi : eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento e della coibentazione esterna	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	1	Valvolame e saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	2	Valvolame e saracinesche: verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	3	Controllo serraggio premistroppa ed eventuale rifacimento	3M
Impianto di adduzione acqua	D2.2	4	Eventuale sostituzione o sistemazione parti diffettose del funzionamento	3M
Impianto di addolcimento	D2.3	1	Verifica della durezza totale dell'acqua	S
Impianto di addolcimento	D2.3	2	Controllo pressione di alimentazione	S
Impianto di addolcimento	D2.3	3	Controllo livello del sale ed eventuale reintegro	S
Impianto di addolcimento	D2.3	4	Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti	M
Impianto di addolcimento	D2.3	5	Controllo dei cicli di rigenerazione degli addolcitori	M
Impianto di addolcimento	D2.3	6	Controllo del ciclo di lavaggio filtri	M
Impianto di addolcimento	D2.3	7	Svuotamento e pulizia contenitore del sale	6M
Impianto di addolcimento	D2.3	8	Verifica efficienza resine ed eventuale sostituzione	SN
Tubazioni rete primaria	D2.4	1	Tubazioni : verifica la tenuta delle congiunzioni a flangia	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	2	Tubazioni : verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	3	Tubazioni : verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa dell'eccessiva distanza tra i sostegni	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	4	Rivestimenti isolanti : isolanti effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale idrica e fuori di essa, inclusi i vasi di espansione	2A
Tubazioni rete primaria	D2.4	5	Rivestimenti isolanti : ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati	2A
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	1	Scaldabagni elttrici: controllo del funzionamento e verifica della presenza di depositi sulla serpentina	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	2	Scaldabagni elttrici: eventuale pulizia della serpentina	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	3	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei vasi di qualsiasi tipo	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	4	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con le condutture di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	5	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	6	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flesibili della cassetta di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	7	Apparecchi sanitari:vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio: verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	8	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione e/o puliza sifoni	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	9	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	10	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: rimozione del calcare dei lavabi di qualsisi tipo e forma	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	11	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	12	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	13	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: verifica della rubinetteria	3M

Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	14	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	15	Apparecchi sanitari: lavabo / lavello / vasca lavatoio: controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale ripristino	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	16	Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: eventuale sostituzione delle guarnizioni delle rubinetterie	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	17	Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	18	Apparecchi sanitari:lavabo / lavello / vasca lavatoio: pulizia dei pozzetti sifonati	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	19	Valvolame e saracinesche e rubinetterie : controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose	3M
Utenze terminali impianto idrico-sanitario	D2.5	20	Dispositivo ammortizzatore colpi ariete/antivibrante : controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose	A
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	1	Pozzetti: scoperchiatura dei pozzetti, che dovrà essere effettuata con le attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non danneggiare i chiusuni stessi, i telai o la zona di pavimentazione circostante (durante l'intervento dovranno essere poste idonee protezioni e segnalazione in modo da evitare indicenti o danni a persone e cose	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	2	Pozzetti: spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i raccordi di immissione ai pozzetti stradali e delle bocchette di lupo mediante getto di acqua a forte pressione e aspirazione contemporanea del materiale melmoso	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	3	Rete fognaria : pulizia della rete fognaria orrizontale, che dovrà essere effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte pressione, siam con strumenti idonei per l'asportazione di ogni incrostazione o residuo, e dovrà estendersi fino all'imbocco dei condotti delle fognature comunali esterne alla zona di pertinenza dell'ospedale, ponendo particolare attenzione in prossimità di sifoni, gomiti e raccordi speciali per evitari danni all'impianto	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	4	Rete fognaria : verifica accurata per controllare l'efficienza dei manufatti di canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque meteoriche, verifica di assenza di infiltrazioni verso l'esterno e pulizia degli stessi	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	5	Rete fognaria : verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	6	Rete fognaria : verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il sostegno della rete fognaria esistente nei cunicoli,a llo scopo di controllarne la stabilità e la funzionalità ed eventuali opere di ripristino	6M
Rete fognaria, acque bianche e nere	D2.6	7	Rete fognaria : rimozione e conferimento a centri specializzati di residui impianti depurazione e sgrigliatura	SN
Impianto di sollevamento	D2.7	1	Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti	3M
Impianto di sollevamento	D2.7	2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	3M
Impianto di sollevamento	D2.7	3	Controllo di tutti i componenti elettrici	3M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	1	Controllo generale impianti	G
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	2	Prova inserimento pompe in automatico	S
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	3	Verifica livello fossa	S
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	4	Controllo del funzionamento estrattore	M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	5	Controllo del funzionamento delle valvole di non ritorino	M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	6	Verifica di funzionamento del phmetro	M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	7	Controllo assorbimento motori elettrici	6M
Fossa di sollevamento acque nere	D2.8	8	Controllo generale delle pompe di sollevamento, smontando la pompa controllando lo stato della girante, ecc.	A/SN
Condensa Grassi	D2.9	1	Controllo generale impianto	G
Condensa Grassi	D2.9	2	Prova inserimento pompe in automatico	S
Condensa Grassi	D2.9	3	Verifica livello vasca	S
Condensa Grassi	D2.9	4	Controllo del funzionamento dei gallegianti	M
Condensa Grassi	D2.9	5	Controllo del funzionamento della pompa sommersa	M
Condensa Grassi	D2.9	6	Controllo del funzionamento della pompa agitatrice	M
Condensa Grassi	D2.9	7	Controllo assorbimento motori elettrici	6M
Condensa Grassi	D2.9	8	Spurgo vasca	SN
Bollitore	D2.10	1	Controllo tenuta flange ed eventuale serraggio	M
Bollitore	D2.10	2	Verifica alla strumentazione di controllo e regolazione della temperatura e pressione	M
Bollitore	D2.10	3	Controllo funzionalità valvole e verifica dello sfiato delle valvole di sicurezza	M
Bollitore	D2.10	4	Controllo e verifica organi di sicurezza e di regolazione	M
Bollitore	D2.10	5	Controllo elettropompe di circolazione	M
Bollitore	D2.10	6	Pulizia e disincrostazione fasci tubieri	M
Bollitore	D2.10	7	Verifica della resa	6M
Bollitore	D2.10	8	Verifica e ripristino della coibentazione	A
Servizi igienici al pubblico	D2.11	1	Controllo generale degli apparecchi sanitari con verifica del sistema di ancoraggio, sistema di scarico con eliminazione di eventuali perdite e verifica della rubinetteria	S
Attività legionella	D2.12	1	Attività di innalzamento della temperatura dell'acqua calda sanitaria con spurgo forzato dai terminali	S
Attività legionella	D2.12	2	Analisi acqua di rete (rif. capitolato tecnico)	3M
Attività legionella	D2.12	3	Verifica della pulizia delle bocche d'erogazione acqua	3M
Attività legionella	D2.12	4	Sostituzione dei diffusori dell'acqua dei rubinetti con sistemi idonei senza filtro	3M
Attività legionella	D2.12	5	Controllo e pulizia dei filtri acqua	6M
Attività legionella	D2.12	6	Controllo e funzionamento impianto di dosaggio ed eventuale regolazione - se presente	6M
Attività legionella	D2.12	7	Controllo e pulizia sistema di comando iniezione prodotti (elettrovalvole e/o tarature) - se presente	6M
Attività legionella	D2.12	8	Controllo e pulizia valvole salamoia - se presente	6M
Attività legionella	D2.12	9	Analisi di durezza a monte e a valle impianto	6M

Attività legionella	D2.12	10	Controllo funzionalità pompe dosatrici	6M
Attività legionella	D2.12	11	Caricamento reagenti nei serbatoi	6M
Attività legionella	D2.12	12	Analisi acqua per determinazione batterio legionella	6M

Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	1	Ispezione visiva	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	2	Rilievo dei parametri di funzionamento dell'impianto previsti dal modulo di registrazione mo0214 in riferimento all'istruzione operativa io0218	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	3	Controllo display quadro comando (stato di funzionamento ed eventuale presenza di allarmi)	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	4	Ispezione visiva	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	5	Controllo del livello di cloro nel serbatoio ed eventuale reintegro	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	6	Controllo del livello della salamoia ed eventuale reintegro	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	7	Controllo display del quadro comando (stato di funzionamento ed eventuale presenza di allarmi)	G
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	8	Accurato controllo di tutti i componenti dell'impianto e sostituzione di eventuali parti di ricambio giudicate difettose	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	9	Le analisi chimiche e la verifica dei dati di funzionamento dell'impianto	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	10	Controllo della durezza totale residua in uscita da entrambi gli addolcitore	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	11	Controllo del cloro attivo libero in ingresso addolcitori	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	12	Controllo dell'assenza del cloro in uscita dei filtri a carbone attivo	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	13	Pulizia dei raccordi di iniezione ipoclorito di sodio	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	14	Controllo e regolazione dei rigetti, pressioni e ricircoli nei due stadi del biosmotizzatore	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	15	Controllo delle varie fasi di regenerazione degli addolcitori e filtri a carbone	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	16	Controllo computer di comando	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	17	Sostituzione mensile di tutte le cartucce filtri	M
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	18	Pulizia annua del contenitore di sale degli addolcitori	A/SN
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	19	Disinfezione annua moduli del biosmotizzatore	A/SN
Impianto produzione acqua dialisi	V1.1	20	Disinfezione dell'anello acqua dialisi	M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	1	Misurazione velocità aria	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	2	Controllo particolare per ogni cappa con strumento specifico per cappe dotato di certificazione annua	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	3	Controllo filtri e prefiltri	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	4	Sostituzione dei filtri se necessaria	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	5	Pulizia	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	6	Verifica elettroventilatore	3M
Cappe e plenum a flusso laminare	V1.2	7	Rilascio di stampe dati lettura strumento e tabelle	3M
Celle Frigorifere	V1.3	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Celle Frigorifere	V1.3	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	M
Celle Frigorifere	V1.3	3	Verifica temperatura	M
Celle Frigorifere	V1.3	4	Verifica funzionamento compressori	M
Celle Frigorifere	V1.3	5	Verifica funzionamento ventilatori	M
Celle Frigorifere	V1.3	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	M
Celle Frigorifere	V1.3	7	Pulizia condensatore	M
Celle Frigorifere	V1.3	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Celle Frigorifere	V1.3	9	Controllo sistema filtraggio	M
Frigoemoteche	V1.4	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Frigoemoteche	V1.4	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	S
Frigoemoteche	V1.4	3	Verifica temperatura	S
Frigoemoteche	V1.4	4	Verifica funzionamento compressori	S
Frigoemoteche	V1.4	5	Verifica funzionamento ventilatori	S
Frigoemoteche	V1.4	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	S
Frigoemoteche	V1.4	7	Pulizia condensatore	M
Frigoemoteche	V1.4	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Frigoemoteche	V1.4	9	Controllo sistema filtraggio	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Frigorifero laboratorio	V1.5	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	3	Verifica temperatura	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	4	Verifica funzionamento compressori	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	5	Verifica funzionamento ventilatori	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	7	Pulizia condensatore	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Frigorifero laboratorio	V1.5	9	Controllo sistema filtraggio	M

Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	G
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	3	Verifica temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	4	Verifica funzionamento compressori	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	5	Verifica funzionamento ventilatori	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	7	Pulizia condensatore	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	8	Controllo cerniere e chiusure	3M
Frigoriferi reparti di degenza	V1.6	9	Controllo sistema filtraggio	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	3	Verifica temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	4	Verifica funzionamento compressori	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	5	Verifica funzionamento ventilatori	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	7	Pulizia condensatore	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	8	Controllo cerniere e chiusure	3M
Frigoriferi reparti di degenza-REV1	V1.6 REV1	9	Controllo sistema filtraggio	3M
Ghiacciaie	V1.7	1	Verifica di funzionamenro e di temperatura	M
Ghiacciaie	V1.7	2	Verifica allarmi con simulazione reale di intervento	M
Ghiacciaie	V1.7	3	Verifica temperatura	M
Ghiacciaie	V1.7	4	Verifica funzionamento compressori	M
Ghiacciaie	V1.7	5	Verifica funzionamento ventilatori	M
Ghiacciaie	V1.7	6	Controllo apparecchiature elettriche ed elettroniche: termostati, termometri, registratori di temperatura	M
Ghiacciaie	V1.7	7	Pulizia condensatore	M
Ghiacciaie	V1.7	8	Controllo cerniere e chiusure	M
Ghiacciaie	V1.7	9	Controllo sistema filtraggio	M
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	1	Controllo della temperatura su frigoemoteche, frigoriferi e congelatori	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	2	Sostituzione dei discri di registrazione ove esistenti	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	3	Controllo degli allarmi dove esistenti	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	4	Controllo del liquido frigorigeno	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	5	Controllo della temperatura con tester elettronico	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	6	Controllo dei dispositivi elettronici di allarme e sicurezza, ove esistenti	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	7	Controllo di teleruttori e salvamotori	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	8	Controllo dell'efficienza dei compressori	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	9	Controllo dell'efficienza dei motori elettrici	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	10	Regolazione delle cinghie	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	11	Controllo e pulizia dei condensatori dei gruppi ad aria	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	12	Controllo dell'efficienza delle regolazioni, compresa la loro taratura	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	13	Controllo dell'efficienza delle strumentazioni, compresa la taratura di pressostati, termostati e termometri	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	14	Controllo e pulizia delle sonde	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	15	Controllo e pulizia delle ventole	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	16	Controllo e pulizia dei filtri e dei rilevatori di umidità	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	17	Controllo dell'efficienza delle batterie allarmi	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	18	Controllo e verifica di tenuta degli sportelli e dello stato di conservazione delle guarnizioni	S
Apparecchiature di refrigerazione frigofarmaci	V1.8	19	Controllo e segnalazione di eventuali perdite di gas refriferante	S
Lavapadelle	V1.9	1	Controllo e pulizia con lavaggio acido della caldaia	SN
Lavapadelle	V1.9	2	Verifiche periodiche del funzionamento lavapadelle, pulizia spruzzatori (ugelli)	M
Lavapadelle	V1.9	3	Decalcificazione serpentine, resistenze e funzionamento bulbi termostatici delle vasche, verifica funzionamento meccanico di tutti i componenti	6M
Lavapadelle	V1.9	4	Controllo elettrovalvole e tubazioni per chiamata disinfettante	6M
Lavapadelle	V1.9	5	Controllo e pulizia filtri ingresso acqua, elettrovalvole solenoidi acqua cada, fredda e tubazioni.	3M
Lavapadelle	V1.9	6	Controllo funzionamento del sistema di ribaltamento padella e corretto funzionamento lava pappagallo.	M
Lavapadelle	V1.9	7	Verifica regolare funzionamento pompe dosatrici dei prodotti chimici	M
Lavapadelle	V1.9	8	Controllo dei dispositivi di protezione elettrica e di sicurezza.	3M
Lavapadelle	V1.9	9	Verifica assorbimento resistenze elettriche	3M

Lavapadelle	V1.9	10	Verifica generale come da manuale costruttore	A

ALLEGATO 7 – Criteri di valutazione, relativi punteggi e numero pagine consentite

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO QUALITATIVO MASSIMO	N.umero massimo di Pagine per ogni relazione specifica relativa al criterio	Criterio Discrezionale (D)/ Criterio Tabellare (T)
	Relazione introduttiva generale		3	
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l'espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l'erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.	15	6	D
B	**Piano di Manutenzione** Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria	15	6 (+ documento "Programma di manutenzione" di max 10 pagine)	D

	istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • ~~riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;~~ • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all'interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.			
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** Saranno valorizzate maggiormente: • misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie; • modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie; • logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.	2	2	D
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** Sarà valorizzato quanto proposto per garantire: • standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite; • metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti • standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo; • adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.	9	6	D

E	**Piano della Qualità** Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente: • procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti; • procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale; • miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità; • procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.	8	6	D
F	**Sistema informativo e call center** Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti: • strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi; • grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione; • possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria; • possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto; • installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria; • modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria; • modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM); • maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all'Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.	6	3	D
G	**Diagnosi energetica** In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi: • maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi	9	5	D

	energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi; • strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto; • eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.			
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi: • maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici; • maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali; • strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.	5	3	D
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023:** Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.*	1	0	T
	TOTALI	**70**	**47**	

[1]

[1]* nel caso di operatori economici di cui all'art. 65 lettere b-h del D.Lgs 36/23 per il conseguimento di 1 punto è sufficiente il possesso della certificazione **della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 da parte di uno dei soggetti costituenti l'operatore economico.**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE VETTORI ENERGETICI (G.V.E.)	
REGIONE DEL VENETO AZIENDA ZERO	**Allegato 8** **Modello offerta economica**

Modello offerta economica Lotto 1

1 Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale

1	2	3		4		5		6		7	8
P_x	Elemento di prezzo	Prezzo unitario a base d'asta		Prezzo unitario offerto		Q.tà		Q.tà		Totale	Punteggio massimo
A	**Servizio di climatizzazione invernale**										
P_{A1}	Riscaldamento invernale	0,00108	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	611.274	m^3	2.383	GG	- €	
P_{A2}	Condizionamento invernale	0,00265	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	364.288	m^3	2.383	GG	- €	
B	**Servizio di climatizzazione estiva**										
P_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	0,01332	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	559.857	m^3	183	gg	- €	
P_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	0,01332	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	19.906	m^3	130	gg	- €	
P_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	0,02541	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	332.777	m^3	183	gg	- €	
P_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	0,02541	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	31.512	m^3	150	gg	- €	
C	**Altri servizi termici**										
P_{C1}	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	0,99658	€/m^2		€/m^2	258.528	m^2			- €	
D	**Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie**										
P_{D1}	Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari	3,06101	€/m^2		€/m^2	264.838	m^2			- €	
P_{D2}	Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	0,29539	€/m^2		€/m^2	1.686.434	m^2			- €	
P_{D3}	Punti di erogazione acqua potabile calda e fredda CON filtro 0,2 micron (antilegionella)	150,00000	€/Cad.		€/Cad	720	m^2			€	
E	**Servizio energia impianti elettrici**										
P_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	24,01798	€/m^2		€/m^2	265.201	m^2			- €	
P_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture	11,18536	€/m^2		€/m^2	58.663	m^2			- €	
P_{E3}	Impianti di illuminazione esterna	0,61108	€/m^2		€/m^2	115.604	m^2			- €	
P_{E4}	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill	1.920,61312	€/cad.		€/cad.	121	cad.			- €	
P_{E5}	Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	2,56422	€/cad.		€/cad.	110.015	cad.			- €	
F	**Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione**										
P_{F1}	Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	1,45058	€/m^2		€/m^2	273.941	m^2			- €	
P_{F2}	Impianti televisivi a circuito chiuso	196,41392	€/cad.		€/cad.	401	cad.			€	
G	**Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio**										
P_{G1}	Impianti e sistemi di protezione antincendio	0,46946	€/m^2		€/m^2	265.715	m^2			- €	
P_{G2}	Impianti di spegnimento automatico	5,63880	€/m^2		€/m^2	24.624	m^2			- €	
H	**Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale**										
P_{H1}	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	851,68084	€/cad.		€/cad.	79	cad.			- €	
P_{H2}	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	1.237,05533	€/cad.		€/cad.	96	cad.			- €	
P_{H3}	Servoscala e montascale	341,99949	€/cad.		€/cad.	2	cad.			- €	
P_{H4}	Scale mobili e maciapiedi mobili	1.091,74933	€/cad.		€/cad.	0	cad.			- €	
J	**Servizio di gestione di altri impianti tecnologici**					**0**					
P_{J1}	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	370,78428	€/cad.		€/cad.	1.154	cad.			- €	
P_{J2}	Sistemi di prevenzione della legionellosi	0,44309	€/m^2		€/m^2	258.715	m^2			- €	
P_{J4}	Impianti di irrigazione	0,69628	€/m^2		€/m^2	21.330	m^2			- €	
P_{J5}	Pozzi di prelievo acqua di falda	158,69354	€/cad.		€/cad.	7	cad.			- €	
P_{J6}	Elisuperfici	5.744,72734	€/cad.		€/cad.	1	cad.			- €	
P_{J7}	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	170,98919	€/cad.		€/cad.	7	cad.			- €	
P_{J8}	Vasche terapeutiche	1.136,72788	€/cad.		€/cad.	2	cad.			- €	
P_{J9}	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	114,34797	€/cad.		€/cad.	1.233	cad.			- €	
P_{J10}	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	361,84871	€/cad.		€/cad.	271	cad.			- €	
P_{J11}	Impianti di posta pneumatica	1.682,93750	€/cad.		€/cad.	52	cad.			- €	
P_{J12}	Lavapadelle	411,55352	€/cad.		€/cad.	187	cad.			- €	
P_{J13}	Elettrodomestici vari	31,22705	€/cad.		€/cad.	482	cad.			- €	
L	**Personale aggiuntivo e squadra antincendio**										
P_{L1}	Servizio di presidio giornaliero specializzato	66.768,11953	n°		n°	6	n°			- €	
P_{L2}	Squadra di pronto intervento antincendio	107.787,58411	n°		n°	6	n°			- €	

Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA	19.184.702,72 €		
TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA	- €		
RIBASSO (R_P)	100,00 %	**24 punti**	
Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e adeguamento normativo maggiore o uguale al 10%	%	**6 punti**	

Modello offerta economica Lotto 2

1 Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale

1	2	3		4		5		6		7	8
P_x	Elemento di prezzo	Prezzo unitario a base d'asta		Prezzo unitario offerto		Q.tà		Q.tà		Totale	Punteggio massimo
A	**Servizio di climatizzazione invernale**										
P_{A1}	Riscaldamento invernale	0,00108	€/(m^3-GG)		€/(m^3-GG)	442.623	m^3	2.468	GG	- €	
P_{A2}	Condizionamento invernale	0,00265	€/(m^3-GG)		€/(m^3-GG)	1.213.788	m^3	2.468	GG	- €	
B	**Servizio di climatizzazione estiva**										
P_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	0,01332	€/(m^3-gg)		€/(m^3-gg)	129.398	m^3	130	gg	- €	
P_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	0,02541	€/(m^3-gg)		€/(m^3-gg)	1.162.290	m^3	150	gg	- €	
C	**Altri servizi termici**										
P_{C1}	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	0,99658	€/m^2		€/m^2	444.492	m^2			- €	
D	**Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie**										
P_{D1}	Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari	3,06101	€/m^2		€/m^2	444.492	m^2			- €	
P_{D2}	Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	0,29539	€/m^2		€/m^2	117.315	m^2			- €	
P_{D3}	Punti di erogazione acqua potabile calda e fredda CON filtro 0,2 micron (antilegionella)	150,00000	€/Cad		€/Cad	6.500	m^2			- €	
E	**Servizio energia impianti elettrici**										
P_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	24,01798	€/m^2		€/m^2	444.492	m^2			- €	
P_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture	11,18536	€/m^2		€/m^2	63.370	m^2			- €	
P_{E3}	Impianti di illuminazione esterna	0,61108	€/m^2		€/m^2	182.315	m^2			- €	
P_{E4}	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill	1.920,61312	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
P_{E5}	Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	2,56422	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
F	**Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione**										
P_{F1}	Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	1,45058	€/m^2		€/m^2	381.122	m^2			- €	
P_{F2}	Impianti televisivi a circuito chiuso	196,41392	€/cad.		€/cad.	512	cad.			- €	
G	**Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio**										
P_{G1}	Impianti e sistemi di protezione antincendio	0,46946	€/m^2		€/m^2	449.725	m^2			- €	
P_{G2}	Impianti di spegnimento automatico	5,63880	€/m^2		€/m^2	15.344	m^2			- €	
H	**Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale**										
P_{H1}	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	851,68084	€/cad.		€/cad.	100	cad.			- €	
P_{H2}	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	1.237,05533	€/cad.		€/cad.	75	cad.			- €	
P_{H3}	Servoscala e montascale	341,99949	€/cad.		€/cad.	1	cad.			- €	
P_{H4}	Scale mobili e maciapiedi mobili	1.091,74933	€/cad.		€/cad.	0	cad.			- €	
J	**Servizio di gestione di altri impianti tecnologici**										
P_{J1}	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	370,78428	€/cad.		€/cad.	464	cad.			- €	
P_{J2}	Sistemi di prevenzione della legionellosi	0,44309	€/m^2		€/m^2	164.370	m^2			- €	
P_{J4}	Impianti di irrigazione	0,69628	€/m^2		€/m^2	6	m^2			- €	
P_{J5}	Pozzi di prelievo acqua di falda	158,69354	€/cad.		€/cad.	0	cad.			- €	
P_{J6}	Elisuperfici	5.744,72734	€/cad.		€/cad.	2	cad.			- €	
P_{J7}	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	170,98919	€/cad.		€/cad.	11	cad.			- €	
P_{J8}	Vasche terapeutiche	1.136,72788	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
P_{J9}	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	114,34797	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
P_{J10}	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	361,84871	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
P_{J11}	Impianti di posta pneumatica	1.682,93750	€/cad.		€/cad.	132	cad.			- €	
P_{J12}	Lavapadelle	411,55352	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
P_{J13}	Elettrodomestici vari	31,22705	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
L	**Personale aggiuntivo e squadra antincendio**										
P_{L1}	Servizio di presidio giornaliero specializzato	66.768,11953	n°		n°	1	n°			- €	
P_{L2}	Squadra di pronto intervento antincendio	107.787,58411	n°		n°	6	n°			- €	

Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA	30.411.270,68 €		
TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA	- €		
RIBASSO (R_P)	100,00 %	**24 punti**	
Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e adeguamento normativo maggiore o uguale al 10%	%	**6 punti**	

Modello offerta economica Lotto 3

1 Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale

1	2	3		4		5		6		7	8
P_x	Elemento di prezzo	Prezzo unitario a base d'asta		Prezzo unitario offerto		Q.tà		Q.tà		Totale	Punteggio massimo
A	**Servizio di climatizzazione invernale**										
P_{A1}	Riscaldamento invernale	0,00108	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	425.496	m^3	2.383	GG	- €	
P_{A2}	Condizionamento invernale	0,00265	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	316.673	m^3	2.383	GG	- €	
B	**Servizio di climatizzazione estiva**										
P_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	0,01332	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	425.496	m^3	183	gg	- €	
P_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	0,02541	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	316.673	m^3	183	gg	- €	
C	**Altri servizi termici**										
P_{C1}	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	0,99658	€/m^2		€/m^2	21.925	m^2			- €	
D	**Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie**										
P_{D1}	Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari	3,06101	€/m^2		€/m^2	43.851	m^2			- €	
P_{D2}	Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	0,29539	€/m^2		€/m^2	54.813	m^2			- €	
P_{D3}	Punti di erogazione acqua potabile calda e fredda CON filtro 0,2 micron (antilegionella)	150,00000	€/cad.		€/Cad		m^2			- €	
E	**Servizio energia impianti elettrici**										
P_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	24,01798	€/m^2		€/m^2	18.377	m^2			- €	
P_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture	11,18536	€/m^2		€/m^2	200.876	m^2			- €	
P_{E3}	Impianti di illuminazione esterna	0,61108	€/m^2		€/m^2	21.925	m^2			- €	
P_{E4}	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill	1.920,61312	€/cad.		€/cad.	6	cad.			- €	
P_{E5}	Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	2,56422	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
F	**Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione**										
P_{F1}	Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	1,45058	€/m^2		€/m^2	109.627	m^2			- €	
P_{F2}	Impianti televisivi a circuito chiuso	196,41392	€/cad.		€/cad.	850	cad.			- €	
G	**Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio**										
P_{G1}	Impianti e sistemi di protezione antincendio	0,46946	€/m^2		€/m^2	109.627	m^2			- €	
P_{G2}	Impianti di spegnimento automatico	5,63880	€/m^2		€/m^2	200	m^2			- €	
H	**Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale**										
P_{H1}	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	851,68084	€/cad.		€/cad.	153	cad.			- €	
P_{H2}	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	1.237,05533	€/cad.		€/cad.	37	cad.			- €	
P_{H3}	Servoscala e montascale	341,99949	€/cad.		€/cad.	1	cad.			- €	
P_{H4}	Scale mobili e maciapiedi mobili	1.091,74933	€/cad.		€/cad.	0	cad.			- €	
J	**Servizio di gestione di altri impianti tecnologici**										
P_{J1}	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	370,78428	€/cad.		€/cad.	200	cad.			- €	
P_{J2}	Sistemi di prevenzione della legionellosi	0,44309	€/m^2		€/m^2	43.851	m^2			- €	
P_{J4}	Impianti di irrigazione	0,69628	€/m^2		€/m^2	724	m^2			- €	
P_{J5}	Pozzi di prelievo acqua di falda	158,69354	€/cad.		€/cad.	0	cad.			- €	
P_{J6}	Elisuperfici	5.744,72734	€/cad.		€/cad.	1	cad.			- €	
P_{J7}	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	170,98919	€/cad.		€/cad.	1	cad.			- €	
P_{J8}	Vasche terapeutiche	1.136,72788	€/cad.		€/cad.	1	cad.			- €	
P_{J9}	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	114,34797	€/cad.		€/cad.	318	cad.			- €	
P_{J10}	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	361,84871	€/cad.		€/cad.	27	cad.			- €	
P_{J11}	Impianti di posta pneumatica	1.682,93750	€/cad.		€/cad.	3	cad.			- €	
P_{J12}	Lavapadelle	411,55352	€/cad.		€/cad.	77	cad.			- €	
P_{J13}	Elettrodomestici vari	31,22705	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
L	**Personale aggiuntivo e squadra antincendio**										
P_{L1}	Servizio di presidio giornaliero specializzato	66.768,11953	n°		n°	25	n°			- €	
P_{L2}	Squadra di pronto intervento antincendio	107.787,58411	n°		n°	0	n°			- €	

Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA	10.897.919,31 €		
TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA	- €		
RIBASSO (R_P)	100,00 %	**24 punti**	
Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e adeguamento normativo maggiore o uguale al 10%	%	**6 punti**	

Modello offerta economica Lotto 4

1 Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale

1	2	3		4	5		6		7	8
P_x	Elemento di prezzo	Prezzo unitario a base d'asta		Prezzo unitario offerto	Q.tà		Q.tà		Totale	Punteggio massimo
A	**Servizio di climatizzazione invernale**									
P_{A1}	Riscaldamento invernale	0,00108	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	175.185 m^3	2.473	GG	- €	
P_{A1}	Riscaldamento invernale	0,00108	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	62.417 m^3	4.163	GG	- €	
P_{A2}	Condizionamento invernale	0,00265	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	381.976 m^3	2.473	GG	- €	
P_{A2}	Condizionamento invernale	0,00265	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	63.904 m^3	4.163	GG	- €	
B	**Servizio di climatizzazione estiva**								-	
P_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	0,01332	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	60.814 m^3	130	gg	- €	
P_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	0,02541	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	408.470 m^3	150	gg	- €	
C	**Altri servizi termici**									
P_{C1}	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	0,99658	€/m^2		€/m^2	213.276 m^2			- €	
D	**Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie**								-	
P_{D1}	Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari	3,06101	€/m^2		€/m^2	213.276 m^2			- €	
P_{D2}	Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	0,29539	€/m^2		€/m^2	163.776 m^2			- €	
P_{D3}	Punti di erogazione acqua potabile calda e fredda CON filtro 0,2 micron (antilegionella)	150,00000	€/cad.		€/cad.	12 m^2			- €	
E	**Servizio energia impianti elettrici**								-	
P_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	24,01798	€/m^2		€/m^2	9.536 m^2			- €	
P_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture	11,18536	€/m^2		€/m^2	225.240 m^2			- €	
P_{E3}	Impianti di illuminazione esterna	0,61108	€/m^2		€/m^2	54.000 m^2			- €	
P_{E4}	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill	1.920,61312	€/cad.		€/cad.	0 cad.			- €	
P_{E5}	Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	2,56422	€/cad.		€/cad.	22 cad.			- €	
F	**Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione**								-	
P_{F1}	Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	1,45058	€/m^2		€/m^2	184.729 m^2			- €	
P_{F2}	Impianti televisivi a circuito chiuso	196,41392	€/cad.		€/cad.	290 cad.			- €	
G	**Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio**								-	
P_{G1}	Impianti e sistemi di protezione antincendio	0,46946	€/m^2		€/m^2	228.776 m^2			- €	
P_{G2}	Impianti di spegnimento automatico	5,63880	€/m^2		€/m^2	16.930 m^2			- €	
H	**Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale**								-	
P_{H1}	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	851,68084	€/cad.		€/cad.	43 cad.			- €	
P_{H2}	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	1.237,05533	€/cad.		€/cad.	39 cad.			- €	
P_{H3}	Servoscala e montascale	341,99949	€/cad.		€/cad.	2 cad.			- €	
P_{H4}	Scale mobili e maciapiedi mobili	1.091,74933	€/cad.		€/cad.	0 cad.			- €	
J	**Servizio di gestione di altri impianti tecnologici**								-	
P_{J1}	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	370,78428	€/cad.		€/cad.	89 cad.			- €	
P_{J2}	Sistemi di prevenzione della legionellosi	0,44309	€/m^2		€/m^2	67.553 m^2			- €	
P_{J4}	Impianti di irrigazione	0,69628	€/m^2		€/m^2	500 m^2			- €	
P_{J5}	Pozzi di prelievo acqua di falda	158,69354	€/cad.		€/cad.	0 cad.			- €	
P_{J6}	Elisuperfici	5.744,72734	€/cad.		€/cad.	1 cad.			- €	
P_{J7}	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	170,98919	€/cad.		€/cad.	1 cad.			- €	
P_{J8}	Vasche terapeutiche	1.136,72788	€/cad.		€/cad.	4 cad.			- €	
P_{J9}	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	114,34797	€/cad.		€/cad.	475 cad.			- €	
P_{J10}	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	361,84871	€/cad.		€/cad.	17 cad.			- €	
P_{J11}	Impianti di posta pneumatica	1.682,93750	€/cad.		€/cad.	1 cad.			- €	
P_{J12}	Lavapadelle	411,55352	€/cad.		€/cad.	93 cad.			- €	
P_{J13}	Elettrodomestici vari	31,22705	€/cad.		€/cad.	500 cad.			- €	
L	**Personale aggiuntivo e squadra antincendio**								-	
P_{L1}	Servizio di presidio giornaliero specializzato	66.768,11953	n°		n°	17 n°			- €	
P_{L2}	Squadra di pronto intervento antincendio	107.787,58411	n°		n°	0 n°			- €	

Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA	11.256.143,76 €		
TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA	- €		
RIBASSO (R_P)	100,00 %	**24 punti**	
Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e adeguamento normativo maggiore o uguale al 10%	%	**6 punti**	

Modello offerta economica Lotto 5

1 Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale

1	2	3		4		5		6		7	8
P_x	Elemento di prezzo	Prezzo unitario a base d'asta		Prezzo unitario offerto		Q.tà		Q.tà		Totale	Punteggio massimo
A	**Servizio di climatizzazione invernale**										
P_{A1}	Riscaldamento invernale	0,00108	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	1.121.342	m^3	2.371	GG	- €	
P_{A2}	Condizionamento invernale	0,00265	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	663.879	m^3	2.371	GG	- €	
B	**Servizio di climatizzazione estiva**										
P_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	0,01332	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	331.213	m^3	130	gg	- €	
P_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	0,02541	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	646.518	m^3	150	gg	- €	
C	**Altri servizi termici**										
P_{C1}	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	0,99658	€/m^2		€/m^2	346.942	m^2			- €	
D	**Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie**										
P_{D1}	Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari	3,06101	€/m^2		€/m^2	330.350	m^2			- €	
P_{D2}	Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	0,29539	€/m^2		€/m^2	300.728	m^2			- €	
P_{D3}	Punti di erogazione acqua potabile calda e fredda CON filtro 0,2 micron (antilegionella)	150,00000	€/Cad		€/Cad	120	m^2			- €	
E	**Servizio energia impianti elettrici**										
P_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	24,01798	€/m^2		€/m^2	347.361	m^2			- €	
P_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture	11,18536	€/m^2		€/m^2	180.311	m^2			- €	
P_{E3}	Impianti di illuminazione esterna	0,61108	€/m^2		€/m^2	300.728	m^2			- €	
P_{E4}	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill	1.920,61312	€/cad.		€/cad.	96	cad.			- €	
P_{E5}	Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	2,56422	€/cad.		€/cad.	18	cad.			- €	
F	**Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione**										
P_{F1}	Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	1,45058	€/m^2		€/m^2	165.273	m^2			- €	
P_{F2}	Impianti televisivi a circuito chiuso	196,41392	€/cad.		€/cad.	406	cad.			- €	
G	**Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio**										
P_{G1}	Impianti e sistemi di protezione antincendio	0,46946	€/m^2		€/m^2	347.481	m^2			- €	
P_{G2}	Impianti di spegnimento automatico	5,63880	€/m^2		€/m^2	4.215	m^2			- €	
H	**Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale**										
P_{H1}	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	851,68084	€/cad.		€/cad.	124	cad.			- €	
P_{H2}	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	1.237,05533	€/cad.		€/cad.	61	cad.			- €	
P_{H3}	Servoscala e montascale	341,99949	€/cad.		€/cad.	5	cad.			- €	
P_{H4}	Scale mobili e maciapiedi mobili	1.091,74933	€/cad.		€/cad.	3	cad.			- €	
J	**Servizio di gestione di altri impianti tecnologici**										
P_{J1}	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	370,78428	€/cad.		€/cad.	425	cad.			- €	
P_{J2}	Sistemi di prevenzione della legionellosi	0,44309	€/m^2		€/m^2	213.343	m^2			- €	
P_{J4}	Impianti di irrigazione	0,69628	€/m^2		€/m^2	7.463	m^2			- €	
P_{J5}	Pozzi di prelievo acqua di falda	158,69354	€/cad.		€/cad.	2	cad.			- €	
P_{J6}	Elisuperfici	5.744,72734	€/cad.		€/cad.	3	cad.			- €	
P_{J7}	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	170,98919	€/cad.		€/cad.	0	cad.			- €	
P_{J8}	Vasche terapeutiche	1.136,72788	€/cad.		€/cad.	1	cad.			- €	
P_{J9}	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	114,34797	€/cad.		€/cad.	278	cad.			- €	
P_{J10}	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	361,84871	€/cad.		€/cad.	27	cad.			- €	
P_{J11}	Impianti di posta pneumatica	1.682,93750	€/cad.		€/cad.	94	cad.			- €	
P_{J12}	Lavapadelle	411,55352	€/cad.		€/cad.	108	cad.			- €	
P_{J13}	Elettrodomestici vari	31,22705	€/cad.		€/cad.	382	cad.			- €	
L	**Personale aggiuntivo e squadra antincendio**										
P_{L1}	Servizio di presidio giornaliero specializzato	66.768,11953	n°		n°	42	n°			- €	
P_{L2}	Squadra di pronto intervento antincendio	107.787,58411	n°		n°	11	n°			- €	

Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA	27.484.367,61 €		
TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA	- €		
RIBASSO (R_P)	100,00 %	**24 punti**	
Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e adeguamento normativo maggiore o uguale al 10%	%	**6 punti**	

Modello offerta economica Lotto 6

1 Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale

1	2	3		4		5		6		7	8
P_x	Elemento di prezzo	Prezzo unitario a base d'asta		Prezzo unitario offerto		Q.tà		Q.tà		Totale	Punteggio massimo
A	**Servizio di climatizzazione invernale**										
P_{A1}	Riscaldamento invernale	0,00108	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	714.482	m^3	2.468	GG	- €	
P_{A2}	Condizionamento invernale	0,00265	€/(m^3·GG)		€/(m^3·GG)	596.907	m^3	2.468	GG	- €	
B	**Servizio di climatizzazione estiva**										
P_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	0,01332	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	270.624	m^3	130	gg	- €	
P_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	0,02541	€/(m^3·gg)		€/(m^3·gg)	771.232	m^3	150	gg	- €	
C	**Altri servizi termici**										
P_{C1}	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	0,99658	€/m^2		€/m^2	312.388	m^2			- €	
D	**Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie**										
P_{D1}	Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari	3,06101	€/m^2		€/m^2	318.450	m^2			- €	
P_{D2}	Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	0,29539	€/m^2		€/m^2	110.067	m^2			- €	
P_{D3}	Punti di erogazione acqua potabile calda e fredda CON filtro 0,2 micron (antilegionella)	150,00000	€/Cad		€/Cad	0	m^2			- €	
E	**Servizio energia impianti elettrici**										
P_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	24,01798	€/m^2		€/m^2	153.650	m^2			- €	
P_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture	11,18536	€/m^2		€/m^2	227.282	m^2			- €	
P_{E3}	Impianti di illuminazione esterna	0,61108	€/m^2		€/m^2	268.219	m^2			- €	
P_{E4}	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill	1.920,61312	€/cad.		€/cad.	73	cad.			- €	
P_{E5}	Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse	2,56422	€/cad.		€/cad.	65.299	cad.			- €	
F	**Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione**										
P_{F1}	Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	1,45058	€/m^2		€/m^2	380.932	m^2			€	
P_{F2}	Impianti televisivi a circuito chiuso	196,41392	€/cad.		€/cad.	349	cad.			- €	
G	**Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio**										
P_{G1}	Impianti e sistemi di protezione antincendio	0,46946	€/m^2		€/m^2	0	m^2			- €	
P_{G2}	Impianti di spegnimento automatico	5,63880	€/m^2		€/m^2	400	m^2			- €	
H	**Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale**										
P_{H1}	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	851,68084	€/cad.		€/cad.	110	cad.			- €	
P_{H2}	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	1.237,05533	€/cad.		€/cad.	60	cad.			- €	
P_{H3}	Servoscala e montascale	341,99949	€/cad.		€/cad.	1	cad.			- €	
P_{H4}	Scale mobili e maciapiedi mobili	1.091,74933	€/cad.		€/cad.	4	cad.			- €	
J	**Servizio di gestione di altri impianti tecnologici**										
P_{J1}	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	370,78428	€/cad.		€/cad.	392	cad.			- €	
P_{J2}	Sistemi di prevenzione della legionellosi	0,44309	€/m^2		€/m^2	136.041	m^2			- €	
P_{J4}	Impianti di irrigazione	0,69628	€/m^2		€/m^2	21.740	m^2			- €	
P_{J5}	Pozzi di prelievo acqua di falda	158,69354	€/cad.		€/cad.	9	cad.			- €	
P_{J6}	Elisuperfici	5.744,72734	€/cad.		€/cad.	5	cad.			- €	
P_{J7}	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	170,98919	€/cad.		€/cad.	3	cad.			- €	
P_{J8}	Vasche terapeutiche	1.136,72788	€/cad.		€/cad.	3	cad.			- €	
P_{J9}	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	114,34797	€/cad.		€/cad.	504	cad.			- €	
P_{J10}	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	361,84871	€/cad.		€/cad.	55	cad.			- €	
P_{J11}	Impianti di posta pneumatica	1.682,93750	€/cad.		€/cad.	2	cad.			- €	
P_{J12}	Lavapadelle	411,55352	€/cad.		€/cad.	106	cad.			- €	
P_{J13}	Elettrodomestici vari	31,22705	€/cad.		€/cad.		cad.			- €	
L	**Personale aggiuntivo e squadra antincendio**										
P_{L1}	Servizio di presidio giornaliero specializzato	66.768,11953	n°		n°	10	n°			- €	
P_{L2}	Squadra di pronto intervento antincendio	107.787,58411	n°		n°	20	n°			- €	

Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA	21.237.767,93	€	
TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA	-	€	
RIBASSO (R_P)	100,00	%	**24 punti**
Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e adeguamento normativo maggiore o uguale al 10%		%	**6 punti**

Quadro Economico "QE"

		Servizio	Manutenzione Strardinaria 20%	Adeguamento Normativo 10%	TOTALE Annuale	TOTALE 3 ANNI	TOTALE 3 ANNI + Proroga 1 Anno	Opzione 20%	Totale Complessivo	
Lotto 1	AOPD	€ 17.273.264,22	€ 3.454.652,84	€ 1.727.326,42	€ 22.455.243,48	€ 67.365.730,45	€ 89.820.973,93	€ 17.964.194,79	€ 107.785.168,72	
	IOV	€ 1.911.439,12	€ 382.287,82	€ 191.143,91	€ 2.484.870,85	€ 7.454.612,56	€ 9.939.483,42	€ 1.987.896,68	€ 11.927.380,10	
	Somma IOV +AOPD	€ 19.184.703,34	€ 3.836.940,67	€ 1.918.470,33	€ 24.940.114,34	€ 74.820.343,01	€ 99.760.457,35	€ 19.952.091,47	**€ 119.712.548,81**	Lotto 1
Lotto 2	AOVR	€ 30.411.270,68	€ 6.082.254,14	€ 3.041.127,07	€ 39.534.651,89	€ 118.603.955,67	€ 158.138.607,56	€ 31.627.721,51	**€ 189.766.329,07**	Lotto 2
Lotto 3	AULSS 6	€ 10.897.919,31	€ 2.179.583,86	€ 1.089.791,93	€ 14.167.295,11	€ 42.501.885,33	€ 56.669.180,44	€ 11.333.836,09	**€ 68.003.016,52**	Lotto 3
Lotto 4	AULSS 7	€ 11.256.143,76	€ 2.251.228,75	€ 1.125.614,38	€ 14.632.986,88	€ 43.898.960,65	€ 58.531.947,53	€ 11.706.389,51	**€ 70.238.337,04**	Lotto 4
Lotto 5	AULSS 8	€ 27.484.367,61	€ 5.496.873,52	€ 2.748.436,76	€ 35.729.677,89	€ 107.189.033,68	€ 142.918.711,57	€ 28.583.742,31	**€ 171.502.453,89**	Lotto 5
Lotto 6	AULSS 9	€ 21.237.767,93	€ 4.247.553,59	€ 2.123.776,79	€ 27.609.098,31	€ 82.827.294,93	€ 110.436.393,24	€ 22.087.278,65	**€ 132.523.671,89**	Lotto 6
					€ 156.613.824,42	€ 469.841.473,27	€ 626.455.297,69	€ 125.291.059,54	**€ 751.746.357,23**	

AOPD

POD	MQ	MC	Consumi di ciascun punto di consegna (codice POD) identificativo della fornitura di energia elettrica oggetto dell'appalto	Unità	Periodo	Periodo	Periodo				
				kW/h	2020	2021	2022	Tipologia	Potenza	Livello T	Accisa Agevolata ?
IT001E31277717			*C.so spagna 8 – PD (Non più attivo)*		*3.709*						
IT001E00114485	113.581	137.142	Ospedale S.Antonio – via Facciolati, 71		4.530.783	6.178.358	5.523.114	MT	1250	10000	no
IT001E31387183	1.863	7.200	Via G. Falloppio 17 – Padova		68.344	73.838	74.827	BT	50	380	no
IT001E30414654	62.509	24.239	Autosilo – Via Gattamelata 60 – Padova		360.938	397.449	385.217	BT	62	380	no
IT001E31119519	30	120	Sede AVO – Via Gattamelata 62 – Padova		9.663	17.649	12.119	BT	25	380	no
IT001E00053707	144.717	730.450	Via Giustiniani 2 – Padova		21.113.189	18.989.413	21.747.127	MT	7000	20000	no
IT001E00204130	6.630	18.981	Via Orus, 2 – 35128 Padova		2.564.217	2.688.046	2.825.954	MT	625	10000	no
IT001E04104914	484	1.313	Via Pietro Donà 11 – Padova		46.297	46.588	44.849	BT	40	380	no
IT001E31396559	0	0	Parcheggio Via San Massimo, 137 – 35128 Padova		12.605	9.841	10.789	BT	6,6	220	no
IT001E30389267	5.027	28.950	Viale Navigazione Interna 38 – Padova		137.794	148.727	148.886	BT	74	380	no
			M5 Cogeneratore Est – Via Giustiniani 2 Padova		8.186.400	9.778.800	8.382.822	MT	1400	10000	no
			M6 Cogeneratore Ovest – Via Giustiniani 2 Padova		7.872.600	8.815.800	8.445.270	MT	1400	10000	no
					44.906.539	47.144.509	47.600.974				

AOVR

POD	MQ	MC	Consumi di ciascun punto di consegna (codice POD) identificativo della fornitura di energia elettrica oggetto dell'appalto	Unità	Periodo	Periodo	Periodo				
				Kw/h	2020	2021	2022	Tipologia	Potenza	Livello Te	Accisa Agevolata ?
IT024E01057566	88	447	VIA T.DA VICO VERONA	Kw/h	30.960	25.068	35.712	BT	15	380	NO
IT024E00495982	277	881	VIA ATTIRAGLIO - 48 VERONA	Kw/h	51.552	49.224	36.348	BT	25	380	NO
IT024E00192551	1.600	6.000	VIA DELLE MENEGONE - 10 VERONA	Kw/h	66.456	68.796	62.220	BT	21	380	NO
IT024E00423152	1.000	2.900	VIA MAMELI - 41 VERONA	Kw/h	35.520	36.120	36.360	BT	19	380	NO
IT024E00214763	332.182	1.300.126	P.LE STEFANI- 1 VERONA	Kw/h	27.511.814	15.087.303	15.985.446	MT	8.000	20.000	SI
IT024E00214766	in anello a POD IT024E00214763	in anello a POD IT024E00214763	P.LE STEFANI - 1 VERONA	Kw/h	46.432	0	352.340	MT	8.000	20.000	SI
IT024E00192558	152.421	583.163	P.LE LUDOVICO ANTONIO SCURO - 10 VERONA	Kw/h	11.363.273	14.191.186	15.865.126	MT	4.500	20.000	SI
IT024E00422149	120	350	VIA CEFALONIA - 2 VERONA	Kw/h	9.756	10.776	9.984	BT	4,5	220	NO
IT024E00192555	4.900	17.000	VIA DELLE MENEGONE - 10 VERONA	Kw/h	66.816	60.276	48.420	BT	13	380	NO
IT024E00192558P	in anello a POD IT024E00192558	in anello a POD IT024E00192558	Produzione Cogeneratore B.go Roma	Kw/h	11.735.721	9.301.586	8.645.065				
IT024E00214763P	in anello a POD IT024E00214763	in anello a POD IT024E00214763	Produzione Cogeneratore 1 B.go Trento	Kw/h	6.858.866	4.565.150	4.022.924				
IT024E00214763P	in anello a POD IT024E00214763	in anello a POD IT024E00214763	Produzione Cogeneratore 2 B.go Trento	Kw/h	non attivo	16.568.034	16.510.956				
					57.777.166	**59.963.519**	**61.610.901**				

AULSS6

POD	MQ	MC	Consumi di ciascun punto di consegna (codice POD) identificativo della fornitura di energia elettrica oggetto dell'appalto	Unità	Periodo	Periodo	Periodo				
				Kw/h	2020	2021	2022	Tipologia	Potenza Impegnata kW	Livello Tensione V	Accisa Agevolata ?
IT001E34165466	23381	94527	0203_002 - Padova - via dei colli 4	Kw/h	1599402	1346200	838800	MT	1000	20000	NO
IT001E30004138	245	689	0203_003 - Padova - via Cave 299	Kw/h	7200	6525	6804	BT	6	230	NO
IT001E31384951	536	1732	0203_004 - Padova - via S. Eufemia 8	Kw/h	9915	9219	12979	BT	25	400	NO
IT001E00053836	7884	24282	0203_005 - Padova - via Scrovegni 12	Kw/h	571232	558000	512400	MT	263	10000	NO
IT001E33661228	313	1099	0203_007 - Padova - Piazza Mazzini 12	Kw/h	9837	7281	9929	BT	20	400	NO
IT001E31553918	2202	8026	0203_008 - Padova - via Temanza 1	Kw/h	197566	201169	204173	BT	110	400	NO
IT001E32392151	1176	3547	0203_010 - Albignasego - via Don Schiavon	Kw/h	70370	90100	74675	BT	50	400	NO
IT001E31359250	1146	3700	0203_011 - Padova - via Piovese 74	Kw/h	74732	74502	66734	BT	38	400	NO
IT001E32196627	1414,5	4000,5	0203_012 - Rubano - via Spinelli 1	Kw/h	44535	45908	46923	BT	43	400	NO
IT001E32221001	1414,5	4000,5	0203_012 - Rubano - via Spinelli 1	Kw/h	37068	43697	38487	BT	100	400	NO
IT001E33561050	1460	4527	0203_013 - Selvazzano Dentro - Piazza B. de Claricini 1	Kw/h	153507	196293	184765	BT	130	400	NO
IT001E31896922	444	1555	0203_015 - Abano Terme - via Lazzaretto 1	Kw/h	16417	16683	16005	BT	15	400	NO
IT001E31770680	387	1162	0203_016 - Selvazzano Dentro - via Papa Giovanni XXIII 13	Kw/h	4485	4612	5761	BT	6	230	NO
IT001E32309136	0	0	0203_016 - Selvazzano Dentro - via Papa Giovanni XXIII 13	Kw/h	1809	1864	711	BT	6	230	NO
IT001E31863586	909	3042	0203_018 - Cervarese Santa Croce - via Bresseo 57	Kw/h	26388	28753	29570	BT	24	400	NO
IT001E31896732	693	2078	0203_019 - Abano Terme - via Malachin 15	Kw/h	16268	15263	15468	BT	15	400	NO
IT001E31278773	520	1807	0203_020 - Padova - via Granze Sud 41	Kw/h	17655	17958	17117	BT	6	230	NO
IT001E31268434	0	0	0203_021 - Padova - via Fra P. Sarpi 76/2	Kw/h	14249	16854	13931	BT	15	400	NO
IT001E30369649	803	3227	0203_022 - Selvazzano Dentro - via Bressan 4	Kw/h	48358	57008	58725	BT	38	400	NO
IT001E32998510	1391	4624	0203_023 - Padova - via Fra P. Sarpi 76/2	Kw/h	22830	25463	22563	BT	25	400	NO
IT001E31374504	376	1189	0203_024 - Padova - via Buzzacarini 1/C	Kw/h	12483	14282	8452	BT	10	400	NO
IT001E00220560	3200	11233	0203_025 - Padova - Via Eulero 80	Kw/h	0	72578	264000	MT	500	20000	NO
IT001E30206150	455	1400	0203_026 - Saonara - via G. Falcone 4	Kw/h	21177	19829	19974	BT	15	380	NO
IT001E31730718	461	1780	0203_028 - Cadoneghe - via Gramsci 57	Kw/h	19091	18978	17804	BT	20	400	NO
IT001E31806163	293	829	0203_029 - Ponte San Nicolò - via Cavour 36	Kw/h	6540	10010	7660	BT	6	220	NO
IT001E31345353	560	1600	0203_032 - Padova - via Berchet 16	Kw/h	27952	26349	23382	BT	30	400	NO
IT001E31345388	423	1247	0203_033 - Padova - via Berchet 10	Kw/h	15606	17396	15677	BT	30	400	NO
IT001E00051337	45942	132595	0203_034 - Piove di Sacco - via San Rocco 8	Kw/h	4566080	3575180	2861980	MT	909	20000	NO
IT001E31707359	725	2499	0203_039 - Trebaseleghe - via Rupolo 1/A	Kw/h	26980	27157	25720	BT	44	400	NO
IT001E31599337	1190	4431	0203_040 - Vigodarzere - via Don Luigi Sturzo 587	Kw/h	64206	59927	61300	BT	70	400	NO
IT001E31707353	852	2981	0203_041 - Vigonza - via Paradisi 2	Kw/h	51054	50621	49250	BT	38	400	NO
IT001E31703210	260	977	0203_042 - Villa del Conte - via Roma 91/A	Kw/h	8572	10589	8420	BT	15	400	NO
IT001E30119591	93	200	0203_043 - Campodarsego - via Antoniana 218	Kw/h	2548	2546	2964	BT	5	230	NO
IT001E30119592	357	770	0203_043 - Campodarsego - via Antoniana 218	Kw/h	16588	15378	11393	BT	15	400	NO
IT001E30119638	320	690	0203_043 - Campodarsego - via Antoniana 218	Kw/h	7271	9208	10214	BT	10	400	NO
IT001E31869784	106	300	0203_044 - Camposampiero - via Tentori	Kw/h	4495	4137	5275	BT	6	230	NO
IT001E34179477	792	2528	0203_045 - Campo San Martino - via Forese	Kw/h	12127	13911	9953	BT	15	400	NO
IT001E31699674	751	2635	0203_046 - Carmignano di Brenta - via Foscolo	Kw/h	49825	51094	49440	BT	53	400	NO
IT001E32362046	1570	6281	0203_047 - Cittadella - via Copernico	Kw/h	74865	78076	73067	BT	120	400	NO
IT001E00051264	1700	5867	0203_048 - Piazzola sul Brenta - via Contarini 43/A	Kw/h	125441	120833	109801	BT	153	400	NO
IT001E31783922	890	3593	0203_049 - San Martino di Lupari - via Trento 22	Kw/h	38362	38966	33787	BT	38	400	NO
IT001E32160902	72	199	0203_050 - Carmignano di Brenta - via Roma 33	Kw/h	872	346	556	BT	3	230	NO
IT001E32160903	72	199	0203_050 - Carmignano di Brenta - via Roma 33	Kw/h	3777	3588	2614	BT	3	230	NO
IT001E32160904	72	199	0203_050 - Carmignano di Brenta - via Roma 33	Kw/h	314	249	378	BT	3	230	NO
IT001E32489701	94	308	0203_051 - Carmignano di Brenta - via Spessa 23	Kw/h	1805	1837	1666	BT	3	230	NO
IT001E31721031	485	1318	0203_052 - Fontaniva - via Pascoli 6	Kw/h	103009	105973	12187	BT	53	400	NO
IT001E00051807	12438	49027	0203_054 - Galliera Veneta - via Roma 63	Kw/h	554880	577080	609348	MT	175	20000	NO
IT001E31566748	382	1337	0203_055 - Vigonza - via Gernania 12/14	Kw/h	29072	32236	30768	BT	25	400	NO
IT001E30396848	5003	21063	Via Cao del Mondo 1, Camposampiero (PD)	Kw/h	19140	69723	75276	BT	20	400	NO
IT001E31700802	2480	7920	Via Cosma 2, Camposampiero (PD)	Kw/h	997	3736	2726	BT	20	380	NO
IT001E31872610	0	0	Via Cosma 2, Camposampiero (PD)	Kw/h	0	0	0	BT	3	220	NO
IT001E04021362	0	0	Via Dei Colli 4, Padova (PD)	Kw/h	8222	0	0	BT	20	380	NO
IT001E31342243	0	0	Via Degli Scrovegni 14, Padova (PD)	Kw/h	4046	3706	3507	BT	6	220	NO
IT001E31731967	352	950	Via Roma 18, Noventa Padovana (PD)	Kw/h	27911	19994	22190	BT	6,6	380	NO
IT001E31715804	207	840	Via Stella Arrunzio 116B, Abano Terme (PD)	Kw/h	51905	54587	46581	BT	15,3	380	NO
IT001E31711489	550	1440	Via Mons. Romero 6, Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)	Kw/h	2569	3597	3199	BT	15	380	NO
IT001E31326057	70	190	Via Moretto Da Brescia 8, Padova (PD)	Kw/h	1338	1682	1058	BT	3	220	NO
IT001E35589165	221	692	Via Vittorio Emanuele II 18, Conselve (PD)	Kw/h	179520	14245	6409	BT	22	400	NO
IT001E00227601	16386	51195	Via Vittorio Emanuele II 22, Conselve (PD)	Kw/h	843362	525266	474357	MT	499	20.000	NO
IT001E00207081	9877	33744	Via san Fermo 10, Este (PD)	Kw/h	781041	721861	733163	MT	672	20.000	NO
IT001E00209805	37540	121271	Via Marconi 19, Monselice (PD)	Kw/h	1982362	2080478	1929406	MT	1.386	20.000	NO
IT001E31005501	11353	33632	Via Lovara 4. Montagnana (PD)	Kw/h	1088126	640570	595362	MT	404	20.000	NO
IT001E35504550	100	300	Via Luppia Alberi snc, Montagnana (PD)	Kw/h	0	0	0	BT	2	230	NO
IT001E35503972	1738	6210	Via Luigi Cadorna snc, Monselice (PD)	Kw/h	0	0	0	BT	27,2	400	NO
IT001E35589149	475	1425	Piazza XX Settembre 2, Conselve (PD)	Kw/h	9731	22606	12272	BT	27,5	400	NO
IT001E35505713	475	1425	Piazza Cesare Battisti 11, Conselve (PD)	Kw/h	19282	19603	17155	BT	43,8	400	NO
IT001E35589148	0	0	Piazza XX Settembre 2, Conselve (PD)	Kw/h	360	361	365	BT	6,6	400	NO
IT001E35502936	9000	36000	Via Salute 14b, Este (PD)	Kw/h	22	3	0	BT	60	400	NO
	750	3150	LIMENA - Via Marzolla / Cabrelle				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	590	2360	PADOVA - Via Dei Colli 4				Ampliamento edificio esistente (pad.3) (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	995	3480	SAONARA - Via Falcone 4				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	848	2968	NOVENTA PADOVANA - Via Roma 18				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	830	2900	ABANO TERME - Via G. Pertini				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	735	2800	MASERA' DI PADOVA - Via Mons. Luigi Zane				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	622	1866	PONTELONGO - Via Martiri Ungheria 250				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	720	2160	CAMPOSAMPIERO - Via Cao del Mondo				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	268	965	CARMIGNANO DI BRENTA - Via Foscolo 21				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	1140	3990	SAN MARTINO DI LUPARI - Via Manin				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	217	695	TREBASELEGHE - Via D. Rupolo 1				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	254	762	VIGONZA - Via Paradisi 2				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				
	2951	8853	ESTE - Via S. Fermo 10				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026				

	621	2173	MONTAGNANA - Via Ospedale			Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026

				13.808.749	11.903.724	10.426.576				
AULSS9				**Unità**	**Periodo**	**Periodo**	**Periodo**			
POD	**MQ**	**MC**	**Consumi di ciascun punto di consegna (codice POD) identificativo della fornitura di energia elettrica oggetto dell'appalto**	**Kw/h**	**2020**	**2021**	**2022**	**Tipologia di fornitura (BT, MT, AT)**	**Potenza Impegnata/MESE**	**Livello Tensione**	**Accisa Agevolata ?**
IT001E00118412	8093	24280	SEDE OSPEDALIERA DI BOVOLONE	Kw/h	668342,4	644427,5574	771163,481	MT	363KW	10000V	NO
IT001E00075849	11690	35070	OSPEDALE DI NOGARA	Kw/h	1288705	1196613,094	1129840,679	MT	378KW	10000V	NO
IT001E00125632	10723	32170	SEDE OSPEDALIERA DI ZEVIO	Kw/h	355784	491230,0558	548848,993	MT	238KW	20000V	NO
IT001E36968047	591	1773	SERT "L'ARGINE" VIA BELFIORE, 49 - LOC. VIGO	Kw/h	92163,5	76645,7505	41958,521	BT	35KW	380,00V	NO
IT001E36783356	245	735	SERT	Kw/h	15919,2	16045,57133	15582,611	BT	20,2KW	380,00V	NO
IT001E36952170	150	450	CEOD "IL TIGLIO"	Kw/h	24203,3	21194,316	33339,251	BT	10KW	380,00V	NO
IT001E36788274	880	2640	DIP.TO DI PREVENZIONE - LEGNAGO	Kw/h	20860,4	2994,354	12487,167	BT	15KW	380,00V	NO
IT001E31089197	442	1326	DIP.TO DISTRETTO – PUNTO SANITÀ CEREA	Kw/h	18940,9	19724,0648	29622,8086	BT	20KW	380,00V	NO
IT001E36961403	220	660	DIP.TO DISTRETTO – PUNTO SANITÀ DI PORTO	Kw/h	21753,6	33760,782	80256,253	BT	25KW	380,00V	NO
IT001E34646482	1500	4500	EX FONTANINA BOVOLONE	Kw/h	114337,3	51510,6372	113740	BT	39KW	380,00V	NO
IT001E00218237	11063	33190	OSPEDALE VALEGGIO SUL MINCIO	Kw/h	655856,5	635566,475	630758,325	MT	350KW	20000V	NO
IT001E36928198	867	2600	UFFICI SANITARI BUSSOLENGO	Kw/h	22655	17355,3377	15777,2617	BT	25KW	380,00V	NO
IT001E36836183	353	1060	DISTRETTO SANITARIO DI BASE	Kw/h	37707,35	28373,7522	26272,4032	BT	20KW	380,00V	NO
IT001E36888992	471	1413	SETTORE FARMACEUTICO	Kw/h	9234,5	25184,9333	68971,25	BT	40KW	380,00V	NO
IT001E36889892	1710	5131	SUB DISTRETTO SANITARIO DI BASE	Kw/h	82856,35	7059,88795	9932,1452	BT	15KW	380,00V	NO
IT001E36889689	2933	8799	CENTRO SALUTE MENTALE	Kw/h	55288,55	40527,60655	92027,26995	BT	62,50KW	380,00V	NO
IT001E00072195	13064	39193	OSPEDALE DI ISOLA DELLA SCALA	Kw/h	430610,6	311645,6944	317212,0693	MT	318KW	10000V	NO
IT001E36775606	1733	5200	CLUB HOUSE LA GROLETTA	Kw/h	112095,1	79127,83035	94472,9646	BT	15KW	380,00V	NO
IT001E36857271	353	1060	DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI PESCHIERA DEL GARDA	Kw/h	22770	3393,5948	14415,0913	BT	10KW	380,00V	NO
IT001E36809010	310	930	SERT DI VILLAFRANCA VERONESE	Kw/h	15883,8	4774,21005	18392,18345	BT	10KW	220,00V	NO
IT001E36780799	2933	8799	ARCHIVIO DI PONTON	Kw/h	444767,1	79127,83035	1,15	BT	3,30KW	220,00V	NO
IT001E30041006	2125	6374	CHIOSTRO DEI FRATI DI BUSSOLENGO	Kw/h	5614709,4	23582,88785	24602,1179	BT	10KW	380,00V	NO
IT001E00245733	7000	21000	CENTRO POLIFUNZIONALE DI BUSSOLENGO	Kw/h	619774,1	354268,1398	490252,9902	MT	400KW	20000V	NO
IT001E00118248	310	930	DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI BARDOLINO	Kw/h	412482	55629,4675	72307,515	BT	38KW	380,00V	NO
IT001E00118099	10232	30696	MALCESINE, LOCALITÀ VAL DI SOGNO 9999	Kw/h	31312,2	344941,9101	1136936,645	MT	255KW	20000V	NO
IT001E00074119	10315	30946	OSPEDALE CAPRINO VERONESE	Kw/h	73016,95	305224,7131	318956,3778	MT	169KW	20000V	NO
IT001E00071503	14582	43745	OSPEDALE VILLAFRANCA VERONESE	Kw/h	4739769,582	4471480,738	5056538,5	MT	2500 KW	20000V	NO
IT001E00225359	8930	26790	COLOGNA VENETA	Kw/h	900000	850000	789015	MT	128 KW	20000V	NO
IT001E00234438	13558	40674	TREGNAGO	Kw/h	320000	350000	317472	MT	76 KW	20000V	NO
IT001E04200412	458	1374	ARCOLE	Kw/h	500	200	99	BT	15 KW	380,00V	NO
IT001E04200413	2097	6291	COLOGNOLA AI COLLI	Kw/h	2000	1500	831	BT	63 KW	380,00V	NO
IT001E04200428	141	423	SAN BONIFACIO	Kw/h	7000	12000	5831	BT	6 KW	220,00V	NO
IT001E04200429			SAN BONIFACIO	Kw/h	5000	9000	4035	BT	6 KW	220,00V	NO
IT001E04200438	2150	6450	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Kw/h	80000	80000	77567	NT	58,8 KW	380,00V	NO
IT001E04200443	627	1881	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Kw/h	14000	16000	13705	BT	20 LW	380,00V	NO
IT001E04200461	428	1284	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Kw/h	12000	9000	7693	BT	2 KW	380,00V	NO
IT001E04200533	1558	4674	COLOGNA VENETA	Kw/h	110000	90000	86020	BT	17,9 KW	380,00V	NO
IT001E04240468	297	891	SAN GIOVANNI ILARIONE	Kw/h	7000	5000	4317	BT	4,5 KW	220,00V	NO
IT001E32271952	620	1860	SOAVE	Kw/h	30000	30000	24431	BT	9,3 KW	380,00V	NO
IT001E33666903	75000	225000	SAN BONIFACIO	Kw/h	2500	200	562	BT	0,5 KW	380,00V	NO
IT024E00165223	1080	3240	VERONA	Kw/h	140000	140000	137550	BT	27,7 KW	400,00V	NO
IT024E00165456	86	258	VERONA	Kw/h	8500	8500	3732	BT	6,00 KW	380,00V	NO
IT024E00165460	166	498	VERONA	Kw/h	40000	40000	37558	MT	9,8 KW	15000 V	NO
IT024E00166257	125	375	VERONA	Kw/h	5900	2000	703	BT	10 KW	380,00V	NO
IT024E00172978	9126	27378	VERONA	Kw/h	500000	530000	497806	MT	103,80 KW	10000 V	NO
IT024E00175169	66	198	VERONA	Kw/h	1300	1300	1518	BT	3 KW	220,00V	NO
IT024E00181840	90	270	VERONA	Kw/h	2700	4900	4670	BT	10 KW	380,00V	NO
IT024E00182654	1950	5850	VERONA	Kw/h	200000	150000	117446	MT	32,8 KW	15000 V	NO
IT024E00185725	35984	107952	VERONA	Kw/h	2800000	2500000	2239427	MT	381,80 KW	10000 V	NO
IT024E00188690	105	315	VERONA	Kw/h	1000	1000	633	BT	20 KW	400,00V	NO
IT024E00192208	26	78	VERONA	Kw/h	1000	500	697	BT	3 KW	220,00V	NO
IT024E00195272	11496	34488	VERONA	Kw/h	500000	450000	374745	MT	58KW	15000 V	NO
IT024E00202599	40	120	VERONA	Kw/h	58000	1500	684	NT	3KW	220,00V	NO
IT024E00203621	147	441	VERONA	Kw/h	2400	500	111	BT	3 KW	380,00V	NO
IT024E00208851	115	345	VERONA	Kw/h	3000	3600	3813	BT	10 KW	380,00V	NO
IT024E00217125	1497	4491	VERONA	Kw/h	70000	65000	65565	MT	22,2 KW	15000 V	NO
IT024E00218163	238	714	VERONA	Kw/h	1700	2000	2735	BT	10 KW	380,00V	NO
IT024E00218165			VERONA	Kw/h	5500	5500	3326	BT	10 KW	380,00V	NO
IT024E00219316	694	2082	VERONA	Kw/h	35000	40000	35961	MT	25 KW	15000 V	NO
IT024E00225483	1200	3600	VERONA	Kw/h	200000	180000	158173	MT	32,0 KW	15000 V	NO
IT024E00227857	948	2844	VERONA	Kw/h	22000	18000	13483	MT	30 KW	15000 V	NO
IT024E00234373	1615	4845	GREZZANA	Kw/h	23000	23000	14482	MT	20 KW	15000 V	NO
IT024E00393929	57	171	VERONA	Kw/h	2200	2000	1728	NT	6 KW	380,00V	NO
IT024E00409650	5972	17916	VERONA	Kw/h	450000	450000	410640	MT	79,5 KW	15000 V	NO
IT024E02003295	443	1329	VERONA	Kw/h	20000	20000	17926	BT	15 KW	380,00V	NO
IT024E00410455	1812	5436	VERONA	Kw/h	35000	30000	22256	MT	16,6 KW	15000 V	NO
IT024E00411612	599	1797	VERONA	Kw/h	11000	8000	5247	BT	10 KW	380,00V	NO
IT024E00413508	210	630	VERONA	Kw/h	3000	2000	1033	BT	15 KW	380,00V	NO
IT024E00423318	86	258	VERONA	Kw/h	1500	1500	622	BT	6 KW	380,00V	NO
IT024E00423670	370	1110	VERONA	Kw/h	14000	10000	2728	BT	15 KW	380,00V	NO
IT024E00455900	38	114	VERONA	Kw/h	10000	7000	5675	BT	10 KW	380,00V	NO
IT024E00457347	1310	3930	VERONA	Kw/h	20000	65000	61246	MT	30 KW	15000 V	NO
IT024E00474312	305	915	VERONA	Kw/h	5000	10000	8178	BT	22 KW	380,00V	NO
IT024E00497248	4600	13800	VERONA	Kw/h	380000	380000	319902	MT	79,2 KW	15000 V	NO
IT001E34697047	141	423	SAN BONIFACIO	Kw/h	55000	50000	53000	BT	16,7 KW	380,00V	NO
IT001E00074053	27028	81083	BUSSOLENGO	Kw/h	2900529	2000000	953506	MT	353,6 KW	10000 V	NO
IT001E00074311	63133	189400	LEGNAGO	Kw/h	1405232	4500000	3339597	MT	1173 KW	20000V	SI
IT001E36963424	245	735	LEGNAGO	Kw/h	1405	500	919	BT	3 KW	220,00V	NO
IT001E36808047	310	930	VILLAFRANCA DI VERONA	Kw/h	11813	11850	8747	BT	6 KW	220,00V	NO
IT024E00425579	948	2844	VERONA	Kw/h	100	200	73	MT	30 KW	15000 V	NO
			VERONA		12037571	12408149	12641833				
					39.476.149	34.917.810	34.065.918				

AULSS7				**Unità**	**Periodo**	**Periodo**	**Periodo**				
POD	**MQ**	**MC**	**Consumi di ciascun punto di consegna (codice POD) identificativo della fornitura di energia elettrica oggetto dell'appalto**	**Kw/h**	**2020**	**2021**	**2022**	Tipologia	Potenza	Livello Te	Accisa Agevolata ?
IT001E00236554	**10624**	**46386**	via Martiri di Granezza,30 **Asiago** vecchio po	**Kw/h**	**1.143.427**	**704.456**	**387.384**	MT	338	20000	NO
IT001E35191050	**131**	**662**	via Cairoli, 1/A **Asiago**	**Kw/h**	**5.318**	**4.571**	**4.763**	BT	6	230	NO
IT001E33720680	**1106**	**4732**	via Cappellari, 59 **Enego**	**Kw/h**	**15.605**	**15.336**	**16.583**	BT	20	400	NO
IT001E35296681	**1318**	**5834**	via Cereria,15 **Bassano**	**Kw/h**	**49.016**	**51.986**	**48.175**	BT	45	400	NO
IT001E35144537	**5608**	**33548**	via Mons E Negrin ,14/B **Bassano**	**Kw/h**	**223.193**	**224.944**	**237.771**	BT	100	400	NO
IT001E00236550	**20553**	**102880**	via Panica,17 **Marostica**	**Kw/h**	**674.221**	**680.534**	**593.978**	MT	213	20000	NO
IT001E30564505	**2569**	**15575**	via Patrioti **Asiago**	**Kw/h**	**52.318**	**53.094**	**45.258**	BT	30	400	NO
IT001E35232386	**92**	**369**	via Marco Poli, 1 **Conco**	**Kw/h**	**2.714**	**3.205**	**3.208**	BT	3	230	NO
IT001E35151275	**1434**	**5841**	via Rosmini, 40 **Bassano**	**Kw/h**	**86.386**	**80.686**	**95.873**	BT	62	400	NO
IT001E35135367	**61**	**257**	via Campo Marzio, 16 **Bassano**	**Kw/h**	**784**	**1.038**	**936**	BT	3	230	NO
IT001E35297674	**57**	**235**	via Campo Marzio, 12 **Bassano**	**Kw/h**	**1.296**	**1.689**	**1.418**	BT	3	230	NO
IT001E35251572	**150**	**666**	p.zza 4 Novembre , 5 **San Nazario**	**Kw/h**	**1.797**	**1.872**	**1.521**	BT	6	400	NO
IT001E35276954	**759**	**3085**	via Giardino, 6 **Romano d'Ezzelino**	**Kw/h**	**23.751**	**21.152**	**20.045**	BT	35	400	NO
IT001E34135541	**435**	**2009**	via Lepanto, 1 **Rosà**	**Kw/h**	**36.901**	**33.791**	**32.027**	BT	40	400	NO
IT001E32184632	**87**	**349**	contrà san Giorgio, 86 **Bassano**	**Kw/h**	**4.686**	**4.569**	**2.116**	BT	6	400	NO
IT001E00071539	**93551**	**413602**	Via dei Lotti, 40 - **Bassano**	**Kw/h**	**11.345.450**	**11.952.833**	**11.924.501**	MT	2348	20000	NO
IT001E35188838	**2014**	**11559**	via Linta, 15 **Asiago**	**Kw/h**	**1.447**	**0**	**0**	BT	27,5	400	NO
IT001E35151553	**2920**	**11864**	via Carducci,2 **Bassano**	**Kw/h**	**10**	**0**	**0**	BT	68	400	NO
IT001E00117786	**432**	**1349**	Via Roma,153 **Rossano Veneto**	**Kw/h**	**17.121**	**19.224**	**17.318**	BT	15	400	NO
IT001E34431064	**20922**	**54900**	via Martiri di Granezza,42 **Asiago** nuovo Ospedale	**Kw/h**	**674.389**	**1.498.345**	**1.709.785**	MT	800	20000	NO
IT001E185056601	**5200**	**17000**	Via Capitelvecchio 32 **Bassano del Grappa**	**Kw/h**	**0**	**202.284**	**374.486**	BT	100	400	NO
IT001E00234471	**9081**	**40067**	via Campiglio **MezzaSelva di Roana**	**Kw/h**	**0**	**0**	**29.501**	MT	252	20000	NO
IT001E35129550	**426**	**2255**	via Fermi 19, **Zugliano** DSB piano 0	**Kw/h**	**27.291**	**25.643**	**26.003**	BT	18	400	NO
IT001E35129549	**269**	**1424**	via Galileo Galilei snc,**Zugliano** DSB piano 1	**Kw/h**	**21.178**	**20.584**	**21.654**	BT	30	400	NO
IT001E35206739	**340**	**1375**	piazza Degli Alpini 19, **Piovene Rocchette** DSB	**Kw/h**	**44.096**	**45.804**	**51.543**	BT	15	400	NO
IT001E35130241	**idem**	**idem**	viale Vittoria 11, **Piovene Rocchette** DSB	**Kw/h**	**2.349**	**2.695**	**2.944**	BT	20	400	NO
IT001E37383897	**979**	**4235**	via Raffaello snc, **Malo** DSB	**Kw/h**	**45.085**	**44.680**	**42.095**	BT	20	400	NO
IT001E32240792	**400**	**2845**	DSB Breganze	**Kw/h**	**2.181**	**0**	**0**	BT	6	400	NO
IT001E35211412	**270**	**1200**	via Boschetti 59, **Lugo** CEOD	**Kw/h**	**3.582**	**3.769**	**3.620**	BT	6	400	NO
IT001E35149160	**1308**	**4286**	via San Rocco 60 **Thiene** SERD	**Kw/h**	**14.759**	**9.923**	**0**	BT	10	400	NO
IT001E32266065	**384**	**1890**	Via Rossi 50, **Chiuppano** CEOD	**Kw/h**	**3.631**	**5.000**	**3.626**	BT	6	400	NO
IT001E31239553	**300**	**1310**	via Garziere snc, **Zanè** Casa RUP Schio	**Kw/h**	**1.481**	**1.629**	**1.596**	BT	3	230	NO
IT001E37472719	**170**	**750**	viale Dell'Industria 237, **Schio** Casa Specializzandi	**Kw/h**	**2.700**	**2.169**	**2.189**	BT	3	230	NO
IT001E00066499	**19312**	**61798**	Via San Camillo De Lellis 1, **Schio** Casa Salute	**Kw/h**	**1.805.754**	**1.622.046**	**1.722.314**	MT	1432	10000	NO

IT001E00117726	20133	64425	via Boldrini 1, **Thiene** CSP	Kw/h	2.194.264	1.933.865	1.827.482	MT	944	20000	NO
IT001E30208478	670	2291	via Righi snc,**Schio** CSM	Kw/h	7.681	30.464	26.106	BT	25	400	NO
IT001E00066610	4000	area esterna	via San Camillo De Lellis snc, **Schio** Piazzale	Kw/h	0	32.671	6.586	BT	10	400	NO
						18.535.862	19.336.551	19.284.405			

AULSS8

POD	MQ	MC	Consumi di ciascun punto di consegna (codice POD) identificativo della fornitura di energia elettrica oggetto dell'appalto	Unità Kw/h	Periodo 2020	Periodo 2021	Periodo 2022	Tipologia di fornitura (BT, MT, AT)	Potenza Impegnata (kW)	Livello Tensione (V)	Accisa Agevolata ?
IT001E00065395	1166,67	3500,01	Cornedo Vicentino - Piazza Aldo Moro, snc - 36073 (VI)	Kw/h	15.971	16.782	17.912	BT	15	380	No
IT001E00065739	244,55	733,65	Trissino - via Sauro, snc - 36070 (VI)	Kw/h	5.552	5.292	5.592	BT	10	380	No
IT001E00066257	46937,00	187748,00	Valdagno - via Galilei, 1 - 36078 (VI)	Kw/h	4.017.326	4.149.608	3.765.386	MT	936	20.000	No
IT001E00066393	1700,00	5100,00	Valdagno - via Ferrighi, snc - 36078 (VI)	Kw/h	59.492	65.411	61.914	BT	31	380	No
IT001E00067131	22315,12	89260,48	Arzignano - via del Parco, 1 - 36071 (VI)	Kw/h	3.475.077	3.384.201	3.655.310	MT	960	20.000	No
IT001E00067144	57,14	199,99	Arzignano - via Busa, snc - 36071 (VI)	Kw/h	928	2.358	2.335	BT	4,5	220	No
IT001E00067180	800,00	2400,00	Arzignano - via Duca D'Aosta, snc - 36071 (VI)	Kw/h	20.997	21.920	19.281	BT	15	380	No
IT001E00067188	474,33	1422,99	Arzignano - viale Industria, snc - 36071 (VI)	Kw/h	21.179	28.186	35.309	BT	25	380	No
IT001E00067222	1833,33	5499,99	Arzignano - via Trento, snc - 36071 (VI)	Kw/h	181.883	155.538	143.968	BT	113	380	No
IT001E00067229	3066,67	9200,01	Arzignano - via Kennedy, snc - 36071 (VI)	Kw/h	90.083	95.525	66.725	BT	44	380	No
IT001E00067805	23268,00	69804,00	Lonigo - via Sisana, 1 - 36045 (VI)	Kw/h	1.275.788	1.401.088	1.577.596	MT	506	20.000	No
IT001E00068164	31785,00	97847,00	Montecchio Maggiore - via Ca' Rotte, 9 - 36075 (VI)	Kw/h	1.628.875	1.622.481	1.446.463	MT	506	20.000	No
IT001E00068287	477,00	1400,00	Montecchio Maggiore - via Pieve, snc- 36075 (VI)	Kw/h	26.958	30.320	32.213	BT	50	380	No
IT001E00068658	20533,00	93027,00	Noventa Vicentina - via Capo di Sopra, 1- 36025 (VI)	Kw/h	2.767.120	2.904.824	2.953.552	MT	817	20.000	No
IT001E00070784	12223,00	42780,00	Sandrigo - Piazza Giacomo Zanella, 9 - 36066 (VI)	Kw/h	824.422	885.092	902.277	MT	560	10.000	No
IT001E00116723	287,45	862,35	Trissino - via Sauro, snc - 36070 (VI)	Kw/h	6.369	6.942	6.573	BT	6	220	No
IT001E00117198	351,67	1055,01	Montebello Vicentino, Piazzale Cenzi M, snc - 36054 (VI)	Kw/h	3.405	3.679	3.405	BT	6	220	No
IT001E00117273	1100,00	3300,00	Montecchio Maggiore - via Giuriolo A, snc - 36041 (VI)	Kw/h	39.546	41.808	30.246	BT	27,5	380	No
IT001E04200904	47,00	140,00	Valdagno - via Marzotto L., 5 - 36078 (VI)	Kw/h	1.005	1.053	974	BT	6	220	No
IT001E04200905	563,00	1690,00	Valdagno - via Marzotto L., 7A - 36078 (VI)	Kw/h	12.310	12.151	11.759	BT	27,5	380	No
IT001E30291340	6403,00	36342,00	Dueville - via Camillo Benso Conte di Cavour, 26 - 36031 (VI)	Kw/h	9.358	11.194	8.794	BT	33	380	No
IT001E30501699	1833,33	5499,99	Arzignano - via Trento, snc - 36071 (VI)	Kw/h	6.367	2.563	2.472	BT	6	220	No
IT001E31437236	170,00	510,00	Montegalda - Piazza G. Marconi, 92 -36047 (VI)	Kw/h	14.008	13.954	14.037	BT	10	380	No
IT001E32120565	0,00	0,00	Montecchio Maggiore - via Meneguzzo, 11 - 36075 (VI)	Kw/h	1.910	-	-	BT	10	380	No
IT001E32186367	2,88	8,64	Arzignano - via Fiume, snc - 36071 (VI)	Kw/h	638	474	472	BT	3	220	No
IT001E32379952	0,00	0,00	Montecchio Maggiore - via Meneguzzo, 37 - 36075 (VI)	Kw/h	-	-	7.342	BT	20	380	No
IT001E32532722	58,28	174,84	Arcugnano - via Torri, 19 - 36057 (VI)	Kw/h	1.452	1.437	173	BT	3	220	No
IT001E32532725	82,17	246,51	Arcugnano - via Torri, 19/21 - 36057 (VI)	Kw/h	2.475	2.416	257	BT	3	220	No
IT001E34409225	538,73	1616,19	Chiampo - via Baracca, 21 - 36072 (VI)	Kw/h	10.987	13.294	12.471	BT	27,5	380	No
IT001E34630867	665,97	2330,89	Arzignano - via Dei Mille, 2 -36071 (VI)	Kw/h	55.506	27.601	27.324	BT	40	380	No
IT001E34634372	886,40	4432,00	Arzignano - via Caboto, snc -36071 (VI)	Kw/h	87.464	27.446	75.287	BT	50	380	No
IT001E34706747	933,00	2880,00	Costabissara - via Roma, snc - 36030 (VI)	Kw/h	50.531	48.200	42.900	BT	50	380	No
IT001E35043607	213,00	640,00	Isola Vicentina - via Monte Grappa, snc - 36033 (VI)	Kw/h	13.148	13.174	12.595	BT	22	380	No
IT001E35123134	48,00	144,00	Grisignano di Zocco - via V. Veneto, 28 - 36040 (VI)	Kw/h	7.330	8.603	7.875	BT	6	220	No
IT001E37375076			Lonigo - Piazza Martiri della Libertà , snc - 36045 (VI)	Kw/h	3.745	4.564	3.727	BT	10	380	No
IT001E37391652			Torri di Quartesolo - via Vicenza, 6A - 36040 (VI)	Kw/h	15.982	16.235	8.866	BT	15	380	No
IT001E37395682	838,00	2514,00	Camisano Vicentino - via Rasega, 2 - 36043 (VI)	Kw/h	32.444	37.340	36.782	BT	50	380	No
IT001E37483438	0,00	0,00	Grisignano di Zocco - via Bedinella, 5 - 36040 (VI)	Kw/h	1.398	295	53	BT	6	220	No
IT001E37510580	0,00	0,00	Barbarano via Papa Giovanni XXIII, 4 - 36021 (VI)	Kw/h	675	-	-	BT	15	380	No
IT001E37543310	1557,00	4671,00	Creazzo - viale Italia, 14 36051 (VI)	Kw/h	53.002	55.116	54.319	BT	30	380	No
IT001E37572935	557,00	1670,00	Longare - via G. Marconi, 24 - 36023 (VI)	Kw/h	22.103	40.702	40.896	BT	30	380	No
IT025E00000460	0,00	0,00	Vicenza - via T. Albinoni, 9 - 36100 (VI)	Kw/h	3.717	330	-	BT	6	380	No
IT025E00005703	372,00	1117,00	Vicenza - via Arrigo Boito, 82 - 36100 (VI)	Kw/h	22.623	23.779	25.656	MT	22	15.000	No
IT025E00005704	14,00	42,00	Vicenza - via Arrigo Boito, 82 - 36100 (VI)	Kw/h	857	866	912	BT	10	380	No
IT025E00014051	679,00	2037,00	Vicenza - via Carlo Cattaneo, 8 - 36100 (VI)	Kw/h	2.234	2.561	4.195	BT	10	380	No
IT025E00015424	2519,00	7557,00	Vicenza - via Cialdini, 2 - 36100 (VI)	Kw/h	-	95.039	151.439	BT	120	380	No
IT025E00028216	0,00	0,00	Vicenza - via Giuriato, 64 - 36100 (VI)	Kw/h	867	823	-	BT	10	380	No
IT025E00028244	0,00	0,00	Vicenza - via Giuriato, 72 - 36100 (VI)	Kw/h	29.947	19.106	-	MT	27,5	15.000	No
IT025E00036429	607,00	1820,00	Vicenza - strada Marosticana, 87 - 36100 (VI)	Kw/h	28.372	31.212	31.210	BT	10	380	No
IT025E00040166	101,00	303,00	Vicenza - via dei Mille, 71 - 36100 (VI)	Kw/h	2.363	2.129	1.963	BT	3	380	No
IT025E00040177	81,00	243,00	Vicenza - via dei Mille, 85 - 36100 (VI)	Kw/h	1.664	1.697	1.584	BT	3	380	No
IT025E00040181	58,00	174,00	Vicenza - via dei Mille, 87 - 36100 (VI)	Kw/h	1.043	1.110	1.106	BT	3	380	No
IT025E00042803	2970,00	8910,00	Vicenza - Contrà Mure Porta Santa Lucia, 34 - 36100 (VI)	Kw/h	110.392	114.215	119.229	MT	68,5	15.000	No
IT025E00042833	1327,00	3981,00	Vicenza - Contrada Mure San Domenico, 8 - 36100 (VI)	Kw/h	1.478	1.391	1.303	BT	3	380	No
IT025E00061160	104,00	800,00	Vicenza - Contrà San Domenico, 37 - 36100 (VI)	Kw/h	20.552	18.051	16.560	MT	22	15.000	No
IT025E00068125	2596,00	7788,00	Vicenza - Contrà Santi Apostoli, 21 - 36100 (VI)	Kw/h	60.314	64.449	55.488	MT	60	15.000	No
IT025E00071620	184,00	552,00	Vicenza - viale Trento, 106 - 36100 (VI)	Kw/h	4.409	4.689	5.530	BT	3	380	No
IT025E00075925	192,00	576,00	Vicenza - via Giovanni Volpato, 14 - 36100 (VI)	Kw/h	7.390	6.925	7.383	BT	3	380	No
IT025E00075926	147,00	441,00	Vicenza - via Giovanni Volpato, 14 - 36100 (VI)	Kw/h	6.244	5.545	5.632	BT	10	380	No
IT025E00075927	126,00	378,00	Vicenza - via Giovanni Volpato, 14 - 36100 (VI)	Kw/h	3.716	4.245	4.844	BT	6	220	No
IT025E00626375	2252,00	6756,00	Vicenza - Via Mure Corpus Domini, 15 - 36100 (VI)	Kw/h	69.581	71.361	73.778	MT	70	15.000	No
IT025E00631774	37868,00	113604,00	Vicenza -Viale Fratelli Bandiera, 8- 36100 (VI)	Kw/h	3.921.207	3.074.809	4.599.214	MT	2937,5	15.000	No
IT025E00638240	558,00	1674,00	Vicenza -Viale Camisano, 61- 36100 (VI)	Kw/h	36.464	35.817	39.248	MT	35	15.000	No
IT025E00648878	27100,00	81300,00	Vicenza -Via Tasso, snc (Contrà San Bortolo, 37) -36100 (VI)	Kw/h	5.193.054	5.465.551	5.570.875	MT	1354	15.000	No
IT025E00658865	0,00	0,00	Vicenza -Via Mure Corpus Domini, 21- 36100 (VI)	Kw/h	167	-	-	BT	10	380	No
IT025E00666380	2506,00	7519,00	Vicenza -Via Raffaele Pasi, 25- 36100 (VI)	Kw/h	20.322	23.038	24.577	MT	100	15.000	No
IT025E00666585	10144,00	41188,00	Vicenza - Corso Santi Felice e Fortunato, 229 -36100 (VI)	Kw/h	401.323	723.414	723.788	MT	280	20.000	No
IT025E00676910	2954,00	8862,00	Vicenza -Via IV Novembre, 46 - 36100 (VI)	Kw/h	99.539	96.173	100.637	MT	110	15.000	No
IT025E00871452	9000,00	27000,00	Vicenza - Contrà San Bortolo, 99 - 36100 (VI)	Kw/h	324.271	367.874	342.758	MT	150	15.000	No
IT025E00950434	666,50	2000,00	Vicenza - Contrà San Francesco, 41 - 36100 (VI)	Kw/h	184.117	216.450	221.544	MT	140	15.000	No
IT025E00950435	666,50	2000,00	Vicenza - Via S. Francesco, 41 - 36100 (VI)	Kw/h	209.582	209.393	213.826	MT	180	15.000	No
IT025E00953249	1097,00	3293,00	Vicenza - Via Giovanni Giuseppe Cappellari, 3 - 36100 (VI)	Kw/h	125.920	209.577	227.417	MT	850	15.000	No
IT025E20000374	69,00	206,00	Vicenza - Strada Postumia, 137 - 36100 (VI)	Kw/h	3.983	4.247	3.912	MT	33	15.000	No
IT025E00631774	77640,00	232920,00	Cogeneratore Ospedale San Bortolo i valori del 2020.2021.2022 sono i kwh prodotti dal cogeneratore	Kw/h	9.638.461	10.692.181	9.429.052				
					35.400.982	36.746.914	37.100.092				

AOPD

PDR	Consumi di ciascun punto di riconsegna (codice PDR) identificativo della fornitura di gas oggetto dell'appalto - Indirizzo	MQ	MC	Unità	Periodo 2020	Periodo 2021	Periodo 2022
11821001264803	Ospedale – via Giustiniani 2 Padova (CT Est, via Cornaro, 6)	144.717	730.450	m3	3.387.332	3.630.582	3.341.020
11821001264802	Ospedale – via Giustiniani 2 Padova (CT Ovest, via Giustiniani, 2)			m3	3.779.937	3.433.918	4.028.095
11821001102552	Uffici – via Navigazione Interna, 38 Padova	5.027	28.950	m3	3.428	1.783	1.019
11821001256752	Uffici – via Navigazione Interna, 38 Padova			m3	4.075	3.515	3.439
11821001350241	Capannone – via Navigazione Interna, 38 Padova			m3	9.248	13.452	13.838
11821000251281	Centro Clinico Ambulatoriale – via Modena, 9 Padova	2.203	7.571	m3	20.374	20.759	18.703
11821000973563	Uffici amministrativi – via Falloppio, 17 Padova	1.863	7.200	m3	11.054	11.574	10.154
11821005007524	Hospice Pediatrico – via Ospedale Civile, 55 Padova	746	2.717	m3	12.016	13.055	14.178
11821001412880	Sede AVO – via Gattamelata, 60 Padova	30	120	m3	1.663	1.941	1.796
11821005019485	Campus Biomedico – via Orus, 2 Padova	6.630	18.981	m3	74.575	76.254	85.731
11821006011904	Ospedale S.Antonio – via Facciolati, 71	113.581	137.142	m3	750.470	754.889	665.014
					8.054.172	**7.961.722**	**8.182.987**

AOVR

PDR	Consumi di ciascun punto di riconsegna (codice PDR) identificativo della fornitura di gas oggetto dell'appalto	MQ	MC	Unità	Periodo 2020	Periodo 2021	Periodo 2022
11610001051346	cogenerazione 1 B.go Trento - Lungadige Attiraglio VR	superficie pdr 2	volume br 2	m3	1.931.149	1.292.455	1.117.007
11610001050887	cogenerazione B.go Roma - Via Golino, 9999 VR	superficie pdr 1	volume br 1	m3	3.129.177	2.459.535	2.306.533
11610001075953	cogenerazione 2 B.go Trento - Lungadige Attiraglio VR	superficie pdr 2	volume br 2	m3	non attivo	3.996.955	3.937.228
1	BR c.le termica	120.421	432.163	m3	2.318.221	2.838.453	2.689.160
2	BT c.le termica	239.182	877.126	m3	4.290.477	3.667.762	3.538.561
					11.669.024	**14.255.160**	**13.588.489**

AULSS 6

PDR	Consumi di ciascun punto di riconsegna (codice PDR) identificativo della fornitura di gas oggetto dell'appalto			Unità m3	Periodo 2020	Periodo 2021	Periodo 2022	NOTE
11821000288611	0203_002 - Padova - via dei colli 4	490	1981	m3	2.285	7.380	5.497	
11821000877421	0203_002 - Padova - via dei colli 4	154	622	m3	496	3.351	2.448	
11821001434630	0203_002 - Padova - via dei colli 4	22737	91924	m3	194.117	616.865	662.695	
11821000781941	0203_003 - Padova - via Cave 299	245	689	m3	2.878	8.278	8.329	
11821001071761	0203_004 - Padova - via S. Eufemia 8	536	1732	m3	1.935	5.380	5.016	
11821001414580	0203_005 - Padova - via Scrovegni 12	7884	24282	m3	32.999	77.673	62.243	
11821000248580	0203_007 - Padova - Piazza Mazzini 12	0	0	m3	2	1	3	
11821000525560	0203_007 - Padova - Piazza Mazzini 12	313	1099	m3	460	1.622	1.529	
11821001381890	0203_008 - Padova - via Temanza 1	2202	8026	m3	17.898	33.770	33.666	
11821005012044	0203_010 - Albignasego - via Don Schiavon	1176	3547	m3	3.378	11.114	9.482	
11821001387400	0203_011 - Padova - via Piovese 74	1146	3700	m3	4.558	12.526	11.398	
80000595817	0203_012 - Rubano - via Spinelli 1	1415	4001	m3	2.961	9.757	9.492	
80000596086	0203_012 - Rubano - via Spinelli 1	1415	4001	m3	2.660	6.948	6.867	
80000619314	0203_013 - Selvazzano Dentro - Piazza B. de Claricini 1	1460	4527	m3	6.405	18.267	18.045	
880001223253	0203_014 - Montegrotto Terme - via Plinia 55	427	1321	m3	1.676	5.747	4.919	
881907021081	0203_015 - Abano Terme - via Lazzaretto 1	444	1555	m3	3.428	8.124	7.131	
80000262255	0203_016 - Selvazzano Dentro - via Papa Giovanni XXIII 13	387	1162	m3	2.101	3.584	3.908	
80000270420	0203_018 - Cervarese Santa Croce - via Bresseo 57	564	1888	m3	2.976	5.531	6.145	
80000270421	0203_018 - Cervarese Santa Croce - via Bresseo 57	294	983	m3	1.565	3.605	3.200	
80000280748	0203_018 - Cervarese Santa Croce - via Bresseo 57	51	170	m3	3.119	950	554	
881906372840	0203_019 - Abano Terme - via Malachin 15	693	2078	m3	3.291	9.021	7.179	
11821001344930	0203_020 - Padova - via Granze Sud 41	520	1807	m3	4.676	11.935	11.091	
11821000849342	0203_021 - Padova - via Fra P. Sarpi 76/2	869	2770	m3	2.208	7.048	7.059	
80000238040	0203_022 - Selvazzano Dentro - via Bressan 4	803	3227	m3	2.582	7.479	4.943	
11821001239572	0203_023 - Padova - via Fra P. Sarpi 76/2	522	1854	m3	1.232	4.637	3.554	
11821000683312	0203_024 - Padova - via Buzzacarini 1/C	376	1189	m3	1.531	5.002	5.468	
11821001373350	0203_025 - Padova - Via Eulero 80	3200	11233	m3	12.525	68.735	59.439	
11821001380330	0203_026 - Saonara - via G. Falcone 4	455	1400	m3	949	3.346	3.703	
11821000166723	0203_028 - Cadoneghe - via Gramsci 57	461	1780	m3	1.854	6.623	6.338	
11821000946120	0203_029 - Ponte San Nicolò - via Cavour 36	293	829	m3	1.791	4.887	4.747	
15540000020415	0203_035 - Conselve - via Vittorio Emanuele II 22	16607	51887	m3	311.930	438.927	364.879	
881902464047	0203_036 - Este - via S. Fermo 10	0	0	m3	0	200	36	consumo trascurabile - mq e mc imputati a teleriscaldamento allo stesso indirizzo
881906297500	0203_037 - Monselice - via G. Marconi 19	37540	121271	m3	628.472	708.629	535.721	
883202895847	0203_038 - Montagnana - via Lovara 10	11353	33632	m3	260.856	260.515	246.334	
2090000092372	0203_039 - Trebaseleghe - via Rupolo 1/A	725	2499	m3	7.636	8.025	6.621	
11821005005715	0203_040 - Vigodarzere - via Don Luigi Sturzo 587	1190	4431	m3	10.473	10.631	9.300	
11821001167070	0203_041 - Vigonza - via Paradisi 2	852	2981	m3	10.670	12.080	11.141	
2690000865689	0203_042 - Villa del Conte - via Roma 91/A	260	977	m3	2.413	2.774	2.742	
1613372003843	0203_043 - Campodarsego - via Antoniana 218	327	327	m3	1.292	1.574	1.326	
1613372003844	0203_043 - Campodarsego - via Antoniana 218	124	371	m3	1.447	1.825	1.503	
1613372003845	0203_043 - Campodarsego - via Antoniana 218	94	281	m3	2.001	1.891	1.139	
1613372003846	0203_043 - Campodarsego - via Antoniana 218	86	258	m3	965	1.381	1.045	
1613372003847	0203_043 - Campodarsego - via Antoniana 218	89	267	m3	1.240	1.380	1.081	
1613372004029	0203_043 - Campodarsego - via Antoniana 218	52	157	m3	671	788	635	
15351810003536	0203_044 - Camposanpiero - via Tentori	106	300	m3	2.217	2.310	1.880	
430220044300	0203_045 - Campo San Martino - via Forese	792	2528	m3	5.266	5.617	4.112	
15351800001484	0203_046 - Carmignano di Brenta - via Foscolo	751	2635	m3	9.002	9.903	8.723	
2690000896558	0203_047 - Cittadella - via Copernico	1570	6281	m3	14.324	14.069	11.125	
1613386002234	0203_048 - Piazzola sul Brenta - via Contarini 43/A	1700	5867	m3	21.405	23.396	17.765	
15350001013486	0203_050 - Carmignano di Brenta - via Roma 33	216	596	m3	2.640	3.489	2.694	
1535180001013	0203_051 - Carmignano di Brenta - via Spessa 23	94	308	m3	1.167	1.435	1.115	
2690000864363	0203_052 - Fontaniva - via Pascoli 6	3200	24746	m3	30.182	22.958	0	magazzino - cessato il 01/01/2022
2690000864362	0203_053 - Fontaniva - via Pascoli 6	485	1318	m3	30.228	39.050	6.878	
15350001053132	0203_054 - Galliera Veneta - via Roma 63	12438	49027	m3	148.785	175.130	131.458	
1611289000003	0203_034 - Piove di Sacco - via San Rocco 8	45824	132205	m3	497.044	778.825	847.709	PO Piove di Sacco - principale
1611289007226	0203_034 - Piove di Sacco - via San Rocco 8	90	270	m3	27	18	13	PO Piove di Sacco - casa cappellano

Consumi GAS

2690000860602	Via del Lavoro 4, Cittadella (PD)	1062	3100	m3	2.399	2.315	2.246	cucina mensa PO Cittadella
11821000443450	Via Moretto da Brescia 8, Padova (PD)	70	190	m3	944	1.656	1.029	
1611289000289	VIA Pio X 2, Piove di Sacco (PD)	118	390	m3		719,00	836,00	mensa PO Piove di Sacco
2690000467539	Via Monsignor Romero 6, Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)	550	1440	m3	487,00	991,00	1,00	
15540000019290	Piazza XX Settembre, Conselve (PD)	475	1425	m3	13.276	13.939	11.461	
15540000019291	Piazza XX Settembre, Conselve (PD)	475	1425	m3	10.801	14.068	9.083	
881907160715	Via G. Marconi 19, Monselice (PD)	0	0	m3	228	282	61	trascurabile rispetto utenza principale allo stesso indirizzo
TELERISCALDAMENTO	0203_036 - Este - via S. Fermo 10	9877	33744	KW/H	2.552.100	2.782.000	2.030.400	
	PADOVA - Via Dei Colli 4	590	2360					Ampliamento edificio esistente (pad.3) (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	SAONARA - Via Falcone 4	995	3480					Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	CARMIGNANO DI BRENTA - Via Foscolo 21	268	965					Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	TREBASELEGHE - Via D. Rupolo 1	217	695					Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	VIGONZA - Via Paradisi 2	254	762					Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	ESTE - Via S. Fermo 10	2951	8853					Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
				totale m3 gas naturale	**2.323.117**	**3.496.287**	**3.193.125**	
				totale kWh teleriscaldamento	**2.552.100**	**2.782.000**	**2.030.400**	

					4.875.217	**6.278.287**	**5.223.525**
AULSS9				**Unità**	**Periodo**	**Periodo**	**Periodo**
PDR	**Consumi di ciascun punto di riconsegna (codice PDR) identificativo della fornitura di gas oggetto dell'appalto**	**MQ**	**MC**	**m3**	**2020**	**2021**	**2022**
00881902656279	OSPEDALE CIVILE DI LEGNAGO	63133	189400	[Smc]	2615688,9	2567444	2424901,6
01613358003160	OSPEDALE DI NOGARA	11690	35070	[Smc]	196498,5	227692,3	160227,1
10400000062238	SEDE OSPEDALIERA DI BOVOLONE	8093	24280	[Smc]	289393,5	338345,7	267294,5
15150000000021	SEDE OSPEDALIERA DI ZEVIO	10723	32170	[Smc]	155168,2	211831,4	187399,3
00881902630415	SERT	245	735	[Smc]	6840,9	6024,7	5236
01613358001699	CEOD "IL TIGLIO"	150	450	[Smc]	7333,7	8660,3	6471,3
04940004665494	OSPEDALE VALEGGIO SUL MINCIO	11063	33190	[Smc]	280077,6	283504,1	235272,4
00881901882207	UFFICI SANITARI BUSSOLENGO	867	2600	[Smc]	14201	21016,6	14572,8
10400000226791	Distretto Sanitario di Base	353	1060	[Smc]	33533,5	28613,63614	21955,82523
10400000385609	Settore Farmaceutico	471	1413	[Smc]	5464,359461	6829,9	5302
10400000385628	Sub Distretto Sanitario di Base	1710	5131	[Smc]	24783	30550,3	23083,5
10400000386148	Centro Salute Mentale	2933	8799	[Smc]	21217,9	26077,7	18340,3
10400000228960	OSPEDALE DI ISOLA DELLA SCALA	13064	39193	[Smc]	186376,3	202363,7	182560,4
16000051000014	CLUB HOUSE LA GROLETTA	1733	5200	[Smc]	37979,7	40001,5	38644,1
00600080005218	DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI PESCHIERA DEL GA	353	1060	[Smc]	5335,270336	5157,9	4383,5
16000014090036	SERT DI VILLAFRANCA VERONESE	310	930	[Smc]	4581,388614	7252,729077	8086,741784
16000051510043	OSPEDALE CAPRINO VERONESE	10315	30946	[Smc]	87045,2	121567,6	122758,9
16000016330041	OSPEDALE VILLAFRANCA VERONESE	14582	43745	[Smc]	635300,6	676563,8	647198,2
00881905210443	OSPEDALE DI BUSSOLENGO	27028	81083	[Smc]	897768,3	841716,7	846808,6
00881906173875	OSPEDALE DI MALCESINE	10232	30696	[Smc]	190932,5	169631	179847,5837
00881906600608	PORTINERIA DI MALCESINE	310	930	[Smc]	6567,678161	6634,287462	4401,765368
00881907201790	CENTRO POLIFUNZIONALE	7000	21000	[Smc]	44514,8	52852,8	48688,2
00880000203863	CHIOSTRO DEI FRATI	2125	6374	[Smc]	1210,674883	965,0718	840,4
00881906939986	Distretto Sanitario di Bardolino	310	930	[Smc]	28630,80	19499,7	18986
	0106_003-Ulss 9 Scaligera-Nodo Rete Riabilitativ Mar	35984	107952	[kg]	832523,56	382.788,23	
	0106_003-Ulss 9 Scaligera-Nodo Rete Riabilitativ-Mas	35984	107952	[kg]	230	350,00	68
11610000058425	0106_003-Ulss 9 Scaligera-Nodo Rete Riabilitativ-mar	35984	107952	[Smc]	0	0,00	0
11610001076074	0106_003-Ulss 9 Scaligera-Nodo Rete Riabilitativ-mar	35984	107952	[Smc]		557466,02	825786,38
15210000009293	0106_001 - 001 - Centro Sanitario Polifunzionale-CER	11496	34488	[Smc]	200573,83	191174,73	176184,09
01680102013557	0106_002 - 002 - Centro Sanitario Polifunzionale-CER	11496	34488	[Smc]	177909,73	217408,67	173958,84
11610000381161	0106_005 - 005 - Centro Riabilitativo di Ricerca-CERR	11496	34488	[Smc]	179754,87	169463,96	137244,17
11610000381193	0106_006 - 006 - Servizi Sociali - Porta Palio	1812	5436	[Smc]	13777,05	14113,61	10123,75
	0106_007 - 007 - Direzione Generale ULSS20 - Dis	8472	26226	[Mcal]	599649,19	653622,96	558785
11610000125635	0106_008 - 008 - CSM via Toti.	1497	4491	[Smc]	12102,36	13592,87	11540,65
	0106_009 - 009 - Palazzo Sanità	9126	27378	[Mcal]	511740,16	569474,8	461605
	0106_010 - 010 - Distretto n.1 via Campania	1811	5433	[Mcal]	171955,15	191747,8	120841,39
11610000054206	0106_011 - 011 - SERD via Germania	1950	5850	[Smc]	41079,01	41100,61	29989,14
11610000082930	0106_012 - 012 - Servizi Sociali/SERD via Pacino	1549	4647	[Smc]	14667,34	14677,79	11937,31
11610000129700	0106_013 - 013 - Distretto n.2 via Valeggio	694	2082	[Smc]	5410,41	6220,63	5915,65
15210000010540	0106_014 - 014 - Servizi Psichiatrici Ex Filanda	1558	4674	[Smc]	28009,23	27322,15	24115,39
15690007092499	0106_015 - 015 - Distretto n.2 San Giovanni Lupa	2150	6450	[Smc]	36331,86	36762,21	30607,2
15690024095940	0106_017 - 017 - Servizi Psichiatrici Raldon	627	1881	[Smc]	11122,51	10417,58	9281
10400000018929	0106_018 - 018 - Distretto n.1 San Martino Buon	428	1284	[Smc]	4604,52	5332,58	5528,15
11610000020542	0106_019 - 019 - Servizio Veterinario - Canile	652	1956	[Smc]	6138,23	5930,45	5673,71
11610000029480	0106_020 - 020 - Alloggio protetto via Chiocco	57	171	[Smc]	1764,03	1696,06	1133,4
11610000107076	0106_023 - 023 - CSM via S. Giacomo	1499	4497	[Smc]	25959,36	29205,68	21340,05
11610000118220	0106_024 - 024 - Consultorio Familiare via Sirac	305	915	[Smc]	11466,11	11635,5	9418,47
15780078004827	0106_026 - 026 - SPISAL S. Bonifacio	141	423	[Smc]	2826,76	3093,71	3315,22
15780078003767	0106_027 - 027 - Alloggio protetto San Bonifacio	400	1200	[Smc]	3460,55	3178,23	3091,36
11610000052244	0106_028 - 028 - Alloggio protetto via Galilei	90	270	[Smc]	1640,18	1489,92	1201,49
	0106_030 - 030 - Distretto n. 1 via del Capitel	4600	13800	[Mcal]	438809,49	526252,05	434826,08
11610000063510	0106_042 - 042 - Servizi sociali H Point VIA MACELLO	105	315	[Smc]	789,69	908,48	970,35
15210000011359	0106_045 - 045 - SERD Soave	620	1860	[Smc]	6840,57	7778,52	6339,32
0050000316689	0106_046 - 046 - Consultorio fam. (presso ex Osp	700	2100	[Smc]	7756,22	8669,28	4464,59
11610000145248	0106_047 - 047 - SERD via XXVIII Marzo	984	2952	[Smc]	9312,46	10525,93	8124,59
11610000039584	0106_049 - 049 - Alloggio protetto via Massimo D	106	318	[Smc]	14,09	0	0
01613317000599	0106_052 - 052 - Continuità Assistenziale San Gi	291	872	[Smc]	3488,14	3975,31	3402,44
	Opedale san bonifacio	75000	225000	[Smc]	2444756	2540647	2442558
					11.582.907	**12.158.821**	**11.012.631**

Aulss7				**Unità**	**Periodo**	**Periodo**	**Periodo**
PDR	**Consumi di ciascun punto di riconsegna (codice PDR) identificativo della fornitura di gas oggetto dell'appalto**	**MQ**	**MC**	**m3**	**2020**	**2021**	**2022**
0881906177207	Asiago - via Martiri di Granezza 30-42 vecchio ospedale	10624	46386	**mc**	**112.361**	**21.675**	**5.292**
00880001497337	Asiago - via Martiri di Granezza 42 nuovo ospedale	20922	54900	**mc**	**-**	**99**	**94**
Teleriscaldamento	Asiago - via Martiri di Granezza 30-42 vecchio ospedale	10624	46386	**Mwh**	**1.831**	**1.697**	**1.532**
Teleriscaldamento	Asiago - via Martiri di Granezza 42 nuovo ospedale	20922	54900	**Mwh**	**-**	**3.199**	**3.365**
00885100253128	Asiago - via Cairoli, 1/A	131	662	**mc**	**4.621**	**4.584**	**4.539**

00880000619483	Enego - via Capellari, 23-29	1106	4732	mc	6.324	6.255	5.721
00885100157030	Bassano del Grappa - via Cereria, 15	1318	5834	mc	15.660	17.743	14.734
00881902982261	Bassano del Grappa -via Cereria, 14/B	5608	33548	mc	107.503	103.155	99.342
00881903032033	Marostica - via Panica, 17	20553	102880	mc	360.249	323.841	292.788
00880000195394	Bassano del Grappa - via Rosmini, 40	1434	5841	mc	23.372	24.280	26.171
00881902914637	Bassano del Grappa - via Campo Marzio, 12	57	235	mc	845	1.278	1.173
00881902914447	Bassano del Grappa - via Campo Marzio, 18	61	257	mc	750	926	917
00881907156200	San Nazario - piazza IV Novembre, 5	150	666	mc	1.780	1.864	1.516
00880001321730	Romano d'Ezzelino - via G. Giardino	759	3085	mc	3.009	2.834	2.359
DIRETTO SNAM	Bassano del Grappa - via dei Lotti, 40	93551	413602	mc	2.855.361	2.739.486	2.914.723
00881906472657	Rossano Veneto - via Roma, 153	161	483	mc	4.856	4.697	4.602
00881906467665	Rossano Veneto - via Roma, 153	155	496	mc	2.129	1.570	1.885
00881906467673	Rossano Veneto - via Roma, 153	116	371	mc	84	153	256
Teleriscaldamento	Asiago - via Sisemol, 2	2569	15575	Mwh	243	259	238
Gasolio	Mezzaselva di Roana	9081	40067	Litri	-	-	192.000
15351050001185	DSB Zugliano piano 1 - Via E. Fermi 19	426	2255	mc	3.493	3.829	3.202
15351050001184	DSB Zugliano piano 0 – Via G. Galilei 2	269	1424	mc	1.974	2.162	1.785
00080000365895	DSB Piovene R. Viale Vittoria 11	340	1375	mc	11.538	12.424	8.122
15530000001960	DSB Malo Via Raffaello	979	4235	mc	5.966	6.213	5.231
15351010010209	DSB Breganze	400	2845	mc	1.869	0	0
15351060000661	CEOD Lugo Via Boschetti 59	270	1200	mc	2.965	3.555	2.782
15530000037022	SERD Thiene Via San. Rocco	1308	4286	mc	6.856	4.249	0
00080000600784	CEOD Chiuppano Via Rossi 50c	384	1890	mc	2.149	2.658	2.292
15351700002098	Casa RUP Via Garziere 54 Schio	300	1310	mc	945	2.058	1.469
15351700001495	Casa Specializzandi Viale Dell'Industra 237 Schio	170	750	mc	1.351	1.571	2.242
15530001000571	Casa Della Salute di Schio Via De Lellis	19312	61798	mc	283.681	280.592	242.156
15530000045196	CSP Thiene Via Boldrini 1	20133	64425	mc	259.851	267.639	229.765
					4.083.616	3.846.545	4.072.293

AULSS8				Unità	Periodo	Periodo	Periodo
PDR	**Consumi di ciascun punto di riconsegna (codice PDR) identificativo della fornitura di gas oggetto dell'appalto - indirizzo**	**MQ**	**MC**	m3	2020	2021	2022
15210000002497	Lonigo - Via Sisana, 1	106,00	318,00	m3	3.980	4.033	2.082
15530000809158	Montecchio Maggiore Via Ca' Rotte, 11	0,00	0,00	m3	140	-	-
15530000816438	Montecchio Maggiore Largo Boschetti, 37	288,00	864,00	m3	-	-	5
15540000006938	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	125,00	566,00	m3	4.890	4.131	3.353
01613310010131	Arzignano Via del Parco, 2	97,00	388,00	m3	1.982	1.412	2.083
01613310013470	Arzignano - Via Busa	57,14	199,99	m3	1.212	1.761	1.251
02690000499600	Dueville- VIA CAVOUR, 26	0,00	0,00	m3	-	-	-
03670000000460	Vicenza - via Albinoni, 9	0,00	0,00	m3	1.668	-	-
03670000014051	VICENZA - VIA CATTANEO, 8	0,00	0,00	m3	2	2	-
03670000023672	VICENZA - VIA FINCATO, 4	241,00	723,00	m3	4.360	4.016	2.622
03670000040166	Vicenza - VIA DEI MILLE, 71	101,00	303,00	m3	2.410	1.951	1.651
03670000040177	Vicenza - VIA DEI MILLE, 85	81,00	243,00	m3	2.107	3.282	2.181
03670000040181	Vicenza - VIA DEI MILLE, 87	58,00	174,00	m3	1.754	2.356	1.403
03670000042824	Vicenza - CONTRA' M. S. DOMENICO, 4	0,00	0,00	m3	-	-	-
03670000060882	VICENZA - Via San Bortolo	28,00	111,31	m3	1.102	258	916
03670000060884	VICENZA - Via San Bortolo	0,00	0,00	m3	25	35	32
03670000060981	VICENZA - Contrà San Bortolo, 85	5,00	19,88	m3	415	237	112
03670000620743	VICENZA - Via F.lli Bandiera	0,00	0,00	m3	1	1	1
03670000061409	VICENZA - CONTRA' S. FRANCESCO	1333,00	4000,00	m3	37.113	31.499	35.104
03670000068826	VICENZA - C.SO S. FELICE	10,00	40,60	m3	343	194	230
03670000075926	Vicenza - VIA VOLPATO 14	0,00	0,00	m3	135	8	-
03670000672953	VICENZA -VIA POSTUMIA 137	69,00	206,00	m3	887	890	403
03670000805827	Arcugnano via Torri, 75	82,17	246,51	m3	646	368	194
03670000805829	Arcugnano via Torri, 75	58,28	174,84	m3	184	82	8
03670000915615	VICENZA - VIA MANTOVANI	82,00	246,00	m3	821	571	1.069
03670085310463	VICENZA - VIALE CIALDINI, 2	2519,00	7557,00	m3	-	4.094	10.541
03670064729701	VICENZA Via Rodolfi caldaie	61398,44	244077,22	m3	1.888.244	2.019.294	1.932.059
15540000006939	NOVENTA VICENTINA VIA CAPO DI SOPRA, 3	20408,00	92461,00	m3	543.049	597.322	547.242
00880000677799	CAMISANO VICENTINO VIA RASEGA, 2	838,00	2514,00	m3	10.305	12.614	8.550
03670000071620	VICENZA VIALE TRENTO, 106	184,00	552,00	m3	5.541	5.418	5.082
03670001000057	VICENZAVIA TOMMASO ALBINONI, 7	306,00	1158,00	m3	3.986	4.665	3.816
03670001000059	VICENZA VIA GIURIATO, 72	0,00	0,00	m3	4.849	2.164	-
03670001000060	VICENZA CONTRA' S.S. APOSTOLI	2596,00	7788,00	m3	18.300	19.197	16.942
03670064730001	VICENZA CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO, 229	10134,00	41147,00	m3	252.449	265.615	240.770
15351020002826	SANDRIGO Piazza Zanella	12223,00	42780,00	m3	227.758	265.062	254.046
15512010056830	CREAZZO Viale Italia, 6	1557,00	4671,00	m3	24.356	26.514	23.299
15530004003485	COSTABISSARA Via Roma Dis. Pasubio, 6	933,00	2880,00	m3	7.654	9.580	6.804
16240000000104	VICENZA Via Marosticana, 87	607,00	1820,00	m3	9.796	12.889	10.610
16240000000105	VICENZA Via Contrà Mure S. Domenico, 4	1431,00	4293,00	m3	19.047	20.929	12.568
02690000484676	MONTICELLO CONTE OTTO - POVOLARO Via Cavour, 26	6403,00	36342,00	m3	25.815	29.339	17.649
03670000638023	VICENZA Viale Camisano, 67	277,00	831,00	m3	2.271	2.360	3.038
03670000638024	VICENZA Viale Camisano, 67	173,00	519,00	m3	1.674	3.283	1.903
03670000637989	VICENZA Viale Camisano, 67	170,00	510,00	m3	2.171	2.056	1.865
03670000669225	MONTEGALDA Piazza Marconi, 35	170,00	510,00	m3	2.022	2.188	2.011
03670001000055	TORRI DI QUARTESOLO Via Vicenza, 10	390,00	1170,00	m3	2.701	3.450	2.114
03670001000058	VICENZA Via G. Volpato, 14	465,00	1395,00	m3	9.106	8.349	7.964
15530000700007	MONTECCHIO MAGGIORE VIA CA' ROTTE	31785,00	97847,00	m3	351.729	338.141	278.915
15530000700008	MONTECCHIO MAGGIORE VIA PIEVE, 11	477,00	1431,00	m3	4.529	5.206	4.411
15530000700009	MONTECCHIO MAGGIORE VIA GIURIOLO ANTONIO, 17	1100,00	3300,00	m3	9.142	10.977	9.784
01613310010132	ARZIGNANO VIA TRENTO, 4	195,33	585,99	m3	2.220	2.447	2.037
15210000001901	LONIGO VIA SISANA, 1	23162,00	69486,00	m3	455.982	502.329	456.213
15530000052494	VALDAGNO VIA FERRIGHI FELICE, 18	1700,00	5100,00	m3	29.917	32.215	28.153
15530001000024	VALDAGNO VIA G.GALILEI, 1	46937,00	187748,00	m3	826.966	858.050	674.483
01613310008770	ARZIGNANO VIA KENNEDY J.F., 2	3066,67	9200,01	m3	17.288	24.666	27.160
01613310010130	ARZIGNANO VIA DUCA D'AOSTA, 35	800,00	2400,00	m3	10.741	11.767	9.113
01613310011719	ARZIGNANO VIA TRENTO, 4	0,00	0,00	m3	1.365	-	-
01613310010475	ARZIGNANO VIA DEL PARCO	22218,12	88872,48	m3	500.851	541.801	476.817
01613310011743	ARZIGNANO VIA SEBASTIANO CABOTTO, SN	474,33	1422,99	m3	5.378	2.641	2.877
01613310012550	ARZIGNANO VIA CABOTO GIOVANNI, 14	886,40	4432,00	m3	13.816	16.200	15.761
01613310013462	ARZIGNANO VIA TRENTO, 4	1638,00	4914,00	m3	12.165	16.639	17.100
01613325002984	CORNEDO VICENTINO PIAZZA MORO A.4	1166,67	3500,01	m3	6.177	6.308	5.762
01613330003132	TRISSINO VIA SAURO, 9	532,00	1596,00	m3	5.260	5.543	3.800
		90175,83	358475,98	m3	2.920.406	3.162.573	2.837.613
					8.301.203	8.910.972	8.013.572

AOPD		Unità		Unità	Periodo	Periodo	Periodo	Note
UTENZA	Consumi di ciascuna utenza della fornitura di acqua potabile oggetto dell'appalto	MQ	MC	m3	2020	2021	2022	
3011465495	Biblioteca Pinali Via C. Battisti, 267			m3	854	362	647	
3011564270	Uso antincendio Cardiochirurgia via Giustiniani, 99999			m3	0	0	0	
3011542259	Casa suore – psichiatria Via S. Massimo 10			m3	18.753	17.563	14.401	
3011466423	Centrale Gas Est via Giustiniani, 2			m3	57	70	3	
3011591841	Centrale Termica via Ospedale civile, 99999			m3	2.967	-85	-84	In rosso consumo oggetto di rimborso
3011589647	Centro di Cardiochirurgia via Gattamelata, 134			m3	11.484	10.161	8.480	
3011551015	Chiesa e all. Cappella via Gattamelata, 134			m3	569	503	663	
3011526807	Chirurgia via Ospedale Civile, 1			m3	2.710	3.080	2.692	
3011552805	Chirurgia via Ospedale Civile, 99999			m3	2.625	2.961	2.497	
3011512955	Clinica Ortopedica via San massimo 4			m3	690	983	2.174	
3011596357	Clinica pediatrica via Giustiniani, 1			m3	25.196	11.447	18.333	
3011467021	Dermatologia via C. Battisti, 206			m3	831	709	528	
3011580022	Uso antincendio Div. Pneumolog – Sanitario via Cornaro, 999			m3	0	0	0	
3011591565	Uso antincendio Div. Psichiatria 2 via Ospedale Civile 9999			m3	0	0	0	
3011591571	Uso antincendio Div. Psichiatria 2 via Ospedale Civile 99999			m3	0	0	0	
3011544562	Div. Radioterapia via C. Battisti, 267			m3	7.647	8.337	5.930	
3011591569	Uso antincendio Fabbricato Servizi personale via Ospedale Civile, 99999			m3	0	0	0	
3011497268	Fontana Chiostro via Ospedale Civile 99999			m3	-9	17	40	In rosso consumo oggetto di rimborso
3011702314	Ist. Semeiotica Medica via Ospedale Civile 105			m3	583	1.358	455	
3011529253	Lavanderia via A. Cornaro, 99999	144.717	730.450	m3	4.044	3.749	5.344	
3011584419	Malattie Infettive via Giustiniani, 99999			m3	232	666	-796	In rosso consumo oggetto di rimborso
3011573233	Uso antincendio Med. Prima - Giustiniano EST via Giustiniani, 99999			m3	0	0	0	
3011573227	Med. Prima - Giustiniano EST via Giustiniani, 99999			m3	22.694	23.612	23.544	
3011573227	Med. Prima - Giustiniano EST via Giustiniani, 99999			m3	22.694	23.612	23.544	
3011573227	Med. Prima - Giustiniano EST via Giustiniani, 99999			m3	22.694	23.612	23.544	
3011562459	Monoblocco cucine Via B. D'Alviano 99999			m3	1.986	2.824	1.767	
3011544669	Uso antincendio Monoblocco via B. D'Alviano 99999			m3	0	0	0	
3011562451	Monoblocco via B. D'Alviano 99999			m3	68.034	73.067	63.862	
3011539302	Neurochirurgia via A. Cornaro, 99999			m3	5.363	6.249	4.537	
3011543799	Obitorio via A. Cornaro, 99999			m3	410	518	430	
3011445215	Oncoematologia2 via Giustiniani, 99999			m3	198	-35	47	In rosso consumo oggetto di rimborso
3011465510	Uso antincendio Osp. Giustinianeo Via C. Battisti, 267			m3	0	0	0	
3011600953	Ostetrica via Giustiniani, 99999			m3	12.652	12.848	14.769	
3011545764	Uso antincendio Ostetrica-Ginecologia via Giustiniani, 21			m3	0	0	0	
3011545695	Ostetrica-Ginecologia via Giustiniani, 21			m3	4.250	4.565	4.236	
3011519436	PD Psichiatria n.2 via Ospedale Civile 99999			m3	387	269	326	
3011574303	Pediatria via Giustiniani, 99999			m3	4.787	15.809	5.203	
3011531590	Policlinico via Giustiniani, 99999			m3	54.791	72.937	68.449	
3011529636	Policlinico-cucina via Giustiniani, 99999			m3	900	1.109	568	
3011535511	Portineria via Giustiniani, 99999			m3	512	592	1.607	
3011544658	Uso antincendio Psichiatria n.1 via S. Massimo, 10			m3	0	0	0	
3011516659	Rep. Inf. Via Giustiniani, 1			m3	9.515	8.740	9.164	
3011579891	Servizi Personale via Ospedale Civile 99999			m3	4.254	4.932	5.491	
3011512473	Traumatologia via Giustiniani, 999993			m3	4.184	4.509	4.267	
3026597900	Via Giustiniani 1 Cantiere Nuova Pediatria comm. 1595			m3	0	0	117	
3027910554	Via Ospedale Civile 28 (ex Banca)			m3	0	0	12	
3011565300	Via San Massimo, 14 35129 Padova			m3	2.285	2.130	1.947	
3011584645	Magazzino Ospedale viale Navigazione Interna 38	5.027	28.950	m3	1.405	1.009	693	
3011579534	Via G. Orus, 2C 35129 Padova	6.630	18.981	m3	7.131	6.066	7.614	
3024288428	OSA via facciolati, 71	113.581	137.142	m3	0	22.036	25.337	
3024118432	OSA ex CTO via facciolati, 71			m3	0	28.551	30.431	
3011522255	Servizi Amministrativi via S. Eufemia 6	1.863	7.200	m3	1.096	1.807	2.398	
3011701571	Uso antincendio Autopark via Gattamelata, 60	62.509	24.239	m3	0	0	0	
3011503860	Via Gattamelata, 60 (Autopark) 35128 Padova			m3	166	330	229	
3011461610	Uso antincendio Via Gustavo Modena, 9 35128 Padova	2.203	7.571	m3	0	0	0	
3011537852	Via Gustavo Modena, 9 35128 Padova			m3	2.184	2.048	2.013	
3011536820	Viale Navigazione Interna 36	5.027	28.950	m3	-2	-8	-8	In rosso consumo oggetto di rimborso
					333.803	405.619	387.445	

IOV		Unità		Unità	Periodo	Periodo	Periodo
UTENZA	Consumi di ciascuna utenza della fornitura di acqua potabile oggetto dell'appalto	MQ	MC	m3	2020	2021	2022
	ISTITUTO ONCOLOGICO PADOVA Ospedale Busonera				22.525,00	22.338	20203
					22.525,00	22.338,00	20.203,00

AOVR		Unità		Unità	Periodo	Periodo	Periodo
UTENZA	Consumi di ciascuna utenza della fornitura di acqua potabile oggetto dell'appalto	MQ	MC	m3	2020	2021	2022
550048	Lavanderia Geriatrico -Via Goffredo Mameli 45 P			m3	447	212	4.955
550111	Geriatrico L.A. -Via Goffredo Mameli 45 P			m3	0	0	0
16-7000001	Geriatrico L.M. -Via Goffredo Mameli 45 P			m3	85.023	81.474	93.259
1125001	Alessandri -Via Goffredo Mameli 45 P	293.000	1.174.000	m3	64.120	62.188	63.936
1100017	Centrale Termica - Piazzale Aristide Stefani 1			m3	97.466	127.606	135.649
1100018	Centro Marani - Via San Camillo De Lellis 999 P			m3	14.039	17.945	18.258
1100027	Pronto Soccorso - Lungadige Attiraglio 1 P			m3	48.739	45.823	55.551
3395681	Maternità -Via Goffredo Mameli 45 P	39.182	126.126	m3	29.938	61.452	54.612

AV19-9616204	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	26	2	0
AV19-9616205	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	37	111	239
AV19-9616206	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	41	63	32
AV19-9616203	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	32	27	29
AV19-9616202	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	17	18	36
AV19-9616209	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	49	49	49
AV19-9616210	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	17	15	24
AV19-9616211	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	10	16	14
AV19-9616208	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	26	34	27
AV19-9616207	Palazzina Esterna Via Mameli-Via Goffredo Mameli 41	100	300	m3	59	194	269
9563848	Villa Fantelli-Via Goffredo Mameli 61	100	300	m3	2	2.500	2.046
9546852	Via Torretta 999 (Riva di Villasanta)	88	447	m3	38	40	36
9550466	Via Torretta 999 (Riva di Villasanta)	chiuso	chiuso	m3	0	0	chiuso
9526725	Psicologia Medica - Via Delle Menegone 10	123.000	491.000	m3	316	367	290
1100013	Impalcato A Ospedale- Via Delle Menegone 10			m3	93.213	116.795	110.164
1100010	Centrale Termica- Via Delle Menegone 10			m3	24.409	41.946	12.347
AV18-0514411	Officina- Via Delle Menegone 10			m3	585	758	643
1100047	Project- Piazzale Scuro Lodovico 1	29.421	92.163	m3	22.564	36.977	20.399
					481.213	596.612	572.864

AuIss6		**Unità**		**Unità**	**Periodo**	**Periodo**	**Periodo**	
UTENZA	**Consumi di ciascuna utenza della fornitura di acqua potabile oggetto dell'appalto**	**MQ**	**MC**	**m3**	**2020**	**2021**	**2022**	**note**
135574270	Via Forese, Campo San Martino (PD)	792	2528	m3	739	778	951	
11183093	Via Forese, Campo San Martino (PD) - idranti antincendio	0	0	m3	0	1	8	
102722794	Via Antoniana 218B, Campodarsego (PD)	74	159	m3	17	28	49	
25408556	Via Antoniana 218B, Campodarsego (PD)	249	537	m3	164	227	166	
25408455	Via Antoniana 218C, Campodarsego (PD)	334	718	m3	146	273	222	
25408657	Via Antoniana 218C, Campodarsego (PD)	95	204	m3	63	95	63	
25408354	Via Antoniana 218B, Campodarsego (PD)	20	42	m3	17	18	13	
29085866	Via P. Cosma 3, Camposampiero (PD) (P.O.)	40366,5	138323	m3	46.396	56.161	56.151	
29085967	Via P. Cosma 3, Camposampiero (PD) (P.O.)	40366,5	138323	m3	65.729	60.773	59.761	
28346646	Via P. Cosma 2, Camposampiero (PD)	2480	7920	m3	60	58	14	
29201357	Via P. Cosma 2, Camposampiero (PD) - idranti antincendio	0	0	m3	0	0	0	
148727268	Via Tentori 29/A, Camposampiero (PD)	106	300	m3	427	534	581	
107381424	Via Cao del Mondo SN, Camposampiero (PD)	0	0	m3	0	0	0	
161257547	Via U.Foscolo 3, Carmignano di Brenta (PD)	751	2635	m3	415	552	394	
132030437	Via Spessa 23, Carmignano di Brenta (PD)	94	308	m3	47	48	53	
132334975	Via Roma 33, Carmignano di Brenta (PD)	216	596	m3	54	46	80	
10042234	Via U. Foscolo 3, Carmignano di Brenta (PD)	0	0	m3	0	0	0	
160501553	Via Pilastroni 11, Cittadella (PD) - P.O. e Nuova Piastra	60144	227295	m3	128.546	139.316	140.513	
148568331	Via Don Giuseppe Lago 108, Cittadella (PD)	0	0	m3	0	0	0	utenza volturata a cooperativa
148309865	Via Don Giuseppe Lago 108, Cittadella (PD)	0	0	m3	312	594	851	utenza volturata a cooperativa
13226359	Via Pascoli 6, Fontaniva (PD)	485	1318	m3	432	404	466	
97902706	Via Pascoli 5, Fontaniva (PD)	0	0	m3	0	0	2	
13863529	Via Roma 190, Galliera Veneta (PD)	12438	49027	m3	14.556	15.417	15.534	
44468565	Via Contarini 49, Piazzol a sul Brenta (PD)	1700	5867	m3	929	976	1.028	
47099689	Via Contarini 61, Piazzola sul Brenta (PD)	0	0	m3	0	14	8	
22613239	Via Rupolo 1, Trebaseleghe (PD)	725	2499	m3	473	1.031	699	
22613340	Via Rupolo 1, Trebaseleghe (PD)	0	0	m3	1	0	0	
28286022	Via Don L. Sturzo 999, Vigodarzere (PD)	1190	4431	m3	365	343	686	
1778608816	Via Paradisi 2, Vigonza (PD)	0	0	m3	0	1	0	
23367314	Via Paradisi 2, Vigonza (PD)	852	2981	m3	1.044	1.058	1.019	
11145913	Via Roma, Villa del Conte (PD)	260	977	m3	152	140	228	
149358172	Via Nicolò Copernico 2/A, Cittadella (PD)	1570	6281	m3	317	514	624	
3011473032	Galleria Degli Scrovegni 12, Padova (PD)	0	0	m3	0	0	0	
3011528531	piazza Mazzini 12, Padova (PD)	105	368	m3	56	157	72	
3011528523	piazza Mazzini 12, Padova (PD)	208	731	m3	226	36	143	
3011517487	via Berchet 16, Padova (PD)	983	2847	m3	930	1.670	1.797	
3011517532	via degli Scrovegni 12, Padova (PD) - uffici e ambulatori	7884	24282	m3	3.710	4.409	4.495	
3011490618	via dei Colli 4. Padova (PD)	205	827	m3	301	200	145	
3011452663	via dei Colli 4, Padova (PD) - cure e raggi	590	2385	m3	313	309	418	
3011525562	via dei Colli 4, Padova (PD) - lavanderia	22465	90824	m3	8.645	11.620	15.916	
3011714960	via dei Colli 4, Padova (PD) - cucina	121	491	m3	3.434	-216	86	
3011564250	via delle Cave 299, Padova (PD) - "Focolare"	245	689	m3	412	375	742	
3011562085	via delle Granze sud 41, Padova (PD)	520	1807	m3	978	776	833	
3011466750 3025478103	Via Eulero 80, Padova (PD) - "Casa Breda"	3200	11233	m3	1.233	1.586	1.184	
3011548891	via Fra' Paolo Sarpi 76 int 2, Padova (PD) - distretto veterinario	869	2770	m3	98	138	252	
3011547501	via Fra' Paolo Sarpi 78, Padova (PD)	522	1854	m3	145	65	48	
3011705578	via Lazzaretto 1, Abano Terme (PD)	444	1555	m3	1.004	675	825	
3011704718	via Malachin 17, Abano Terme (PD)	693	2078	m3	1.218	790	3.426	
3013825592	via Monsignor Romero 6, Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)	550	1440	m3	-243	91	42	
3011562513	Via Moretto da Brescia 8, Padova (PD)	70	190	m3	72	101	166	
3011584278	via Ospedale Civile 24, Padova (PD) - "Casa della Sanità"	2062	6786	m3	1.474	1.617	2.020	
3011480541	via Ospedale Civile 57, Padova (PD)	875	2586	m3	763	912	627	
3011450690	via Piovese 74, Padova (PD)	1146	3700	m3	336	358	345	
3011529791	via Sant'Eufemia 8, Padova (PD)	536	1732	m3	10.090	-9.886	117	
3011467198	via T. Temanza 1, Padova (PD)	2202	8026	m3	716	1.140	932	
3016031341	via San Pio X 2, Piove di Sacco (PD) - idranti antincendio	0	0	m3	0	0	0	ospedale Piove di Sacco
3020447271	via San Pio X 2, Piove di Sacco (PD)	0	0	m3	97	94	93	ospedale Piove di Sacco
3020447256	via San Rocco 8, Piove di Sacco (PD)	0	0	m3	97	-100.060	181.323	ospedale Piove di Sacco
3020201382	via San Rocco 8, Piove di Sacco (PD)	45942	132595	m3	36.166	5.464	16.520	ospedale Piove di Sacco - contatore principale
47015019	via Bressan 4, Selvazzano Dentro (PD)	803	3227	m3	1.521	2.068	2.696	
143488561	via Bresseo 57, Cervarese Santa Croce (PD)	6	18	m3	10	14	11	
49024737	via Bresseo 57, Cervarese Santa Croce (PD)	776	2597	m3	1.131	1.500	1.552	
143489773	via Bresseo 57, Cervarese Santa Croce (PD)	128	427	m3	165	264	255	
150863288	via Spinelli 1, p.zza Mons. Frasson 99, Rubano (PD)	0	0	m3	1	0	0	
131373362	p.zza Mons. Frasson, Rubano (PD)	943	2667	m3	1.020	1.068	1.006	
137748282	p.zza B. de Claricini 1, Selvazzano Dentro (PD)	1460	4527	m3	1.574	2.504	3.508	
137648252	via Euganea sn, piazza Claricini, Selvazzano Dentro (PD)	0	0	m3	2	0	0	
28697563	via Gramsci 53, Cadoneghe (PD)	461	1780	m3	579	787	417	
118970904	via Papa Giovanni XXIII 13, Selvazzano Dentro (PD)	387	1162	m3	100	130	117	
100628810	via Roma 18, Noventa Padovana (PD)	352	950	m3	168	139	65	
142378317	via Spinelli 5, Rubano (PD)	1886	5334	m3	1.827	1.860	2.242	
33007953	via Cavour 36, Ponte S. Nicolò (PD)	293	829	m3	369	517	669	
	via Schiavon 2, Albignasego (PD)	1176	3547	m3	232	516	372	
contatore 153028	via G. de Menabuoi 2, via J. D'Avanzo, Padova (PD) - "Casa Rossa"	0	0	m3	0	0	0	Casa Rossa - in uso Azienda Zero
18008605	Piazza C. Battisti 14, Conselve (PD)	950	2850	m3	138	715	718	
100003287	Via Vittorio Emanuele 22, Conselve (PD)	16607	51887	m3	19.121	13.569	15.814	
18008607	Via Beggiato 14, Conselve (PD)	0	0	m3	0	0	0	
18008606	Via Vittorio Emanuele 10, Conselve (PD)	0	0	m3	37	66	35	
20022469	Via Settabile 39/a, Este (PD)	412	1408	m3	334	348	623	
100003292	Via Settabile 33, Este (PD)	9465	32336	m3	16.925	11.622	14.312	
20022470	Via Salute 14/b. Este (PD)	9000	36000	m3	0	0	1.886	
100003288	Via Marconi 1, Monselice (PD)	37540	121271	m3	31.778	16.251	44.724	
28019603	Via Papa Giovanni XXIII 14, Monselice (PD)	0	0	m3	0	0	0	
100003293	Via Lovara 5, Montegnana (PD)	11353	33632	m3	23.018	17.524	18.647	

Consumi H2O

	LIMENA - Via Marzolla / Cabrelle	750	3150				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	PADOVA - Via Dei Colli 4	590	2360				Ampliamento edificio esistente (pad.3) (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	SAONARA - Via Falcone 4	995	3480				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	NOVENTA PADOVANA - Via Roma 18	848	2968				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	ABANO TERME - Via G. Pertini	830	2900				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	MASERA' DI PADOVA - Via Mons. Luigi Zane	735	2800				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	PONTELONGO - Via Martiri Ungheria 250	622	1866				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	CAMPOSAMPIERO - Via Cao del Mondo	720	2160				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	CARMIGNANO DI BRENTA - Via Foscolo 21	268	965				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	SAN MARTINO DI LUPARI - Via Manin	1140	3990				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	TREBASELEGHE - Via D. Rupolo 1	217	695				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	VIGONZA - Via Paradisi 2	254	762				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	ESTE - Via S. Fermo 10	2951	8853				Ampliamento edificio esistente (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
	MONTAGNANA - Via Ospedale	621	2173				Nuovo edificio (Casa di Comunità) - attivazione entro marzo 2026
					433.722	273.283	622.400

AULSS9		**Unità**		**Unità**	**Periodo**	**Periodo**	**Periodo**
UTENZA	**Consumi di ciascuna utenza della fornitura di acqua potabile oggetto dell'appalto**	**MQ**	**MC**	**m3**	**2020**	**2021**	**2022**
7888827	Via Campania,1	1811	5433			**451**	**881**
105858625	Via Campo Marzo,20	166	498			**1991**	**1688**
84573185	Via Del Capitel, 22	4600	13800			**2049**	**1580**
29677047	Via Capodistria, 7	125	375			**264**	**222**
26356920	Via Salvo D'Acquisto 5-7	9126	27378			**27622**	**27839**
87070129	Via Galilei , 102	90	270			**524**	**221**
15729457	Via Germania, 20	1950	5850			**513**	**529**
36720055	P.za Lambranzi, 1	35984	107952			**42463**	**37231**
87404777	Via Macello, 9	105	315			**11**	**19**
45613541	Via Monte Novegno, 4	11496	34488			**20796**	**10065**
15046013	Via Pacinotti, 16	1549	4647			**995**	**859**
47589210	Corso Porta Palio, 30	1812	5436			**4740**	**4978**
1375275	Via San Giacomo, 51	1499	4497			**1280**	**1634**
89652955	Via San Giacomo, 52	115	345			**80**	**85**
3312952	Via Siracusa, 4/A	305	915			**26**	**42**
1580255	Via Toti, 6	1497	4491			**415**	**474**
15366416	Via Valeggio, 39	694	2082			**727**	**727**
1960107	Via Valverde,42	2500	7500			**2445**	**2448**
88042755	Via Ventotto Marzo, 30	984	2952			**372**	**267**
	Via Bologna, 1 – Via Padov.	458	1374			**0**	**0**
61062207	V.le del Lavoro, 26 - VIA DANTE	1558	4674			**1101**	**1602**
61174361	Via Rinascimento	8074	24222			**20575**	**19099**
7732655	Via Montanara, 2	2097	6291			**0**	**0**
99037303	Fontanelle – tramosino – fossa	1855	5565			**8449**	**7257**
105874890	Fontanelle – tramosino – fossa	75000	225000			**140327**	**122039**
29483554	Via Sorte, 68/B	141	423			**33**	**38**
29483553	Via Kennedy, 2	400	1200			**233**	**374**
29483556	Viale Trieste, 19	23157	69471			**64**	**150**
2226022	Via degli Alpini, 12 – via Alcide de Gasperi	291	873			**61**	**75**
85017739	Via Belluno 12 - 14	2150	6450			**754**	**673**
85023637	Via Pinzon, 9 (Raldon)	627	1881			**1433**	**1534**
39013093	Via Nazionale, 13	428	1284			**27**	**40**
51033563	via don Minzoni, 15	620	1860			**181**	**191**
50145452	Via Massalongo 7	13558	40674			**4977**	**5188**
112423505	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa	4638	13914			**4508**	**6402**
112423303	Via Ospedale 2/50	520	1560			**1950**	**3007**
112425525	Via Ospedale 52 – M. Magalini	35000	105000			**92865**	**103560**
112426333	Via Fantoni 1	520	1560			**31**	**148**
112426131	Via Spallanzani 26 SOCIALE	130	390			**223**	**1056**
112424919	VIA ROMA 60	8135	24405			**9214**	**9827**
21589267	Loc. Groletta	1074	3222			**604**	**443**
21588863	Via Milano 2	302	906			**73**	**127**
21589974	Via Gardesana 57	5304	15912			**5413**	**5754**
21589166	Via Stazione 27	1324	3972			**410**	**318**
21589570	Via De Gasperi 72	286	858			**32**	**48**
21589469	Via Domegliara 1 (Ponton)	1309	3927			**500**	**545**
21588560	Via S- Maria Crocefissa di Rosa	6853	20559			**7417**	**9470**
215888964	Via Gardesana dell'Acqua 9	607	1821			**216**	**755**
21589065	Via Cappuccini, 34/36	10877	32631			**9631**	**9474**
21589671	Via S. Pancrazio, 39	733	2199			**0**	**0**
112421279	Via Gianella 1	68700	206100			**62424**	**109452**
112420875	Via Matteotti 95	259	777			**91**	**173**
111451986	Via Belfiore 49	590	1770			**159**	**286**
112121380	P.le Fleming 1	13000	39000			**2444**	**13891**
112421077	Via Roma 5	743	2229			**160**	**255**
112421683	Via Chiarenzi 5	15300	45900			**4912**	**5655**
					0	489.258	530.695

AuIss7		Unità		Unità	Periodo	Periodo	Periodo
UTENZA	Consumi di ciascuna utenza della fornitura di acqua potabile oggetto dell'appalto	MQ	MC	m3	2020	2021	2022
201606107	OSPEDALE S.BASSIANO - VIA DEI LOTTI 40 - FOGNATURA	93551	413602	m3	90580	127839	127267
201606107	OSPEDALE S.BASSIANO - VIA DEI LOTTI 40 - ACQUA	93551	413602	m3	122622	130511	145302
12 (1)	OSPEDALE S.BASSIANO - VIA DEI LOTTI 40 - IRRIGAZIONE GIARDINO	93551	413602	m3	1	0	0
120043329	CCS " P. ALPINO " VIA PANICA 17 - MAROSTICA	20553	102880	m3	9678	11987	12497
201004631	CCS " P. ALPINO " VIA PANICA 17 - MAROSTICA	20553	102880	m3	0	0	0
194998	CCS " P. ALPINO " VIA PANICA 17 - MAROSTICA	20553	102880	m3	0	0	0
200606876	CSS " M. NEGRIN " VIA CERERIA 14/B - BASSANO	5608	33548	m3	3185	3390	3893
827914	CEOD " NOI E GLI ALTRI " VIA ROSMINI 40 - BASSANO	1434	5841	m3	1107	1795	1501
3684633	DIPARTIMENTO PREVENZIONE, VIA CERERIA 15 - BASSANO	1318	5834	m3	496	766	762
833996	VIA CARDUCCI 2 - BASSANO	2920	11864	m3	0	0	0
3674	VIA CAMPO MARZIO 12 - BASSANO	61	257	m3	14	12	46
5290	VIA CAMPO MARZIO 16 - BASSANO	57	235	m3	18	14	17
426829	P.ZZA IV NOVEMBRE, 5 - S.NAZARIO	150	666	m3	45	35	42
201010483	via Lepanto, 1 **Rosà**	435	2009	m3	154	93	39
200611084	OSPEDALE ASIAGO - VIA M. DI GRANEZZA 25	10624	46386	m3	6	7	41
201531839	NUOVO OSPEDALE ASIAGO - VIA M. DI GRANEZZA 999/SNC	20922	54900	m3	1089	7519	13734
200713821	NUOVO OSPEDALE ASIAGO - VIA M. DI GRANEZZA 26 - FOGNATURA	20922	54900	m3	0	3712	54
120074700	NUOVO OSPEDALE ASIAGO - VIA M. DI GRANEZZA 999/SNC	20922	54900	m3	528	59	128
120043327	OSPEDALE ASIAGO - VIA M. DI GRANEZZA 25	10624	46386	m3	12555	14281	8975
201110367	VIA CAIROLI - ASIAGO	131	662	m3	16	22	87
159468	DISTRETTO S.S. VIA PATRIOTI - ASIAGO	2569	15575	m3	326	282	377
91150745	VIA CAPPELLARI,59 - ENEGO	1106	4732	m3	161	69	120
1967/51256780-233265	San Camillo De Lellis Schio – AVS1601203	19312	61798	m3	10500	9600	10200
1900/27002392-233245	CSP Via Boldrini Thiene – contatore AVS1601201	20133	64425	m3	9500	12500	12000
1986/27002386-233246	SERD via San Rocco 60 Thiene 02/FB056984	1308	4286	m3	150	86	CHIUSO
1967/51256781-233263	CSM via Righi snc 08/TA048410	670	2291	m3	600	620	670
2008/90003588-233249	Casa RUP via Garziere snc, Zanè	300	1310	m3	46	56	41
2009/90007762-233237	Casa Specializzandi viale Dell'industria 237, Schio 607359	170	750	m3	42	280	195
1980/23026450-233238	DSB Piovene Rocchette – contatore 7338622	340	1375	m3	692	438	690
1980/41001478-233403	DSB Malo – contatore 152609M	979	4235	m3	305	221	300
1980/53000176-233267	Punto prelievi Valli Del Pasubio – contatore 86230379	130	650	m3	23	12	5
1998/33130655-233284	DSB Zugliano – contatore 85186274	426	2255	m3	84	86	67
2001/33411252-233234	DSB Zugliano piano primo – contatore VIA220000604	269	1424	m3	78	402	320
2000/20001639-233236	CEOD Lugo – contatore 98/172640	270	1200	m3	126	150	175
2007/23007797-233261	CEOD Chiuppano – contatore 09/062629	384	1890	m3	162	142	486
					264.727	326.844	339.545

AULSS8		Unità		Unità	Periodo	Periodo	Periodo
UTENZA	Consumi di ciascuna utenza della fornitura di acqua potabile oggetto dell'appalto	MQ	MC	m3	2020	2021	2022
dice Utenza 101149 -matr. 228844	Arzignano Via del Parco, 1	22315	89260	m3	48395	45009	72764
lice Utenza 111716- matr. 4016725	Arzignano Via del Parco, 1	-	-	m3	0	0	0
za 307097- matr. 8SEN0118798363	Lonigo Via Sisana, 1	17.922,00	53.766,00	m3	41817	40855	48970
za 307098 - matr. 8SEN0118792183	Lonigo Via Sisana, 1	5.344,34	16.033,02	m3	18859	18631	14603
Utenza 422919 -matr. 17BF082917	Montecchio Maggiore Via Ca' Rotte, 9	0	0	m3	181	0	0
ce Utenza 307100 -matr. 17738083	Montecchio Maggiore Via Sardegna, 3	166,00	511,03	m3	240	247	87
e utenza 127418 matr. 0000653335	Arzignano Via Kennedy, 2	0,00	0	m3	12	3	0
ce Utenza 111168 -matr. 10-702955	Arzignano Via Trento, 4	1666,66	5000,00	m3	2	4	60
Utenza 106355 - matr. 13-3102835	Arzignano Via Trento, 4	2000,00	6000	m3	226	424	72
tenza 108661 - matr. 10-12009129	Arzignano Via Duca d'Aosta, 34	800,00	2400,00	m3	1002	992	911
tenza 110428 -matr. 2016WT06644	Arzignano Via Caboto, 19	886,40	4432,00	m3	240	256	283
enza 108267 -matr. 2023WT00337	Arzignano Via Meneghini S.Rocco	128,67	386,01	m3	239	262	277
enza 104101 -matr. 2019WT00001	Arzignano Via Kennedy, 2	3066,67	9200,01	m3	2839	1808	2569
ce utenza 436046 -matr. 10-703080	Arzignano Via Kennedy, 13	47	141	m3	0	0	35
utenza 113271 - matr. 0000411989	Arzignano Via Busa, 1	57,14	199,99	m3	4	8	8
ce utenza 422269 -matr. 11-708430	Arzignano Via Generale Diaz, 47/A	50,67	152	m3	160	157	143
Utenza n. 2113 -matr. 90610926	Montebello Vic.no Piazzale Cenzi, 3	351,67	1055,01	m3	215	415	275
tenza 307101 -matr. MBL11-76080	Montecchio Maggiore via Pieve, 11	477,00	1431,00	m3	292	258	387
utenza 307102 - matr. 0000840478	Montecchio Maggiore via Giuriolo, 11	1100,00	3300,00	m3	249	289	261
436512 -matr. MBL11-2005561658	Montecchio Maggiore Largo Boschetti, 37	288,00	864,00	m3	0	0	16
odice Utenza 307099 -matr. 209552	Montecchio Maggiore viale Vittoria	31619,00	97335,92	m3	13871	46705	16571
za 412906 -matr. MBL31-93088024	Lonigo via Fiume, 1	0	0	m3	118	183	5
60252377	VICENZA - VIA RODOLFI -VECCHIO COMPL. OSPEDALIER	13.340,79	53.034,50	m3	25970	26065	15627
60252375	VICENZA - VIA RODOLFI	20.329,19	80.815,95	m3	17214	17515	23813
60182530	VICENZA - VIA RODOLFI	115.187,39	457.911,79	m3	134895	134842	134927
60182594	VICENZA - VIA SAN BORTOLO (Scuola Infermieri)	1.071,40	4.259,19	m3	1746	1449	1255
60252379	VICENZA - VIA RODOLFI (celle)	0,00	0,00	m3	0	0	0
60284692	VICENZA - VIA RODOLFI	402,95	1.601,86	m3	1959	472	472
60182595	VICENZA - VIA SAN BORTOLO (ex Ematologia)	875,04	3.478,62	m3	2472	963	1025
60252348	VICENZA - VIA SAN BORTOLO (ex De Giovanni)	401,24	1.595,07	m3	425	425	470
60187042	VICENZA - CORSO S. FELICE	10144,00	41188,00	m3	15515	15622	13143
60238014	SANDRIGO - PIAZZA ZANELLA	12223,00	42780,00	m3	11917	8590	7967
60220811	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	20334,83731	92129	m3	39832	39529	31606
60323324	VICENZA - VIA IV NOVEMBRE 46	2954,00	8862,00	m3	704	665	341
60314714	VICENZA - CONTRA' M. S. LUCIA 34	2970,00	8910,00	m3	379	276	1376
60273387	VICENZA - CONTRA' M. S. LUCIA 34	0	0	m3	0	0	0
70104991	VICENZA - CONTRA' M. S. LUCIA 34	0	0	m3	0	0	1
60314507	VICENZA - CONTRA' M. C. DOMINI 13	2252,00	6756,00	m3	450	453	331
60188837	VICENZA- VIALE TRENTO 106	184,00	552,00	m3	226	216	246
60191502	VICENZA- VIA VOLPATO 14	465	1395	m3	597	558	626
60313042	VICENZA - VIA DEI MILLE 71	101,00	303,00	m3	337	341	287
60313048	VICENZA - VIA DEI MILLE 85	81,00	243,00	m3	307	330	570
60313051	VICENZA - VIA DEI MILLE 87	58,00	174,00	m3	158	162	173
60231755	VICENZA - VIALE CAMISANO 67	250,25	750,76	m3	78	78	74
60231767	VICENZA - VIALE CAMISANO 67	307,75	923,23	m3	80	80	91
60186682	VICENZA - VIA SS. APOSTOLI 21	2596,00	7788,00	m3	211	388	307
60311140	VICENZA- ST. MAROSTICANA 87	248,99	746	m3	144	181	169
60282259	VICENZA- ST. MAROSTICANA 87	358,01	1074	m3	40	40	243
60290837	VICENZA - VIA ALBINONI 7	306,00	1158,00	m3	677	739	478
60267383	CAMISANO VIC. - V. NEGRIN 90	838,00	2514,00	m3	218	443	141
70052268	COSTABISSARA - VIA ROMA 1/D	933,00	2880,00	m3	18	33	18
60205105	CREAZZO - VIALE ITALIA 6 - OLMO	1557,00	4671,00	m3	182	283	284
60258815	MONTEGALDA - PIAZZA MARCONI	170	510,00	m3	60	61	68
60208692	LONGARE - VIA MARCONI 24	557,00	1670,00	m3	112	103	279
60271637	NOVENTA VIC. - VIA C. DI SOPRA, 3 (DIST. EST SEDE DI	198,1626872	897,8	m3	957	276	308
60314723	VICENZA - CONTRA' M. S. DOMENICO 4	1431,00	4293,00	m3	247	278	465
60282255	VICENZA - VIA PASI 25	0	0	m3	0	0	0
60273300	VICENZA - VIA PASI 25	0	0	m3	0	0	0
70060379	VICENZA - VIA PASI 25	2506,00	7519,00	m3	1226	1414	1234
60270510	VICENZA - VIA CAPPELLARI	1097	3293	m3	414	656	925
60273380	VICENZA - VIA CAPPELLARI	0	0	m3	0	0	0
60241240	VICENZA - VIA POSTUMIA 137	69	206	m3	13	11	7
60254564	VICENZA- CONTRA' S.FRANCESCO	256,41	769,23	m3	332	224	151
60254565	VICENZA - CONTRA' S.FRANCESCO	1076,6	3229,8	m3	174	571	634
70099337	ISOLA VICENTINA - VIA MONTE GRAPPA 3	213,00	640,00	m3	73	120	97
60273105	VICENZA - VIA CATTANEO 8	0	0	m3	0	0	0
60296326	VICENZA - VIA CATTANEO 8	679,00	2037,00	m3	195	96	1
60273239	VICENZA - VIALE CIALDINI 2	0	0	m3	0	0	0
60297198	VICENZA - VIALE CIALDINI 2	2519,00	7557,00	m3	28	401	702

70100006	VICENZA- VIA MENTANA, 11 P	378	1134	**m3**	0	0	58
A9144	Valdagno via Galilei, 3	3697,89	14791,55	**m3**	5903	3517	3377
A53014100	Valdagno via Galilei, 1	313,18	1252,70	**m3**	19	1224	286
A53014099	Valdagno via Galilei, 1	42925,94	171703,75	**m3**	36995	41315	39201
A28604	Cornedo Vic.no Piazza Moro, 35	1166,67	3500,01	**m3**	244	592	464
40383	Trissino via Nazario Sauro, 11	532,00	1596,00	**m3**	1203	250	257
20516	Valdagno via Marzotto, 7	563,00	1690,00	**m3**	306	337	425
A16895	Valdagno via Ferrighi, 1	1700,00	5100,00	**m3**	1292	1116	1234
					435.505	459.806	444.531

Impianti di depurazione - m3 acqua smaltiti ultimo triennio, per Aziende con depuratore interno aziendale

				Unità	Periodo	Periodo	Periodo
UTENZA	**Volume acqua smaltita oggetto dell'appalto**	**MQ**	**MC**	**m3**	**2020**	**2021**	**2022**
AOVR							
1000000110	Piazzale Aristide Stefani 1 B.go Trento (VR)	332.182	1.300.126	m3	415.292	447.112	494.230
100N1MD100161	Via Delle Menegone 10 B.go Roma (VR)	152.421	583.163	m3	130.806	161.133	137.520
AULSS6							
3011490618 - 3011452663 - 3011525562 - 3011714960	via Dei Colli 4, Padova (PD)	23381	94527	**m3**	**12.693**	**11.913**	**16.565**
47015019	via Bressan 4, Selvazzano Dentro (PD)	803	3227	**m3**	**1.521**	**2.068**	**2.696**
3011466750 - 3025478103	via Leonardo Eulero 80, Padova (PD)	3200	11233	**m3**	**1.233**	**1.586**	**1.184**
3016031341 - 3020447271 - 3020447256 - 3020201382	via San Rocco 8, Piove di Sacco (PD)	45942	132595	**m3**	**36.360**	**-94.502**	**197.936**
					597.905	529.310	850.131

AOVR

Cogeneratori	PDR	SEDE	Intestazione officina elettrica	Energia elettrica prodotta annua (kW/h)	Potenza elettrica (kW)	Livello Tensione (V)	Consumo GAS metano (mc.)	Accisa Agevolata (si/no)	nei consumi di energia elettrica già comunicati sono sommati anche i consumi per il funzionamento dei cogeneratori SI/NO?
Cogeneratore di Borgo Roma	11610001050887	Ospedale di B.go Roma Piazzale Ludovico Scuro, 10 Verona	IT00VRE00156G	8.645.065	1.4 Mw	20.000	2.306.533	si	si
Cogeneratore di Borgo Trento SEZIONE 1	11610001051346	Ospedale di B.go Trento Piazzale Stefani,1 Verona	IT00VRE00155E	4.022.924	0,8 MW	20.000	1.117.007	si	si
Cogeneratore di Borgo Trento SEZIONE 2	11610001075953	z	IT00VRE00155E	16.510.956	2 MW	20.000	3.937.228	si	si
AOPD									
COGE EST	11821001264803	AOP	ENGIE SERVIZI SPA	8.382.822	1.416	400	2.481.558	SI	Si
COGE OVEST	11821001264802	AOP	ENGIE SERVIZI SPA	8.445.270	1.416	400	2.591.723	SI	Si
AULSS 7									
n.1	35413201	Ospedale "San Bassiano"	Engie Servizi	1.575.000,00	1.048,00	400V	465.460,00	si	si
n.2	35413201	Ospedale "San Bassiano"	Engie Servizi	1.575.000,00	1.048,00	400V	465.460,00	si	si
AULSS 6									
Viessmann Vitobloc 200EM-260/390	1611289000003	Piove di Sacco	Siram	2006633,00	260	400	599382	si	NO
Viessmann Vitobloc 200EM-140/207	11821001434630	Colli	Siram	1013916,00	140	400	315311	si	NO
Viessmann Vitobloc 200EM-70/115	15540000020415	Conselve	Siram	492450,00	70	400	157913	si	NO
Viessmann Vitobloc 200EM-70/115	883202895847	Montagnana	Siram	520652,00	70	400	151200	si	NO
AULSS 8									
si	03670064729701	Ospedale San Bortolo Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza	Edison Next Government s.r.l.	10.500	1.589	400	2.800.000	si	si
Aulss 9									
Motore: MAN E 2842 LE 322 Alternatore: Marelli MJB 355 SB4	)088190265627	Ospedale di Legnago	IT00VRE00193C	4.558.800,00	500 kVA	400V	1.203.815,00	SI	SI
Motore: J 208 GS-C02 Alternatore:HCI 534 D2	8,81905E+11	Ospedale di Bussolengo	IT00VRE00195I	1.831.976,00	380 kVA	400V	534.342,00	NO	SI